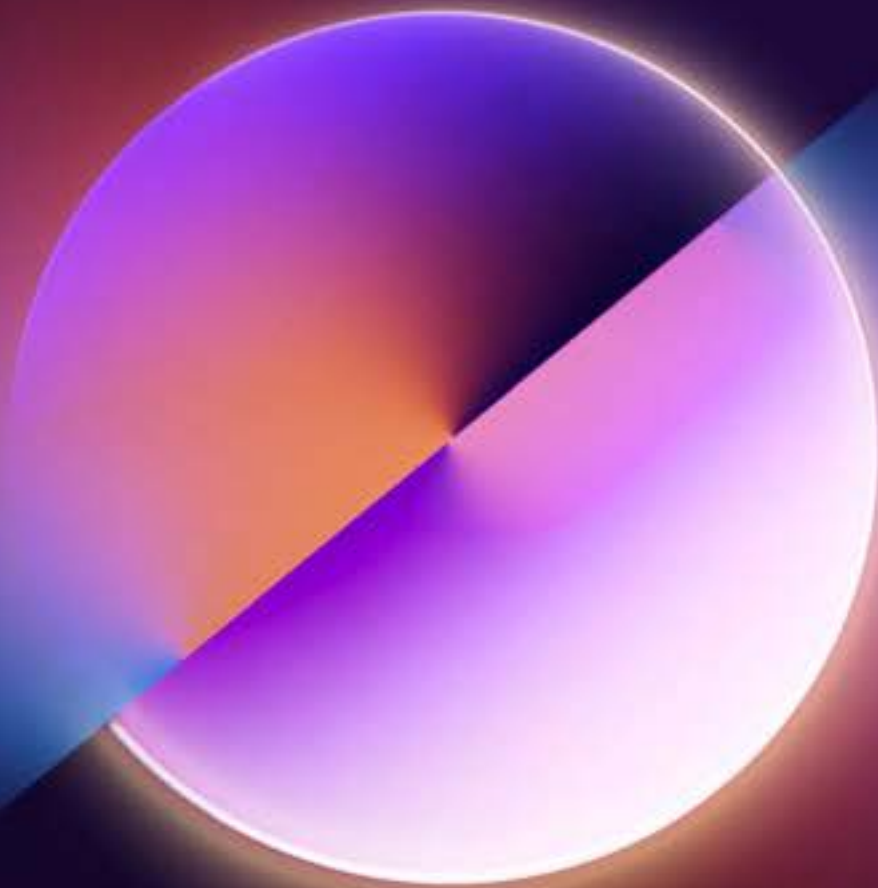


제8판

PMBOK®

Guide

프로젝트관리
지식체계
지침서



프로젝트관리 표준서 포함

프로젝트관리 표준서

및

프로젝트관리지식체계 지침서

PMBOK® Guide

8판



Project
Management
Institute.

미국 의회도서관 출판물목록 데이터

이름: Project Management Institute, 발행 기관

제목: 프로젝트관리 표준서 및 프로젝트관리지식체계 지침서(PMBOK Guide)/
프로젝트관리협회.

다른 제목: 프로젝트관리지식체계 지침서(PMBOK Guide)| PMBOK Guide

설명: 8판. | Newtown Square, Pennsylvania : Project Management Institute,
[2025] | 참고문헌 및 색인 포함. | 요약: “프로젝트관리지식체계 지침서(PMBOK®
Guide)는 전 세계 프로젝트 전문가를 위한 최고의 자료로 남아 있습니다. 8판은
거의 48,000개의 데이터 포인트, 전 세계 실무자들의 통찰력, 두 차례의 공개
피드백을 포함해 지금까지 가장 구체적인 근거들을 바탕으로 커뮤니티가 주도해
만든 개정판입니다. 이 개정판은 진화하는 직업적 요구를 반영하여 산업, 부문 및
개발 방법 전반에 걸쳐 프로젝트관리를 보다 쉽게 접근하고, 간소화하며, 적응할
수 있는 방식으로 제공합니다. 8판의 새로운 내용: 기초 용어 및 개념에 대한 정의를
업데이트하여 현재의 글로벌 실무 및 언어 접근성에 맞추어줍니다. 실행 가능한
6가지 프로젝트관리 원칙을 단순화한 세트입니다. 5가지 실무 포커스 영역으로
프로세스 그룹을 재구성합니다. 새롭게 진화된 40가지 프로세스를 포함하여 7가지
포괄적인 프로젝트 성과 영역에 기술적 작업 방식 및 기타 핵심 개념을 통합합니다.
주요 편익 핵심 사항: Project Management Institute에서 발행한 PMBOK® Guide는
500만 부 이상이 유통되었으며, 프로젝트관리 분야의 지속적인 글로벌 표준서입니다.
다양한 산업, 개발방식 및 조직의 요구에 맞게 조정 가능한 실무를 제공합니다. 보다
광범위한 적용과 더 쉬운 이해를 위해 전 세계적으로 접근 가능한 언어와 개념을
제공합니다. 실무자들이 단순한 결과물 실행이 아닌 가치 인도에 더 집중할 수
있도록 합니다.”-- 출판사 제공.

ID: LCCN 2025036269 (print) | LCCN 2025036270 (ebook) |

ISBN 9781628258479 paperback | ISBN 9781628258486 epub

주제: LCSH: 프로젝트관리 분류: LCC HD69.P75 G845 2025 (print) |

LCC HD69.P75 (ebook) | DDC 658.4/04--dc23/eng/20250828

LC 기록(<https://lcn.loc.gov/2025036269>)

LC 전자책 기록(<https://lcn.loc.gov/2025036270>)

프로젝트관리지식체계 지침서(PMBOK® Guide) - 8판 및 프로젝트관리 표준서

ISBN: 978-1-62825-847-9 (paperback)

ISBN: 978-1-62825-848-6 (ebook)

발행자:

Project Management Institute, Inc.
18 Campus Blvd., Ste. 150
Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299 USA
전화: +1 610 356 4600
PMI.org
온라인 지원: www.pmi.org/about/contact

©2025 Project Management Institute, Inc. All rights reserved.

저희의 저작권 콘텐츠는 대부분의 국가에서 인정하는 미국 지적 재산권법에 의해 보호됩니다. 당사 콘텐츠를 재게시하거나 재생산하려면 서면으로 당사의 허가를 받아야 합니다. 자세한 내용은 <https://www.pmi.org/permissions>에서 확인하십시오.

이 자료는 개인 사용 목적에 한해서만 라이선스가 제공됩니다. 다른 용도의 사용, 배포, 복제, 수정 및/또는 재판매는 허용되지 않습니다.

AI 훈련 금지: 저작권에 따른 Project Management Institute의 독점적 권리를 어떤 식으로든 제한하지 않는 범위 내에서, 이 간행물을 텍스트 생성을 위한 생성형 인공 지능(AI) 기술 '학습'에 사용하는 것은 명시적으로 금지됩니다. PMI는 이 작업의 라이선스를 생성형 AI 학습 및 머신러닝 언어 모델 개발에 사용할 수 있는 모든 권리를 보유합니다.

Project Management Institute, PMI, PMI 로고 및 PMBOK는 미국 및 기타 국가에서 Project Management Institute, Inc.의 상표 및/또는 등록 상표입니다. PMI 등록상표 전체 목록을 확인하려면 trademarks@pmi.org에 문의하십시오. 미국에서 인쇄되었습니다. 이 저작물의 어떠한 부분도 출판사의 사전 서면 허가 없이 전자적, 수동적, 복사, 녹음 또는 정보 저장 및 검색 시스템을 통해 어떠한 형태나 수단으로도 복제 또는 전송할 수 없습니다.

이 책에 사용된 용지는 National Information Standards Organization (Z39.48—1992)에서 발행한 영구 용지 표준을 준수합니다.

이 간행물은 종이 사용을 최소화하고 환경 영향을 줄이는 실무를 사용하여 지속가능성을 염두에 두고 설계되었습니다.

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

안내

Project Management Institute, Inc. (PMI) 표준서 및 지침서 간행물(본 문서 포함)은 자발적 합의에 의한 표준 개발 프로세스를 통해 개발됩니다. 이 프로세스는 자원봉사자를 모으거나 이 간행물에서 다루는 주제에 관심이 있는 사람들의 의견을 구합니다. PMI는 프로세스를 관리하고 합의 개발의 공정성을 촉진하기 위한 규칙을 수립하지만, 문서를 작성하지 않으며, 표준 및 지침 간행물에 포함된 정보의 정확도 또는 완전성이나 판단의 타당성을 독립적으로 테스트, 평가 또는 검증하지 않습니다.

PMI는 이 문서의 게시, 애플리케이션 사용 또는 이 문서에 대한 의존으로 인해 직접적이든 간접적이든 특수, 간접, 결과적 또는 보상적 성격의 개인 상해, 재산 또는 기타 손해에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. PMI는 본 문서에 게재된 정보의 정확도 또는 완전성에 대해 명시적 또는 묵시적 보증을 하지 않으며, 본 문서의 정보가 귀하의 특정 목적이나 요구 사항을 충족할 것이라는 보증을 하지 않습니다. PMI는 이 표준 또는 지침에 따라 개별 제조업체 또는 판매자의 제품 또는 서비스의 성능을 보장하지 않습니다.

이 문서를 게시하고 제공함에 있어 PMI는 어떤 개인 또는 단체를 위해 또는 그를 대신하여 전문적 또는 기타 서비스를 제공하지 않으며, 어떤 개인 또는 단체가 다른 사람에게 지는 의무를 이행하지도 않습니다. 이 문서를 사용하는 사람은 각자의 독립적인 판단에 의존하거나, 적절한 경우에는 주어진 상황에서 합리적인 주의를 기울이는 방법을 결정하기 위해 유능한 전문가의 조언을 구해야 합니다. 이 간행물에서 다루는 주제에 대한 정보 및 기타 표준은 다른 출처에서 구할 수 있으며, 사용자는 이 간행물에서 다루지 않는 추가적인 견해나 정보를 얻기 위해 해당 출처를 참조할 수 있습니다.

PMI는 권한이 없으며, 이 문서의 내용에 대한 준수 여부를 감시하거나 강제하지도 않습니다. 또한, 안전이나 보건 목적으로 제품, 디자인, 설치물을 인증 또는 테스트하거나 검사하지 않습니다. 지침서에 수록된 보건 또는 안전 관련 정보의 준수 인증이나 그밖의 고지는 PMI와 무관하며 전적으로 해당 인증자 또는 고지자의 책임입니다.

서문

PMI는 프로젝트관리 커뮤니티의 목소리를 대변하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 이러한 약속은 *프로젝트관리지식체계 지침서(PMBOK® Guide)*의 내용이 어떻게 발전해야 하는지에 대한 실무자의 의견과 지속적인 피드백을 추구하게 합니다.

PMI는 *PMBOK® Guide*—제8판을 통해 지금까지 가장 증거에 기반한 개정판을 제공합니다. 또한 커뮤니티의 의견은 광범위한 범위와 모든 산업 및 접근 방식을 포괄하는 디자인에 영감을 주었습니다.

근거 기반 및 글로벌 대표성

이 8판의 제작을 지원하기 위해 PMI는 2023년 한 해 동안 정성적 및 정량적 연구를 수행하여 약 48,000개의 데이터 포인트를 산출했습니다.

이 데이터를 바탕으로 자원봉사자를 식별하기 위해 매우 엄격한 프로세스를 수행했습니다. 이러한 선택 과정을 통해 두 개의 글로벌 주제 전문가 팀이 탄생했습니다. 개발팀은 5개 대륙의 10개국에서 다양한 배경을 가진 12명의 주제 전문가로 구성되었으며, 검토팀은 수십 개의 산업과 접근 방식을 대표하는 8개국에서 온 12명의 팀원으로 구성되었습니다. 18개월 이상 두 팀은 독립적으로 이중 맹검 방식으로 작업을 수행하여 이 8판의 자료를 반복적으로 개발 및 검증했습니다.

이 작업은 두 차례의 공개 커뮤니티 피드백을 통해 검증 및 개선되었으며, 전 세계 프로젝트관리 실무자들로부터 12,000개 이상의 의견을 얻었습니다.

변경 요약

대부분의 변경은 다음 네 가지 주요 범주로 분류할 수 있습니다.

- 주요 용어 및 개념 업데이트,
- 원칙 개선,
- 프로세스 그룹을 포커스 영역으로 재도입 및
- 프로젝트관리 성과 영역 업데이트.

주요 용어 및 개념 업데이트

이 판에서는 *프로젝트*, *프로젝트관리* 등의 핵심 정의와 같은 주요 용어 및 개념에 대한 정의를 업데이트했습니다. 이러한 업데이트는 포트폴리오, 프로그램 및 프로젝트 실무자가 직면한 시장 기대치의 변화에 기반합니다. 이러한 변화 중 일부는 최근에 일어난 것이지만, 다른 변화는 지난 10년 이상에 걸쳐 누적된 것입니다. 이러한 업데이트를 유도하는 변화에는 다음이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.

- **적시성.** 일부 핵심 용어와 개념은 40년 이상 업데이트되지 않았습니다. 그동안 프로젝트관리 분야는 의미 있게 확장되고 성숙해져 업데이트가 필요하게 되었습니다.
- **글로벌 접근성.** 프로젝트관리 커뮤니티는 그 어느 때보다 더 글로벌해졌습니다. 일부 역사적 정의에 사용된 언어는 국제 번역 및 비영어권 영어 사용자에게 친숙하지 않았습니다.
- **가치에 대한 집중.** 프로젝트관리에 대한 초기 이해는 제약 조건(예: 범위, 일정, 규정 준수, 품질) 내에서 작업을 효율적으로 인도하는 데 중점을 두었습니다. 그러나 현재 시장에서는 프로젝트관리가 프로젝트의 가치 제안을 포함하여 확장되는 개념 집합을 해결할 것으로 기대하고 있습니다.

개선된 원칙

이 판에서는 효과적인 실무를 안내하는 6가지 프로젝트관리 원칙을 정의합니다. 이 6가지 원칙은 이전 판의 12가지 원칙에 정의된 원칙을 커뮤니티 중심으로 단순화한 결과입니다. 제 8판에서는 원칙들을 보다 실행 가능하도록 다듬고, 중복과 반복 및 혼선을 최소화하기 위해 통합하였습니다.

프로젝트관리 원칙의 세부 조정에 대한 추가 세부 정보는 부록 X5: *PMBOK® Guide*의 진화에서 확인할 수 있습니다.

프로세스 그룹을 포커스 영역으로 재도입

이 판에서는 다섯 가지 프로젝트관리 포커스 영역인 착수, 기획, 실행, 감시 및 통제, 종료를 설명합니다. 대부분의 프로젝트는 이러한 포커스 영역과 관련된 조치 및 활동이 포함된 생애주기를 갖습니다.

역사적으로 이 다섯 가지 포커스 영역은 프로젝트관리 프로세스그룹으로 알려진 공식 프로젝트관리 프로세스의 논리적 범주로 제시되었습니다. 반면에 오늘날의 프로젝트는 여러 가지 접근 방식을 통해 이러한 다섯 가지 개념을 만족시키는 경우가 많습니다. 공식적인 프로세스 외에도 프로젝트 생애주기는 비공식적인 실무 및/또는 유연한 정책에 의해서도 관리되는 경우가 많습니다. 이에 따라 이러한 과거 프로세스 그룹들을 포커스 영역들로 재구성했습니다.

업데이트된 성과 영역

PMBOK® Guide—제8판에 대한 커뮤니티 의견은 이전 판에 설명된 다양한 프로젝트관리 개념을 포함하고 통합하도록 프로젝트 성과 영역을 업데이트할 것을 압도적으로 권장했습니다. 포함된 개념은 다음과 같습니다.

- 프로젝트관리 지식영역은 프로젝트를 관리할 때 일반적으로 사용되는 분야 또는 전문 분야입니다. 이들은 이전 판본에서 특정 주제와 관련된 일련의 프로세스로 정의됩니다. 이 판본은 이러한 지식영역을 다른 수용된 개념과 결합하여 7개의 프로젝트관리 성과 영역으로 통합합니다.
- 프로젝트관리 프로세스는 프로젝트의 생애주기 전반에 걸쳐 프로젝트를 관리하는 논리적으로 연결된 일련의 공식화된 활동입니다. 이 판본에는 다양한 접근 방식, 생애주기 및 환경에 맞게 조정할 수 있는 40가지 비규정 프로세스가 포함되어 있습니다.
- 조정 고려사항과 사례는 각 성과 영역에 삽입됩니다. 이러한 고려사항과 사례는 실무자가 개별 프로세스 또는 전체 성과 영역을 상황에 맞게 조정하는 방법을 보여줍니다.

목차

프로젝트관리 표준서

서문.....	vii
근거 기반 및 글로벌 대표성.....	vii
변경 요약	vii
주요 용어 및 개념 업데이트.....	viii
개선된 원칙.....	viii
프로세스 그룹을 포커스 영역으로 재도입	viii
업데이트된 성과 영역	ix
1 소개	3
1.1 프로젝트관리 표준서의 목적.....	3
1.2 핵심 용어 및 개념.....	4
1.3 프로젝트관리의 기본 요소	5
1.3.1 프로젝트의 특성	6
1.3.2 조직 거버넌스와 프로젝트 거버넌스 연결하기	7
1.3.3 운영 및 프로젝트관리	8
1.3.4 포트폴리오, 프로그램, 프로젝트 및 운영관리의 관계.....	9
2 가치 인도 시스템.....	13
2.1 가치 창출	13
2.1.1 가치 인도 구성요소.....	15
2.1.2 프로젝트 성공 평가	16
2.2 프로젝트 환경.....	17
2.2.1 기업환경요인	18
2.2.2 조직 프로세스 자산.....	19
2.2.3 정책, 프로세스 및 절차	19
2.2.4 조직 지식 저장소.....	20
2.2.5 조직 구조	20

2.3 제품 관리 고려사항	20
2.4 프로젝트 관련 기능.....	23
2.4.1 감독 및 조정 제공	23
2.4.2 피드백 요청 및 관리.....	24
2.4.3 퍼실리테이션 및 지원	24
2.4.4 작업 수행	24
2.4.5 전문성 적용.....	24
2.4.6 조직의 방향 및 통찰력 제공.....	25
2.4.7 자원 제공.....	25
2.5 프로젝트관리 역할	25
2.5.1 프로젝트관리팀	25
2.5.2 스폰서, 고객 또는 제품 책임자.....	25
2.5.3 프로젝트팀	25
2.5.4 최종 사용자 및 기타 핵심 이해관계자	25
3 프로젝트관리 원칙.....	31
3.1 프로젝트관리 마인드셋.....	32
3.2 원칙 및 성과 영역.....	33
3.3 전체론적 관점 채택.....	34
3.3.1 프로젝트 영향	34
3.3.2 원칙의 실천.....	35
3.3.3 연결된 성과 영역.....	35
3.4 가치에 대한 집중	36
3.4.1 프로젝트 영향	37
3.4.2 원칙의 실천.....	37
3.4.3 연결된 성과 영역.....	37
3.5 프로세스 및 인도물에 품질 내재화.....	38
3.5.1 프로젝트 영향	39
3.5.2 원칙의 실천.....	40
3.5.3 연결된 성과 영역.....	40
3.6 책임감 있는 리더 되기	41
3.6.1 프로젝트 영향	42
3.6.2 원칙의 실천.....	42
3.6.3 연결된 성과 영역.....	42

3.7 모든 프로젝트 영역에 지속가능성 통합.....	43
3.7.1 프로젝트 영향	45
3.7.2 원칙의 실천	46
3.7.3 연결된 성과 영역	46
3.8 자율성과 권한이 강화된 문화 구축.....	47
3.8.1 프로젝트 영향	47
3.8.2 원칙의 실천	49
3.8.3 연결된 성과 영역	49
4 프로젝트 생애주기.....	51
4.1 프로젝트 단계.....	51
4.2 프로젝트 개발방식	53
4.2.1 예측형 접근 방식	54
4.2.2 적응형 접근 방식.....	56
4.2.3 혼합형 접근 방식.....	59
4.3 개발방식 선택 시 고려사항	61
4.3.1 인도물	61
4.3.2 프로젝트	61
4.3.3 조직	62
4.4 인도 케이던스.....	62
4.5 프로젝트관리 포커스 영역	63
4.5.1 착수 포커스 영역.....	63
4.5.2 기획 포커스 영역.....	64
4.5.3 실행 포커스 영역.....	65
4.5.4 감시 및 통제 포커스 영역.....	65
4.5.5 종료 포커스 영역.....	65
4.5.6 전체로서의 포커스 영역.....	66
참조.....	69
색인.....	71

프로젝트관리지식체계 지침서 (PMBOK® Guide)

1 소개	3
1.1 PMBOK® Guide의 구조	3
1.2 PMBOK® Guide와 프로젝트관리 표준서의 관계	4
1.3 PMBOK® Guide의 변경 사항	5
2 프로젝트관리 성과 영역	7
2.1 거버넌스 성과 영역	8
2.1.1 프로젝트 가치 창출	10
2.1.2 프로젝트 거버넌스 모델	10
2.1.3 효과적인 프로젝트 거버넌스를 위한 메트릭 및 메커니즘	12
2.1.4 예측 환경에 대한 추가 고려사항	12
2.1.5 핵심 개념	12
2.1.6 프로세스	13
2.1.7 조정 고려사항	30
2.1.8 다른 도메인과의 상호작용	32
2.1.9 결과 확인	33
2.2 범위 성과 영역	34
2.2.1 핵심 개념	34
2.2.2 프로세스	35
2.2.3 조정 고려사항	40
2.2.4 다른 도메인과의 상호작용	40
2.2.5 결과 확인	41
2.3 일정 성과 영역	42
2.3.1 핵심 개념	42
2.3.2 프로세스	43
2.3.3 조정 고려사항	49
2.3.4 다른 도메인과의 상호 작용	51
2.3.5 결과 확인	51
2.4 재무 성과 영역	51
2.4.1 핵심 개념	52
2.4.2 프로세스	54
2.4.3 조정 고려사항	58
2.4.4 다른 도메인과의 상호작용	59
2.4.5 결과 확인	59

2.5 이해관계자 성과 영역	59
2.5.1 핵심 개념	60
2.5.2 프로세스	62
2.5.3 조정 고려사항	68
2.5.4 다른 도메인과의 상호작용	69
2.5.5 결과 확인	70
2.6 자원 성과 영역	70
2.6.1 핵심 개념	70
2.6.2 프로세스	72
2.6.3 조정 고려사항	79
2.6.4 다른 도메인과의 상호작용	82
2.6.5 결과 확인	83
2.7 리스크 성과 영역	83
2.7.1 핵심 개념	83
2.7.2 프로세스	85
2.7.3 조정 고려사항	90
2.7.4 다른 도메인과의 상호 작용	91
2.7.5 결과 확인	91
3 조정	93
3.1 개요	93
3.2 왜 조정하는가?	94
3.3 조정할 내용	94
3.3.1 생애주기 및 개발방식 선택	94
3.3.2 프로세스	95
3.3.3 참여도	95
3.4 조정 프로세스	95
3.4.1 초기 개발방식 선택	95
3.4.2 조직에 맞게 조정	96
3.4.3 프로젝트에 맞게 조정	97
3.4.4 지속적인 개선 실행	99
3.5 성과 영역 조정하기	100
3.6 진단	100
3.7 요약	100
4 투입물 및 결과물	103
5 도구 및 기법	131

부록 X1: 기여자 및 검토자	193
X1.1 기여자 및 검토자	193
X1.2 PMI 팀원	207
부록 X2: 프로젝트관리오피스	209
X2.1 소개	209
X2.2 PMO 가치 제안	209
X2.3 PMO를 위한 고객 중심성의 중요성	210
X2.4 PMO 유형, 모델 및 구조	210
X2.5 PMO 성숙도 모델	211
X2.6 PMO에 대해 자세히 알아보기	211
부록 X3: 인공 지능	213
X3.1 프로젝트 상황에서의 인공지능	213
X3.1.1 AI 채택 전략	214
X3.1.2 시장 현황	215
X3.2 일반적인 유즈 케이스	215
X3.3 책임감 있는 사용 및 윤리적 우려사항	215
X3.4 추천 자원	220
부록 X4: 조달	221
X4.1 조달 소개	221
X4.2 조달 개요	222
X4.3 제작-구매 분석	222
X4.4 조달 전략	223
X4.5 입찰 프로세스 및 문서	223
X4.6 공급자 선정 분석	224
X4.7 공급자 선정기준	225
X4.8 계약 유형	225
X4.8.1 기본 계약 모델	226
X4.8.2 계약 관리의 새로운 트렌드	227
X4.9 클레임 행정관리	227
X4.9.1 프로젝트 관리자와의 관련성	228
X4.9.2 법적 조치에 대한 민감도 및 윤리 강령 준수	228
부록 X5: PMBOK® Guide의 진화	229
X5.1 근거 기반	229
X5.2 8판의 변경사항	231
X5.3 8판의 출처	231
X5.4 프로젝트관리 원칙의 세분화	231
참조	235
참고문헌	237
용어집	239
색인	249

그림 및 표 목록

프로젝트관리 표준서

그림

그림 1-1. 조직 상태에 대한 프로젝트의 영향	7
그림 1-2. 포트폴리오, 프로그램, 프로젝트 및 운영 관리를 위한 프레임워크	10
그림 2-1. 비즈니스 가치의 예	14
그림 2-2. 가치 인도 시스템의 예	15
그림 2-3. 정보 흐름 예시	16
그림 2-4. 프로젝트 영향요인	17
그림 2-5. 제품 생애주기 샘플	22
그림 2-6. 다양한 영향력 영역 내의 프로젝트관리팀	26
그림 2-7. 프로젝트관리팀 역량	28
그림 3-1. 프로젝트관리 마인드셋	32
그림 3-2. 전체론적 관점 채택	34
그림 3-3. 가치에 대한 집중	36
그림 3-4. 프로세스 및 인도물에 품질 내재화	38
그림 3-5. 책임감 있는 리더 되기	41
그림 3-6. 모든 프로젝트 영역에 지속가능성 통합	43
그림 3-7. 지속가능성 피라미드	44
그림 3-8. 지속가능성은 프로젝트관리의 방향을 넓혀줍니다.	45
그림 3-9. 자율성과 권한이 강화된 문화 구축	48
그림 4-1. 시간에 따른 변수의 영향	53
그림 4-2. 개발방식의 스펙트럼	54
그림 4-3. 적응형 접근방식에 대한 제약 조건 옵션	55
그림 4-4. 샘플 예측 생애주기	55
그림 4-5. 증분적 인도 방식의 샘플 예측형 생애주기	56

그림 4-6. 적응형 개발방식의 생애주기	57
그림 4-7. 적용 범위와 상세도를 기준으로 도식화한 애자일 접근 방식	58
그림 4-8. 예측형 롤아웃에 따른 적응형 개발	59
그림 4-9. 적응형 및 예측형 접근방식의 혼합형을 동시에 사용합니다	59
그림 4-10. 대체로 예측형 접근 방식이며 적응형 구성요소 포함.....	60
그림 4-11. 주로 적응형 접근 방식을 사용하되 예측형 구성요소를 함께 적용.....	60
그림 4-12. 프로젝트 경계	64
그림 4-13. 예측형 접근 방식을 사용한 프로젝트 또는 단계 내에서의 포커스 영역 상호 작용 예시.....	67
그림 4-14. 적응형 접근방식을 사용한 프로젝트 또는 단계 내에서의 포커스 영역 상호작용 예시.....	67

표

표 1-1. 포트폴리오, 프로그램 및 프로젝트의 비교 개요.....	11
표 2-1. 조직 구조가 프로젝트에 미치는 영향.....	21

프로젝트관리지식체계 지침서 (PMBOK® Guide)

그림

그림 1-1. 프로젝트관리 원칙과 프로젝트관리 성과 영역 간의 관계	4
그림 2-1. 체계적 프로젝트와 자율 거버넌스 프로젝트	11
그림 2-2. 거버넌스 성과 영역 프로세스 개요	14
그림 2-3. 프로젝트 또는 단계 착수 투입물, 도구 및 기법, 결과물	16
그림 2-4. 프로젝트 계획 통합 및 정렬 투입물, 도구 및 기법, 결과물	17
그림 2-5. 조달 전략 계획수립 투입물, 도구 및 기법, 결과물	18
그림 2-6. 프로젝트 실행 관리 투입물, 도구 및 기법, 결과물	20
그림 2-7. 품질 보증 관리 투입물, 도구 및 기법, 결과물	21
그림 2-8. 프로젝트지식 관리 투입물, 도구 및 기법, 결과물	22
그림 2-9. 프로젝트 성과 감시 및 통제 투입물, 도구 및 기법, 결과물	24
그림 2-10. 변경 평가 및 실행의 투입물, 도구 및 기법, 결과물	26
그림 2-11. 프로젝트 변경 흐름 예시	27
그림 2-12. 프로젝트 또는 단계 종료 투입물, 도구 및 기법, 결과물	28
그림 2-13. 범위 성과 영역 프로세스 개요	35
그림 2-14. 범위관리 계획수립 투입물, 도구 및 기법, 결과물	36
그림 2-15. 요구사항 도출 및 분석 투입물, 도구 및 기법, 결과물	37
그림 2-16. 범위정의 투입물, 도구 및 기법, 결과물	37
그림 2-17. 범위 구조 개발 투입물, 도구 및 기법, 결과물	38
그림 2-18. 범위 감시 및 통제 투입물, 도구 및 기법, 결과물	39
그림 2-19. 범위확인 투입물, 도구 및 기법, 결과물	39
그림 2-20. 일정 성과 영역 프로세스 개요	43
그림 2-21. 일정관리 계획수립 투입물, 도구 및 기법, 결과물	44
그림 2-22. 일정개발 투입물, 도구 및 기법, 결과물	45
그림 2-23. 일정개발 단계	46
그림 2-24. 일정 감시 및 통제 투입물, 도구 및 기법, 결과물	48
그림 2-25. 예산 구축의 두 가지 시나리오	54
그림 2-26. 재무 성과 영역 프로세스 개요	55
그림 2-27. 재무관리 계획수립 투입물, 도구 및 기법, 결과물	55
그림 2-28. 원가산정 투입물, 도구 및 기법, 결과물	56
그림 2-29. 예산 수립 투입물, 도구 및 기법, 결과물	57
그림 2-30. 재무 감시 및 통제 투입물, 도구 및 기법, 결과물	57
그림 2-31. 프로젝트 이해관계자의 예	60
그림 2-32. 이해관계자 성과 영역 프로세스 개요	62

그림 2-33. 이해관계자 식별 투입물, 도구 및 기법, 결과물	63
그림 2-34. 이해관계자참여 계획수립 투입물, 도구 및 기법, 결과물	64
그림 2-35. 의사소통관리 계획수립 투입물, 도구 및 기법, 결과물	65
그림 2-36. 이해관계자 참여관리 투입물, 도구 및 기법, 결과물	65
그림 2-37. 의사소통관리 투입물, 도구 및 기법, 결과물	66
그림 2-38. 이해관계자참여 감시 투입물, 도구 및 기법, 결과물	67
그림 2-39. 의사소통 감시 투입물, 도구 및 기법, 결과물	68
그림 2-41. 자원관리 계획수립 투입물, 도구 및 기법, 결과물	73
그림 2-42. 자원 산정 투입물, 도구 및 기법, 결과물	74
그림 2-43. 자원 확보 투입물, 도구 및 기법, 결과물	75
그림 2-44. 팀 이끌기 투입물, 도구 및 기법, 결과물	76
그림 2-45. 자원 감시 및 통제 투입물, 도구 및 기법, 결과물	78
그림 2-46. 리스크 분류	83
그림 2-47. 리스크 성과 영역 프로세스 개요	85
그림 2-48. 리스크관리 계획수립 투입물, 도구 및 기법, 결과물	86
그림 2-49. 리스크 식별 투입물, 도구 및 기법, 결과물	87
그림 2-50. 리스크분석 수행 투입물, 도구 및 기법, 결과물	88
그림 2-51. 리스크대응 계획수립 투입물, 도구 및 기법, 결과물	89
그림 2-52. 리스크대응 실행 투입물, 도구 및 기법, 결과물	89
그림 2-53. 리스크 감시 투입물, 도구 및 기법, 결과물	90
그림 3-1. 조정 프로세스의 단계 세부 정보	96
그림 3-2. 조정 시 조직 및 프로젝트 요인 평가	97
그림 3-3. 조정 프로세스	99
그림 3-4. 프로젝트 상황에 맞게 조정하기	101
그림 4-1. 샘플 리스크분류체계에서 발췌한 내용	106
그림 4-2. 요구사항 추적 매트릭스의 예시	115
그림 4-3. 샘플 자원분류체계(RBS)	121
그림 4-4. 프로젝트 일정 네트워크 다이어그램의 예시	126
그림 4-5. 원가 기준선, 지출 및 자금 요구사항	127
그림 5-1. 리드 및 지연의 예	140
그림 5-2. 감성지능의 구성요소	142
그림 5-3. 토네이도 다이어그램 예시	144
그림 5-4. 반복(Iteration) 번다운 차트	147
그림 5-5. 작업 패키지를 통해 분해된 샘플 WBS	148
그림 5-6. 주요 인도물이 포함된 샘플 WBS	149

그림 5-7. 단계별로 구성된 샘플 WBS	149
그림 5-8. 태스크 보드 또는 칸반(Kanban) 보드.....	152
그림 5-9. 번업 차트.....	153
그림 5-10. 목표 마일스톤의 확률 분포 예시	154
그림 5-11. 선행 다이어그램 작성법 관계 유형	156
그림 5-12. 완료성과지수(TCPI).....	158
그림 5-13. 의사 결정 트리 예시.....	164
그림 5-14. 문화 간 의사소통을 위한 의사소통 모델.....	167
그림 5-15. 일정단축 비교	171
그림 5-16. 제품 비전, 릴리즈 기획 및 반복(Iteration) 계획수립 간의 관계	172
그림 5-17. 이해관계자 참여 평가 매트릭스	173
그림 5-18. 주공정법 예시	176
그림 5-19. 정보 상황판	178
그림 5-20. 자원평준화	180
그림 5-21. RACI 매트릭스 샘플.....	183
그림 5-22. 프로젝트 캔버스 예시	186
그림 5-23. 프로젝트 대시보드 예시 1	187
그림 5-24. 프로젝트 대시보드 예시 2	188
그림 5-25. 품질 비용.....	189
그림 5-26. 확률-영향 매트릭스의 예(점수 산정 체계 포함)	191
그림 X3-1. 사전 학습된 생성형 트랜스포머(GPT)를 작동시키는 데 필요한 기술 간의 관계	214
그림 X3-2. 복잡성과 인간 개입의 필요성을 보여주는 유즈 케이스.....	219
그림 X4-1. 조달 프로세스 흐름 예시	224
그림 X5-1. PMBOK® Guide—8판 내용 마이그레이션.....	232

표

표 2-1. 프로젝트관리 포커스 영역을 성과 영역에 매핑하기	9
표 2-2. 일반적인 프로젝트 거버넌스 시나리오 샘플링	11
표 2-3. 아웃소싱 대비 인소싱의 장점	19
표 2-4. 다른 성과영역과의 거버넌스 상호작용	32
표 2-5. 성과 확인—거버넌스 성과 영역.....	33
표 2-6. 성과 확인—범위 성과 영역.....	41
표 2-7. 성과 확인—일정 성과 영역	52
표 2-8. 성과 확인—재무 성과 영역.....	59
표 2-9. 성과 확인—이해관계자 성과 영역.....	70
표 2-10. 성과 확인—자원 성과 영역	82

표 2-11. 성과 확인—리스크 성과 영역	92
표 3-1. 일반적인 상황 및 조정 제안	102
표 4-1. 확률 및 영향도 정의 예시	107
표 4-2. 프로젝트현장 및 프로젝트 범위기술서의 요소	128
표 5-1. 획득가치 계산 요약	159
표 X3-1. 프로젝트관리의 주요 AI 유즈 케이스	216
표 X5-1. <i>PMBOK® Guide</i> 의 진화적 변화	230
표 X5-2. 프로젝트관리 원칙의 개선	233

프로젝트관리 표준서

소개

1.1 프로젝트관리 표준서의 목적

*프로젝트관리 표준서*는 프로젝트관리 및 프로젝트관리가 의도한 성과를 어떻게 촉진하는지 이해하기 위한 기반을 제공합니다. 이 표준은 비즈니스, 정부 및 비영리 부문을 포함한 모든 산업과 지역, 조직 규모 또는 개발방식 (예: 예측형, 적응형 또는 혼합형)에 걸친 프로젝트에 적용됩니다. 이 표준서는 프로젝트가 운영되는 시스템을 설명합니다. 이 시스템에는 거버넌스, 가능한 기능, 프로젝트 환경, 조직 문화, 교차 기능 팀, 포트폴리오 및 프로그램과의 상호 작용, 제품 관리를 포함한 프로젝트관리와 기타 관리 분야 간의 관계에 대한 고려사항이 포함됩니다.

이 표준서는 프로젝트관리가 조직에서 어떻게 가치와 편익을 창출하는지 그리고 조직 및 프로젝트 리더가 성공을 위해 프로젝트관리의 역량을 어떻게 활용할 수 있는지 설명합니다. 효과적이고 효율적인 프로젝트관리는 조직 내에서 전략적 역량입니다. 프로젝트를 통해 조직은 다음을 수행할 수 있습니다.

- 프로젝트 인도물을 비즈니스 전략 및 관련 목표에 맞춤
- 더 효과적으로 경쟁함
- 장기적인 지속가능성과 성장 보장
- 긍정적인 변화를 유도
- 비즈니스 환경 변화의 영향에 대응
- 사회 전반에 긍정적인 영향을 미침

프로젝트관리 환경은 최근 몇 년 동안 기후 변화, 자원 제약, 지정학적 불안정성, 심화되는 불평등과 같은 진화하는 글로벌 과제와 인공지능(AI)과 같은 기술 발전에 의해 크게 변화했습니다.

애자일 실무에 국한되지 않는 적응형 프로젝트관리 접근 방식이 점점 더 중요해지고 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 프로젝트팀은 각 프로젝트의 고유한 과제와 역동적인 조건에 맞게 전략을 조정할 수 있습니다. 이 표준에서는 프로젝트관리에서 관련 애자일 실무에 대해 설명하지만, 애자일 실무는 프로젝트관리에 국한되지 않는다는 점에 유의해야 합니다.

동시에 생성형 AI(GenAI)는 프로젝트관리 분야에 기여하고 있습니다. 생성형 AI는 고급 도구와 기능을 제공하여 책임감 있고 올바르게 사용하면 프로젝트 성과를 개선할 수 있습니다. 인공지능 기반 솔루션은 방대한 양의 데이터를 분석하여 실행 가능한 통찰력을 제공하고, 리스크를 예측하며, 최적의 조치 과정을 추천할 수 있습니다. 이 기술은 의사결정 프로세스를 개선하고, 일상적인 작업을 자동화하며, 보다 정확한 예측 및 계획을 지원할 수 있습니다. AI를 효과적으로 적용하면 프로젝트 관리자가 전략적 활동 수행, 이해관계자 참여 관리, 혁신 촉진, 프로젝트 상황 속에서 지속적인 개선 추진에 집중할 수 있습니다. 그러나 AI 사용의 영향은 시스템 투입물의 품질 및 인간의 감독과 같은 요인에 따라 달라집니다.

이와 같이 변화하는 환경에서 프로젝트 관리자의 역할은 기존의 조직 기술을 넘어 계속 확장되고 있습니다. 프로젝트 실무자는 복잡한 환경을 탐색하고, 신기술을 활용하며, 프로젝트 성과를 조직의 전략적 목표에 맞출 수 있어야 합니다. 오늘날의 비즈니스 환경에서 프로젝트 관리자는 숙련된 전략가이자 변화 관리자가 되어 조직, 산업 및 상황에 가치를 창출할 수 있어야 합니다. 한 사람이 이 모든 분야의 전문가가 될 수는 없지만, 현대 직장에서의 기대치는 여전히 동일합니다. 따라서 프로젝트관리 실무는 이제 다양한 분야에서 탁월함을 요구합니다.

*프로젝트관리 표준서*는 프로젝트관리 실무자를 위한 기본 지침서로, 다양한 산업, 방법론 및 기술 발전에 적용할 수 있는 공통 언어와 프레임워크를 제공합니다. 이 표준은 조직과 프로젝트 전문가가 현대 프로젝트관리의 복잡성을 탐색할 수 있도록 지원하여, 오늘날의 역동적인 비즈니스 환경에서 필요한 유연성을 허용하면서 프로젝트 인도에서 일관성과 효과성을 보장합니다. 표준을 적용함으로써 조직은 전략적 목표를 달성하고, 혁신을 주도하며, 경쟁력을 유지하고, 사회적 영향에 기여할 수 있는 더 나은 위치를 차지할 수 있습니다.

1.2 핵심 용어 및 개념

*프로젝트관리 표준서*는 프로젝트관리 전문 분야의 발전을 반영합니다. 조직은 프로젝트가 성과를 제공할 것으로 기대합니다. 프로젝트 관리자는 조직의 가치 인도 시스템 내에서 조직과 이해관계자에게 가치를 창출하는 프로젝트를 인도해야 합니다. 다음 용어 정의는 이 표준서의 내용에 대한 맥락을 제공하기 위한 것입니다.

- **결과물.** 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트를 관리하고 프로젝트팀, 이해관계자 및 경영진에게 정보를 제공하기 위해 작성하는 문서 또는 기타 항목입니다.
- **편익.** 조직 및 기타 이해관계자가 인도된 성과의 결과로 실현한 이익 또는 자산입니다.
- **성과.** 프로세스 또는 프로젝트의 최종 결과물 또는 결과. 성과는 프로젝트 인도물에 의해 생성되는 장기적인 효과, 변화 또는 가치를 포함하며, 이는 긍정적일 수도 있고 부정적일 수도 있습니다. 긍정적인 성과는 종종 "편익"이라고 하며, 성능, 효율성 또는 고객 만족도의 향상을 포함할 수 있습니다. 반대로, "불이익"으로 알려진 부정적인 성과는 의도치 않은 부정적인 영향이나 비용을 수반할 수 있습니다. 성과를 평가하는 것은 프로젝트가 의도한 목표를 얼마나 효과적으로 달성했는지 그리고 전반적인 영향을 이해하는 데 필수적입니다.
- **결과물.** 프로세스에서 생성된 제품, 결과 또는 서비스. 후속 프로세스의 투입물일 수 있습니다.
- **포트폴리오.** 전체 가치 인도 극대화 및 전략적 목표 달성, 필수 의무 이행 또는 수익 창출을 위해 그룹으로 관리되는 프로그램, 프로젝트 및 운영의 집합입니다. 관련 활동에는 보조 포트폴리오(하위 포트폴리오) 및 운영이 포함될 수 있습니다.

- **제품.** 생산되어 정량화할 수 있으며, 최종 품목이거나 구성품일 수 있는 결과물입니다. "제품"은 유형(물리적 상품) 및 무형(디지털 상품 및 서비스) 항목을 포함하는 포괄적인 용어입니다.
- **프로그램.** 개별적으로 관리할 경우 얻을 수 없는 편익을 얻기 위해 관련 프로젝트 및 프로그램 활동을 조정된 방식으로 관리하는 그룹입니다. 이러한 상호 관련된 활동은 프로그램 구성요소에 서비스를 제공하여 프로그램이 가장 높은 가치를 제공할 수 있도록 하며, 하위 프로그램을 포함할 수 있습니다.
- **프로젝트.** 가치 창출을 위해 고유한 상황에서 수행되는 임시 이니셔티브입니다. 프로젝트의 임시 특성은 프로젝트 작업 또는 프로젝트 작업 단계의 시작과 끝을 나타냅니다. 프로젝트 고유의 상황은 고유한 목표, 환경 조건, 접근 방식, 이해관계자 또는 기타 차원에 의해 결정될 수 있습니다. 프로젝트는 독립적인 업무이거나 포트폴리오 또는 프로그램의 일부일 수 있습니다.
- **프로젝트관리.** 의도한 가치를 충족하거나 초과 달성하기 위해 지식, 기술, 도구 및 기법을 프로젝트 활동에 적용하는 것. 프로젝트관리에서 가치를 충족하거나 초과한다는 것은 골드 플레이트나 범위추가를 승인하거나 수용하는 것이 아니라, 가치 중심의 의사결정 프로세스를 강조하여 최종 프로젝트 성과가 이해관계자의 요구를 충족하도록 돕는 것을 의미합니다.
- **프로젝트관리오피스(PMO).** 일반적으로 부서 또는 팀으로 구성되는 조직 단체로, 포트폴리오, 프로그램 및/또는 프로젝트의 관리와 관련된 활동을 중앙 집중화하는 주된 임무를 맡습니다. 이러한 활동의 성격은 각 조직의 고유한 요구 사항에 따라 달라질 수 있습니다.
- **프로젝트관리팀.** 프로젝트관리 활동에 직접 참여하는 프로젝트 팀원들입니다.
- **프로젝트 관리자.** 프로젝트 목표 달성을 담당하는 팀을 이끌도록 수행 조직에서 배정한 사람입니다. 프로젝트 관리자는 가치 인도를 가능하게 하기 위해 의도한 성과를 달성하기 위한 프로젝트팀의 작업을 촉진하고, 이러한 성과를 가져오기 위한 프로세스를 관리하는 등 다양한 기능을 수행합니다. 추가 기능은 섹션 2.4에서 확인할 수 있습니다.
- **프로젝트 성공.** 의도된 수혜자, 기타 이해관계자 및 프로젝트 참가자들이 프로젝트가 업무량과 비용에 상응하는 가치를 제공했다고 인식하는 데 대한 합의된 견해입니다.
- **프로젝트팀.** 프로젝트의 목표를 달성하기 위해 작업을 수행하는 개인들의 집합입니다.
- **가치.** 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트의 목표를 달성함으로써 얻는 투자 대비 재무적 및 비재무적 편익의 초과분입니다. 이해관계자마다 가치를 인식하는 방식이 다르며, 이는 정량적 또는 정성적으로 설명할 수 있습니다. 따라서 조직은 투자수익률(ROI)과 같은 성과 메트릭 또는 재무에 따라 결정되는 비즈니스 가치에 집중할 수 있습니다. 고객은 가치를 특정 제품이나 서비스가 제공하는 편의성으로 해석할 수 있습니다. 정부 및 비정부기구(NGO)는 사람들의 집단과 그들의 지역사회 및 환경에 대한 사회적 영향의 가치를 우선시할 수 있습니다.
- **가치 인도 시스템.** 조직을 구축, 유지 및/또는 발전시키기 위한 전략적 비즈니스 활동 모음입니다. 포트폴리오, 프로그램, 프로젝트, 제품 및 운영은 모두 조직의 가치 인도 시스템의 일부가 될 수 있습니다. 이 시스템을 통해 조직은 업무를 전략적 목표에 맞추고 원하는 성과를 달성할 수 있습니다.

이 표준에서 사용되는 기타 용어는 용어 해설 및 *프로젝트관리 용어 PMI 사전* [1]을 참조하십시오.¹

1.3 프로젝트관리의 기본 요소

이 섹션에서는 프로젝트관리를 이해하고 효과적으로 참여하는 데 필요한 필수 요소를 설명합니다. 이 섹션에서는 효과적인 프로젝트 인도 및 조직의 성공에 중요한 주요 프로젝트관리 관점과 관계를 살펴보면, 다음과 같은 개념을 다룹니다.

¹괄호 안의 숫자는 이 표준의 끝에 있는 번호가 매겨진 참조 목록을 나타냅니다.

- 프로젝트가 가치를 창출하고 조직의 변화를 주도하는 방법
- 프로젝트 착수 시 조직 거버넌스와 프로젝트 거버넌스 간의 연계
- 운영 관리와 프로젝트관리의 차이점, 및
- 포트폴리오, 프로그램 및 프로젝트관리 간의 관계와 운영 관리와의 연결입니다.

이러한 기본 요소를 검토함으로써 프로젝트관리 실무자는 프로젝트가 더 넓은 조직 상황에 어떻게 부합되고 가치 인도에 어떻게 기여하는지 포괄적으로 이해할 수 있습니다.

1.3.1 프로젝트의 특성

조직은 프로젝트가 결과물과 문서 외에도 가치를 제공할 것으로 기대합니다. 프로젝트 관리자는 조직의 가치 인도 시스템 내에서 조직과 이해관계자에게 가치를 창출하는 프로젝트 성과를 인도해야 합니다.

조직 업무에는 운영과 프로젝트가 모두 포함됩니다. 두 가지 모두 결과물과 문서 이상의 가치를 제공할 것으로 예상되지만, 가치 창출 프로세스는 다릅니다. 다음 용어는 이러한 구분과 이 표준의 광범위한 내용에 대한 맥락을 제공하기 위해 정의됩니다.

- **일시적.** 프로젝트는 제품, 서비스 또는 기타 결과물과 같은 유형 및/또는 무형의 인도물을 생산하여 가치를 창출하기 위해 시작합니다. 진행 중인 운영과 달리 프로젝트는 일시적이며 명확한 시작과 끝이 정의되어 있습니다. 프로젝트는 일시적이지만 프로젝트가 끝난 후에도 인도물이 지속되는 경우가 많습니다. 일반적으로 다음 조건 중 하나 이상이 충족되면 프로젝트가 종료됩니다.
 - 프로젝트 목표가 달성되었습니다.
 - 운영 기관, 프로젝트 스폰서 또는 프로젝트팀이 목표를 달성할 수 없거나 달성하지 못할 것으로 판단합니다.
 - 자원(자금, 인력 또는 물리적 자원)이 고갈되었거나 더 이상 이용할 수 없습니다.
 - 전략, 우선순위 또는 외부 환경의 변화로 인해 프로젝트의 필요성이 더 이상 존재하지 않습니다. 또는
 - 법률, 규제 또는 규정 준수 이슈와 같은 다른 이유로 프로젝트가 종료됩니다.
- **고유한 상황.** 프로젝트 고유의 상황은 다른 프로젝트와 유사한 특성을 가지고 있더라도 한 프로젝트를 다른 프로젝트와 구별하는 특정 조건과 환경을 의미합니다. 이러한 고유성은 프로젝트에 관련된 목표, 범위, 기간, 위치, 기술, 품질, 비용, 리스크, 자원 및 이해관계자 간의 차이와 같은 요인에서 비롯됩니다. 두 프로젝트가 동일한 가치나 목표를 지향하더라도, 수행되는 상황에 따라 각각의 프로젝트에 차이가 있습니다. 이러한 차이점은 각 프로젝트의 특정 요구 사항과 과제를 충족하기 위해 맞춤형 관리 접근 방식을 필요로 합니다. 결과적으로 각 프로젝트 고유의 상황에 따라 성공을 위한 맞춤형 전략이 필요합니다.

예를 들어, 대규모 주택 개발 프로젝트는 단일 정부 구역에서 단일 건설 공급업체를 포함할 수 있습니다. 그러나 각 주택 단위에는 다양한 대출 기관과 구매자, 개별 맞춤화 요청 그리고 한 필지에서 다른 필지로의 고유한 등급 요구사항이 포함될 수 있습니다.

- **조직 변화를 통한 가치 창출.** 가치를 추구하는 프로젝트는 조직의 변화를 이끕니다. 비즈니스 관점에서 프로젝트의 목적은 특정 목표를 달성하기 위해 조직을 한 상태에서 다른 상태로 이동시키는 것입니다 (그림 1-1 참조). 프로젝트가 시작되기 전에 조직은 현재 상태에 있습니다. 프로젝트에 의해 추진되는 변경의 원하는 결과를 미래 상태라고 합니다. 일부 프로젝트의 경우, 이러한 전환에는 미래 상태를 달성하기 위해 여러 단계를 체계적인 방식으로 수행하는 전환 상태를 만드는 것이 포함될 수 있습니다. 프로젝트가 성공적으로 완료되면 조직은 미래 상태로 이동하고 핵심 이해관계자가 정의한 대로 조직의 가치를 달성하게 됩니다.

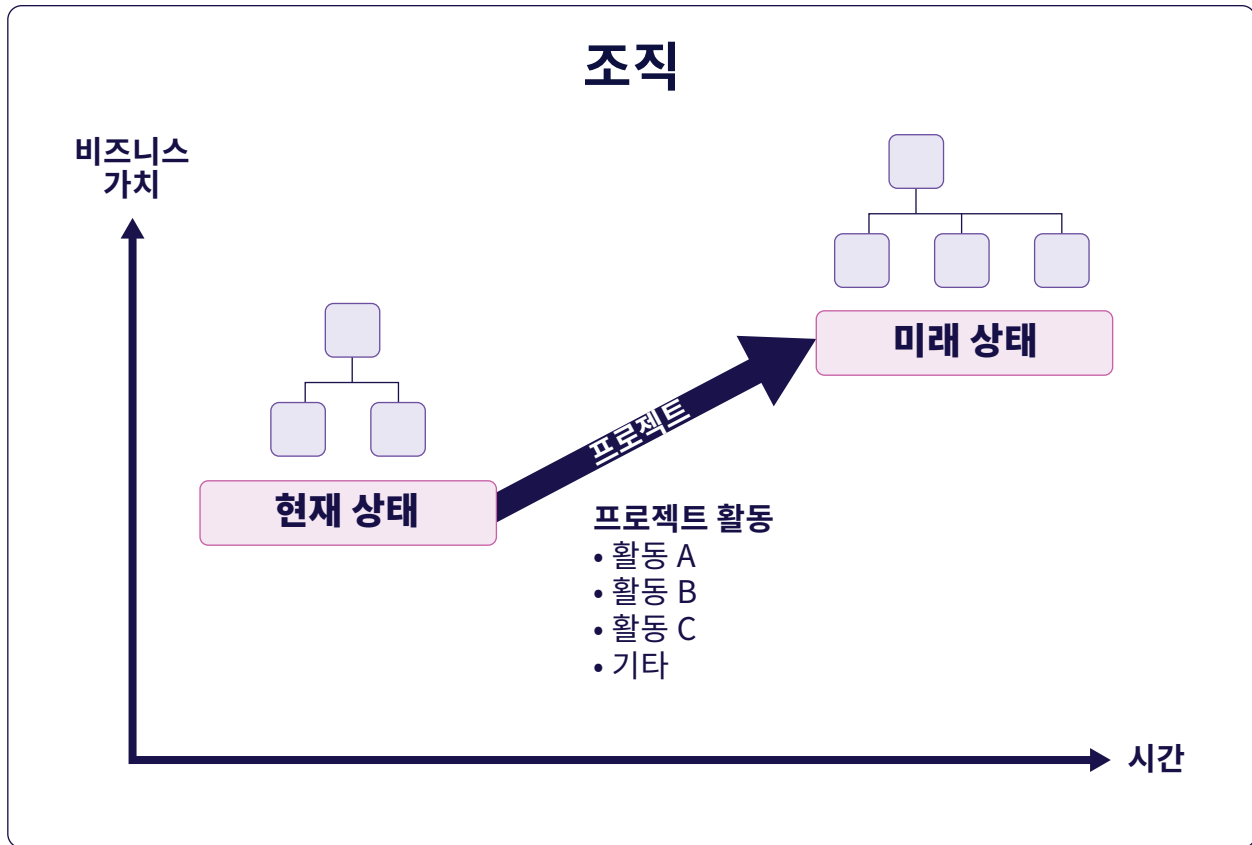


그림 1-1. 조직 상태에 대한 프로젝트의 영향

1.3.2 조직 거버넌스와 프로젝트 거버넌스 연결하기

조직 거버넌스는 정책, 프로세스, 절차 및 의사결정을 통해 전략적 및 운영 목표를 달성하기 위한 방향과 통제를 제공합니다. 일반적으로 집행위원회 또는 조직 리더가 감독하는 조직 거버넌스는 이해관계자에게 투명성, 감독, 규정 준수, 회복 탄력성 및 적응성을 보장하는 데 도움이 됩니다. 많은 조직에서 조직 거버넌스는 국가의 법률, 비즈니스 도메인 규정, 업계 표준 및 조직의 고유한 상황에 따라 형성되는 맞춤형 정책에서 영감을 받습니다. 이러한 맥락은 다음을 포함하여 여러 가지 방식으로 포트폴리오, 프로그램 및 프로젝트의 거버넌스에 영향을 미칠 수 있습니다.

- 법적, 규제 및 규정 준수 요구사항을 시행합니다.
- 윤리적, 사회적, 환경적 책임 정의
- 운영, 법률, 재무 및 리스크 정책을 명시합니다.
- 다양한 계층 수준에서 전략적 목표에 맞춘 포트폴리오, 프로그램 및 프로젝트 연계를 장려합니다.
- 이니셔티브가 조직의 사명과 비전에 기여하는지 확인합니다. 그리고
- 가치 인도 시스템에 연결된 인도된 가치를 극대화하는 의사결정을 촉진합니다.

프로젝트 거버넌스는 조직의 전략적 및 운영 목표에 부합하는 고유한 제품, 서비스 또는 결과를 통해 가치를 창출하기 위해 프로젝트관리 활동을 안내하는 적응형 프레임워크입니다. 거버넌스는 프로젝트를 효과적으로 관리하기 위해 RACI(담당, 책임, 자문, 통보) 매트릭스 또는 거버넌스 위원회와 같은 구조, 시스템 및 프로세스, 역할, 책임 및 의사결정 모델을 제공합니다. 거버넌스 프레임워크는 책임 및 의사소통 프로토콜을 정의하여 이해관계자의

기대치에 부합할 수 있도록 보장할 수도 있습니다. 또한 프로젝트 거버넌스는 이니셔티브의 우선순위를 정하고 전략적 목표를 지원하기 위한 자원 할당에 도움이 됩니다. 예를 들어, 제품 출시 프로젝트의 운영위원회는 마일스톤을 감독하고, 품질 표준을 시행하며, 에스컬레이션된 이슈를 해결할 수 있습니다. 거버넌스 성과 영역에 대한 자세한 내용은 이 간행물의 두 번째 부분에서 논의됩니다(*프로젝트관리지식체계 지침서[PMBOK® Guide]* 섹션 2.1 참조) [2].

요약하면, 조직 거버넌스는 전체 조직에 대한 전반적인 방향과 통제를 제공하는 반면, 프로젝트 거버넌스는 개별 프로젝트를 효과적으로 관리하기 위해 실행해야 하는 특정 프로세스와 프레임워크에 중점을 둡니다. 두 가지 모두 프로젝트가 조직의 전략적 목표에 기여하고 성공적으로 실행되도록 보장하는 데 필수적입니다.

1.3.2.1 프로젝트 착수

조직의 리더는 조직의 전략적 목표 달성과 이해관계자의 요구에 따라 프로젝트를 승인합니다. 프로젝트를 통해 조직은 이러한 요인을 해결하기 위해 필요한 변경을 수행할 수 있습니다. 이러한 요인은 다음을 포함한 여러 영역으로 분류할 수 있습니다.

- 규제, 법률 또는 사회적 요구사항 충족
- 이해관계자의 요청 또는 요구 사항 충족
- 비즈니스 또는 기술 전략 실행 또는 변경 및
- 제품, 프로세스, 조직 또는 서비스 창출, 개선 또는 수정

이러한 요인에 대응함으로써 리더는 조직의 생존 가능성을 높일 수 있습니다. 프로젝트는 이러한 변경을 수행할 수 있는 수단을 제공하며 궁극적으로 조직의 전략적 목표 및 비즈니스 가치와 연결되어야 합니다.

1.3.3 운영 및 프로젝트관리

운영 관리는 제품 및/또는 서비스의 효율적이고 효과적인 생산에 중점을 둡니다. 또한 운영 관리는 최적의 자원을 활용하여 고객의 요구를 충족하고 가치를 제공함으로써 비즈니스 운영이 효율적이고 효과적으로 수행되도록 돕습니다. 따라서 운영 관리는 투입물(예: 자재, 부품, 에너지, 노동력)을 결과물(예: 제품, 상품, 서비스 및/또는 기타 결과물)로 전환하는 프로세스의 관리를 담당합니다. 운영 관리는 이 표준에 설명된 공식 프로젝트관리와는 다릅니다.

비즈니스 또는 조직 운영의 변화는 프로젝트의 초점이 될 수 있으며, 특히 신제품 또는 서비스 제공으로 인해 중대한 변화가 필요한 경우에 그렇습니다. 진행 중인 운영은 프로젝트 범위에 포함되지 않습니다. 그러나 두 영역이 교차하는 교차점이 있습니다. 예를 들어, 프로젝트는 제품 생애주기 동안 다음과 같은 다양한 시점에서 운영과 교차할 수 있습니다.

- 신제품 또는 서비스를 개발하거나, 제품을 업그레이드하거나, 결과물을 확장할 때
- 제품 또는 서비스 인도 운영 또는 개발 프로세스를 개선하는 동안
- 제품 생애주기 종료 시점에 그리고
- 각 종료 단계 또는 반복(Iteration) 시점.

정해진 시점에 인도물, 인적 자원 및 지식이 프로젝트와 운영 간에 이전되어 인도된 작업을 실행합니다. 이러한 이전은 프로젝트 성과를 조직의 운영 프레임워크에 원활하게 통합하는 데 도움이 됩니다. 이 실행은 프로젝트 자원 또는 지식을 운영으로 이전하거나 운영 자원을 프로젝트로 이전하는 방식으로 이루어질 수 있습니다. 프로젝트 기획 초기에 운영 팀을 참여시키는 것은 유익하며 프로젝트의 장기적인 성공과 지속가능성에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 일반적으로 프로젝트의 결과를 유지하고 사용하기 위해 프로젝트를 운영팀에 인계하는 시점입니다.

1.3.4 포트폴리오, 프로그램, 프로젝트 및 운영관리의 관계

프로젝트관리 원칙, 프로세스, 도구 및 기법을 활용하여 조직은 가치를 제공하면서 목표를 효과적으로 달성할 수 있습니다. 포트폴리오, 프로그램, 프로젝트 및 운영은 조직의 필수 구성요소로, 각각 상호 연결된 역할을 수행합니다.

프로젝트는 종종 독립적인 이니셔티브로 관리되지만 더 큰 포트폴리오나 프로그램의 일부가 될 수도 있습니다. 프로젝트를 프로그램으로 묶으면 개별적으로 관리할 때 얻을 수 없는 편익을 얻기 위해 조정된 방식으로 관리합니다. 프로그램은 단순히 대규모 프로젝트가 아니라 조직의 중대한 변화를 주도합니다. 프로그램은 자원을 연결하고 프로젝트를 전략적으로 정렬하여 시너지를 창출함으로써 조직의 변화와 개선을 달성하는 것을 목표로 합니다. 이 통합은 생성된 가치를 극대화하고 효율성을 높이며 개별 프로젝트가 스스로 달성할 수 없는 가치를 제공합니다.

일부 조직에서는 포트폴리오를 사용하여 언제든지 진행 중인 여러 프로그램과 프로젝트를 관리합니다. 포트폴리오는 전체 가치 인도 극대화, 전략적 목표 달성, 필수 의무 이행 또는 수익 창출을 위해 그룹으로 관리되는 프로그램, 프로젝트 및 운영의 모음입니다. 포트폴리오 관리는 조직의 전략적 목표, 의무(법적 또는 기타) 또는 비즈니스 목표에 따라 조직의 프로그램과 프로젝트를 선택, 우선순위 지정, 관리 및 최적화하는 것을 포함합니다. 이러한 전체론적 관점은 자원이 효율적으로 할당되고 포트폴리오가 최대 가치를 제공하도록 보장하는 데 도움이 됩니다.

포트폴리오, 프로그램, 프로젝트 및 운영은 종종 동일한 이해관계자와 교류하며 동일한 자원을 두고 경쟁할 수 있습니다. 포트폴리오, 프로그램 및 프로젝트 관리자는 운영 리더와 협력하여 자원 할당 및 이해관계자 참여에 대한 균형 잡힌 접근 방식을 유지해야 합니다. 그렇지 않으면 자원에 대한 중복과 경쟁이 조직의 전략적 목표를 위협할 수 있습니다.

그림 1-2는 조직 구성요소(즉, 프로그램, 프로젝트, 공유 자원 및 이해관계자) 간의 관계를 나타내는 샘플 포트폴리오를 보여줍니다. 조직 및 포트폴리오 계획은 리스크, 자금 조달 및 기타 고려사항을 기반으로 우선순위를 지정하여 이러한 구성요소에 영향을 미칩니다. 포트폴리오 보기를 통해 조직은 전략적 목표가 포트폴리오에 어떻게 반영되는지 확인할 수 있습니다. 이 포트폴리오 뷰는 적절한 포트폴리오, 프로그램 및 프로젝트 거버넌스의 실행 및 조정도 가능하게 합니다. 조정된 거버넌스는 예상되는 성과와 편익에 따라 인적, 재무적, 물리적 자원의 승인된 할당을 가능하게 합니다.



그림 1-2. 포트폴리오, 프로그램, 프로젝트 및 운영 관리를 위한 프레임워크

표 1-1은 조직 관점에서 포트폴리오, 프로그램 및 프로젝트를 비교하여 보여줍니다. 이 표는 정의, 범위, 변경, 계획, 감시 및 성공 기준 측면에서 주요 차이점과 유사점을 강조합니다.

표 1-1. 포트폴리오, 프로그램 및 프로젝트의 비교 개요

조직 프로젝트관리			
	포트폴리오	프로그램	프로젝트
정의	전체 가치 인도를 극대화하고 전략적 목표를 달성하며, 필수 의무를 충족하거나 수익 창출을 위해 그룹으로 관리되는 프로그램, 프로젝트 및 운영의 모음입니다	개별적으로 관리할 때는 얻을 수 없는 편익을 얻기 위해 조정된 방식으로 관리되는 관련 프로젝트 및 프로그램 활동의 집합입니다	가치 창출을 위해 고유한 상황에서 수행되는 임시 이니셔티브입니다
범위	전략적 목표에 부합하는 조직 범위	구성요소 프로젝트 및 하위 프로그램의 범위를 포함하고 통합합니다.	정의된 목표, 점진적으로 구체화됨
변경	전략적 우선순위 및 환경 변화에 맞게 지속적인 감시 및 정렬에 적응할 수 있습니다	프로그램 수준에서 가치 인도 최적화를 위해 적응 가능	가치 인도를 가능하게 하고 이를 극대화할 수 있도록 유연하게 적용할 수 있음
기획	프로그램과 프로젝트 간의 전략적 기획, 우선순위 정의 및 자원 할당	상호 의존관계를 추적하고 프로그램 목표에 맞추는 고급 기획입니다	프로젝트 요구사항 및 조직 상황에 따라 예측형, 적응형 또는 혼합형
감시	전략적 변화 및 자원 할당을 감시합니다	구성요소 프로젝트의 진행 상황 및 편익 실현을 감시합니다.	결과물 및 가치 감시 및 통제
성공	전략적 가치 인도, 전반적인 변경관리 성공, 조직의 비전 및 미션과의 연계를 기준으로 측정됩니다	프로그램의 집단적 편익 및 가치 제공 능력과 전략적 목표 달성 능력으로 측정됩니다.	품질, 적시성, 예산 준수, 지속가능성, 이해관계자 만족도 등 업무량과 비용에 상응하는 인도된 가치로 측정됩니다

가치 인도 시스템

이 섹션의 정보는 가치 인도 시스템, 프로젝트 환경, 제품 관리, 프로젝트 기능 및 프로젝트관리 역할에 대한 맥락을 다음과 같이 제공합니다.

- **가치 창출.** 섹션 2.1에서는 조직과 이해관계자를 위한 가치 생산 또는 가치 생산 역량을 향상시키기 위해 시스템 내에서 프로젝트가 어떻게 운영되는지 설명합니다.
- **프로젝트 환경.** 섹션 2.2에서는 프로젝트와 가치 인도에 영향을 미칠 수 있는 내부 및 외부인을 식별합니다.
- **제품 관리 고려사항.** 섹션 2.3에서는 포트폴리오, 프로그램, 프로젝트 및 제품이 서로 관련되는 방식을 식별합니다.
- **프로젝트 관련 기능.** 섹션 2.4에서는 프로젝트 인도를 지원하는 기능을 식별합니다.
- **프로젝트관리 역할.** 섹션 2.5에서는 프로젝트관리에 참여하는 사람들의 다양한 역할과 기능을 설명합니다.

2.1 가치 창출

프로젝트는 크고 작은 모든 맥락에 존재합니다. 이러한 맥락은 정부 기관, 기업 또는 계약상의 약정에서부터 지역 비영리 단체가 지역 사회 행사를 조직하거나 가족이 휴가를 계획하는 경우에 이르기까지 다양합니다. 간결성을 위해 이 표준에서는 "조직"이라는 용어를 광범위하게 사용하여 정부 기관, 기업, 사업, 계약 관계, 합작 투자 및 기타 단체를 포함합니다. 조직은 이해관계자를 위해 가치를 창출하며, 프로젝트 투자로 창출될 것으로 예상되는 가치는 설정된 재무 및 비재무 목표에 대한 한계선을 충족하거나 초과해야 합니다. 프로젝트는 가치 전달 또는 가치 생산 역량 향상을 위해 특별히 설계되어 관련 조직과 이해관계자가 상충하는 제약 조건을 균형 있게 조정하면서 가치를 극대화할 수 있도록 합니다. 또한, 오늘날의 환경에서 가치 인도는 조직의 목표를 넘어 사회적 영향과 지속가능성 목표도 포함합니다.

비즈니스 가치는 프로젝트 중, 프로젝트 종료 시 또는 장기적으로 조직의 전반적인 건강과 웰빙에 기여할 수 있는 유형 또는 무형의 요소로 나타나는 순수 정량화 가능한 편익입니다. 그림 2-1은 이러한 유형 및 무형 요소의 예를 보여줍니다.

다음은 프로젝트가 예상 가치 한계선을 충족하거나 초과하는 몇 가지 방법의 예입니다. 투자 맥락에서는 항상 이러한 가치 한계선을 고려해야 합니다. 즉, 예상 가치는 프로젝트 투자에 대한 수익의 목표 한계선을 충족하거나 초과해야 하며, 그 가치가 재무적이든 비재무적이든 유형적이든 무형적이든 다음과 같습니다.

- 고객 또는 최종 사용자의 요구를 충족하는 새로운 제품, 서비스 또는 결과물을 창출합니다.
- 프로젝트의 제약 조건 기준선이 높은 가치의 성과를 나타내는 경우 성과 기준선 내에서 프로젝트를 인도합니다.
- 지역사회 개발, 환경 지속가능성 및 윤리적 책임에 기여합니다.
- 효율성, 생산성, 효과성, 대응성 또는 직원 복지를 개선합니다.
- 조직이 원하는 미래 상태로 전환하는 데 필요한 변경 사항을 활성화합니다. 그리고
- 이전 프로그램, 프로젝트 또는 비즈니스 운영을 통해 제공되는 혜택을 유지하고 운영의 연속성을 보장합니다.

유형	무형
● 화폐성 자산	● 영업권
● 생산성	● 브랜드 인지도 및 상표권
● 수익성	● 공익
● 주주 자본	● 확보한 지식
● 시장 점유율	● 컴플라이언스
● 인프라 역량	● 평판
● 공공 시설	● 직원 복지
● 환경 개선	● 환경 인식

그림 2-1. 비즈니스 가치의 예

2.1.1 가치 인도 구성요소

포트폴리오, 프로그램, 프로젝트, 제품 및 운영은 개별적으로 또는 집합적으로 모두 가치를 창출합니다. 이러한 구성요소들은 조직의 전략과의 조화를 보장하면서 가치 인도를 극대화하고 지속하도록 설계된 통합 시스템을 형성합니다. 그림 2-2는 이 가치 인도 시스템을 보여줍니다.

포트폴리오 관리는 전략과 실행을 연결하는 중심 프레임워크로, 프로그램, 프로젝트, 제품 및 운영 전반에 걸쳐 가치를 극대화하기 위해 자원 활용도를 최적화합니다. 포트폴리오는 제품 개발 및 운영 개선을 포함하여 전략적 편익을 제공하는 프로그램 및 프로젝트로 구성됩니다. 또한 프로그램 및 프로젝트에는 제품 인도가 포함될 수 있습니다. 포트폴리오, 프로그램, 프로젝트 및 운영 간의 관계에 대한 자세한 내용은 섹션 2.5를 참조하십시오.

운영은 급여 및 공급망 관리와 같은 필수 비즈니스 기능뿐만 아니라 포트폴리오, 프로그램 및 프로젝트를 지원하고 영향을 미치는 데 중요한 역할을 합니다. 동시에 포트폴리오, 프로그램, 프로젝트 및 제품은 역동적으로 상호작용하며, 서로를 형성하고 영향을 주면서 전략적 성과를 이끌어 냅니다.

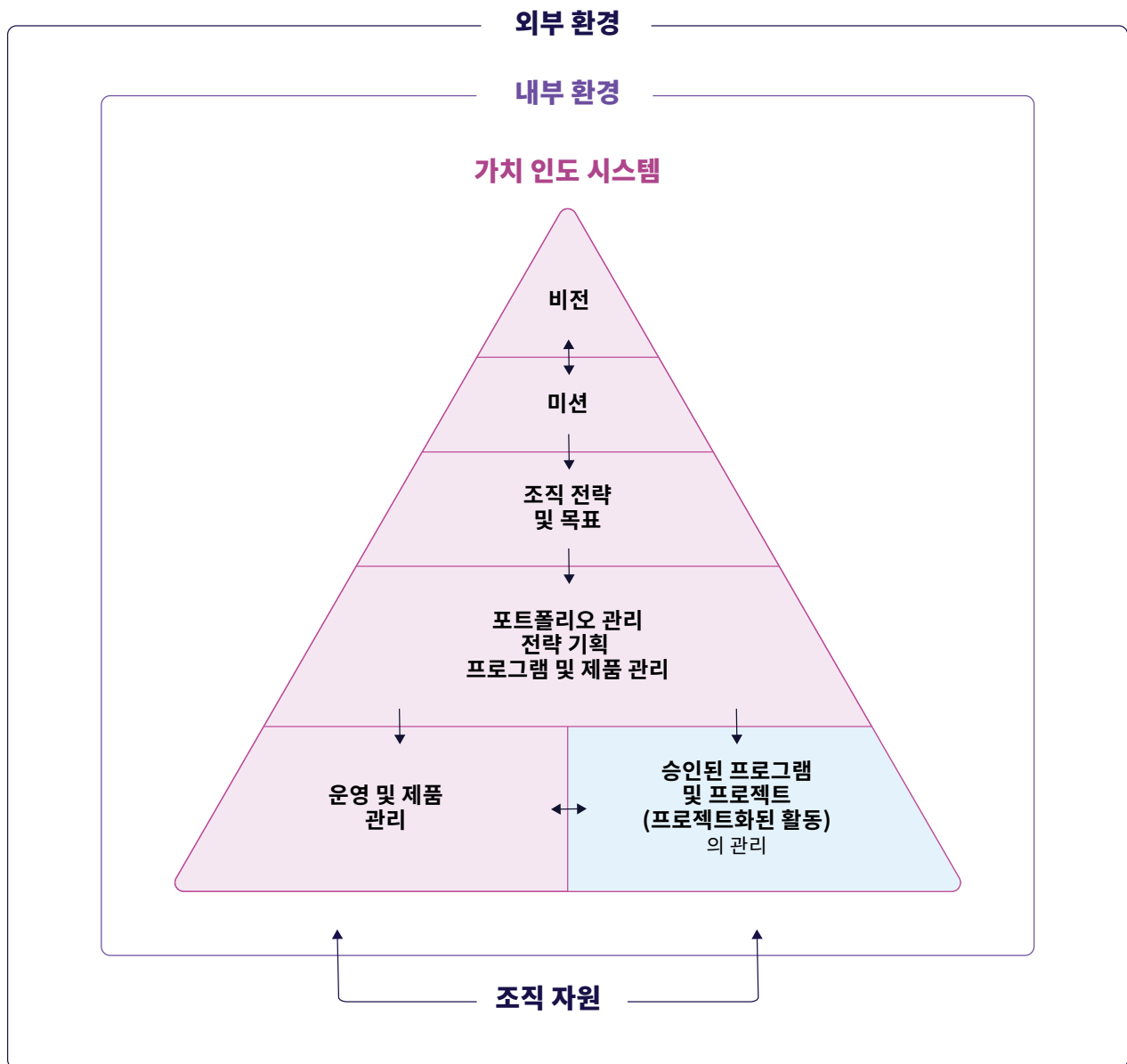


그림 2-2. 가치 인도 시스템의 예

그림 2-2에 나와 있는 것처럼 가치 인도 시스템은 정책, 절차, 방법론, 프레임워크, 거버넌스 구조 등에 따라 달라지는 조직 내부 환경의 일부입니다. 이러한 내부 환경은 경제, 경쟁 환경, 입법 제약 조건 등을 포함하는 더 큰 외부 환경 내에 존재합니다. 섹션 2.2에서는 내부 및 외부 환경에 대한 자세한 내용을 제공합니다.

가치 인도 시스템의 구성요소는 성과를 생산하는 데 사용되는 인도물을 생성합니다. 성과는 프로세스 또는 프로젝트의 최종 결과 또는 결과입니다. 성과, 가능한 대안 및 전략적 의사결정에 초점을 맞추면 프로젝트의 장기적인 성과를 강조할 수 있습니다. 성과는 조직이 실현하는 긍정적인 효과인 편익을 창출하며, 부정적인 결과나 손실인 불이익을 초래할 수도 있습니다. 혜택은 다시 가치를 창출하며, 여기서 가치는 중요성이나 유용성을 지닌 것을 의미합니다. 모든 프로젝트는 투자이므로, 재무적이든 비재무적이든 기대 가치는 투자 자체를 정당화하기 위해 목표 한계선에 도달하거나 이를 초과해야 합니다.

가치 인도 시스템은 모든 구성요소 간에 정보와 피드백을 일관되게 공유할 때 가장 효과적으로 작동하며, 이를 통해 시스템이 전략에 맞게 정렬된 상태를 유지하고 환경 변화에 민감하게 대응할 수 있습니다. 그림 2-3은 시스템 전반에 걸쳐 정보가 효과적으로 흐르는 예를 보여줍니다.

2.1.2 프로젝트 성공 평가

프로젝트 성공에 대한 평가는 두 가지 중요한 차원, 즉 프로젝트 성과의 성공과 프로젝트관리 프로세스의 성공을 평가해야 합니다. 첫 번째 차원은 의도한 가치를 실현하는 데 있어 프로젝트의 효과성에 중점을 둡니다. 이러한 가치 실현의 시기는 제품과 프로젝트의 특성에 따라 달라지며, 프로젝트 중, 완료 직후, 단기 또는 장기적으로 발생할 수 있습니다. 이 차원에는 매출 목표 달성, 투자 수익 달성, 신규 고객 확보, 시장 선점, 기술 또는 프로세스 개선 실행, 새로운 표준 및 규정 준수, 사회적 및 환경적 지속가능성 목표 달성 등 재무적 및 비재무적 전략적 목표 달성이 포함됩니다. 이러한 성과는 프로젝트가 상당한 영향을 달성하고 조직의 성공에 기여할 수 있는 능력을 반영합니다.

두 번째 차원은 프로젝트관리 프로세스의 효율성에 초점을 맞추며, 이는 프로젝트가 비용, 범위, 시간 및 품질과 같은 제약 조건을 얼마나 잘 준수하는지에 따라 측정됩니다. 이 측면은 프로젝트가 정시에, 예산 내에서, 필요한 표준에 따라 인도할 수 있는 능력을 평가하여 자원이 효과적으로 사용되고 이해관계자의 기대가 충족되도록 합니다.

두 가지 차원에 모두 집중하는 것은 조직에 가치와 성공을 제공하는 데 필수적입니다. 프로젝트관리의 성공은 효율적인 실행을 보장하는 데 도움이 되지만, 프로젝트 성과의 성공은 그 가치가 언제 실현되든 목표로 하는 비즈니스 가치에 매우 중요합니다.

예를 들어, 호주 시드니에서 잘 알려진 시드니 오페라 하우스 프로젝트의 초기 예산은 700만 호주 달러였으며 건설 기간은 4년이 될 것으로 예상되었습니다. 완료 시점의 최종 지출액은 1억 2백만 호주 달러였으며 건설 기간은

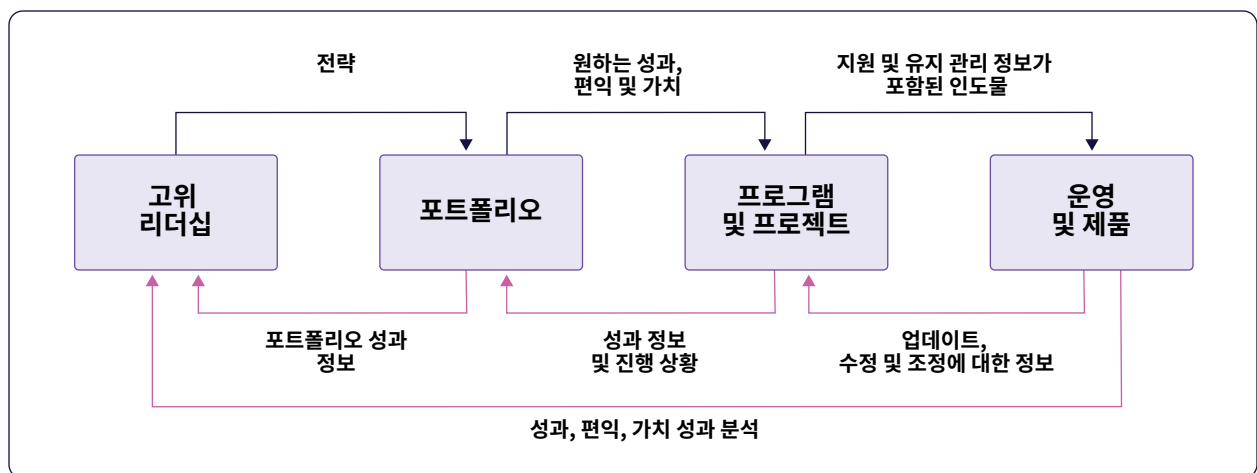


그림 2-3. 정보 흐름 예시

14년이었습니다. 오늘날 이 기념물은 호주 대륙에서 가장 유명한 랜드마크이자 유네스코 세계 문화 유산으로, 매년 1,090만 명의 방문객이 찾고 있습니다. 이 프로젝트의 관리는 일반적으로 실패로 간주되지만 프로젝트 결과는 기대치를 여러 번 초과했습니다. 수년 전에 동일한 범위가 더 낮은 투자 비용으로 제공되었다면 성공적인 성과는 더욱 강력했을 것입니다. 반대로 2016년 캐나다 몬트리올에서는 고속도로 15호선에 새로 건설된 고가도로가 인접한 상플랭 다리의 향후 재개발을 위한 설계 계획과 맞지 않는다는 사실을 관계자들이 발견했습니다. 그 결과, 잘 관리된 건설 작업을 마친 지 1년 만에 거의 1,100만 캐나다 달러에 달하는 고가도로를 철거해야 했습니다.

결론적으로 프로젝트 성공을 평가하려면 프로젝트 성과의 성공과 프로젝트관리 프로세스의 효율성에 균형 잡힌 초점을 맞춰야 합니다. 이 두 가지 측면에 집중함으로써 기업은 프로젝트를 효과적으로 완료할 뿐만 아니라 전략적 목표를 실현하여 지속 가능한 성장과 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.

2.2 프로젝트 환경

프로젝트는 조직의 내부 및 외부 환경 내에서 존재하고 운영되며, 가치 인도에 다양한 수준의 영향을 미칩니다. 내부 및 외부 환경은 기획 및 기타 프로젝트 활동에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 영향은 프로젝트 특성, 이해관계자 또는 프로젝트팀에 긍정적, 부정적 또는 중립적인 영향을 미칠 수 있습니다. 영향을 미치는 요인은 기업환경요인(EEF)과 조직 프로세스 자산(OPA)의 두 가지 주요 범주로 나뉩니다.

기업환경요인은 프로젝트 외부의 환경과 기업 외부에서 비롯될 수 있습니다. 이러한 EEF는 조직, 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트 수준에 영향을 미칠 수 있습니다.

조직 프로세스 자산은 조직 내부에 있습니다. 이러한 OPA는 조직 자체, 포트폴리오, 프로그램, 다른 프로젝트 또는 이들의 조합에서 발생할 수 있습니다. 그림 2-4는 프로젝트 영향요인을 EEF와 OPA로 구분한 것입니다.

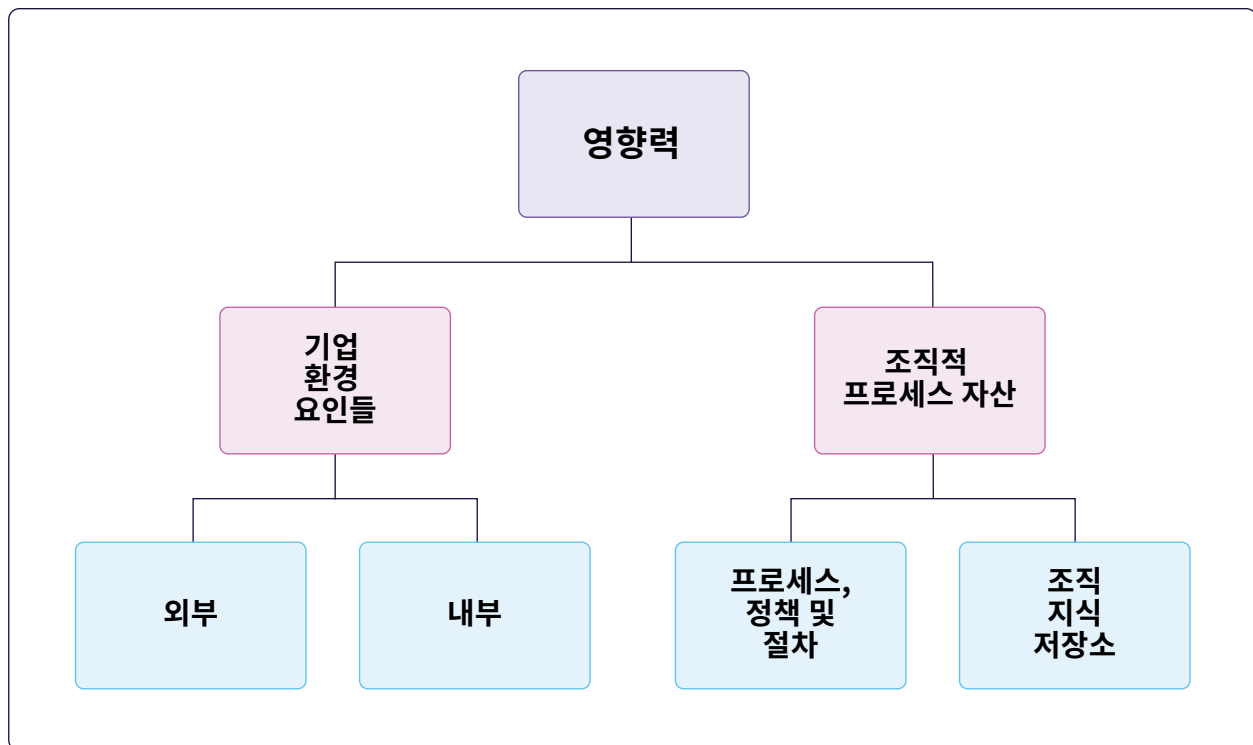


그림 2-4. 프로젝트 영향요인

2.2.1 기업환경요인

기업환경요인은 프로젝트팀이 직접적으로 영향을 주지는 않지만 프로젝트에 영향을 주거나 제약을 가하거나 방향을 규정하는 조건을 말합니다. 이러한 조건은 조직 내부 및/또는 외부에 있을 수 있습니다. EEF는 많은 프로젝트관리 프로세스, 특히 대부분의 기획 프로세스의 투입물로 간주됩니다. 이러한 요인은 프로젝트관리 옵션을 확대하거나 제한할 수 있으며, 조정 요구사항과 프로젝트 성과에 긍정적인 또는 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

기업환경요인은 유형이나 특성이 매우 다양하며, 프로젝트가 효과적이려면 이를 고려해야 합니다. EEF에는 섹션 2.2.1.1 및 2.2.1.2에서 설명한 요인들이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.

2.2.1.1 조직 내부의 기업환경요인

다음은 조직 내부의 EEF 예시입니다.

- **조직 문화, 구조 및 거버넌스.** 예를 들어 비전, 사명, 가치, 신념, 문화적 규범, 리더십 스타일, 위계 및 권한 관계, 조직 스타일, 윤리 및 행동 강령 등이 있습니다.
- **시설 및 자원의 지리적 분포.** 예를 들어 물리적 위치, 기업 사무실, 연구 개발 센터, 고객 서비스 허브, 가상 또는 혼합형 팀 등이 있습니다.
- **인프라.** 예를 들어 기존 시설, 장비, 조직의 통신 채널, 정보 기술 하드웨어, 가용성 및 역량 등이 있습니다.
- **정보 기술 시스템.** 예를 들어 작업 관리 도구, 비용 관리 도구, 일정계획 소프트웨어 도구, 형상관리 시스템, 기타 온라인 자동화 시스템에 대한 웹 인터페이스, 작업 승인 시스템 등이 있습니다.
- **자원 가용성.** 예를 들어 계약 및 구매 제약, 직원 수준 또는 팀 역량, 협업 합의문서 등이 있습니다.
- **직원 역량.** 예를 들어 기존 인적 자원 전문성, 기술, 역량 및 전문 지식이 있습니다.
- **조직의 재무 역량.** 예를 들어 프로젝트에 필요할 수 있는 외부 자금 옵션 및 추가 재정 자원이 있습니다.

2.2.1.2 조직 외부의 기업환경요인

다음은 조직 외부의 EEF 예시입니다.

- **시장 상황.** 예를 들어 경쟁사, 고객 행동, 시장 점유율, 브랜드 인지도, 상표 등이 있습니다.
- **사회적 및 문화적 영향과 이슈.** 예를 들어 정치적 분위기, 행동 강령, 윤리 및 인식 등이 있습니다.
- **법적 제한.** 예를 들어 보안, 데이터 보호, 비즈니스 수행, 고용 및 조달과 관련된 국가 또는 지역 법률 및 규정이 있습니다.
- **학술 연구.** 예를 들어 업계 연구, 간행물, 벤치마킹 결과, 의사결정에 도움이 될 수 있는 실증 데이터, 프로젝트관리에 유용한 통찰력을 제공할 수 있는 관리 분야의 새로운 트렌드 등이 있습니다.
- **정부 또는 업계 표준.** 예를 들어 제품, 생산, 환경, 안전, 품질 및 작업에 관련된 규제 기관의 규정 및 표준이 있습니다.
- **재무적 고려사항.** 예를 들어 환율, 이자율, 인플레이션율, 관세, 세금, 지리적 위치 등이 있습니다.
- **물리적 환경 요소.** 예를 들어 근무 조건, 날씨, 지정학적 이슈와 같은 제약 조건이 있습니다.
- **신기술 및 혁신.** 예를 들어 인공지능, 자동화, 블록체인, 사물 인터넷(IoT) 등의 발전이 있습니다.
- **공중 보건 및 안전 규정.** 예를 들어 정부가 시행하는 건강 프로토콜, 여행 제한, 격리 조치, 사회적 거리두기 지침, 공공 안전 명령 등이 포함됩니다.

2.2.2 조직 프로세스 자산

조직 프로세스 자산은 산업, 조직 및 업무 수행 모델에 따라 달라질 수 있으며 수행 조직에서 고유하게 사용되는 계획, 프로세스, 문서, 템플릿 및 지식 저장소를 포함할 수 있습니다. 이러한 자산은 프로젝트관리에 영향을 미칩니다.

조직 프로세스 자산에는 프로젝트에 참여하는 수행 조직의 모든 또는 일부의 결과물, 실무 또는 지식이 포함될 수 있으며, 프로젝트를 실행하거나 관리하는 데 사용할 수 있습니다. OPA에는 이전 프로젝트 및 선례 정보에서 조직이 얻은 교훈과 이전 작업에서 얻은 교훈도 포함됩니다. OPA는 많은 프로젝트관리 프로세스에 투입되며, 완료된 일정, 리스크 데이터 및 획득가치 데이터를 포함할 수 있습니다. OPA는 조직 내부에 있으므로 프로젝트 팀원들은 프로젝트 전반에 걸쳐 필요에 따라 OPA를 업데이트하고 추가할 수 있습니다. 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다.

- **정책, 프로세스 및 절차.** 일반적으로 이러한 자산은 프로젝트의 성과를 달성하는 데 필요한 작업의 일부로 업데이트되지 않으며, 일반적으로 프로젝트관리오피스(PMO) 또는 프로젝트 외부의 다른 기능에 의해 수립됩니다(PMO에 대한 자세한 내용은 부록 X2를 참조하십시오). 이러한 자산은 적절한 조직 정책을 준수해야만 업데이트할 수 있습니다. 일부 조직에서는 프로젝트팀이 프로젝트에 맞게 템플릿, 생애주기 및 체크리스트를 조정하도록 권장합니다. 이러한 경우 프로젝트팀은 프로젝트의 요구에 따라 해당 자산을 조정해야 합니다.
- **조직 지식 저장소.** 이러한 자산은 프로젝트 정보와 함께 프로젝트 전반에 걸쳐 업데이트됩니다. 예를 들어, 재무 성과, 교훈, 성과 메트릭, 이슈 및 결함에 대한 정보는 프로젝트 진행 중에 지속적으로 업데이트됩니다.

2.2.3 정책, 프로세스 및 절차

프로젝트 작업을 수행하기 위한 조직의 정책, 프로세스 및 절차에는 다음이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.

- 프로젝트의 특정 요구사항을 충족하기 위해 조직의 표준 프로세스 및 절차 세트에 대한 조정 지침 및 기준을 마련합니다.
- 제품 및 프로젝트 생애주기, 방법 및 절차(예: 프로젝트관리 방법, 산정 메트릭, 프로세스 감사, 개선 목표, 체크리스트, 조직에서 사용할 표준화된 프로세스 정의)
- 템플릿(예: 프로젝트관리 계획서, 프로젝트 문서, 프로젝트 관리대장, 보고서 형식, 계약 템플릿, 리스크 범주, 리스크 진술 템플릿, 리스크 관리대장 템플릿, 확률 및 영향도 정의, 확률 및 영향 매트릭스, 이해관계자 관리대장 템플릿)
- 사전 승인된 납품업체 목록, 계약 템플릿(예: 고정가격, 원가정산 및 노무-자재(T&M) 계약) 및 제안 평가 기준
- 프로젝트의 가치 제안을 충족하거나 초과하기 위한 진행 상황 감시 프로세스 및 절차, 유리한 경우 프로젝트 기준선을 다시 최적화합니다.
- 변경 통제 절차
- 추적성 매트릭스
- 이슈 및 결함 관리 프로세스
- 자원 가용성 통제 및 할당 관리 정책
- 작업 승인에 대한 우선순위 지정, 승인 및 발행 프로세스
- 표준화된 지침, 작업 지시서, 성과 측정 절차 및 지침
- 검증 및 확인 프로세스

- 서비스수준 협약(SLA) 및
- 프로젝트 종료 지침 또는 요구사항.

2.2.4 조직 지식 저장소

정보를 저장하고 검색하기 위한 조직 지식 저장소에는 다음이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.

- 소프트웨어 및 하드웨어 구성요소의 버전과 모든 수행 조직 표준, 정책, 절차 및 프로젝트 문서의 기준선이 포함된 형상관리 지식 저장소
- 노동 시간, 발생 비용, 예산 및 프로젝트 비용 초과와 같은 정보가 포함된 재무 데이터 저장소
- 프로젝트 기록 및 문서, 모든 프로젝트 종료 정보 및 문서, 이전 프로젝트 선정 의사결정 결과 및 이전 프로젝트 성과 정보에 관한 정보, 리스크 활동 정보와 같은 선례 정보 및 교훈 지식 저장소
- 이슈 및 결함 상태, 통제 정보, 이슈 및 결함 해결, 조치 항목 결과를 포함하는 이슈 및 결함 관리 데이터 저장소
- 프로세스 및 제품에 대한 측정 데이터를 수집하고 사용할 수 있도록 하는 메트릭에 대한 데이터 저장소 및
- 범위, 비용, 일정, 성과측정 기준선, 프로젝트 달력, 프로젝트 일정 네트워크 다이어그램, 리스크 관리대장, 리스크 보고서, 이해관계자 관리대장 등 이전 프로젝트의 프로젝트 파일입니다.

2.2.5 조직 구조

적절한 조직 구조 유형의 결정은 두 가지 핵심 요소를 분석한 결과입니다. 이러한 요소는 사용 가능한 조직 구조 유형과 주어진 조직에 맞게 최적화하는 방법입니다. 분석에는 자원 할당 효율성, 의사결정 속도, 의사소통 경로, 권한 및 책임 분배와 같은 고려사항이 포함되는 경우가 많습니다. 최적의 구조는 조직의 규모, 산업, 지리적 범위, 전략적 목표, 프로젝트의 복잡성과 같은 변수에 따라 달라집니다.

어떤 조직에도 모든 상황에 맞는 구조는 없습니다. 고려해야 할 수많은 변수로 인해 주어진 조직의 최종 구조는 고유합니다. 조직 구조는 여러 가지 형태를 취합니다. 표 2-1은 여러 유형의 조직 구조와 프로젝트에 미치는 영향을 비교합니다.

2.3 제품 관리 고려사항

제품 관리는 제품 또는 서비스의 생애주기 전반에 걸쳐 제품 또는 서비스를 창출, 개발 및 유지하기 위해 사람, 데이터, 프로세스 및 비즈니스 시스템을 통합하는 것입니다. 제품 생애주기는 제품의 진화를 나타내는 일련의 단계로, 도입에서 성장, 성숙, 은퇴에 이르는 과정을 말합니다.

포트폴리오, 프로그램관리, 프로젝트관리 및 제품 관리 분야는 상호 의존적이며, 조직 전략과의 조율을 보장하기 위해 가치 인도 프레임워크 내에서 운영됩니다. 포트폴리오, 프로그램 및 제품 관리는 이 표준의 범위를 벗어나지만, 각 분야와 이들 간의 관계를 이해하면 인도물이 제품인 프로젝트에 유용한 맥락을 제공합니다.

표 2-1. 조직 구조가 프로젝트에 미치는 영향

프로젝트 특성				
조직 구조 유형	작업 그룹 배치	프로젝트 관리자의 권한	프로젝트 관리자의 역할	자원 가용성
유기적이거나 단순함	유연함, 동등한 협업	낮음	파트타임 역할, 코디네이터와 같은 지정된 직무 역할일 수도 있고 아닐 수도 있음	낮음
기능적(중앙집중식)	수행 중인 작업(예: 엔지니어링, 제조)	낮음	파트타임 역할, 코디네이터와 같은 지정된 직무 역할일 수도 있고 아닐 수도 있음	낮음
사업부제 조직(각 사업부별로 기능이 중복될 수 있으며 중앙집중화 수준은 낮을 수 있음)	다음 중 하나입니다: 제품, 생산 프로세스, 포트폴리오, 프로그램, 지리적 지역, 고객 유형	낮음	파트타임 역할, 코디네이터와 같은 지정된 직무 역할일 수도 있고 아닐 수도 있음	낮음
매트릭스—강력함	직무 기능별 조직(프로젝트 관리자가 하나의 기능으로 포함됨)	중간에서 높은 수준	정규직, 지정된 직무 역할	중간에서 높은 수준
매트릭스—약함	직무 기능	낮음	파트타임 역할, 코디네이터와 같은 지정된 직무 역할이 아닌 다른 직무의 일부로 수행됨	낮음
매트릭스—균형	직무 기능	낮음에서 중간 수준	파트타임 역할, 기능에 기량으로 내장되어 있으며 코디네이터와 같은 지정된 직무 역할이 아닐 수 있음	낮음에서 중간 수준
프로젝트-지향형 (복합형, 혼합형)	프로젝트	높음 ~ 거의 전권	정규직, 지정된 직무 역할	높음 ~ 거의 전권
가상/네트워크	다른 사람과의 접점에 노드가 있는 네트워크 구조	낮음에서 중간 수준	정규직 또는 파트타임 역할	낮음에서 중간 수준
혼합형	기타 유형의 혼합	혼합형	혼합형	혼합형

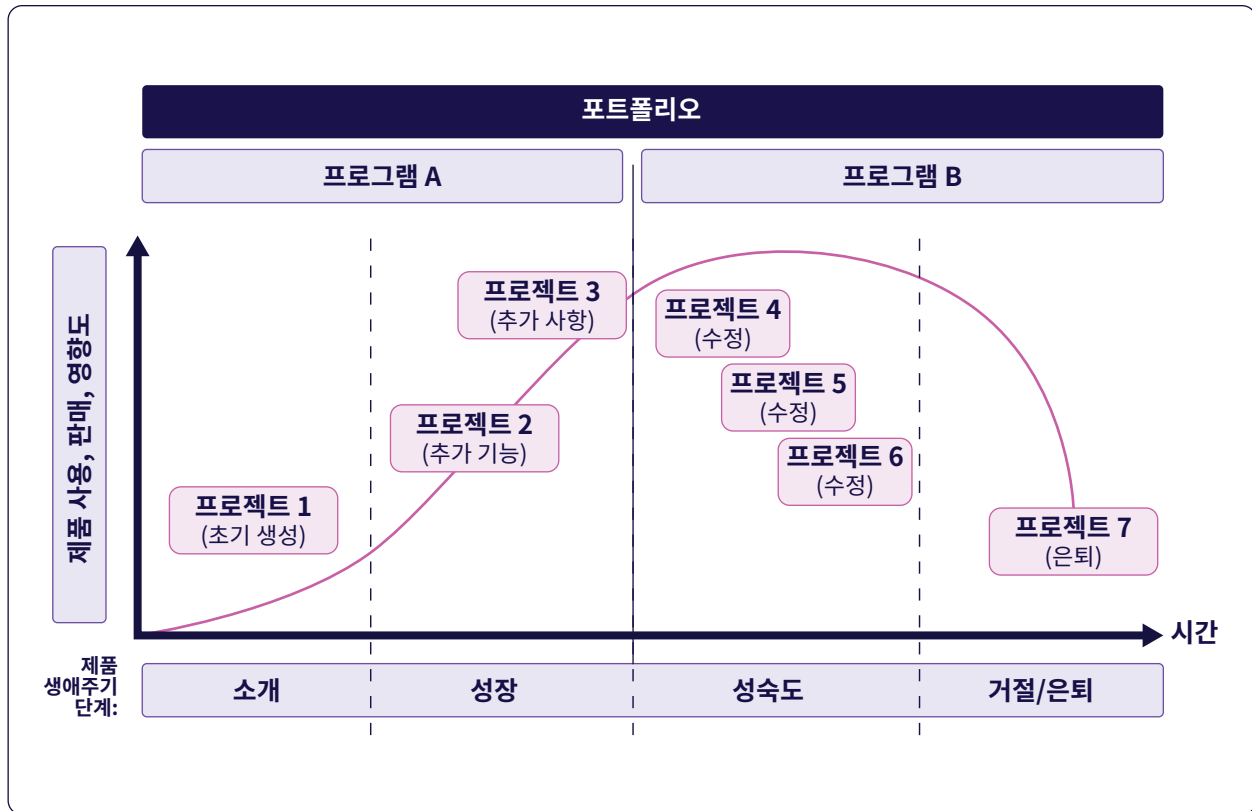


그림 2-5. 제품 생애주기 샘플

제품 관리는 제품 생애주기의 어느 시점에서든 특정 구성요소, 기능 또는 역량을 생성하거나 강화하기 위해 프로그램 또는 프로젝트를 개시할 수 있습니다(그림 2-5 참조). 초기 제품은 프로그램 또는 프로젝트의 인도물로 시작될 수 있습니다. 새로운 프로그램이나 프로젝트는 생애주기 전반에 걸쳐 고객과 후원조직을 위한 추가 가치를 창출하는 특정 구성요소, 속성 또는 역량을 추가하거나 강화할 수 있습니다. 경우에 따라 프로그램은 제품 또는 서비스의 전체 생애주기를 포괄하여 조직에 대한 편익을 관리하고 가치를 보다 직접적으로 창출할 수 있습니다.

포트폴리오, 프로그램, 프로젝트 및 제품 관리 간의 관계는 그림 2-5에 나와 있는 것처럼 다양한 형태로 존재할 수 있으며, 다음에 국한되지 않습니다.

- **제품 생애주기 내 프로그램관리.** 이 접근 방식에는 관련 프로젝트, 하위 프로그램 및 프로그램 활동이 포함됩니다. 매우 크거나 장기적인 제품의 경우, 하나 이상의 제품 생애주기 단계가 충분히 복잡하여 함께 작동하는 일련의 프로그램 및 프로젝트가 필요할 수 있습니다.
- **제품 생애주기 내의 프로젝트관리.** 이 접근 방식은 제품 역량의 개발 및 성숙도를 지속적인 비즈니스 활동으로 감독합니다. 포트폴리오 거버넌스는 필요에 따라 개별 프로젝트를 승인하여 개선 및 향상을 수행하거나 다른 고유한 성과를 생성합니다.
- **포트폴리오 내 제품 관리.** 이 접근 방식은 포트폴리오의 구조 내에서 제품 관리를 통합하며, 여기서 전체 제품 생애주기는 단일 포트폴리오의 경계 내에서 관리됩니다. 포트폴리오 관리는 제품 관련 투자가 비즈니스 전략에 부합하도록 하고, 높은 가치의 이니셔티브에 우선순위를 두며, 여러 제품 라인 또는 비즈니스 유닛에 자원을 효율적으로 할당하는 데 도움이 됩니다.
- **프로그램 또는 프로젝트 내에서의 제품 관리.** 이 접근 방식은 프로그램 또는 프로젝트에서 수행해야 하는

제품 관련 책임에 적용되며, 프로그램 또는 독립형 프로젝트의 구성요소로 정의됩니다. 이 접근 방식은 제품 요구사항 및 범위 달성에 중점을 둡니다. 진행 중인 제품, 서비스 또는 역량 지원 활동은 프로그램의 범위에 포함될 수 있지만 일반적으로 운영적 성격을 가지며 일반적으로 프로그램이나 프로젝트로 실행되지 않습니다.

- **프로그램 및 프로젝트 전반에 걸친 제품 관리.** 제품 생애주기는 종종 여러 프로그램과 프로젝트에 걸쳐 있으므로 이러한 프로그램과 프로젝트 전반에 걸쳐 효과적인 관리가 필요합니다.

제품 관리는 고유한 지식 체계를 갖춘 별도의 분야이지만, 프로그램관리 및 프로젝트관리 분야 내에서 핵심 통합 지점을 나타냅니다. 이러한 분야 간의 협업은 응집력 있고 영향력 있는 성과를 제공하는 데 필수적입니다. 제품 관리는 제품에 대한 비전과 전략을 제공하는 반면, 프로그램관리 및 프로젝트관리는 실행, 의존관계 및 자원을 관리하여 이 비전을 실현합니다.

제품이 포함된 인도물이 있는 프로그램 및 프로젝트는 모든 관련 지식체계와 관련 실무, 방법 및 결과물을 통합하는 맞춤형 접근 방식을 사용합니다. 프로그램 및 프로젝트는 개발 프로세스를 구조화하고 안내하며, 리스크를 관리하고, 조직 목표에 맞게 정렬함으로써 제품 관리를 지원합니다. 이러한 협업은 제품이 효율적이고 효과적으로 제공되도록 하여 지연과 비용 초과를 최소화하고 궁극적으로 조직의 성공과 고객 만족을 이끌어냅니다.

제품 책임자 및 비즈니스 분석가와 같은 지원 역할은 프로젝트관리와 제품 관리 간의 차이를 더욱 좁힐 수 있습니다. 제품 책임자는 제품 백로그를 유지하고 우선순위를 지정하여 개발팀이 가치 있는 기능을 제공하는 데 집중하도록 해야 합니다. 비즈니스 분석가는 요구사항을 수집하고 문서화하여 프로젝트 범위와 제품 기능이 비즈니스 요구에 부합하는지 확인해야 합니다. 이러한 역할은 제품, 프로젝트 및 개발 팀 간의 원활한 의사소통과 이해를 돕고, 제품 생애주기의 모든 단계에서 연계를 보장합니다.

2.4 프로젝트 관련 기능

사람들은 프로젝트가 효과적이고 효율적으로 실행되도록 보장하는 필수 기능을 수행하여 프로젝트 인도를 추진합니다. 이러한 기능은 개인, 팀 또는 정의된 역할의 조합에 의해 수행될 수 있습니다.

공동 작업 업무를 조율하는 것은 모든 프로젝트의 성공에 매우 중요합니다. 다양한 맥락에 적합한 여러 유형의 조정이 있습니다. 일부 프로젝트는 프로젝트 팀원들이 자율적으로 구성하고 자율적으로 관리하는 분산 조정(예: 애자일 프로젝트)에서 이점을 얻습니다. 다른 프로젝트는 지정된 프로젝트 관리자 또는 유사한 역할(예: 예측형 프로젝트)의 리더십과 지침에 따라 중앙 집중식 조정의 혜택을 받습니다. 중앙 집중식 조정이 필요한 일부 프로젝트는 작업의 일부에 대한 자율 조직 프로젝트팀을 포함하여 혼합형 또는 혼합형 조정의 혜택을 받을 수도 있습니다.

프로젝트가 어떻게 조정되는 프로젝트팀의 공동 업무는 성과, 편익 및 가치를 창출합니다. 프로젝트팀은 인도물, 산업, 조직 및 기타 변수에 따라 추가 기능을 지원받을 수 있습니다. 이러한 기능 외에도 원하는 성과를 산출하는 프로젝트 인도물을 가능하게 하는 다른 기능이 필요할 수 있습니다. 프로젝트, 조직 및 환경의 요구 사항은 프로젝트에서 사용되는 기능과 해당 기능이 수행되는 방식에 모두 영향을 미칩니다. 섹션 2.4.1부터 2.4.7까지는 프로젝트에서 일반적으로 발견되는 기능의 예를 제공하지만 모든 기능을 망라한 것은 아닙니다.

2.4.1 감독 및 조정 제공

감독 및 조정을 통해 업무를 조율하여 장애물을 제거하고, 팀의 집중을 유지함으로써 프로젝트팀이 가치를 전달할 수 있게 합니다. 이 기능이 프로젝트팀 내에서 수행되는 구체적인 방법은 조직마다 다를 수 있지만 모든 프로젝트관리 활동을 포함할 수 있습니다. 일부 조직에서는 이 기능이 예비 프로젝트 활동의 일부로 평가 및 분석 활동을 포함할 수 있습니다. 조정에는 목표를 발전시키고, 프로젝트 성과를 개선하며, 고객 요구를 충족시키기 위한 아이디어에 대해 임원 및 사업부 리더와 상의하는 것이 포함됩니다. 조정 활동에는 비즈니스 분석, 입찰 및 계약 협상, 비즈니스 케이스 개발 지원도 포함될 수 있습니다. 프로젝트 인도물이 최종 확정된 후 프로젝트를 공식적으로

종료하기 전, 편익 실현 및 유지와 관련된 후속 활동에 감독이 개입될 수 있습니다. 이러한 기능을 담당하는 역할의 예로는 프로젝트 관리자(이러한 활동을 공식적으로 배정받을 수 있음)와 스크럼 마스터(섹션 2.5.1에서 자세히 설명함) 등이 있으며, 프로젝트팀이 스스로 활동을 수행하도록 이끌도록 요청받습니다. 궁극적으로 감독 및 조정 기능은 조직의 요구사항과 특정 포트폴리오, 프로그램 및 프로젝트 요구사항에 맞게 조정됩니다.

2.4.2 피드백 요청 및 관리

프로젝트에 참여하는 개인은 관점, 통찰력, 방향 및 기대치를 제공합니다. 적응형 또는 혼합형 접근방식을 사용하는 프로젝트에서는 프로젝트팀이 모호성과 복잡성으로 인해 특정 증분 내에서 제품 요소를 탐색하고 개발하기 때문에 지속적인 피드백의 필요성이 더 큼니다. 일부 프로젝트 환경에서는 고객, 최종 사용자 또는 제품 책임자가 프로젝트팀과 정기적인 검토 및 피드백을 위해 협력합니다. 일부 프로젝트에서는 고객 또는 의뢰인의 대표가 프로젝트팀에 참여합니다. 긴밀한 협업을 통해 고객과 최종 사용자 의견을 진행 중인 개발 활동에 직접 통합할 수 있습니다. 고객 및 최종 사용자 의견의 범위는 프로젝트 복잡성, 제품 성숙도, 불확실성 수준, 가치 창출을 가능하게 하는 데 필요한 지침 또는 방향과 같은 요인에 따라 달라집니다. 피드백은 아날로그 및 디지털 기법을 모두 사용하여 직접 또는 가상으로 수집할 수 있습니다. 피드백에 대한 자세한 내용은 *프로젝트관리지식체계 지침서(PMBOK® Guide)*[2] 섹션 5에서 도구 및 기법의 설명을 참조하시기 바랍니다.

2.4.3 퍼실리테이션 및 지원

프로젝트 내에서의 퍼실리테이션 및 지원은 프로젝트의 요구에 맞춘 감독, 조정 및 격려를 제공하는 것을 포함합니다. 이 작업에는 프로젝트 팀원의 참여, 협업, 작업 결과물에 대한 공동의 책임감, 목표 성과를 달성하기 위한 공유된 동기를 촉진하는 것이 포함됩니다. 퍼실리테이션은 프로젝트팀이 해결책에 대한 합의를 도출하고, 갈등을 해결하며, 의사결정을 하는 데 도움이 됩니다. 회의를 조율하고 프로젝트 목표의 발전에 편향성 없이 기여하기 위해 퍼실리테이션을 사용할 수도 있습니다. 변화를 통해 사람들을 지원하고 팀이 프로젝트 성공을 달성하는 데 방해가 될 수 있는 장애물을 해결하는 데 도움을 주는 것도 이 기능의 일부가 되어야 합니다. 프로젝트 관리자, 스크럼 마스터, 팀 리더, 비즈니스 분석가, 변경관리 전문가와 같은 역할은 일반적으로 이러한 퍼실리테이션 및 지원 기능을 수행하는 개인들의 예입니다. 이러한 지원에는 성과 평가 및 개인과 프로젝트팀에 피드백을 제공하여 학습, 적응 및 개선을 돕는 것이 포함될 수 있습니다.

2.4.4 작업 수행

이 기능을 수행하는 사람들은 제품을 인도하고 프로젝트의 성과를 실현하는 데 필요한 지식, 기술 및 경험을 제공합니다. 작업은 프로젝트 기간 동안 또는 제한된 기간 동안 전일제 또는 시간제로 수행할 수 있으며, 환경 요인에 따라 대면 근무 또는 가상 근무로 수행할 수 있습니다. 또한 프로젝트는 자동화 및 인공 지능을 활용하여 프로젝트 실행을 간소화하고, 인적 오류를 줄이며, 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 동일장소배치 및 가상 협업 도구에 대한 자세한 내용은 *프로젝트관리지식체계 지침서(PMBOK® Guide)* 섹션 5 도구 및 기법 [2]의 설명을 참조하시기 바랍니다. 일부 작업은 고도로 전문화되어 있을 수 있지만, 다른 작업은 광범위한 기술을 보유한 프로젝트 팀원들이 수행할 수 있습니다.

2.4.5 전문성 적용

프로젝트 내에서의 전문 지식 적용에는 특정 주제 영역에서 전문 지식, 비전 및 기술을 기여하는 것이 포함됩니다. 전문가는 조직 전반에 걸쳐 조언과 지원을 제공하여 프로젝트팀의 학습 프로세스를 강화하고 업무의 정확도와 품질을 개선합니다. 전문가는 불확실성과 사각지대를 파악하고 궁극적으로 프로젝트 진행 상황과 궁극적인 성공을 평가하는 데에도 도움을 줄 수 있습니다. 이러한 전문가들은 내부 팀원일 수도 있고, 전체 프로젝트 기간 또는 특정 기간 동안 투입된 외부 전문가일 수도 있습니다. 전문가와 다른 팀원이 제공하는 독특한 기술과 지식의 조합은 종종 진행 속도를 가속화하고 프로젝트에서 의도한 성과를 효율적으로 달성하는 데 도움이 됩니다.

2.4.6 조직의 방향 및 통찰력 제공

프로젝트 또는 제품의 방향을 안내하고 명확히 하기 위해서는 가치, 의존성, 기술 또는 운영 관련 리스크를 기준으로 요구사항 또는 범위의 우선순위를 정해야 합니다. 조직의 방향을 제시하는 담당자는 다음에 개발 또는 인도할 증분 또는 요소의 과정을 설정하는 데 도움을 줍니다. 이 역할에는 이해관계자, 고객 및 프로젝트팀과 협력하여 프로젝트 방향을 정의하는 작업이 포함됩니다. 주요 목표는 프로젝트 인도물의 가치를 극대화하고 프로젝트 투자에 대한 강력한 수익을 보장하는 것입니다. 적응형 및 혼합형 환경에서는 정기적인 검토 주기 또는 피드백 루프를 통해 방향과 통찰력을 얻을 수 있습니다. 예측 환경에서는 체크포인트를 설정하여 진행 상황을 검토하고 프로젝트 마일스톤에 대한 지침을 제공할 수 있습니다. 포트폴리오 관리자, 프로젝트 스폰서, 제품 책임자와 같은 역할은 일반적으로 프로젝트 방향을 안내하고 명확히 하는 사람들의 예입니다. 이러한 역할은 프로젝트가 전략적 목표에 부합하고 피드백 및 성과 메트릭을 기반으로 필요에 따라 과정을 정렬하여 의도한 가치를 제공할 수 있도록 보장합니다.

2.4.7 자원 제공

필요한 자원을 확보하고 제공하는 것은 프로젝트 성공을 위한 중요한 활동입니다. 포트폴리오 관리자 및 프로젝트 스폰서와 같은 일부 개인은 프로젝트 진행을 가능하게 하는 데 필요한 자금, 물리적 자원, 인력 및 권한을 포함해 필요한 자원을 확보할 책임이 있습니다. 이들은 조직 차원에서 프로젝트를 옹호하고 고위 경영진으로부터 필요한 지원을 받도록 보장합니다.

기능조직 관리자 및 자원 관리자와 같은 자원 관련 기능을 담당하는 개인은 프로젝트팀에 필요한 자원을 할당할 책임이 있습니다. 이러한 역할은 프로젝트 요구사항을 충족하고 자원이 프로젝트의 요구사항에 따라 효율적으로 할당되도록 프로젝트팀에 적합한 인력, 장비 및 전문 지식을 배정합니다. 이들은 프로젝트 생애주기 동안 발생할 수 있는 자원 차이를 해결하여 원활한 실행을 보장합니다.

이러한 역할은 프로젝트팀이 프로젝트 목표를 달성하고 자원 할당과 관련된 모든 과제를 극복하는 데 필요한 자원을 갖추도록 돕습니다.

2.5 프로젝트관리 역할

섹션 2.4에서는 프로젝트 인도를 추진하는 기능에 대해 설명하지만, 많은 환경에서는 다양한 개인 및/또는 팀을 통해 이러한 기능을 수행하며, 일부 조직에서는 특정 역할 정의에 중점을 둡니다. 프로젝트 설정 내의 각 역할은 특정 가치를 추가하며, 프로젝트의 성과는 이러한 기여에 직접적으로 의존합니다.

이 섹션에서는 프로젝트관리팀, 프로젝트 관리자, 스폰서, 고객, 제품 책임자, 프로젝트팀, 최종 사용자 등 프로젝트 실행에 가치를 더하는 몇 가지 주요 프로젝트 역할에 대해 설명합니다. 그러나 각 기업과 프로젝트는 고유하므로 기능, 역할 및 책임이 그에 따라 달라질 수 있습니다.

2.5.1 프로젝트관리팀

프로젝트관리팀은 프로젝트 관리자로만 구성되거나 여러 명의 팀원으로 이루어질 수 있으며, 이 섹션에서는 두 가지 구조를 동의어로 지칭합니다. 프로젝트관리팀은 유연성, 적응성 및 조정을 고려하면서 배정된 팀이 목표를 달성하고 조직과 고객에게 가치를 제공할 수 있도록 안내하는 데 필수적입니다. 이 역할의 중요성은 불확실성에서부터 새로운 업무 방식에 이르기까지 여러 가지 요인에 기인합니다. 프로젝트관리팀은 프로젝트팀을 지원하고 멘토링하며 의도한 성과를 인도하기 위한 프로세스를 관리하는 등 다양한 기능을 수행합니다.

조직의 정책 및 프로세스에 따라 프로젝트관리팀이 프로젝트 착수부터 종료까지 그리고 경우에 따라 프로젝트 후 이익 분석에 참여하는 것이 제안됩니다. 또한 일부 조직에서는 프로젝트관리팀이 프로젝트 착수 전에 평가 및 타당성 분석 활동에 참여하고, 전략적 목표를 발전시키고, 조직 성과를 개선하며, 고객 요구를 충족시키기 위한

아이디어에 대해 경영진 및 사업부 리더와 협의할 수 있습니다. 일부 조직 환경에서는 프로젝트관리팀이 프로젝트의 비즈니스 분석, 비즈니스 케이스 개발 및 포트폴리오관리 측면을 관리하거나 지원하도록 요청받을 수도 있습니다. 프로젝트관리팀의 역할과 참여 수준은 조직마다 다를 수 있으므로 프로젝트 프로세스를 조정하는 것처럼 조직 구조에 맞게 역할을 조정해야 합니다.

프로젝트관리팀은 영향력 범위 내에서 수많은 기능과 역할을 수행합니다. 프로젝트관리팀에는 프로젝트관리 전문직의 역량, 가치 및 기여가 반영됩니다. 다양한 영향력 영역에서 프로젝트관리팀의 기능과 역할은 그림 2-6에 나와 있습니다.

많은 조직에서 "프로젝트 관리자" 또는 "프로젝트관리팀"이라는 직함이 프로젝트를 관리하는 사람을 명시적으로 나타내지 않을 수 있습니다. 각 프로젝트의 거버넌스 구조와 맥락에 따라 프로젝트관리 책임이 할당되는 경우가 많습니다. 예를 들어, 재무 또는 인사 관리자와 같은 기능조직 관리자가 프로젝트 활동을 감독하여 부서의 목표 및 전략에 부합하는지 확인할 수 있습니다. 또한 역할의 기능과 직함은 "프로젝트 관리자"가 아닌 "프로젝트 리더" 또는 "프로젝트 리드"일 수 있습니다.

적응형 개발방식과 애자일 프로젝트 환경에서는 "제품 책임자" 또는 "제품 관리자"와 같은 역할이 프로젝트관리 작업 중 일부를 처리하는 것이 일반적입니다. "스크럼 마스터", "애자일 코치", "애자일 관리자", "애자일 전문가", "애자일 인도 관리자", "팀 리드", "개발 팀" 또는 "프로젝트팀"의 직함과 역할은 일반적으로 프로젝트 관리자가

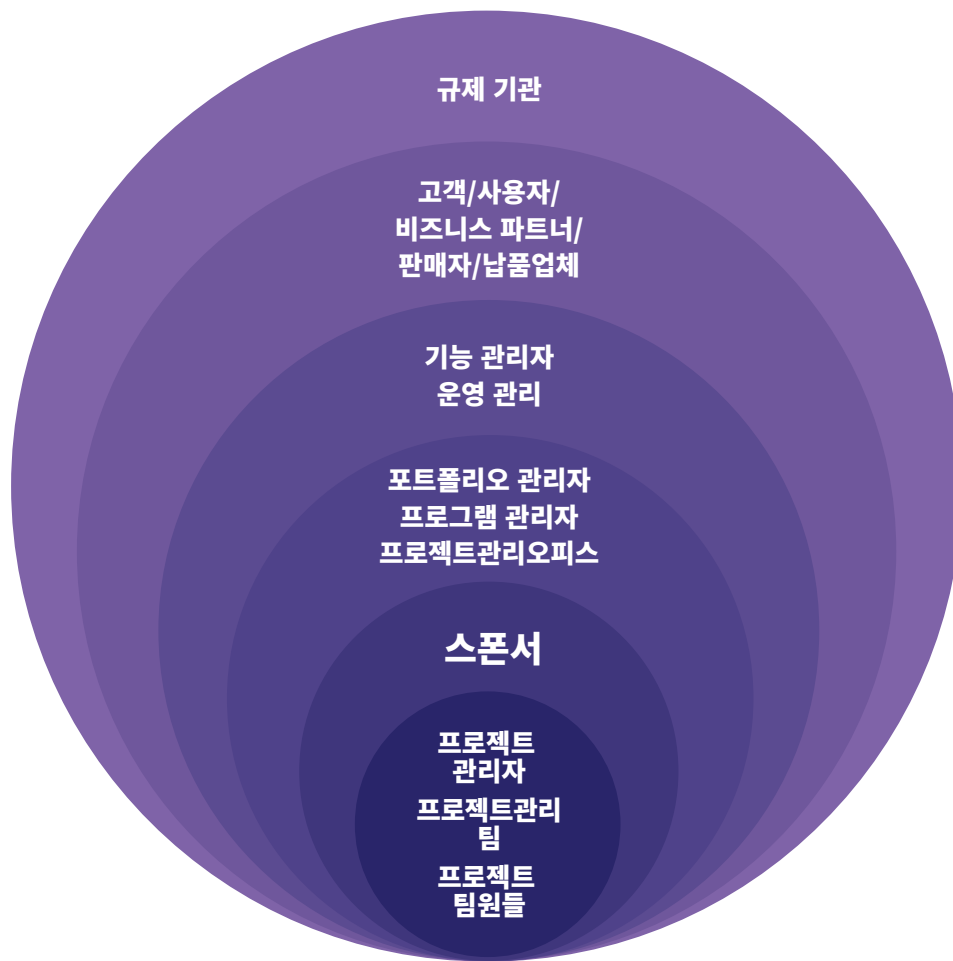


그림 2-6. 다양한 영향력 영역 내의 프로젝트관리팀

수행하는 일부 프로젝트관리 책임을 공유할 수도 있습니다. 이러한 적응성은 조직의 내부 규정과 제약을 반영하며, 프로젝트관리의 본질은 프로젝트를 감독하는 개인의 직함이 아니라 프로젝트 자체의 특성에 있다는 점을 강조합니다. 공식적인 직위에 관계없이 이 기능을 수행하는 모든 사람에게는 프로젝트를 성공으로 이끌기 위해 프로젝트관리의 핵심 측면을 수용하는 것이 중요합니다. 이러한 애자일 역할의 다양한 예시는 PMI Disciplined Agile®(DA) 툴킷[3]에 설명되어 있습니다.

2.5.1.1 프로젝트관리팀과 프로젝트 측면 간의 상호작용

프로젝트관리팀의 프로젝트 작업 참여는 업무에 집중력과 명확성을 부여하는 데 매우 중요합니다. 유능한 프로젝트관리팀은 가장 긴급하고 중요한 항목의 우선순위를 정하고 그에 따라 주의를 기울여 요구 사항과 작업을 효과적으로 관리해야 합니다. 이러한 우선순위 지정은 자원이 최적화되고 중요한 프로젝트 마일스톤이 일정에 맞춰 충족되도록 하는 데 도움이 됩니다. 프로젝트관리팀의 존재는 전략적 감독, 효과적인 의사소통, 자원 관리를 통해 프로젝트의 모멘텀을 유지하면서 진전과 효율성을 촉진합니다.

프로젝트관리팀의 구성원은 개인, 상황, 팀 구조, 이해관계자, 조직 프로세스 및 문화에 따라 다양한 리더십 스타일을 채택할 수 있습니다. 리더는 다재다능해야 하며, 더 나은 성과를 달성하기 위해 다양한 리더십 스타일을 전환할 수 있어야 합니다. 프로젝트관리팀은 중요한 자원에 대한 수요, 프로젝트 자금 조달 우선순위, 인도물 수령 또는 배포, 프로젝트 목표 및 목적을 조직의 목표와 일치시키는 것과 관련하여 다른 프로젝트관리팀, 포트폴리오 관리자, 프로그램 관리자, 프로젝트 관리자, 기능조직 관리자와 적극적으로 상호 작용하고 협상합니다.

다른 사람과의 상호작용은 프로젝트관리팀이 다양한 영역, 부서, 산업 및 위치에서 작업하면서 프로젝트의 다양한 요구 사항을 충족하고 경험을 공유하며 과제를 해결하는 데 긍정적인 영향을 미칩니다. 프로젝트관리팀은 일반적으로 프로젝트 스폰서, 고객, 제품 관리자 또는 제품 책임자와 협력하여 팀 또는 프로젝트 또는 제품의 실행 가능성 또는 품질에 영향을 미칠 수 있는 내부 정치적 및 전략적 이슈를 해결합니다. 기능의 복잡성과 다재다능성과 유연성에 대한 요구가 증가함에 따라 프로젝트관리팀의 역량은 업무 방식, 파워 스킬, 비즈니스 통찰력 등 다양한 역량이 혼합되어 있으며, 전문성과 사회적 책임을 저해하지 않고 작업을 완수하는 것을 유일한 목표로 합니다.

리더십 스타일에 있어 상황적 리더십은 프로젝트관리팀과 특히 관련이 있습니다. 이 접근 방식은 프로젝트의 변화하는 요구 사항에 따라 리더십에서 유연성과 적응성의 중요성을 강조합니다. 프로젝트관리팀은 팀의 특정 요구, 작업의 시간 민감도, 프로젝트의 복잡성에 맞게 리더십 스타일을 조정해야 합니다. 중요한 프로젝트 단계에서 보다 지시적인 접근 방식에서 팀 자율성이 유익한 지원 스타일로 전환하는 것과 관련이 있든, 자신의 리더십 스타일을 적응시키는 능력은 프로젝트가 일반적으로 제시하는 다양한 과제를 해결하는 데 매우 중요합니다. 그림 2-7은 프로젝트관리팀이 프로젝트 성과를 성공적으로 달성하기 위해 갖추어야 할 역량을 나타냅니다.

프로젝트관리팀 팀원들이 갖추어야 할 역량은 다음과 같습니다.

- **사회적 책임.** 이 역량은 프로젝트관리팀이 공익에 부합하는 의사결정을 한다는 사실을 인정하는 것을 말합니다. 역량에는 다음이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.
 - 전문직과 사회에 대한 책임으로 환원합니다.
 - 문화적, 사회적 규범을 존중하여 윤리적 기준을 준수합니다.
 - 자기 개발과 지속적인 개선을 위해 노력합니다.
- **파워 스킬.** 이 역량에는 프로젝트관리팀이 프로젝트를 성공적으로 실행하기 위해 적용해야 하는 모든 대인관계 기술(예: 적응성 및 감성지능(EI))이 포함됩니다. 프로젝트는 사회에 가치를 더하기 위해 기획된다는 점을 고려할 때 이 역량은 매우 중요한 의미를 가집니다. 역량에는 다음과 같은 측면이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.
 - 비판적 사고, 건전한 판단 및 의사결정을 수행합니다.
 - 팀 동기 부여 방법 실행 및

- 협상 및 갈등 해결 기술을 사용합니다.
- **비즈니스 통찰력.** 이 역량은 전략적으로 사고하고 조직적 맥락에서 프로젝트관리팀을 연계하는 것을 의미합니다. 전략 실행과 프로젝트 간의 연관성을 이해하는 것은 조직과 사회에 제공되는 가치가 전체 조직 전략과 일치하도록 하는 데 핵심입니다. 역량에는 다음과 같은 측면이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.
 - 프로젝트 선택 기준 설정(비용, 타당성, 영향)
 - 업계 지식 적용 그리고
 - 전략적 사고, 비즈니스 케이스 개발 및 재무 분석 수행.
- **일하는 방식.** 이 역량에는 프로젝트관리팀이 프로젝트를 실행하고 조직에 가치를 더하는 데 사용할 수 있는 표준, 방법론 및 프레임워크에 대한 이해와 적용이 포함됩니다. 역량에는 다음과 같은 측면이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.
 - 적절한 프로젝트관리 접근 방식(예측형, 적응형, 혼합형) 실행
 - 브레인스토밍 기법 사용 및
 - 변경관리 기법을 적용합니다.
- **결과.** 이 역량은 가치를 더하기 위한 아이디어와 프로젝트의 실제 작업 및 실행을 의미합니다. 업무 수행하는 능력은 예상 가치를 전달하는 데 도움이 되는 핵심 역량입니다. 역량에는 다음과 같은 측면이



그림 2-7. 프로젝트관리팀 역량

포함되며 이에 국한되지 않습니다.

- 문제 해결 기법 적용(예: 근본 원인 분석)
- 조직 정책 내에서 업무를 수행할 수 있는 권한과 권력을 획득합니다. 그리고
- 영향력, 협상, 자율성, 권력 등의 기술을 사용하여 기업 정치에 대처할 수 있는 능력을 갖추는 것입니다.

2.5.1.2 프로젝트관리에서의 역량 개발

프로젝트관리에서 역량 개발은 각 팀원이 자신의 업무를 효율적으로 수행하고 프로젝트 환경 내에서 전문적으로 성장할 수 있도록 하는 데 매우 중요합니다. 프로젝트관리팀은 팀 전반에 걸쳐 다양한 역량을 결합하는 학습 문화를 조성함으로써 이 개발에서 중요한 역할을 합니다. 프로젝트관리팀은 다양한 직급과 전문성을 가진 팀원을 전략적으로 혼합하여 전체 팀에 도움이 되는 지식과 기술의 교류를 촉진합니다. 이러한 다양한 수준의 기술은 멘토링과 코칭 기회를 제공하여 경험이 적은 팀원을 육성하고, 지도 학습과 실무 경험을 통해 역량과 자신감을 키울 수 있도록 돕습니다.

프로젝트관리팀의 책임에는 프로젝트 인도물을 넘어 팀의 전문성 향상까지 포함될 수 있습니다. 이러한 책임은 기능조직 관리자, PMO, 팀원의 라인 관리자 또는 각 팀원이 직접 맡을 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 기술 개발에는 개별 학습 요구를 파악하고 역량 개발을 프로젝트의 워크플로에 통합하는 작업이 포함됩니다. 효과적인 프로젝트관리팀은 개인이 자신의 기술을 확장할 수 있는 도전을 할 기회를 창출하고 건설적인 피드백을 제공합니다.

또한 지속적인 개선과 성찰적 실무 문화를 장려함으로써 프로젝트관리팀은 교훈을 포착하고 공유하여 팀의 집단적 전문성을 강화하는 데 기여합니다. 이러한 문화는 프로젝트 성공을 이끌고 개인이 향후 프로젝트에서 보다 복잡한 기능을 수행할 수 있도록 준비시켜 전체 프로젝트관리 기량을 강화합니다.

2.5.1.3 프로젝트관리에 대한 기술적 영향

기술 발전은 프로젝트관리의 효율성과 투명성을 크게 높입니다. 예를 들어, 작업 일정 및 자원 할당을 지원하고, 반복 작업을 자동화하며, 데이터 시각화를 생성하고, 브레인스토밍을 지원하고, 일정을 최적화하고, 실시간 의사소통을 강화하는 도구는 기획부터 실행까지 프로젝트 단계를 간소화하여 작업을 효과적으로 추적하고 관리할 수 있습니다. 또한 인공지능(AI), 머신러닝(ML) 및 기타 신기술을 적용하면 과거 데이터를 기반으로 예측 통찰력을 제공하여 자원을 효과적으로 할당하고 사실 기반 의사결정을 강화하며 잠재적 리스크를 식별하고 선행 및 후행 지표를 사용하여 프로젝트 진행 상황을 보고하고 프로젝트 궤적을 최적화할 수 있습니다. 이러한 기술은 팀 성과 및 재무 관리에 대한 중요한 데이터를 제공하여 프로젝트 관리자가 정보에 입각한 의사결정을 신속하게 내릴 수 있도록 합니다.

클라우드 컴퓨팅과 빠른 글로벌 인터넷 액세스의 등장으로 데이터 저장 및 액세스 방식이 혁신적으로 변화하여 전 세계 팀 간의 원활한 업데이트와 협업이 가능해졌습니다. 이 기술은 모든 팀원이 필수 프로젝트 정보에 균일하게 접근할 수 있도록 하여 프로젝트 역학을 신속하게 조정하고 분산된 팀 간의 연속성을 유지할 수 있도록 도와줍니다. 클라우드 협업 기술을 통한 민첩성 향상은 동적 프로젝트 실행을 지원하여, 큰 지연 없이 신속하게 변경 사항을 수용합니다.

이러한 기술을 활용하는 프로젝트관리팀의 기능에는 선택한 기술이 프로젝트의 최대 이익을 위해 봉사할 수 있도록 부지런한 기획, 조정, 테스트 또는 감사가 포함될 수 있습니다. 프로젝트관리팀은 데이터의 정확도와 결과물의 중립성을 보장하여 프로젝트 결과를 왜곡할 수 있는 편향을 피해야 합니다. 적절한 기술을 선택하고 통합 및 효과성을 지속적으로 감시함으로써 프로젝트관리팀은 프로젝트의 무결성과 성공을 보호하여 프로젝트 성과의 품질과 신뢰성을 높게 유지할 수 있습니다. 그러나 일부 조직에서는 기술적 영향 및 도구 사용에 대한 책임을 프로젝트관리팀이 아닌 PMO가 처리할 수 있습니다. 기술이 발전함에 따라 정보 보안 위협과 사이버 보안 우려 수준이 높아집니다. 프로젝트 정보를 보호하기 위해 조직의 IT 부서와 협력하는 것은 프로젝트관리팀과 프로젝트 관리자의 책임입니다. 자세한 내용은 PMO에 대한 부록 X2를 참조하십시오.

2.5.2 스폰서, 고객 또는 제품 책임자

프로젝트 스폰서, 고객(내부 또는 외부) 및 제품 책임자는 프로젝트관리팀의 권한과 권력을 벗어난 의사결정 리더십을 제공할 수 있습니다. 이들의 적극적인 참여와 감독은 프로젝트관리팀이 프로젝트 성과를 효율적으로 추진하는 데 도움이 됩니다. 이러한 역할은 조직의 비전, 목표 또는 기대치를 프로젝트관리팀 및 프로젝트팀에 전달하는 동시에 프로젝트를 비즈니스 목표에 맞게 정렬하고, 임원급 의사결정을 촉진하며, 자원 확보를 지원하고, 프로젝트팀을 옹호하며, 프로젝트관리팀의 권한을 벗어난 이슈를 해결하거나 장애물을 제거합니다. 이러한 개인은 프로젝트의 지속가능성뿐만 아니라 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 목표를 달성하는 데에도 매우 중요합니다. 이러한 역할을 맡은 개인은 프로젝트 진행 상황을 지속적으로 감시하고 프로젝트에서 의도한 비즈니스 편익이 실현될 수 있도록 필요에 따라 프로젝트관리팀에 조언을 제공해야 합니다.

스폰서, 고객 또는 제품 책임자가 제공하는 전략적 연계는 프로젝트팀이 조직의 전략과의 조율을 유지함으로써 성과를 최적화할 수 있도록 지원하고 역량을 강화합니다. 따라서 그들의 존재와 더 중요한 것은 그들의 참여 정도가 원하는 프로젝트성과를 달성할 가능성을 높여주지만, 그들의 부재는 프로젝트에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

프로젝트팀, 기능, 역할, 책임 및 특성에 대한 자세한 내용은 *프로젝트관리지식체계 지침서(PMBOK® Guide)* [2] 섹션 2.5 (이해관계자 성과 영역)에서 자세히 설명합니다.

2.5.3 프로젝트팀

프로젝트팀은 프로젝트 작업을 수행하고 프로젝트 목표 달성에 직접적인 책임이 있는 개인들로 구성된 집단입니다. 팀의 규모, 구성 및 기술 수준은 프로젝트의 유형, 규모, 복잡성 및 조직의 성숙도에 따라 달라집니다. 프로젝트팀의 참여 수준과 필요한 조정은 프로젝트마다 다를 수 있으며, 복잡성, 관리 방식, 관련 변경 수준과 같은 요소를 고려하여 프로젝트의 요구에 맞게 조정해야 합니다. 일부 프로젝트는 애자일 팀과 같이 프로젝트 팀원들이 자율적으로 구성하고 자율적으로 관리하는 분산형 조정의 혜택을 받는 반면, 다른 프로젝트는 프로젝트관리팀, 프로젝트 관리자 또는 혼합형 거버넌스 모델의 리더십과 지침에 따라 중앙 집중식 조정의 혜택을 받습니다. 조정이 어떻게 이루어지든, 프로젝트팀과 다른 이해관계자 간의 지원적인 리더십 모델과 의미 있는 지속적인 참여가 성공적인 프로젝트의 핵심입니다.

프로젝트관리지식체계 지침서(PMBOK® Guide) [2] 섹션 2.6(자원 성과 영역)에서는 프로젝트팀, 기능, 역할, 책임 및 프로젝트팀의 특성에 대한 자세한 내용을 제공합니다.

2.5.4 최종 사용자 및 기타 핵심 이해관계자

프로젝트의 대상 수혜자에게 효과적으로 서비스를 제공하기 위해 프로젝트관리팀과 프로젝트팀은 가능한 경우 최종 사용자, 인플루언서, 고객, 규제 기관 및 기타 핵심 이해관계자와 지속적인 대화를 나누어야 합니다. 이렇게 하는 목적은 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 피드백을 수집하고 통합하며, 상호 조율을 보장하고, 프로젝트 생태계 전반에 걸쳐 신뢰를 구축하는 데 있습니다. 이 참여에는 프로젝트가 최종 사용자의 진화하는 요구에 부합하도록 하는 데 도움이 되는 반복적인 검증 및 확인 프로세스가 포함됩니다. 최종 사용자 만족도를 우선시함으로써 프로젝트관리팀은 예상되는 효용을 충족하지 못하는 제품 또는 서비스를 인도할 때 발생하는 리스크를 최소화할 수 있습니다. 따라서 최종 사용자 피드백을 통합하면 인도물이 궁극적으로 이를 사용할 사람들의 요구와 기대를 구체적으로 충족하는지 확인하여 프로젝트 성과를 개선하고 관련성과 성공을 확보할 수 있습니다. 이 전략은 프로젝트가 상당한 가치를 제공하고 최종 사용자를 만족시키는 기본 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다.

프로젝트관리 원칙

직업에 대한 원칙은 전략, 의사결정 및 문제 해결을 위한 기본 지침으로 작용합니다. 전문 표준 및 방법론은 종종 이러한 원칙에서 파생됩니다. 일부 직업에서는 원칙이 규범적인 법칙이나 규칙으로 작용합니다. 그러나 프로젝트관리 원칙은 규범적이지 않고, 프로젝트에 참여하는 사람들의 사고방식을 강화하고 행동을 안내하는데 목적이 있습니다. 이 표준은 "원칙 기반" 표준입니다.

이러한 원칙을 준수하고 이를 전문적, 조직적, 윤리적 가치와 일치시킴으로써 프로젝트 관리자는 프로젝트의 복잡성을 탐색하고 조직 내에서 의미 있고 긍정적이며 지속가능한 변화를 이끌어낼 수 있습니다. 이러한 원칙은 광범위하여 개인과 조직이 다양한 방식으로 이를 준수할 수 있도록 하여 역동적이고 반응적인 프로젝트관리 환경을 조성합니다.

프로젝트관리 원칙은 지침을 제공하므로, 적용 방식과 적용 방법은 조직, 프로젝트, 인도물, 프로젝트팀, 이해관계자 및 기타 요인의 맥락에 따라 달라집니다. 이 원칙들은 서로 보완적이며, 서로를 보완하는 관계로, 어떤 원칙도 다른 원칙과 모순되지 않습니다. 그러나 실제로는 프로젝트관리의 복잡하고 상호 연결된 특성을 반영하여 원칙이 겹치는 경우가 있을 수 있습니다.

이 섹션에서는 프로젝트관리의 6가지 원칙을 정의합니다.

- 전체론적 관점 채택(섹션 3.3 참조)
- 가치에 대한 집중(섹션 3.4 참조)
- 프로세스 및 인도물에 품질 내재화(섹션 3.5 참조)
- 책임감 있는 리더 되기(섹션 3.6 참조)
- 모든 프로젝트 영역에 지속가능성 통합(섹션 3.7 참조) 및
- 자율성과 권한이 강화된 문화 구축(섹션 3.8 참조).

이러한 원칙들은 프로젝트관리 마인드셋을 종합적으로 설명하며, 이는 다시 프로젝트관리 메커니즘을 안내합니다. 마인드셋과 메커니즘 간의 이러한 상호 작용은 섹션 3.1에서 논의됩니다.

3.1 프로젝트관리 마인드셋

프로젝트관리는 성과 영역, 프로세스 및 방법의 단순한 집합이 아니라, 전략 실행, 적응성 강화, 변화 추진 및 가치 창출에 필수적인 "성장 마인드셋"이라고도 하는 사고방식을 의미합니다. 마인드셋은 타인의 행동과 관점을 이해하고 다양한 상황을 해석하고 대처하는 방식에 대한 일련의 신념, 사고방식, 습관입니다. 프로젝트관리 마인드셋은 프로젝트관리 메커니즘의 실무를 안내하는 세 가지 차원과 여섯 가지 원칙으로 설명됩니다.

프로젝트관리 마인드셋은 선제적 행동, 주인의식 갖기, 가치 지향의 세 가지 차원으로 구성됩니다. 이러한 통합적 사고방식은 다양한 고객의 요구를 균형 있게 충족하고 지속가능성에 대한 요구와 중요성이 커지고 있는 오늘날의 복잡하고 급변하는 비즈니스 환경에서 필수입니다. 그림 3-1은 이러한 차원 간의 관계와 이 섹션에서 설명하는 프로젝트관리 원칙과의 상관관계에 대한 개요를 제공합니다.

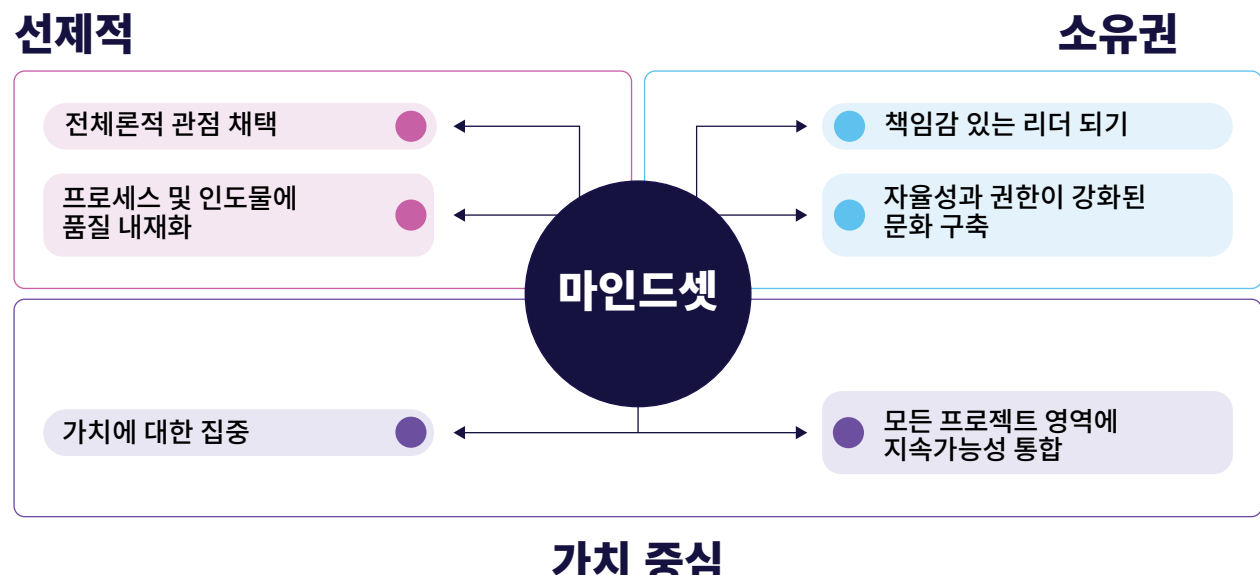


그림 3-1. 프로젝트관리 마인드셋

선제적 행동은 효과적인 프로젝트관리를 형성하고 팀이 전략적 목표를 달성하도록 이끄는 핵심 습관입니다. 프로젝트관리에서의 선제적 사고방식은 시스템 사고와 적절한 수준의 계획을 강조하여 프로젝트의 모든 단계에 목표 품질 한계선이 포함되도록 합니다. 이러한 선제적 사고방식은 전체론적 관점 채택 및 프로세스 및 인도물에 품질 내재화의 프로젝트관리 원칙을 통합하여 지속적인 개선과 미래 지향적 행동의 문화를 조성합니다(프로젝트관리 원칙에 대한 자세한 내용은 3.2절 참조). 이러한 사고방식은 프로젝트 관리자가 도전 과제를 예측하고, 이를 신속하게 해결하며, 진화하는 프로젝트 및 이해관계자의 요구에 맞게 프로세스를 정렬하여 전반적인 프로젝트 회복 탄력성과 성공을 높일 수 있도록 합니다.

소유권 차원은 리더의 책임과 고성능 팀 문화의 개발에 중점을 둡니다. 이 차원은 책임감 있는 리더 되기 및 자율성과 권한이 강화된 문화 구축 원칙을 통합하여 리더십이 단순히 의사결정을 하는 것뿐만 아니라 책임감과 협업이 중시되는 문화를 조성하도록 보장합니다. 이러한 사고방식은 공유된 소유권과 헌신을 통해 프로젝트 성공을 이끄는 강력하고 자립적인 팀의 개발을 지원합니다.

가치 중심 차원은 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 지속가능성을 원활하게 통합하여 최대 가치를 제공하는 데 중점을 둡니다. 이 차원은 가치에 대한 집중 및 모든 프로젝트 영역에 지속가능성 통합이라는 원칙을 포함합니다. 프로젝트를 조직의 전략적 목표에 맞추고 더 넓은 지역 사회와 환경에 대한 기여(즉, 사람, 이익, 지구의 트리플 바텀 라인(TBL) 달성)를 강조함으로써 이 차원은 프로젝트 성과가 영향력 있고 지속가능하도록 보장하는 데 도움이 됩니다. 궁극적으로 가치 중심 차원은 측정 가능한 성공을 달성하고 더 광범위한 지속가능성 목표를 발전시키는 것 사이의 균형을 촉진합니다.

선제적이고 주인의식이 강하며 가치 지향적인 사고방식 차원을 통합함으로써 조직은 탁월한 프로젝트 결과를 달성하기 위한 견고한 프레임워크를 구축할 수 있습니다. 이러한 전체론적 접근 방식은 프로젝트가 설정된 비즈니스 목표를 달성하거나 초과 달성하기 위한 의도로 계획되고 실행되며(선제적), 책임감과 및 자율성과 권한 강화(주인의식)를 바탕으로 주도되고, 가치와 지속가능성에 중점을 두고 프로젝트를 추진하는 데 도움이 됩니다(가치 지향). 이러한 차원을 통해 조직은 조직의 전략 실행을 추진할 뿐만 아니라 사회적 책임을 다하고 환경적으로 지속가능한 프로젝트를 제공할 수 있습니다.

3.2 원칙 및 성과 영역

성과 영역은 프로젝트관리 원칙의 실용적인 적용을 가능하게 하고 이러한 사고방식이 효과적인 실무와 성과로 전환되도록 설계되었습니다. 이러한 성과 영역은 효과적인 프로젝트 인도에 필수적인 지식, 프로세스 및 방법을 포함하여 프로젝트관리의 역학을 나타냅니다.

프로젝트관리 성과 영역에는 거버넌스, 범위(품질 포함), 일정, 재무, 이해관계자, 자원 및 리스크가 포함됩니다. 이러한 성과 영역은 *프로젝트관리지식체계 지침서(PMBOK® Guide)* [2]에서 자세히 설명하고 있습니다.

각 성과 영역은 프로젝트의 다양한 측면을 관리하기 위한 체계적인 접근 방식을 제공함으로써 프로젝트관리 원칙을 운영하는 데 중요한 역할을 합니다. 반대로 프로젝트관리 원칙은 성과 영역의 기초가 됩니다.

모든 원칙이 모든 성과 영역과 관련이 있지만, 일부는 다른 원칙보다 더 강하게 연결되어 있습니다. 예를 들어, 전체론적 관점 채택 원칙은 모든 성과 영역에서 지원되므로 모든 프로젝트 측면을 고려하고 정렬할 수 있습니다. 프로세스 및 인도물에 품질 내재화 그리고 가치에 대한 집중 원칙은 주로 거버넌스, 범위, 리스크, 일정, 재무 및 이해관계자 성과 영역 내에서 다루어지며, 인도물이 프로젝트의 설정된 비즈니스 목표를 실현하는 데 진정으로 도움이 되도록 보장합니다. 책임감 있는 리더 되기 원칙은 거버넌스, 이해관계자 및 리스크 성과 영역과 교차하며, 프로젝트 성공에서 리더십의 중요성을 강조합니다. 마지막으로, 모든 프로젝트 영역에 지속가능성 통합 및 자율성과 권한이 강화된 문화 구축 원칙은 모든 성과 영역에 걸쳐 관련이 있습니다.

3.3 전체론적 관점 채택

전체론적 관점 채택 원칙은 프로젝트를 더 큰 시스템의 일부로 보고 모든 구성요소와 그 상호 의존성을 함께 고려하여 이해하고 관리하는 것을 포함합니다(그림 3-2 참조). 이러한 관점은 프로젝트 내 요소들의 상호 연결성을 강조하는 시스템 사고의 개념과 일치합니다. 이 원칙은 전체 맥락에서 상호 관계를 보고 정적인 "스냅샷"이 아닌 패턴을 볼 수 있는 프레임워크를 제공합니다.

전체론적 관점을 수용하면 프로젝트 관리자가 전체 상황과 다양한 프로젝트 구성요소 간의 연결을 파악할 수 있으므로 프로젝트 복잡성을 관리하는 데 매우 중요합니다. 이 방법은 문제의 근본 원인을 정확히 파악하고 효율적으로 해결하는 데 도움이 됩니다. 또한 시스템 사고와 일치하는 전체론적 관점은 프로젝트 환경에 대한 심층적인 이해를 촉진합니다. 프로젝트를 통합된 실체로 보면 문제의 기원 추적이 더 간단해져, 보다 혁신적이고 효과적인 해결책을 촉진하는 학제적 접근이 가능해집니다.

3.3.1 프로젝트 영향

프로젝트관리에 전체론적 관점을 적용하면 프로젝트 목표를 달성하기 위한 보다 통합적이고 응집력 있는 접근 방식을 취할 수 있습니다. 전체론적 관점에서 관리되는 프로젝트의 주요 특성은 다음과 같습니다.

- **조직 전략 및 목표와의 정렬.** 프로젝트가 조직의 전략적 목표에 긍정적으로 기여할 가능성이 높습니다.
- **통합 의사결정.** 의사결정은 전체 프로젝트 생태계에 걸쳐 다양한 관점을 고려하여 이루어지며, 결과물이 보다 지속가능하고 효과적인 성과로 이어지도록 보장합니다.
- **향상된 의사소통.** 모든 이해관계자 간의 명확하고 일관된 의사소통은 모든 사람이 정보를 공유하고 조율하는 데 도움이 됩니다.
- **불확실성과 복잡성 관리.** 불확실성이 높은 프로젝트에서는 전체론적 관점이 기획 및 실행에 기법을 통합하여 프로젝트의 가치 제안을 훼손할 가능성이 있는 불확실성의 원천과 가능한 영향을 점진적으로 식별하고 해결하는 데 도움이 됩니다. 마찬가지로, 매우 복잡한 프로젝트의 경우, 전체론적 접근 방식은 프로젝트 내의 복잡한 상호 의존 관계를 이해하고 단순화하여 내재된 단순성을 발견하는 것을 목표로 합니다.

전체론적 관점 채택

프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 전체론적 관점을 채택하여 착수부터 실행 및 종료에 이르기까지 모든 단계에서 원활한 통합과 연계를 보장합니다.

- ▶ 프로젝트를 전체론적으로 파악하면 의사결정 시 모든 상호 연결된 요소를 고려하여, 포괄적 목표와의 연계를 최적화하고 프로젝트의 지속가능성을 높일 수 있습니다.
- ▶ 모든 프로젝트 영역에서 리스크를 사전 관리하면 도전 과제를 예측하고 프로젝트 회복 탄력성을 강화하여 중단 가능성을 최소화할 수 있습니다.
- ▶ 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 이해관계자를 참여시키는 것은 협업을 촉진하고 다양한 관점을 통합하며 원하는 성과를 달성할 가능성을 높입니다.

그림 3-2. 전체론적 관점 채택

- **선제적이고 실용적인 리스크관리.** 처음부터 전체론적 관점을 갖추면 프로젝트관리팀은 프로젝트의 상호 연결성에 대해 더 넓고 명확하게 이해할 수 있습니다. 따라서 프로젝트관리팀은 기회를 활용하면서 위험을 효과적이고 효율적으로 완화하기 위해 정보에 입각한 시기적절한 의사결정을 내릴 수 있는 더 나은 위치에 있습니다.

지속가능성에 대한 전체론적 접근 방식을 통해 프로젝트의 모든 측면이 긍정적인 기여를 하고 있는지(또는 적어도 부정적인 기여가 정량화되고 있는지) 확인할 수 있습니다. 이 접근 방식은 프로젝트 활동의 환경적 비용/영향뿐만 아니라 프로젝트가 제공하는 환경적 편익(또는 부정적 영향)과 관련될 수 있습니다. 이 접근 방식은 모든 프로젝트 영역에 지속가능성 통합 원칙과도 일치합니다. 전체론적 관점을 수용함으로써 프로젝트 관리자와 이해관계자는 프로젝트의 모든 측면을 고려할 가능성을 높일 수 있으며, 이는 더 나은 의사결정과 보다 효과적인 프로젝트 실행으로 이어집니다. 이는 조직의 목표에 부합할 뿐만 아니라 회복 탄력성과 적응성을 키워 성공적인 프로젝트를 이끌어냅니다.

3.3.2 원칙의 실천

이 원칙의 실천 사례로, 헌신적인 자원봉사 팀의 지원을 받아 지역 사회에서 공중 보건 실무를 촉진하는 프로젝트를 시작하는 비영리 비정부 기구(NGO)를 생각해 보겠습니다. 기존의 좁은 범위에 초점을 맞춘 접근 방식에 따라 교육 자료를 만든 다음 이벤트를 조직하는 데 중점을 둡니다. 그러나 프로젝트가 중반에 이르렀을 때, 해당 NGO는 유사한 목표를 가진 지방정부의 이니셔티브가 있으며, 목표에 맞는 활동에 대해 자금 지원 보조금을 제공한다는 사실을 알게 됩니다. 더 큰 영향도를 발휘할 수 있는 잠재력을 인식한 팀은 정부 이니셔티브에 맞게 의사소통을 정렬하여 보조금 자격을 갖추었습니다. 이로 인해 정책 및 의사소통 제약이 강화되었지만, 프로젝트는 이제 더 많은 자원과 더 넓은 범위에 도달할 수 있게 되어 비정부 기구(NGO)가 지역 사회의 공중 보건에 더 크고 지속적인 영향을 미칠 수 있게 되었습니다.

3.3.3 연결된 성과 영역

전체론적 관점 채택 원칙은 모든 영역의 성과와 상호 작용하고 이를 향상시킵니다. 이 원칙을 적용하면 각 도메인을 보다 효과적으로 관리할 수 있어 프로젝트관리에 대한 응집력 있고 통합된 접근 방식을 보장하는 데 도움이 됩니다. 이 원칙은 다음과 같은 방식으로 각 프로젝트관리 성과 영역에 도움이 됩니다.

- **거버넌스.** 전체론적 관점은 투명성과 책임성을 촉진하여, 주어진 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트에 대한 프로젝트 투자로부터 긍정적인 영향을 극대화하는 방식으로 진전을 이끌어낼 수 있는 더 넓은 범위와 영향에 기반한 정보에 입각한 데이터 기반 의사결정을 가능하게 합니다.
- **범위.** 전체론적 관점 채택 원칙은 전체 프로젝트 생태계를 고려하여 모든 프로젝트 활동을 전체 프로젝트 범위와 일치시켜 범위추가와 불일치를 방지하는 데 도움이 됩니다. 또한, 단순히 최종 인도물보다는 달성해야 할 조직의 목표를 명확히 함으로써, 이 원칙은 창의적인 해결책을 장려하여, 더 간단하지만 더 효과적이고 지속가능하며 오래 지속되는 해결책을 달성할 수 있는 동등한 기회를 제공합니다.
- **일정.** 전체론적 관점은 모든 프로젝트 활동의 상호 의존성을 고려하여 일정을 개선하고, 타임라인을 보다 현실적이고 변화에 적응할 수 있도록 하며, 프로젝트 목표와의 연계를 유지합니다. 전체론적 관점을 적용함으로써 프로젝트관리팀은 가장 관련성 높은 가상 시나리오를 도출하고 평가할 수 있으며, 후보 기준선 변경 사항을 평가하여 해당 프로젝트 및 프로젝트의 포트폴리오 및 프로그램 맥락에서 가장 높은 투자 수익을 얻을 수 있는 것이 무엇인지 평가할 수 있습니다.
- **재무.** 전체론적 접근 방식은 예산 할당을 프로젝트 우선순위에 맞추고, 프로젝트 비용을 효과적으로 통제하며, 더 넓은 프로젝트 상황 속에서 변경 사항의 재무적 영향을 예측함으로써 재무 관리를 최적화합니다. 이는 모두 프로젝트 투자 수익을 극대화하는 것을 목표로 합니다.

- **이해관계자.** 전체론적 관점 채택 원칙은 부서에서 공급업체, 고객에 이르기까지 모든 관련 이해관계자의 참여를 강화합니다. 이러한 참여는 의사결정 프로세스에 포용적인 참여를 보장함으로써 이루어지며, 그들의 관점이 프로젝트 전략에 통합되어 만족도와 협업이 향상됩니다.
- **자원.** 전체론적 사고방식은 또한 프로젝트의 가치 제안을 극대화하기 위해 모든 프로젝트 구성요소가 어떻게 통합될 것인지에 대한 이해를 강조합니다. 이 관점을 통해 완료된 작업의 흐름을 원활하게 추진하고, 불필요한 자원 충돌을 방지하며, 포트폴리오 또는 프로그램 내에서 프로젝트 자원의 사용을 최적화하고, 팀원들이 작업을 실행할 수 있도록 장비를 갖추고 역량을 강화할 수 있습니다. 모든 것은 가장 큰 가치를 창출하는 것에 따라 이루어집니다.
- **리스크.** 전체론적 관점은 모든 프로젝트 영역에서 리스크를 식별하고 관리하며, 상호 의존성을 이해하고, 강력한 리스크관리 전략을 개발함으로써 선제적 리스크관리를 용이하게 합니다.

3.4 가치에 대한 집중

가치는 프로젝트 가치라고도 하며, 프로젝트의 궁극적인 성공 지표이자 원동력입니다. 가치는 투자 수익률과 같은 측정 가능한 메트릭 또는 사용후기 및 사회적 편익과 같은 정성적 관찰을 사용하여 설명하고 평가할 수 있습니다. 가치는 프로젝트 성과의 전반적인 가치와 이해관계자에 대한 순편익을 나타냅니다(그림 3-3 참조). 이 가치는 특히 핵심 이해관계자의 관점에서 인도물과 관련 성과를 포괄합니다. 가치는 후원 또는 수신 조직에 대한 재무적 기여, 사회적 편익, 프로젝트 결과로부터 고객이 인지하는 편익 등 다양한 방식으로 표현될 수 있습니다. 형태에 관계없이 모든 프로젝트는 목표 조직의 목표를 추구하기 위해 존재하며, 이러한 목표를 추구하기 위해 투자된 것보다 더 가치가 있고, 종종 대체 투자 옵션을 통해 얻을 수 있는 것보다 훨씬 더 가치가 있습니다.

프로젝트 정당화 및 조직 전략은 비즈니스 케이스에 자세히 설명되는 경우가 많으며, 프로젝트팀에 의도한 비즈니스 가치를 충족하거나 초과하는 의사결정을 하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 원하는 성과는 명확하게 설명하고, 반복적으로 평가하며, 품질 게이트, 피드백 루프 및 정기적인 검토를 통해 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 업데이트해야 합니다. 프로젝트팀은 변경에 적응하고 원하는 결과물, 기준선, 비즈니스 케이스 및 의도한 성과와의 연계를 지속적으로 평가해야 합니다. 불일치가 지속되거나 프로젝트가 의도한 가치를 제공할 가능성이 낮은 경우에는 업무를 중단하는 것이 가장 좋습니다.

가치에 대한 집중	
비즈니스 목표 및 기대한 편익과 가치에 대한 프로젝트 연계성을 지속적으로 평가하고 조정합니다.	▶ 투자 단위당 가치는 프로젝트 성공의 궁극적인 지표입니다. ▶ 가치는 프로젝트 전반에 걸쳐, 프로젝트 종료 시점에 또는 프로젝트 완료 후에 실현될 수 있습니다. ▶ 가치와 그에 기여하는 편익은 정량적 및/또는 정성적 용어로 정의할 수 있습니다. ▶ 프로젝트팀은 가치 창출을 극대화하고 설정된 비즈니스 목표를 달성하거나 초과하는 성과에 집중합니다. ▶ 프로젝트 팀은 진행 상황을 평가하고 적응하여 예상 가치를 극대화합니다.

그림 3-3. 가치에 대한 집중

가치에 대한 집중은 고객, 수행 조직 및/또는 기타 이해관계자를 위한 프로젝트 투자 수익을 극대화하는 것을 목표로 합니다. 이 업무에는 허용 가능한 리스크 노출도로 워크플로를 최적화하고, 필요한 최소한의 자원을 사용하며, 불필요한 재작업 및 기타 유형의 낭비를 피함으로써 필요한 기능과 품질을 제공하는 것이 포함됩니다. 고정된 범위가 없는 적응형 프로젝트에서 프로젝트팀은 고객과 협력하여 시간과 비용 모두에 투자할 가치가 있는 기능을 결정합니다.

프로젝트 작업의 가치 기여는 단기적일 수도 있고 장기적일 수도 있으며, 운영 활동과 얽혀 있어 분리하기가 어렵습니다. 프로젝트가 프로그램의 일부인 경우 프로젝트를 적절하게 지시하려면 프로그램 수준에서 가치를 평가해야 합니다. 프로젝트 가치는 포트폴리오 관리에 핵심 데이터를 제공하여 가치 기여도를 기준으로 어떤 프로젝트를 선택하거나 계속할지에 대한 의사결정을 할 수 있게 합니다. 가치에 대한 신뢰할 수 있는 평가는 프로젝트의 전체 맥락과 생애주기뿐만 아니라 프로젝트 종료 이후에도 훨씬 더 연장될 수 있는 예상 회수 기간을 고려해야 합니다.

3.4.1 프로젝트 영향

인도물에서 의도한 성과로 초점을 전환하면 프로젝트팀이 특정 인도물을 단순히 만드는 것이 아니라 프로젝트의 비전이나 목적을 달성할 수 있습니다. 인도물이 의도한 프로젝트 성과를 지원할 수 있지만 프로젝트의 비전이나 목적을 완전히 달성하지 못할 수도 있습니다. 예를 들어, 고객은 더 높은 생산성에 대한 비즈니스 요구를 해결할 수 있다고 생각하여 특정 소프트웨어를 원할 수 있습니다. 소프트웨어는 프로젝트의 결과물이지만, 그 자체로 생산성을 높여주지는 않습니다. 소프트웨어 사용 교육과 같은 새로운 인도물을 추가하면 더 높은 가치의 성과를 얻을 수 있습니다. 프로젝트의 결과물이 원하는 생산성을 달성하지 못하면 프로젝트의 가치 제안이 훼손되고 시간과 자원에 대한 투자로 인해 도움이 되기보다는 해로울 수 있습니다. 따라서 프로젝트팀, 이해관계자, 특히 팀원은 인도물과 인도물의 의도된 성과를 모두 이해해야 합니다.

3.4.2 원칙의 실천

가치에 대한 집중 원칙 실천 사례로 새로운 내부 기술 시스템을 도입하는 프로젝트를 수행 중인 회사를 생각해 보겠습니다. 기존의 접근 방식은 가격 대비 가장 많은 기능을 갖춘 제품을 선택한 다음 요청된 모든 이해관계자 요구사항을 충족하도록 제품을 맞춤화하는 데 초점을 맞출 수 있습니다. 대조적으로, 가치 중심 접근 방식은 사용 및 채택 극대화와 같은 비즈니스 성과에 프로젝트를 맞춤화합니다. 더 자세히 살펴보면, 기능의 복잡성보다 경험의 단순성을 중시하는 빠른 속도의 조직 문화를 발견할 수 있습니다. 기능과 사용자 지정을 줄이면 보다 단순화된 해결책이 문화에 더 잘 맞아 전반적인 사용량과 만족도를 높일 수 있습니다.

3.4.3 연결된 성과 영역

가치에 대한 집중 원칙은 모든 프로젝트관리 성과 영역의 실무와 상호 작용하고 이를 향상시킵니다. 이 원칙을 적용하면 각 도메인을 보다 효과적으로 관리할 수 있어 프로젝트가 이해관계자에게 최대한의 가치를 제공할 수 있습니다. 이 원칙과 특정 프로젝트관리 성과 영역 간의 관련 연결은 다음과 같습니다.

- **거버넌스.** 가치 중심 접근 방식은 프로젝트의 가치 목표에 맞는 의사결정을 내릴 수 있도록 프레임워크와 프로세스를 구축합니다. 거버넌스는 관료주의가 아닌 가치 인도에 집중할 수 있도록 "적정 규모"로 조정됩니다.
- **범위.** 가치 중심 접근 방식은 프로젝트 범위를 정의하고 통제하여 모든 작업이 의도한 가치에 기여하도록 할 수 있습니다. 이 접근 방식에는 범위추가 및 골드 플레이트를 방지하고 프로젝트가 핵심 성과 인도에 집중할 수 있도록 지속적인 범위 관리가 포함됩니다.
- **일정.** 가치에 대한 집중은 시간을 효과적으로 관리하여 프로젝트가 목표 날짜 또는 그 이전에 예상 가치를 제공하는 데 도움이 됩니다. 이러한 업무에는 프로젝트의 가치를 떨어뜨릴 수 있는 시간 지연을 방지하기 위한 프로젝트 일정 계획수립 및 통제가 포함됩니다.

- **재무.** 가치에 대한 집중 원칙은 프로젝트의 가치를 극대화하기 위해 재무 자원을 효율적으로 할당하는 데 도움이 됩니다. 이 업무에는 프로젝트가 실행 가능하고 예상되는 재무적 편익을 제공하는지 확인하기 위해 비즈니스 케이스에 대한 재무 성과를 지속적으로 평가하는 것이 포함됩니다.
- **이해관계자.** 가치 마인드셋은 이해관계자와 소통하여 그들의 요구와 기대를 이해하고, 프로젝트가 그들의 관점에서 가치를 제공할 수 있도록 도와줍니다. 효과적인 이해관계자 참여는 프로젝트의 결과물을 원하는 성과와 일치시키고 이해관계자의 만족도를 높이는 데 도움이 됩니다.
- **자원.** 프로젝트의 가치 제안을 중심에 두면 물리적 자산과 프로젝트팀 인재에 대한 의사결정을 알리는 데 유용할 수 있습니다. 예를 들어, 재무적 제약으로 인해 프로젝트 목표를 달성하는 데 필요한 전문 팀원을 고용할 수 없을 수도 있습니다. 이 경우, 가치에 집중하면 기존 팀원에 대한 교차 교육과 같은 대안적 해결책을 촉발할 수 있습니다.
- **리스크.** 가치에 집중하면 알려진 위협이나 새로운 위협에 대응하거나 기회에 대응하는 등 프로젝트의 불확실성을 해결하기 위해 취한 접근 방식이 효과성, 효율성, 투명성 측면에서 실용적인 방식이 되도록 보장하는 데 도움이 됩니다.

3.5 프로세스 및 인도물에 품질 내재화

품질은 프로젝트 인도물 또는 프로세스의 고유한 특성 집합이 프로젝트의 목표를 달성하거나 초과 달성하는 데 도움이 되는 수준을 의미합니다. 임베딩 품질에는 고객과 이해관계자의 명시적 또는 암묵적 요구 사항을 당연한 것으로 간주하고, 목표 효율성 수준 이상에서 이를 충족하는 능력이 포함됩니다(그림 3-4 참조). 인도물의 품질과 이를 달성하는 데 사용되는 프로세스는 인수기준, 완료 정의(DoD), 사용 적합성 및 전반적인 효율성에 대한 적합성으로 측정됩니다. 품질 한계선은 일반적으로 범위 사양을 다루지만, 특히 가치 제안이 이러한 요소에 매우 민감할 수 있는 프로젝트의 경우 일정 및 비용에도 적용될 수 있습니다. 지속적인 개선 사고방식을 채택하면 프로세스가 최적화되고 효율성이 향상되며 전체 조직의 성숙도 성장이 향상되어 현재 및 미래의 노력에 대한 더 나은 프로젝트 성과와 전반적인 조직의 성공으로 이어집니다.

목표 품질 한계선을 내장하는 데 있어 기초가 되는 것은 지속적인 개선과 낭비 제거입니다. 이러한 실무를 통해 프로젝트팀은 프로세스를 개선하고, 자원 활용도를 최적화하며, 목표를 달성하거나 초과하는 성과를 제공할 수

프로세스 및 인도물에 품질 내재화

프로세스 및 인도물에 품질을 내재화해 일관된 목표 품질 기준을 달성하는 데 집중합니다. 이러한 품질 중심 접근은 프로젝트 목표를 충족하는 성과를 도출하고 관련 이해관계자가 제시한 요구, 필요, 수용 기준에 부합하도록 지원합니다.

- ▶ 프로젝트 품질은 관련 이해관계자의 기대치를 충족하고 프로젝트 및 제품 요구사항을 이행하는 것을 의미합니다.
- ▶ 품질은 인도물에 대한 인수기준 충족에 중점을 둡니다.
- ▶ 프로젝트 품질은 프로젝트 프로세스가 적절하고 가능한 한 효과적인지 확인하는 것을 수반합니다.

그림 3-4. 프로세스 및 인도물에 품질 내재화

있습니다. 지속적인 개선을 통해 팀은 인도물과 워크플로우 모두에서 개선이 필요한 영역을 사전에 파악하고 해결할 수 있으며, 낭비 제거를 통해 프로세스를 간소화하여 자원을 절약하고 성과를 개선할 수 있습니다. 품질은 인도물 및 프로세스에 적용되는 여러 차원에 걸쳐 있으며 다음을 포함하며 이에 국한되지 않습니다.

- **성능.** 인도물 또는 프로세스가 프로젝트팀 및 기타 이해관계자가 의도한 대로 작동합니까?
- **적합성.** 인도물과 프로세스가 사양에 맞고 사용 적합성을 갖추고 있습니까?
- **신뢰성.** 인도물과 프로세스가 원하는 성과를 달성하거나 초과하는 데 필요한 일관성을 유지합니까?
- **탄력성.** 인도물 및 지원 프로세스가 예기치 않은 실패에 대처하고 신속하게 복구할 수 있습니까?
- **만족도.** 인도물 및 프로세스가 사용성 및 사용자 경험을 포함하여 고객 및/또는 최종 사용자로부터 귀중한 피드백을 이끌어냅니까?
- **일관성.** 유사한 결과물 또는 워크플로 전반에서 인도물과 프로세스가 동등성을 보여줍니까?
- **효율성.** 인도물과 프로세스가 최소한의 투입물로 최대의 결과물을 낼 수 있도록 최적화되어 있습니까?
- **지속가능성.** 인도물과 프로세스가 경제적, 사회적, 환경적 성과에 긍정적으로 기여합니까?
- **규정 준수.** 인도물과 프로세스가 규제 요구사항 및 관련 업계 표준뿐만 아니라 조직 표준을 준수합니까?

프로젝트팀은 프로젝트 사양을 기반으로 한 메트릭과 인수기준을 사용하여 품질을 측정합니다. 사양은 목표를 달성하거나 초과 달성하는 데 도움이 되는 프로젝트 인도물에 반드시 포함되어야 하는 속성입니다. 품질은 프로젝트현장, 작업기술서(SOW) 또는 기타 주요 문서에 설명된 대로 제품 인수기준과 연결되어 있습니다. 일부 프로젝트에서는 실험을 통해 프로젝트가 발전함에 따라 이러한 기준을 정기적으로 업데이트하고 개선해야 합니다. 인수 프로세스 중에 이러한 기준이 검증되도록 하는 것은 프로젝트 목표를 달성하고 성공적인 제품을 인도하는 데 필수적입니다.

품질은 프로젝트 인도물을 생산하는 데 사용되는 프로젝트 접근 방식 및 활동과도 관련이 있습니다. 프로젝트팀은 교육을 제공하고, 검사를 수행하고, 테스트를 수행하여 프로젝트와 제품의 목표 품질 한계선을 추구할 수 있습니다. 또한 프로젝트 활동 및 프로세스는 검토 및 감사를 통해 평가됩니다. 두 접근 방식 모두 오류와 결함을 식별하고 방지하여 목표 품질 한계선을 추구하는 동시에 완료된 작업의 가속화된 흐름을 유지하는 것을 목표로 합니다.

3.5.1 프로젝트 영향

품질 활동의 목적은 인도되는 것이 고객 및 기타 관련 이해관계자의 목표를 충족하는지 확인하는 데 도움을 주는 것입니다. 목적은 자원의 낭비를 최소화하고 원하는 성과를 얻을 수 있는 확률을 극대화하는 것입니다. 이러한 업무의 결과는 다음과 같습니다.

- 불필요한 지연 없이 인도 시점까지 인도물을 이동시킵니다. 그리고
- 결함을 조기에 감지하고 예방하여 재작업 필요성을 최소화하고/또는 자재 낭비를 줄입니다.

품질 활동의 목적은 사전에 잘 정의된 요구사항 집합을 다루는 경우나 점진적으로 상세화되고 증분적으로 인도되는 요구사항 집합을 다루는 경우 모두 동일합니다.

품질관리 프로세스 및 실무는 프로젝트 목표를 충족하고 조직 및 관련 이해관계자가 표현한 기대치, 요구사항 및 인수기준에 부합하는 인도물 및 성과를 생산하는 데 도움이 됩니다. 프로젝트 프로세스 및 인도물의 품질에 세심한 주의를 기울이면 다음과 같은 긍정적인 성과를 얻을 수 있습니다.

- 목적 적합성을 갖추고 인수기준, 이해관계자의 기대치 및 조직의 목표를 충족하는 프로젝트 인도물
- 적시 인도, 원가통제 강화, 목표 달성 또는 초과 달성과 관련된 제품 품질 수준 달성

- 재작업, 스크랩, 고객 불만 및 기타 유형의 낭비 감소
- 효과적인 공급망 통합, 생산성 향상, 강력한 서비스 제공
- 프로젝트팀의 사기 및 만족도 향상
- 재작업 활동으로 인한 불필요한 천연 자원 소비 및 배출을 방지하고, 출장이 필요할 수 있는 활동을 관리하는 데 드는 간접비를 줄이는 등 환경에 미치는 부정적인 영향을 감소시킵니다. 그리고
- 더 나은 의사결정 및 지속적인 프로세스 개선입니다.

3.5.2 원칙의 실천

프로세스 및 인도물에 품질 내재화 원칙의 실천 사례를 제공하기 위해, 익숙하지 않은 지역 시장 지원을 위해 도매 배송 서비스를 확장하는 회사를 고려해 보겠습니다. 기존의 접근 방식은 각 대상 시장에 대한 정부의 배송 사양을 충족하고 규제 요구사항을 준수하는 데 중점을 둡니다.

대조적으로, 품질 중심 접근 방식은 대상 유통업체 및 소매업체를 포함한 광범위한 이해관계자 시스템의 기대치를 조사합니다. 이러한 심층 분석을 통해 고부가가치 고객이 규제 기관보다 더 엄격한 기준을 가지고 있어 포장, 배송 시간 또는 제품 취급에 영향을 미칠 수 있음을 알 수 있습니다. 이러한 높은 기준을 충족함으로써 회사는 법적 요구사항을 충족할 뿐만 아니라 고객의 기대를 뛰어넘어 시장 진입 강화, 고객 만족도 향상, 잠재적으로 더 큰 시장 점유율로 이어집니다.

3.5.3 연결된 성과 영역

프로세스 및 인도물에 품질 내재화 원칙은 모든 프로젝트관리 성과 영역에서 매우 중요합니다. 프로젝트 성과가 이해관계자의 요구와 기대를 충족하는 것이 필수이기 때문입니다. 이 원칙은 사람, 프로세스, 구조 전반에 걸쳐 프로젝트 설계에 내재되어야 합니다. 산업, 기업 및 상황에 따라 품질에 대한 접근 방식은 다르지만, 적절한 수준의 품질을 달성하기 위한 노력은 모든 영역에 걸친 모든 프로젝트의 성공적인 성과에 뿌리내리고 있습니다. 어떤 영역에서든 적절한 수준의 품질에 대한 헌신이 부족하면 최종 결과가 침식되고 프로젝트 성과가 저조해질 수 있습니다. 이 품질 중심 원칙은 다음과 같은 방식으로 성과 영역에 영향을 미칩니다.

- **거버넌스.** 거버넌스 프로세스에 품질을 내재화하면 투명성과 책임성이 향상됩니다. 거버넌스 구조는 품질 표준을 충족하고 모든 프로젝트 활동에서 품질을 우선시하는 의사결정을 할 수 있도록 도와줍니다.
- **범위.** 품질과 범위 성과 영역 간의 연결은 특히 강력합니다. 범위 관리는 본질적으로 품질 관리 활동을 포함하기 때문입니다. 프로젝트 인도물이 요구사항, 필요한 표준 및 사양을 충족하는지 확인하는 것은 범위 관리의 중요한 측면입니다. 범위에 적절한 수준의 품질을 내장함으로써 프로젝트팀은 모든 인도물이 정의된 경계 내에서 완료될 뿐만 아니라 품질 표준을 충족하여 재작업을 방지하고 이해관계자의 만족을 보장할 수 있습니다.
- **일정.** 품질에 대한 강조는 프로젝트 일정에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 일정계획 관행 및 결과물을 완전성과 정확성에 대해 검토하고, 제품 품질 검토를 예정된 마일스톤으로 통합하고, 프로젝트 생애주기 초기에 품질 실무를 우선시하는 "시프트 레프트" 접근 방식을 실천하는 것이 있습니다.
- **재무.** 재무에 품질을 내재화하면 재작업을 방지하고 낭비를 줄여 원가통제에 도움이 됩니다. 재무 관리를 품질 목표에 맞추면 프로젝트 목표를 추구하면서 원가통제를 지원할 수 있습니다.
- **이해관계자.** 이 성과 영역의 품질은 이해관계자의 기대를 충족하는 데 도움이 됩니다. 지속적인 의사소통을 통해 이해관계자의 피드백이 프로젝트 측면에 통합되어 만족도, 협업 및 신뢰도가 높아집니다.

- **자원.** 이 성과 영역에서 품질을 내재화하는 것은 목표 품질 한계선을 유지하기 위해 적절한 자원이 할당되도록 보장할 수 있습니다. 이 업무에는 숙련된 인력과 적절한 도구를 활용하여, 프로젝트가 의도한 결과를 제공할 수 있도록 충분히 지원하는 것이 포함됩니다.
- **리스크.** 리스크 성과 영역에는 품질 관련 리스크의 사전 관리가 포함됩니다. 프로젝트의 모든 측면에 품질을 내재화함으로써 잠재적인 품질 이슈를 예측하고 완화하여 결함 및 규정 미준수의 리스크를 줄일 수 있습니다.

3.6 책임감 있는 리더 되기

프로젝트는 효과적인 리더십에 대한 고유한 요구를 창출합니다. 일반적인 비즈니스 운영에서는 역할과 책임이 자주 정립되고 일관성을 유지하지만, 프로젝트는 정기적으로 상호 작용하지 않는 여러 조직, 부서, 기능 또는 공급업체가 관련될 수 있습니다. 또한 프로젝트는 일반적인 운영 기능보다 더 높은 이해관계와 기대치를 가질 수 있습니다. 그 결과, 더 많은 관리자, 임원, 선임 기여자 및 기타 이해관계자가 프로젝트에 영향을 미치려고 할 수 있습니다. 이러한 다양한 영향은 종종 더 큰 혼란과 갈등을 초래합니다. 따라서 성과가 높은 프로젝트에서 성과가 낮은 프로젝트보다 효과적인 리더십 행동이 더 자주, 더 많은 사람들에게서 발견됩니다. 책임감 있는 리더십은 프로젝트의 설정된 비즈니스 목표뿐만 아니라 취한 조치와 내린 결정에 대해 책임을 지고 소유권을 갖는 것입니다(그림 3-5 참조). 업무를 수락하거나 인수할 때, 책임감은 해당 업무의 실행에 대한 책임을 지는 것을 의미합니다. 책임감 있는 리더의 주요 특성은 다음과 같습니다.

- **진실성, 정직성, 공정성.** 이러한 가치는 모든 팀원에게 요구되는 것으로, 사람들이 특히 어려운 상황에서 자신의 의사결정을 이끄는 도덕적 원칙을 보여주는 것입니다. 진실성과 공정성을 갖춘 리더가 내리는 의사결정은 공익에 초점을 맞추어 이해관계자와의 신뢰를 구축하는 데 도움이 됩니다.
- **자기인식.** 효과적인 리더는 자신의 동기, 가치, 강점을 이해함으로써 자신의 감정, 생각, 행동 사이에 연결고리를 만들 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 이러한 자기인식은 전문가가 관계를 구축하여 결과를 달성하는 데 도움이 됩니다.
- **존중, 겸손, 가용성.** 리더는 피드백에 개방적이어야 하며, 팀을 위해 일하고, 팀의 요구를 지원하며, 가능한 경우 장벽을 제거해야 합니다. 이러한 가치는 섬김형 리더십의 개념을 형성하는 기초가 됩니다.

책임감 있는 리더 되기

리더십 행동을 보여주고
책임감 있는 리더가 되어
진실성으로 팀을
이끌고 결정을 내리며
책임감 있는 의사결정,
그리고 신뢰와 책임의
문화를 조성합니다.

- ▶ 리더는 다른 사람에게 영향을 미치고, 영감을 주며, 동기를 부여합니다.
- ▶ 리더는 자신의 행동에 책임을 집니다.
- ▶ 유능한 리더는 모범을 보이며 이끕니다.
- ▶ 리더는 책임감, 존중, 공정성, 정직성을 보여줍니다.
- ▶ 효과적인 리더는 상황에 맞게 스타일을 조정합니다.
- ▶ 리더는 심리적으로 안정된 환경을 조성합니다.
- ▶ 모든 프로젝트 전문가, 이해관계자 및 팀원은 리더십 행동을 보여줄 수 있습니다.

그림 3-5. 책임감 있는 리더 되기

- **유연성과 적응성.** 리더는 상황과 청중에 맞게 리더십 스타일을 조정할 수 있는 역량을 갖추어야 합니다. 리더십 스타일은 리더의 핵심 가치를 잃지 않으면서 프로젝트의 요구 사항에 따라 조정해야 합니다.
- **공유 리더십.** 리더십은 특정 역할에 국한되지 않습니다. 프로젝트의 다양한 순간에 팀원, 이해관계자 또는 전문가가 리더십 자리를 맡을 수 있습니다. 성과가 높은 프로젝트는 여러 사람이 리더십 기량을 발휘하는 것이 특징입니다. 리더십은 권한과 다릅니다. 권한은 조직 내에서 개인에게 부여된 통제의 지위를 의미하는 반면, 리더십은 술선수범을 통해 타인을 고무하고 동기를 부여하는 것입니다.

3.6.1 프로젝트 영향

리더로서 프로젝트 관리자는 자신의 행동을 통해 프로젝트에 참여하는 모든 전문가에게 영향을 미칩니다. 프로젝트 관리자는 리더십, 효과적인 의사소통, 의사결정, 감성지능, 문제 해결, 이해관계자 참여, 전략적 사고를 결합하여 프로젝트와 팀에 영향을 미칩니다. 그들의 리더십 스타일은 팀 역학, 동기 부여, 전반적인 성과에 직접적인 영향을 줍니다. 감성지능은 프로젝트 관리자가 갈등과 스트레스를 헤쳐 나갈 수 있게 해주며, 강력한 이해관계자 참여는 지원과 동의를 확보하는 데 도움이 됩니다.

책임감 있는 리더는 프로젝트 작업을 넘어 가치를 제공하는 데 집중합니다. 그들은 주변의 다른 리더들의 성장을 촉진하고 자신의 영향력 영역에 긍정적인 영향도를 미치기 위해 헌신합니다. 이 원칙이 프로젝트 관리자와 모든 관련 이해관계자에게 미치는 영향은 심오하고 다양하며 다음과 같은 결과를 초래합니다.

- 팀 성과 향상,
- 신뢰와 사기 증진,
- 의사결정 개선,
- 이해관계자의 신뢰도 향상 그리고
- 도전에 직면했을 때의 회복 탄력성.

3.6.2 원칙의 실천

책임감 있는 리더 되기 원칙의 예를 들기 위해 여러 공급업체가 참여하는 정부 메가프로젝트를 고려해 보겠습니다. 프로젝트에서 이전에 정해진 교대 근무 순환에 대해 공급업체 팀 간에 충돌이 발생합니다. 기존의 접근 방식은 계약상 합의된 노동 정책을 시행하고 각 공급업체가 직원 간의 불만을 해결할 책임을 지도록 하는 데 중점을 두었습니다.

반대로 이 원칙을 적용하려면 일련의 교차 공급업체 논의를 통해 이슈의 근본 원인을 탐색하고 교대 근무 순환에 대한 허용 가능한 조정을 식별해야 할 수 있습니다. 이러한 협업 방식은 갈등을 해결할 뿐만 아니라 품질과 생산성을 저해할 수 있는 마찰을 제거하여 보다 응집력 있고 동기 부여된 프로젝트팀을 육성합니다.

3.6.3 연결된 성과 영역

책임감 있는 리더 되기 원칙은 많은 프로젝트관리 성과 영역을 지원하며, 다음과 같이 잘 적용하면 프로젝트 관리자의 효과성을 높일 수 있습니다.

- **거버넌스.** 거버넌스 성과 영역에서 책임감 있는 리더십은 의사결정이 투명하고 윤리적으로 이루어지도록 보장할 수 있습니다. 리더는 프로젝트의 방향과 성과에 대한 소유권을 가지고 신뢰를 구축하며 거버넌스 구조가 유지되도록 합니다.

- **범위.** 모든 프로젝트는 포함하거나 제외할 범위에 대해 어려운 결정을 내리게 됩니다. 강력한 리더십은 프로젝트의 가치 제안에 이해관계자를 결집시키는 방식으로 범위에 대한 의견 불일치를 직면하고 해결해야 합니다.
- **일정.** 신뢰할 수 있는 프로젝트 일정은 프로젝트팀, 고위 경영진 및 기타 이해관계자 간의 협업적 논의를 통해 도출됩니다. 책임감 있는 리더십은 이러한 논의에 적절한 당사자가 포함되고 일정 활동 및 결과물에 대한 연계가 이루어지도록 해야 합니다.
- **재무.** 모든 프로젝트에는 재무적 고려사항이 포함됩니다. 책임감 있는 리더십은 이러한 고려사항을 무시하거나 부주의하게 다루지 않습니다. 대신 이 원칙은 실무자들이 비용이 면밀히 조사되거나, 예비비가 적용되거나, 기타 재무적 어려움이 발생할 때 발생하는 압박을 관리하도록 권장합니다.
- **이해관계자.** 효과적인 리더는 이해관계자와 스폰서를 참여시키고 영향을 미쳐 프로젝트에 필요한 지원을 확보하고 유지할 수 있습니다.
- **자원.** 자기인식은 더 나은 결과를 얻기 위해 관계를 구축하고 인간 상호 작용을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 효과적인 리더는 책임감과 진실성을 갖고 자원을 관리합니다.
- **리스크.** 효과적인 리더는 프로젝트팀이 직면할 수 있는 기회나 위협에 적응하고 유연하게 대처할 수 있습니다. 효과적인 리더는 진실성과 책임감을 보여 리스크를 관리하여 프로젝트의 전반적인 가치 제안을 보호하고 향상시킵니다.

3.7 모든 프로젝트 영역에 지속가능성 통합

모든 프로젝트 영역에 지속가능성 통합 원칙은 미래 세대가 자신의 필요를 충족할 수 있는 능력을 훼손하지 않고 현재의 요구를 충족하는 것을 포함합니다(그림 3-6 참조). 이 원칙은 조직, 지역사회 및 환경에 미치는 부정적인 영향을 체계적으로 파악하고 완화하는 동시에 더 나은 미래를 조성하기 위해 기술을 책임감 있게 채택하는 것을 포함할 수 있습니다.

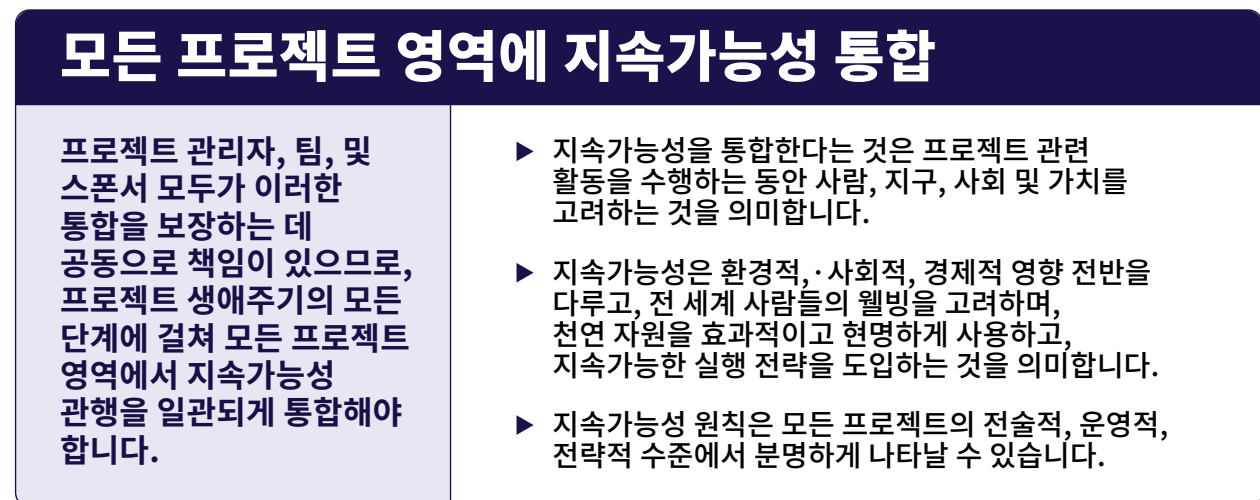


그림 3-6. 모든 프로젝트 영역에 지속가능성 통합

이 원칙에는 프로젝트가 생성할 수 있는 외부 효과를 해결하기 위한 전략을 고려하는 것이 포함됩니다. 이러한 전략은 이해관계자에게 발생한 부정적인 성과에 대해 최소한 보상하는 것부터 이를 최소화하는 것, 완전히 회피하는 것까지 점점 더 큰 영향을 미치는 것으로 분류할 수 있습니다(그림 3-7 참조). 이 접근 방식은 환경적 영향, 전 세계 사람들의 복지에 대한 고려사항, 지속가능한 전략의 실행을 다룹니다.

지속가능성은 기후 변화, 생물 다양성 손실, 오염, 사회적 불평등, 지역 사회의 복지와 같은 글로벌 과제를 해결하는 데 필수적입니다. 지속가능성을 프로젝트관리에 통합함으로써 조직은 트리플 바텀 라인(TBL)에 맞춰 사회적 형평성, 환경 관리, 경제적 번영을 균형 있게 정렬할 수 있습니다. 지속가능성과 프로젝트 성과에 대한 이중 초점은 기업의 사회적 책임을 강화할 뿐만 아니라 장기적인 가치 창출에 기여하는 혁신적이고 책임감 있는 기술 실무를 촉진합니다. 지속가능성을 광범위하게 구현하는 조직에 대한 기타 편익은 다음과 같습니다.

- **조직의 편익.** 이러한 편익에는 직원 만족도, 성과 개선, 직원 유지 및 강력한 채용이 포함됩니다. 추가적인 편익으로는 주주 및 이해관계자와의 관계 개선, 리스크 대응 및 영향 최적화, 회복 탄력성 및 조직 학습 증가, 의사결정 프로세스 향상 등이 있습니다. 이러한 전반적인 개선은 윤리적 딜레마 해결, 기업 거버넌스 강화, 법률 및 규정 준수, 소송 비용 절감, 브랜드 가치 증대, 기업 평판 제고 등의 결과로 나타납니다.
- **운영상의 편익.** 이러한 편익에는 내부 프로세스의 혁신, 운영 낭비 최소화로 인한 생산성 향상, 지속가능성을 위한 설계가 포함됩니다.
- **재무적 편익.** 이러한 편익에는 자재 및 에너지 사용량 감소에 따른 직접적인 비용 절감, 운영 비용 절감, 폐기물 감소, 자본 지출 감소, 주가 상승, 지속가능성 금융 투자자의 투자 증가 등이 포함되지만 이에 국한되지 않습니다.

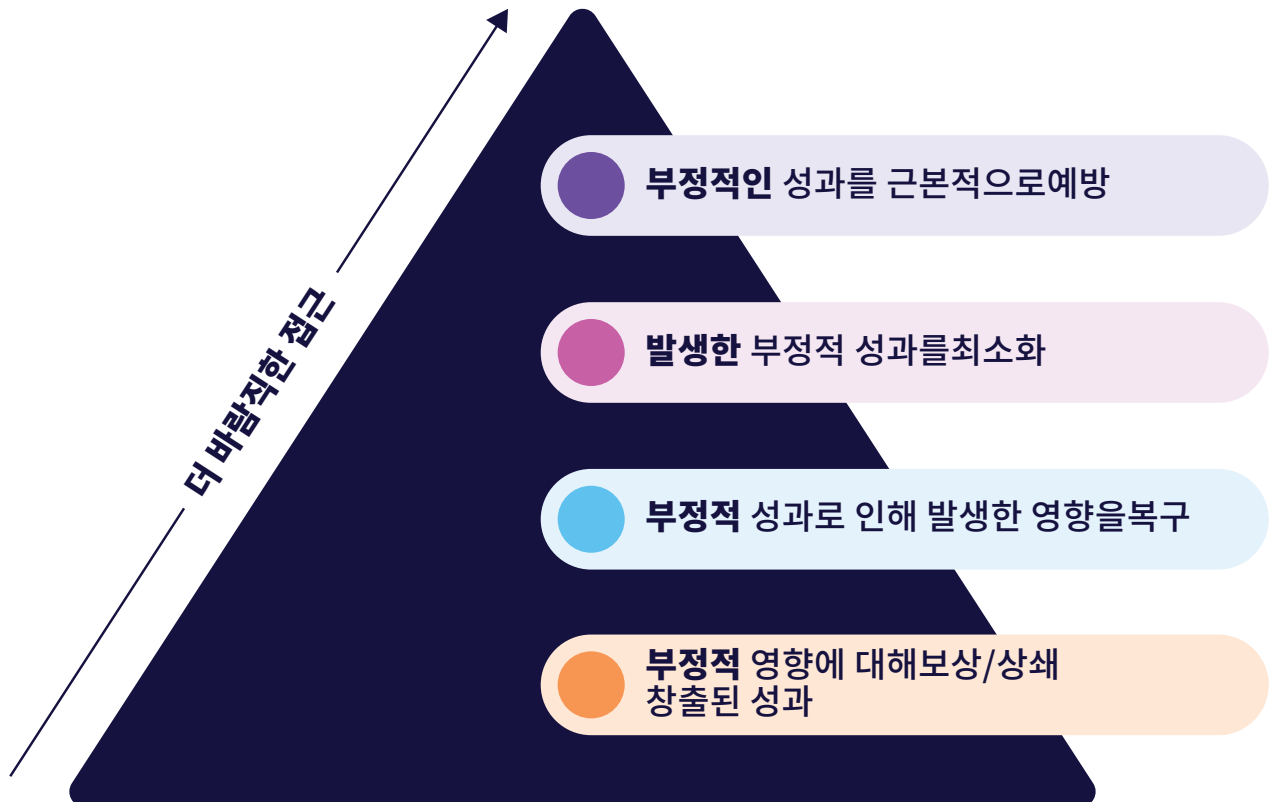


그림 3-7. 지속가능성 피라미드

- **고객 및 이해관계자와 관련된 편익.** 이러한 편익에는 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 고객 및 이해관계자와의 적극적 경청과 개방적인 의사소통을 통해 만족도와 혁신이 높아지는 것이 포함됩니다. 추가적인 혜택으로는 전 세계적으로 지속가능하고 혁신적인 제품에 대한 수요 증가로 인한 시장 점유율 성장, 더 강력한 평판, 새로운 시장 기회 등이 있습니다.

3.7.1 프로젝트 영향

지속가능성 원칙은 모든 전술적, 운영적, 전략적 수준의 프로젝트에서 분명히 나타날 수 있습니다. 실제로 관련 프로세스와 실무는 이미 기업환경요인(EEF)에 통합되어 있을 수 있습니다. 예를 들어, 기업의 지속가능성 또는 정보 관리 전략은 프로젝트 인도물 및 팀에 요구사항을 부과할 수 있습니다. 또한 이러한 원칙은 프로젝트의 시작부터 종료까지 영향을 미칠 수 있습니다. 예를 들어, 지속가능성과 관련된 핵심 성과 지표(KPI)는 프로젝트 범위기술서, 프로젝트헌장, 비즈니스 케이스, 계약 또는 프로젝트 활동을 승인하는 기타 공식 문서에 포함될 수 있습니다. 프로젝트 기획, 실행 및 종료 중에 규정 준수를 감시할 수 있습니다. 지속가능성이 대부분의 조직과 지역사회의 전략적 목표에 통합됨에 따라, 프로젝트는 지속가능한 실무와 성과를 실현하는 데 중요한 역할을 합니다(그림 3-8 참조). 프로젝트관리에 지속가능성을 주입하려면 다음이 필요합니다.

- 프로젝트 및 그 성과에 대한 사회적 관점을 갖습니다.
- "이해관계자를 위한 경영" 접근 방식을 통해 폭넓은 이해관계자 참여를 유지합니다.
- 책임감 있는(윤리적) 리더십으로 팀과 이해관계자를 이끕니다. 그리고
- 가치 창출 및 분배와 같은 광범위한 이해관계자 관점에서 프로젝트가 생성하는 가치에 전체론적으로 집중합니다.

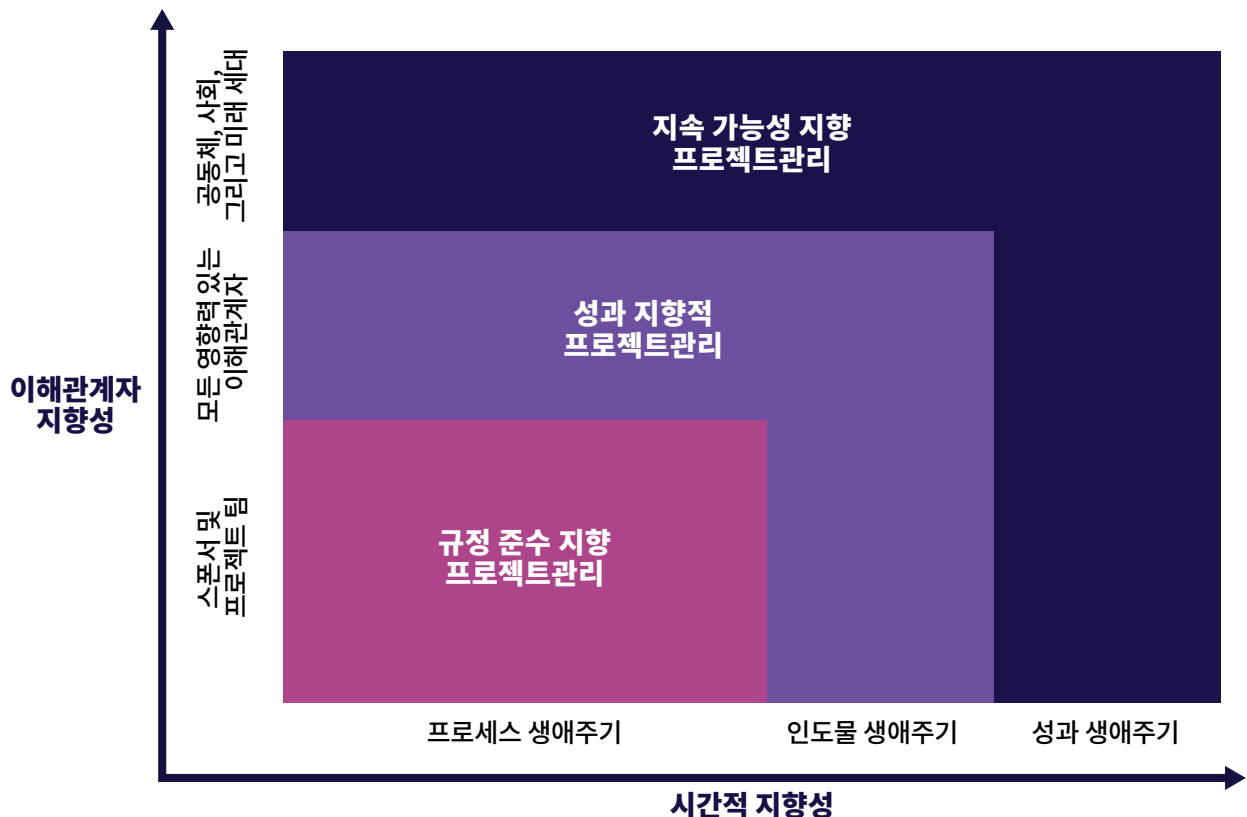


그림 3-8. 지속가능성은 프로젝트관리의 방향을 넓혀줍니다.

지속가능성 목표를 포함하면 다음과 같은 몇 가지 과제가 발생합니다.

- 지속가능성을 통합하면 더 넓은 시간적 관점과 더 많은 이해관계자를 고려하여 프로젝트관리의 범위를 확장합니다. 이는 프로젝트 관리 비용이나 복잡성을 증가시킬 수 있습니다. 지속가능성 목표는 비즈니스 케이스와 같은 공식 프로젝트 문서에 포함되어야 하며 프로젝트 스폰서가 확인해야 합니다. 이러한 목표가 포함되지 않은 경우에도 프로젝트 관리자는 회의 및 이해관계자 간에 이러한 목표가 미치는 영향에 대한 논의를 장려해야 합니다.
- 프로젝트 활동이 사회적, 경제적, 환경적 고려사항의 균형을 맞추거나 통합하지 못할 경우 지속가능성 리스크가 발생하며, 이는 프로젝트의 전반적인 지속가능성을 위태롭게 할 수 있습니다. 예를 들어, 환경 관리보다 비용을 우선시하거나, 지역 사회에 미치는 영향을 고려하지 않거나, 지속가능성과 관련된 규제 준수 요구사항을 과소평가하는 경우가 있습니다. 이러한 리스크는 프로젝트 성과에 부정적인 영향을 미치고, 이해관계자의 불만을 초래하며, 조직의 평판이나 성과에 장기적인 피해를 줄 수 있습니다.
- 보편적인 지속가능성 기준이 없기 때문에 프로젝트의 성공을 평가하는 것은 어려우며, 각 프로젝트에는 맞춤형 접근 방식이 필요합니다. 지속가능성을 촉진하고 낭비를 줄이기 위해 프로젝트팀은 작업의 지속가능성을 완전히 관리하는 데 필요한 정보를 제공하는 도구에 액세스할 수 있어야 합니다.

3.7.2 원칙의 실천

모든 프로젝트 영역에 지속가능성 통합 원칙을 설명하기 위해 건설 프로젝트를 고려해 보겠습니다. 건설 프로젝트에는 종종 천연 자원에서 파생된 자재가 필요하며, 이는 외부에서 조달할 수 있습니다. 지속가능성 원칙을 간과하면 프로젝트팀이 가장 저렴한 재료를 선택하여 환경과 인간의 건강에 해를 끼칠 수 있습니다. 지속가능성 원칙을 준수함으로써 프로젝트팀은 프로젝트의 가치와 내부 수익률에만 집중하는 것이 아니라 지역 사회를 참여시키면서 환경 지속가능성과 자재 및 천연 자원의 책임감 있는 사용에 대한 의지를 보여줍니다. 이러한 업무에는 필요한 자재를 신중하게 계획하고 환경에 미치는 영향이 가장 적은 출처를 선택하거나 자연의 과정을 모방하고 자연에서 영감을 얻는 자재를 찾는 것이 포함될 수 있습니다(예: 목재로 도시 건물을 건설하거나 천연석 대신 재활용 콘크리트를 사용하는 것).

기술 프로젝트는 친환경적인 실무를 프로젝트관리에 통합하고, 사회적 책임을 강조하며, 사회적 영향을 극대화함으로써 지속가능성을 높일 수 있습니다. 적절한 도구와 혁신적인 기술을 채택함으로써 프로젝트팀은 자원 소비와 낭비를 줄이고, 프로세스를 간소화하며, 효율성을 개선할 수 있습니다. 프로젝트는 기술을 통해 교육 및 의료 서비스 접근성을 개선하는 등 긍정적인 사회적 영향 창출에 초점을 맞출 수도 있습니다. 환경적 지속가능성은 지속가능한 재료를 선택하고, 탄소 발자국을 최소화하며, 친환경 기술을 구현함으로써 달성됩니다. 이러한 전체론적 접근 방식은 보다 지속가능한 미래를 조성하는 데 도움이 됩니다.

3.7.3 연결된 성과 영역

모든 프로젝트 영역에 지속가능성 통합 원칙은 지속가능한 실무에 추가 자금이 필요할 수 있으므로 재무 성과 영역에 영향을 미칠 수 있지만, 프로젝트(및 자금 지원 조직)에 대한 재무 위협 수준을 줄일 수도 있습니다. 프로젝트팀은 프로젝트 요구사항에 친환경적 편익을 포함하는 것을 고려할 수 있습니다.

모든 프로젝트 영역에 지속가능성 통합 원칙은 환경, 규제 또는 사회적 과제와 같은 장기적인 리스크를 사전에 식별하고 완화할 수 있도록 하여 리스크 성과 영역에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 지속가능성 이니셔티브는 프로젝트팀이 자원 효율적인 솔루션과 지속가능한 실무를 개발하도록 장려함으로써 혁신의 기회를 창출할 수도 있습니다. 사회적 및 환경적 가치를 프로젝트관리에 통합하면, 책임성을 강화하고, 범위를 조직의 목표 및 사회적 요구와 일치시키며, 이해관계자의 신뢰를 높임으로써 거버넌스, 범위 및 이해관계자 성과 영역을 강화할 수 있습니다. 이 접근 방식은 실행 중에 프로젝트팀에 이익을 제공하고 프로젝트 또는 제품 생애주기가 완료되면 조직에 지속적인 가치를 제공하여 조직의 평판과 회복 탄력성을 향상시킵니다.

지속가능성 통합은 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 프로젝트의 여러 측면에 영향을 미칠 수 있습니다.

- **거버넌스.** 프로젝트팀이 거버넌스팀과 함께 선제적이고 협업적인 접근 방식을 취하면 경영진과 긍정적이고 투명한 의사소통 채널을 구축할 수 있어 프로젝트 목표 및 성과와의 연계를 보장하고 편차를 최소화하며 혼란을 줄일 수 있습니다. 이 접근 방식에는 장기적인 환경 및 사회적 편익을 보장하기 위해 지속가능성 목표를 거버넌스 실무에 통합하는 것이 포함됩니다.
- **범위.** 개방형 채널 의사소통은 프로젝트의 진화하는 요구사항에 따라 요소를 추가하거나 품질을 조정하거나 범위 또는 프로젝트 요구사항의 요소를 제거하기 위해 사전 조정합니다. 지속가능성 고려사항은 프로젝트 인도물이 조직의 지속가능성 목표는 물론 환경 및 사회적 표준을 충족하거나 초과 달성할 수 있도록 범위에 포함되어야 합니다.
- **일정.** 팀은 가용 기회를 극대화하기 위해 주요 프로젝트 활동의 인도 속도를 가속화하거나 늦추거나 중단하는 아이디어를 제시할 수 있습니다. 일정계획 의사결정은 환경 영향을 고려하여 탄소 발자국과 자원 사용을 최소화하는 것을 목표로 합니다.
- **재무.** 팀은 비용을 증가시키거나 추가 자원을 요구하는 단계, 요구사항 또는 제한을 추가하여 계획된 지출을 줄이거나 없애는 데 도움을 줍니다. 편익 실현은 장기적인 목표를 생성하고 식별함으로써 발생하므로 프로젝트는 의도한 식별된 가치를 제공합니다. 재무 계획에는 장기적인 비용 절감 및 환경적 편익을 촉진하는 지속가능성 투자가 포함됩니다.
- **이해관계자.** 팀은 이해관계자 및 더 넓은 조직과의 참여 수준과 성격을 확립, 영향 또는 심지어 정의합니다. 이해관계자 참여 전략에는 모든 당사자가 프로젝트의 환경 및 사회적 목표에 부합하도록 지속가능성 교육 및 협력이 포함됩니다.
- **자원.** 팀은 프로젝트 요구사항에 따라 물리적 자원에 대한 접근을 제한하거나 허용하며, 의도한 성과를 제공하고 학습 문화를 촉진하는 데 필요한 기술, 지식 및 경험을 갖춘 사람에게도 동일하게 적용됩니다. 자원 관리는 지속가능한 자재와 실무를 우선시하여 환경에 미치는 영향을 최소화합니다.
- **리스크.** 팀은 프로젝트의 리스크 한계선을 정의하고 이후 리스크관리 활동에 참여합니다. 리스크관리에는 프로젝트의 지속가능성 목표를 달성하는 데 도움이 되는 환경 및 사회적 위협을 식별하고 완화하는 것이 포함됩니다.

3.8 자율성과 권한이 강화된 문화 구축

자율성과 권한이 강화된 프로젝트 문화를 개발하려면 프로젝트 환경이 이해관계자와 프로젝트 팀원들 간의 상호 신뢰를 증진해야 합니다. 개별 역할, 책임, 팀 합의문서 및 지침 프로세스에 대해 완전히 명확히 해야 합니다. 이러한 요인은 개인이 함께 작업하고 상호 작용을 통해 시너지 효과를 제공할 수 있도록 하여 이해관계자가 프로젝트 성공을 위해 보다 효과적이고 효율적으로 협업할 수 있도록 합니다(그림 3-9 참조).

3.8.1 프로젝트 영향

프로젝트 이해관계자는 프로젝트에 참여하는 조직의 문화와 운영 환경에 영향을 받습니다. 이러한 영향력 내에서 프로젝트팀은 종종 자체적인 문화적 규범을 수립합니다. 프로젝트팀은 새로운 문화 안에서 의도한 프로젝트 목표를 최적으로 달성하기 위해 조직 프레임워크를 유연하게 조정할 수 있습니다.

자율성과 권한이 강화된 문화 구축 원칙은 다음 영역에서 성공적인 프로젝트 실행을 가능하게 합니다.

자율성과 권한이 강화된 문화 구축

다양한 역량, 지식, 경험을 갖춘 이해관계자 및 팀이 효율적이고 효과적으로 협력하도록 지원하여, 선제적 협업을 촉진하고 공통 목표에서의 단합을 강화하는 자율성과 권한이 강화된 문화를 구축합니다.

- ▶ 이해관계자가 프로젝트의 성공을 결정합니다.
- ▶ 프로젝트의 이해관계자와 팀원은 프로젝트의 성공에 핵심적인 역할을 하며, 다양한 측면에서 권한을 부여받아야 합니다.
- ▶ 협업 프로젝트 환경을 통해 이해관계자와 팀원은 프로젝트 성과를 달성하기 위해 아이디어와 권장 사항을 자유롭게 적극적으로 기여할 수 있습니다.
- ▶ 핵심 이해관계자가 프로젝트 성과와 성과 결과에 큰 영향을 미칠 수 있다는 사실을 알고 있는 동기 부여가 되어 있고 자율성과 권한이 강화된 프로젝트 팀은 가치 전달을 극대화하기 위해 적극적으로 그들과 소통합니다.

그림 3-9. 자율성과 권한이 강화된 문화 구축

- **다양성.** 다양한 프로젝트팀은 다양한 관점을 모아 프로젝트 환경을 풍부하게 하여 보다 포용적인 공간을 만들 수 있습니다. 글로벌 경제에서 프로젝트팀은 내부 조직 직원, 계약된 기여자, 자원봉사자 또는 외부 제3자로 구성될 수 있습니다. 일부 프로젝트 팀원들은 특정 인도물을 작업하기 위해 단기간에 투입될 수도 있습니다. 이러한 핵심 구성원을 프로젝트팀에 통합하는 데는 어려움이 있을 수 있습니다. 그러나 다양성을 존중하고 이를 건설적으로 활용하려는 팀 환경을 조성하면 갈등을 효율적으로 관리할 수 있는 분위기를 조성합니다.
- **프로세스 정의.** 프로젝트팀은 작업 및 업무 배정을 완료할 수 있는 프로세스를 정의해야 합니다. 또한 프로젝트팀은 다른 이해관계자들과 협력하여 그들의 관심사, 요구 사항 및 의견을 이해하고, 고려하고, 소통하고, 대응해야 합니다.
- **대인관계 기술.** 프로젝트 팀원들과 이해관계자는 주도성, 진실성, 정직성, 협업, 존중, 공감, 자신감과 같은 대인관계 기술을 개발해야 합니다. 이러한 역량과 관점은 팀이 업무와 서로에게 적응하는 데 도움이 됩니다. 이러한 역량은 이해관계자가 시작부터 완료까지 적극적으로 참여함으로써 성공의 길을 닦습니다.
- **조직 구조에 대한 지식.** 프로젝트 작업 및 조직 절차의 구성요소 간 다양한 구성 및 관계를 인식하는 것은 팀이 자율성과 권한이 강화된 문화를 구축할 때 고려해야 할 중요한 요소입니다. 프로젝트팀은 프로젝트 작업 내에서 개인 기여의 동기화를 촉진하는 프레임워크를 조정하고 활용합니다.
- **팀 합의문서.** 팀 합의문서는 프로젝트팀이 정하고 개인과 팀의 약속을 통해 지켜지는 일련의 행동 매개변수 및 업무 규범을 제시합니다. 이러한 합의문서는 프로젝트 시작 시에 작성하여 지속적인 협업 성공을 촉진하는 필수 규범과 실무를 결정해야 합니다.

3.8.2 원칙의 실천

자율성과 권한이 강화된 문화 구축 원칙의 예를 들기 위해, 프로젝트에 참여하는 사람들의 영역적 복잡성과 다양성으로 인해 이해관계자 참여에 어려움을 겪고 있는 프로젝트팀을 생각해 보겠습니다. 자율성과 권한이 강화된 문화를 구축하면 프로젝트 시작 단계부터 이해관계자를 파악하고 포함할 수 있습니다. 이러한 참여는 이해관계자에게 가치를 추가하고 적극적으로 참여할 수 있는 지침을 제공하여 프로젝트 성공에 기여합니다.

원격 및 가상 팀은 다양한 업무 스타일, 시간대, 대면 상호 작용의 부재로 인해 협업과 관계 구축에 장애가 될 수 있는 더 큰 도전에 직면합니다. 자율성과 권한이 강화된 문화는 모든 팀원과 이해관계자에게 효과적이고 건설적인 방식으로 구축하고 협업할 수 있는 기회를 제공하여 차이점을 해결하고 갈등을 사전에 관리합니다.

3.8.3 연결된 성과 영역

팀과 이해관계자는 프로젝트의 여러 측면에 영향을 미칠 수 있으며 이러한 측면에는 다음과 같은 것들이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.

- **거버넌스.** 프로젝트팀이 거버넌스팀과 함께 선제적이고 협업적인 접근 방식을 취함으로써 경영진과 긍정적이고 투명한 의사소통 채널을 구축하여 프로젝트 목표에 부합하고 편차와 혼란을 최소화하면서 성과를 달성할 수 있습니다.
- **범위.** 개방형 의사소통은 프로젝트의 진화하는 요구사항에 맞게 요소를 추가하거나 품질을 조정하거나 범위 또는 프로젝트 및 품질 요구사항의 요소를 제거하기 위해 사전 조정합니다.
- **일정.** 권한이 강화된 팀은 가용 기회를 극대화하기 위해 주요 프로젝트 활동의 인도 속도를 가속화, 지연 또는 중단하는 아이디어를 제시할 수 있습니다.
- **재무.** 자율성과 권한이 강화된 팀은 가치 창출에 대한 집중도를 높이는 단계, 요구사항 또는 제한을 수행하여 계획되지 않은 지출을 줄이거나 없애는 데 도움이 됩니다. 장기적인 목표를 생성하고 식별함으로써 편익 실현이 이루어지므로 프로젝트는 의도한 식별된 가치를 제공합니다.
- **이해관계자.** 팀은 수행 조직 내외부의 적절한 이해관계자와의 참여 수준과 성격을 확립하고, 영향을 미치거나, 심지어 정의합니다.
- **자원.** 팀은 프로젝트 요구사항에 따라 물리적 자원에 대한 접근을 제한하거나 허용합니다. 동일한 원칙이 의도한 성과를 제공하고 학습 문화를 촉진하는 데 필요한 기술, 지식 및 경험을 갖춘 사람들에게도 적용됩니다.
- **리스크.** 팀은 프로젝트의 리스크 한계선을 정의하고 이후 리스크관리 활동에 참여합니다.

프로젝트 생애주기

프로젝트 생애주기는 프로젝트가 시작부터 종료까지 거치는 일련의 활동 및/또는 단계입니다. 프로젝트 생애주기는 프로젝트를 관리하기 위한 기본 프레임워크를 제공합니다. 이 기본 프레임워크는 관련된 특정 프로젝트 작업 또는 채택된 프로젝트 개발방식에 관계없이 적용됩니다.

이 섹션에서는 다섯 가지 요소를 통해 프로젝트 생애주기를 살펴봅니다.

- 프로젝트 단계,
- 프로젝트 개발방식(예측형, 적응형, 혼합형),
- 개발방식 선택 시 고려사항,
- 인도 케이던스 및
- 프로젝트관리 포커스 영역(이전 명칭: 프로세스 그룹).

4.1 프로젝트 단계

프로젝트는 종종 여러 단계로 분해됩니다. 프로젝트 단계는 논리적으로 관련된 프로젝트 활동의 집합으로, 하나 이상의 인도물 및/또는 성과의 완성을로 귀결됩니다.

단계는 순차적이거나 과도기적이거나 중첩될 수 있습니다. 일부 프로젝트에서는 이러한 단계를 조합하여 사용할 수 있으며, 각 단계에는 프로젝트 생애주기의 한 단계 이상이 포함될 수 있습니다. 프로젝트 생애주기는 제품 생애주기와는 독립적이며, 제품 생애주기는 프로젝트가 산출하는 성과의 일부가 될 수 있습니다. 프로젝트는 또한 조직의 전략을 점진적으로 실현하는 성과를 가능하게 하는 결과물을 생성할 수도 있습니다.

생애주기의 단계는 다양한 속성으로 설명할 수 있습니다. 속성은 특정 단계에 대해 측정 가능하고 고유할 수 있습니다. 속성에는 이름, 번호, 기간, 자원 요구사항, 프로젝트가 해당 단계로 이동하기 위한 진입 기준, 프로젝트가 단계를 완료하기 위한 종료 기준 등이 포함될 수 있습니다. 단계 심사는 단계가 끝난 후 다음 단계가 시작되기 전에 발생할 수 있습니다.

단계 심사에는 종종 검토가 포함되는데, 때로는 스테이지 심사, 게이트 검토, 반복(Iteration) 리뷰 또는 의사결정 지점 검토라고도 하며, 다음 단계로 진행하기 전에 단계에 대한 원하는 성과 또는 종료 기준이 달성되었는지 확인합니다. 종료 기준은 인도물에 대한 인수기준, 계약상의 의무, 특정 성과 목표 달성 또는 기타 유형의 측정 기준과 연계될 수 있습니다. 자원 가용성, 프로젝트 실행 가능성 검증, 조직 목표와의 현재 연계와 같은 요인이 진입 기준을 결정할 수 있습니다. 프로젝트의 성과와 진행 상황을 기대치를 명시한 프로젝트 및 비즈니스 문서와 비교합니다. 이 비교의 결과로 다음 단계로 계속 진행할지, 수정하여 다음 단계로 계속 진행할지, 프로젝트 또는 단계를 종료할지, 단계를 유지할지, 단계를 반복할지 또는 다른 긴급한 비즈니스 이니셔티브를 해결하기 위해 프로젝트를 일시적으로 보류할지에 대한 의사결정(예: 진행/중지 의사결정)을 합니다.

단계 심사는 전통적으로 각 단계의 끝에 배치하여 프로젝트의 진행 상황을 검토하지만 각 단계의 시작 부분에 배치할 수도 있습니다. 이러한 시작 단계 심사(사전 단계 심사)는 프로젝트가 적절하게 정렬되고 충분한 자원과 계획이 마련되며 잠재적 리스크가 더 진행되기 전에 해결하는 데 유용할 수 있습니다. 이 추가 체크포인트는 프로젝트의 통제력과 성공률을 높여줍니다.

여러 프로젝트를 보유한 조직은 종종 몇 가지 표준 프로젝트 생애주기를 채택합니다. 프로젝트 관리자와 프로젝트팀은 사용하기에 가장 적합한 생애주기에 대해 경영진에게 조언해야 할 수도 있고, 경영진이 이를 규정할 수도 있습니다. 표준 생애주기가 없는 경우 프로젝트 관리자와 프로젝트팀은 각 프로젝트에 가장 적합한 생애주기를 결정해야 합니다. 프로젝트 생애주기는 프로젝트의 가치 제안을 최대한 보호하고 향상시키는 방식으로 프로젝트의 목표를 달성하거나 초과 달성할 수 있을 만큼 유연해야 합니다. 생애주기 유연성에는 종종 다음이 포함됩니다.

- 개발방식 또는 개발방식의 조합 선택
- 수행해야 할 프로세스 및 활동 유형을 식별합니다.
- 활동, 단계 또는 프로세스의 다양한 속성(예: 이름, 기간, 진입 기준 및 진출 기준)을 조정합니다.

일반적인 프로젝트 단계는 일반적으로 일련의 특성에 의해 영향을 받습니다. 프로젝트 생애주기에 따라 일련의 시나리오를 제시할 수 있습니다. 이러한 특성과 시나리오는 크게 다르지만 다음과 같은 경우가 포함될 수 있습니다.

- **비용 및 인력 배치.** 많은 예측형 프로젝트 시나리오에서 비용 및 인력 수준은 시작할 때는 낮았다 작업이 진행됨에 따라 증가하며, 프로젝트 또는 단계가 끝나면 급격히 감소합니다.
- **리스크 및 불확실성.** 프로젝트 생애주기와 관계없이, 이 두 가지 요소는 일반적으로 프로젝트 또는 단계의 시작 시 가장 크고, 의사결정에 도달하고 인도물이 승인됨에 따라 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 점차 감소합니다.
- **변경에 대한 이해관계자의 영향력.** 일부 시나리오에서는 이해관계자가 프로젝트 범위에 영향을 미치는 능력(비용과 일정에 큰 영향을 미치지 않고 가치를 높이는 능력)이 프로젝트 또는 단계의 시작 시에 가장 높고 프로젝트가 완료를 향해 진행됨에 따라 감소합니다. 다른 경우에는 이해관계자가 자신의 기대와 조직의 최대 이익에 따라 가치가 전달되도록 보장하기 위해 실행 프로세스에 적극 참여할 것을 권장합니다. 일관된 피드백을 통해 리스크와 그 영향을 더 이른 단계에서 감지할 수 있습니다(그림 4-1 참조).

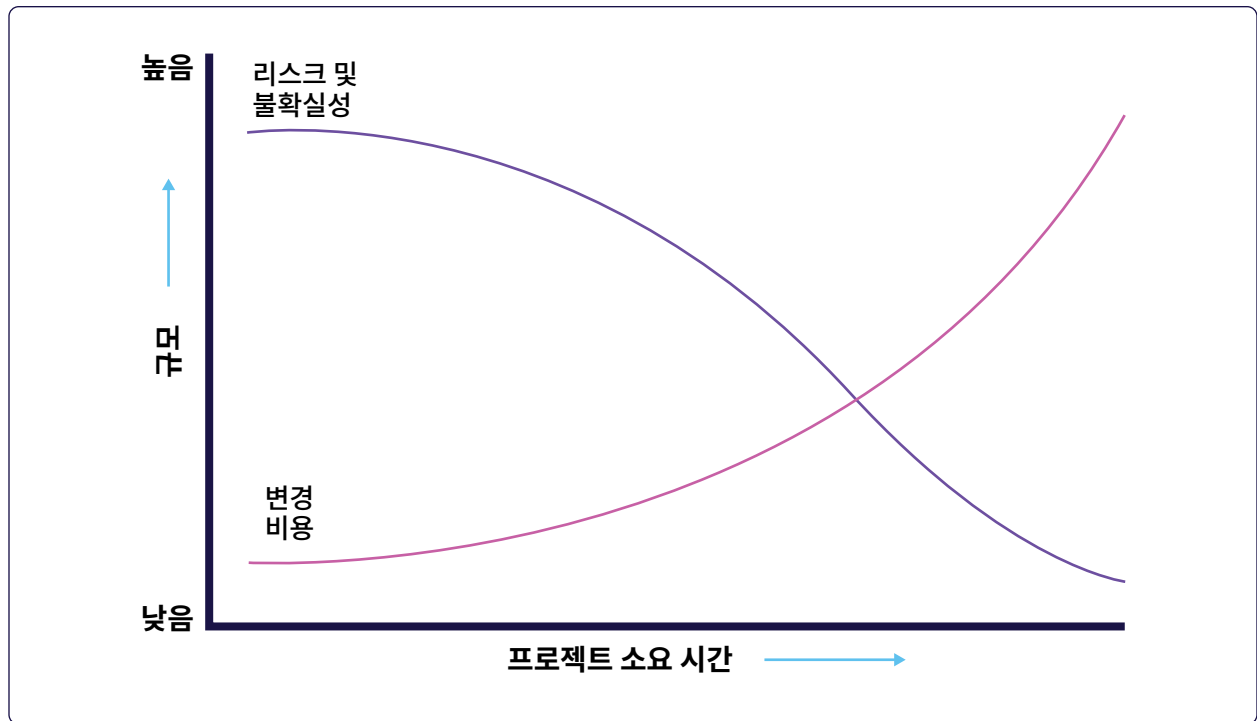


그림 4-1. 시간에 따른 변수의 영향

4.2 프로젝트 개발방식

개발방식은 프로젝트 생애주기 동안 제품, 서비스 또는 결과를 생성하고 발전시키는 데 사용되는 수단입니다. "개발방식"이라는 용어는 "프로젝트의 개발 단계"라는 용어와 별개임에 유의하시기 바랍니다. 개발방식은 프로젝트 생애주기 동안 제품, 서비스 또는 결과를 생성하고 발전시키는 데 사용되는 방법을 말하며, 예측형, 적응형 또는 혼합형 방법 등이 있습니다. 개발방식은 프로젝트를 관리하고 실행하는 방법을 정의합니다. 반대로 프로젝트의 개발 단계는 인도물의 실제 제작 및 테스트가 모두 이루어지는 프로젝트 생애주기 내의 특정 단계입니다. 이 단계에서는 프로젝트의 결과물을 만들어내기 위한 세부 작업을 수행합니다. 개발방식은 다양하며, 산업에 따라 이를 지칭하는 용어도 다를 수 있습니다.

일반적으로 사용되는 세 가지 접근 방식은 예측형 접근 방식, 적응형 접근 방식, 혼합형 접근 방식입니다. 이러한 접근 방식은 흔히 하나의 스펙트럼으로 간주되며 스펙트럼의 한쪽 끝에는 예측형 접근 방식이, 다른 한쪽 끝에는 적응형 접근 방식이 위치합니다. 혼합형 접근 방식은 일반적으로 예측형 접근 방식과 적응형 접근 방식을 혼합한 것입니다(그림 4-2 참조).

프로젝트의 개발방식 선택은 일반적으로 프로젝트 관리자가 프로젝트관리팀과 상의하여 프로젝트의 특성에 따라 팀과 함께 작업할 프레임워크와 방식을 수립하기 위해 필요한 평가를 수행합니다.

접근 방식 선택에 영향을 미치는 주요 요인은 프로젝트의 요구사항, 범위, 타임라인 및 목표, 조직의 문화와 요구사항, 이해관계자의 참여 수준, 리스크 프로파일, 기술적 고려사항, 광범위한 프로젝트 상황의 전반적인 복잡성 등과 관련이 있습니다.



그림 4-2. 개발방식의 스펙트럼

프로젝트 초기에 요구사항이 충분히 명확하고 안정적인 경우 예측형 접근 방식이 최적일 수 있으며, 이와 같은 설정에서는 일정 기준선과 원가 기준선이 인도해야 할 범위에 따라 결정됩니다. 일정, 비용 및 범위에 대한 기준선을 종합해 프로젝트의 통합 기준선이라고 합니다.

프로젝트 초기에 요구사항이 명확하지 않거나 프로젝트가 더 복잡하고 불확실할 것으로 예상되는 경우, 프로젝트 성공을 보장하기 위해 더 많은 피드백(예: 최종 고객 또는 최종 사용자의 세부 정보)이 필요합니다. 이러한 경우에는 적응형 접근 방식이 최적일 수 있습니다. 적응형 접근 방식에서는 통합 기준선이 발전함에 따라 피드백을 통합할 수 있도록 작업을 주기적으로, 종종 타임박스 케이던스로 검토합니다. 타임박스가 끝나면 구현된 요구사항을 검토하고 다음 타임박스에 대한 계획을 시작합니다. 이 경우 타임박스와 참여 팀(예산 포함)을 기준으로 범위가 적응형 접근 방식으로 제공됩니다.

그러나 서로 다른 적응형 접근 방식은 서로 다른 프로젝트 기준선 세트를 제공할 수 있다는 점에 유의해야 합니다. 프로젝트는 종종 다른 고정된 제약 조건과 함께 작동하기 위해 제약 조건 집합을 다양하게 조정할 수 있는 능력이 필요하며, 이는 흔히 역삼각형 개념이라고 불립니다(그림 4-3 참조).

4.2.1 예측형 접근 방식

프로젝트 범위를 프로젝트 초기에 안정화할 수 있는 경우 예측형 접근 방식이 최적일 수 있습니다. 예측형 접근 방식은 폭포수(Waterfall), 계획주도형 또는 전통적인 접근 방식이라고도 합니다. 이 접근 방식은 상당한 투자 또는 규제 감독이 필요한 대규모 프로젝트에도 적합합니다. 이러한 조건에는 강력한 변경통제 메커니즘과 연속 단계 간의 계획된 재평가가 필요할 수 있습니다. 범위, 일정, 비용, 자원 요구사항, 품질 요구사항 및 리스크는 프로젝트 생애주기의 초기 단계에서 잘 정의될 수 있으며 비교적 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다. 이 개발방식은 프로젝트팀이 프로젝트 초기에 신뢰할 수 있는 확실성을 확보하고 대부분의 계획을 사전에 수행할 수 있도록 합니다(그림 4-4 참조).

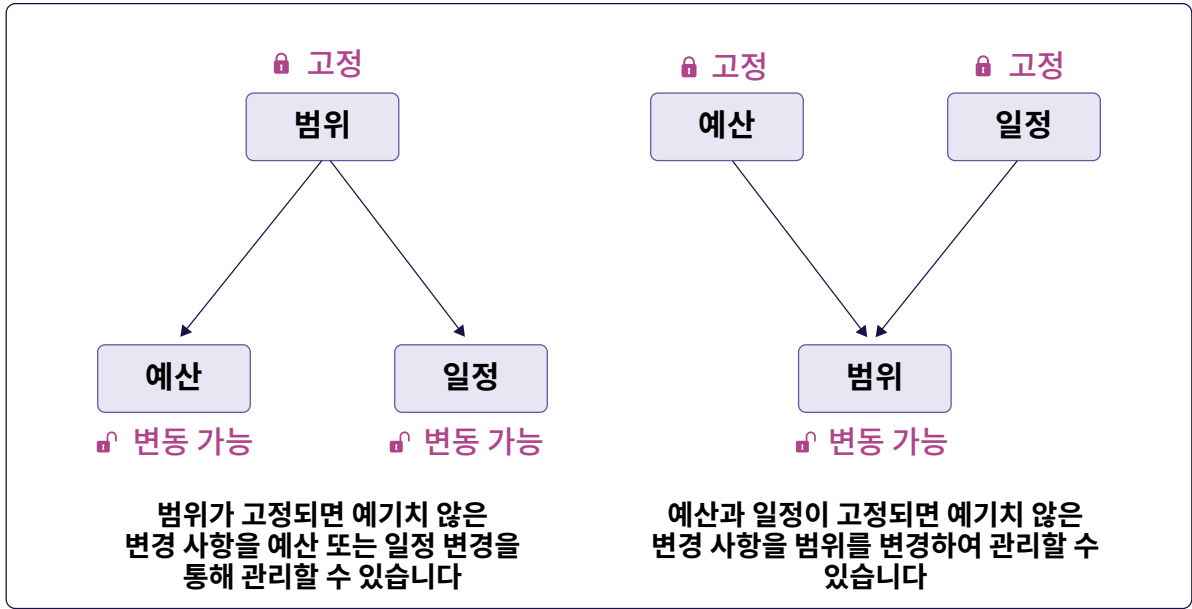


그림 4-3. 적응형 접근방식에 대한 제약 조건 옵션

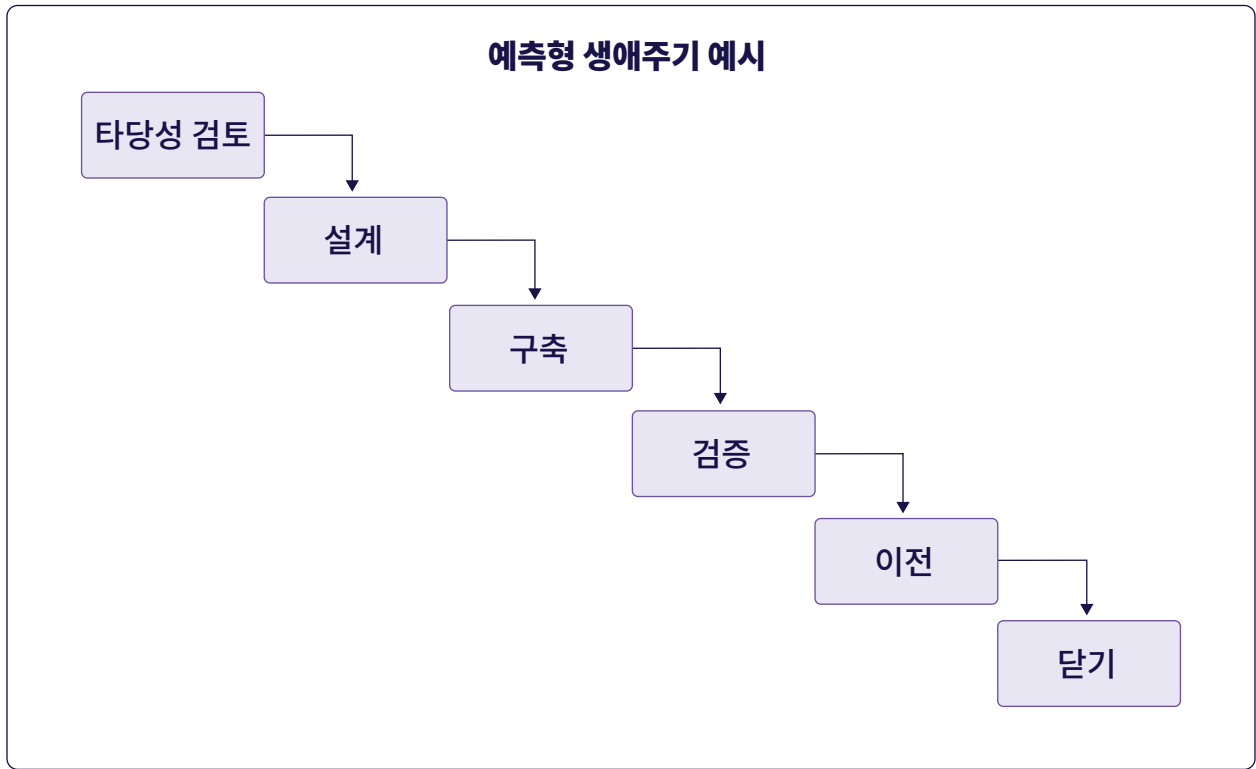


그림 4-4. 샘플 예측 생애주기

많은 건설 프로젝트의 구축 단계와 같이 반복 비용이 그 가치보다 훨씬 큰 프로젝트 또는 단계의 경우 예측형 접근 방식이 최적일 수 있습니다. 마찬가지로 의료와 같이 규제가 심한 환경에서 진행되는 프로젝트의 경우, 규제 당국이 예를 들어 새로운 약물 치료법이나 의료 기기가 추가 개발을 정당화할 만큼 충분한 가능성을 보여주었는지 신중하게 평가하기 위해 단계 심사가 필요할 수 있습니다.

일부 예측형 접근 방식에서는 단일 최종 릴리즈로 제품을 제공하는 것보다 부분적이고 증분적으로 제공하는 것이 최적일 수 있습니다. 전체 범위를 잘 이해하고 사전에 계획하지만 프로젝트 환경의 규모, 복잡성 또는 특정 리스크 요인으로 인해 단계별 인도가 이점을 제공하는 경우 점증적 접근 방식을 사용합니다. 이 접근 방식에서는 프로젝트를 여러 단계 또는 증분으로 나누고, 각 단계 또는 증분에서 전체 제품의 일부를 인도합니다. 각 증분은 이전 증분을 기반으로 하여 점진적으로 기능과 특성을 추가하거나 제품의 일부를 완성합니다(그림 4-5 참조). 증분은 순차적이거나 중첩될 수 있으며, 작업 특성에 따라 각 증분의 단계가 다를 수 있습니다. 이해관계자 가치는 부분 인도를 통해 더 빨리 실현되지만, 전체 범위와 타임라인은 대체로 고정되어 있습니다. 이 접근 방식은 이해관계자가 전체 프로젝트가 완료되기 전에 제품의 일부를 사용하고 이점을 얻을 수 있도록 하며, 체계적 계획 및 통제된 변경관리의 예측형 접근 방식 프레임워크를 준수하면서도 프로젝트의 가치 제안을 향상시킬 수 있습니다.

4.2.2 적응형 접근 방식

변화 중심 또는 애자일 접근 방식이라고도 하는 적응형 접근 방식은 프로젝트의 요구사항과 기술 해결책이 높은 수준의 불확실성과 변동성에 영향을 받고 프로젝트 전반에 걸쳐 크게 변경될 가능성이 있는 경우에 유용합니다. 프로젝트 시작 시 명확한 비전을 수립하고, 이해관계자의 피드백, 환경 또는 예기치 않은 사건에 따라 초기 알려진 요구사항을 점진적으로 구체화, 변경 또는 대체합니다. 적응형 접근 방식은 반복적이면서도 점증적일 수 있습니다. 반복적 접근 방식은 반복 주기(반복(Iteration))를 통해 프로젝트를 다듬고 개선하는 데 중점을 둡니다. 점증적 접근 방식은 최종 제품을 작고 사용 가능한 세그먼트(증분)로 인도하며, 각 증분은 가치를 제공하고 완전한 제품이 인도될 때까지 서로를 기반으로 구축합니다.

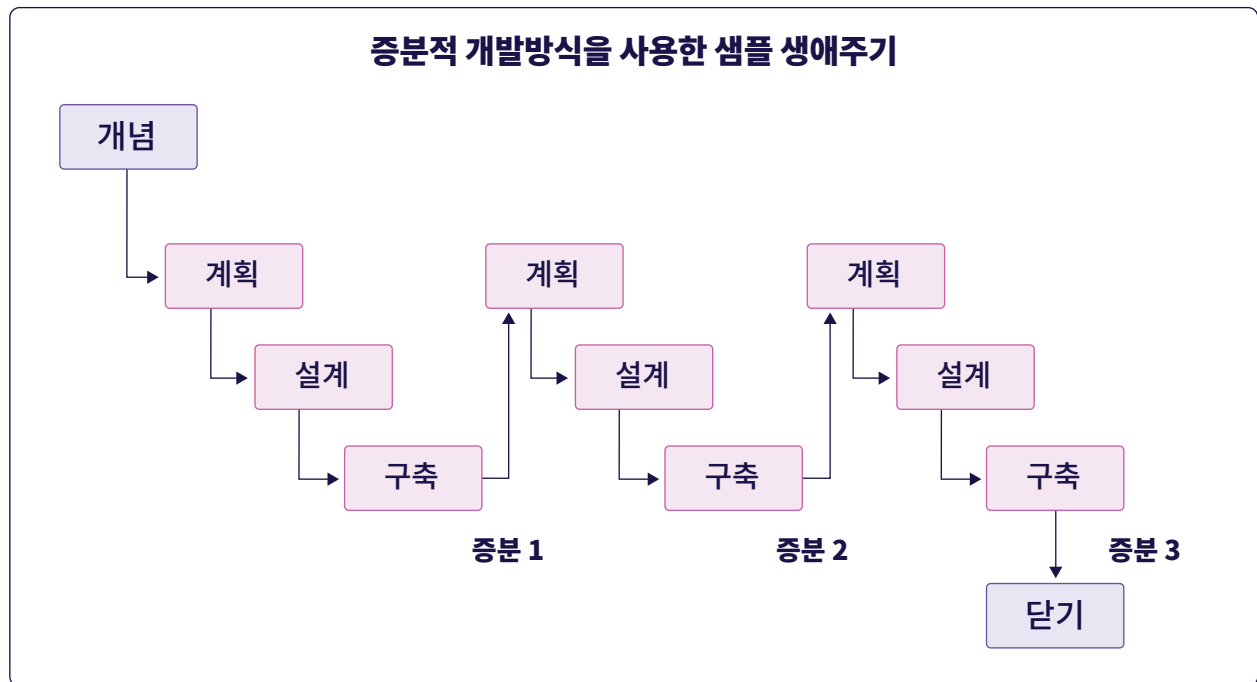


그림 4-5. 증분적 인도 방식의 샘플 예측형 생애주기

애자일은 개발 프레임워크보다 더 광범위한 사고방식이지만, 애자일 접근 방식은 적응형 접근 방식으로 간주될 수 있습니다. 일부 애자일 방법에서는 일반적으로 1~4주 동안 반복(Iteration)되며, 각 반복(Iteration)이 끝날 때 성과를 시연합니다. 전체 프로젝트팀이 다양한 수준에서 기획에 깊이 관여합니다. 반복(Iteration)에서 팀원들은 제품 백로그 형태의 우선순위가 지정된 요구사항을 기반으로 달성할 수 있는 범위를 결정하고, 작업량을 추정하며, 반복(Iteration) 중에 범위를 개발하기 위해 협업합니다(그림 4-6 참조).

여러 적응형 방법론에서 흐름 기반 일정계획을 사용합니다. 흐름 기반 일정계획은 시스템을 통해 작업 흐름을 최적화하는 데 중점을 둔 프로젝트관리 접근 방식입니다. 한 가지 목표는 자원 수용력, 자재 및 기타 투입물을 기반으로 인도물의 흐름을 극대화하는 것입니다. 관련 목표는 시간과 자원 낭비를 최소화하고 프로세스의 효율성과 인도물의 처리량을 극대화하는 것입니다. 이러한 실무와 기법을 사용하는 프로젝트는 종종 칸반(Kanban) 방법(린 원칙에 따라 진행 중 작업(WIP)을 제한하고 팀에 부담을 주지 않고 지속적 인도(CD)에 집중하는 시각적 워크플로우 관리 방법) 및 제약 이론(목표 달성에 방해가 되는 가장 중요한 제한 요인[제약]을 식별하고 해결하는 데 중점을 두는 관리 철학)과 같은 흐름 극대화 접근 방식을 채택합니다.

단일 팀을 위해 설계된 애자일 방법과 대규모 목적을 위해 설계된 애자일 방법을 구분하는 것이 유용합니다. 일부 방법은 더 넓은 적용 범위(접근 방식이 프로젝트 또는 제품 생애주기의 어느 정도를 다루는지)를 특징으로 하는 반면, 다른 방법은 더 깊은 상세도(지침이 얼마나 상세하거나 규범적인지)를 특징으로 합니다. 그림 4-7은 고려할 수 있는 애자일 방법의 예를 보여줍니다.

대규모 방법과 대규모 도구 키트 사이에도 의미 있는 차이가 있습니다. 방법은 일반적으로 특정 성과를 달성하기 위해 고안된 일련의 단계 또는 절차가 포함된 어떤 일을 수행하는 체계적인 방식입니다. 따라서 방법은 문제 해결 또는 작업 완료를 위한 체계적 접근 방식을 제공합니다.

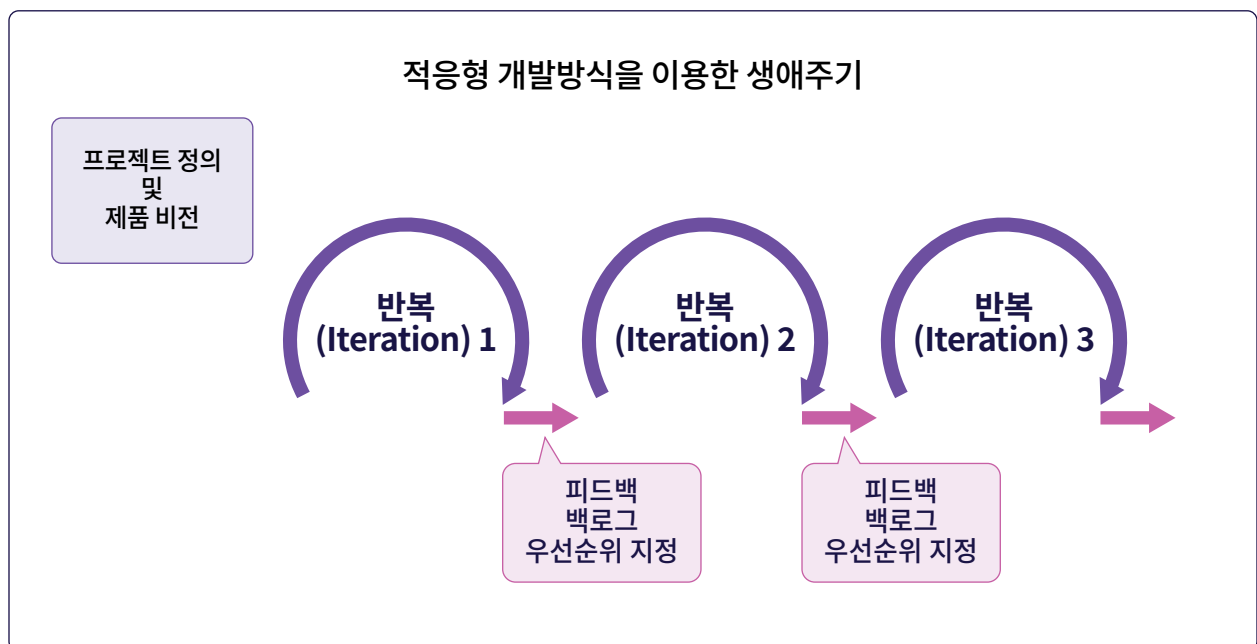


그림 4-6. 적응형 개발방식의 생애주기

반대로 툴킷은 다양한 방법이나 접근 방식을 지원하는 데 사용할 수 있는 도구, 기법 및 자원의 모음입니다. 도구 키트는 프로젝트 또는 작업 상황과 특정 요구에 따라 유연성과 다양한 선택 옵션을 제공합니다.

PMI Disciplined Agile® (DA®) [3]은 툴킷으로 설계되었습니다.

적응형 접근 방식은 다음과 같은 특정 유형의 프로젝트에 적합할 수 있습니다.

- **설계 프로젝트.** 적응형 접근 방식은 요구사항이 사전에 완전히 정의되지 않고 프로젝트 중에 부분 인도물 및 변경이 예상되는 설계 또는 신제품 개발 프로젝트에 적합합니다.
- **신제품 개발.** 적응형 접근 방식은 새로운 모바일 앱 또는 웹 서비스 개발과 같은 시장 요구 사항에 따라 제품의 최종 기능이 개선되는 프로젝트에도 적합합니다.
- **디지털 프로젝트.** 적응형 접근 방식은 동적 특성으로 인해 소프트웨어 프로젝트에서 인기가 높습니다. 모든 소프트웨어 개발 프로젝트에 적응형 접근 방식이 필요한 것은 아니지만, 범위가 진화하고, 불확실성이 높으며, 조기 또는 증분적 인도가 필요한 프로젝트는 이 접근 방식에 적합한 후보입니다.

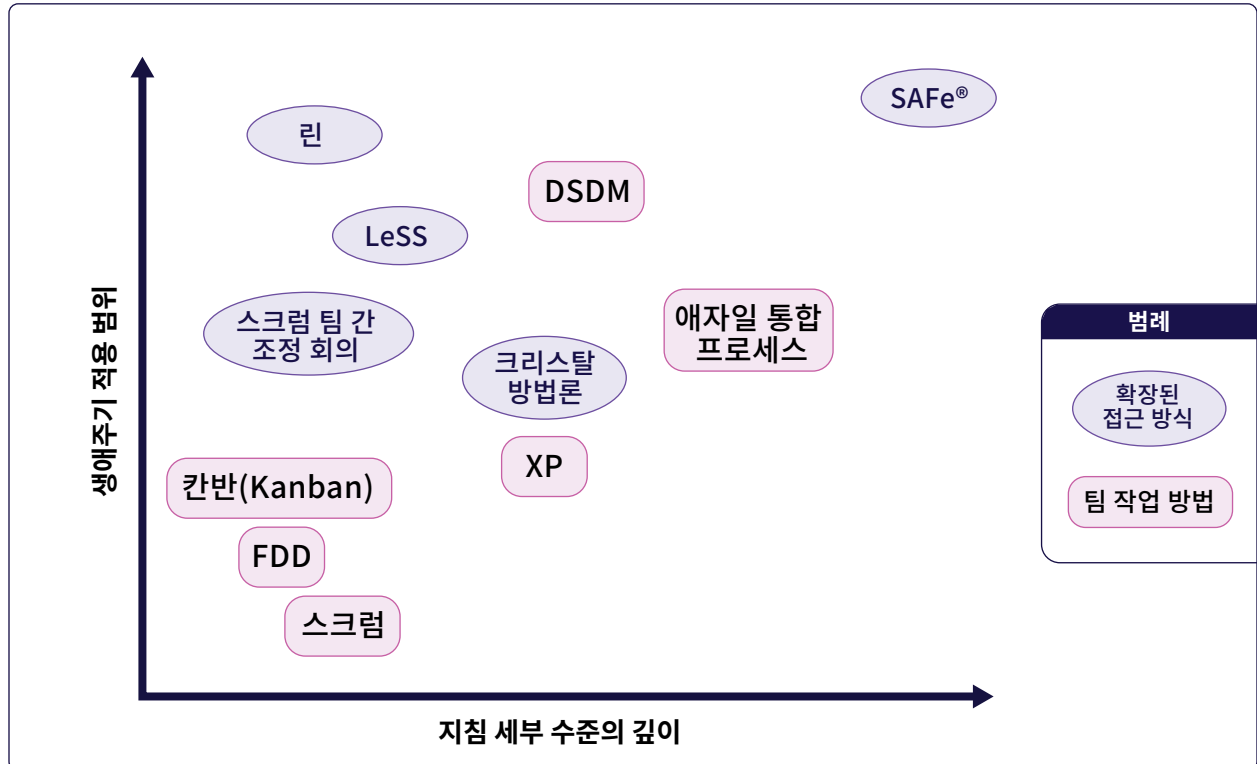


그림 4-7. 적용 범위와 상세도를 기준으로 도식화한 애자일 접근 방식

4.2.3 혼합형 접근 방식

혼합형 개발방식은 적응형 접근 방식과 예측형 접근 방식을 결합한 것입니다. 이 개발방식은 예측형 접근 방식의 일부 요소와 적응형 접근 방식의 일부 요소를 통합합니다. 이 개발방식은 맞춤형 주택의 설계와 같이 요구사항에 대한 불확실성이나 리스크가 있을 때 적합할 수 있습니다. 설계가 완료되면, 시공 단계에서는 한 번 이상 반복하지 않는 것이 합리적입니다. 인도물을 모듈화하거나 서로 다른 프로젝트팀에서 개발할 수 있는 인도물이 있는 경우에도 혼합형 접근 방식이 유용합니다.

실제로 대부분의 프로젝트는 적응형 접근 방식과 예측형 접근 방식을 결합한 혼합형 접근 방식에서 큰 편익을 얻을 수 있습니다. 적응형 접근 방식 또는 예측형 접근 방식에만 집중하면 현대 프로젝트가 제시하는 다양한 과제와 복잡성을 완전히 해결하지 못합니다. 혼합형 접근 방식은 예측 가능한 측면에 대한 통제력을 유지하면서 변화하는 조건에 적응할 수 있는 유연성을 제공합니다.

또 다른 예는 두 가지 주요 인도물이 있는 프로젝트로, 한 인도물은 적응형 접근 방식으로 개발되고 다른 인도물은 예측형 접근 방식으로 개발되는 경우입니다(예: 적응형 접근 방식으로 개발되지만 예측형 접근 방식으로 구축될 새 데이터 센터에 설치해야 하는 소프트웨어).

혼합형 접근 방식을 사용하면 프로젝트의 다양한 단계를 다르게 접근할 수 있습니다. 프로젝트는 주로 하나의 접근 방식을 사용하여 수행할 수 있으며, 보조 스트림은 다른 작업 방식을 사용할 수 있습니다. 특정 경우에는 적응형 접근 방식, 다른 경우에는 예측형 접근 방식입니다.

혼합형 프로젝트관리 방법은 그림 4-8부터 4-11 사이에서 설명한 네 가지 일반적인 패턴을 따릅니다.

- 초기 프로세스에서는 적응형 개발 생애주기를 사용하며 그 후 예측형 롤아웃 단계가 뒤따릅니다.
- 또 다른 접근 방식은 생애주기 전반에 걸쳐 적응형 접근 방식과 예측형 접근 방식을 결합하여 사용하는 것입니다.
- 주로 예측형 프로젝트 안에서 작은 적응형 요소가 사용됩니다.
- 주로 적응형 접근 방식을 사용하되 예측형 구성요소를 함께 적용합니다.

혼합형 접근 방식이 적합할 수 있는 몇 가지 예는 다음과 같습니다.



그림 4-8. 예측형 롤아웃에 따른 적응형 개발

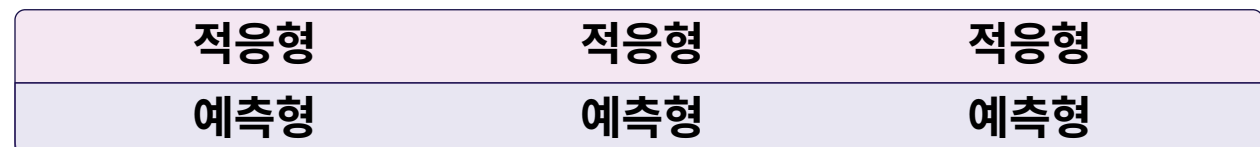


그림 4-9. 적응형 및 예측형 접근방식의 혼합형을 동시에 사용합니다

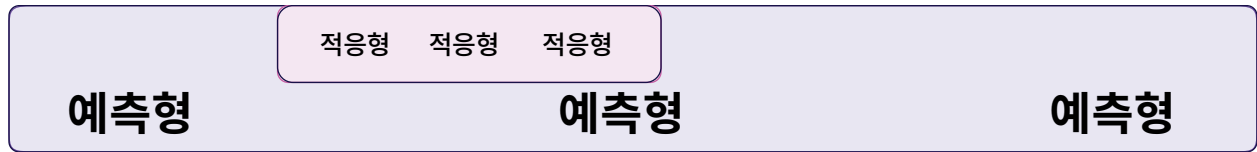


그림 4-10. 대체로 예측형 접근 방식이며 적응형 구성요소 포함

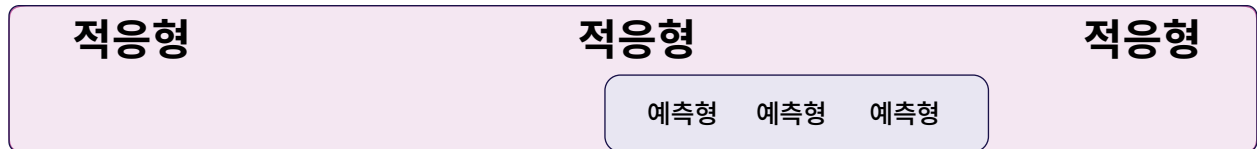


그림 4-11. 주로 적응형 접근 방식을 사용하되 예측형 구성요소를 함께 적용

- **IT 통합이 포함된 건설 프로젝트.** 개발 중에 유연성이 필요한 복잡한 IT 시스템을 갖춘 스마트 빌딩을 건설하는 건설 프로젝트(예측형) 중에는 혼합형 접근 방식이 적절합니다(적응형).
- **의료 솔루션.** 병원에서 전자 의료 기록 시스템을 구현하는 동안에도 혼합형 접근 방식이 적절합니다. 여기서 특정 측면(인프라 설정)은 예측형이지만 사용자 인터페이스의 개발 및 통합은 적응형 접근 방식의 이점을 얻을 수 있습니다.

PMI Disciplined Agile®(DA®) 툴킷은 [4] 업계 전반의 프로젝트에서 흔히 볼 수 있는 세 가지 수준의 혼합형 접근 방식을 설명합니다.

- **혼합형 접근 방식 레벨 1.** 예측형 접근 방식은 업무 방식에 가장 큰 영향을 미칩니다. 한편, 일부 적응형 요소를 활용하여 특정 프로젝트의 문제점을 줄입니다.
- **혼합형 접근 방식 레벨 2.** 이 수준에서는 예측형 접근 방식과 적응형 접근 방식 모두 프로젝트의 성공에 크게 기여합니다.
- **혼합형 접근 방식 레벨 3.** 스펙트럼의 이 지점에서 적응형 접근 방식은 업무 방식의 주요 기여자가 됩니다. 일부 예측형 요소는 다양한 비즈니스 제약 조건을 충족하는 데 사용됩니다.

오늘날 대부분의 프로젝트는 적응형 접근 방식과 예측형 접근 방식의 요소를 결합한 혼합형 접근 방식을 필요로 합니다. 적응형 접근 방식이든 예측형 접근 방식이든 한 가지 접근 방식에만 의존하는 것은 더 이상 현대 프로젝트가 제시하는 다양한 과제와 복잡성을 해결하는 데 충분하지 않습니다. 혼합형 접근 방식은 프로젝트팀이 프로젝트의 예측 가능한 측면을 통제하면서 변화하는 조건에 적응할 수 있도록 더 큰 유연성을 허용합니다.

4.3 개발방식 선택 시 고려사항

개발방식을 선택하는 데 영향을 미치는 여러 가지 요인이 있습니다. 요인들은 인도물, 프로젝트 및 조직의 범주로 나눌 수 있습니다. 다음 하위 섹션에서는 각 범주와 관련된 변수를 설명합니다. 다양한 요인은 종종 여러 개발방식이 동일한 프로젝트 내에서 다양한 인도물에 사용될 수 있음을 의미합니다.

4.3.1 인도물

프로젝트 인도물과 관련된 많은 변수가 개발방식의 선택에 영향을 미칠 수 있습니다. 다음 목록은 개발방식을 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 변수를 간략하게 설명합니다.

- **혁신의 수준.** 새롭거나 복잡한 기술 및/또는 비즈니스 모델 혁신이 필요한 경우 적응형 접근 방식이 최적일 수 있습니다.
- **요구사항 확실성.** 요구사항이 잘 알려져 있고 간단히 정의할 수 있다면 예측형 접근 방식이 최적일 수 있습니다.
- **범위 안정성 수준.** 이 변수는 프로젝트 실행 전반에 걸쳐 프로젝트 범위가 얼마나 안정적인지를 나타냅니다. 일반적으로 범위가 덜 안정적일수록 적응형 접근 방식을 적용하는 것이 더 최적입니다.
- **변경 용이성.** 인도물의 특성상 변경 사항을 관리하고 통합하는 데 어려움이 있거나 비용이 많이 드는 경우 예측형 접근 방식을 사용하는 것이 최적일 수 있습니다.
- **인도 옵션.** 인도물의 특성과 이를 구성요소 단위로 인도할 수 있는지 또는 점진적으로 구체화할 수 있는지 여부는 개발방식에 영향을 미칠 수 있습니다. 자세한 내용은 섹션 4.4 인도 케이션스에서 확인할 수 있습니다.
- **리스크.** 적응형 접근 방식은 리스크와 불확실성을 관리하는 데 유용할 수 있습니다.
- **안전 요구사항.** 엄격한 안전 요구사항이 있는 제품은 안전 규정 준수를 보장하기 위해 상당한 사전 기획이 필요하므로 예측형 접근 방식을 사용하는 경우가 많습니다.
- **피드백.** 최종 사용자 및 이해관계자의 빈번한 피드백을 통해 실현될 가능성이 높은 상당한 가치가 있는 경우 적응형 접근 방식이 최적일 수 있습니다.
- **규정.** 규제 감독이 중요한 환경에서는 필요한 프로세스, 문서화 및 시연 요구 사항으로 인해 예측형 접근 방식을 사용할 수 있습니다.

4.3.2 프로젝트

개발방식 선택에 영향을 미치는 프로젝트 변수에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- **이해관계자.** 적응형 방법을 사용하는 프로젝트는 일반적으로 프로세스 전반에 걸쳐 이해관계자의 상당한 참여를 요구합니다.
- **일정 제약.** 완제품이 아니더라도 조기 인도에서 실현할 수 있는 가치가 있다면 반복적 접근 방식 또는 적응형 접근 방식이 최적일 수 있습니다. 한편, 고정된 종료 날짜를 준수해야 하는 경우 예측형 접근 방식을 통해 인도 타임라인에 대한 계획에 집중할 수 있습니다.
- **재정 불확실성.** 재정적 불확실성 환경에서 실행되는 프로젝트는 적응형 접근 방식 또는 반복적 접근 방식을 사용하여 더 많은 가치를 창출할 수 있습니다.
- **프로젝트 규모 및 복잡성.** 보다 유연한 접근 방식은 요구사항이 진화하는 크고 복잡한 프로젝트에 더 적합합니다.

- **팀 경험 및 기술.** 적응형 접근 방식 또는 애자일 접근 방식으로 관리되는 프로젝트는 강력한 의사소통, 협업 및 문제 해결 능력을 갖춘 팀의 혜택을 받을 수 있습니다.
- **상호의존성.** 의사결정, 구성요소 또는 자원에 대해 다른 프로젝트, 부서 또는 기능에 의존하는 것은 프로젝트팀이 반복적 접근 방식으로 프로젝트를 인도할 때 고려해야 할 의사결정 요인이 될 수 있습니다.

4.3.3 조직

조직의 구조, 문화, 역량, 프로젝트팀 규모, 위치와 같은 조직 변수는 개발방식의 선택에 영향을 미칠 수 있습니다. 고려해야 할 조직 변수에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- **조직 구조.** 고정된 기능 중심 조직 구조와 전통적인 계층적 체계를 가진 조직은 선호하는 권한 라인으로 인해 예측형 접근 방식을 선택하는 경향이 더 높습니다. 네트워크 지향적 구조를 가진 조직은 보다 적응형 접근 방식이거나 혼합형 접근 방식을 보다 자연스럽게 수용할 수 있습니다.
- **문화.** 업무를 관리하고 지시하는 문화가 정착되어 있고, 작업이 사전에 계획되며 진행 상황이 기준선에 따라 측정되는 조직에서는 예측형 접근 방식이 더 적합할 수 있습니다. 적응형 접근 방식은 불확실성을 보다 쉽게 수용하는 동시에 자율 관리 팀, 유연한 사고 및 혁신을 강조하는 조직 문화에 더 적합할 수 있습니다.
- **조직 역량.** 인도 방법을 성공적으로 활용하려면 조직 정책, 업무 방식, 보고 구조 및 태도를 모두 정렬해야 합니다. 또한 프로젝트관리 프로세스가 얼마나 잘 정립되어 있는지는 선택한 프로젝트 인도 방식의 신뢰성과 예측 가능성에 영향을 미칠 수 있습니다.
- **프로젝트팀 규모 및 위치.** 적응형 접근 방식은 소규모 프로젝트팀에서 더 잘 작동하는 경우가 많습니다. 일부 적응형 프레임워크에서는 팀원 수 3~9명을 권장합니다. 예측형 및 혼합형 접근 방식에서는 프로젝트의 요구사항 및 범위 복잡성에 따라 이 숫자가 달라질 수 있습니다. 팀 위치는 모든 접근 방식과 관련이 있지만 일부 적응형 방법에서는 팀원의 동일장소배치를 요구합니다. 일부 개인과 팀의 경우 원격 근무가 팀의 실행 효율성과 집중력을 높일 수 있습니다.

4.4 인도 케이션스

선택한 개발방식에 따라 프로젝트는 단일 인도, 다중 인도, 정기 인도 또는 지속적 인도의 형태를 가질 수 있습니다.

- **단일 인도.** 단일 인도물을 가진 프로젝트는 프로젝트가 끝날 때 모든 성과를 산출합니다. 예를 들어, 프로세스 재설계 프로젝트는 프로젝트가 거의 끝나 새 프로세스가 돌아올 때까지 인도물이 없을 수 있습니다.
- **다중 인도.** 일부 프로젝트에는 다중 인도가 있습니다. 프로젝트는 진행되는 동안 서로 다른 시점에 여러 구성요소 또는 세부 사항이 인도될 수 있습니다. 예를 들어, 신약 개발 프로젝트는 비임상 제출, 1상 임상 시험 결과(안전성, 부작용, 최적 용량 및 시기), 2상 임상 시험 결과(100~300명의 자원봉사자에 대한 효과성), 3상 임상 시험 결과(표준 치료에 대한 효능 테스트), 등록 및 규제 승인, 출시 등 다중 인도가 있을 수 있습니다. 이 예에서는 인도물이 순차적입니다. 일부 프로젝트는 순차적으로 개발되기보다는 개별 인도물이 분리되어 개발되는데, 예를 들어 건물 보안 개선 프로젝트의 경우 많은 작업을 병행하여 수행할 수 있습니다. 인도물에는 물리적 진입 장벽, 새 배치, 새 키 코드 패드 등이 포함될 수 있습니다. 이들 각각은 별도의 인도물이지만, 특정 순서를 따라야 하는 경우는 거의 또는 전혀 없습니다. 그러나 모든 경우에 인도물은 설정된 비즈니스 목표를 달성하거나 초과하도록 완료되어야 합니다.
- **정기 인도.** 적응형 접근 방식에서 일반적으로 사용되는 정기 인도는 다중 인도와 유사하지만 월간 또는 월 2회와 같은 정기적이고 고정된 인도 일정에 따라 이루어집니다. 새 소프트웨어 애플리케이션은 2주마다 내부 인도물을 개발하고, 이후 해당 인도물들을 주기적으로 시장에 릴리스할 수 있습니다.

- **지속적 인도(CD).** 지속적 인도(CD)는 가치를 점진적으로 분할하여 지속적으로 프로덕션 환경에 전달하는 실무입니다. 이 접근 방식은 테스트 및 검증된 제품 증분을 제공하는 데 중점을 두어 항상 생산 준비가 완료되도록 합니다. 자동화를 활용하고 반복적 개발 및 테스트를 통해 백로그 우선순위 지정에서 지속적인 흐름을 유지함으로써 팀은 리스크를 최소화하면서 자주 효율적으로 배포할 수 있습니다. 지속적 인도(CD)는 고객 피드백과 변화하는 시장 트렌드에 대한 대응력을 높여 조직이 불필요한 배포 부담을 초래하지 않으면서도 신속하게 반복 개선하고 정기적인 업데이트를 제공할 수 있도록 합니다.

4.5 프로젝트관리 포커스 영역

이 표준서는 프로젝트가 예측형 접근 방식, 적응형 접근 방식 또는 혼합형 접근 방식을 따르는지 여부에 관계없이 모든 프로젝트 과정에서 발생하는 기본적인 활동을 설명합니다. 이러한 프로젝트관리 작업들은 다섯 가지 프로젝트관리 포커스 영역들로 그룹화됩니다.

- 착수,
- 기획,
- 실행,
- 감시 및 통제 그리고
- 종료.

이러한 포커스 영역은 공식 프로세스, 비공식 실무 또는 기타 정책, 절차 또는 기법을 사용하여 구현됩니다. 이 영역은 프로젝트 중 및/또는 프로젝트 단계별로 계획되거나 필요에 따라 수행되는 반복적이고 지속적이며/또는 중첩되는 작업을 포함할 수 있습니다. 이러한 포커스 영역은 순차적으로 제시되지만 실제로는 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 동적으로 중첩되고 상호 작용하는 경우가 많습니다.

일부 명명 규칙이 동일하거나 프로젝트 단계가 대부분 포커스 영역의 일부인 활동들로 구성될 수 있지만, 프로젝트관리 포커스 영역을 프로젝트 단계와 혼동해서는 안 됩니다.

또한 이러한 포커스 영역은 특정 방식으로 프로젝트관리 성과 영역과 겹쳐서 작동합니다. 프로젝트관리 성과 영역 및 이와 포커스 영역과의 관계에 대한 자세한 설명은 *프로젝트관리지식체계(PMBOK® Guide)* [2]에서 제공합니다.

4.5.1 착수 포커스 영역

착수 포커스 영역은 새 프로젝트 또는 기존 프로젝트의 새 단계를 정의하기 위해 수행되는 프로세스, 실무 또는 조치로 구성됩니다. 이 영역에는 프로젝트 또는 단계를 시작하기 위한 공식적인 승인이 포함되는 경우가 많습니다. 착수 포커스 영역의 목적은 이해관계자의 기대치와 프로젝트의 목적을 조율하고, 이해관계자에게 범위와 목표를 알리고, 핵심 이해관계자들을 조율하며, 프로젝트 및 관련 단계에 대한 참여가 기대치를 충족하는 데 어떻게 도움이 되는지 논의하는 것입니다.

다양한 착수 활동 중에서 초기 범위가 정의되고 초기 재정 자원이 투입됩니다. 프로젝트의 전반적인 성과에 영향을 미치고 상호 작용할 이해관계자를 식별하고 프로젝트관리 역할을 할당합니다. 이 정보는 종종 프로젝트헌장 또는 이해관계자 관리대장과 같은 결과물에 기록됩니다.

이 포커스 영역의 핵심 편익은 프로젝트가 조직의 전략적 목표에 부합하고, 프로젝트를 시작할 때부터 비즈니스 케이스, 편익 및 이해관계자를 고려할 때만 프로젝트가 승인된다는 점입니다. 일부 조직에서는 프로젝트 관리자가 비즈니스 케이스 개발 및 편익 정의에 참여합니다. 다른 조직에서는 더 광범위한 프로젝트관리팀이 공식 프로젝트헌장을 작성하는 데 도움을 주는 반면, 다른 조직에서는 프로젝트 스폰서, PMO, 포트폴리오 운영위원회 또는 다른 이해관계자 그룹이 예비 프로젝트 작업을 수행합니다.

비즈니스 문서는 일반적으로 프로젝트 외부에서 시작되지만 프로젝트에 투입물로 사용되는 문서입니다. 비즈니스 문서의 예로는 비즈니스 케이스 및 편익 관리 계획서가 있습니다. 그림 4-12는 스폰서와 관련 비즈니스 문서가 조치 개시와 관련되는 한 가지 방법을 보여줍니다.

비즈니스 문서에서 스폰서는 프로젝트 관리자가 프로젝트 활동을 시작하는 데 필요한 최소한의 정보를 제공해야 합니다. 프로젝트 착수 시 스폰서, 고객 및 기타 이해관계자를 참여시키면 성공 기준에 대한 공동의 이해를 형성할 수 있습니다. 이러한 참여는 프로젝트 인도물에 대한 조율을 강화하고 프로젝트 전반에 걸쳐 이해관계자의 만족도를 높입니다.

4.5.2 기획 포커스 영역

기획 포커스 영역은 업무의 의도된 범위를 설정하고, 목표를 정의 및 구체화하며, 해당 목표를 달성하는 데 필요한 실행 과정을 개발하는 프로세스, 실무 또는 조치로 구성됩니다. 이러한 활동에는 제품 백로그 또는 프로젝트관리 계획서와 같은 여러 결과물을 개발하는 작업이 포함될 수 있습니다.

프로젝트의 특성상 추가 분석을 위해 반복적인 피드백 루프를 사용해야 할 수도 있습니다. 더 많은 프로젝트 정보나 특성을 수집하고 이해함에 따라 추가적인 기획이 필요할 수 있습니다. 이런 상황에서 기획은 프로젝트 단계 또는 생애주기 접근 방식에 따라 점진적, 반복적 또는 롤링 웨이브 접근 방식을 따를 수 있습니다.

또한 프로젝트 변경이 발생하면 프로젝트 단계의 적절한 시점에 업데이트 계획이 필요할 수 있습니다. 프로젝트관리 계획서를 지속적으로 수정하는 것을 점진적 구체화라고 하며, 계획 수립이 반복적이거나 지속적인 활동임을 나타냅니다. 고도로 예측형 접근 방식은 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 계획 업데이트 및 세부 조정이 드문 일이 아니지만, 일반적으로 계획을 앞당겨 세우는 경향이 있습니다. 대조적으로, 고도로 반복적인 접근 방식은 일반적으로 간단하고 고수준의 계획을 사전에 수행하는 경향이 있습니다. 이는 때로는 "로드맵 작성"이라고도 불리며, 일반적으로 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 보다 일관된 수준의 빈번한 계획 및 재계획이 뒤따릅니다.

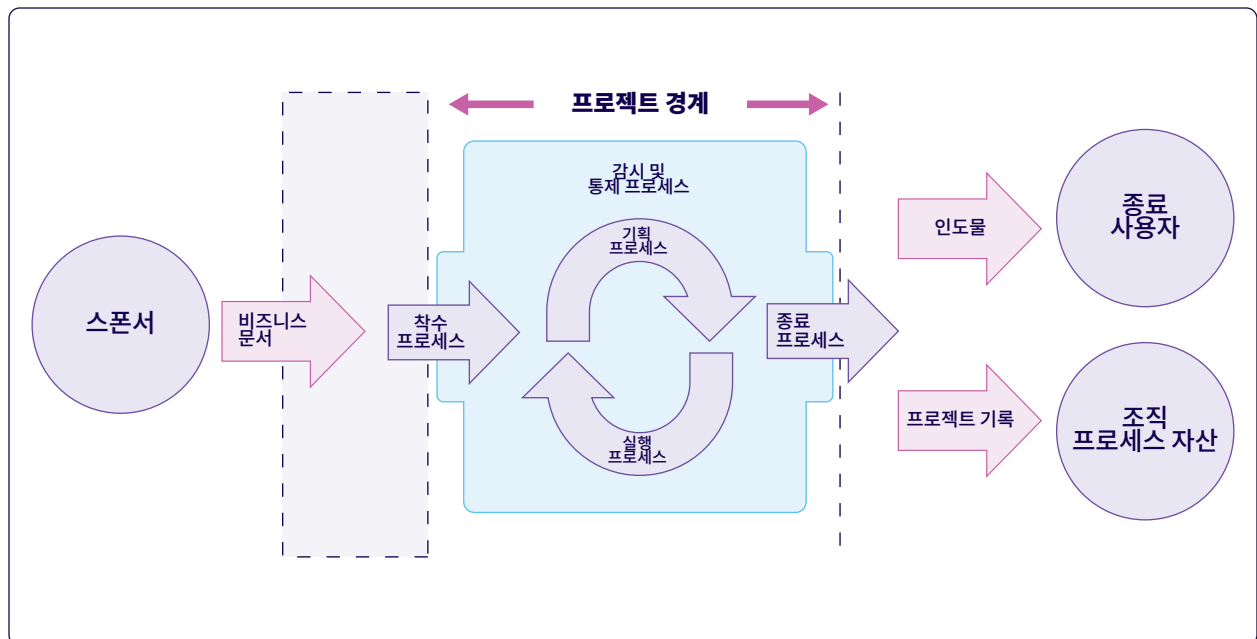


그림 4-12. 프로젝트 경계

이 포커스 영역의 핵심 편익은 프로젝트 또는 단계를 성공적으로 완료하기 위한 실행 과정을 정한다는 점입니다.

초기 기획 작업이 완료되면, 일련의 조치 과정을 설명하는 지식과 결과물을 프로젝트관리 계획서라고 합니다. 일부 조직에서는 이 계획을 공식 승인을 위해 제출하고 프로젝트관리 방법에 대한 권위 있는 참고 자료로 사용합니다.

프로젝트관리팀이 조치 과정을 숙지하고 확신을 갖게 되면 실행을 시작할 준비가 됩니다.²

4.5.3 실행 포커스 영역

실행 포커스 영역은 현재 합의된 행동 방침에 따라 작업을 완료하기 위해 수행되는 프로세스, 실무 또는 조치로 구성됩니다.

이 포커스 영역의 작업에는 자원 조정, 이해관계자 참여 관리, 프로젝트 활동 수행 및 기타 프로젝트 작업이 포함됩니다. 이 포커스 영역의 핵심 편익은 통합 기준선으로 표현되는 가치 제안을 달성하기 위해 집중적인 실행을 추진한다는 점입니다. 프로젝트관리 계획서는 이러한 변경이 프로젝트의 가치 제안을 향상시킬 수 있는 경우 언제든지 변경할 수 있으며 변경해야 합니다. 이 포커스 영역은 개발방식(적응형, 예측형 또는 혼합형)의 선택이 가장 뚜렷하게 나타나는 곳이기도 합니다.

4.5.4 감시 및 통제 포커스 영역

감시 및 통제 포커스 영역은 프로젝트의 진행 상황과 성과를 추적, 측정, 검토 및 조절하고, 계획에 변경이 필요한 영역을 식별하고, 해당 변경을 시작하는 데 필요한 조치로 구성됩니다.

감시에는 프로젝트 성과 데이터를 비교하고, 성과 측정치를 산출하고, 실제 성과를 계획된 성과와 비교하거나, 성과 정보를 보고 및 배포하는 작업이 포함될 수 있습니다. 통제에는 차이 분석, 프로세스 개선에 영향을 미치는 추세 평가, 가능한 대안 평가, 필요에 따라 적절한 과정 수정 권고 등이 포함될 수 있습니다.

이 포커스 영역의 핵심 편익은 프로젝트가 기대 사항을 충족하도록 계획대로 진행되도록 보장하는 데 있습니다. 이러한 업무에는 정기적인 간격, 적절한 이벤트 또는 예외적인 조건이 발생할 때 프로젝트 성과를 측정하고 분석하는 작업이 포함되는 경우가 많습니다. 차이가 발견되면 프로젝트관리팀은 필요한 시정조치가 있는지 확인합니다. 그런 다음 적절한 이해관계자들이 이러한 시정조치를 협상하고 합의합니다.

안정적인 프로젝트관리 계획서가 있는 프로젝트의 경우, 감시 및 통제를 수행하는 데 필요한 업무 수준은 실행 단계 전반에 걸쳐 비교적 일정하게 유지될 것입니다. 반면에 적응형 접근방식에서 흔히 볼 수 있듯이 빈번하고 중요한 변경이 발생하는 프로젝트의 경우 감시 및 통제 업무가 덜 일관적일 가능성이 높습니다.

감시 및 통제 포커스 영역은 각 생애주기 단계 내에서 수행되는 작업과 프로젝트 전체를 감시하고 통제합니다. 감시 및 통제 포커스 영역은 다른 포커스 영역과 병행하여 수행됩니다. 별도의 독립된 영역이 아닙니다.

4.5.5 종료 포커스 영역

종료 포커스 영역은 프로젝트, 단계, 계약을 공식적으로 완료하거나 종료하기 위해 수행하는 작업으로, 경우에 따라 프로젝트를 완료하기 전에 종료하는 작업도 포함됩니다. 이러한 업무에는 특정 프로젝트 또는 단계를 완료로 선언하기 전에 다른 포커스 영역에 대해 특정 조치가 완료되었는지 확인하는 작업이 포함될 수 있습니다.

² 많은 프로젝트팀이 간단한 상위 수준의 로드맵 작성 연습을 초기 계획 수립에 충분하다고 생각한다는 점에 유의하십시오. 특히 범위가 크게 변경될 것으로 예상되는 환경에서는 더욱 그렇습니다. 그 결과, 프로젝트팀은 범위/일정/비용 간의 균형에 대한 강력한 분석을 효과적으로 무용지물로 간주할 수 있습니다. 하지만, 프로젝트의 가치 제안이 일정 기간 또는 특정 날짜에 얼마나 민감한지에 대한 논의는 투자-비용 한계선을 초과하는 것에 대한 민감도만큼이나 중요할 수 있습니다.

이 포커스 영역의 핵심 편익은 단계, 프로젝트 및 계약이 적절하게 종료되어 프로젝트의 설정된 비즈니스 목표를 달성하거나 이를 초과 달성하는 데 도움이 되는 방식으로 운영 단계로 전환된다는 점입니다. 이 포커스 영역의 일환으로 프로젝트 결과물, 성과 및 편익의 달성 여부를 확인하는 것은 프로젝트가 의도한 가치와 이해관계자의 기대치를 충족하거나 초과했는지 확인하는 데 필수입니다.

이 포커스 영역은 프로젝트의 중단 또는 조기 종료(예: 프로젝트 취소가 해당 프로젝트 투자에 대한 수익을 극대화하는 최선의 방법이 되는 경우 또는 아마도 더 정확하게는 부정적인 수익이 되었을 수 있는 것을 최소화하는 것)를 다룰 수도 있습니다.

4.5.6 전체로서의 포커스 영역

이 다섯 가지 포커스 영역은 적용 분야(마케팅, 정보 서비스 또는 회계 등) 또는 산업 분야(건설, 항공우주 또는 통신 등)와는 독립적입니다. 포커스 영역은 모든 개발방식이 어떤 식으로든 이 다섯 가지를 존중하기 때문에 접근 방식과도 독립적입니다. 포커스 영역의 개별 프로세스, 실무 또는 조치는 단계 또는 프로젝트를 완료하기 전에 반복되는 경우가 많습니다.

프로젝트관리 포커스 영역은 개발방식(예측형, 적응형 또는 혼합형)에 관계없이 프로젝트관리 원칙을 이해하고 적용하는 데 필수입니다. 이러한 영역을 각 프로젝트의 특정 요구 사항에 맞게 조정하면 조직의 목표 및 이해관계자의 기대와 정렬된 효과적인 계획, 실행, 감시 및 통제가 가능합니다.

포커스 영역은 프로젝트 단계가 아닙니다. 프로젝트가 단계별로 나누어져 있는 경우, 포커스 영역의 조치는 각 단계 내에서 상호 작용합니다. 또한 이 다섯 가지 포커스 영역은 엄격하게 순차적으로 진행되는 것이 아니라, 단일 단계 내에서 서로 겹쳐 나타나는 경우가 많습니다. 예를 들어, 계획 수립과 감시를 동시에 수행할 수 있습니다. 이러한 중복은 그림 4-13 및 4-14에 표시되어 있으며, 각 그림은 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 프로젝트관리의 다양한 측면이 어떻게 상호 작용하는지 보여줍니다.

그림 4-13은 주로 예측형 접근 방식을 사용하여 프로젝트 또는 단계 중에 포커스 영역이 상호 작용하는 예를 보여줍니다. 주어진 포커스 영역에 적용되는 업무량은 프로젝트 단계 내에서 그리고 전체 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 달라질 수 있습니다.

그림 4-14는 주로 적응형 접근방식을 사용하여 프로젝트 또는 단계 중에 포커스 영역이 상호 작용하는 예를 보여줍니다. 적응형 개발에서 착수, 기획, 실행, 감시 및 통제, 종료라는 포커스 영역은 엄격하게 선형적이거나 순차적이거나 한 번에 수행되는 것이 아닙니다. 대신 짧은 반복(iteration) 속에서 유연하고 종종 겹치는 방식으로 상호 작용합니다. 각 포커스 영역은 프로젝트 전반에 걸쳐 정기적으로 재검토되어 실시간 데이터, 피드백 및 진화하는 프로젝트 요구 사항에 따라 지속적인 개선 및 조정이 가능합니다. 이러한 반복적 접근 방식은 변화에 대한 대응력을 높이고 프로젝트가 이해관계자의 기대와 목표에 부합하도록 보장하는 데 도움이 됩니다.

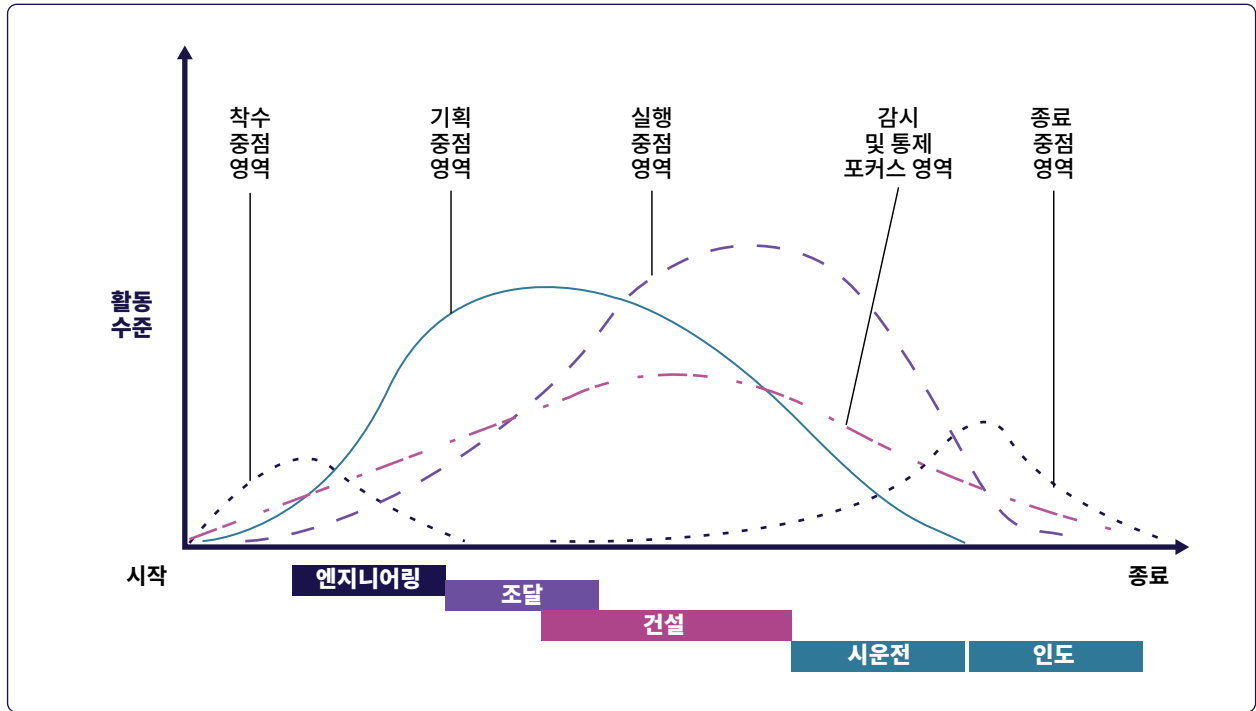


그림 4-13. 예측형 접근 방식을 사용한 프로젝트 또는 단계 내에서의 포커스 영역 상호 작용 예시

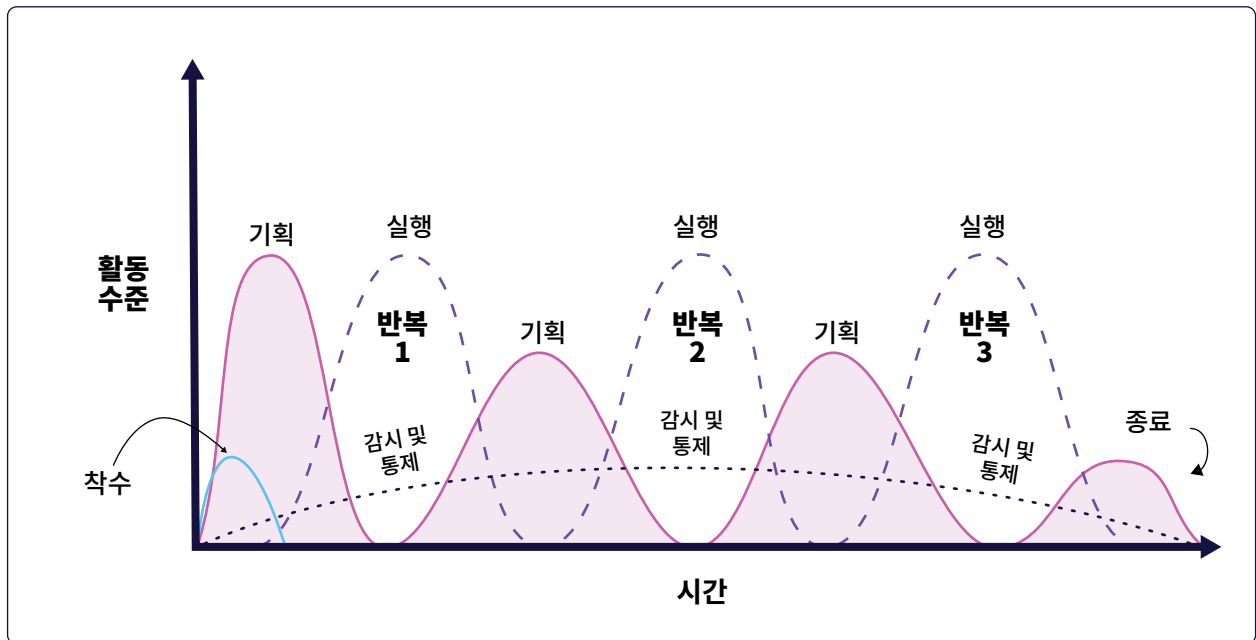


그림 4-14. 적응형 접근방식을 사용한 프로젝트 또는 단계 내에서의 포커스 영역 상호작용 예시

참조

- [1] Project Management Institute (PMI). (2024). *PMI Lexicon of Project Management Terms*—Version 4.0. PMI. <https://www.pmi.org/standards/lexicon>
- [2] Project Management Institute(PMI). (2025). *프로젝트관리지식체계 지침서(PMBOK® Guide)*—제8판. PMI.
- [3] Disciplined Agile® (DA®). (n.d.). *Foundation for Business Agility*. Project Management Institute (PMI). <https://www.pmi.org/disciplined-agile/>
- [4] Disciplined Agile® (DA®). (n.d.). *Hybrid Life Cycles*. Project Management Institute (PMI). <https://www.pmi.org/disciplined-agile/serial/hybridlifecycles>

색인

ㄱ

가치

생성, 5, 6, 13-17
에 집중, 32, 33, 36-38
의 예, 14
의 유형 및 무형 요소, 14
의 정의, 5
평가, 36

가치에 대한 집중 원칙, 32, 33, 36-38

가치 인도

영향을 미치는 요인들, 17-20
운영 및, 6
의 구성요소, 15-16
프로젝트 및, 6

가치 인도 시스템, 13-30. 참조 가치 인도

시스템

의 예, 15
의 정보 흐름, 16
의 정의, 5

감독, 조정 및, 23

거버넌스

조직적, 7-8, 18
프로젝트, 7-8

거버넌스 성과 영역

가치에 대한 집중 원칙 및, 37
모든 프로젝트 영역에 지속가능성 통합
원칙 및, 47
자율성과 권한이 강화된 문화 구축 원칙 및,
49
전체론적 관점 채택 원칙 및, 35
책임감 있는 리더 되기 원칙 및, 42
프로세스 및 인도물에 품질 내재화 원칙 및,
40

건설 프로젝트, 46, 56, 60

검토, 단계 심사의, 52

게이트 검토, 52

결과물, 4

경청, 적극적, 45

고객

관련 편익, 45

프로젝트관리에서의 역할, 30

공유 리더십, 42

공중 보건 및 안전 규정, 18

규정, 18, 61

규정 준수 지향 프로젝트관리, 45

기술 혁신, 18, 29, 61

기업환경요인(EEF), 17-19

ㄴ

낭비 제거, 38

내부 환경 요인, 18

ㄷ

다양성, 7, 48, 61

다중 인도, 62

단계 심사, 52

단일 인도, 62

대인관계 기술, 48

데이터 저장소, 29

데이터 정확도, 29

디지털 프로젝트, 58

ㄹ

로드맵 작성, 64
리더십
공유, 42
상황형, 27
의 책임, 32, 33, 41-43
프로젝트관리팀, 27
리스크관리, 35, 36
리스크 성과 영역
가치에 대한 집중 원칙 및, 38
모든 프로젝트 영역에 지속가능성 통합
원칙 및, 47
자율성과 권한이 강화된 문화 구축 원칙 및,
49
전체론적 관점 채택 원칙 및, 36
책임감 있는 리더 되기 원칙 및, 43
프로세스 및 인도물에 품질 내재화 원칙 및,
41

ㄴ

마인드셋, 32-33
머신러닝(ML), 29
모든 프로젝트 영역에 지속가능성 통합 원칙,
32, 33, 43-47
물리적 환경, 18

ㄷ

반복(Iteration) 리뷰, 52
반복적 개발방식, 54, 56
반복 피드백 루프, 64
범위
및 개발방식, 53, 54, 57, 61
의 안정성, 61
초기, 63
범위 성과 영역
가치에 대한 집중 원칙 및, 37
모든 프로젝트 영역에 지속가능성 통합
원칙 및, 47
자율성과 권한이 강화된 문화 구축 원칙 및,
49
전체론적 관점 채택 원칙 및, 35
책임감 있는 리더 되기 원칙 및, 43

프로세스 및 인도물에 품질 내재화 원칙 및,
40
법률/규정, 18, 61
변경
을 통한 가치 창출, 6
의 용이성, 61
이해관계자 영향력, 52
변경 중심 개발방식, 56-58
복잡성
관리, 34
및 개발방식, 61
분산형 조정, 23, 30
불이익, 16
불확실성
관리, 34
및 개발방식, 56, 61
프로젝트 생애주기에서, 52
비즈니스 문서, 64
비즈니스 케이스, 36, 46, 63
비즈니스 통찰력, 27, 28

ㄴ

사회적/문화적 영향, 18
사회적 책임, 27
상황적 리더십, 27
생성형 AI, 4
선제적 차원, 프로젝트관리 마인드셋의, 32,
33
성과
에 의해 생성된 편익, 16
의 생산, 16
의 성공, 16-17
의 정의, 4, 16
성과 영역. 참조 특정 성과 영역
성과 지향적 프로젝트관리, 45
성장 마인드셋, 32
스크럼 마스터들, 24
스테이지 심사, 52
시설/자원의 지리적 분포, 18
시설, 지리적 분포, 18
시장 상황, 18
신제품 개발, 58

○

안전 요구사항, 61
 애자일 개발방식, 56-58
 업계 표준, 18
 업무 방식, 27, 28
 역삼각형 개념, 54, 55
 예측형 개발방식, 53, 54, 54-55, 59-61
 외부 환경 요인, 18
 요구사항 확실성, 61
 운영, 15, 41, 66
 운영 관리, 8-9
 운영상의 편익, 44
 유연성
 리더십에서의, 27, 42
 프로젝트 생애주기의, 52
 의료 프로젝트, 60
 의사결정 지점 검토, 52
 의사결정, 통합, 34
 의사소통
 강화됨, 34
 의 흐름, 23
 이해관계자
 관련 편익, 45
 및 개발방식, 56, 61
 의 영향력, 변화에 대한, 52
 의 피드백, 30
 이해관계자 성과 영역
 가치에 대한 집중 원칙 및, 38
 모든 프로젝트 영역에 지속가능성 통합
 원칙 및, 47
 자율성과 권한이 강화된 문화 구축 원칙 및,
 49
 전체론적 관점 채택 원칙 및, 36
 책임감 있는 리더 되기 원칙 및, 43
 프로세스 및 인도물에 품질 내재화 원칙 및,
 40
 인공 지능(AI), 4, 24, 29
 인도물
 및 개발방식, 57, 59, 61
 유형 또는 무형, 6
 품질 내재화, 32, 33, 38-41
 인도 케이션스, 62
 인수기준, 39, 52
 인프라, 18

일정계획, 흐름 기반, 57
 일정 성과 영역
 가치에 대한 집중 원칙 및, 37
 모든 프로젝트 영역에 지속가능성 통합
 원칙 및, 47
 자율성과 권한이 강화된 문화 구축 원칙 및,
 49
 전체론적 관점 채택 원칙 및, 35
 책임감 있는 리더 되기 원칙 및, 43
 프로세스 및 인도물에 품질 내재화 원칙 및,
 40
 임시 프로젝트, 6

ㄸ

자기인식, 41, 43
 자원
 의 사용 가능성, 18
 의 지리적 분포, 18
 제공, 25
 자원 성과 영역
 가치에 대한 집중 원칙 및, 38
 모든 프로젝트 영역에 지속가능성 통합
 원칙 및, 47
 자율성과 권한이 강화된 문화 구축 원칙 및,
 49
 전체론적 관점 채택 원칙 및, 36
 책임감 있는 리더 되기 원칙 및, 43
 프로세스 및 인도물에 품질 내재화 원칙 및,
 41
 자율성과 권한이 강화된 문화 구축 원칙, 32,
 33, 47-49
 자율성과 권한이 강화된 프로젝트 문화, 32,
 33, 47-49
 작업, 의 성과, 24
 재무 성과 영역
 가치에 대한 집중 원칙 및, 38
 모든 프로젝트 영역에 지속가능성 통합
 원칙 및, 47
 자율성과 권한이 강화된 문화 구축 원칙 및,
 49
 전체론적 관점 채택 원칙 및, 35
 책임감 있는 리더 되기 원칙 및, 43
 프로세스 및 인도물에 품질 내재화 원칙 및,
 40

- 재무 역량, 18
- 재무적 고려사항, 18
- 재무적 편익, 44
- 적극적 경청, 45
- 적응성
 - 리더십에서의, 27, 42
 - 의 중요성, 4
 - 포트폴리오의, 11
 - 프로그램의, 11
 - 프로젝트의, 11
- 적응형 개발방식, 53, 54, 56-61
- 적응형 개발방식에 대한 제약 옵션, 54, 55
- 전문성, 24
- 전자 의료 기록 시스템, 60
- 전체론적 관점, 9, 32, 33, 34-36
- 전체론적 관점 원칙 채택, 32, 33, 34-36
- 점진적 구체화, 64
- 정기 인도, 62
- 정보 기술 시스템, 18
- 정보 흐름, 16
- 정부 표준, 18
- 제품, 5
- 제품 관리, 22-23
- 제품 생애주기, 20, 22-23
- 제품 책임자, 30
- 조정
 - 감독 및, 23
 - 의 유형, 23
- 조직
 - 용어 사용, 13
 - 의 변수, 62
 - 환경 요인, 18
- 조직 거버넌스, 7-8, 18
- 조직 구조, 18, 20, 21, 48, 62
- 조직 문화, 18, 62
- 조직 방향, 25
- 조직 변화, 프로젝트 추진, 6
- 조직 역량, 62
- 조직의 편익, 44
- 조직 전략, 34
- 조직 절차, 19-20
- 조직 정책, 19-20
- 조직 지식 저장소, 20

- 조직 프로세스, 19-20
- 조직 프로세스 자산(OPA), 17, 19-20
- 종료 기준, 52
- 주인의식 차원, 프로젝트관리 마인드셋의, 32-33
- 중앙 집중식 조정, 23, 30
- 증분적 개발방식, 54, 56
- 지속가능성, 32, 33, 43-47
- 지속가능성 지향 프로젝트관리, 45
- 지속가능성 피라미드, 44
- 지속적인 개선, 29, 38
- 지속적인 인도, 63
- 지원, 퍼실리테이션 및, 24
- 직원 역량, 18

★

- 책임, 32, 33, 41-43
- 책임감 있는 리더 되기 원칙, 32, 33, 41-43
- 최종 사용자, 30

ㅋ

- 클라우드 컴퓨팅, 29

ㅌ

- 통찰력, 25
- 팀. 참조 프로젝트관리팀, 프로젝트팀
- 팀 합의문서, 48

ㅍ

- 파워 스킴, 27
- 퍼실리테이션, 지원 및, 24
- 편익. 참고 항목 가치
 - 생성, 16
 - 의 정의, 4
 - 지속가능성 및, 45
- 포커스 영역, 프로젝트관리의, 63-66
- 포트폴리오
 - 개요, 11
 - 관리, 9, 15, 20, 23
 - 내부 제품 관리, 22
 - 의 일부로서 프로젝트 및 프로그램, 9, 15
 - 의 정의, 4, 9, 11

품질

임베딩, 32, 33, 38-41

측정, 39

프로그램

개요, 11

관리, 9

내부 제품 관리, 22

의 일부로서의 프로젝트, 9

의 정의, 5, 11

포트폴리오의 일부로, 9, 15

프로그램 관리, 22-23

프로세스 및 인도물에 품질 내재화 원칙, 32, 33, 38-41

프로젝트

개요, 11

내부 제품 관리, 22

내 조정, 23

에 의해 생성된 가치, 5, 6, 13-17

에 의해 주도되는 조직 변화, 6, 7

영향을 미치는 요인들, 17-20

와 관련된 기능, 23-25

의 범위. 참조 범위

의 변수, 61

의 정의, 5, 11

의 특성, 6

착수, 8

포트폴리오 및 프로그램의 일부로서, 9, 15

프로젝트 가치. 참조 가치

프로젝트 개발방식, 53-60

프로젝트 거버넌스, 7-8

프로젝트관리

기술적 영향, 29

기초 요소, 5-11

마인드셋, 32-33

및 운영 관리, 8-9

및 제품 관리, 22-23

및 프로그램관리, 22-23

방향, 45

변경 및, 4

사용된 AI, 4, 29

의 역량 개발, 29

의 역할, 25-30

의 정의, 5

의 포커스 영역, 63-68

제품 생애주기 내, 22

주요 용어 및 개념, 4-5

프로젝트관리 마인드셋의 가치 지향 차원, 32, 33

프로젝트관리오피스(PMO), 5

프로젝트관리 원칙, 31-49

가치에 대한 집중 원칙, 32, 33, 36-38

마인드셋 및, 32-33

모든 프로젝트 영역에 지속가능성 통합

원칙, 32, 33, 43-47

성과 영역 및, 33. 참고 항목 특정 성과 영역
자율성과 권한이 강화된 문화 구축 원칙,

32, 33, 47-49

전체론적 관점 원칙 채택, 32, 33, 34-36

책임감 있는 리더 되기 원칙, 32, 33,

41-43

프로세스 및 인도물에 품질 내재화 원칙,
32, 33, 38-41

프로젝트 관리자

감독 및 조정 기능, 23

의 역할, 4

의 정의, 5

프로젝트 생애주기 선택, 52

프로젝트관리팀

리더십 및, 27

의 역량, 27-29

의 역할, 25-30

의 정의, 5

프로젝트관리 프로세스

의 효율성, 16

정의하기, 48

프로젝트 단계, 51-52

프로젝트 생애주기, 51-66

인도 케이던스 및, 62

중의 개발방식, 53-61

프로젝트관리 포커스 영역 및, 63-66

프로젝트 단계 및, 51-52

프로젝트 설계, 58

프로젝트 성공

의 예, 16

의 정의, 5

평가, 11, 16-17

프로젝트 스폰서, 30
프로젝트의 고유성, 6
프로젝트팀. 참고 항목 프로젝트관리팀
 개요, 30
 에 의해 설정된 합의문서, 48
 와 관련된 기능, 23-25
 의 정의, 5, 30
 의 크기 및 위치, 62
 프로젝트 생애주기 선택, 51
프로젝트 환경, 17-20
피드백
 및 개발방식, 61
 반복 루프, 64
 요청 및 관리, 24
 최종 사용자로부터, 30

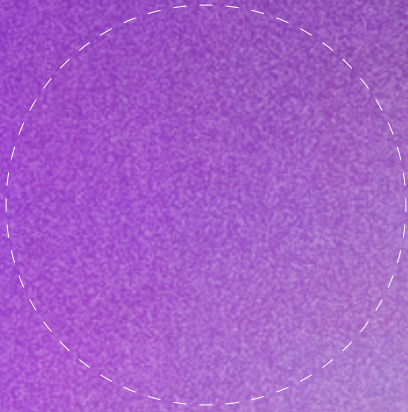
ㅎ

학술 연구, 18
학습 문화, 29
합의문서, 팀, 48
혁신, 기술적, 18, 29, 61
혼합형 개발방식, 53, 54, 59-61
흐름 기반 일정계획, 57

프로젝트관리지 식체계 지침서

PMBOK® Guide 8판

*PMBOK® Guide*에 포함된 정보는 미국 국가 표준(ANS)이 아니며 ANS에 대한 ANSI의 요구사항에 따라 처리되지 않았습니다. 따라서 *PMBOK® Guide*의 정보는 공개 검토 또는 합의 프로세스를 거치지 않은 자료를 포함할 수 있습니다. 또한 ANS 표준에 대한 적합성에 필요한 요구사항이 포함되어 있지 않습니다.



소개

이 섹션에서는 *프로젝트관리지식체계 지침서(PMBOK® Guide)* - 8판에 대한 중요한 정보를 설명합니다. 이 섹션에서는 *PMBOK® Guide*와 *프로젝트관리 표준서[1]*의 관계를 설명하고,¹ *PMBOK® Guide*의 변경 사항을 자세히 설명하며, 내용에 대한 간략한 개요를 제공합니다.

1.1 PMBOK® Guide의 구조

이 소개 외에도, 이번 *PMBOK® Guide*에는 네 가지 핵심 섹션이 포함되어 있습니다:

- **프로젝트관리 성과 영역.** 이 섹션에서는 프로젝트의 성공적인 인도와 의도한 성과를 가능하게 하는 통합 시스템을 구성하는 7가지 프로젝트관리 성과 영역을 식별하고 설명합니다.
- **조정.** 이 섹션에서는 조정이 무엇인지 설명하고 개별 프로젝트를 조정하는 방법과 조정할 항목에 대한 개요를 제시합니다.
- **투입물 및 결과물.** 이 섹션에서는 프로젝트관리 성과 영역 전반에 걸쳐 제시된 프로젝트관리 활동 및 프로세스의 샘플 입력 또는 샘플 결과물로 사용되는 자산 및 결과물에 대해 간략히 설명합니다. 이 섹션에 나열된 요소들은 포괄적인 목록을 의도한 것이 아니며, 특정 프로젝트에 반드시 요구되는 사항도 아닙니다. 그보다는 프로젝트팀이 실행할 수 있는 수많은 옵션 중에서 일반적으로 사용되는 선택입니다.
- **도구 및 기법.** 이 섹션에서는 프로젝트관리 활동에 나열된 도구 및 기법과 프로젝트관리 성과 영역 전반에 걸쳐 제시된 프로세스에 대한 간략한 설명을 제공합니다. 이 섹션에 나열된 요소들은 포괄적인 목록을 의도한 것이 아니며, 특정 프로젝트에 반드시 요구되는 사항도 아닙니다. 그보다는 프로젝트팀이 사용할 수 있는 수많은 옵션 중에서 일반적으로 사용되는 선택 항목으로 제공됩니다.

¹ 괄호 안의 숫자는 *PMBOK® Guide*의 끝에 있는 번호가 매겨진 참고 문헌 목록을 나타냅니다.

1.2 PMBOK® Guide와 프로젝트관리 표준서의 관계

프로젝트관리 성과 영역에서의 작업은 프로젝트관리 원칙에 따라 진행됩니다. *프로젝트관리 표준서*[1]에 설명된 바와 같이, 원칙은 프로젝트 관리자와 프로젝트팀에 지침을 제공하는 기본적인 규범, 진리 또는 가치입니다. 프로젝트관리 원칙은 프로젝트에 참여하는 사람들의 사고방식과 행동에 대한 지침을 제공하며, 이들은 성과 영역에 영향을 미치고 이를 형성하여 의도한 성과를 산출합니다. 원칙과 성과 영역 사이에는 중복되는 개념이 있지만, 원칙은 사고방식과 행동을 안내하는 반면, 성과 영역은 사고방식과 행동을 보여줄 수 있는 광범위한 포커스 영역을 제시합니다. 그림 1-1은 프로젝트관리 원칙이 어떻게 성과 영역의 기반을 조성하여 각 성과 영역의 프로세스에 지침을 제공하는지 보여줍니다.

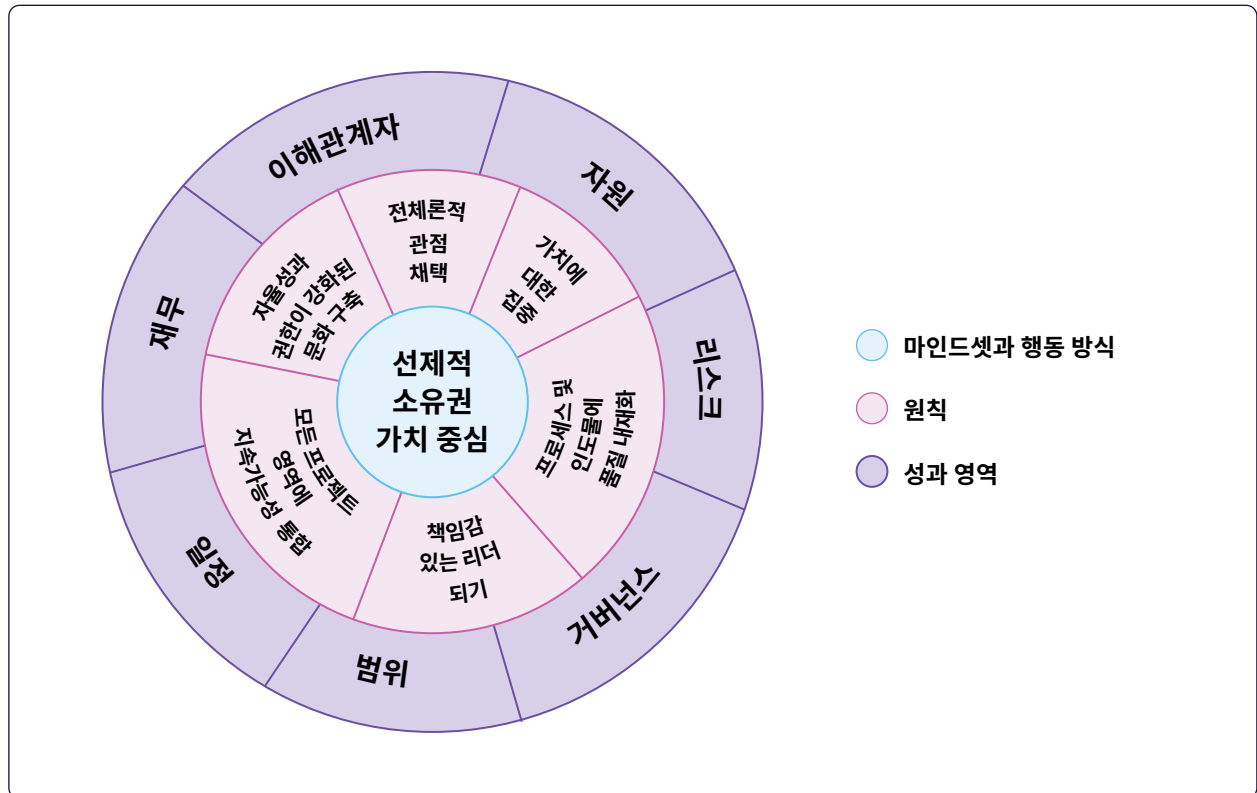


그림 1-1. 프로젝트관리 원칙과 프로젝트관리 성과 영역 간의 관계

1.3 PMBOK® Guide의 변경 사항

이번 *PMBOK® Guide*는 프로젝트팀이 사용하는 접근 방식과 관계없이 성과를 제공하는 데 중점을 둡니다. 하지만, *PMBOK® Guide*를 사용하는 프로젝트 실무자 또한 프로젝트를 인도하는 방법에 대한 어느 정도의 이해를 통해 이점을 얻습니다.

이번 8판은 이전 판의 장점들을 취한 *PMBOK® Guide*로서 프로젝트 관리자에게 더 실용적이고 완전한 프레임워크를 제공합니다. 제6판의 세부적이고 프로세스 지향적인 접근 방식(투입물, 도구 및 기법, 결과물[ITTO] 사용)은 다양한 프로젝트 요소가 어떻게 상호 연결되는지를 강조하는 제7판의 성과 영역이라는 귀중한 개념과 결합됩니다. 이 판본에서는 ITTO와 프로세스 설명을 성과 영역 구조에 직접 통합합니다. 이러한 결합된 접근 방식은 개별 프로세스에 대한 철저한 이해와 이러한 프로세스가 원하는 프로젝트 결과를 도출하기 위해 어떻게 상호 작용하는지에 대한 폭넓은 시각을 모두 제공합니다. 이 접근 방식은 다양한 접근 방식을 사용하고 다양한 상황에서 작업하는 프로젝트 관리자에게 지침서를 보다 적응력 있고 유용하게 만듭니다.

조정(프로젝트관리 접근 방식, 거버넌스 및 프로세스를 의도적으로 적응시켜 주어진 환경(환경 요인에는 산업, 문화, 규정 등이 포함됩니다)에 보다 적합하게 만들고 당면한 작업의 목적에 맞게 하는 것입니다. 조정 프로세스는 프로젝트관리 원칙, 조직의 가치 및 조직 문화에 의해 추진됩니다. 이 지침서는 이전 판본의 조정 지침을 유지하면서 각 프로젝트관리 성과 영역에 대한 조정 고려사항을 추가합니다.

프로젝트관리 접근법의 전체 스펙트럼을 수용하면서, 이번 *PMBOK® Guide*는 프로젝트팀이 사용할 수 있는 모든 도구, 기법, 프로세스 또는 실행 기법을 단일 출판물에 모두 담을 수는 없다는 점을 인식합니다. 따라서 이 판본에서는 프로젝트 실무자가 업무를 수행하는 데 사용할 수 있는 일반적으로 사용되는 모범 사례, 활동 및 프로세스를 제시합니다. 이러한 실무와 프로세스는 대부분의 프로젝트에 대부분의 시간에 적합합니다.

프로젝트관리 성과 영역

프로젝트관리 성과 영역은 프로젝트 가치를 효과적으로 인도하는 데 중요한 관련 프로세스 그룹입니다. 이러한 성과 영역은 상호 작용하고, 상호 관련되며, 상호 의존적인 집중 영역으로, 원하는 프로젝트 결과를 달성하기 위해 함께 작동합니다. 이 지침서에는 특정 가중치나 순서 없이 7가지 프로젝트관리 성과 영역이 제시되어 있습니다.

- 거버넌스,
- 범위,
- 일정,
- 재무,
- 이해관계자,
- 자원 및
- 리스크.

프로젝트관리 성과 영역은 하나의 통합체로서 함께 작동합니다. 이러한 방식으로 각 성과 영역이 서로 상호 의존하여 프로젝트와 의도한 성과를 성공적으로 인도할 수 있는 통합 시스템으로 작동합니다.

성과 영역은 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 동시에 실행되며, 가치가 어떻게 전달되는지(자주, 주기적으로 또는 프로젝트 종료 시)와는 무관합니다. 예를 들어, 프로젝트 리더는 프로젝트의 시작부터 종료까지 이해관계자, 일정 등에 집중합니다. 이러한 중점 분야는 서로 겹치고 연결되어 있기 때문에 고립된 업무로 다루지 않습니다. 프로젝트 환경에 따라 성과 영역이 서로 관련되는 방식은 다르지만 이들 성과 영역은 항상 존재합니다.

각 성과 영역은 다음의 주요 하위 섹션으로 구성되어 있습니다:

- **핵심 개념**—성과 영역은 광범위한 방법과 접근방식을 포함하는 분야입니다. 이러한 광범위성으로 인해 프로젝트 리더에게는 어디서 시작해야 하고 다음에 무엇을 해야 할지에 대한 과제가 자주 주어집니다. 각 성과 영역은 해당 영역에서 가장 중요한 아이디어, 고려사항 및 개념에 대한 논문으로 시작합니다. 이러한 개념은 종종 프로젝트관리 업무에 대한 첫 번째 논의가 되며, 성과 영역 활동을 언제 어떻게 실무에 적용할지에 대한 의사결정을 알리는 역할을 합니다.
- **프로세스**—각 성과 영역의 프로젝트관리 활동은 공식 정책, 비공식 절차 등 다양한 방식으로 설명할 수 있습니다. 팀과 조직이 프로젝트관리 활동을 어떻게 정의하든, 주어진 영역에 대한 업계의 일반적인 실무를 검토하는 것이 도움이 됩니다.

따라서 이 지침서에서는 성과 영역 활동의 기본 메커니즘을 설명하는 40가지 프로세스를 제시합니다. 각각의 프로세스는 투입물, 도구 및 기법, 결과물의 샘플을 나열합니다. 오늘날 산업계에서 프로젝트관리 실무의 다양성을 고려할 때, 이러한 프로세스와 관련 목록은 예시적인 것이며 포괄적인 것이 아닙니다. 대신, 이는 프로젝트 관리를 기술적으로 설명하는 데 목적이 있으며, 규범적으로 따라야 할 프레임워크나 방법론으로 의도된 것은 아닙니다.

여러 프로세스에서 여러 가지 결과물과 접근 방식이 사용됩니다. 따라서 이 섹션에서는 주어진 성과 영역의 맥락에서 투입물, 도구 및 기법, 결과물을 활용하는 방법에 중점을 둡니다. 이러한 요소의 추가 기술적 세부 사항은 섹션 4, 투입물 및 결과물, 섹션 5, 도구 및 기법에 설명되어 있습니다.

성과 영역 프로세스는 표 2-1에 나와 있으며, 프로젝트관리 포커스 영역과의 관계도 함께 설명되어 있습니다. 착수, 기획, 실행, 감시 및 통제, 종료.

- **조정 고려사항**—모든 프로젝트는 고유한 환경에서 실행되므로 프로젝트관리 활동은 주어진 프로젝트의 특성과 환경에 맞게 조정해야 합니다. 프로젝트 조정 섹션의 공식 지침 외에도 각 성과 영역은 검토할 영역을 제공합니다. 조정 고려사항은 해당 프로젝트관리 활동에 적용되어야 하며, 이러한 활동이 정책, 실무 또는 절차에 따라 정의되어 있더라도 프로젝트 목표와의 연계가 보장되어야 합니다.
- **다른 영역과의 상호작용**—7가지 성과 영역은 모두 서로 연관되어 있지만, 이들 간의 구체적인 연결도 중요합니다. 따라서 각 성과 영역은 실무자가 고려해야 할 중복, 의존성 또는 관계를 강조합니다.
- **결과 확인**—프로젝트 성공을 위해서는 단순한 결과물보다 의미 있는 성과를 강조하는 가치 인도에 초점을 맞춰야 합니다. 프로젝트관리 활동은 그 자체로는 가치를 제공하지 않습니다. 그보다는 프로젝트 투자 가치를 전달하고 극대화하기 위한 의도로 수행됩니다. 이를 위해 각 성과 영역은 해당 가치에 집중하는 방법에 대한 지침으로 마무리됩니다. 어떤 프로세스 결과물에 대해서든 이에 상응하는 상위 수준의 성과를 염두에 두어야 합니다. 프로젝트 일정 자체가 가치를 더하는 것은 아니며, 프로젝트 가치를 제공하기 위한 전체 타임라인에 대한 이해관계자의 조율을 촉진하는 데 진정한 중요성이 있습니다.

2.1 거버넌스 성과 영역

프로젝트 거버넌스는 예측형, 적응형, 혼합형을 포함한 모든 프로젝트관리 접근 방식에 적용되며, 산업, 조직 상황 및 프로젝트 세부 사항에 따라 달라집니다. 거버넌스는 프로젝트의 가치 인도 최적화를 위해 프로젝트관리 의사결정 및 활동을 안내하는 프레임워크, 기능 및 프로세스로 구성됩니다. 이 거버넌스 프레임워크는 다른 모든 성과 영역을 고려하여 전체론적이고 통합적입니다.

프로젝트 거버넌스는 수행 조직의 거버넌스 모델과 고객 및 규제 기관과 같은 이해관계자에 의해 형성됩니다. 거버넌스 성과 영역에는 전략적 연계, 의사결정 및 변경, 프로젝트 성공 기준과 관련된 프로젝트 통합관리 요소가 포함됩니다. 또한 거버넌스 성과 영역은 리스크 및 기회 관리를 통합하여 잠재적 이슈를 사전에 식별하고 완화하는 동시에 부가가치 창출을 위한 기회를 활용할 수 있도록 지원합니다. 이 성과 영역은 프로젝트가 포트폴리오, 조직 전략 및 목표에 부합하는지 확인하는 데에도 도움이 됩니다. 또한 이 영역에는 다양한 프로세스, 문서 및 프로젝트관리 활동을 식별, 정의, 결합, 통합 및 조정하여 가치 인도를 위한 통합 시스템으로 만드는 상호 관련된 활동이 포함됩니다. 이러한 활동은 종종 기술과 데이터 기반 도구를 활용하여 실시간 추적, 분석 및 보고를 통해 정보에 입각한 의사결정을 지원합니다.

거버넌스는 다양한 접근 방식에 맞게 조정할 수 있습니다: 적응형 방법에는 경량화, 혼합형 프로젝트에는 중간 정도 또는 결합형, 대규모 예측형 포트폴리오, 프로그램 및 프로젝트에는 포괄적으로 조정할 수 있습니다. 지속적인 개선을 보장하기 위해 피드백 루프가 거버넌스 프레임워크에 통합되어 주기적인 검토, 교훈, 거버넌스 실무에 대한 반복적인 조정을 가능하게 합니다.

표 2-1. 프로젝트관리 포커스 영역을 성과 영역에 매핑하기

성과 영역	프로젝트관리 포커스 영역				
	착수 포커스 영역	기획 포커스 영역	실행 포커스 영역	감시 및 통제 포커스 영역	종료 포커스 영역
거버넌스	프로젝트 또는 단계 착수	- 프로젝트 계획 통합 및 정렬 - 조달 전략 계획수립	- 프로젝트 실행 관리 - 품질 보증 관리 - 프로젝트 지식 관리	- 프로젝트 성과 감시 및 통제 - 변경 평가 및 실행	프로젝트 또는 단계 종료
범위		- 범위 계획 관리 - 요구사항 도출 및 분석 - 범위정의 - 범위 구조 개발		- 범위 감시 및 통제 - 범위확인	
일정		- 일정관리 계획수립 - 일정 개발		일정 감시 및 통제	
재무		- 재무관리 계획 - 원가산정 - 예산 개발		재정 감시 및 통제	
이해관계자	이해관계자 식별	- 이해관계자 참여 계획수립 - 의사소통관리 계획수립	- 이해관계자 참여관리 - 의사소통 관리	- 이해관계자 참여 감시 - 의사소통 감시	
자원		- 자원관리 계획수립 - 자원 산정	- 자원 확보 - 팀 이끌기	감시 및 통제 자원 조달	
리스크		- 리스크 관리 계획 - 리스크 식별 - 리스크분석 수행 - 리스크대응 계획수립	리스크 대응 실행	리스크 감시	

2.1.1 프로젝트 가치 창출

모든 프로젝트의 기본 목표는 투자와 업무량을 정당화하는 긍정적인 가치를 창출하는 것입니다. 효과적인 거버넌스에는 프로젝트를 더 넓은 목표로 이끌기 위한 감독과 수정이 포함됩니다.

프로젝트관리 표준서[1]는 모든 프로젝트의 성공을 위한 5가지 포커스 영역을 정의합니다. 거버넌스 성과 영역과 해당 포커스 영역 간의 관계는 다음과 같습니다.

- **착수.** 성공적인 프로젝트는 원하는 최종 상태에 대한 명확한 설명으로 시작됩니다. 명확하게 설명된 비즈니스 케이스는 이해관계자가 우선순위와 제약 조건에 대해 조율할 수 있도록 하고, 팀원들에게 업무에 도움이 되는 더 넓은 맥락을 제공합니다. 이러한 연계는 프로젝트 또는 단계 착수 프로세스의 일부로, 비공식 거버넌스 논의를 통해 또는 기타 접근 방식을 통해 실행할 수 있습니다.
- **기획.** 프로젝트 기획의 모든 부분은 프로젝트의 목표를 염두에 두고 수행해야 합니다. 이러한 목표를 달성하기 위해 명확한 인도물과 활동을 식별해야 합니다. 이러한 연계는 프로젝트 계획 통합 및 정렬 프로세스에서 설명합니다.
- **실행.** 프로젝트 작업은 기술적 의사결정에 정보를 제공하거나 팀원들에게 동기를 부여하는 것과 같은 더 광범위한 목표에 대한 공유된 이해를 통해 편익을 얻을 수 있습니다. 이러한 이해는 프로젝트 실행 관리 및 프로젝트지식 관리 프로세스에서 확인할 수 있습니다.
- **감시 및 통제.** 프로젝트가 진행되면서 변경이 발생합니다. 효과적인 프로젝트관리를 위해서는 이러한 변화에 맞춰 적절히 조정해야 합니다. 프로젝트 성과 감시 및 통제 프로세스는 가치 창출을 위한 효과적인 변경을 관리하는 방법을 제공합니다.
- **마감.** 모든 프로젝트와 프로젝트 단계는 결국 종료됩니다. 원래 계획대로 원하는 영향도를 달성하거나 예상보다 일찍 또는 늦게 종료될 수도 있습니다.

프로젝트는 생애주기 동안 다양한 거버넌스 시나리오를 경험합니다. 각 경우에, 전체적인 가치 제안이 프로젝트 의사결정의 주요 요소가 되어야 합니다. 표 2-2는 이러한 몇 가지 시나리오를 보여줍니다.

여러 관리 분야는 프로젝트 가치 및 영향의 거버넌스와 관련이 있습니다. 여기에는 변경관리, 편익 실현, 가치관리, 수익관리 등이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 이러한 분야의 도구와 기법은 종종 거버넌스 성과 영역에 통합됩니다.

2.1.2 프로젝트 거버넌스 모델

프로젝트에 적절한 거버넌스 모델을 적용하는 것은 중요한 의사결정입니다. 거버넌스가 너무 많으면 자원을 낭비할 위험이 있고, 너무 적으면 전략적 연계 및 프로젝트 성과 이슈로 이어질 수 있기 때문입니다. 최적의 거버넌스를 적용해야 하는 필요성은 실행 방식과 조직 지침에 따라 달라집니다. 전략적 연계, 규정 준수 및 가치 제공을 위해 적절한 균형을 맞춰야 합니다. 이러한 이유로 거버넌스 모델은 접근 방식과 복잡성에 따라 조직, 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트 수준에서 적용될 수 있습니다(그림 2-1 참조).

체계적 거버넌스 모델에서 프로젝트 거버넌스는 종종 임원 프로젝트 스폰서, 프로젝트관리오피스(PMO) 리더, 일종의 거버넌스 위원회 그리고 해당 프로젝트의 모든 성과 영역의 통합을 관리하면서 프로젝트 수준의 감독을 제공할 수 있는 프로젝트 관리자로 구성됩니다. 자율 거버넌스 모델에서는 PMO 리더 대신 성과 최적화를 위해 집단적으로 책임을 지는 개별 프로젝트 관리자 그룹이 있을 수 있습니다. 프로젝트관리 책임이 공식적인 프로젝트관리 직함을 가진 한 개인에게 할당되는 대신 팀 내에서 분배되는 입증되고 효과적인 자율 거버넌스 모델이 있습니다.

자율 거버넌스 모델의 주요 과제는 의사결정자가 상충되는 방식으로 행동하여 방향성이나 책임감이 결여될 수 있는 단편적인 의사결정 가능성입니다. 이를 해결하기 위해서는 선행 지표와 효과적인 피드백 메커니즘을 뒷받침하는

표 2-2. 일반적인 프로젝트 거버넌스 시나리오 샘플링

거버넌스 시나리오	설명
프로젝트 착수	새 프로젝트 또는 단계가 가치 있는 사업으로 간주되어 자원과 노력을 투입하여 사업을 시작합니다
프로젝트 재계획	프로젝트관리팀, 스폰서 또는 고위 경영진의 의도적인 검토가 필요한 프로젝트관리 계획서의 모든 요소를 수정하는 것
프로젝트 확장 또는 축소	프로젝트 또는 단계에서 원래의 가치 제안을 보존하거나 새로운 가치 제안을 포착하기 위한 수단으로 일정, 예산, 품질 한계선, 규정 준수 또는 기타 제약 조건을 변경합니다.
긍정적인 사유에 의한 조기 종료	원하는 가치 영향이 달성되어 계획된 일정 및/또는 예산을 소진하기 전에 프로젝트 또는 단계를 종료합니다.
부정적 원인에 의한 조기 해지	원하는 가치 영향을 더 이상 달성할 수 없기 때문에 계획된 일정 및/또는 예산을 소진하기 전에 프로젝트 또는 단계를 종료합니다.

명확하고 측정 가능한 공통 목표를 수립하는 것이 필수입니다. 이러한 도구를 통해 자율적으로 운영되는 팀은 정보에 입각한 의사결정을 하고 공유된 목표를 향한 업무를 조율할 수 있습니다. 특히, 체계적 거버넌스 모델은 섹션 2.1.3에 설명된 것처럼 유사한 원칙을 강조합니다.

체계적 거버넌스 모델은 예측형 프로젝트에서 자주 사용되는 모델로, 하나 이상의 내부 또는 외부 구성원이 조직의 요구사항에 따라 프로젝트 성과를 관리합니다. 자율 운영 모델은 적응력이 뛰어난 프로젝트에 자주 사용되며, 팀은 프로젝트의 가치 제공을 보장합니다. 거버넌스 모델은 가치가 전달되는 특정 조직 상황에서 프로젝트의 구체적 요구

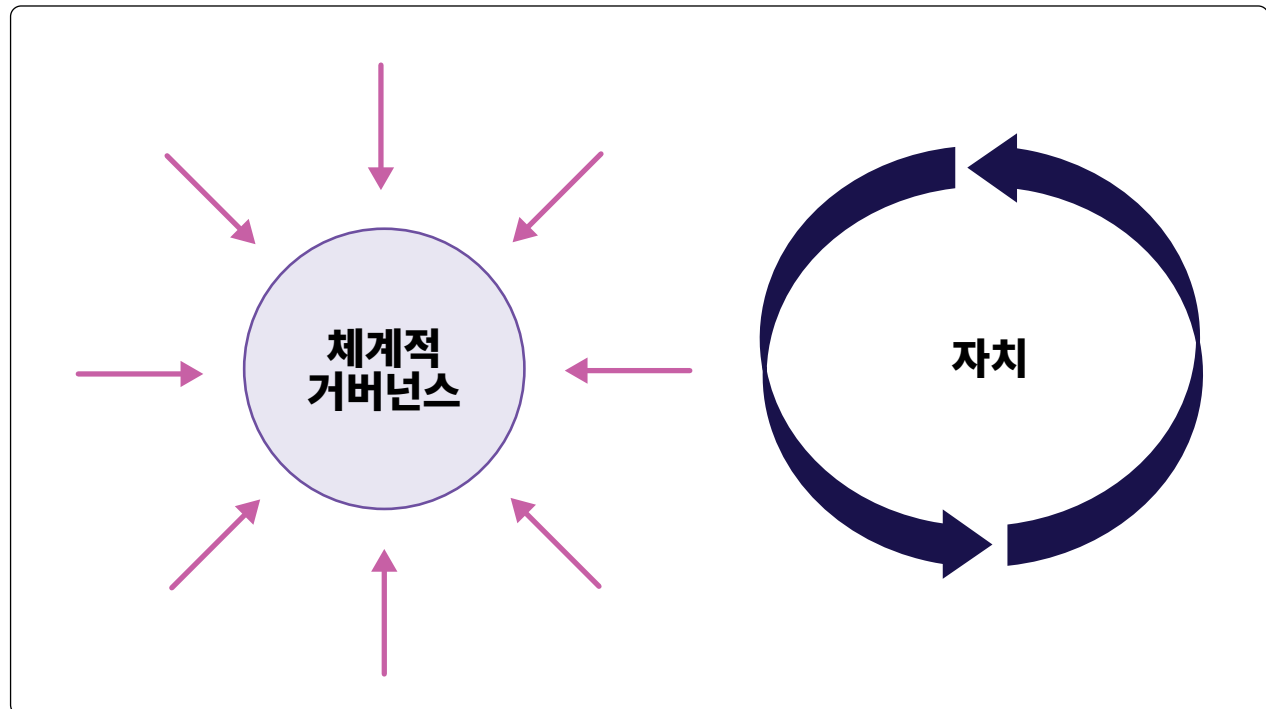


그림 2-1. 체계적 프로젝트와 자율 거버넌스 프로젝트

Licensed To: Tae Young Kim PMI MemberID: 510577
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

사항에 맞게 설계해야 합니다.

2.1.3 효과적인 프로젝트 거버넌스를 위한 메트릭 및 메커니즘

프로젝트 거버넌스 모델이 구조화되어 있거나 자율적으로 운영되거나 두 가지가 결합된 형태이든 관계없이 효과적인 거버넌스에는 일반적으로 다음 세 가지 핵심 구성요소가 필요합니다.

- 조직의 전략적 목표에 명확하게 부합하고 의미 있는 영향을 입증하는 프로젝트의 목표 메트릭
- 해당 메트릭에 대한 명확하고 효과적인 신호 메커니즘 또는 알람 시스템(일반적으로 의사결정권자 및 기타 이해관계자에게 현재 인도 성과가 팀을 전략적 목표에 더 가깝게 만드는지 여부에 대한 감각을 제공하는 선행 지표). 그리고
- 거버넌스 및 통합관리의 의사결정자가 의사결정의 성공을 평가하고, 피드백을 통해 학습하며, 의사결정의 효과성을 개선할 수 있도록 하는 효과적인 피드백 메커니즘.

좋은 프로젝트 거버넌스를 위한 몇 가지 주요 메트릭의 예로는 다음과 같은 것들이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.

- 투자수익률(ROI)과 같이 프로젝트 우선순위 결정의 효과를 나타내는 지표
- 마감일 성과를 극대화하기 위해 더 나은 의사결정이 이루어지고 있는지 여부를 나타내는 지표 및
- 현재 통합 프로젝트 기준선이 실제로 가능한 최고의 가치 제안을 수행하는지 여부를 나타내는 지표입니다.

이러한 예시 메트릭은 프로젝트 자원 활용, 주어진 표준 집합 준수, 교육 수업을 이수하는 팀원 비율과 같은 투입 메트릭과 달리 프로젝트가 목표 성과를 얼마나 잘 달성하고 있는지에 대한 직접적 또는 대리 측정치로 사용됩니다.

2.1.4 예측 환경에 대한 추가 고려사항

예측형 프로젝트 환경에서는 두 가지 추가 거버넌스 구성요소, 즉 에스컬레이션과 투자 통제가 필요할 수 있습니다.

- **에스컬레이션**은 의사결정 권한에 프로젝트 팀원들 외의 개인이 포함되거나, 상위 계층의 개인이 지속적인 장애를 제거하거나 갈등을 해결하여 프로젝트의 성공 확률을 높일 수 있는 능력이 더 큰 계층적 조직에서 유용한 경우가 많습니다.
- **투자 통제**는 공기업, 정부 기관, 특정 금융 기관(예: 퇴직 기금)과 같이 프로젝트 투자 자금의 공식적인 관리가 필요한 환경에서 종종 필요합니다. 투자 통제에는 가능한 투자 수익을 분석하고 잠재적 리스크를 줄이기 위한 철저한 리스크 평가 절차가 포함되는 경우가 많습니다. 예를 들어, 대출기관이 자금을 제공하는 많은 건설 프로젝트에서는 설계 및 시공 단계에 명확한 의사결정 시점을 설정하여, 다음 단계의 투자 자금 집행이 대출기관과 전체 프로젝트 관점에서 여전히 타당한 사업 판단에 부합하는지를 결정합니다.

2.1.5 핵심 개념

섹션 2.1.5.1부터 2.1.5.4에 설명된 핵심 개념은 거버넌스 성과 영역에 대한 효과적인 실무를 지원합니다.

2.1.5.1 선행 지표

선행 지표는 다가오는 변경 사항을 나타내거나 프로젝트의 추세를 보여줍니다. 변화나 추세가 바람직하지 않은 경우 프로젝트팀은 선행 지표 측정의 근본 원인을 평가하고 추세를 해결하기 위한 시정조치를 취해야 합니다. 이러한 방식으로 선행 지표를 사용하면 허용한도 한계선을 넘기 전에 잠재적인 성과 변동을 식별하여 프로젝트의 성과 리스크를 줄일 수 있습니다.

선행 지표는 프로젝트의 규모나 백로그에서 진행 중인 항목의 수와 같이 정량화할 수 있습니다. 다른 선행 지표는 정량화하기 어렵지만 잠재적인 문제에 대한 조기 경고 신호를 제공합니다. 리스크관리 프로세스의 부재, 참여하지 않거나 참여할 수 없는 이해관계자, 제대로 정의되지 않은 프로젝트 성공 기준은 모두 프로젝트 성과가 리스크에 처할 수 있음을 보여주는 선행 지표의 예입니다.

선행 지표는 재작업이 필요할 수 있는 향후 문제를 예방하는 데 사용할 수 있으므로 가능한 한 사용하는 것이 바람직합니다.

2.1.5.2 후행 지표

후행 지표는 프로젝트 인도물 또는 이벤트를 측정합니다. 이러한 지표는 사후 정보를 제공합니다. 후행 지표는 과거의 성과나 조건을 반영하며 선행 지표보다 측정하기 쉽습니다. 예를 들어 완료된 인도물의 수, 일정 또는 원가차이, 소비된 자원의 양 등이 있습니다.

후행 지표는 성과와 환경 변수 간의 상관관계를 찾는 데에도 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 일정차이를 보여주는 후행 지표는 프로젝트 팀원의 불만과 상관관계를 나타낼 수 있습니다. 이러한 상관관계는 프로젝트팀이 일정 상태만 측정했다면 명확하지 않았을 근본 원인을 해결하는 데 유용할 수 있습니다.

2.1.5.3 SMART 기준

SMART 기준은 명확하고 성취 가능하며 의미 있는 목표를 설정하는 데 사용되는 지침입니다. SMART라는 약어는 구체적(specific), 측정 가능(measurable), 성취 가능(achievable), 현실적(realistic), 시간 제한적(time-bound)을 의미합니다. 이러한 기준은 목표를 잘 정의하고 특정 기간 내에 도달할 수 있도록 하여 목표를 보다 효과적이고 쉽게 추적할 수 있도록 도와줍니다.

2.1.5.4 조달 전략

프로젝트 자원은 내부 조달, 외부 조달 또는 두 가지 모두 가능합니다. 프로젝트의 어떤 부분에 어떤 접근 방식을 사용할지 결정하는 것은 일련의 거버넌스 의사결정에 해당합니다. 프로젝트의 조달 전략은 일정, 범위, 재정, 자원 역량, 리스크 및 기타 고려사항에 미치는 영향을 고려해야 합니다. 이러한 고려사항에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.

- 프로젝트 조직의 문화, 차별화된 기술, 근접성이 내부 자원의 더 많은 사용을 어떻게 촉진할 수 있습니까?
- 프로젝트에 필요한 전문 기술 또는 용품, 확장된 역량 또는 가변 역량이 외부 조달 사용 증가에 어떻게 동기를 부여할 수 있습니까?
- 외부 자원의 사용이 프로젝트의 전체 리스크 프로필에 어떤 영향을 미칠 수 있습니까?
- 내부 또는 외부 자원을 사용하면 전체 가치 제안에 어떤 편익이 있습니까?

외주 작업의 관리 및 감독은 프로젝트관리팀 및/또는 조직 내 전담 조달 부서에서 수행할 수 있습니다. 조달 관리는 아웃소싱 작업을 수행할 공급업체를 선정, 계약 및 감독하는 분야입니다. 조달 관리는 프로젝트관리에 보완적인 분야이며 부록 X4에서 다룹니다.

2.1.6 프로세스

거버넌스 성과 영역은 프로젝트의 가치 제안을 통합적이고 전체론적인 방식으로 보호하고 향상시키기 위해 필요한 의사결정 프로세스를 포함하며, 필요에 따라 프로젝트를 취소할 수 있는 권한을 포함합니다.

이 성과 영역은 프로젝트관리 포커스 영역 내에서 다양한 프로세스 및 프로젝트관리 활동을 식별, 정의, 결합, 통합 및 조정하는 프로세스와 활동도 포함합니다.

프로젝트 관리 맥락에서 거버넌스에는 통합성, 통합 관리, 의사소통, 상호연계성이라는 특성이 포함됩니다. 이러한 조치는 프로젝트 시작부터 완료 및 통합 시점까지 적절하게 적용해야 합니다. 거버넌스 성과 영역에는 다음과 같은 사항에 대한 의사결정이 포함됩니다.

- 조직의 전략적 및 운영 목표뿐만 아니라 윤리적 원칙에 부합하는 거버넌스 프레임워크를 구축합니다.
- 의사결정, 감독 및 통제를 위한 역할과 책임 정의
- 이해관계자 간의 효과적인 의사소통 및 조정을 보장합니다.
- 내부 및 외부 의존관계, 리스크, 이슈 및 에스컬레이션을 감시하고 관리합니다.
- 프로젝트 성과를 개선하기 위해 거버넌스 프레임워크를 지속적으로 평가하고 최적화합니다.
- 상충되는 요구 사항의 균형 맞추기
- 대체 접근 방식을 검토합니다.
- 프로젝트 목표 충족을 위한 프로세스 조정
- 다양한 프로세스 성과 간의 원활한 협업과 전환을 장려하여 성과 영역 간 상호 의존성을 관리합니다.
- 피드백 메커니즘을 통합하여 거버넌스 실무를 진화하는 프로젝트 요구 사항에 맞게 조정합니다. 그리고
- 조직의 책임을 유지하기 위해 규제 및 법적 요구사항을 준수하는 것입니다.

요약하면, 거버넌스 성과 영역은 의사결정 및 감독을 위한 체계적 접근 방식을 만드는 데 중점을 두어 프로젝트 활동이 조직의 목표에 부합하고 프로젝트의 가치 제안이 생애주기 전반에 걸쳐 보호되고 향상되도록 돕습니다.

거버넌스 성과 영역의 프로세스는 착수부터 종료까지 프로젝트 생애주기에 걸쳐 진행된다는 점에 유의해야 합니다. 거버넌스는 일회성 활동이 아니라 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 광범위하게 적용됩니다. 다음 프로세스는



그림 2-2. 거버넌스 성과 영역 프로세스 개요

거버넌스 성과 영역에 포함됩니다(그림 2-2 참조):

- **프로젝트 또는 단계 착수.** 프로젝트와 비즈니스 목표 간의 연계를 확립하는 문서를 작성하여 프로젝트 시작을 공식적으로 승인하는 프로세스입니다.
- **프로젝트 계획 통합 및 정렬.** 프로젝트를 실행, 감시 및 통제하고 종료하는 방법을 상세히 기술한 통합 프로젝트관리 계획서에 모든 성과 영역의 계획 구성요소를 통합하고 정렬하는 프로세스입니다.
- **조달 전략 수립.** 조직 문화, 전문 기술, 자원 역량, 리스크, 전반적인 가치 제안 등과 같은 요소를 고려하여 프로젝트의 다양한 부분에 내부 자원 또는 외부 자원을 사용할지 결정하는 프로세스입니다. 외주 작업의 관리 및 감독은 프로젝트관리팀 또는 전담 조달 부서에서 처리할 수 있습니다.
- **프로젝트 실행 관리.** 통합 프로젝트 계획에 정의된 작업을 이끌고 수행하는 프로세스로서 자원 관리, 이슈 및 리스크 해결, 프로젝트 목표 달성을 위한 변경 실행 등이 포함됩니다.
- **품질 보증 관리.** 프로세스가 이해관계자의 기대에 부합하는 방식으로 수행되도록 보장하는 과정으로, 프로젝트의 품질관리 계획서에 정의된 계획적이고 체계적인 활동을 실행하는 것을 포함합니다. 이 프로세스는 향후 결과물에 대한 신뢰를 구축하고 프로세스 효율성과 효과성을 개선하며 이해관계자의 기대치를 충족하거나 초과하기 위해 적절한 프로젝트 거버넌스를 보장하는 데 도움이 됩니다.
- **프로젝트 지식 관리.** 교훈을 포함한 기존 지식을 활용하고 프로젝트 목표를 달성하고 의사결정을 개선하며 조직 학습에 기여하기 위해 새로운 지식을 창출하는 프로세스입니다.
- **프로젝트 성과 감시 및 통제.** 성과 목표를 달성하고 프로젝트 상태에 대한 개요를 제공하기 위해 전체 프로젝트 진행 상황을 추적, 검토 및 보고하는 프로세스입니다.
- **변경 사항 평가 및 실행.** 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 이해관계자의 권고에 따라 프로젝트의 다양한 측면에 영향을 미칠 수 있는 프로젝트 변경을 관리하고 계획을 조정하는 프로세스입니다.
- **프로젝트 또는 단계 종료.** 지식 보관, 계획된 작업 완료, 새 프로젝트 또는 운영을 위한 자원 해제 등 프로젝트 또는 단계와 관련된 모든 활동을 마무리하는 프로세스입니다.

2.1.6.1 프로젝트 또는 단계 착수

프로젝트 또는 단계 착수 프로세스는 프로젝트 시작을 공식 승인하고 프로젝트헌장 또는 유사 문서를 작성하여 프로젝트 관리자에게 조직 자원을 프로젝트 활동에 할당할 수 있는 권한을 부여합니다. 승인(일반적으로 헌장을 통해 이루어지지만 항상 그런 것은 아님)은 프로젝트, 비즈니스 케이스 및 조직의 전략적 목표 간에 직접적인 연결고리를 구축하여 프로젝트의 공식 기록을 만들고 조직의 프로젝트에 대한 의지를 보여줍니다. 이 프로세스는 일반적으로 프로젝트 개발방식에 따라 프로젝트 생애주기 중 한 번 또는 특정 시점에 수행됩니다(그림 2-3 참조).

프로젝트헌장은 수행 조직과 요청 조직 간의 파트너십을 형성합니다. 승인된 비즈니스 케이스 또는 이와 유사한 항목은 프로젝트에 착수하는 이유와 예상 가치를 정당화합니다.

두 개 이상의 조직이 참여하는 기업 간 프로젝트의 경우 계약을 통해 조직 간 합의를 수립합니다. 프로젝트헌장은 이후 조직 내부에서 계약상 의무 이행을 보장하기 위한 내부 합의를 확립하는 데 활용되며, 이러한 계약상 의무는 대부분 계약업체가 수행하는 인도물과 고객이 수행하는 대금 지급으로 구성됩니다. 승인된 프로젝트헌장은 프로젝트를 공식적으로 시작하며, 프로젝트 관리자를 가능한 한 빨리, 이상적으로는 헌장 개발 중에 그리고 항상 계획이 시작되기 전에 식별하고 배정합니다. 프로젝트헌장은 스폰서 또는 프로젝트 관리자가 착수 기관과 협력하여 개발할 수 있으며, 이를 통해 프로젝트 관리자는 프로젝트의 목적, 목표 및 예상 편익을 더 잘 이해할 수 있습니다. 이러한 이해는 프로젝트 활동에 대한 효율적인 자원 할당을 촉진합니다. 프로젝트헌장은 프로젝트 관리자에게 프로젝트를 지원할 수 있는 권한을 부여합니다.

적응형 접근 방식에서는 프로젝트헌장이 최소한의 영향력을 가진 워크시트 또는 간결한 비전 진술에서 적당히

프로젝트 또는 단계 착수

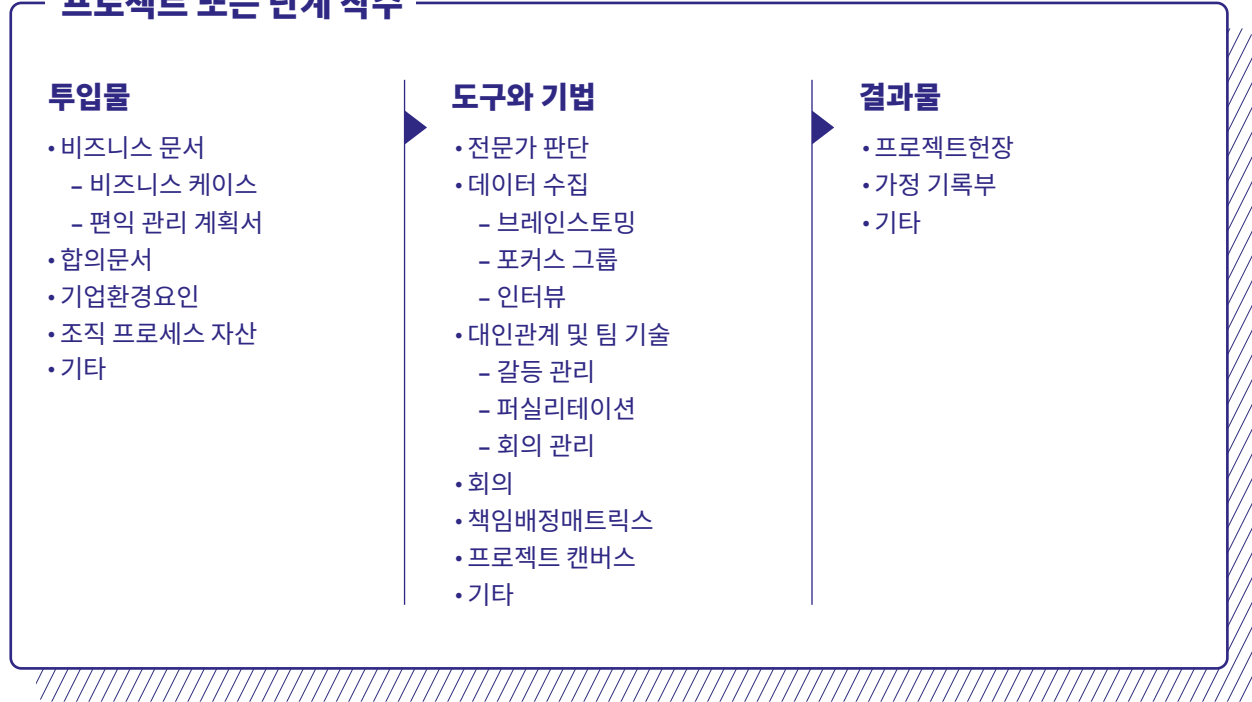


그림 2-3. 프로젝트 또는 단계 착수 투입물, 도구 및 기법, 결과물

상세한 문서에 이르기까지 보다 유연하게 설계되는 경우가 많습니다. 이러한 현장은 적응형 프로젝트의 반복적이고 점증적인 특성에 맞게 조정되어, 팀을 안내하는 데 필요한 최소한의 구조를 제공하면서도 요구사항과 우선순위가 진화할 수 있도록 합니다. 적응형 프로젝트헌장은 일반적으로 다음과 같은 주요 질문 중 일부 또는 전부에 답하는 데 중점을 둡니다.

- 프로젝트가 진행되는 이유는 무엇입니까?
- 누가 참여합니까?
- 이 프로젝트는 무엇에 관한 것입니까?
- 어디에서 발생합니까?
- 언제 시작되고 종료됩니까?
- 어떻게 진행됩니까?
- 고객은 누구입니까?

명확성과 유연성을 강조함으로써 적응형 프로젝트헌장은 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 변화에 적응하는 능력을 유지하면서 이해관계자 간의 조율을 보장할 수 있습니다.

2.1.6.2 프로젝트 계획 통합 및 정렬

프로젝트 계획 통합 및 정렬 프로세스는 모든 계획 구성요소를 통합, 정렬 및 조율하고, 이를 통합된 프로젝트관리 계획서로 통합하는 것을 의미합니다. 이 프로세스의 주요 편익은 모든 프로젝트 활동의 다양한 측면에 대한 근거와 이를 어떻게 수행할 것인지를 명확히 설명하는 포괄적인 문서를 작성하는 데 있습니다. 이 프로세스는 일반적으로

프로젝트 중에 한 번 수행되거나 주기적으로 수행됩니다.

프로젝트관리 계획서에는 프로젝트를 실행, 감시 및 통제하고 종료하는 방법이 명시되어 있습니다. 프로젝트의 적용 상황과 복잡성에 따라 내용이 달라집니다. 계획은 프로젝트의 구체적 요구에 맞게 조정되어 개요 수준이 될 수도, 상세 수준이 될 수도 있습니다. 이 계획은 또한 역동적인 프로젝트 환경에 대응할 수 있을 만큼 충분히 적응 가능해야 하며, 이상적으로는 점진적 구체화 접근 방식을 따름으로써 프로젝트가 진행됨에 따라 보다 정확한 정보를 확보할 수 있어야 합니다.

이 프로세스의 결과물은 문서화하여 주요 프로젝트 이해관계자에게 전달해야 합니다. 이 문서는 프로젝트 거버넌스 계획서, 프로젝트관리 계획서, 프로젝트 실행 계획서, 프로젝트 개발 계획서, 프로젝트 실행 계획서 또는 모든 팀원과 이해관계자를 위해 의사결정이 이루어지는 프로젝트관리 프레임워크를 투명하게 정의하는 다른 문서의 형태를 띌 수 있습니다(그림 2-4 참조).

프로젝트 시작 시 이 프로세스는 전체적인 조정 고려사항을 수립하고 개발방식과 프로젝트 생애주기를 결정해야 합니다. 이 정보는 프로젝트관리 계획서의 일부를 구성하고 모든 성과 영역의 투입물로서, 계획 수립 업무를 안내해야 합니다. 그런 다음 성과 영역의 모든 관리 계획 및 기준선을 프로젝트관리 계획서에 통합하고 연계 상태를 확인해야 합니다. 또한 해당되는 경우 변경관리 계획서 또는 형상관리 계획서와 같은 기타 관리 계획서를 포함해야 합니다.

프로젝트 초기와 프로젝트 전반에 걸쳐 계획 수립에 소요되는 시간은 상황에 따라 결정되어야 합니다. 따라서 계획 수립을 통해 얻은 정보는 적절한 방식으로 진행하기에 충분해야 하지만 필요 이상으로 자세할 필요는 없습니다. 프로젝트팀은 계획 수립 결과물을 사용하여 이해관계자의 기대치를 확인하고 이해관계자가 의사결정을 하고 조치를 취하며 프로젝트와 이해관계자 간의 조율을 유지하는 데 필요한 정보를 제공합니다.

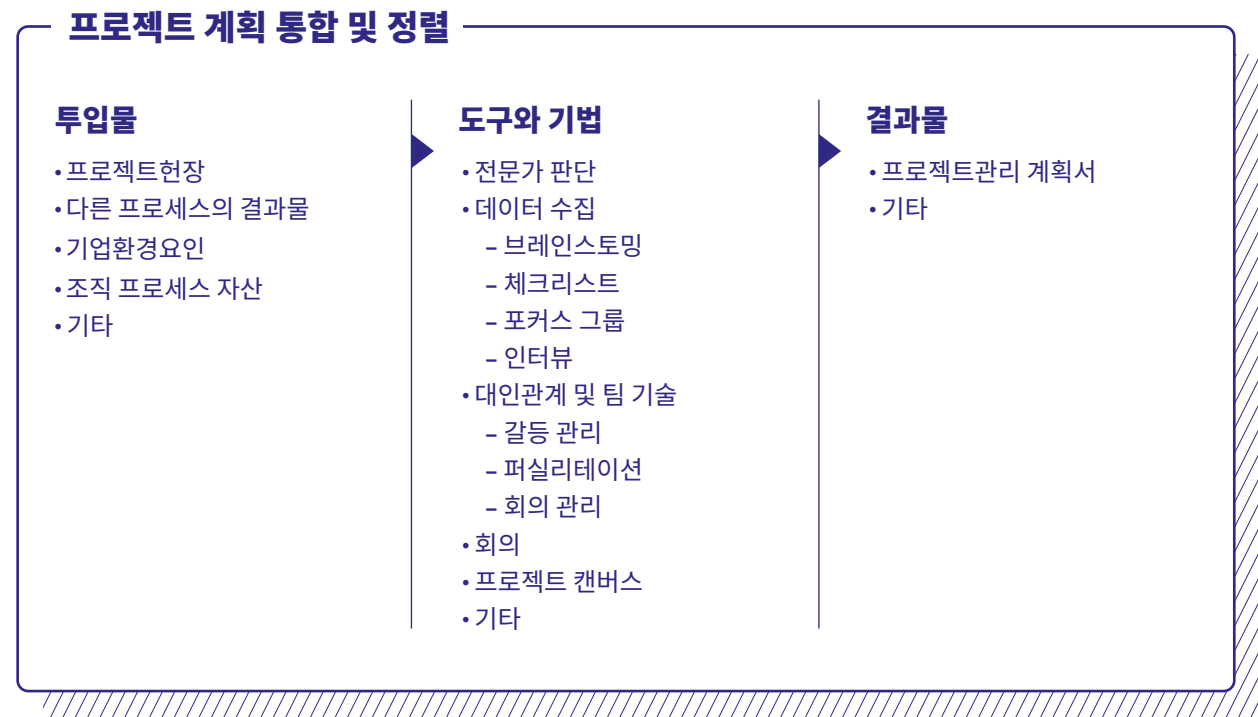


그림 2-4. 프로젝트 계획 통합 및 정렬 투입물, 도구 및 기법, 결과물

2.1.6.3 조달 전략 계획

조달 전략 계획 프로세스는 프로젝트 조달 의사결정을 문서화하고, 공급자 선정 접근법을 명시하며, 외부 조달을 위한 작업 범위를 결정하고, 작업을 인도하기 위한 적절한 계약 및 공급자를 선정하는 것을 포함합니다(그림 2-5 참조).

이 프로세스는 조직 내 또는 외부 공급자로부터 프로젝트 인도물을 확보하기 위한 명확한 프레임워크를 수립하여 확보할 항목, 확보 방법 및 확보 시기를 정의합니다.

이 프로세스는 작업 또는 인도를 더 잘 수행하기 위해 내부 자원을 사용해야 하는지 아니면 외부 자원을 사용해야 하는지 판단하는 데 사용됩니다. 자체 제작 또는 구매 의사결정 시 여러 요인을 고려해야 합니다(표 2-3 참조).

조달 전략 계획에는 제작-구매 결정 지원 외에도 외부 공급자에 사용할 계약 유형을 결정하는 작업이 포함될 수 있습니다. 이러한 계약은 프로젝트 복잡성, 공급자 성과, 리스크 노출도와 같은 요소를 고려하여 선택한 조달 방식과 일치해야 합니다. 조달 전략 계획에는 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 외부 공급자와의 관계를 관리하고, 잠재적 리스크를 처리하며, 명확한 의사소통 채널을 보장하는 프로세스 개발이 포함됩니다.

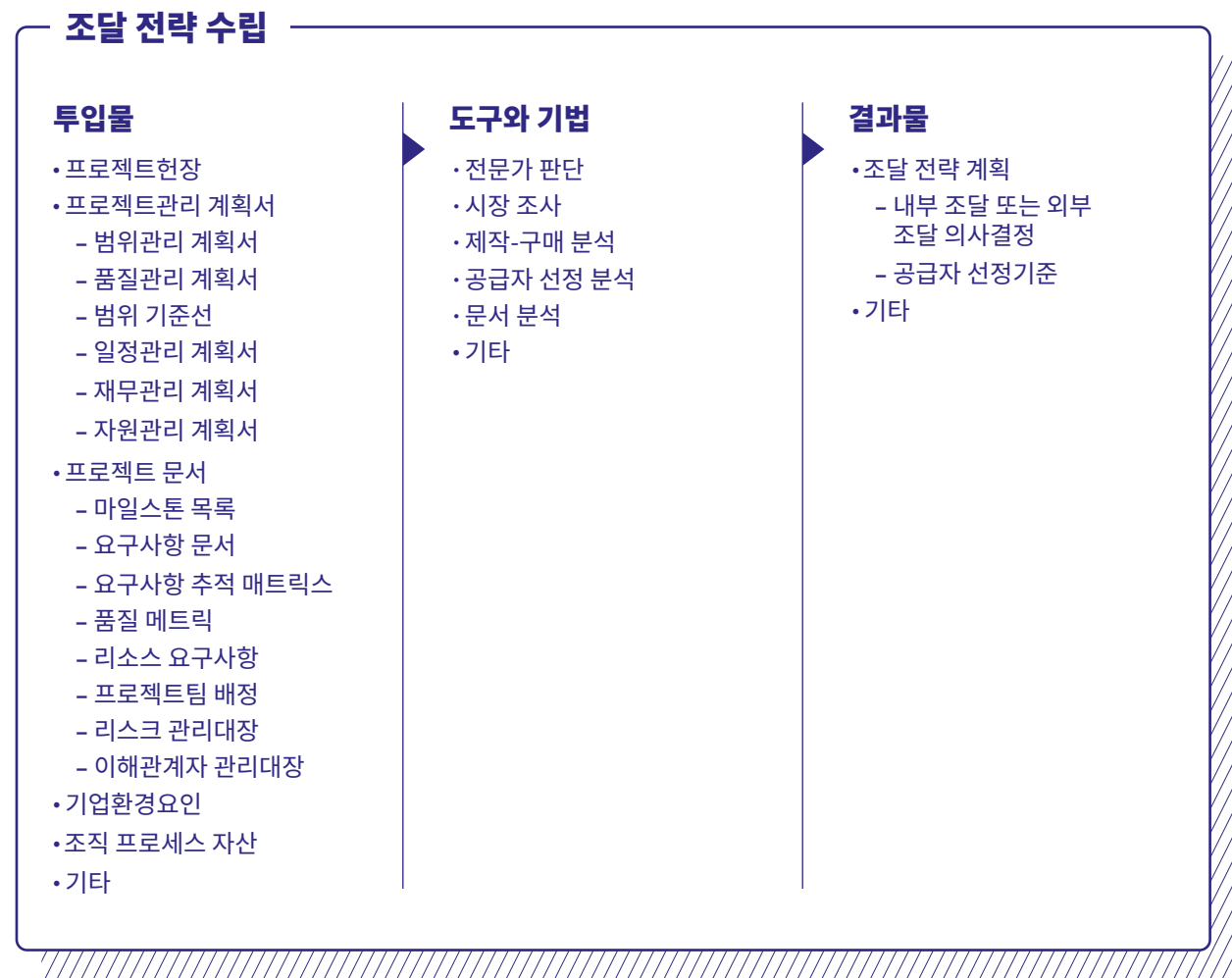


그림 2-5. 조달 전략 계획수립 투입물, 도구 및 기법, 결과물

표 2-3. 아웃소싱 대비 인소싱의 장점

내부조달/제조의 장점	아웃소싱/구매의 장점
• 내부적으로 이용 가능한 경우 내부 전문 지식 활용 • 상당한 새로운 혁신이 필요한 경우 비용이 더 저렴한 경우가 많음 • 전략적 이점 또는 가치 제안과 더 긴밀한 통합 제공 • 인도물에 대한 통제 및 감독 강화	• 내부에 전문 지식이 부족할 때 외부 전문 지식을 활용합니다 • 상품이나 서비스가 일반적인 경우 비용이 저렴한 경우가 많습니다 • 경쟁력 있는 강점에 집중할 수 있도록 역량과 자원을 확보합니다 • 인도 리스크를 납품업체에 이전합니다 • 납품업체 관계를 유지합니다

이 프로세스의 핵심 부분은 공급업체의 평가 및 선택을 안내하는 데 도움이 되는 공급자 선정기준을 수립하는 것입니다. 이러한 기준에는 비용, 기술 역량, 과거 실적, 재무 안정성, 요구사항 준수, 조직의 가치 또는 지속가능성 목표와의 일치 등이 포함될 수 있습니다. 이러한 기준을 명확하게 정의하면 공급업체 선정의 투명성과 일관성을 보장하고 선정된 파트너가 필요한 작업 범위를 효과적이고 신뢰할 수 있게 제공하는 데 도움이 됩니다.

조달 전략 계획 프로세스는 자원관리 계획수립 프로세스와 다릅니다(섹션 2.6.2 참조). 이는 조직 외부에서 최종 작업 및 인도물을 획득하는 데 필요한 범위, 시간, 비용, 품질 및 자원을 결정하는 것과 같은 다양한 요소를 고려하여 프로젝트 작업 및 인도물을 아웃소싱하는 것을 포함하기 때문입니다.

이 프로세스에 참여하는 사람은 구매 또는 조달 부서뿐만 아니라 구매 조직의 법무 부서 직원도 포함될 수 있습니다. 이러한 책임은 조달 전략 계획에 문서화되어야 합니다.

조달전략 계획수립 프로세스는 프로젝트 작업을 완료하기 위해 외부 공급자를 사용해야 하는 프로젝트에 적용됩니다. 자세한 내용은 부록 X4 조달을 참조하십시오.

2.1.6.4 프로젝트 실행 관리

프로젝트 실행 관리 프로세스는 프로젝트관리 계획서에 정의된 작업을 이끌고 수행하며, 프로젝트 목표를 달성하기 위해 승인된 변경을 실행하는 것입니다. 이 프로세스의 주요 편익은 프로젝트 작업 및 인도물을 포괄적으로 관리한다는 점이며 이는 프로젝트 성공 가능성을 높입니다. 프로젝트를 이끌 때는 어느 한 개인보다도 팀원 전체가 보유한 집단적 지식이 더 큼니다. 실행을 지시하고 관리하는 것은 모든 팀원의 지식과 기술을 프로젝트 목표에 맞추는 방법을 제공합니다.

이 프로세스에는 계획된 프로젝트 활동을 실행하여 인도물을 완성하고 설정된 목표를 달성하는 것이 포함됩니다. 이 프로세스에는 자원 할당, 효율적인 사용 관리, 작업성과 데이터 및 정보 분석을 기반으로 한 프로젝트 계획 조정이 포함됩니다. 인도물은 프로젝트관리 계획서에 따라 수행된 활동의 결과물로 생성됩니다(그림 2-6 참조).

프로젝트 관리자는 프로젝트팀과 함께 프로젝트 목표를 달성하기 위해 계획된 활동의 실행을 관리하고 가능하게 하며, 더 넓은 프로젝트 생태계 안에서 기술적 및 기능적 활동의 다양한 측면을 조화시킵니다. 이 프로세스에는 모든 프로젝트 변경의 영향을 검토하고 시정조치, 예방조치 및 결함 시정 등 승인된 변경을 실행하는 작업도 포함됩니다.

프로젝트 실행 중에 작업성과 데이터를 수집해 해당 통제 프로세스에 전달하여 분석합니다. 이 분석을 통해 인도물의 완료 상태 및 프로젝트 성과에 대한 기타 관련 세부 정보가 제공됩니다. 작업성과 데이터는 감시 및 통제 포커스 영역의 투입물로도 사용되며, 향후 작업 패키지의 성과를 개선하기 위한 교훈 도출을 위한 피드백으로 활용됩니다.

프로젝트 실행 관리

투입물

- 프로젝트관리 계획서
 - 모든 구성요소
- 프로젝트 문서
 - 변경사항 기록부
 - 교훈 관리대장
 - 마일스톤 목록
 - 프로젝트 의사소통
 - 프로젝트 일정
 - 요구사항 추적 매트릭스
 - 리스크 관리대장
 - 리스크 보고서
- 승인된 변경요청
- 기업환경요인
- 조직 프로세스 자산
- 기타

도구와 기법

- 전문가 판단
- 프로젝트관리 정보 시스템
- 회의
 - 일일 조정 회의
- 기타

결과물

- 인도물
- 작업성과 데이터
- 이슈 기록부
- 변경요청
- 프로젝트관리 계획서 업데이트
 - 모든 구성요소
- 프로젝트 문서 업데이트
 - 활동목록
 - 가정 기록부
 - 교훈 관리대장
 - 요구사항 문서
 - 리스크 관리대장
 - 이해관계자 관리대장
- 조직 프로세스 자산 업데이트
- 기타

그림 2-6. 프로젝트 실행 관리 투입물, 도구 및 기법, 결과물

품질 관리는 프로젝트 실행 단계에서 중요한 의미를 갖습니다. 프로젝트에서 품질을 다루는 방법에는 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 프로젝트 관리 프로세스를 구축하는 단계로, 이 단계는 프로젝트 전반에 걸쳐 프로세스 품질 보증과 가치 제공을 지원합니다. 두 번째는 인도물을 구축하는 동안이며, 이는 범위 관리와 통제를 통해 다루어져야 합니다. 이 시점에서의 품질 관리는 범위 기준선에 설정된 합의된 요구사항에 따라 인도물이 제대로 생산되도록 보장하는 데 초점을 맞춰야 합니다. 적응형 접근 방식에서는 범위 기준선을 우선순위가 부여된 요구사항 또는 스프린트 백로그라고 부를 수 있습니다.

2.1.6.5 품질 보증 관리

품질 보증 관리는 프로젝트 프로세스가 이해관계자의 기대에 부합하는 방식으로 수행되도록 하는 프로세스입니다. 이 프로세스에는 프로젝트 관리 계획을 조직의 표준, 규정 및 정책을 반영한 실행 가능한 활동으로 전환하는 것이 포함됩니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 프로젝트 목표를 달성할 확률을 높이고 비효율적인 프로세스와 프로젝트 성과 저하의 원인을 파악할 수 있다는 점입니다. 이 프로세스는 프로젝트 전 기간에 걸쳐 수행됩니다. 투입물, 도구 및 기법, 결과물은 그림 2-7에 나와 있습니다.

품질 관리는 품질 보증이라고 불리기도 하지만, 프로젝트가 아닌 작업 환경에서는 품질 관리가 더 넓은 의미로 사용됩니다. 이와 대조적으로 프로젝트관리는 품질 보증과 품질 통제를 두 가지 서로 다른 업무로 구분합니다.

품질 보증 관리

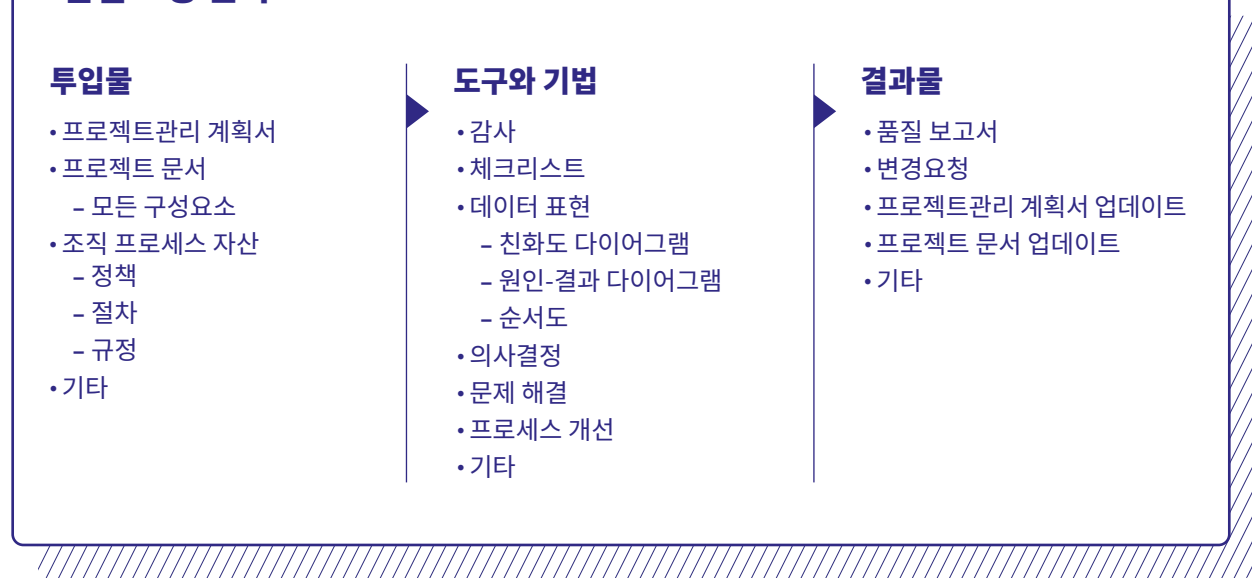


그림 2-7. 품질 보증 관리 투입물, 도구 및 기법, 결과물

- **품질 보증**은 프로젝트 프로세스를 효과적으로 사용하는 것입니다. 이 업무에는 이해관계자에게 프로젝트의 최종 결과가 그들의 요구, 기대 및 요구사항을 충족할 것임을 보장하기 위해 표준을 준수하고 충족하는 것이 포함됩니다. 관련 개념에는 규정, 규정 준수 및 감사가 포함됩니다.
- **품질 관리**는 정의된 사양 및 한계선을 충족하는 프로젝트 인도물을 만드는 것입니다. 이 업무에는 프로젝트에서 생성된 가치의 속성을 정의하고 프로젝트 인도물이 해당 속성을 달성하도록 하는 것이 포함됩니다. 관련 개념에는 제품 설계, 테스트 및 결함이 포함됩니다.

품질 보증 관리 프로세스는 프로젝트의 품질관리 계획서 안에서 정의된 일련의 계획적이고 체계적인 활동 및 프로세스를 실행하여 다음을 달성하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

- 품질감사 및 고장 분석과 같은 품질 보증 도구 및 기법을 통해 향후 결과물이 지정된 요구사항 및 기대치를 충족하는 방식으로 완료될 것이라는 확신을 구축합니다.
- 프로세스 및 활동의 효율성과 효과성을 개선하여 더 나은 결과와 성과를 달성하고 이해관계자의 만족도를 높입니다. 그리고
- 프로젝트가 적절하게 관리되도록 하여 이해관계자의 기대치를 충족하거나 초과할 가능성을 높입니다.

애자일 또는 적응형 프로젝트에서는 맥락에 따라 공식적 또는 비공식적으로 품질 보증을 수행할 수 있습니다. 예측형 프로젝트에서는 일반적으로 강력한 프로세스 품질이 그렇지 않으면 안정적인 프로젝트에서 변동을 최소화할 것이라는 기대 하에 공식적인 역량으로 품질보증을 수행합니다.

품질 보증 업무는 프로젝트관리팀, 외부 개체 또는 두 곳 모두에서 수행할 수 있습니다.

2.1.6.6 프로젝트지식 관리

프로젝트지식 관리리는 기존 지식을 활용하고 새로운 지식을 창출하여 프로젝트의 목표를 달성하고 조직 학습에 기여하는 프로세스입니다(그림 2-8 참조). 이 프로세스의 주요 편익은 다음과 같습니다.

- 이전 조직 지식을 사용하여 프로젝트 성과를 생산하거나 개선하며,
- 조직 운영 및 향후 프로젝트 또는 단계 지원을 위해 프로젝트에서 생성된 새로운 지식을 수집합니다.

지식 관리리는 명시적 지식과 암묵적 지식을 모두 관리하는 것으로, 두 가지 목적을 위해 기존 지식을 재사용하고 새로운 지식을 창출합니다. 이 두 가지 목적을 모두 뒷받침하는 핵심 활동은 지식 공유와 통합으로, 서로 다른 도메인 지식, 맥락적 지식, 프로젝트관리 지식을 연결하고 결합하는 활동을 포함합니다.

프로젝트관리에는 명시적 지식과 암묵적 지식이 모두 필요합니다.

- **명시적 지식.** 명시적 지식은 공식적이고 체계적이며, 단어, 그림 또는 숫자를 사용하여 쉽게 부호화할 수 있는 지식 유형입니다. 이러한 유형의 지식에는 매뉴얼, 절차 및 문서화된 프로세스가 포함됩니다. 명시적 지식은 데이터베이스, 관리대장, 웹 검색과 같은 정보 관리 도구를 통해 쉽게 전달 및 공유됩니다. 다음은 명시적 지식의 주요 특성입니다.
 - **체계화 가능.** 단어, 그림 또는 숫자로 문서화할 수 있습니다.
 - **공식적이고 체계적.** 이해하기 쉬운 방식으로 체계화 및 구성됩니다.
 - **쉽게 전달됨.** 매뉴얼, 절차 및 기타 문서를 통해 공유할 수 있습니다.

프로젝트지식 관리

투입물

- 프로젝트관리 계획서
 - 모든 구성요소
- 프로젝트 문서
 - 교훈 관리대장
 - 프로젝트팀 배정
 - 자원분류체계(RBS)
 - 이해관계자 관리대장
- 인도물
- 기업환경요인
- 조직 프로세스 자산
- 기타

도구와 기법

- 전문가 판단
- 지식 관리
- 정보 관리
- 사후 검토
- 진행 중 사후 분석
- 스토리텔링
- 회고 회의
- 대인관계 및 팀 기술
 - 적극적 경청
 - 퍼실리테이션
 - 리더십
 - 네트워킹
 - 정치적 인식
- 기타

결과물

- 교훈 관리대장
- 프로젝트관리 계획서 업데이트
 - 모든 구성요소
- 조직 프로세스 자산 업데이트
- 기타

그림 2-8. 프로젝트지식 관리 투입물, 도구 및 기법, 결과물

- **암묵적 지식.** 암묵적 지식은 개인의 사고와 경험 속에 내재되어 있으며, 매우 개인적인 성격을 지닌 정보입니다. 암묵적 지식은 설명하기 어려운데 이는 이 지식이 기술, 경험, 통찰력, 실무 지식으로 구성되어 있기 때문입니다. 암묵적 지식은 공식화하고 전달하기 어려운데 이로 인해 다른 사람이나 다른 프로젝트에 이전하기 어렵습니다. 다음은 암묵적 지식의 주요 특성입니다.
 - **개인적이고 내재적.** 개인의 마음 속에 존재합니다.
 - **표현하기 어려움.** 말이나 문서로 표현하기 어렵습니다.
 - **경험 기반.** 통찰력, 경험 및 실무 기술을 포함합니다.
 - **이전하기 어려움.** 다른 사람과 쉽게 공유하거나 전달할 수 없습니다.

지식 관리는 공유를 위한 명시적 지식을 문서화하거나 향후 프로젝트에 사용하기 위해 프로젝트 종료 시 교훈을 얻는 것 이상의 의미가 있습니다. 형식화된 명시적 지식은 맥락이 부족하고 다양한 해석이 가능하므로 더 쉽게 공유할 수 있지만 항상 올바른 방식으로 이해되거나 적용되는 것은 아닙니다. 암묵적 지식은 추가적인 맥락을 가지고 있지만 형식화하기 어렵습니다.

암묵적 지식은 개인 전문가의 마음 속이나 사회 집단 및 상황 속에 존재하며, 사람들 간의 대화와 상호작용을 통해 종종 공유됩니다. 전문가의 경험과 직관에 깊이 뿌리내린 암묵적 지식은 협업과 신뢰가 가득한 환경을 조성함으로써 프로젝트 안에서 공유될 수 있습니다. 이 업무에는 개방적인 의사소통, 멘토링 관계, 팀 빌딩 활동을 통해 지식을 이전할 수 있는 기회를 창출하는 것이 포함됩니다. 대면 상호작용을 장려하고 정기적인 브레인스토밍 세션을 개최하면 암묵적 지식에 더 쉽게 접근할 수 있습니다. 인터뷰 봇과 같은 최신 인공지능(AI) 기술은 암묵적 지식과 명시적 지식을 모두 포착하고 공유하는 데 있어 새롭고 강력한 역량을 부여합니다. 지식 관리의 중요한 목표 중 하나는 가능하다면 암묵적 지식을 명시적 지식으로 전환하는 것입니다.

프로젝트 전반에 걸쳐 교훈 도출 및 회고를 언제, 어떤 방식으로 수행할지를 정하는 것은 지식 관리를 지원하는 데 도움이 됩니다. 프로젝트 진행 중과 종료 시에 수집해야 할 정보를 파악하는 것이 필수입니다. 또한 프로젝트 관리자는 과거 정보와 교훈이 현재 프로젝트와 향후 프로젝트에 도움이 될 수 있도록 어떻게 제공하고·활용할지 수립해야 합니다. 프로젝트 지식 관리 시 AI를 중요한 지식원으로 활용할 수 있습니다. AI 사용에는 민감한 정보가 의도치 않게 노출되거나 AI 환각을 경험하는 등 중대한 리스크가 수반됩니다. 프로젝트에는 관련 지식을 관리하기 위한 책임감 있는 AI 정책이 있어야 합니다.

이러한 메커니즘을 통해 귀중한 통찰력을 포착하고 공유하며 활용함으로써 프로젝트 성과를 개선하고 지속적인 개선을 추진합니다. 이러한 메커니즘을 통해 귀중한 통찰력을 포착, 공유 및 활용하여 프로젝트 성과를 개선하고 지속적인 개선을 추진합니다.

2.1.6.7 프로젝트 성과 감시 및 통제

프로젝트 성과 감시 및 통제는 프로젝트관리 계획서에 정의된 성과 목표를 달성하기 위해 전체 프로젝트 진행 상황을 추적, 검토 및 보고하는 프로세스입니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 이해관계자가 프로젝트의 현재 상태를 이해하고, 모든 성과이슈를 해결하기 위해 취해진 조치를 인식하며, 비용 및 일정예측을 통해 향후 프로젝트 상태에 대한 가시성을 확보할 수 있다는 점입니다(그림 2-9 참조).

이 프로세스에는 실행 중 프로젝트 성과를 평가하고 의사결정이 프로젝트의 가치 제안을 향상시킬 수 있는지 평가하는 것이 포함됩니다. 의사결정이 유익하고 프로젝트 기준선에 변경을 초래할 가능성이 있는 경우 통합 변경통제를 사용해야 합니다.

감시는 프로젝트 진행 중 수행되는 프로젝트관리의 지속적인 측면입니다. 감시는 더 나은 프로젝트 성과를 도출하고, 프로젝트 상태를 유지하며, 특별한 주의가 필요한 영역을 식별하기 위해 데이터와 추세를 수집, 측정 및 평가하는 작업을 포함합니다. 통제에는 성과 이슈가 해결되도록 시정 또는 예방조치를 결정하고, 재계획을 수립하고, 실행 계획을 추적하는 작업이 포함됩니다. 프로젝트 성과 감시 및 통제 프로세스에는 다음과 같은 사항이 포함됩니다.

- 계획 대비 성과를 평가합니다.
- 자원 활용도, 완료된 작업, 지출된 예산 등을 추적합니다.
- 책임감을 입증합니다.

프로젝트 성과 감시 및 통제

투입물

- 프로젝트관리 계획서
 - 모든 구성요소
- 프로젝트 문서
 - 가정 기록부
 - 산정 기준서
 - 비용 예측치
 - 이슈 기록부
 - 교훈 관리대장
 - 마일스톤 목록
 - 품질 보고서
 - 리스크 관리대장
 - 리스크 보고서
 - 일정 예측
- 작업성과 정보
- 합의문서
- 기업환경요인
- 조직 프로세스 자산
- 기타

도구와 기법

- 전문가 판단
- 데이터 분석
 - 대안 분석
 - 비용 편익 분석
 - 획득가치(EV) 분석
 - 근본 원인 분석
 - 추세 분석
 - 차이분석
- 의사결정
 - 투표
- 회의
- 프로젝트 대시보드
- 시각적 통제
- 정보 라디에이터
- 기타

결과물

- 작업성과 보고서
- 변경요청
- 프로젝트관리 계획서 업데이트
 - 모든 구성요소
- 프로젝트 문서 업데이트
 - 비용 예측치
 - 이슈 기록부
 - 교훈 관리대장
 - 리스크 관리대장
 - 일정 예측
- 기타

그림 2-9. 프로젝트 성과 감시 및 통제 투입물, 도구 및 기법, 결과물

- 이해관계자에게 정보를 제공합니다.
- 프로젝트 인도물이 계획된 편익을 제공할 수 있는지 평가합니다.
- 트레이드오프, 위험, 기회 및 옵션에 대한 대화를 수행합니다.
- 현재 리스크를 평가하고, 새로운 리스크를 식별하며, 대응을 감시합니다.
- 프로젝트 인도물이 고객 인수기준을 충족하는지 확인합니다. 그리고
- 프로젝트 목표 및 제약 조건을 더 잘 충족하기 위해 조달 전략을 업데이트합니다.

프로젝트 성과 감시 및 통제 프로세스는 프로젝트관리 계획서에 명시된 성과 목표와의 일치치를 보장하기 위해 프로젝트 메트릭을 지속적으로 추적, 검토 및 보고하는 데 의존하므로 측정과 밀접하게 연계되어 있습니다. 효과적인 측정은 프로젝트 진행 상황, 자원 활용도 및 프로젝트 상태 평가에 필요한 데이터를 제공합니다.

선행 및 후행 지표를 수집하고 분석함으로써 프로젝트 실무자는 잠재적인 문제를 조기에 파악하고, 정보에 입각한 의사결정을 하며, 프로젝트를 정상 궤도에 유지하기 위해 시정 또는 예방조치를 취할 수 있습니다. 측정은 또한 책임성과 투명성을 강화해 이해관계자가 프로젝트의 현재 상태와 향후 개발 상황을 이해할 수 있게 합니다. 따라서 프로젝트 성과 감시 및 통제 프로세스는 프로세스 개선을 촉진하고 프로젝트 성공 가능성을 높이는 강력한 측정 기법에 의해 뒷받침됩니다.

측정에는 다른 생산적인 업무에 투입될 수 있는 시간과 노력이 필요하므로, 프로젝트 팀은 관련성이 있는 항목만을 측정하고 해당 지표가 실제로 활용 가능한지 확인하는 데 집중해야 합니다. 메트릭을 효과적으로 활용하기 위해서는 섹션 2.1.5.3에서 설명하는 SMART 기준을 준수해야 합니다.

2.1.6.7.1 측정의 함정

프로젝트 측정은 프로젝트팀이 프로젝트 목표를 달성하는 데 도움이 됩니다. 그러나 측정과 관련된 몇 가지 함정이 있습니다. 이러한 리스크를 인식해 두면 부정적인 영향을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 프로젝트 실무자는 다음과 같은 리스크를 인지해야 합니다.

- **호손 효과.** 호손 효과란 어떤 대상을 측정하는 행위 그 자체가 사람들의 행동에 영향을 미친다는 것을 의미합니다. 따라서 메트릭을 설정할 때 주의하시기 바랍니다. 예를 들어, 프로젝트팀의 인도물 결과물만 측정하면 프로젝트팀이 고객 만족도를 높일 수 있는 인도물에 집중하기보다는 대량의 인도물 제작에 집중하게 될 수 있습니다.
- **허영 메트릭.** 허영 메트릭은 데이터를 보여주지만 의사결정을 위한 유용한 정보를 제공하지 않는 측정치입니다. 웹사이트의 페이지 뷰를 측정하는 것은 새로운 시청자 수를 측정하는 것만큼 유용하지 않습니다.
- **사기 저하.** 달성할 수 없는 조치와 목표를 설정하면 팀이 지속적으로 목표를 달성하지 못하면서 프로젝트팀의 사기가 떨어질 수 있습니다. 도전적인 목표와 이상적인 지표를 설정하는 것은 바람직하지만, 사람들은 자신의 노력에 대한 인정도 원합니다. 비현실적이거나 달성할 수 없는 목표는 역효과를 낼 수 있습니다.
- **메트릭 오용.** 성과 측정에 사용되는 메트릭에 관계없이 사람들이 측정값을 왜곡하거나 잘못된 것에 집중할 가능성이 있습니다. 다음과 같은 예를 들 수 있습니다.
 - 가장 중요한 메트릭이 아닌 덜 중요한 메트릭에 집중,
 - 장기적인 메트릭을 희생하면서 단기적인 측정값을 잘 수행하는 데 집중,
 - 성과 지표를 개선하기 위해 순서를 벗어나 비교적 수행하기 쉬운 작업을 먼저 진행.
- **확증 편향.** 사람은 자신의 기존 관점을 뒷받침하는 정보만 찾고 그렇게 인식하는 경향이 있습니다. 이러한 편향은 사람들이 데이터를 잘못 해석하게 만들 수 있습니다.

- **상관관계와 인과관계.** 측정 데이터를 해석할 때 흔히 저지르는 실수는 두 변수의 상관관계를 한 변수가 다른 변수를 유발한다는 생각과 혼동하는 것입니다. 예를 들어, 일정이 지연되고 예산을 초과하는 프로젝트를 보면 일정 이슈로 인해 예산을 초과하는 것으로 추론할 수 있습니다. 이 가정은 사실이 아닐 수도 있으며, 일정이 지연된 프로젝트가 항상 예산 초과로 이어진다고 단정할 수도 없습니다. 대신 산정 기술, 변경 관리 능력 그리고 리스크를 적극적으로 관리할 수 있는 역량과 같이 고려되지 않은 다른 상관 요인이 있을 가능성이 큼니다. 메트릭과 관련된 함정을 인식하는 것은 부적절한 측정과 관련된 위험에 대해 경계하는 것 외에도 효과적인 메트릭을 설정하는 데 유용할 수 있습니다.

2.1.6.8 변경 평가 및 실행

변경 평가 및 실행 프로세스는 프로젝트 시작부터 완료까지 진행되며, 변경은 어느 단계에서나 발생할 수 있습니다. 변경요청은 프로젝트 범위, 제품 범위, 프로젝트관리 계획서 구성요소 및 프로젝트 문서와 같은 다양한 측면에 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 변경은 모든 이해관계자가 제안할 수 있으며 프로젝트 생애주기의 어느 시점에서든 발생할 수 있습니다. 적용되는 프로젝트 변경요청 관리의 정도는 프로젝트의 범위, 복잡성, 계약 요구사항 및 사용 중인 개발방식에 따라 달라집니다(그림 2-10 참조).

2.1.6.8.1 예측형 접근 방식

예측형 프로젝트 접근 방식에서는 기준선이 설정될 때까지 변경 사항을 공식적으로 통제하지 않습니다. 그러나 프로젝트에 기준선이 설정되면 모든 변경 사항은 공식 프로세스를 거쳐 변경 사항을 평가하고 실행해야 합니다. 프로젝트의 형상관리 계획서에는 형상 관리 대상이 되는 프로젝트 결과물을 명시해야 합니다. 이러한 결과물을 변경하려면 공식 변경요청이 필요합니다.

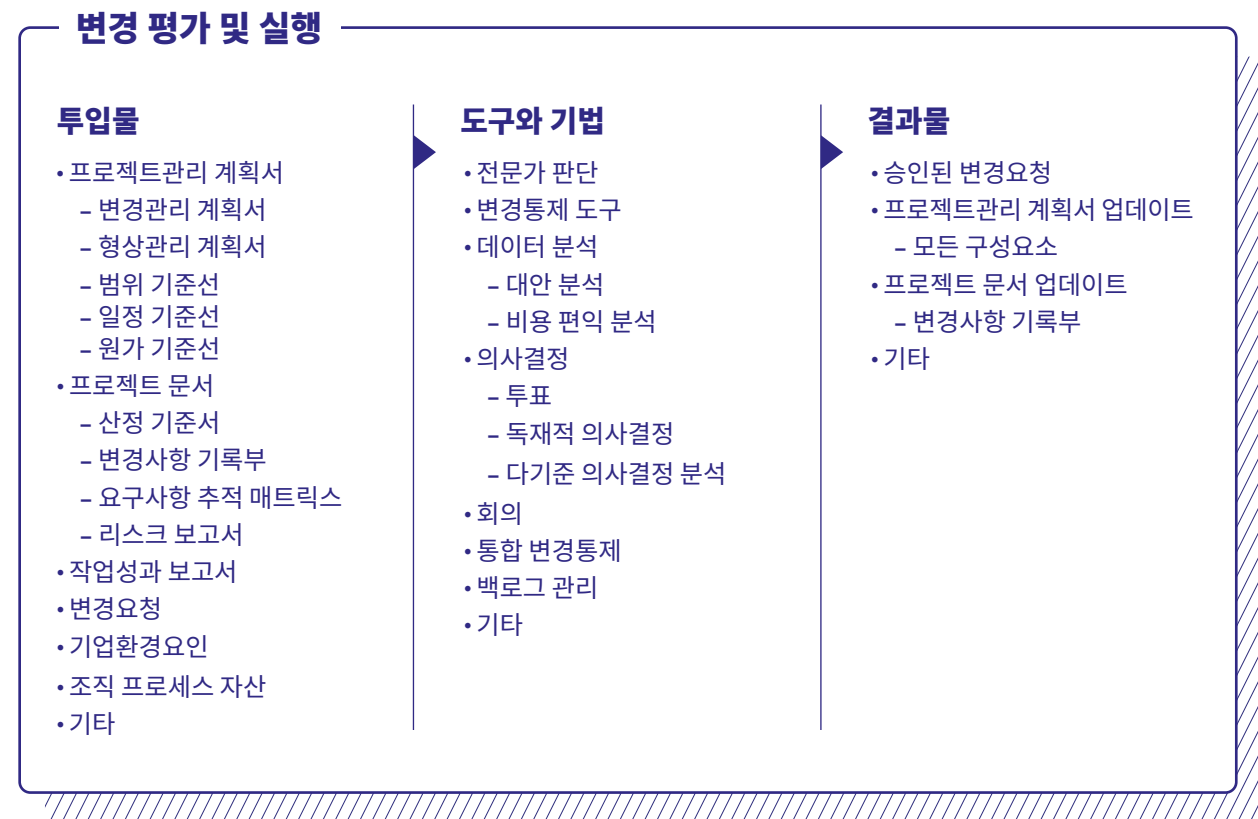


그림 2-10. 변경 평가 및 실행의 투입물, 도구 및 기법, 결과물

변경은 구두로 착수할 수 있지만 서면으로 문서화하고 변경 또는 형상관리 시스템에 입력해야 합니다. 변경요청을 하려면 일반적으로 승인 전에 예상 일정 및 비용 영향에 대한 정보가 포함되어야 합니다. 변경요청이 프로젝트 기준선에 영향을 미치는 경우, 통합 변경통제 조치는 공식 프로세스를 따라 해당 변경을 평가하고 실행해야 합니다. 문서화된 각 변경요청은 프로젝트관리 계획서 또는 조직 절차에 명시된 대로 프로젝트 스폰서 또는 프로젝트 관리자와 같은 지정된 사람이 승인, 연기 또는 거부해야 합니다.

그림 2-11은 변경 평가 및 실행 프로세스가 수행되는 흐름의 예를 보여줍니다.

해당되는 경우 변경통제위원회(CCB) 또는 프로젝트 위원회가 참여할 수 있습니다. CCB는 변경 사항을 검토, 평가, 승인, 연기 또는 거부하고 이러한 의사결정을 문서화하고 전달하는 업무를 담당하는 공식적으로 설립된 그룹입니다. CCB의 의사결정을 기다리는 동안 프로젝트 관리자는 제안된 변경 사항을 수락하거나 거부하는 것과 관련된 영향과 리스크를 분석하는 동시에 계획된 작업을 지속적으로 실행하여 부정적인 영향을 최소화해야 합니다.

승인된 변경요청에는 새로운 또는 업데이트된 원가산정치, 일정 조정, 자원 요구사항 및 리스크 평가가 필요할 수 있습니다. 이러한 변경을 위해서는 프로젝트관리 계획서 및 기타 프로젝트 문서 업데이트가 필요할 수도 있습니다. 변경의 성격에 따라 고객 또는 스폰서가 변경통제위원회(CCB) 구성원이 아닌 경우 변경통제위원회(CCB) 승인을 받은 후 고객 또는 스폰서의 승인이 필요할 수 있습니다.

변경은 변화하는 여건을 반영해 원래의 계획과 기준선을 개선하기 위해 이루어집니다. 변경 결과를 감시하여 원하는 결과를 얻을 수 있는지 확인해야 합니다.

2.1.6.8.2 적응형 접근 방식

적응형 접근 방식에서 프로젝트 변경 관리는 일반적으로 공식적인 변경요청 프로세스보다는 백로그 관리를 통해 이루어집니다. 변경 사항은 반복적 개발 주기 전반에 걸쳐 지속적으로 평가되고 우선순위가 지정됩니다. 이해관계자가 변경을 제안하면 제품 백로그 항목으로 기록되어 백로그에 추가됩니다. 이러한 요청은 공식적으로 변경요청이라고 부르지는 않지만, 영향도 분석을 수행하여 변경의 효과를 평가하고 우선순위를 설정합니다.

일반적으로 공식적인 “승인” 프로세스는 없으며, 제안된 변경 사항은 백로그에 추가할 수 있습니다. 제안된 변경 사항에 낮은 우선순위가 할당되면, 이는 본질적으로 변경 사항이 연기된다는 의미입니다. 반대로 백로그에 변경 사항을 추가하지 않거나 백로그에서 기존 변경 사항을 제거하는 것은 거부된다는 의미입니다.

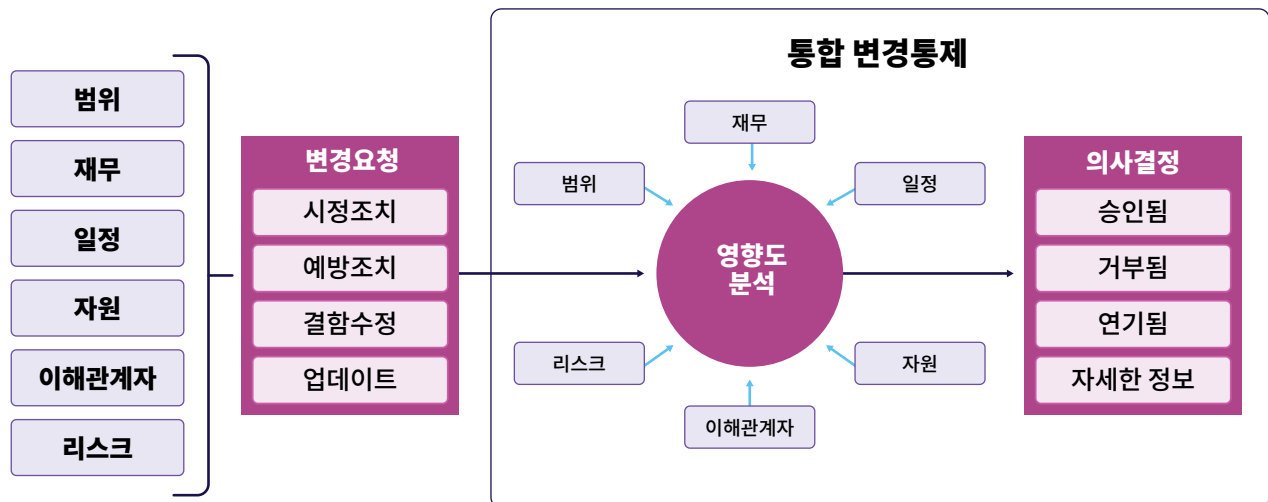


그림 2-11. 프로젝트 변경 흐름 예시

2.1.6.9 프로젝트 또는 단계 종료

프로젝트 또는 단계 종료 프로세스는 성공적이든 실패했든 프로젝트, 단계, 릴리즈, 반복(iteration) 또는 계약과 관련된 모든 활동을 마무리하는 것입니다. 주요 편익으로는 프로젝트 또는 단계 정보 보관, 계획된 작업 완료, 새 프로젝트를 위한 조직 자원 해제 등이 있습니다. 이 프로세스에는 가치 또는 가치 제공 역량이 어느 정도 달성되었는지 확인하는 과정도 포함됩니다(그림 2-12 참조).

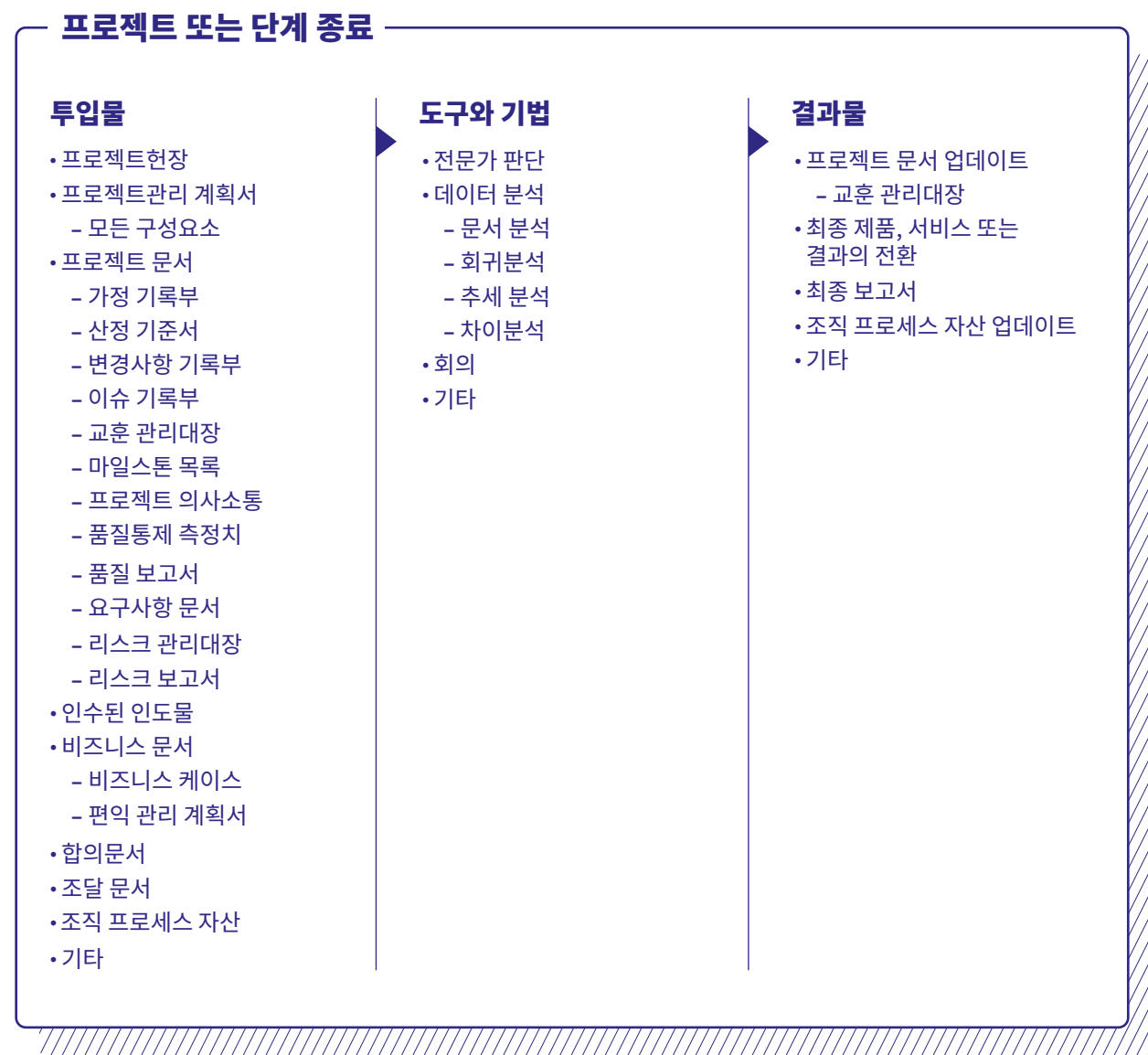


그림 2-12. 프로젝트 또는 단계 종료 투입물, 도구 및 기법, 결과물

2.1.6.9.1 예측형 접근 방식

프로젝트 종료를 위해 프로젝트 관리자는 프로젝트관리 계획서를 검토하여 모든 작업이 완료되고 목표가 달성되었는지 확인해야 합니다. 예측 방식에서 행정적 종료를 위한 주요 활동은 다음과 같습니다.

- **완료 또는 종료 기준을 충족합니다.** 프로젝트 또는 단계 종료 프로세스에서 종료 기준을 충족하면 다음 단계를 수행해야 합니다.
 - 모든 문서와 인도물이 업데이트되었고 모든 이슈가 해결되었는지 확인합니다.
 - 측정 가능한 프로젝트 가치가 전달되었으며, 프로젝트가 종료되고 운영으로 전환될 때 이 가치를 유지하기 위한 계획이 있는지 확인합니다.
 - 인도물이 고객에게 인도되었으며 공식적으로 수락되었는지 확인합니다.
 - 모든 비용이 프로젝트에 청구되었는지 확인합니다.
 - 프로젝트 계정을 종료합니다.
 - 프로젝트 인력을 재배치하거나 해제합니다.
 - 초과 프로젝트 자재를 처리합니다.
 - 프로젝트 시설, 장비 및 기타 자원을 재배치하거나 해제합니다.
 - 조직 정책에 따라 최종 프로젝트 보고서를 준비합니다.
- **계약 합의 완료.** 프로젝트 또는 단계 종료 프로세스에서 계약 합의문서를 마감할 때는 다음 활동들을 확인해야 합니다:
 - 외부 공급자의 작업에 대한 공식적인 인수를 확인합니다.
 - 미해결된 모든 클레임, 보증 및 보증서를 최종적으로 정리합니다.
 - 최종 결과를 반영하도록 기록을 업데이트합니다.
 - 외부 공급자의 송장을 모두 지불했는지 확인합니다.
 - 향후 사용을 위해 관련 정보를 보관합니다.
 - 발생할 수 있는 모든 분쟁을 해결하거나 분쟁 위원회에 회부합니다.
- **추가 종료 활동.** 프로젝트 또는 단계 종료 프로세스에서 다음과 같은 추가 종료 활동을 수행해야 합니다.
 - 프로젝트 또는 단계 기록을 수집하고 감사합니다.
 - 프로젝트 성공 또는 실패를 평가합니다.
 - 지식 공유 및 이전을 관리합니다.
 - 교훈을 식별하고 문서화합니다.
 - 향후 조직에서 사용할 프로젝트 정보를 보관합니다.
 - 프로젝트 제품, 서비스 또는 결과를 다음 단계 또는 생산/운영으로 이전합니다.
 - 조직 정책 및 절차를 개선하거나 업데이트하기 위한 제안을 수집하고 적절한 부서로 전달합니다.
 - 이해관계자의 만족도를 측정합니다.
 - 모든 계약, 규제, 법률, 사회 및 환경 의무가 충족되었는지 확인합니다.

수용하거나 운영 단계로 이관해야 할 미해결 리스크를 식별합니다. 프로젝트 또는 단계 종료 프로세스에는 프로젝트가 완료되기 전에 종료된 이유를 조사하고 문서화하는 절차를 수립하는 것도 포함됩니다. 관련 이해관계자를 참여시키는 것은 포괄적인 종료 프로세스를 보장하는 데 중요합니다.

2.1.6.9.2 적응형 접근 방식

적응형 접근 방식에서 프로젝트 또는 단계 종료 프로세스는 릴리즈 또는 반복(Iteration)과 관련된 모든 활동을 마무리하고 우선순위가 지정된 항목이 완료되고 가치가 전달되도록 하는 데 중점을 둡니다.

적응형 프로젝트 또는 반복(Iteration)을 종료하기 위한 주요 활동은 다음과 같습니다.

- **릴리즈 또는 반복(Iteration) 완료.** 적응형 프로젝트에서 릴리즈 또는 반복(Iteration)을 완료할 때 다음 활동을 수행해야 합니다:
 - 우선순위가 지정된 백로그 항목이 종료되고 모든 인수기준이 충족되었는지 확인합니다.
 - 이해관계자가 모든 인도물을 검토해 승인했는지 확인합니다.
 - 최종 검토를 수행하여 모든 프로젝트 작업이 완료되었고 미해결 이슈가 남아 있지 않음을 검증합니다.
- **지식 이전 및 회고.** 다음과 같은 지식 이전 및 회고 활동을 수행해야 합니다.
 - 팀 간에 통찰력과 정보를 전달할 수 있도록 지식 공유 세션을 진행합니다.
 - 반복(Iteration) 및/또는 릴리즈에 대해 회고를 실시하여, 교훈과 향후 작업에서의 개선 기회를 파악합니다.
 - 수용하거나 후속 반복(Iteration) 및/또는 릴리즈, 클라이언트 및 운영으로 전환해야 하는 미해결 리스크에 대해 논의합니다.

2.1.7 조정 고려사항

프로젝트 거버넌스는 프로젝트 운영 상황에 맞게 조정해야 합니다. 가치를 창출하는 거버넌스는 업계 및 규제 고려사항, 조직, 특정 프로젝트의 맥락에 대한 깊은 지식을 바탕으로 합니다. 또한 이 영역에서의 조정은 예측형, 적응형 또는 혼합형 접근 방식에 따라 이루어질 수 있습니다. 실제로 애자일 프로젝트는 전통적인 거버넌스를 완전히 배제하고, 프로젝트 접근 방식에 내재된 자율 거버넌스를 채택하는 경우도 있습니다. 거버넌스 사용자 지정은 일반적으로 프로젝트 또는 단계 착수 프로세스의 일부이지만 프로젝트 전반에 걸쳐 반복적으로 발생할 수 있습니다. 프로젝트 접근 방식에 따라 조정 의사결정의 성과는 프로젝트관리 계획서, 다른 문서 또는 기록 시스템에 기록될 수 있습니다. 예측형 또는 혼합형 접근방식을 적용하는 조직에서는 선임 프로젝트 관리자 또는 대규모 조직의 경우 포트폴리오 관리자, 프로그램 관리자 또는 프로젝트관리오피스(PMO)가 프로젝트 거버넌스를 처리할 가능성이 높습니다. 조정 시 고려사항에는 다음과 같은 것들이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.

- **조직 거버넌스.** 거버넌스는 더 큰 조직 내의 다른 부서와 프로젝트 관점에서 이해해야 합니다. 거버넌스에는 다음이 필요합니다.
 - 프로젝트의 일부인 통제 위원회, 위원회 및 기타 이해관계자를 식별합니다. 그리고
 - 프로젝트 상태 보고서 요구사항을 정의합니다.

또한 적응형 프로젝트의 거버넌스 및 통합이 자율 운영 팀과 총체적 품질 접근 방식으로 기울게 될지 평가하는 것이 필수입니다. 프로젝트관리오피스(PMO)가 참여해야 하는지, 어떻게 참여해야 하는지 결정하는 것도 중요한 단계입니다. 팀이 거버넌스 위원회를 설립할지 여부를 결정하고 어떤 위원회나 이해관계자가 참여해야 하는지 파악하는 것은 거버넌스 접근 방식을 조정하여 프로젝트의 특정 요구 사항과 상황에 맞게 조정하는 데 도움이 되는 추가적인 고려사항입니다.

- **안내된 자율 거버넌스.** 애자일 또는 적응형 프로젝트는 자율적으로 운영되도록 설계되어, 관련 팀이 과도한 관료주의와 감독 없이도 의사결정을 하고 업무를 관리할 수 있는 자율성을 갖추고 있습니다. 대신 이러한 팀은 최소한의 거버넌스와 명확한 경계 및 가이드라인을 기반으로 업무를 관리합니다. 이렇게 하면 애자일 팀은 업무 프로세스, 우선순위, 문제 해결 방식에 대한 의사결정을 할 수 있는 권한을 갖게 됩니다. 본질적으로 자율적인 거버넌스입니다. 또한, 성공적인 애자일 팀은 불확실성을 편안하게 받아들이고 협업적 의사결정에 기꺼이 참여합니다. 이러한 협업에는 열린 논의를 촉진하고, 다양한 의견을 탐색하며, 건설적인 피드백을 사용하여 불확실한 영역을 함께 헤쳐 나가는 것이 포함됩니다. 예를 들어, 일일 조정 회의 실무는 팀이 집중력과 조율을 유지하도록 돕고, 이를 위한 자율 관리 메커니즘 역할을 합니다. 적응형 팀은 반복적 계획 수립, 협업적 의사결정, 집중적 의사소통을 활용하여 자율적으로 운영되며, 이를 통해 지속적인 개선을 추진하여 성공적인 자율적 거버넌스를 이끌어낼 수 있습니다.
- **프로젝트 생애주기 조정.** 거버넌스 역시 예측형, 적응형, 혼합형 생애주기에 적합하게 조정해야 합니다. 이러한 조정에는 접근 방식, 거버넌스 및 프로세스를 환경의 고유한 목표, 이해관계자 및 복잡성에 맞게 조정하는 지속적이고 반복적인 프로세스가 포함됩니다. 이러한 의도적인 적응은 원하는 프로젝트 성과를 달성하기 위해 “충분한” 프로세스, 방법, 템플릿 및 결과물을 사용하여 가치를 극대화하고 제약 조건을 관리하며 성과를 개선하는 것을 목표로 합니다. 린/애자일 접근 방식을 적용하는 프로젝트의 경우, 거버넌스는 프로젝트팀이 프로젝트의 결과물 및 이벤트에서만 제공할 수 있습니다. 예측형 프로젝트는 내부 및 외부 제약으로 인해 거버넌스 요구사항이 더 까다로울 수 있습니다. 프로젝트 관리자는 프로젝트 생애주기 맥락 속에서 유연성을 가능하게 하고 일관되게 긍정적인 성과를 산출할 수 있도록 적절한 프레임워크를 조정해야 합니다. 비즈니스 환경, 규제 요구사항, 혁신 필요성, 시장 상황, 팀 규모, 불확실성 정도, 프로젝트 복잡성과 같은 요인은 프로젝트 시스템을 조정하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 프로세스 거버넌스가 확립된 조직은 조정이 정책 및 전략과 정렬되어 있는지 확인해야 합니다. Disciplined Agile®(DA®) 툴킷은 린/애자일 거버넌스에 대한 추가적인 지침을 제공합니다.

2.1.7.1 사례

다음은 이러한 고려사항을 적용할 수 있는 세 가지 예입니다:

- **사례 1.** 프로젝트는 프로젝트관리오피스(PMO)의 관리를 받을 수도 있고 받지 않을 수도 있습니다. 따라서 프로젝트 관리자는 거버넌스 방식이 최대 가치 제공에 초점을 맞추도록 해야 합니다. 소규모 조직에서는 프로젝트 관리자가 다른 핵심 리더들과 함께 프로젝트 거버넌스에 관한 의사결정을 내릴 수 있습니다. 반면, 대규모 조직에서 PMO에 접근할 수 있는 프로젝트 관리자는 PMO 리더십 및/또는 다른 포트폴리오, 프로그램, 프로젝트 관리자와 협력하여, 프로젝트가 전략적 연계를 달성하고 가치를 전달할 수 있도록 적절하게 거버넌스가 이루어지도록 지원할 수 있습니다.
- **사례 2.** 빠른 혁신과 접근 방식이 필요한 프로젝트는 애자일 프레임워크가 제공할 수 있는 더 빠른 피드백 주기를 채택하고자 할 수 있습니다. 따라서 외부 거버넌스 기관이 없고 팀이 일반적인 애자일 프로세스를 통해 모든 가치 인도, 결과물, 품질 등을 관리하는 자율 운영 방식을 채택할 수 있습니다.
- **사례 3.** 대규모 다국적 프로젝트는 여러 기관과 국가의 다양한 규정을 준수해야 합니다. 따라서 프로젝트 거버넌스는 프로젝트 작업이 내부 및 외부 표준을 준수하도록 적절하게 감시 및 통제하기 위해 도메인 전반에 걸쳐 통합해야 합니다. 일부 다국적 규정 준수에는 프로그램 또는 포트폴리오 수준의 거버넌스로 관리해야 하는 지역별 변형이 있을 수 있습니다.

2.1.8 다른 도메인과의 상호작용

거버넌스 성과 영역은 다른 모든 프로젝트관리 성과 영역과 상호 연관되어 있습니다. 이러한 상호관계에는 프로젝트 범위, 일정 및 재정 자원의 연계를 통해 가치 인도 극대화와 균형 잡힌 트레이드오프를 보장하는 것이 포함됩니다. 따라서 표 2-4는 무엇보다도 범위, 일정 및 재무 성과 영역과의 상호 작용을 다룹니다.

표 2-4. 다른 성과영역과의 거버넌스 상호작용

성과 영역	설명
범위	프로젝트 범위는 프로젝트의 핵심 가치가 있는 곳이므로 거버넌스 및 범위 성과 영역은 종종 가장 중요한 영역 상호작용을 구성합니다. 범위-거버넌스 접근 방식은 광범위한 공식 통제를 가질 수도 있고 비공식적일 수도 있지만, 이러한 거버넌스 의사결정은 매우 중요합니다.
일정	대부분의 프로젝트는 재무, 전략 또는 기타 형태의 투자를 수반하며, 가치 제안은 종종 시간에 민감하기 때문에 거버넌스 및 일정 성과 영역 간의 상호 작용이 중요할 수 있습니다. 잘 적용된 거버넌스는 프로젝트의 속도와 효과성을 높일 수 있지만, 잘못 적용된 거버넌스는 프로젝트를 지연시키거나 비효율적인 성과를 초래할 수 있습니다.
재무	모든 프로젝트는 투자이며, 모든 투자의 가치 제안은 투자 금액(즉, 비용)에 민감합니다. 따라서 거버넌스 및 재무 성과 영역 간의 상호 작용은 비용 초과 또는 초과 미달 프로젝트에 영향을 미칠 수 있습니다.
이해관계자	잘 적용된 프로젝트 거버넌스는 프로젝트 성공을 위해 모든 이해관계자가 적시에 참여할 수 있도록 도움을 줍니다. 거버넌스는 모든 플레이어의 관점을 고려하여 개인이 프로젝트에서 발생하는 일을 인지하고 적절한 시기에 의견을 제시하거나 조언을 제공하거나 작업을 수행할 수 있도록 돕습니다.
자원	프로젝트 작업의 완료는 적절한 자원이 적절한 프로젝트 우선순위에 적절한 시기에 얼마나 잘 할당되는지에 크게 의존하므로, 거버넌스 및 자원 성과 영역 간의 상호 작용은 특정 프로젝트의 맥락과 조직 전반에 걸쳐 자원이 할당되는 방식에 주의를 기울여야 합니다.
리스크	모든 프로젝트는 고유한 리스크가 수반되는 투자이므로 거버넌스 및 리스크 성과 영역 간의 효과적인 상호 작용이 필요합니다. 위협과 기회를 모두 포함하는 리스크는 프로젝트 성과에 영향을 미칩니다. 리스크 완화 또는 기회 포착은 전략적 목표에 정렬되어야 하며, 리스크 조정 수익을 최적화하기 위해 명확한 거버넌스 하에 관리되어야 합니다. 예를 들어, 리스크 완화 노력으로 인해 추가 비용이 발생할 수 있지만, 안전성 향상, 규제 준수, 이해관계자의 신뢰도 향상, 리스크-조정된 투자 수익률 등 전반적인 프로젝트 성과를 개선할 수 있다면 그만한 가치가 있습니다.

2.1.9 결과 확인

적절한 수준의 프로젝트관리 거버넌스를 인정하고 구현하려면 산업, 조직 구조 및 구체적 프로젝트 상황에 맞게 조정한 미묘한 균형이 필요합니다. 거버넌스 접근 방식은 다양한 이해관계자(임원부터 프로젝트관리오피스 리더, 애자일 실무자, 기타 프로젝트 팀원들에 이르기까지)가 성공을 보장하기 위해 고려해야 합니다. 표 2-5는 샘플 목표 성과 세트와 해당 성과가 충족되는지 확인하기 위한 잠재적 점검을 보여줍니다.

표 2-5. 성과 확인—거버넌스 성과 영역

성과	확인
프로젝트는 리더십과 제3자 이해관계자의 적절한 감독을 받습니다.	프로젝트팀은 자신이 참여하는 작업에 합의된 프로세스, 프로토콜, 팀 합의문서 또는 기타 형태의 프로젝트 거버넌스가 있음을 이해합니다. 합의된 프로세스는 문서화(적절한 경우)되고 다른 조직 거버넌스 결과물(정책, 표준, 절차 등)과 일치합니다.
프로젝트 거버넌스 프로세스가 수립되어 있고, 효과적이며, 프로젝트 전반에 걸쳐 지속적으로 개선됩니다.	프로젝트팀은 거버넌스 구조(정책, 표준, 절차, 지침), 내부 및 외부 감사/규정 준수, 고객 거버넌스 요구사항을 인지하고 적절히 조치합니다. 프로젝트팀은 상호 작용의 거버넌스가 조직 거버넌스와 타사 거버넌스 모두에서 비롯되고 프로젝트 거버넌스 내에 통합되도록 보장합니다. 프로젝트팀은 규정 준수 감사 또는 예측형 접근 방식에 대한 내부 또는 외부 표준/벤치마크에 대한 체크리스트와 같은 도구를 사용하여 거버넌스를 확인할 수 있습니다. 프로젝트팀은 거버넌스 체크리스트가 정기적으로 사용되고, 타임박스 기법이 적용되며, 회의가 개최되는지 확인할 수 있습니다.
목표 프로젝트 성과와 연계된 효과적인 신호 메커니즘이 마련되어 있습니다.	프로젝트팀은 프로젝트가 가치 제안을 극대화할 수 있는 방식에 가장 밀접하게 부합하는 하나 이상의 신호 메커니즘을 선택하고 사용합니다.
프로젝트 전반에 걸쳐 교훈/회고가 관리됩니다.	프로젝트팀은 프로젝트 및 조직의 지식과 학습을 결합하여 프로젝트 인도물과 가치를 관리합니다. 교훈은 프로젝트가 끝날 때뿐만 아니라 진행 중인 프로세스에도 통합됩니다.
주요 경영진은 프로젝트에 대해 잘 알고 있습니다.	프로젝트 메트릭을 마련하고 정기적으로 추적합니다. 프로젝트팀은 다음 사항에 역량과 노력을 집중합니다. ● 프로젝트 구성요소 및 관련 활동의 운영 상태 및 진행 상황 ● 예상 및 발생 프로젝트 자원 요구사항 ● 알려진 프로젝트 리스크, 대응 계획 및 에스컬레이션 기준 ● 전략적 및 운영적 가정 ● 실현된 편익 ● 의사결정 기준, 추적 및 의사소통 ● 프로젝트 변경통제 ● 기업 및 법률 정책 준수 ● 프로젝트 정보 및 의사소통 관리 ● 이슈 및 이슈 대응 계획 및 ● 프로젝트 자금 및 재무 성과.

2.2 범위 성과 영역

프로젝트의 가치는 범위에 맞춰 인도된 성과에서 파생되므로 범위는 프로젝트관리에서 독특하고 중심적인 위치를 차지합니다. 범위 성과 영역에는 프로젝트를 성공적으로 완료하는 데 필요한 모든 작업을 프로젝트에 포함하고 필요한 작업만 매핑하며 불필요한 작업을 수행하지 않도록 보장하는 데 필요한 프로세스가 포함됩니다. 이를 통해 비용과 일정을 최적화함으로써 프로젝트의 가치를 극대화할 수 있습니다. 범위 성과 영역은 범위를 정의하고 관리하는 것 외에도 프로젝트 품질에 중점을 둡니다. 품질은 이해관계자의 기대를 충족하고 프로젝트 및 제품 요구사항을 이행하는 것으로 정의됩니다. 이 성과 영역은 인도물이 지정된 인수기준을 충족하고 인도물을 생산하는 데 사용되는 프로세스가 효과적이고 효율적인지 확인하는 데 도움이 됩니다. 이 영역은 지속적인 프로세스 개선을 강조하여 범위와 품질이 일치하고 프로젝트의 목표와 표준을 지속적으로 충족하도록 돕습니다.

2.2.1 핵심 개념

다음의 주요 개념은 범위 성과 영역에 대한 효과적인 실무를 지원합니다.

- **비즈니스 케이스.** 비즈니스 케이스는 포트폴리오 구성요소, 프로그램 또는 프로젝트가 제공할 편익의 타당성을 입증하는 데 사용되는 문서화된 경제적 타당성 연구입니다. 프로젝트는 비용, 편익 및 가치 창출 방법과 프로젝트 성공 기준을 설명하는 비즈니스 케이스를 통해 착수합니다.
- **프로젝트 범위.** 프로젝트 범위에는 지정된 기능과 특성을 갖춘 제품, 서비스 또는 결과를 인도하기 위해 수행하는 작업이 포함됩니다. 프로젝트 범위는 예상 가치를 달성하는 데 도움이 됩니다. 범위는 프로젝트의 예상 가치를 포괄하므로 모든 프로젝트 기준선에서 가장 중요한 구성요소입니다. 모든 프로젝트 범위의 인도는 투자한 시간과 자원뿐만 아니라 이상적으로는 최대화된 예상 가치를 창출해야 합니다.
- **요구사항.** 요구사항은 비즈니스 요구를 충족하기 위해 제품, 서비스 또는 결과에 반드시 포함되어야 하는 조건 또는 기능입니다.
- **범위 기준선.** 예측형 접근 방식 환경에서 범위 기준선은 공식 변경통제 절차를 사용하여 변경할 수 있는 공식 범위 문서의 승인된 버전이며, 실제 결과와 비교하는 기준으로 사용됩니다. 범위 기준선은 성과측정 기준선(PMB)의 일부를 구성하며, 여기에는 일정 기준선과 원가 기준선도 포함됩니다. 적응형 접근 방식의 경우, 각 반복(Iteration)의 시작 시점에 기준선이 정의되고, 인도물에서 기대되는 가치를 기반으로 우선순위가 지정된 요구사항에 맞춰 정렬됩니다. 적응형 환경에서는 일반적으로 제품 책임자가 공식적인 변경통제 절차 없이 동적으로 변경을 승인하고 보다 유연한 환경에서 변경을 생성합니다.
- **작업분류체계(WBS).** 예측형 접근 방식 또는 혼합형 접근 방식의 측면을 통합하는 프로젝트에서 WBS는 프로젝트 목표를 달성하고 필요한 인도물을 생성하기 위해 프로젝트팀이 수행할 총 작업 범위를 계층적으로 분할한 것입니다. 예측형 접근 방식을 사용하는 프로젝트에서 WBS는 프로젝트 범위기술서 및 WBS 사전과 함께 범위 기준선을 구성합니다.
- **기능으로서의 품질.** 품질은 범위의 필수 속성이며 제품, 서비스 또는 결과의 기능적 요구사항과 비기능적 요구사항이 모두 포함될 수 있습니다. 예를 들어, 교량 건설 프로젝트의 범위에는 교량이 포함되지만 해당 교량이 얼마나 견고하고 오래 지속되며 유지 관리가 쉬워야 하는지에 대한 몇 가지 목표 한계선도 포함해야 합니다. 이러한 품질 기능은 투자 단위당 가능한 최고 예상 생애 가치를 산출할 수 있는 비용 및 일정 절충을 포함하여 범위에 대한 모든 고려사항과 동일합니다.
- **제품 범위.** 제품 범위는 프로젝트가 인도할 제품, 서비스 또는 결과의 특징, 기능 및 특성을 설명한 것입니다. 최종 결과가 어떻게 보여야 하고 어떤 기능을 해야 하는지에 대한 것입니다. 품질 및 성능 사양을 포함하여 인도물 자체에 초점을 맞춥니다.
- **가치분류체계(VBS).** VBS는 프로젝트 범위와 의도된 가치를 해당 가치를 생성할 제품 범위에 연결하는 계층 구조입니다. VBS의 최상위 수준에는 이해관계자 간에 논의 및 생성된 주요 인도물이 포함되어야 합니다. 각 인도물 을 통해 추가될 것으로 예상되는 가치는 프로젝트에 따라 가치 기반 수치(예: 매출액, 문해 교육을 받은 학생 수, 생명 구호 수) 또는 프로젝트 전체 기대 가치 대비 비율(특정 인도물이 필수인 경우 100%)로 각 항목에 입력해야 합니다. 그런 다음 이러한 부가가치 산정치를 사용하여 인도물과 해당 작업의 우선순위를 정하고 각 주공정 항목의 지연 비용을 산정할 수 있습니다. 그런 다음 VBS 상단의 각 항목을 구성요소 하위 인도물로 분해한 다음 작업분류체계를 통해 프로젝트 범위 및 활동으로 분해하여 VBS에서 가치 있는 항목을 생성합니다.

This copy is a PMI Member Benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

- **제품 백로그.** 제품 백로그는 작업 항목 및 기능의 동적이고 우선순위가 지정된 목록입니다. 제품 백로그는 적응형 환경에서 팀에게 가치 중심의 성과에 집중하여 범위를 관리하고, 지속적인 우선순위 지정을 가능하게 하며, 이해관계자의 기대치와의 일치치를 유지하는 프레임워크를 제공합니다.
- **완료 정의(DoD).** DoD는 인도물이 고객이 사용할 준비가 된 것으로 간주되기 위해 충족해야 하는 모든 기준의 체크리스트입니다. 적응형 접근 방식을 사용하는 프로젝트에서 DoD는 작업(예: 사용자 스토리, 기능 또는 증분)이 완료되어 다음 단계 또는 고객에게 인도할 준비가 되었다고 판단되기 전에 충족해야 할 구체적인 기준에 대한 공통된 이해를 의미합니다.

2.2.2 프로세스

범위 성과 영역은 프로젝트 범위를 정의, 개발, 감시, 통제 및 검증하는 데 필요한 프로세스들을 포괄하며, 이를 통해 이해관계자의 기대치 및 프로젝트 목표와의 연계를 보장합니다. 이 성과 영역에 포함되는 프로세스들은 다음과 같습니다(그림 2-13 참조).

- **범위관리 계획수립.** 프로젝트 및 제품 범위를 정의, 확인 및 통제하는 방법을 문서화한 범위관리 계획서를 작성하는 프로세스입니다.
- **요구사항 도출 및 분석.** 프로젝트 목표를 달성하기 위해 이해관계자의 요구와 요구사항을 결정, 문서화 및 관리하는 프로세스입니다.
- **범위정의.** 프로젝트 및 제품에 대한 상세 또는 상위 수준의 설명을 개발하는 프로세스입니다. 애자일 프로젝트에서는 일반적으로 범위를 상위 수준에서 고려하며, 이는 흔히 릴리즈로 구성된 제품 로드맵으로 표현됩니다. 이 프로세스는 인도물에 대한 품질 요구사항 및 표준과 이를 준수하는 방법을 식별합니다.
- **범위 구조 개발.** 프로젝트 인도물과 프로젝트 작업을 더 작고 관리하기 쉬운 구성요소로 세분화하는 프로세스입니다. 애자일 프로젝트에서 이 작업은 제품 백로그 분할(제품 백로그 분류)에 해당하며, 작업 항목을 에픽, 기능 및 사용자 스토리로 세분화할 수 있습니다.



그림 2-13. 범위 성과 영역 프로세스 개요

- **범위 감시 및 통제.** 프로젝트 및 제품 범위의 상태를 감시하고, 범위 기준선에 대한 변경을 관리하며, 인도물의 품질을 측정하고, 필요한 표준을 충족하는지 확인하는 프로세스입니다.
- **범위확인.** 완료된 프로젝트 인도물의 인수를 공식화하는 프로세스입니다.

2.2.2.1 범위관리 계획수립

이 프로세스의 목적은 범위관리 계획서를 작성하는 것입니다. 이 프로세스는 프로젝트를 완료하는 데 필요한 모든 작업을 수립하고 프로젝트에 가치를 더하지 않는 불필요한 작업을 제거 또는 배제하여 프로젝트를 인도하는 방법을 정의합니다. 범위관리 계획서는 프로젝트 생애주기를 기반으로 정의, 개발, 감시, 검증 및 통제해야 합니다. 범위관리의 목표인 가치 인도는 동일하지만, 적응형 프로젝트는 예측형 프로젝트에 비해 반복적이고 협업적이기 때문에 프로세스에 접근하는 방식이 다릅니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 이해관계자에게 가치를 전달할 수 있도록 범위관리에 대한 지침을 제공한다는 점입니다(그림 2-14 참조).

2.2.2.2 요구사항 도출 및 분석

이 프로세스의 목적은 제품, 서비스 또는 결과에 필요한 기능 및 기능과 관련된 이해관계자의 요구사항을 정의하고 문서화하여 이해관계자에게 품질과 가치를 제공하는 것입니다. 적응형 환경에서는 요구사항을 사용자 스토리의 형태로 수집한 다음 백로그에서 우선순위를 정합니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 이해관계자에게 가치를 더할 제품, 서비스 또는 결과를 정의하기 위한 방향과 출발점을 제공한다는 점입니다(그림 2-15 참조).

2.2.2.3 범위정의

이 프로세스의 목적은 프로젝트, 제품 및 인도될 것으로 예상되는 가치에 대한 상세 또는 상위 수준의 설명과 품질관리 계획서를 개발하는 것입니다. 이 설명은 예측형 접근 방식의 경우 프로젝트 시작 시에, 적응형 접근 방식 및 혼합형 접근 방식의 경우 각 반복(iteration) 시작 시에 수행할 수 있습니다. 예측형 접근 방식에서는 이러한 인도물을 WBS에 구조화해야 하는 반면, 적응형 접근 방식에서는 이러한 인도물이 백로그를 통해 점진적으로 정의됩니다. 이 프로세스는 인도물에 대한 품질 요구사항 및 표준을 식별하고 프로젝트가 품질 요구사항을 충족하는 방법을 결정합니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 이해관계자와 프로젝트팀이 제품, 서비스 또는 결과를 통해 인도될 가치를 이해하도록 보장하는 데 도움이 된다는 점입니다(그림 2-16 참조).

범위관리 계획수립

투입물

- 프로젝트헌장
- 프로젝트관리 계획서
- 프로젝트 문서
 - 요구사항 문서
 - 리스크 관리대장
 - 이해관계자 관리대장
- 기업환경요인
- 조직 프로세스 자산
- 기타

도구와 기법

- 전문가 판단
- 데이터 수집
 - 인터뷰
 - 포커스 그룹
 - 설문지 및 설문조사
- 데이터 분석
- 테스트 및 검사 계획 수립
- 기타

결과물

- 프로젝트관리 계획서
 - 범위관리 계획서
 - 요구사항관리 계획서
 - 품질관리 계획서
- 기타

그림 2-14. 범위관리 계획수립 투입물, 도구 및 기법, 결과물

요구사항 도출 및 분석

투입물

- 프로젝트헌장
- 합의문서
- 비즈니스 케이스
- 프로젝트 문서
 - 가정 기록부
 - 교훈 관리대장
 - 이해관계자 관리대장
- 프로젝트관리 계획서
 - 요구사항관리 계획서
 - 범위관리 계획서
- 기업환경요인
- 조직 프로세스 자산
- 기타

도구와 기법

- 전문가 판단
- 의사결정
- 데이터 수집
 - 벤치마킹
 - 브레인스토밍
 - 포커스 그룹
 - 인터뷰
 - 설문지 및 설문조사
- 데이터 분석
 - 문서 분석
- 데이터 표현
- 대인관계 및 팀 기술
 - 명목 그룹
- 디자인 씽킹
- 우선순위 지정/순위 지정
- 회의
- 기타

결과물

- 요구사항 문서
- 기타

그림 2-15. 요구사항 도출 및 분석 투입물, 도구 및 기법, 결과물

범위정의

투입물

- 프로젝트헌장
- 가정 기록부
- 프로젝트관리 계획서
- 요구사항 문서
- 기업환경요인
- 조직 프로세스 자산
- 기타

도구와 기법

- 전문가 판단
- 의사결정
- 데이터 분석
- 분할
- 대인관계 및 팀 기술
 - 퍼실리테이션
- 제품분석
- 기타

결과물

- 프로젝트 문서
 - 프로젝트 범위기술서
 - 요구사항 문서
- 기타

그림 2-16. 범위정의 투입물, 도구 및 기법, 결과물

2.2.2.4 범위 구조 개발

예측형 접근 방식을 사용하는 프로젝트에서 WBS의 목적은 프로젝트 목표를 명시하고 필요한 인도물을 정의하는 것입니다. WBS는 전체 작업 범위를 쉽게 할당, 추적 및 측정할 수 있는 더 작고 관리 가능한 작업 패키지로 체계적 계층적 분할을 나타내며, 모든 이해관계자가 프로젝트 인도물에 대해 명확한 이해를 공유하도록 보장합니다. 이러한 공유된 이해는 각 인도물에 대한 명확한 소유권과 책임을 할당함으로써 효과적인 프로젝트 기획, 추적 및 통제를 용이하게 합니다.

복잡하거나 상호 의존적인 인도물이 있는 프로젝트에서는 WBS 사전을 개발하여 각 WBS 구성요소에 대한 추가 세부 정보를 제공할 수 있습니다. WBS 사전은 범위 설명, 마일스톤, 담당자, 자원 요구사항, 인수기준 등의 요소를 상세히 설명하여 WBS를 지원합니다. 이 상세한 문서는 팀 전체의 명확성과 연계성을 향상시킵니다.

애자일 프로젝트에서 WBS는 제품 백로그에 해당하며, 여기서 작업 항목은 에픽과 사용자 스토리로 세분화할 수 있습니다. 제품 백로그는 프로젝트팀이 수행할 알려진 기능과 작업의 우선순위가 지정된 목록입니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 프로젝트의 범위와 가치를 전략적으로 파악할 수 있다는 점입니다. 이 프로세스는 프로젝트팀이 공통의 목표에 맞게 정렬되어 작업할 수 있도록 돕습니다(그림 2-17 참조).

2.2.2.5 범위 감시 및 통제

범위 감시 및 통제는 프로젝트 범위에 대한 변경 사항을 감시하고 관리하는 지속적인 프로세스이며, 품질 표준을 충족하기 위해 인도물의 품질과 가치를 측정하는 프로세스입니다. 이 프로세스는 상세한 프로젝트 범위기술서에 대한 변경요청을 처리하는 방법을 통제하는 동시에 인도물이 지정된 품질 요구사항을 충족하고 범위 및 품질이 범위 기준선에 맞게 정렬되도록 보장합니다. 이 프로세스에는 성과를 평가하고 인도물이 기대치를 충족하는지 여부를 판단하기 위한 결과 감시 및 기록도 포함됩니다. 범위관리 및 통제의 주요 목표는 제품, 서비스 또는 결과가 이해관계자에게 관련성이 있고 가치를 제공하며, 이해관계자가 명시한 요구사항을 충족하도록 보장하는 것입니다(그림 2-18 참조).

2.2.2.6 범위확인

범위확인 프로세스에는 두 가지 주요 목표가 있습니다. 품질 표준을 달성하는 데 사용되는 프로세스를 확인하고 인도물의 인수를 공식화하는 것입니다. 이 프로세스는 인도물이 정해진 품질 표준을 충족하고 이해관계자로부터

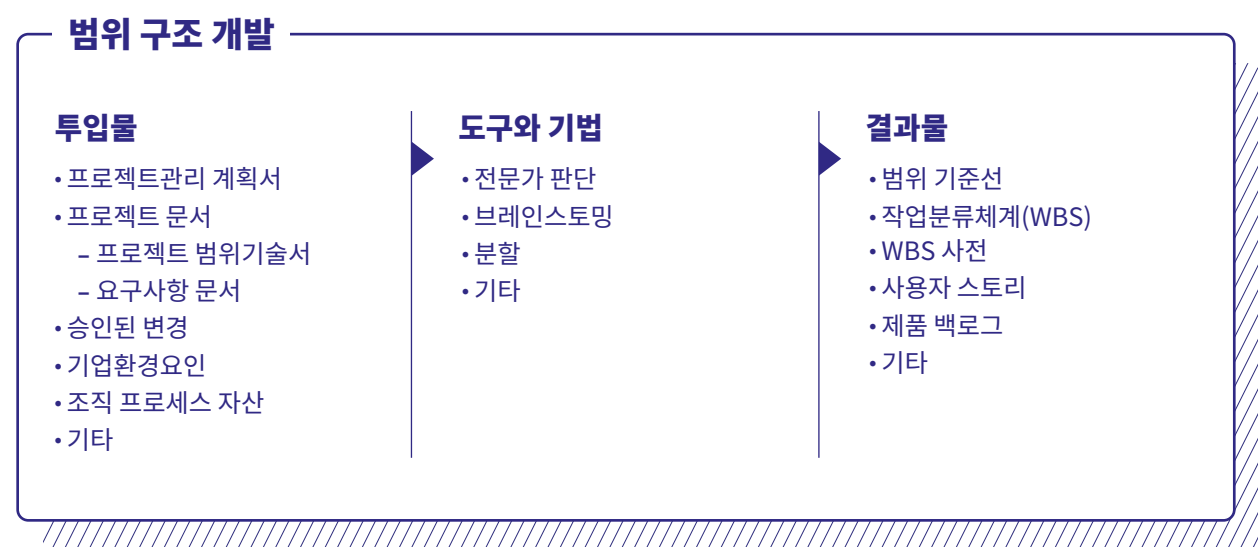


그림 2-17. 범위 구조 개발 투입물, 도구 및 기법, 결과물

범위 감시 및 통제

투입물

- 프로젝트관리 계획서
 - 범위관리 계획서
 - 품질관리 계획서
- 프로젝트 문서
 - 요구사항 문서
 - 성과측정 기준선
 - 품질 테스트 및 평가 문서
- 품질 메트릭
- 승인된 변경요청
- 인도물
- 기업환경요인
- 조직 프로세스 자산
- 기타

도구와 기법

- 데이터 분석
 - 차이분석
 - 추세 분석
 - 근본 원인 분석
- 성과검토
- 감사 및 검사
- 테스트/제품 평가
- 데이터 표현
- 프로세스 자동화
- 기타

결과물

- 품질 보고서
- 검증된 인도물
- 변경요청
- 품질통제 측정치
- 프로젝트관리 계획서 업데이트
 - 범위관리 계획서
 - 품질관리 계획서
- 프로젝트 문서 업데이트
 - 요구사항 문서
 - 교훈 관리대장
- 작업성과 정보
- 기타

그림 2-18. 범위 감시 및 통제 투입물, 도구 및 기법, 결과물

공식적인 승인을 받는 데 도움이 됩니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 제품, 서비스 또는 인도된 결과물의 가치와 품질을 보장하기 위해 객관적인 프로세스를 통해 범위를 확인한다는 점입니다. 이 프로세스는 또한 인도된 제품, 서비스 또는 결과의 수용 가능성을 높입니다(그림 2-19 참조).

범위확인

투입물

- 프로젝트 문서
 - 요구사항 문서
 - 범위 기준선
 - 품질 보고서
 - 작업성과 데이터
 - 품질통제 측정치
- 검증된 인도물
- 기업환경요인
- 조직 프로세스 자산
- 기타

도구와 기법

- 데이터 수집
- 데이터 분석
- 검사
- 의사결정
- 고객 대화 및 테스트
- 프로세스 분석
- 검토 회의
- 기타

결과물

- 인수된 인도물
- 변경요청
- 프로젝트 문서 업데이트
 - 품질 보고서
 - 작업성과 정보
 - 요구사항 문서
- 교훈 업데이트
- 기타

그림 2-19. 범위확인 투입물, 도구 및 기법, 결과물

2.2.3 조정 고려사항

각 프로젝트의 고유성을 고려할 때, 범위 성과 영역 내의 활동과 프로세스는 프로젝트의 특정 요구사항 및 제약 조건에 맞게 정렬해야 합니다. 조정 시 고려사항에는 다음과 같은 것들이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.

- **외부 파트너에 대한 의존관계.** 외부 파트너십이 포함된 프로젝트에서는 범위를 계약 합의문서에 어떻게 통합하여 관리할 것인지에 대한 의사결정이 매우 중요합니다. 이러한 초기 정렬은 기대치를 설정하고 프로젝트가 운영될 경계선을 정의합니다. 또한, 타사 납품업체 또는 하도급업체가 관련된 프로젝트에서 범위를 관리하려면 모든 당사자의 범위 관련 약속이 동기화되도록 계약상의 의무를 조화시켜야 합니다.
- **환경 역학.** 시장 변동성, 기술 발전, 고객 선호도와 같은 외부 요인이 빠르게 변화하는 역동성이 높은 환경에서는 범위 관리를 특히 유연하게 해야 합니다. 이러한 조건에서 운영되는 프로젝트는 실시간 외부 입력에 따라 범위 조정이 가능한 반복적 피드백 메커니즘을 통합해야 합니다. 이러한 유연성은 프로젝트팀이 진화하는 외부 조건에 맞춰 프로젝트의 목표를 지속적으로 개선하고 다시 정렬할 수 있게 하여 관련성을 유지하고 인도된 가치가 높게 유지되도록 합니다.
- **설계 단계.** 제약 및 건설과 같은 일부 산업은 프로젝트의 설계 단계에 크게 의존합니다. 이러한 영역에서는 나중 단계에서 비용이 많이 드는 변경을 방지하기 위해 범위 정의의 초기 단계에 상당한 노력을 기울이는 것이 필수적입니다. 설계 단계에서 이러한 전략적 범위 조정을 수행하면 상당한 자원을 투입하기 전에 프로젝트 방향을 포괄적으로 평가할 수 있습니다.
- **적응형 및 혼합형 생애주기.** 적응형 작업 방식은 여러 번의 반복(iteration)을 통해 프로젝트 범위를 세분화하는 것을 기반으로 합니다. 혼합형 접근 방식을 사용하는 프로젝트에서 조정 작업은 더욱 어려울 수 있습니다. 프로젝트의 전반적인 기대치는 범위 기준선, 일정 기준선 및 원가 기준선으로 설정되는 반면, 하위 팀은 백로그에 포함된 사용자 스토리에 대한 반복(iteration) 작업을 수행할 수 있기 때문입니다. 이 경우, 전체 프로젝트에서 사용되는 다양한 작업 방식을 고려하여 이 성과 영역 내의 활동 및 프로세스에 맞춤형 접근 방식이 더욱 필요합니다.

2.2.3.1 사례

다음은 이러한 고려사항을 적용할 수 있는 세 가지 예입니다:

- **사례 1.** 새 제품을 개발하는 프로젝트가 사용자 스토리가 포함된 백로그를 사용하여 설정됩니다. 백로그에 있는 모든 사용자 스토리를 전달하는 대신 팀은 고객의 기대를 충족하기 위해 주요 제품 목표에 집중합니다. 프로젝트의 범위는 여러 번의 반복(iteration)을 통해 명확하고 구체적으로 다듬어집니다.
- **사례 2.** 모바일 앱을 출시하는 소프트웨어 프로젝트는 고객 선호도에 대한 정보가 거의 없는 새로운 시장을 대상으로 합니다. 백로그에 수집된 최소 기능으로 생성된 명확한 최소 기능 제품(MVP)을 사용하여 반복적 접근 방식을 채택하면 팀에 신속한 피드백을 제공하고 변화에 대한 적응을 더 잘 지원할 수 있습니다.
- **사례 3.** 새로운 도시 공원 프로젝트가 승인되었으며, 실행을 위한 타임라인이 촉박합니다. 여러 이해관계자가 요구사항과 피드백을 제공함에 따라, 프로젝트 관리자는 시공을 시작하기에 앞서 설계 단계에 더 많은 시간을 투자하여 공원의 여러 모형을 제작하고 이를 평가하기로 결정합니다.

2.2.4 다른 도메인과의 상호작용

프로젝트의 범위는 고립되어 존재하는 것이 아니라, 프로젝트의 성공을 결정하는 다른 성과 영역과 깊이 연결되어 있습니다. 일정 및 재무 성과 영역은 범위 변경에 직접적인 영향을 받기 때문에 가장 명백한 영역이지만, 리스크 및 이해관계자와 같은 다른 영역도 밀접하게 연결되어 있습니다.

중요한 측면 중 하나는 프로젝트의 거버넌스 메커니즘을 이해하는 것이며, 특히 그것이 더 넓은 조직 상황과 어떻게 연계되는지 파악하는 것입니다. 설명 프로젝트 범위에 대한 변경은 추가 예산이나 자원 투입 필요성과 같은 잠재적 결과를 고려하여, 이미 확립된 거버넌스 구조 내에서 관리해야 합니다. 이러한 변경 사항은 관련 범위 수정이

정당화되고 프로젝트와 조직의 전략적 목표에 부합하는지 확인하기 위해 검토 및 승인 프로세스의 대상이 될 수 있습니다. 이러한 거버넌스 준수는 범위가 본질적으로 프로젝트의 가치를 좌우하기 때문에 매우 중요합니다.

마지막으로, 리스크 관리는 리스크가 프로젝트의 궤적을 크게 변경할 수 있으므로 범위 관리에 본질적으로 포함됩니다. 포괄적인 리스크분석은 프로젝트 범위에 미칠 잠재적 영향을 이해하는 데 매우 중요합니다. 리스크를 완화하거나 회피하거나 이전하기 위한 전략으로 범위 재조정이 활용될 수 있습니다.

2.2.5 결과 확인

범위 성과 영역 내의 활동은 특정 성과에 기여하는 경우에만 성공적인 것으로 간주해야 합니다. 표 2-6은 샘플 목표 성과 세트와 해당 성과가 충족되는지 확인하기 위한 잠재적 점검을 보여줍니다.

표 2-6. 성과 확인—범위 성과 영역

성과	확인
프로젝트는 효과적인 변경 관리를 사용합니다.	예측형 접근 방식을 사용하는 프로젝트에는 변경 사항을 보여주는 변경사항 기록부가 있으며, 범위, 일정, 재무, 이해관계자, 자원 및 리스크 성과 영역에 미치는 영향을 고려합니다. 적응형 접근 방식을 사용하는 프로젝트는 백로그를 사용하여 범위를 관리하며, 범위 달성을, 새로운 범위 추가율, 이해관계자 피드백의 우선순위 지정 및 포함을 보여줍니다.
요구사항을 명확히 이해하고 있습니다.	예측형 개발에서는 프로젝트 초기에 요구사항을 충분히 잘 이해하고 정의했다면, 이후에 요구사항 변경이 거의 발생하지 않는 경우가 많습니다. 요구사항이 진화하는 프로젝트에서는 각 반복(Iteration)을 통해 단기 요구사항에 대한 명확하고 잘 정의된 이해를 제공하여, 점진적으로 장기 요구사항을 발견하고 개선하는 점진적 접근 방식을 가능하게 합니다.
프로젝트가 비즈니스 목표 및 전략에 부합합니다.	비즈니스 케이스와 조직의 전략적 계획, 프로젝트 승인 문서와 함께 프로젝트 인도물과 비즈니스 목표가 일치함을 보여줍니다.
이해관계자가 인도물을 수락하고 만족합니다.	인터뷰, 관찰 및 최종 사용자 피드백을 통해 이해관계자가 인도물에 만족한다는 사실을 알 수 있습니다. 불만 및 반품 수준도 만족도를 나타내는 데 사용될 수 있습니다.
범위 항목은 프로젝트 범위기술서에 백분율로 명확하게 정의되어 있습니다.	범위 정의의 정확도는 다음과 같이 측정합니다: 범위 정의의 정확도(%) = (정확하게 전달된 계획 범위 항목 / 총 계획 범위 항목) x 100
범위추가는 백분율로 측정됩니다.	범위추가는 백분율로 다음과 같이 측정합니다: 범위추가(%) = (계획되지 않은 인도물 / 총 인도물) x 100
요구사항의 안정성은 백분율로 측정합니다.	요구사항의 안정성은 백분율로 다음과 같이 측정합니다: 요구사항 안정성(%) = (변경되지 않은 요구사항 / 총 요구사항) x 100
프로젝트 범위에서 지속가능성을 고려합니다.	WBS 또는 백로그에는 지속가능성을 관리하기 위한 활동(예: 프로젝트 활동으로 인한 CO2 배출량 평가 및 관리 또는 중대한 영향이 있는 경우 프로젝트 실행이 지역 생물 다양성에 미치는 영향 관리)를 포함해야 합니다.

2.3 일정 성과 영역

프로젝트 일정계획은 프로젝트 범위에 정의된 제품, 서비스 및 결과를 언제 어떻게 인도할 것인지에 대한 계획을 제공합니다. 일정은 의사소통 및 이해관계자의 기대치를 관리하는 도구로 사용되며, 성과 보고의 기준을 제공합니다. 프로젝트 일정은 잠재적인 지연 및 리스크를 사전에 파악하여 프로젝트를 정상 궤도에 유지하기 위한 시기적절한 시정조치를 가능하게 합니다.

2.3.1 핵심 개념

일정 관리에는 프로젝트의 적시 완료를 감독하는 데 필요한 프로세스가 포함됩니다. 상세 프로젝트 일정은 프로젝트 전반에 걸쳐 유연하게 조정해야 하며, 획득한 지식, 리스크 및 외부 영향에 대한 이해도 향상, 부가가치 활동 등을 조정해야 합니다. 현실적인 일정을 유지하기 위해 프로젝트 일정을 수정하고 유지하는 작업은 프로젝트 전반에 걸쳐 계속해야 합니다.

일정은 다양한 수준에서 생성 및 정의할 수 있습니다. 프로젝트팀은 전체 일정 모델에서 각 수준의 일정 활동에 적용할 상대적 세분화 기준을 규정합니다. 일정 수준은 접근 방식(예: 적응형 또는 예측형 접근 방식), 실무자 및 조직의 일정계획 요구사항에 따라 달라질 수 있다는 점에 유의해야 합니다.

프로젝트 타임라인이 계속 단축되면서 프로젝트 세부 정보를 분석할 시간이 충분하지 않을 수 있습니다(때로는 세부 정보도 진화함). 예측형 접근 방식을 사용하는 프로젝트에서도 사전에 상세한 프로젝트 일정을 개발하는 것이 불가능할 수 있으므로, 점점 더 많은 프로젝트관리 실무자들이 프로젝트가 진행됨에 따라 상세한 일정을 점진적으로 준비하고 있습니다. 이 업무에는 프로젝트의 광범위한 마일스톤과 주요 활동을 처음에 개략적으로 설명한 다음, 더 많은 정보가 제공되거나 프로젝트가 진행됨에 따라 이를 구체화하고 확장하는 것들이 포함됩니다. 이 접근 방식은 프로젝트가 발전하고 더 많은 세부 정보가 알려짐에 따라 유연하게 대응하고 조정할 수 있도록 합니다. 이 접근 방식에 도움이 되는 잘 알려진 기법은 점진적 계획 수립입니다.

다음의 핵심 개념은 일정 성과 영역에 대한 효과적인 실무를 지원합니다.

- **프로젝트 일정.** 프로젝트 일정은 계획된 날짜, 기간, 마일스톤 및 자원과 연계된 활동을 제시하는 일정 모델의 결과물입니다. 프로젝트 일정에는 시작일 및 종료일, 활동 또는 WBS 구성요소를 종료하는 데 필요한 총 작업 기간(시간, 일 또는 주 단위로 표시, 기간이라고 함), 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트의 중요한 시점 또는 이벤트(마일스톤이라고 함), 자원 등이 포함될 수 있습니다. 자세한 내용은 자원 성과 영역의 섹션 2.6을 참조하십시오.
- **산정치.** 산정치는 프로젝트 업무량 또는 기간과 같이 변수의 예상 양 또는 성과에 대한 정량적 평가입니다. 작업량은 일정 활동 또는 WBS 구성요소를 완료하는 데 필요한 인력 투입 단위의 수를 의미하며, 일반적으로 시간, 일 또는 주 단위로 표시합니다. 기간은 산정된 자원으로 개별 활동을 완료하는 데 필요한 작업 기간의 수입니다.
- **일정 기준선.** 일정 기준선은 공식적인 변경통제 절차를 사용하여 변경할 수 있는 일정 모델의 승인된 버전으로, 실제 결과와 비교하는 기준으로 사용됩니다. 변경통제 절차의 공식성 수준은 예측형 접근 방식을 사용하는 프로젝트에서는 더 엄격한 경향이 있고, 적응형 및 애자일 접근 방식을 사용하는 프로젝트에서는 더 유연하거나 심지어 존재하지 않을 수도 있습니다.
- **일정 유연성.** 유연성은 변화에 적응하고, 리스크를 관리하며, 자원 할당을 최적화하는 데 필수적입니다. 유연성은 팀 사기를 높이고 점증적 인도물을 지원하며 더 높은 품질의 성과를 보장하는 데 도움이 됩니다.
- **일정 예측.** 일정 예측은 일정이 계산되는 시점에 이용 가능한 정보와 지식을 바탕으로 프로젝트의 미래 상황과 사건을 산정하거나 예측한 것입니다. 일정 예측은 현재 진행 상황, 성과 추세 및 프로젝트와 관련된 기타 정보를 기반으로 타임라인을 예측합니다. 프로젝트가 실행됨에 따라 얻은 작업 성과를 기반으로 예측치가 업데이트되고 재발행됩니다.

- **실제 기간.** 실제 기간은 일정 활동이 진행 중인 경우 일정 활동의 실제 시작일과 프로젝트 일정의 데이터 기준일 사이의 달력 단위 시간이며, 일정 활동이 종료된 경우에는 실제 종료일까지의 시간입니다.
- **프로젝트 일정 네트워크 다이어그램.** 프로젝트 일정 네트워크 다이어그램은 프로젝트 일정 활동 간의 논리적 관계(의존관계라고도 함)를 그래픽으로 나타낸 것입니다. 프로젝트관리 소프트웨어를 사용하여 시퀀싱을 수행할 수 있습니다.

2.3.2 프로세스

일정 성과 영역에는 프로젝트의 적시 완료를 관리하는 데 필요한 프로세스가 포함됩니다. 일정 성과 영역에는 다음과 같은 프로세스들이 포함됩니다(그림 2-20 참조).

- **일정관리 계획수립.** 일정을 설계, 개발, 관리, 수행 및 유지하기 위한 정책, 절차 및 문서를 수립하는 프로세스입니다.
- **일정개발.** 프로젝트 실행 및 감시와 통제를 위한 일정 모델을 만들기 위해 순서, 기간, 자원 요구사항 및 일정 제약 조건을 분석하는 과정입니다.
- **일정 감시 및 통제.** 프로젝트 일정 업데이트를 위해 프로젝트 상태를 감시하고, 일정 기준선 또는 합의된 일정에 대한 변경을 관리하는 프로세스입니다.



그림 2-20. 일정 성과 영역 프로세스 개요

2.3.2.1 일정관리 계획수립

일정관리 계획수립은 일정을 설계, 개발, 관리, 수행 및 유지하기 위한 정책, 절차 및 문서를 수립하는 프로세스입니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 프로젝트 전반에 걸쳐 프로젝트 일정을 관리하는 방법에 대한 지침과 방향을 제공한다는 점입니다(아래 그림 2-21 참조).

이 프로세스의 구체적인 결과물은 프로젝트 일정 개발, 릴리즈 및 반복(iteration) 기간, 정확도 수준, 측정 단위, 조직 절차에 대한 연결, 프로젝트 일정 유지, 통제 한계선, 성과 측정 규칙 및 보고 형식에 대한 정보가 포함된 일정관리 계획서입니다.

2.3.2.2 일정개발

일정개발은 프로젝트 실행 및 감시와 통제를 위한 일정 모델을 작성하기 위해 순서, 기간, 자원 요구사항 및 일정 제약을 분석하는 프로세스입니다. 허용 가능한 프로젝트 일정을 개발하는 것은 반복적 접근 방식 프로세스입니다. 일정 모델은 가장 좋은 가용 정보를 바탕으로 프로젝트 활동 및 마일스톤의 계획된 시작일 및 종료일을 결정하는데 사용됩니다. 일정개발에는 진행 상황을 추적하기 위한 기준선 역할을 할 수 있는 승인된 프로젝트 일정을 수립하기 위한 기간 산정치, 자원 산정치, 일정 예비의 검토 및 수정이 필요할 수 있습니다(그림 2-22 참조).

일정개발에는 네 가지 단계가 있습니다(그림 2-23 참조).

1. 활동 정의,
2. 시퀀스 결정,
3. 업무량과 기간 추정, 그리고
4. 조정.

각 단계에 관련된 작업은 다음과 같습니다.

- **1단계: 활동 정의.** 첫 번째 단계는 프로젝트 인도물을 생산하기 위해 수행할 구체적인 작업을 식별하고 문서화하는 것입니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 작업 패키지를 일정 활동으로 분할하여 프로젝트 작업을 산정, 일정계획, 실행, 감시 및 통제하는 근거를 제공한다는 점입니다. 작업 패키지에 대한 자세한 내용은 섹션 2.2범위 성과 영역을 참조하십시오.

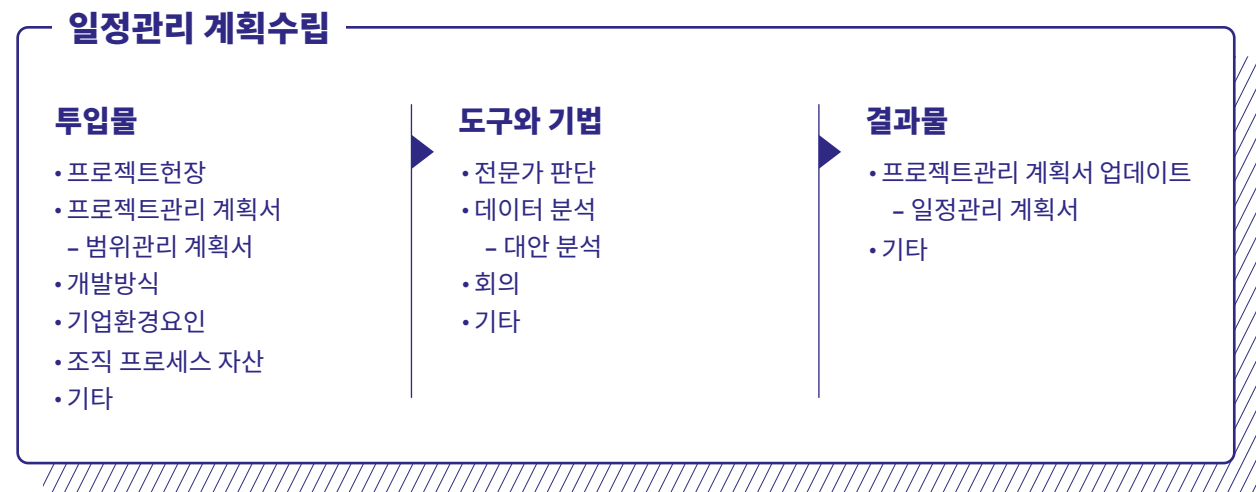


그림 2-21. 일정관리 계획수립 투입물, 도구 및 기법, 결과물

- 이 단계의 결과물에는 활동목록, 활동 속성 및 마일스톤이 포함됩니다.
- **2단계: 시퀀스 결정.** 활동이 정의되면 다음 단계는 작업이 수행될 논리적 순서를 결정하는 것입니다. 이 업무에는 일정 요소 간의 의존관계 및 관계를 결정하거나 다른 작업을 시작하기 전에 완료해야 하는 활동(예: 시작-시작, 종료-종료, 시작-종료, 종료-시작)을 결정하는것이 포함됩니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 모든 프로젝트 제약 조건을 고려하여 가장 효율적인 작업의 논리적 순서를 정의한다는 점입니다.
 - 첫 번째 및 마지막 작업 패키지 및 활동을 제외한 모든 작업 패키지 및 활동은 적절한 논리적 관계를 통해 최소한 하나의 선행 활동 및 하나의 후행활동과 연결되어야 합니다. 논리적 관계는 현실적인 프로젝트 일정을 수립할 수 있도록 설계해야 합니다. 현실적이고 성취 가능한 프로젝트 일정을 지원하기 위해 활동 간에 선행 또는 후행 시간을 사용해야 할 수도 있습니다.
 - 참고: 분할할 정도에 따라 통제계정, 작업패키지 또는 활동 수준을 포함한 다양한 수준에서 순서를 결정할 수 있습니다.

일정개발

투입물

- 프로젝트헌장
- 프로젝트관리 계획서
 - 범위관리 계획서
- 개발방식
- 프로젝트 문서
 - 활동 속성
 - 활동목록
 - 가정 기록부
 - 산정 기준서
 - 기간 산정치
 - 교훈 관리대장
 - 마일스톤 목록
 - 프로젝트 일정 네트워크 다이어그램
 - 프로젝트팀 배정
 - 자원달력
 - 리소스 요구사항
 - 리스크 관리대장
- 합의문서
- 기업환경요인
- 조직 프로세스 자산
- 기타

도구와 기법

- 전문가 판단
- 분할
- 점진적 계획 수립
- 선후행도형법
- 논리적 관계
- 리드 및 지연
- 의존관계 결정 및 통합
- 산정 기법
- 예비분석
- 데이터 분석
 - 가정형 분석
 - 시뮬레이션
 - 대안 분석
- 투표
- 일정 네트워크 분석
- 일정단축
- 주공정 방법
- 크리티컬 체인 방법
- 자원 최적화
 - 자원평준화
- 프로젝트관리 정보 시스템
- 애자일 릴리즈 기획
- 기타

결과물

- 일정 기준선
- 프로젝트 일정
- 일정 데이터
- 프로젝트 달력
- 변경요청
- 프로젝트관리 계획서 업데이트
 - 일정관리 계획서
- 프로젝트 문서 업데이트
 - 활동목록
 - 활동 속성
 - 가정 기록부
 - 산정 기준서
 - 기간 산정치
 - 교훈 관리대장
 - 마일스톤 목록
 - 프로젝트 일정 네트워크 다이어그램
 - 리소스 요구사항
 - 리스크 관리대장
- 기타

그림 2-22. 일정개발 투입물, 도구 및 기법, 결과물

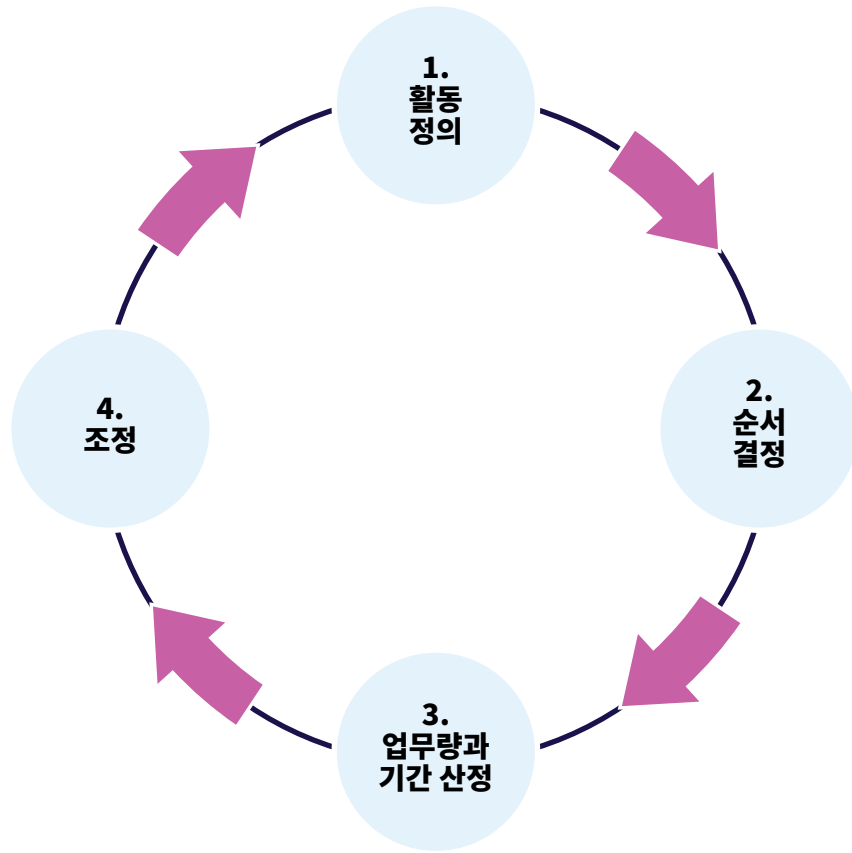


그림 2-23. 일정개발 단계

- **3단계: 업무량과 기간 산정.** 업무량과 기간 산정은 산정된 자원으로 개별 활동을 완료하는 데 필요한 작업 기간(시간, 일, 주 또는 기타)을 결정하는 것입니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 각 활동을 완료하는 데 필요한 시간과 노력을 제공한다는 점입니다.
 - 업무 범위, 필요한 자원 유형 또는 기술 수준, 산정 자원 수량 및 자원 달력의 정보를 사용하여 업무량과 기간을 산정합니다. (자세한 내용은 섹션 2.2 범위 성과 영역 및 섹션 2.6 자원 성과 영역을 참조하십시오). 산정치는 다음과 같은 기법을 기반으로 할 수 있습니다.
 - ▶ 전문가 판단,
 - ▶ 델파이 기법,
 - ▶ 유사산정법,
 - ▶ 모수산정법,
 - ▶ 프로그램 평가 및 검토 기법(PERT),
 - ▶ 상향식 산정법,
 - ▶ 플래닝 포커,
 - ▶ 스토리포인트,
 - ▶ 티셔츠 사이징 그리고
 - ▶ 기타 다수.

- 기간 산정치에 영향을 미칠 수 있는 요인으로는 기간, 투입량 또는 자원 유형(예: 고정 기간, 고정 투입량 또는 작업, 고정 자원 수, 활동을 수행하는 팀의 경험, 활동에 수반되는 리스크) 등에 부과되는 제약 조건과 사용된 일정 네트워크 분석 기법이 있습니다. 기간 산정치의 입력은 특정 활동의 작업 특성을 가장 잘 알고 있는 프로젝트팀의 개인 또는 그룹에서 나옵니다.
- 기간 산정치는 점진적으로 상세화되며, 이 프로세스에서는 입력 데이터의 품질과 가용성을 고려합니다. 예를 들어, 프로젝트 엔지니어링 및 설계 작업에 대한 보다 상세하고 정확한 데이터를 사용할 수 있게 되면 기간 산정치의 정확도와 품질이 향상될 수 있습니다.
- 업무량 산정 및 기간 산정에는 활동을 완료하는 데 필요한 업무량뿐만 아니라 가용 자원의 예상 숫자도 함께 산정해야 합니다. 이러한 산정치는 적절한 프로젝트 및 자원 달력을 사용하여 활동을 완료하는 데 필요한 작업 기간(활동기간)을 대략적으로 산정하는 데 사용됩니다.
- 대부분의 경우, 활동을 수행하는 데 사용할 수 있는 자원의 수와 해당 자원의 숙련도 수준에 따라 활동기간이 결정될 수 있습니다. 활동에 할당된 핵심 자원에 변경이 발생하면 일반적으로 해당 활동 기간에 영향을 미칩니다.
- 때로는 작업의 고유한 특성(즉, 기간, 관련 업무량 또는 자원 수에 부과되는 제약 조건)으로 인해 자원 할당과 관계없이 완료까지 사전에 정해진 시간이 소요되기도 합니다(예: 24시간 스트레스 테스트).

기간을 산정할 때 고려해야 할 기타 요소는 다음과 같습니다.

- **수확체감의 법칙.** 작업 단위 하나를 생산하는 데 필요한 업무량을 결정하는 요소 중 하나(예: 자원)를 늘리고 다른 모든 요소를 고정한 상태로 유지하면, 결국 해당 요소를 추가로 투입하더라도 결과물 증가 폭이 점점 줄어들거나 감소하는 지점에 이르게 됩니다.
- **자원 수.** 자원 수를 원래 수의 두 배로 늘린다고 해서 항상 시간을 절반으로 줄일 수 있는 것은 아닙니다. 추가 리스크로 인해 기간이 늘어날 수 있기 때문입니다. 어느 시점에서 활동에 너무 많은 자원을 추가하면 지식 이전, 학습 곡선, 추가 조정 및 기타 관련 요인으로 인해 기간이 늘어날 수 있습니다.
- **기술의 발전.** 기술 발전은 기간 산정치를 결정하는 데 중요한 역할을 할 수도 있습니다. 예를 들어, 제조 공장의 결과물 증가는 최신 기술을 조달하여 달성할 수 있으며, 이는 기간과 자원 요구 사항에 영향을 미칠 수 있습니다.
- **문서화.** 기간 산정치를 뒷받침하는 모든 데이터와 가정은 각 활동기간 산정치별로 문서화됩니다.
- **할 수준.** 산정치는 통제계정 수준 또는 작업패키지 또는 활동 수준에서 별도의 수준으로 산정할 수 있습니다.
- **인지 편향.** 계획 오류 및 스토리 종료 착각과 같은 편향과 호프스테터의 법칙 또는 팀원의 동기 부여와 같은 기타 현상도 일정계획 프로세스의 정확도에 영향을 미칠 수 있습니다.
- **4단계: 조정.** 이 단계에서는 이전 단계에서 축적된 순서, 산정치 및 자원을 기반으로 초안 일정을 검토합니다. 초안 일정이 허용되지 않는 경우 다양한 기법을 적용하여 해당 구성요소를 조정하여 대체 일정 옵션을 찾을 수 있습니다.
 - 일정이 확정되면, 일정에는 기간이 다양하고 정의된 논리적 관계로 연결된 일련의 고유한 활동이 포함됩니다. 일정은 프로젝트팀에 어떤 작업을 수행해야 하는지, 프로젝트 인도물을 어떤 순서로 달성해야 하는지에 대한 정보를 제공합니다.
 - 활동의 시작 및 종료 날짜가 설정된 후에는 활동에 배정된 프로젝트 팀원들이 배정된 작업을 검토하는 것이 일반적입니다. 팀원들은 시작 및 종료 날짜가 다른 프로젝트 또는 작업의 자원 일정 또는 배정된 활동과 충돌하지 않는지 확인해야 하며, 따라서 여전히 유효합니다. 그런 다음 일정을 분석하여 논리적 관계와의 충돌을 식별하고 일정이 승인되어 기준선으로 사용되기 전에 자원평준화가 필요한지 여부를 결정합니다.

- 초안 일정을 통해 프로젝트 목표를 달성하는 데 필요한 인력 및 물리적 자원을 보다 쉽고 정확하게 산정할 수 있습니다. 이러한 자원 산정치는 초안 일정이 허용 가능한지 여부에 대한 의사결정에 영향을 미칠 수 있으므로 추가 조정 및 수정이 필요할 수 있습니다.

2.3.2.3 일정 감시 및 통제

일정 감시 및 통제는 프로젝트의 상태를 감시하여 프로젝트 일정을 업데이트하고 합의된 일정에 대한 변경을 관리하는 프로세스입니다. 일정을 업데이트하려면 현재까지의 실제 또는 예측 성과를 알아야 합니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 프로젝트 기간 동안 현실적인 일정을 유지한다는 점입니다(그림 2-24 참조).

예측형 접근 방식을 사용할 때는 통합 변경통제를 적용하여 변경 평가 및 실행 프로세스를 통해서만 일정 기준선 또는 합의된 일정에 대한 변경을 승인할 수 있습니다. 일정 감시 및 통제는 감시 및 통제 포커스 영역의 일부로서 다음과 같은 사항을 다룹니다.

- 프로젝트 일정의 상태 결정,
- 일정 변경을 유발하는 요인에 영향을 미치는 것,
- 필요한 일정 예비 재고,

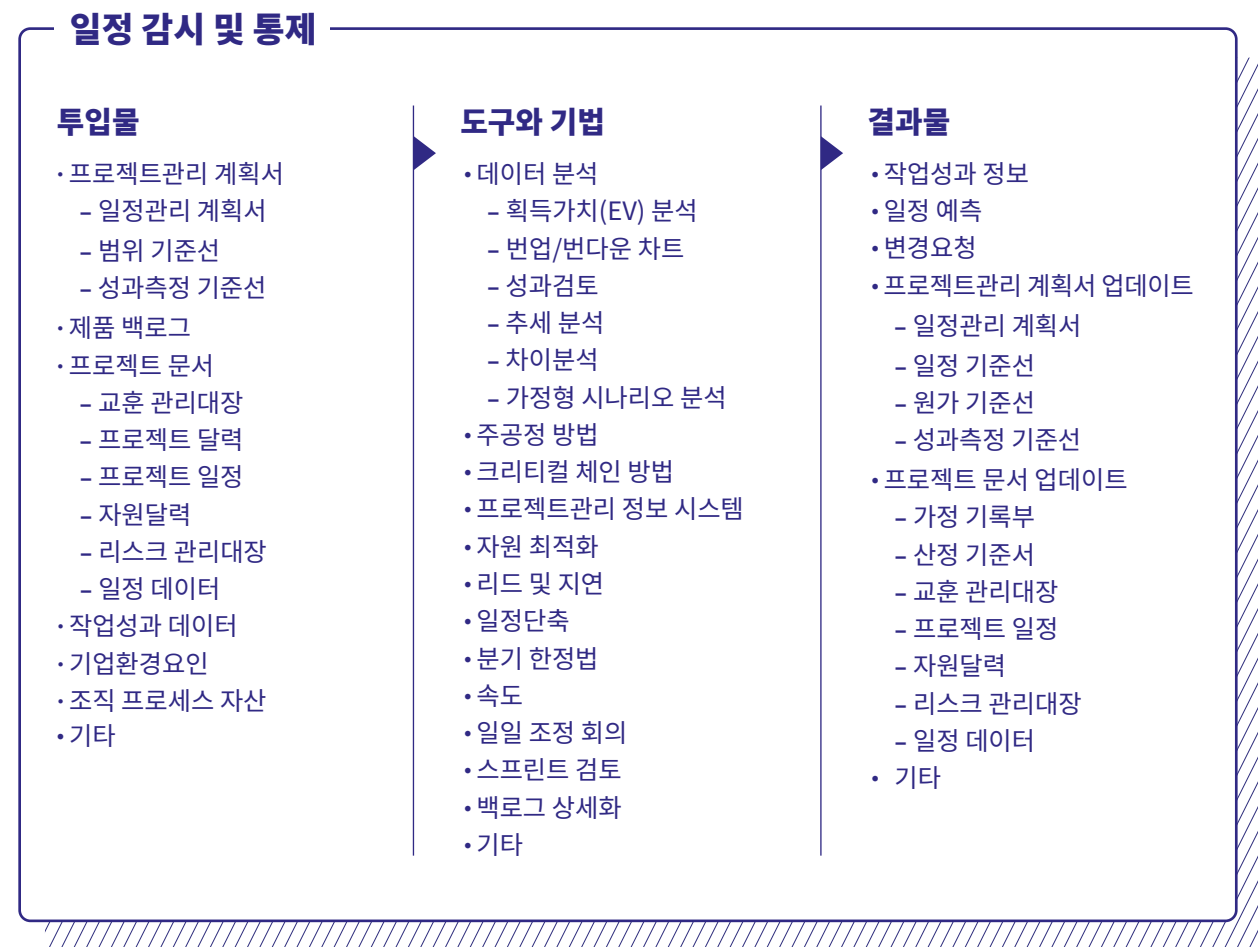


그림 2-24. 일정 감시 및 통제 투입물, 도구 및 기법, 결과물

- 전체 프로젝트 일정이 변경되었는지 확인하고
- 실제 변경 사항이 발생할 때 이를 관리하기.

적응형 또는 애자일 접근 방식을 사용하는 경우 일정 감시 및 통제 프로세스는 다음과 같은 사항을 다룹니다.

- 경과 시간 주기에 대해 완료된 작업의 산정치와 비교하여 인도 및 승인된 작업의 총량으로 프로젝트 일정의 상태를 결정합니다.
- 프로세스를 수정하고 필요한 경우 개선하기 위한 회고(교훈을 기록하기 위한 예정된 검토) 수행
- 남은 작업 계획(백로그)의 우선순위를 재조정합니다.
- 주어진 시간 내에 인도물이 생산, 검증 및 승인되는 속도(속도)를 반복(iteration)(합의된 작업 주기 기간, 일반적으로 2주 또는 1개월)별로 결정합니다.
- 프로젝트 일정이 변경되었음을 결정합니다
- 실제 변경 사항이 발생할 때 이를 관리하기.

작업이 계약될 때, 계약업체 및 납품업체의 정기 및 마일스톤 상태 업데이트는 일정이 일정통제되는지 확인하기 위해 작업이 합의된 대로 진행되고 있는지 확인하는 수단입니다. 계약업체의 보고서가 정확하고 완전한지 확인하는 데 도움이 될 것으로 예상되는 예정된 상태 검토 및 검토회의입니다.

2.3.3 조정 고려사항

프로젝트 관리자는 프로젝트 일정관리 프로세스가 적용되는 방식을 조정하고 적응시켜야 할 수도 있습니다. 조정 시 고려사항에는 생애주기 및 개발방식 선택, 제품 및 인도물 속성, 프로젝트팀 속성, 문화, 프로젝트 환경, 일정계획 접근 방식 및 방법, 추세 및 새로운 실무 등이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.

2.3.3.1 생애주기 및 개발방식 선택

프로젝트 생애주기 및 개발방식의 선택은 다음과 같이 프로젝트 전반에 걸쳐 일정계획 프로세스가 조정되고 적용되는 방식에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

- **예측형 생애주기.** 예측형 생애주기에서는 일반적으로 일정을 미리 정의합니다. 작업에 대한 상세한 계획 및 순서 지정은 시작 시에 수행되며, 프로젝트 기준선이 생성 및 승인되고 변경은 덜 빈번하게 발생합니다. 일반적으로 프로젝트 기준선에 대한 변경은 공식적인 변경관리 절차를 통해 수행됩니다. 이 맥락에서 조정은 명확한 마일스톤, 의존관계 및 주공정을 포함한 포괄적인 타임라인 설정을 포함합니다.
- **적응형 생애주기.** 적응형 프로젝트에서는 일정이 더 유연합니다. 프로젝트는 단기 계획 수립 기간을 가진 스프린트 또는 반복(iteration)으로 나뉩니다. 적응형 프로젝트에서 조정은 프로젝트 범위 및 우선순위의 변경에 적응할 수 있는 시간제한 일정을 만드는 것을 포함합니다.
- **혼합형 생애주기.** 혼합형 개발방식에서 일정계획은 적응형 방식의 유연성과 예측형 접근 방식의 체계적 계획을 결합합니다. 상위 수준의 프로젝트 일정은 예측형 접근 방식을 사용하여 주요 마일스톤과 인도물을 개략적으로 계획할 예정입니다. 이 프레임워크 내에서 하위 프로젝트 스트림은 특성에 따라 적응형 또는 예측형 접근 방식을 사용할 수 있습니다. 적응형 스프린트 또는 반복(iteration)은 요구사항 변경률이 높은 프로젝트 구성요소의 세부 실행을 관리하는 데 사용되며, 적응성과 우선순위의 빈번한 재평가를 가능하게 합니다. 구성요소에 따라 칸반(Kanban) 또는 주공정 방법을 사용할 수도 있습니다. 이 접근 방식은 전체 프로젝트가 순조롭게 진행되고 팀이 변화에 신속하게 대응하며 인도물을 지속적으로 개선할 수 있도록 도와줍니다.

2.3.3.2 제품 및 인도물 속성

제품 및 인도물 속성은 다음과 같은 요인에 따라 일정계획 프로세스의 조정에 영향을 줄 수 있습니다.

- **규정 준수/중요성.** 중요도가 높은 프로젝트(즉, 수행 조직의 전략적 목표에 매우 중요한 프로젝트)는 규정 준수를 보장하고 리스크를 완화하기 위해 보다 상세하고 빈번한 일정 업데이트가 필요할 수 있습니다.
- **유형 및 기술.** 인도물의 유형과 관련 기술에 따라 일정에 필요한 세부 수준이 결정될 수 있습니다. 새롭거나 혁신적인 기술은 프로젝트 영역과 관련된 불확실성으로 인해 반복적인 일정계획이 더 많이 필요할 수 있습니다.

2.3.3.3 프로젝트팀 속성

프로젝트팀 속성은 다음과 같은 고려사항에 따라 일정계획 프로세스의 조정에 영향을 미칠 수도 있습니다.

- **크기 및 분포.** 프로젝트팀의 규모와 지리적 분포는 일정이 전달되고 유지되는 방식에 영향을 미칠 수 있습니다. 규모가 크고 분산된 팀은 보다 정교한 일정계획 도구와 정기적인 업데이트가 필요할 수 있습니다.
- **경험.** 팀원의 경험 수준에 따라 일정을 어느 정도로 상세하게 수립해야 하는지가 달라질 수 있습니다. 숙련된 팀은 덜 상세한 상위 수준의 일정을 사용할 수 있지만, 경험이 적은 팀은 보다 상세한 단계별 계획이 필요할 수 있습니다.

2.3.3.4 문화

문화는 다음과 같은 고려사항에 따라 일정계획 프로세스 조정에 영향을 미칠 수 있습니다.

- **조직 문화.** 불확실성과 변화에 대한 허용도를 포함한 조직의 문화는 일정이 얼마나 유연해야 하는지, 또는 얼마나 엄격해야 하는지에 영향을 미칩니다. 적응형 문화는 더 유동적인 일정을 수용할 수 있습니다, 반면에 리스크 회피형 문화는 상세하고 고정된 일정을 선호할 수 있습니다. 문화는 산업 요인에 의해 좌우될 수도 있습니다. 예를 들어, 제약 회사는 제품 개발을 위해 엄격한 프로세스를 따르는 반면, 기술 회사는 리스크를 감수하는 데 더 공격적인 경향이 있습니다.
- **동의 확보 및 신뢰.** 이해관계자의 높은 수준의 신뢰와 동의 확보는 보다 유연한 일정계획 실무를 가능하게 하는 반면, 낮은 수준의 신뢰와 참여는 보다 공식적이고 상세한 일정계획을 요구할 수 있습니다.

2.3.3.5 프로젝트 환경

프로젝트 환경은 다음과 같은 고려사항에 따라 일정계획 프로세스의 조정에 영향을 줄 수 있습니다.

- **프로젝트 규모 및 환경.** 프로젝트 규모(예: 메가프로젝트 대 소규모 프로젝트) 및 프로젝트 환경(예: 상업용, 정부용 또는 비영리용)은 일정 업데이트의 세부 수준과 빈도에 영향을 줄 수 있습니다.
- **프로젝트 목표 및 기간.** 타임라인이 촉박하거나 마감일이 중요한 프로젝트는 적시에 인도할 수 있도록 보다 엄격한 일정계획이 필요할 수 있습니다.

2.3.3.6 일정계획 접근 방식 및 방법

산업 및 프로젝트의 유형에 따라 일정계획에 대한 접근 방식과 방법이 다르므로, 환경의 변화하는 요구에 대응하기 위해 개발 실무를 효과적으로 채택하고 조정할 수 있는 상황별 프레임워크가 점점 더 중요해지고 있습니다. 일정계획을 위한 몇 가지 접근 방식에는 주공정법, 주공정체인법, 위치 기반 일정계획, 최종 계획자 시스템®, 간트차트 및 칸반(Kanban)이 포함됩니다.

- **위치 기반 일정계획(LBS).** 위치 기반 일정계획은 LBS에서 정의한 위치에 수량을 할당하고, 생산 속도, 팀 규모, 작업 간 논리, 작업 분할 또는 버퍼링에 필요한 요구사항을 포함하여 이 작업을 완료하는 데 필요한 자원을 고려합니다.
- **린 일정계획.** 린 일정관리는 린 프로젝트 인도(주문형 일정계획)의 원칙을 기반으로 하며, 낭비를 최소화하고 가치를 극대화하도록 설계됩니다. 이 목표를 달성하기 위해 팀에 인도물을 배치하지 않습니다. 린 일정계획 원칙은 작업을 프로세스에 배치할 수 있는 역량이 확보된 경우에만 작업을 끌어와 대기열을 최소화해야 함을 강조합니다. 프로젝트 팀원들은 마일스톤을 완성하기 위해 필수 활동, 기간 및 거래 간 인수인계가 정의되는 풀-플래닝 세션에서 협업합니다. 주요 단계는 마스터 일정계획, 단계별 일정계획, 선행 계획 수립입니다.
- **일정 및 인도물 연계.** 프로젝트 인도물 및 일정은 다양한 수준의 세부 정보를 포함합니다. 이러한 변형은 종종 무엇을 언제 할 것인지에 대한 혼란을 야기합니다. 명확성을 높이는 한 가지 방법은 WBS의 특정 요소가 그에 상응하는 수준의 세부 사항을 갖춘 일정으로 설명되도록 하는 것입니다.

2.3.4 다른 도메인과의 상호 작용

일정 성과 영역은 거버넌스, 범위, 재무, 이해관계자, 자원 및 리스크 성과 영역과 밀접하게 상호 작용하여 프로젝트관리 요소의 상호 의존적 특성을 강조합니다. 프로젝트 시작 시 예상 성과를 식별하고 이러한 결과를 달성하기 위한 상위 수준의 일정을 개발합니다. 선택한 개발방식과 생애주기에 따라 집중적인 일정계획을 사전에 수행한 후 실제 환경에 맞게 조정하거나 적용할 수 있습니다.

다른 생애주기는 계획이 발전할 것이라는 전제 하에 프로젝트 전반에 걸쳐 다양한 시점에서 적절한 일정계획을 하도록 장려합니다. 프로젝트 기간은 범위, 비용, 자원 및 품질에 따라 달라집니다. 이러한 각 요인은 일정이 길어지거나 짧아지게 할 수 있습니다.

범위, 일정 및 재무 성과 영역은 서로 밀접하게 연결되어 있으며, 이 중 하나라도 변경되면 다른 영역에 영향을 미칠 수 있습니다. 프로젝트 성과는 이러한 성과 영역에 직접적으로 의존하지만, 균형을 유지하고 모든 영역이 거버넌스 성과 영역에서 기능을 수행하도록 하기 위해 이해관계자, 자원 및 리스크 성과 영역과도 병행하여 간접적으로 연결됩니다.

2.3.5 결과 확인

일정 성과 영역과 관련된 활동은 특정 성과에 기여하는 경우에만 성공적인 것으로 간주해야 합니다. 표 2-7은 샘플 목표 성과 세트와 해당 성과가 충족되는지 확인하기 위한 잠재적 점검을 보여줍니다.

2.4 재무 성과 영역

재무 성과 영역은 수행 조직에 대한 내부 및 외부의 금전적 자원 사용 및 할당과 관련된 프로세스 및 도구를 다룹니다. 재무 성과는 프로젝트의 비용, 자금 조달, 경우에 따라 프로젝트의 가치 제안과 관련이 있습니다. 이 성과 영역에서 설명하는 프로세스에는 프로젝트가 조직의 가치를 최적화할 수 있도록 비용을 계획, 산정, 예산 책정, 자금 조달, 자금 지원, 관리, 측정 및 통제하는 작업이 포함됩니다.

프로젝트 작업 및 성과에 대한 시기적절하고 정확한 정보를 통해 프로젝트팀은 원하는 성과에서 현재 또는 예상되는 차이를 해결하는 데 필요한 적절한 조치를 학습하고 결정할 수 있습니다. 재무 측정은 다음을 포함한 여러 가지 이유로 사용됩니다.

- 계획 대비 성과를 평가합니다.
- 자원 활용도, 완료된 작업, 지출된 예산 등을 추적합니다.

표 2-7. 성과 확인—일정 성과 영역

성과	확인
일정계획 접근 방식이 프로젝트 인도물과 일치합니다.	인도물에 대한 개발방식(예측형 접근 방식, 적응형 접근 방식 또는 혼합형)에 따라 일정을 정렬합니다.
프로젝트 생애주기는 프로젝트의 시작부터 끝까지 비즈니스 및 이해관계자의 가치를 전달하는 단계를 포함합니다.	프로젝트 착수부터 종료까지의 프로젝트 작업을 프로젝트 단계로 구분하여 나타냅니다. 단계에 적절한 종료 기준이 포함되어 있는지 확인합니다.
프로젝트 성과를 제공하기 위한 전체론적 접근 방식이 개발됩니다.	프로젝트가 간극이나 불일치 영역 없이 전체론적으로 계획되었음을 보여주는 인도 일정을 선택하고 개발합니다.
일정 문서가 완성되었습니다.	선택한 개발방식을 기반으로 작업 의존관계, 기간, 자원 할당, 마일스톤 등 모든 필수 요소를 일정 문서에 포함시킵니다.
일정계획 도구 및 기법이 사용됩니다.	일정개발 중에 팀이 적절한 일정계획 도구(예: 프로젝트관리 소프트웨어) 및 기법(예: 주공정법)을 사용했는지 감시합니다.
이해관계자가 일정 개발에 참여합니다.	일정계획 프로세스 중에 핵심 이해관계자(예: 고객, 팀원)의 참여 수준을 확인합니다. 관여도가 낮으면 비현실적이거나 제대로 개발되지 않은 일정으로 이어질 수 있습니다.
알려진 알려지지 않은에 대해 충분한 완충이 구축되어 있습니다.	주요 프로젝트 제약 조건과 알려진 리스크가 충분한 여유시간, 우발사태 예비 또는 보조 계획과 같은 대체 활동 네트워크 전략을 제공하여 프로젝트 일정에 반영되었는지 확인합니다.

- 책임감을 입증합니다.
- 이해관계자에게 정보를 제공합니다.
- 비용 초과, 자원 부족 또는 절감 등 미래 추세를 예측합니다.
- 투자수익률(ROI), 장기적 가치 및 영향 평가 및
- 프로젝트의 재무 건전성과 전반적인 성공을 보장하기 위해 리스크관리를 강화합니다.

재무 측정의 가치는 데이터의 수집 및 배포에 있는 것이 아니라, 데이터를 사용하여 부가가치를 창출하고, 정보에 입각한 의사결정을 하고, 적절한 조치를 취하는 방법에 대한 상호작용에 있습니다. 따라서 이 성과 영역의 대부분은 캡처할 수 있는 다양한 유형의 측정값을 다루지만, 측정값의 사용은 프로젝트팀 및 이해관계자 논의, 프로젝트 작업 조정 등과 같은 다른 성과 영역의 활동 맥락 안에서 발생합니다.

2.4.1 핵심 개념

다음의 핵심 개념은 재무 성과 영역에 대한 효과적인 실무를 지원합니다.

- **가치 정의.** 조직은 다양한 전략을 사용하여 유형 또는 무형의 가치를 정의하며, 이는 종종 재무 수익(유형)을 기반으로 하며, 투자수익률(ROI), 내부수익률(IRR), 회수 기간 또는 자산 수익률(ROA)과 같은 메트릭을 사용하여 프로젝트 성공 및 조직 목표와의 연계를 측정할 수 있습니다. 평균 자본수익률(ROACE)도 사용할 수 있습니다. ROACE 방법은 투자된 자금과 비교하여 조직의 수익성을 계산하는데 유용할 수 있습니다. 때로는 규정 준수 또는 사회적 영향과 같은 다른 지표를 사용할 수 있으므로

가치는 단순한 이익(재무) 이상의 것이 될 수 있으며 사람(사회) 또는 지구(환경)을 위한 가치가 될 수도 있습니다. 예를 들어, 특정 프로젝트에 더 많은 비용을 지출하는 것이 허용되는 경우가 있는데, 이는 프로젝트의 성과가 특정 날짜에 제공되는 것으로 가치를 측정하기 때문입니다. 경우에 따라 프로젝트는 프로그램의 구성요소일 수 있으므로 실제로 자체적으로 가치를 창출하지 못할 수도 있으며, 이 경우 가치는 미래에 실현됩니다. 반면에 고객 만족도와 혁신은 무형 가치의 예입니다.

- **가치 극대화.** 재무 성과 영역은 비용 관리뿐만 아니라 프로젝트가 조직에 최대 가치를 제공하는지 확인하는 데 중점을 둡니다. 이 업무에는 전략을 정렬하고, 투자수익률(ROI) 및 내부수익률(IRR)과 같은 프로젝트 성공의 명확한 지표를 사용하며, 사회적 영향, 고객 만족도, 혁신과 같은 다른 차원을 고려하는 것이 포함됩니다.
- **자금 조달.** 프로젝트관리 실무자는 프로젝트를 위한 재정 자원 확보 방법을 이해해야 합니다. 자금은 내부 조직 예산, 고객 계약, 보조금 또는 고객 주도의 "클라우드 펀딩" 등 여러 수단으로 제공될 수 있습니다. 프로젝트 실무자는 종종 프로젝트 전이나 프로젝트 중에 이러한 자금 조달 활동을 주도하거나 지원하도록 요청받습니다.
- **재무적 제약.** 예산은 일반적으로 프로젝트의 주요 재무적 제약 조건이지만 유일한 제약 조건은 아닙니다. 때로는 프로젝트가 특정 유형의 재정 자원 사용으로 제한되기도 합니다. 예를 들어, 자본적 지출(CapEx) 및 운영비 지출(OpEx)과 같은 자금 유형 또는 내부 인력과 외부 인력의 구분이 포함될 수 있으며 이러한 구분에 따라 서로 다른 예산 전략이 적용되거나 회계연도와 같이 특정 목적 또는 특정 기간에 할당된 재원이 사용될 수 있습니다. CapEx는 수행 조직이 부동산, 공장, 건물, 기술 또는 장비와 같은 물리적 자산을 확보, 업그레이드 및 유지 관리하기 위해 투자한 의도된 자금입니다. OpEx는 일상적인 비즈니스 활동 또는 운영을 수행하는 데 필요한 지속적인 비용을 위한 의도된 자금입니다. 이러한 비용에는 일반적으로 광고비, 관리 수수료, 임금, 임대료 및 공과금이 포함됩니다. 경우에 따라 OpEx의 총액이 전체 조직의 재무 결과에 영향을 미칠 수 있습니다. 다른 경우에는 예산이 연간으로 할당되므로 해당 연도 내에 사용해야 하며 다음 연도로 이월할 수 없습니다. 애자일 접근 방식을 적용하는 프로젝트에서는 예산을 분기별로 할당된 다음 분기별로 수정할 수 있습니다. 이 할당은 달성된 작업량에 따라 예산 측면에서 더 많은 유연성을 허용합니다.
- **프로젝트 예산.** 프로젝트 예산 구축은 조직 프로세스 자산(OPA), 정책, 거버넌스, 포트폴리오 실무 및 조직 내 재무 관리 실무에 따라 달라집니다. 프로젝트 예산은 조직에 적용되는 외부 규정, 규정 준수, 회계 원칙 또는 업계 표준의 영향을 받을 수도 있으며, 이로 인해 상당한 차이가 발생할 수 있습니다. 한 가지 시나리오에서는 초기 프로젝트 예산에 승인된 작업패키지 원가산정치, 우발사태 예비, 관리예비의 합계가 포함될 수 있으며, 예비는 암묵적으로 관리됩니다. 또 다른 시나리오에서는 초기 프로젝트 예산에 승인된 작업 원가 산정치의 합계가 포함될 수 있으며, 우발사태 예비와 관리예비는 명시적으로 관리됩니다. 그림 2-25는 두 가지 가능한 예산 구축 시나리오를 보여줍니다. 그러나 조직의 선호도나 외부 영향에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- **원가 기준선.** 프로젝트 예산과 마찬가지로 원가 기준선은 조직의 선호도나 외부 요인에 따라 달라질 수 있습니다. 원가 기준선은 승인된 시간 단계별 프로젝트 예산 버전으로, 관리예비를 제외하며, 공식적인 변경통제 절차를 통해서만 변경할 수 있고 실제 결과와 비교하는 기준으로 사용됩니다. 또는 원가 기준선은 시간 단계별 초기 프로젝트 예산의 승인된 버전일 수 있으며, 여기에는 우발사태 예비 및 관리예비가 모두 제외되며, 공식적인 변경통제 절차를 통해서만 변경할 수 있고 실제 결과와 비교하는 기준으로 사용됩니다. 그림 2-25는 원가 기준선에 우발사태 예비를 포함하는 시나리오(왼쪽)와 우발사태 예비를 제외하는 시나리오(오른쪽) 등 두 가지 가능한 시나리오를 제시합니다.
- **예비금.** 예비는 프로젝트관리 계획서에 명시된 조항으로, 비용 및/또는 일정 리스크를 완화하기 위한 것으로, 완화하고자 하는 리스크 유형에 대한 세부 정보를 제공하기 위해 수정자(예: 관리예비, 우발사태 예비)와 함께 자주 사용됩니다. 우발사태 예비와 관리예비는 목적과 사용 권한이 다르며 리스크 분류(알려진-알려지지 않은 또는 알려지지 않은-알려지지 않은)도 다를 수 있습니다. 자세한 내용은 섹션 2.7 리스크 성과 영역을 참조하십시오. 우발사태 예비는 적극적인 대응 전략이 있는 알려진 리스크에 대해 일정 또는 원가 기준선에 할당된 시간 또는 돈이며 일반적으로 초기 프로젝트 예산에 할당됩니다(그림 2-25, 왼쪽 참조). 그러나 다양한 조직의 선호도나 외부 요인에 따라 초기 프로젝트 예산 범위를 벗어날 수 있습니다(그림 2-25, 오른쪽 참조). 관리예비는 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트의

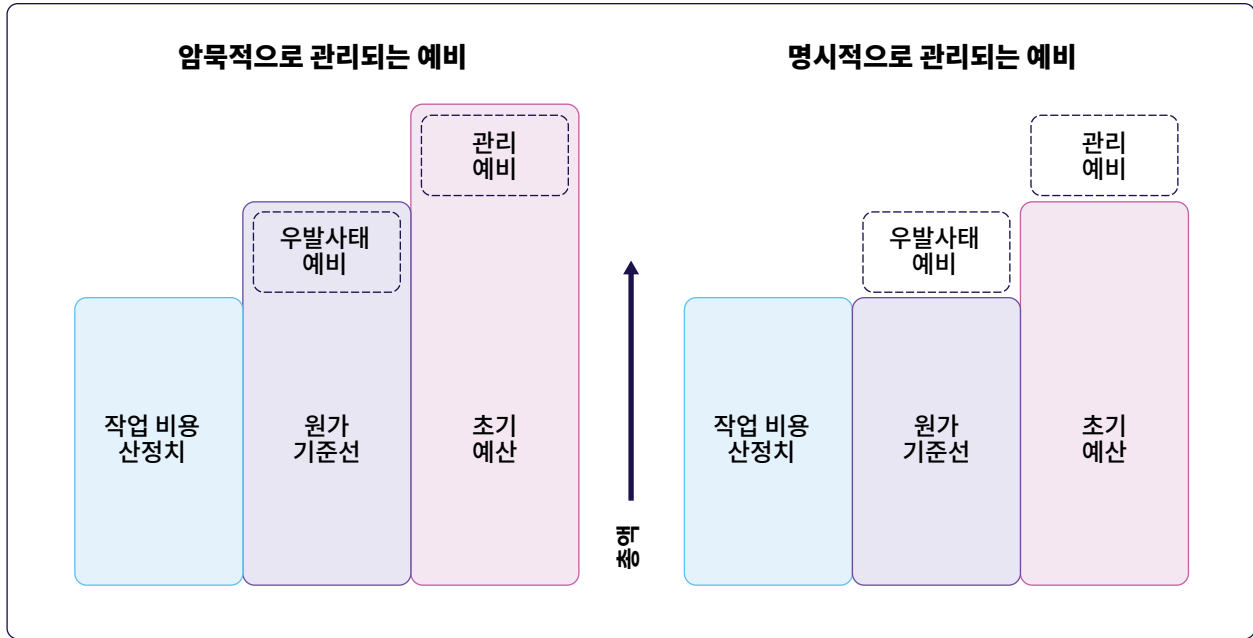


그림 2-25. 예산 구축의 두 가지 시나리오

범위 내에서 예측할 수 없는 작업을 위해 일정 또는 원가 기준선에 추가로 경영진이 따로 떼어두었다가 해제하는 시간 또는 금전입니다. 이 예비는 특정하게 식별된 리스크보다는 알려지지 않은-알려지지 않은 리스크에 사용됩니다. 일반적으로 관리예비는 고위 경영진 또는 경영진의 재량에 따라 실현됩니다. 그러나 일부 조직에서는 프로젝트 관리자 또는 프로젝트관리팀의 재량에 따라 달라질 수 있습니다.

- **원가 관리.** 프로젝트 비용의 주요 원천은 프로젝트 활동을 완료하는 데 필요한 자원에서 비롯됩니다. 모든 프로젝트의사결정은 프로젝트의 목적을 달성하기 위한 사용, 유지 관리 및 지원과 관련된 추가 비용을 발생시킬 수 있으므로 생애주기 비용 및 유지 관리 고려사항의 필요성을 강조합니다. 예를 들어, 설계 검토 횟수를 제한하면 프로젝트 비용을 줄일 수 있지만 결과 제품의 운영 비용이 증가할 수 있습니다.
- **비용 측정.** 이해관계자마다 프로젝트 비용을 측정하는 방법과 시기가 다릅니다. 예를 들어, 획득 의사결정이 내려지거나 확정되었을 때, 주문이 이루어졌을 때, 물품이 인도되었을 때, 프로젝트 회계 목적으로 실제 원가가 발생하거나 기록되었을 때 확보한 항목의 원가를 측정할 수 있습니다. 많은 조직에서 프로젝트 제품의 잠재적 재무 성과를 예측하고 분석하는 작업은 프로젝트 외부에서 수행합니다. 자본 시설 프로젝트와 같은 다른 프로젝트에서는 프로젝트 원가관리에 이 작업을 포함해야 합니다.

2.4.2 프로세스

재무 성과 영역에는 프로젝트의 재무를 결정, 관리 및 통제하는 데 필요한 프로세스가 포함됩니다. 다음 프로세스는 재무 성과 영역에 포함됩니다(그림 2-26 참조):

- **재무 관리 계획수립.** 프로젝트 수익과 비용을 산정, 예산 책정, 관리, 감시 및 통제하는 방법을 정의하는 프로세스로, 프로젝트 목표 및 조직 전략과의 연계를 보장합니다.
- **원가산정.** 프로젝트 작업을 완료하는 데 필요한 자원의 원가를 근사치로 산정하는 프로세스입니다.
- **예산 수립.** 승인된 원가 기준선을 수립하기 위해 개별 활동 또는 작업패키지의 산정 원가를 집계하는 프로세스입니다.

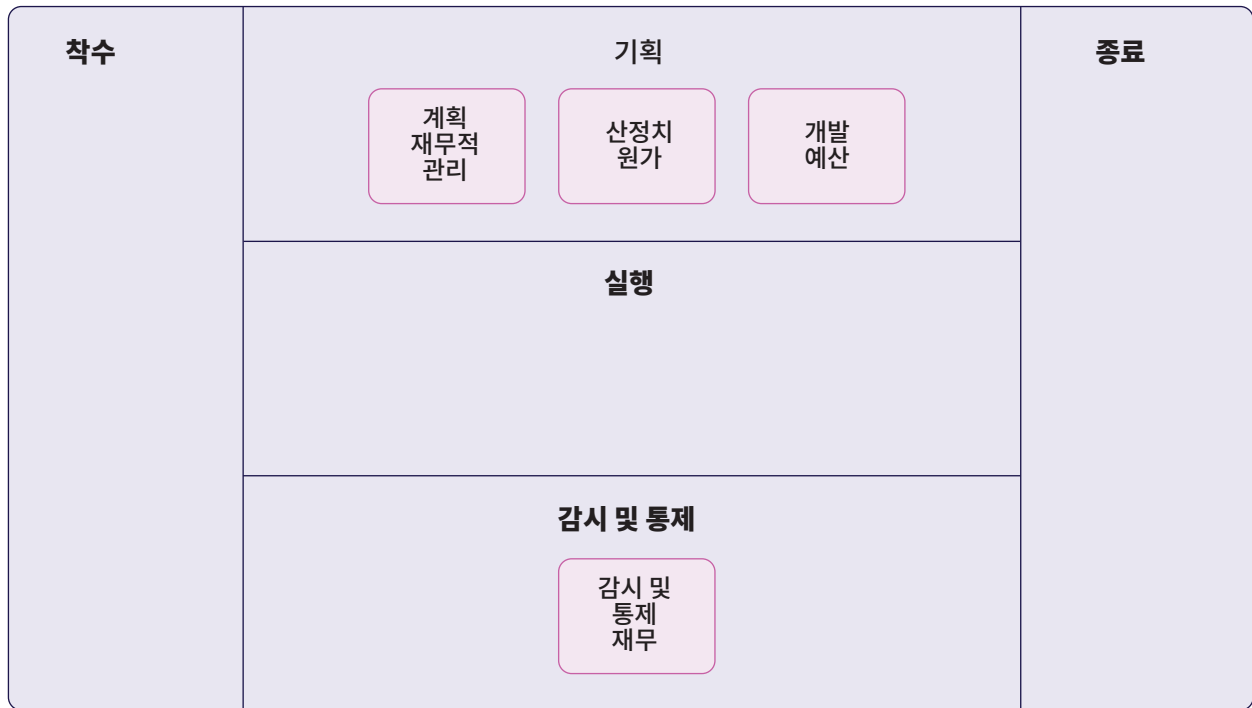


그림 2-26. 재무 성과 영역 프로세스 개요

- **재정 감시 및 통제.** 프로젝트의 재무 상태를 감시하고, 프로젝트 재정을 업데이트하며, 원가 기준선 및 수익 예측에 대한 변경을 관리하고, 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 프로젝트 인도물이 재무적 생존력을 유지하도록 보장하는 프로세스입니다.

2.4.2.1 재무관리 계획수립

재무관리 계획은 프로젝트 수익과 비용을 산정, 예산 책정, 관리, 감시 및 통제하는 방법을 정의하는 프로세스입니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 프로젝트 전반에 걸쳐 프로젝트 자금이 어떻게 관리될지에 대한 지침과 방향을 제공한다는 점입니다. 이 프로세스는 프로젝트의 사전 정의된 시점에 한 번 수행됩니다(그림 2-27 참조).

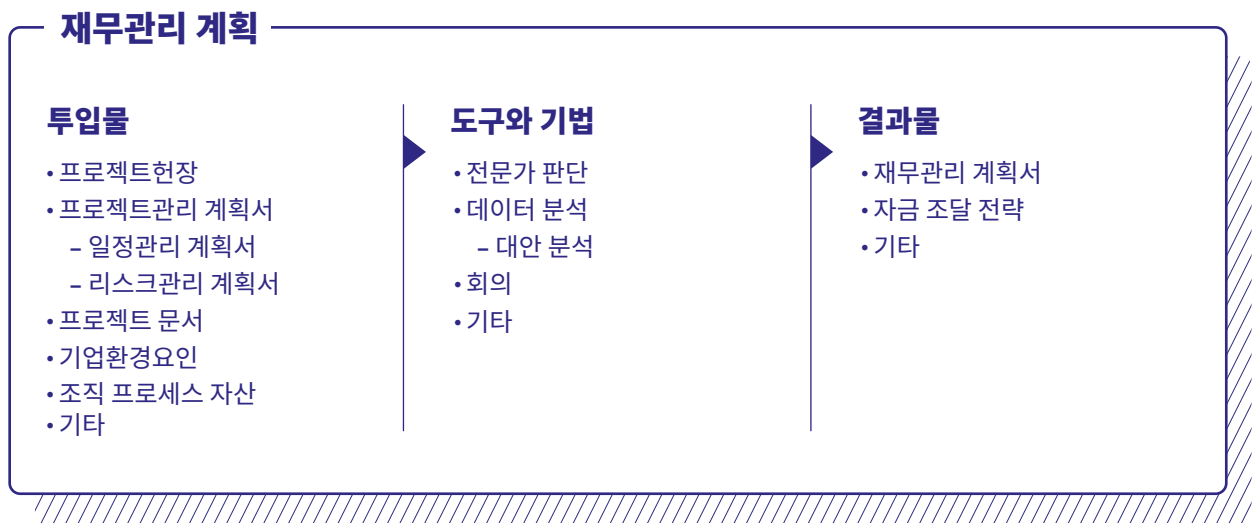


그림 2-27. 재무관리 계획수립 투입물, 도구 및 기법, 결과물

2.4.2.2 원가산정

원가산정은 프로젝트 작업을 완료하는 데 필요한 자원의 대략적인 비용을 산정하는 프로세스입니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 프로젝트에 필요한 금전적 자원을 결정한다는 점입니다. 이 프로세스는 프로젝트 전반에 걸쳐 필요에 따라 주기적으로 수행됩니다(그림 2-28 참조).

2.4.2.3 예산 수립

예산 수립은 개별 활동 또는 작업 패키지의 추정 원가를 집계하여 승인된 원가 기준선을 수립하는 프로세스입니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 프로젝트 성과를 감시하고 통제할 수 있는 원가 기준선을 결정한다는 점입니다. 이 프로세스는 프로젝트에서 한 번 또는 사전에 정의된 시점에서 수행됩니다(그림 2-29 참조).

2.4.2.4 재정 감시 및 통제

재무 감시 및 통제는 지출을 지속적으로 추적하고, 재무 기록을 업데이트하며, 필요에 따라 원가 기준선 및 수익 예측을 조정하고, 재무 리스크를 해결하기 위한 시정조치를 실행함으로써 프로젝트의 재무 상태를 감독하고 관리하는 체계적인 프로세스입니다. 이러한 업무는 프로젝트가 전체 생애주기 동안 재무적으로 실행 가능하고 예산 목표에 부합하도록 보장합니다. 재정 감시에는 실제원가와 계획된 비용을 비교하여 편차를 식별하고 해결하는 차이분석도 포함됩니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 프로젝트 전반에 걸쳐 원가 기준선이 유지되고 프로젝트 성과와 관련된 예상 수익 또는 원가 절감 예측이 유지된다는 점입니다. 이 프로세스를 통해 편차를 해결하고, 자원 할당을 최적화하며, 재무 목표와의 연계를 보장하는 선제적 의사결정을 내릴 수 있습니다. 재정 감시 및 통제 프로세스는 프로젝트 전반에 걸쳐 수행되며, 원가를 통제 범위 내에서 유지하고 해당하는 경우 프로젝트가 재무적 편익을 실현하도록 보장합니다(그림 2-30 참조).

원가산정

투입물

- 프로젝트관리 계획서
 - 품질관리 계획서
 - 범위 기준선
- 프로젝트 문서
 - 교훈 관리대장
 - 프로젝트 일정
 - 리소스 요구사항
 - 리스크 관리대장
- 제작-구매 의사결정
- 작업 패키지 산정
- 기업환경요인
- 조직 프로세스 자산
- 기타

도구와 기법

- 전문가 판단
- 유사산정
- 모수산정
- 상향식 산정법
- 멀티포인트 산정
- 데이터 분석
 - 대안 분석
 - 예비분석
 - 품질 비용
- 프로젝트관리 정보 시스템
- 의사결정
 - 투표
- 기타

결과물

- 원가 산정치
- 산정 기준서
- 프로젝트 문서 업데이트
 - 가정 기록부
 - 교훈 관리대장
 - 리스크 관리대장
- 기타

그림 2-28. 원가산정 투입물, 도구 및 기법, 결과물

예산 수립

투입물

- 프로젝트관리 계획서
 - 재무관리 계획서
 - 자원관리 계획서
 - 범위 기준선
- 프로젝트 문서
 - 산정 기준서
 - 원가 산정치
 - 프로젝트 일정
 - 리스크 관리대장
- 비즈니스 문서
 - 비즈니스 케이스
 - 편익 관리 계획서
- 합의문서
- 기업환경요인
- 조직 프로세스 자산
- 기타

도구와 기법

- 전문가 판단
- 원가합산
- 데이터 분석
 - 예비분석
- 선례 정보 검토
- 자금한도 조정
- 자금 조달
- 기타

결과물

- 원가 기준선
- 프로젝트 자금 요구사항
- 프로젝트 문서 업데이트
 - 원가 산정치
 - 프로젝트 일정
 - 리스크 관리대장
- 기타

그림 2-29. 예산 수립 투입물, 도구 및 기법, 결과물

재정 감시 및 통제

투입물

- 프로젝트관리 계획서
 - 재무관리 계획서
 - 원가 기준선
 - 성과측정 기준선
- 프로젝트 문서
 - 교훈 관리대장
 - 프로젝트 자금 요구사항
- 작업성과 데이터
- 조직 프로세스 자산
- 기타

도구와 기법

- 전문가 판단
- 데이터 분석
 - 획득가치(EV) 분석
 - 추세 분석
 - 예비분석
- 완료성과지수
- 프로젝트관리 정보 시스템
- 기타

결과물

- 작업성과 정보
- 수익 및 비용 예측치
- 변경요청
- 자금 조달 제안서
- 프로젝트관리 계획서 업데이트
 - 재무관리 계획서
 - 원가 기준선
 - 성과측정 기준선
- 프로젝트 문서 업데이트
 - 가정 기록부
 - 산정 기준서
 - 원가 산정치
 - 교훈 관리대장
 - 리스크 관리대장

그림 2-30. 재무 감시 및 통제 투입물, 도구 및 기법, 결과물

Licensed To: Tae Young Kim PMI MemberID: 510577
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

2.4.3 조정 고려사항

각 프로젝트는 고유하므로 재무 성과 영역의 활동과 프로세스를 조정해야 합니다. 조정 시 고려사항에는 다음과 같은 것들이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.

- **제품.** 규제가 심한 산업에서는 재무 데이터 무결성과 보안을 보장하기 위해 Sarbanes-Oxley Act (SOX) 또는 일반 데이터 보호 규정(GDPR)과 같은 표준을 준수하는 등 재무와 관련된 보다 공식적인 통제 세트가 필요할 수 있습니다. 예를 들어, 다단계 프로젝트 프로세스가 일반적이며 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 재무 계획 및 추적 방식에 영향을 미칠 수 있는 금융 또는 제약 산업이 있습니다.
- **개발방식.** 반복적 접근 방식은 프로젝트 지출에 영향을 미치며, 프로젝트 전반에 걸쳐 지출 곡선을 평탄화합니다. 재무 계획 수립과 통제는 모두 그에 맞게 조정해야 합니다. 반복적 프로젝트의 경우, 시간 단계별 예산 책정 및 지속적인 자금 평가와 같은 원가 관리 실무를 사용하여 진화하는 프로젝트 요구사항을 관리합니다.
- **조달 전략.** 제작-구매 결정은 조달 전략과 연결됩니다. 구매 결정의 경우 조달 조정에는 리스크 분배 및 비용 확실성을 기준으로 고정가 또는 시간 및 자재(T&M) 계약과 같은 적절한 계약 유형을 선택하는 것이 포함되며, 이는 프로젝트의 재무 측면에 여러 가지 영향을 미칠 수 있습니다. 비용 초과 리스크를 최소화하기 위해 조달 전략에 맞게 재무 프로세스를 조정하는 것이 중요합니다. 조직에서 프로젝트를 내부적으로 완료하는 데 필요한 사내 인프라 또는 기술이 없는 경우 아웃소싱을 위해 구매 결정을 내리는 경우가 있습니다.
- **가치 정의.** 가치의 정의는 수행 조직마다 다를 수 있습니다.
- **자원 가용성.** 인적 자원과 물리적 또는 가상 자원의 제약으로 인해 임금 인상, 교육 비용, 신속 배송 수수료, 임대료 할증료, 추가 인건비, 간접비 또는 납품 지연에 따른 벌금으로 인해 프로젝트의 실제 및 예측 비용이 증가할 수 있습니다. 자세한 내용은 섹션 2.6 자원 성과 영역 및 기업환경요인(EEF)을 참조하십시오.

2.4.3.1 사례

다음은 이러한 고려사항을 적용할 수 있는 세 가지 예입니다:

- **사례 1.** 적응형 생애주기를 사용하는 프로젝트는 계약 및 예산을 자주 조정해야 할 수 있습니다. 따라서 계약은 프로젝트의 반복적 진행 및 케이던스에 맞춰 예산 지출을 반영하는 방식으로 구성해야 합니다.
- **사례 2.** 소규모 프로젝트는 재무적 유연성이 제한될 수 있습니다. 따라서 우발사태 예비 및 관리예비를 포함한 보수적인 예산 편성 접근 방식은 리스크를 완화하고 프로젝트의 안정성을 보장하는 데 매우 중요합니다.
- **사례 3.** 정부 부문의 프로젝트는 공공의 책임성과 규제 요구사항으로 인해 재정적 책임과 리스크 회피에 대한 요구가 더 높을 수 있습니다. 따라서 예산 예비는 잠재적 리스크와 불확실성을 고려하여 더 큰 완충 장치를 두어 평가해야 하며, 이를 통해 프로젝트가 목표를 훼손하지 않고도 예기치 않은 재무적 문제를 처리할 수 있도록 보장해야 합니다. 이러한 업무는 스폰서와 이해관계자의 영향을 받으며, 이들은 리스크를 완화하기 위해 더 높은 버퍼를 유지하는 것을 우선시할 수 있습니다.

2.4.4 다른 도메인과의 상호작용

재무는 프로젝트의 적절한 실행에 필요한 자원에 접근할 수 있도록 해주기 때문에 성공적인 프로젝트의 핵심 기둥 중 하나입니다. 이러한 의미에서 재정 자원과 제약은 거버넌스, 범위 및 일정 성과 영역에 직접적인 영향을 미칩니다. 이러한 성과 영역에서 내린 의사결정은 재무 활동이 다른 영역에 영향을 미칠 수 있는 것과 마찬가지로 재무 성과 영역에 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 재무 성과 영역은 이해관계자 및 리스크와 같은 다른 성과 영역의 영향을 받을 수 있습니다. 더 넓은 범위에서 가치 인도 극대화는 프로젝트의 주요 목표가 되어야 하며, 프로젝트 결과를 수행 조직의 전략과 연결해야 합니다.

2.4.5 결과 확인

재무 성과 영역과 관련된 활동은 특정 성과에 기여하는 경우에만 성공적인 것으로 간주해야 합니다. 표 2-8은 샘플 목표 성과 세트와 해당 성과가 충족되는지 확인하기 위한 잠재적 점검을 보여줍니다.

2.5 이해관계자 성과 영역

이해관계자 성과 영역은 이해관계자 식별부터 프로젝트의 전체 생애주기 동안 이해관계자 참여를 감시하는 것까지 이해관계자 참여와 관련된 프로세스 및 도구를 다룹니다. 프로젝트 스폰서, 팀원 및 프로젝트에 영향을 받거나 영향을 받을 수 있다고 생각되는 모든 사람은 이해관계자로 간주합니다. 이 성과 영역은 의사소통 관리와 밀접한 관련이 있습니다. 다른 능력 중에서도 이 성과 영역에서 개발해야 할 몇 가지 핵심 기량은 협상 및 갈등 관리입니다.

내부 및 외부 이해관계자에는 개인, 그룹 및 조직이 포함됩니다(그림 2-31 참조). 프로젝트에는 소수의 이해관계자가 있을 수도 있고 수백만 명의 이해관계자가 있을 수도 있습니다. 프로젝트의 다양한 단계에서 이해관계자가 다를 수 있으며, 프로젝트가 진행됨에 따라 이해관계자의 영향력, 권한 또는 관심사가 달라질 수 있습니다.

표 2-8. 성과 확인—재무 성과 영역

성과	확인
프로젝트는 비즈니스 목표 및 전략 발전(가치 극대화)에 기여합니다.	투자수익률(ROI)(메트릭), 순 현재가치(NPV)(메트릭), 내부수익률(IRR)(메트릭), 비용-편익 분석, 핵심성과지표(KPI), 목표 및 핵심 결과(OKR), 자본적 지출(CapEx), 운영비용(OpEx) 등의 매개변수를 확인합니다.
프로젝트 완성도가 예산 내 또는 예산 이하입니다.	서명된 계약을 기반으로 공급업체와 함께 원가 차이(CV) 및 원가성과지수(CPI)와 같은 메트릭을 사용한 차이분석과 재무 목표의 달성을 확인합니다.
프로젝트 인도물은 계획에 따라 검증됩니다.	획득가치관리(EVM)를 적용하고 조직에서 정의한 다른 메트릭을 확인합니다.
가치는 투자 또는 재무 관점에서 다른 종류의 가치로 창출됩니다.	프로젝트 성공 기준에 정의된 내용을 바탕으로 프로젝트 성공으로 측정되는 다양한 메트릭을 사용합니다. 예를 들어, 미래의 투자 또는 잠재적 가치 등이 있습니다.
재무 가시성이 확보됩니다.	추세분석 또는 그래픽 분석과 같은 도구를 사용하여 예측을 수행합니다.

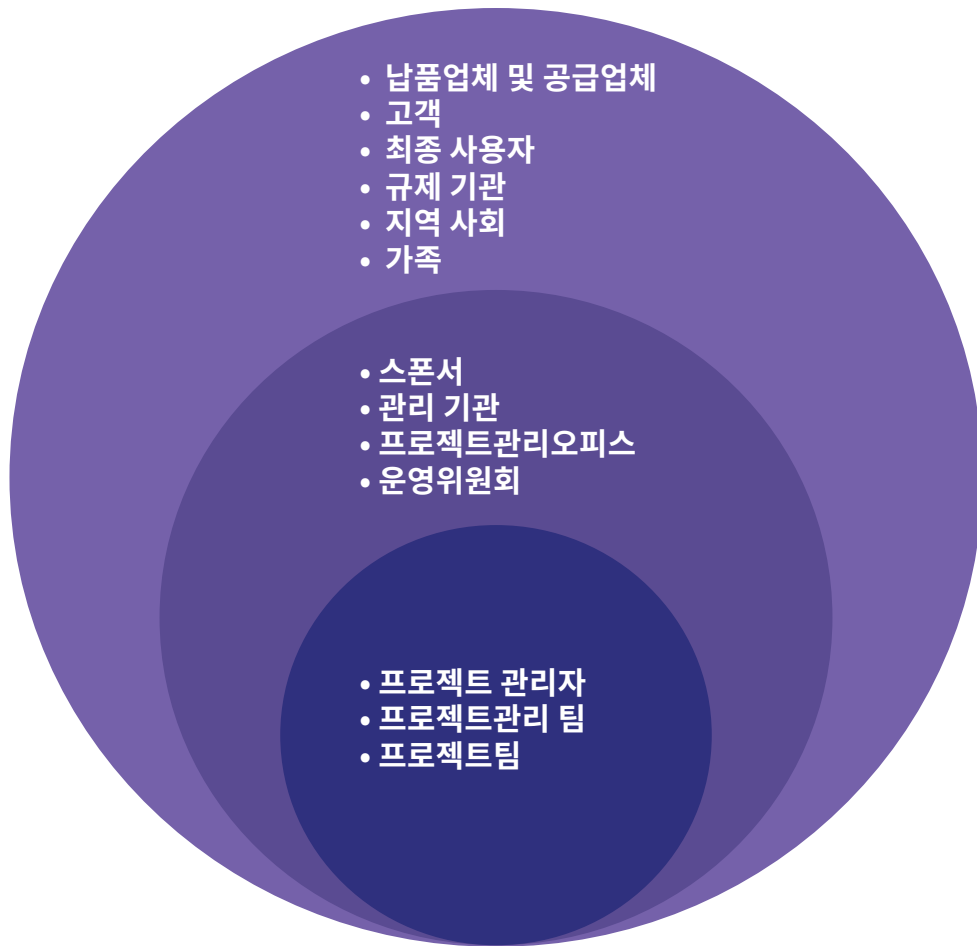


그림 2-31. 프로젝트 이해관계자의 예

효과적인 이해관계자 식별, 분석 및 참여에는 조직 내부 또는 외부의 이해관계자, 프로젝트를 지지하는 이해관계자, 중립적인 이해관계자, 프로젝트를 지지하지 않는 반대자 등이 포함됩니다. 식별, 우선순위 지정 및 참여 활동은 정기적으로 검토 및 업데이트하거나 프로젝트가 단계를 거쳐 진행될 때마다 검토 및 업데이트해야 합니다. 관련 기술적 프로젝트관리 기량을 보유하는 것이 성공적인 프로젝트를 인도하는 데 중요한 측면이지만, 이해관계자와 효과적으로 협력할 수 있는 대인관계 및 리더십 기량을 보유하는 것도 그에 못지않게 중요합니다.

2.5.1 핵심 개념

다음의 주요 개념은 이해관계자 성과 영역에 대한 효과적인 실무를 지원합니다.

- **이해관계자 참여.** 이해관계자 참여는 이해관계자의 요구 사항을 파악하고 분석하며, 이해관계자의 지원을 촉진하기 위해 기대치와 의사소통을 관리하는 활동을 포괄합니다. 이해관계자는 프로젝트관리의 중요한 부분입니다. 이해관계자의 다양한 요구를 이해하고 해결하며, 적절한 시기에 참여시키고, 적절한 정보를 제공하고, 원활하게 소통하는 것은 이해관계자의 참여를 유지하는 방법입니다. 연구에 따르면 프로젝트 스폰서가 적극적으로 참여하는 것이 프로젝트에서 긍정적인 성과를 얻는 데 중요한 성공 요인입니다. 참여에는 다음과 같은 고려사항이 포함됩니다.

- **스폰서 참여.** 스폰서는 의사결정 권한을 보유하고, 인적, 물적 또는 가상 자원을 확보하며, 조직 전략 및 프로젝트 목표와의 조율을 보장하는 필수 이해관계자입니다. 스폰서는 일반적으로 다음과 같은 활동에 참여합니다.
 - ▶ 프로젝트에 착수하고 프로젝트 목표 및 비즈니스 케이스를 정의,
 - ▶ 프로젝트헌장을 승인하고 프로젝트헌장에 대한 변경 사항을 승인,
 - ▶ 프로젝트 관리자 배정 및 권한 부여,
 - ▶ 운영위원회를 착수하고 그 위원회의 일원이 되는 것,
 - ▶ 프로젝트관리 계획서 및 그에 대한 변경 사항 승인,
 - ▶ 프로젝트 인도물의 장기적인 편익 실현 보장,
 - ▶ 프로젝트 종료 제안 및
 - ▶ 프로젝트 완료 승인.

많은 경우에 프로젝트 스폰서, 특히 우선순위가 높은 프로젝트의 경우, 경영진의 일원일 수 있습니다. 이러한 방식은 이 유형의 이해관계자에게 더 적합할 수 있는 요구 사항과 의사소통 방식을 이해하기 위한 구체적인 노력이 필요합니다. 연구에 따르면 프로젝트 스폰서의 적극적인 참여는 프로젝트에서 긍정적인 성과를 달성하는 데 중요한 성공 요인입니다.

- **이해관계자 만족도.** 이해관계자의 만족도를 우선시하고 프로젝트 목표에 통합해야 합니다. 이해관계자의 만족도를 높이는 핵심은 고객, 최종 사용자, 관리자, 임원, 팀원을 포함한 모든 이해관계자와의 지속적인 의사소통에 집중하여 그들의 요구와 기대를 이해하고, 이슈가 발생할 때 해결하며, 상충되는 이해관계를 관리하고, 프로젝트 의사결정 및 활동에 적절한 이해관계자 참여를 촉진하는 것입니다.
- **팀 참여도.** 프로젝트 팀원들 또한 중요한 이해관계자이므로 그에 맞게 대우해야 합니다. 프로젝트 중에 수행되고 달성된 작업은 팀에서 비롯되며, 프로젝트 방향에 대해 스폰서와 이해관계자가 내리는 어려운 의사결정에 대한 향후 권고도 팀에서 비롯됩니다.
- **의사소통관리.** 의사소통관리 는 이해관계자의 참여를 유지하는 데 중요한 개념입니다. 의사소통 방식은 이해관계자의 요구와 최적의 적합성에 따라 조정되어야 하며, 이를 통해 이해관계자는 의사결정을 하는 데 필요한 모든 정보를 얻고 특정 조치와 관련된 가능한 리스크를 인지할 수 있습니다.
- **데이터 기반 의사결정.** 효과적인 의사결정은 프로젝트 관리자에게 중요한 책임이며, 특히 이해관계자로부터 시기적절한 의사결정을 확보하는 것이 중요합니다. 이러한 업무에는 지원 자료를 철저히 준비하고 의사결정 프로세스를 안내하는 능력이 필요합니다. 프로젝트 데이터의 양과 복잡성이 증가함에 따라 프로젝트 관리자는 AI 기반 도구를 활용하여 데이터를 효율적으로 수집, 분석 및 해석하여 실행 가능한 통찰력을 생성할 수 있습니다. 예측 분석 및 데이터 시각화와 같은 AI 기술은 프로젝트 관리자가 데이터 기반 권장 사항을 제시하는 능력을 향상시켜 이해관계자가 더 큰 자신감과 속도로 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있도록 합니다. AI 기능과 강력한 리더십 기량을 결합하면 프로젝트 관리자가 이해관계자를 사실에 기반한 전략적 의사결정으로 선제적으로 이끌 수 있습니다.
- **공급업체 및 납품업체 관리/조달.** 조달이 이 성과 영역의 핵심 부분은 아니지만, 프로젝트 관리자가 갖추어야 할 공급업체 관리와 관련된 중요한 기술이 있습니다. 공급업체와 납품업체는 외부 자원이 관련된 프로젝트에서 중요한 이해관계자입니다. 건설과 같은 특정 산업에서는 공급업체 관리 및 조달이 프로젝트 성공의 핵심 요소입니다.

2.5.2 프로세스

이해관계자 성과 영역에는 프로젝트의 이해관계자 참여를 결정, 관리 및 통제하는 데 필요한 프로세스가 포함됩니다. 다음 프로세스는 이해관계자 성과 영역에 포함됩니다(그림 2-32 참조):

- **이해관계자 식별.** 프로젝트 이해관계자를 정기적으로 식별하고, 그들의 관심사, 참여, 상호의존성, 영향력, 프로젝트 성공에 미칠 잠재적 영향과 관련된 정보를 분석하고 문서화하는 프로세스입니다.
- **이해관계자참여 계획수립.** 식별된 프로젝트 이해관계자의 요구, 기대사항, 관심사, 요구사항, 그리고 프로젝트에 미칠 잠재적 영향을 기반으로 이들을 효과적으로 참여시키기 위한 전략을 수립하는 프로세스.
- **의사소통관리 계획수립.** 팀 내외부의 이해관계자와 소통하는 방법을 계획하는 프로세스입니다.
- **이해관계자 참여관리.** 이해관계자의 요구와 기대를 충족하고, 이슈를 해결하며, 적절한 이해관계자 참여를 촉진하기 위해 이해관계자와 소통하고 협력하는 프로세스입니다.
- **의사소통관리.** 프로젝트 정보의 적시적절한 수집, 생성, 배포, 저장, 검색, 관리, 감시 및 최종 처분을 보장하는 프로세스입니다.
- **이해관계자참여 감시.** 프로젝트 이해관계자 관계를 감시하고 참여 전략 및 계획을 수정하여 이해관계자를 참여시키기 위한 전략을 조정하는 프로세스입니다.
- **의사소통감시.** 프로젝트 및 이해관계자의 정보 요구사항을 충족하는 프로세스입니다.



그림 2-32. 이해관계자 성과 영역 프로세스 개요

이해관계자 식별

투입물

- 프로젝트헌장
- 비즈니스 문서
 - 비즈니스 케이스
 - 편익 관리 계획서
- 프로젝트관리 계획서
 - 의사소통관리 계획서
 - 이해관계자 참여관리 계획서
- 프로젝트 문서
 - 변경사항 기록부
 - 이슈 기록부
 - 요구사항 문서
- 합의문서
- 기업환경요인
- 조직 프로세스 자산
- 기타

도구와 기법

- 전문가 판단
- 데이터 수집
 - 설문지 및 설문조사
 - 브레인스토밍
- 데이터 분석
 - 이해관계자 분석
 - 문서 분석
- 데이터 표현
 - 이해관계자 매핑/표현
- 회의
- 기타

결과물

- 이해관계자 관리대장
- 변경요청
- 프로젝트관리 계획서 업데이트
 - 요구사항관리 계획서
 - 의사소통관리 계획서
 - 리스크관리 계획서
 - 이해관계자 참여관리 계획서
- 프로젝트 문서 업데이트
 - 가정 기록부
 - 이슈 기록부
 - 리스크 관리대장
- 기타

그림 2-33. 이해관계자 식별 투입물, 도구 및 기법, 결과물

2.5.2.1 이해관계자 식별

이해관계자 식별 프로세스에는 프로젝트에 이해관계가 있는 개인, 그룹 또는 조직을 선택하는 작업이 포함됩니다. 이 프로세스에는 프로젝트 이해관계자를 정기적으로 파악하고, 그들의 관심사, 참여, 상호의존성, 영향력, 프로젝트 성공에 미칠 잠재적 영향도와 관련된 정보를 분석하고 문서화하는 작업이 포함됩니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 프로젝트팀이 각 이해관계자 또는 이해관계자 그룹의 참여에 적합한 초점을 파악할 수 있다는 점입니다. 프로젝트 환경이 진화함에 따라 지속적인 이해관계자 식별은 리스크관리 전략으로 작용할 수 있습니다. 이 프로세스는 필요에 따라 프로젝트 전반에 걸쳐 주기적으로 수행됩니다(그림 2-33 참조).

2.5.2.2 이해관계자참여 계획수립

이해관계자참여 계획수립은 식별된 프로젝트 이해관계자의 요구, 기대사항, 관심사, 요구사항, 그리고 프로젝트에 미칠 잠재적 영향을 기반으로 이들을 효과적으로 참여시키기 위한 전략을 수립하는 프로세스입니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 이해관계자와 효과적으로 상호 작용할 수 있는 실행 가능한 계획을 제공한다는 점입니다. 이 프로세스는 필요에 따라 프로젝트 전반에 걸쳐 주기적으로 수행됩니다(그림 2-34 참조).

이해관계자참여 계획수립

투입물

- 프로젝트현장
- 프로젝트관리 계획서
 - 자원관리 계획서
 - 의사소통관리 계획서
 - 리스크관리 계획서
- 프로젝트 문서
 - 가정 기록부
 - 변경사항 기록부
 - 이슈 기록부
 - 프로젝트 일정
 - 리스크 관리대장
 - 이해관계자 관리대장
- 합의문서
- 기업환경요인
- 조직 프로세스 자산
- 기타

도구와 기법

- 전문가 판단
- 데이터 수집
 - 벤치마킹
- 데이터 분석
 - 가정 및 제약 분석
 - 근본 원인 분석
- 의사결정
 - 우선순위 지정/순위 지정
- 데이터 표현
 - 마인드매핑
 - 이해관계자 참여 평가 매트릭스
- 회의
- 기타

결과물

- 프로젝트관리 계획서 업데이트
 - 이해관계자 참여관리 계획서
- 기타

그림 2-34. 이해관계자참여 계획수립 투입물, 도구 및 기법, 결과물

2.5.2.3 의사소통관리 계획수립

의사소통관리 계획수립 프로세스는 팀 내외부의 식별된 이해관계자와 의사소통하는 방법을 계획하는 활동을 포함합니다. 의사소통 계획수립은 이해관계자 식별, 분석, 우선순위 지정 및 참여와 겹치며, 이해관계자 참여관리 계획서와 밀접하게 연계되어 의사소통 전략의 일관성과 이해관계자의 기대치에 부합하는 데 도움이 됩니다. 내부 또는 외부, 민감하거나 공개적, 일반적 또는 상세한 등 다양한 범주의 정보가 있을 수 있습니다. 이해관계자, 정보 요구사항, 정보 범주를 분석하는 것은 프로젝트의 의사소통 프로세스와 계획 수립을 위한 기초를 제공합니다 (그림 2-35 참조).

2.5.2.4 이해관계자 참여 관리

이해관계자 참여 관리란 이해관계자와 소통하고 협력하는 과정으로, 스폰서와 협력하여 그들의 요구와 기대를 충족하고, 이슈를 해결하며, 적절한 스폰서 참여를 촉진하는 것을 포함합니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 프로젝트 관리자가 이해관계자의 지원을 늘리고 저항을 최소화할 수 있다는 점입니다. 이 프로세스는 프로젝트 전반에 걸쳐 수행됩니다(그림 2-36 참조).

의사소통관리 계획수립

투입물

- 프로젝트헌장
- 프로젝트관리 계획서
 - 자원관리 계획서
 - 이해관계자 참여관리 계획서
- 프로젝트 문서
 - 요구사항 문서
 - 이해관계자 관리대장
- 기업환경요인
- 조직 프로세스 자산
- 기타

도구와 기법

- 전문가 판단
- 의사소통 요구사항 분석
- 의사소통 기술
- 의사소통 모델
- 의사소통 방법
- 대인관계 및 팀 기술
 - 의사소통 형식 평가
 - 정치적 인식
 - 문화적 인식
- 데이터 표현
 - 이해관계자 참여 평가 매트릭스
- 회의
- 기타

결과물

- 프로젝트관리 계획서 업데이트
 - 의사소통관리 계획서
 - 이해관계자 참여관리 계획서
- 프로젝트 문서 업데이트
 - 프로젝트 일정
 - 이해관계자 관리대장
- 기타

그림 2-35. 의사소통관리 계획수립 투입물, 도구 및 기법, 결과물

이해관계자 참여관리

투입물

- 프로젝트관리 계획서
 - 의사소통관리 계획서
 - 리스크관리 계획서
 - 이해관계자 참여관리 계획서
 - 변경관리 계획서
- 프로젝트 문서
 - 변경사항 기록부
 - 이슈 기록부
 - 교훈 관리대장
 - 이해관계자 관리대장
 - 리스크 관리대장
 - 상태 보고서
 - 프로젝트 일정
- 기업환경요인
- 조직 프로세스 자산
- 기타

도구와 기법

- 전문가 판단
- 의사소통 기량
 - 피드백
- 대인관계 및 팀 기술
 - 갈등 관리
 - 문화적 인식
 - 협상
 - 관찰/대화
 - 정치적 인식
- 기본규칙
- 회의
- 기타

결과물

- 변경요청
- 프로젝트관리 계획서 업데이트
 - 의사소통관리 계획서
 - 이해관계자 참여관리 계획서
- 프로젝트 문서 업데이트
 - 변경사항 기록부
 - 이슈 기록부
 - 교훈 관리대장
 - 이해관계자 관리대장
- 기타

그림 2-36. 이해관계자 참여관리 투입물, 도구 및 기법, 결과물

2.5.2.5 의사소통관리

의사소통관리 프로세스에는 팀 내외부(예: 외부 공급업체)의 이해관계자(예: 스폰서, 고객, 최종 사용자, 팀원, 관리자 또는 임원)와의 의사소통 설정 및 수행이 포함됩니다. 의사소통관리란 프로젝트 정보의 적시적절한 수집, 작성, 배포, 저장, 검색, 관리, 감시 및 최종 처분을 보장하는 프로세스입니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 프로젝트팀과 이해관계자 간에 효율적이고 효과적인 정보 흐름을 가능하게 한다는 점입니다. 의사소통관리 프로세스는 적절한 기술, 방법 및 기법의 선택을 포함하여 효과적인 의사소통의 모든 측면을 파악합니다. 또한 이 프로세스는 의사소통 활동에서 더 큰 유연성을 촉진하여 이해관계자와 프로젝트의 변화하는 요구 사항을 수용하기 위해 방법과 기법을 조정할 수 있도록 해야 합니다(그림 2-37 참조).

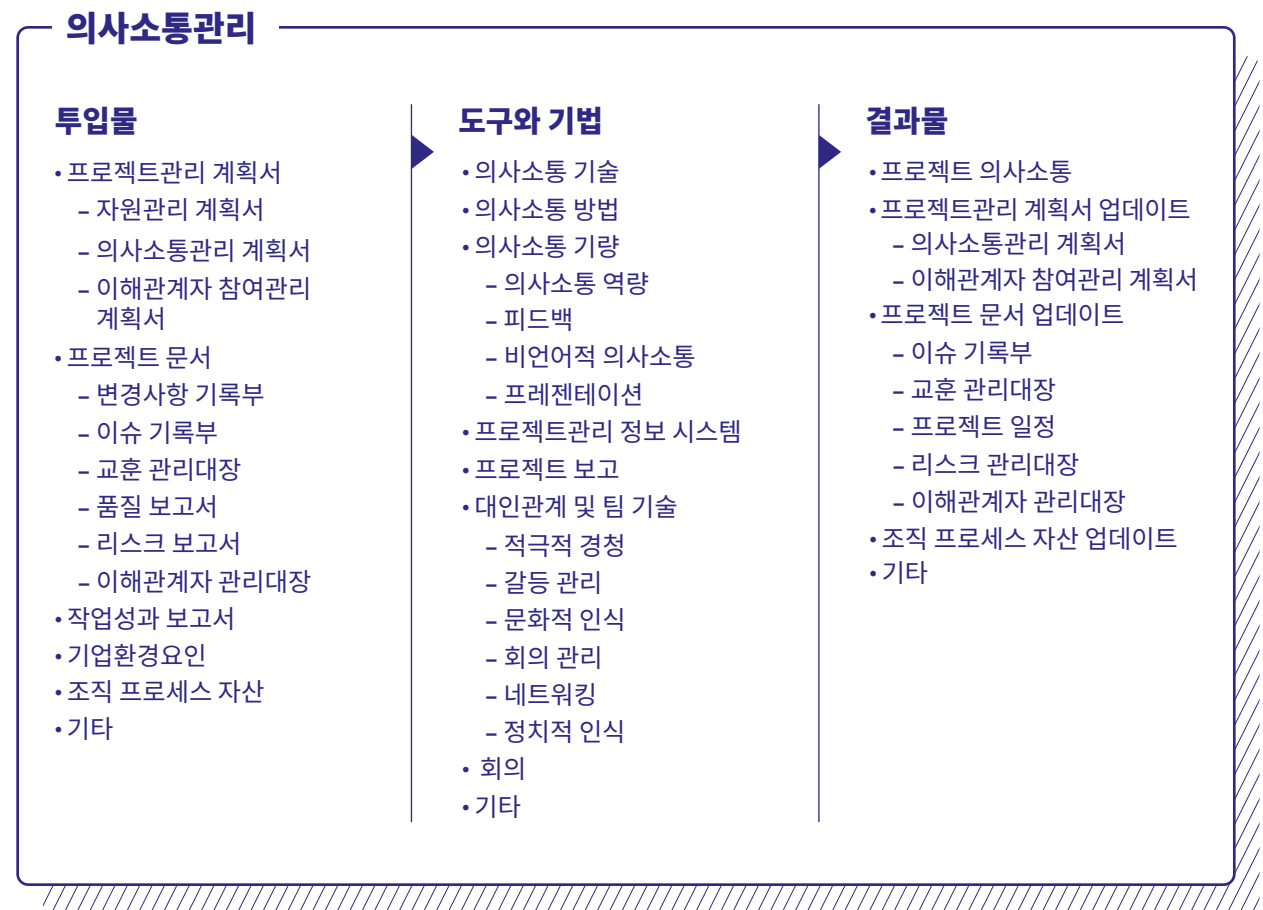


그림 2-37. 의사소통관리 투입물, 도구 및 기법, 결과물

2.5.2.6 이해관계자참여 감시

이해관계자참여 감시 프로세스에는 이해관계자 참여 업무의 효과성을 평가하고, 관계 개선을 위한 필요한 조정을 식별하며, 이해관계자 참여 요구를 더 잘 충족하기 위한 전략 또는 계획을 다듬는 작업이 포함됩니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 프로젝트가 발전하고 환경이 변화함에 따라 이해관계자 참여 활동의 효율성과 효과성을 유지하거나 높일 수 있다는 점입니다. 이 프로세스는 프로젝트 전반에 걸쳐 수행됩니다(그림 2-38 참조).

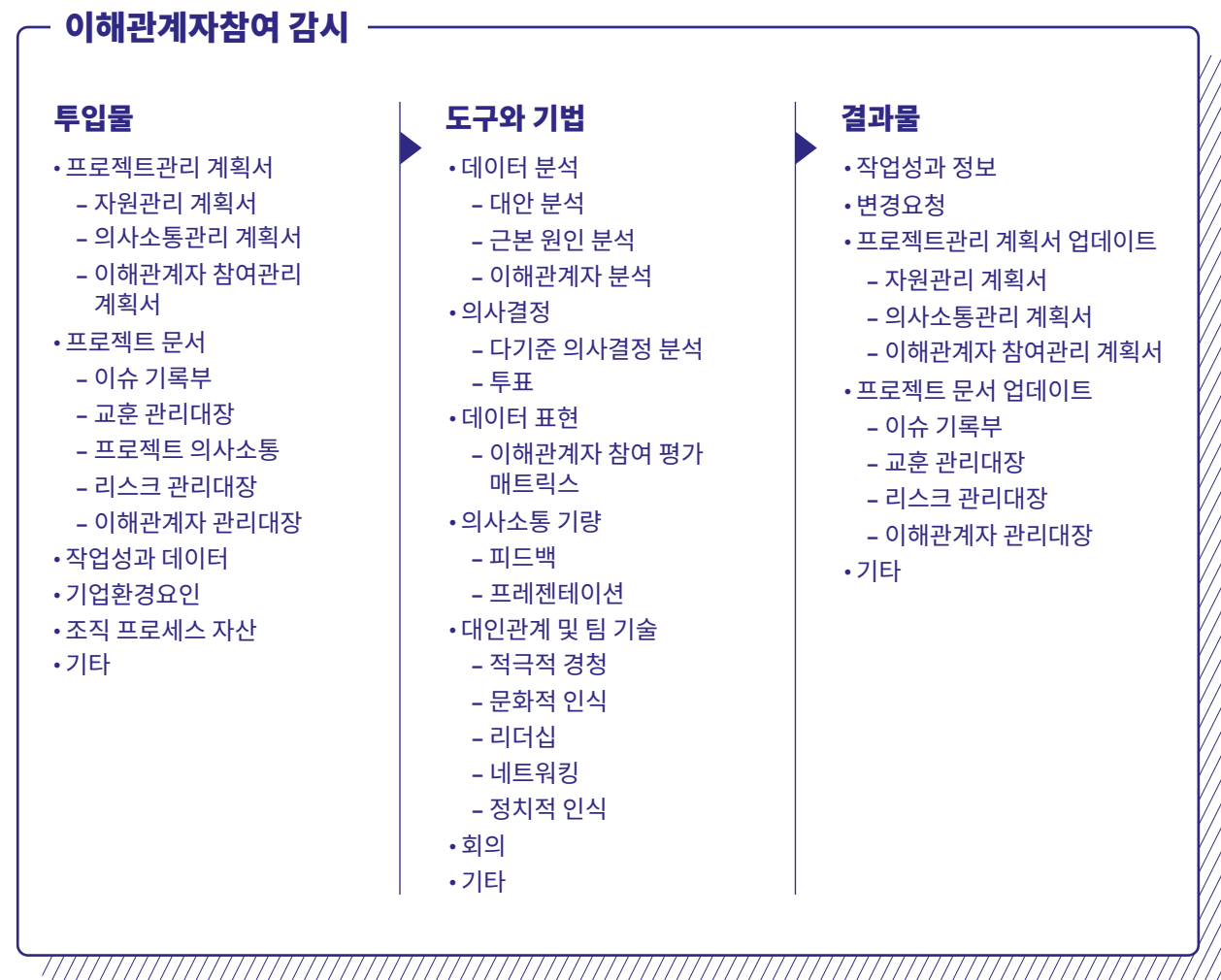


그림 2-38. 이해관계자참여 감시 투입물, 도구 및 기법, 결과물

2.5.2.7 의사소통 감시

의사소통 감시는 프로젝트와 이해관계자의 정보 요구 사항을 충족하는지 확인하는 프로세스입니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 의사소통관리 계획서와 이해관계자 참여관리 계획서에 정의된 대로 최적의 정보 흐름을 제공한다는 점입니다. 이 프로세스는 프로젝트 전반에 걸쳐 수행됩니다(그림 2-39 참조).

2.5.3 조정 고려사항

각 프로젝트는 고유하므로 이해관계자 성과 영역의 활동과 프로세스를 조정해야 합니다. 조정 시 고려사항에는 다음과 같은 것들이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.

- **조직 문화.** 조직 문화는 이해관계자 참여를 조정하는 핵심 동인입니다. 수평적 조직은 개방적인 의사소통에 의존하고 비공식적인 채널을 육성하는 경향이 있는 반면, 계층적 조직은 보다 공식적인 접근 방식을 사용합니다. 이해관계자와 적절히 참여하기 위해서는 전체 의사소통 및 이해관계자 참여 전략에서 조직 문화를 고려해야 합니다.
- **제품.** 대화형, 점증적 또는 이벤트 탐색적 접근 방식을 허용하거나 요구하는 제품은 일반적으로 이해관계자 상호 작용을 위한 특정 프레임워크를 제공합니다. 예를 들어, 소프트웨어 산업은 이해관계자에게 최신 정보를 제공하고 참여를 유도하기 위해 제품 리뷰, 계획 세션, 프로젝트 회고 등과 같은 공통 이벤트(의식이라고도 함)를 만들었습니다.
- **대규모 언어 모델(LLM) 및 인공지능(AI).** AI의 사용은 의사결정 프로세스를 통해 각 프로젝트별로 평가하여 AI가 언제 작업을 지원하거나 다른 가치 있는 활동에 더 많은 시간을 제공할 수 있는지 결정해야 합니다. 평가는 스폰서, 이해관계자, 팀 및 공급업체와의 의사소통을 위한 결과물 생산에 AI를 사용하는 데 초점을 맞춰야 합니다. 프로젝트 관리자가 적절한 이해관계자(예: 해당되는 경우 사이버 보안 팀)와 협력하여 AI 통합의 리스크가 조직에 허용 가능한지 이해하는 등, 사전 보안 및 윤리 조치를 고려해야 합니다.

의사소통 감시

투입물

- 프로젝트관리 계획서
 - 자원관리 계획서
 - 의사소통관리 계획서
 - 이해관계자 참여관리 계획서
- 프로젝트 문서
 - 이슈 기록부
 - 교훈 관리대장
 - 프로젝트 의사소통
- 작업성과 데이터
- 기업환경요인
- 조직 프로세스 자산
- 기타

도구와 기법

- 전문가 판단
- 프로젝트관리 정보 시스템
- 데이터 표현
 - 이해관계자 참여 평가 매트릭스
- 대인관계 및 팀 기술
 - 관찰/대화
- 회의
- 기타

결과물

- 작업성과 정보
- 변경요청
- 프로젝트관리 계획서 업데이트
 - 의사소통관리 계획서
 - 이해관계자 참여관리 계획서
- 프로젝트 문서 업데이트
 - 이슈 기록부
 - 교훈 관리대장
 - 이해관계자 관리대장
- 기타

그림 2-39. 의사소통 감시 투입물, 도구 및 기법, 결과물

2.5.3.1 사례

다음은 이러한 고려사항을 적용할 수 있는 세 가지 예입니다:

- **사례 1.** 애자일 프로젝트에서는 제품과 이해관계자 요구와의 연계 보장을 위해 기능 및 사용자 스토리에 대한 지속적인 피드백을 필요로 합니다. 이를 위해 팀은 종종 일일 조정 회의를 활용하고 실시간 협업 및 정보 공유를 위해 전용 의사소통 플랫폼을 활용합니다. 이 접근 방식은 빠른 조정, 이해관계자 참여 증가, 시장 출시 시간 단축을 촉진합니다.
- **사례 2.** 제조업의 한 프로젝트에서 대규모 전사적 자원관리(ERP) 시스템을 구현합니다. 따라서 공식적인 프로젝트 업데이트는 격주 이메일 뉴스레터와 월간 타운홀 회의를 통해 배포되어 계층 수준 전반에 걸친 연계를 보장합니다.
- **사례 3.** 중간 규모의 글로벌 프로젝트에는 포괄적인 의사소통 전략이 필요합니다. 따라서 다국어 업데이트 및 월간 가상 포럼은 다양한 문화적 배경을 가진 이해관계자의 참여와 피드백을 보장하는 데 도움이 됩니다.

이해관계자의 다양한 요구와 선호도에 따라 다양한 의사소통 방법(예: 공식 업데이트를 위한 이메일, 빠른 질문을 위한 인스턴트 메시징, 피드백 루프, 대면 회의 등) 또는 프로젝트에서 각 이해관계자의 역할에 따라 의사소통의 세부 수준을 조정해야 합니다.

이해관계자가 많은 복잡한 프로젝트는 의사소통 채널의 수가 제한된 소규모 프로젝트에 비해 보다 정교한 의사소통관리 계획서가 필요할 수 있습니다.

2.5.4 다른 도메인과의 상호작용

이해관계자는 프로젝트의 모든 측면에 영향을 미칩니다. 이해관계자는 프로젝트팀의 요구사항과 범위를 정의하고 우선순위를 정하며, 프로젝트 기획에 참여하고 형성하며, 프로젝트 인도물 및 성과에 대한 인수 및 품질 기준을 결정합니다. 프로젝트 작업의 대부분은 이해관계자와의 소통과 참여를 중심으로 이루어집니다. 프로젝트 진행 중 또는 종료 시 이해관계자는 프로젝트 인도물을 사용하고 프로젝트 성과 실현에 영향을 미칩니다.

일부 이해관계자는 프로젝트에 존재하는 불확실성의 양을 줄이는 데 도움을 줄 수 있는 반면, 불확실성을 증가시킬 수 있는 이해관계자도 있습니다. 이해관계자는 프로젝트 리스크에 영향을 미칠 수 있으며, 특히 프로젝트 초기 단계에서 적절한 이해관계자가 파악되지 않고 프로젝트 기간 내내 업데이트 및 확인되지 않는 경우에는 더욱 그렇습니다. 고객, 고위 경영진, 프로젝트관리오피스 리더 또는 프로그램 관리자와 같은 이해관계자는 프로젝트 및 그 인도물의 성과 측정에 집중할 수 있습니다.

이해관계자 성과 영역은 거버넌스 성과 영역과 밀접하게 상호 작용하며, 특히 프로젝트 거버넌스 기구 및 조직 리더십과 소통하는 데 필요한 기술을 통해 상호 작용합니다. 이러한 상호작용은 이해관계자 영역이 다른 성과 영역과 어떻게 연결되는지를 보여주지만, 이해관계자의 관심사가 프로젝트에 영향을 미칠 수 있는 모든 방법을 포착하지는 못합니다.

이해관계자 성과 영역은 이해관계자가 예산을 정의하고, 자금 조달 의사결정을 하고, 재무 통제를 감독하는 데 자주 도움을 주기 때문에 재무 성과 영역과도 일치합니다. 이러한 연계성은 프로젝트의 방향성과 성공 모두를 형성하는 데 있어 이해관계자가 수행하는 핵심 역할을 강조합니다.

2.5.5 결과 확인

이해관계자 성과 영역과 관련된 활동은 특정 성과에 기여하는 경우에만 성공적인 것으로 간주해야 합니다. 표 2-9는 샘플 목표 성과 세트와 해당 성과가 충족되는지 확인하기 위한 잠재적 점검을 보여줍니다.

2.6 자원 성과 영역

자원 성과 영역은 프로젝트팀이 가용 자원을 얼마나 효과적이고 효율적으로 계획하고 활용하는지를 나타냅니다. 이 성과 영역에는 인적 자원(프로젝트팀 자체)과 물리적 또는 가상 자원(장비, 자재, 소모품, 시설, 인프라, 소프트웨어, 테스트 환경, 라이선스, 서비스, 정보 또는 문서)이 모두 포함됩니다. 자원 성과 영역은 자원 가용성, 활용도 및 유지 관리도 다릅니다.

2.6.1 핵심 개념

다음의 주요 개념은 자원 성과 영역에서 효과적인 실무를 지원합니다. 성과 영역은 프로젝트 관리자가 사용할 수 있는 자원을 효과적이고 효율적으로 적용하는 방법의 핵심 개념을 심층적으로 다룹니다. 팀 자원과 물리적 또는 가상 자원을 관리하려면 서로 다른 기술과 역량이 필요합니다. 이 섹션에서는 최적의 프로젝트 성과를 도출하기 위해 인적, 물리적 또는 가상 자원을 감독하는 방법을 살펴봅니다.

표 2-9. 성과 확인—이해관계자 성과 영역

성과	확인
이해관계자 참여가 유지됩니다.	인터뷰나 설문조사를 통해 이해관계자로부터 피드백을 수집하고, 프로젝트 목표에 대해 이해관계자와 주기적으로 연계성을 점검하며, 순수 추천고객 점수 SM (NPS®)와 같은 지표를 확인합니다. ²
리스크 대응이 식별되고 성공적으로 실행됩니다.	프로젝트의 이슈 기록부, 리스크 관리대장 및 이해관계자 관리대장을 검토하여 평가합니다.
프로젝트 목표에 대한 이해관계자의 동의가 이루어집니다.	요구사항에 대한 변경요청 수를 검토하고 증분에 대한 피드백을 수집합니다.
의사소통관리가 수행됩니다.	의사소통관리 계획서를 정기적으로 검토하고 이해관계자의 요구에 따라 적절하게 조정합니다.
프로젝트 계획은 납품업체의 관점과 작업 결과물과 통합됩니다.	프로젝트관리 계획서를 공급업체의 작업 방식에 맞춥니다.

² Net Promoter®, NPS®, NPS Prism®, 및 NPS 관련 이모티콘은 Bain & Company, Inc., NICE Systems, Inc., 및 Fred Reichheld의 등록 상표입니다. 순수 추천고객 점수SM와 Net Promoter ScoreSM는 Bain & Company, Inc., NICE Systems, Inc. 및 Fred Reichheld의 서비스 마크입니다.

- **프로젝트 관리자.** 프로젝트팀의 리더로서 프로젝트 관리자는 팀을 효과적인 집단으로 구성하고 운영할 책임이 있습니다. 프로젝트 관리자는 프로젝트팀을 확보, 관리, 동기 부여 및 역량 강화에 적절한 노력을 기울여야 합니다. 또한 프로젝트 관리자는 팀 환경, 팀원의 지리적 위치, 이해관계자 간 의사소통, 조직 변화 관리, 내부 및 외부 정치, 문화적 이슈 및 조직의 고유성, 프로젝트 성과를 변경할 수 있는 기타 요인 등 팀에 영향을 미치는 다양한 측면을 인지해야 합니다. 전문적이고 윤리적인 행동에 대한 인식 외에도 팀 만족도와 동기를 높이는 동시에 팀의 기술과 역량을 선제적으로 개발하는 것도 프로젝트 관리자의 담당 업무에 속합니다.
- **자원관리자.** 자원관리자는 하나 이상의 자원에 대한 관리 권한을 가진 개인입니다. 프로젝트팀은 단체교섭 합의문서, 하도급업체 인력의 사용, 매트릭스 환경, 내부 또는 외부 보고 관계 또는 기타 이유로 인해 자원 선택에 대한 직접적인 통제권을 가질 수도 있고 갖지 못할 수도 있습니다. 프로젝트에 필요한 자원은 프로젝트를 수행하는 조직 내부 또는 외부에 있을 수 있습니다. 내부 자원은 기능조직 또는 자원관리자로부터 확보(할당)됩니다. 외부 자원은 파트너십, 합작 투자 또는 조달 프로세스를 통해 확보합니다. 자세한 내용은 조달에 관한 부록 X4를 참조하십시오.
- **인적 자원(프로젝트 팀원들).** 인적 자원은 프로젝트팀 내에서 공유된 프로젝트 목표를 달성하기 위해 공동으로 작업하는 역할과 책임이 배정된 개인들로 구성됩니다. 모든 팀원이 프로젝트 기획 및 의사결정에 참여하는 것도 유익합니다. 프로젝트 팀원들은 해당 프로세스에 자신의 전문성을 기여함으로써 프로젝트에 대한 몰입과 헌신을 강화합니다. 일반적으로 프로젝트 팀원들은 한 명 또는 여러 명의 개인의 하향식 리더십에 의해 안내됩니다(도구 및 기법-중앙 집중식 관리 및 리더십에 대한 섹션 5 참조). 프로젝트 팀원들은 스스로 조직할 수도 있고, 의사결정이 분산될 수도 있습니다(도구 및 기법 - 분산 관리 및 리더십에 대한 섹션 5 참조).
- **물리적, 물질적 또는 가상 자원.** 이러한 자원은 사람 이외의 자원을 말합니다. 이러한 자원에는 장비, 자재, 소모품, 시설, 인프라, 소프트웨어, 테스트 환경, 라이선스, 서비스 및 성공적이고 효율적인 프로젝트 완료에 필요한 기타 모든 것이 포함될 수 있습니다. 조직은 자원 수요(현재 및 미래), 이러한 수요를 충족하는 데 필요한 자원 구성 및 자원 공급에 대한 충분한 데이터를 보유해야 합니다. 엔지니어링 및 건설과 같이 물리적 또는 가상 자원이 많이 필요한 프로젝트는 자원을 확보하기 위한 조달 활동을 계획해야 할 수 있습니다. 이러한 활동은 기본 주문 계약을 활용하는 것만큼 간단할 수도 있고, 여러 대규모 조달 활동을 관리, 조정 및 통합하는 것만큼 복잡할 수도 있습니다. 자세한 내용은 조달에 관한 부록 X4를 참조하십시오.

2.6.2 프로세스

자원 성과 영역에는 프로젝트를 성공적으로 완료하고, 프로젝트팀을 이끌고, 자원을 통제하는 데 필요한 자원을 계획, 산정 및 확보하는 데 필요한 프로세스가 포함됩니다. 이러한 프로세스는 적절한 자원이 적시에 적절한 장소에서 프로젝트 관리자와 프로젝트팀에게 제공될 수 있도록 보장하는 데 도움이 됩니다.

자원 성과 영역에는 다음과 같은 프로세스들이 포함됩니다(그림 2-40 참조).

- **자원관리 계획수립.** 물리적, 가상 또는 팀 자원을 산정, 확보, 선도 및 활용하는 방법을 정의하는 프로세스입니다.
- **자원 산정.** 프로젝트 작업을 수행하는 데 필요한 팀 자원과 물리적 또는 가상 자원의 유형과 수량을 산정하는 프로세스입니다.
- **자원 확보.** 활동목록을 기반으로 프로젝트 작업을 완료하는 데 필요한 팀, 물리적 또는 가상 자원을 확보하는 프로세스입니다.
- **팀 이끌기.** 피드백, 협업, 갈등 해결 또는 에스컬레이션을 통해 성과를 높이고 프로젝트 목표를 달성하기 위해 팀을 안내, 개발 및 관리하는 프로세스입니다.
- **자원 조달 감시 및 통제.** 프로젝트에 배정 및 할당된 물리적 또는 가상 자원을 계획대로 사용할 수 있도록 하는 프로세스입니다. 이 프로세스는 또한 계획된 자원 사용과 실제 자원 사용을 감시하고 필요에 따라 시정조치를 수행합니다.



그림 2-40. 자원 성과 영역 프로세스 개요

2.6.2.1 자원관리 계획수립

이 프로세스의 핵심 편익은 프로젝트의 유형과 복잡성에 따라 프로젝트 자원을 관리하는 데 필요한 관리 노력의 접근법과 수준을 확립한다는 점입니다(그림 2-41 참조).

이 프로세스는 프로젝트에서 한 번 또는 미리 정의된 시점에 수행됩니다. 자원 계획은 프로젝트를 성공적으로 완료하는 데 충분한 자원을 확보하기 위한 접근 방식을 결정하고 식별하는 데 사용됩니다. 효과적인 자원 계획 수립을 위해서는 희소 자원의 가용성 또는 경쟁을 고려하고 계획해야 합니다.

자원관리 계획수립 프로세스의 구체적인 도구와 기법에는 책임배정매트릭스, 조직 이론, 친환경적 인적자원관리, 자원기반관점, SWOT(강점, 약점, 기회, 위협) 분석이 포함됩니다.

2.6.2.2 자원 산정

이 프로세스의 핵심 편익은 프로젝트를 완료하는 데 필요한 자원의 유형, 수량 및 특성을 파악할 수 있다는 점입니다. 이러한 식별은 프로젝트 관리자가 효과적으로 계획을 세우고 필요한 모든 자원을 확보하는 데 필수적입니다. 또한 이 프로세스는 잠재적인 자원 부족 또는 과잉을 예측하여 미리 조정할 수 있게 합니다. 이 프로세스는 자원 할당 및 사용 리스크를 관리하는 기능도 향상시킵니다(그림 2-42 참조).

자원 산정 프로세스는 프로젝트에서 한 번 또는 미리 정의된 시점에 수행됩니다. 이 프로세스에는 적절한 자원을 효율적으로 할당하기 위해 프로젝트의 모든 측면에 대한 상세한 분석과 고려가 포함됩니다. 자원 산정 프로세스는 일정 성과 영역(섹션 2.3 참조)과 밀접한 관련이 있습니다.

자원 산정 프로세스의 구체적인 투입물은 자원관리 계획서와 자원 달력입니다.

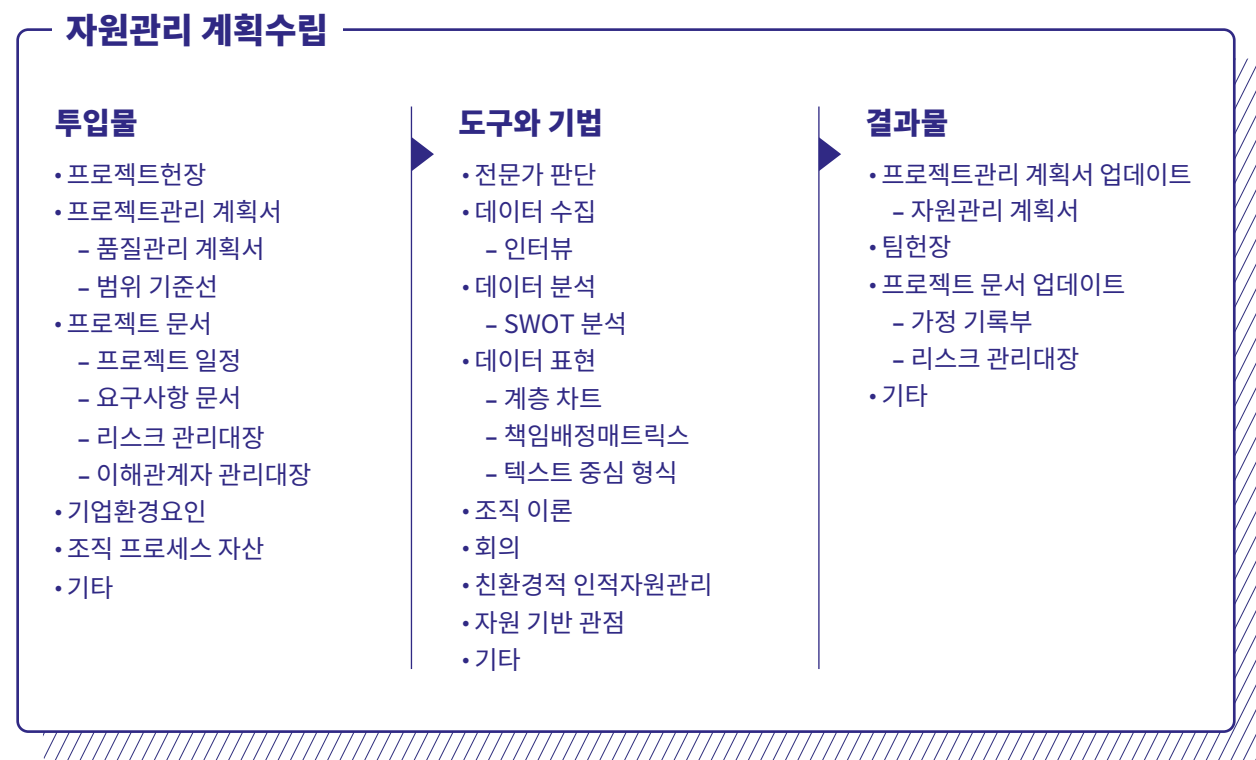


그림 2-41. 자원관리 계획수립 투입물, 도구 및 기법, 결과물

자원 산정

투입물

- 프로젝트관리 계획서
 - 자원관리 계획서
 - 일정관리 계획서
 - 범위 기준선
- 프로젝트 문서
 - 활동 속성
 - 활동목록
 - 가정 기록부
 - 원가 산정치
 - 자원달력
 - 리스크 관리대장
- 프로젝트 일정
- 기업환경요인
- 조직 프로세스 자산
- 기타

도구와 기법

- 전문가 판단
- 상향식 산정법
- 유사산정
- 모수산정
- 데이터 분석
 - 대안 분석
- 프로젝트관리 정보 시스템
- 회의
- 데이터 수집
 - 인터뷰
- 인공 지능
- 예측 분석
- 가상 현실
- 증강 현실
- 분기 한정법
- 유전 알고리즘
- 구성적 원가 산정 모델
- 기타

결과물

- 리소스 요구사항
- 산정 기준서
- 자원분류체계(RBS)
- 프로젝트 문서 업데이트
 - 활동 속성
 - 가정 기록부
 - 교훈 관리대장
 - 리스크 관리대장
- 기타

그림 2-42. 자원 산정 투입물, 도구 및 기법, 결과물

2.6.2.3 자원 확보

이 프로세스의 핵심 편익은 자원의 선택을 간략하게 설명하고 안내하며 해당 자원을 각 활동에 배정한다는 점입니다 (그림 2-43 참조).

자원 확보 프로세스는 필요에 따라 프로젝트 전반에 걸쳐 주기적으로 수행됩니다. 프로젝트 자원을 확보하는 과정에서 다음과 같은 요소들을 고려하는 것이 중요합니다.

- 프로젝트 관리자 또는 프로젝트팀은 협업하고 효과적으로 협상하며 프로젝트에 필요한 팀, 물리적 또는 가상 자원을 제공할 수 있는 다른 사람에게 영향을 미쳐야 합니다.
- 프로젝트에 필요한 자원을 확보하지 못하면 일정, 예산, 고객 만족도 및 품질에 영향을 미치고 리스크가 증가할 수 있습니다. 자원이나 역량이 부족하면 성공 확률이 낮아지고, 최악의 경우 프로젝트가 취소될 수도 있습니다.
- 경제적 요인이나 다른 프로젝트에 배정되는 등의 제약으로 인해 팀, 물리적 자원 또는 가상 자원을 사용할 수 없는 경우, 프로젝트 관리자 또는 프로젝트팀은 다른 역량, 기능 또는 비용을 가진 대체 자원을 배정해야 할 수도 있습니다. 리스크를 인정하고 법적, 규제, 필수 또는 기타 특정 기준을 위반하지 않는 경우 대체 자원을 사용할 수 있습니다.

자원 확보

투입물

- 프로젝트관리 계획서
 - 자원관리 계획서
 - 조달관리 계획서
 - 원가 기준선
- 프로젝트 문서
 - 프로젝트 일정
 - 자원달력
 - 리소스 요구사항
 - 이해관계자 관리대장
- 기업환경요인
- 조직 프로세스 자산
- 기타

도구와 기법

- 의사결정
 - 다기준 의사결정 분석
- 대인관계 및 팀 기술
 - 협상
 - 문제 해결
- 사전 배정
- 가상팀
- 기타

결과물

- 물리적 또는 가상 자원 할당
- 프로젝트팀 배정
- 자원달력
- 변경요청
- 프로젝트관리 계획서 업데이트
 - 자원관리 계획서
 - 원가 기준선
- 프로젝트 문서 업데이트
 - 교훈 관리대장
 - 프로젝트 일정
 - 자원분류체계(RBS)
 - 리소스 요구사항
 - 리스크 관리대장
 - 이해관계자 관리대장
- 기업환경요인 업데이트
- 조직 프로세스 자산 업데이트
- 기타

그림 2-43. 자원 확보 투입물, 도구 및 기법, 결과물

- 이러한 요소와 기준은 프로젝트 기획 단계에서 고려하고 해결할 수 있습니다. 프로젝트 관리자 또는 팀은 필수 자원 사용 불가로 인해 프로젝트 일정, 예산, 리스크, 품질, 교육 계획 및 기타 프로젝트관리 계획에 미치는 영향을 문서화해야 할 수 있습니다.

2.6.2.4 팀 이끌기

팀 이끌기는 역량, 팀원 상호작용 및 전반적인 팀 환경을 개선하여 프로젝트 성과를 향상시키기 위해 지식, 기술, 도구 및 기법을 적용하여 팀을 관리하고 이끄는 프로세스입니다. 이 프로세스에는 팀원 성과 추적, 피드백 제공, 이슈 해결 및 에스컬레이션, 프로젝트 성과 최적화를 위한 팀 변경 관리도 포함됩니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 팀 행동에 영향을 미치고, 갈등을 관리하며, 팀원 간의 이슈를 해결한다는 점입니다(그림 2-44 참조).

팀 이끌기 프로세스에는 다음과 같이 관리 및 리더십 활동이 모두 포함됩니다.

- **경영 활동.** 관리 활동은 효과적인 프로세스, 계획, 조정, 측정 및 감시 업무와 같은 프로젝트 목표 달성을 위한 수단에 중점을 둡니다.
- **리더십 활동.** 리더십 활동은 사람에 초점을 맞추고 프로젝트팀을 이끄는 것과 관련된 영향력 행사, 동기 부여, 경청, 역량 강화 및 기타 활동을 포함하며, 이 모든 활동은 의도한 프로젝트 성과를 인도하는 데 중요합니다. 프로젝트 관리자는 팀원이 업무를 수행하려는 의지와 능력에 민감하게 반응해야 하며, 필요에 따라 이러한 요소를 고려하여 관리 및 리더십 스타일을 조정해야 합니다.

팀 이끌기

투입물

- 프로젝트관리 계획서
 - 자원관리 계획서
- 프로젝트 문서
 - 이슈 기록부
 - 교훈 관리대장
 - 프로젝트 일정
 - 자원달력
 - 팀헌장
 - 작업성과 보고서
 - 프로젝트팀 배정
- 팀 성과 평가
- 기업환경요인
- 조직 프로세스 자산
- 기타

도구와 기법

- 동일장소배치
- 가상팀
- 의사소통 기술
- 대인관계 및 팀 기술
 - 갈등 관리
 - 영향력 행사
 - 동기 부여
 - 협상
 - 팀 빌딩
 - 의사결정
 - 비판적 사고
 - 코칭 및 멘토링
 - 교육
- 문제 해결
 - Six Thinking Hats®
- 회고
- 인정 및 보상
- 개인 및 팀 평가
- 데이터 분석
 - SWOT 분석
- 회의
- 감성지능
- 조직 문화 지능
- 리더십
 - 분산 관리 및 리더십
 - 중앙 집중형 관리 및 리더십
 - 섬김형 리더십
- Tuckman 사다리
- 프로젝트관리 정보 시스템
- 가상 협업 도구
- 기타

결과물

- 팀 성과 평가
- 변경요청
- 프로젝트관리 계획서 업데이트
 - 자원관리 계획서
 - 일정 기준선
 - 원가 기준선
- 프로젝트 문서 업데이트
 - 이슈 기록부
 - 교훈 관리대장
 - 프로젝트 일정
 - 자원달력
 - 팀헌장
 - 프로젝트팀 배정
- 기업환경요인 업데이트
- 조직 프로세스 자산 업데이트
- 기타

Six Thinking Hats®는 The de Bono Group의 등록 상표입니다.

그림 2-44. 팀 이끌기 투입물, 도구 및 기법, 결과물

2.6.2.4.1 팀 개발의 공통 측면

경영 활동이 어떻게 구성되는 프로젝트팀 개발의 공통적인 측면은 다음과 같습니다.

- **비전 및 목표.** 비전과 목표는 프로젝트 전반에 걸쳐 전달되며 이해를 위해 필수입니다. 이러한 의사소통에는 프로젝트팀이 의사결정을 하고 문제를 해결할 때 의도한 성과를 참조하는 것이 포함됩니다.
- **역할과 책임.** 프로젝트 관리자는 프로젝트 팀원들이 자신의 역할과 책임을 이해하고 이행하도록 해야 합니다. 이러한 업무에는 지식과 기술의 차이를 파악하고 교육, 멘토링 또는 코칭을 통해 이러한 차이를 해소하기 위한 전략 개발이 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 섹션 5, 도구 및 기법의 책임배정매트릭스 정보를 참조하십시오.
- **프로젝트팀 운영.** 프로젝트팀 의사소통, 문제 해결 및 합의 구축 프로세스를 촉진하는 것에는 프로젝트팀과 협력하여 프로젝트팀현장 및 일련의 운영 지침 또는 프로젝트팀 규범을 개발하는 것이 포함될 수 있습니다.
- **지침.** 모든 사람이 올바른 방향으로 나아갈 수 있도록 전체 프로젝트팀에 지침을 전달해야 합니다. 개별 프로젝트 팀원들은 특정 작업 또는 인도물에 대한 지침을 제공할 수도 있습니다.
- **성장.** 프로젝트팀이 잘 수행하고 있는 영역을 파악하고 프로젝트팀이 개선할 수 있는 영역을 지적하는 것은 모두가 성장하는 데 도움이 됩니다. 프로젝트팀은 협력하여 개선 목표를 파악하고 해당 목표를 달성하기 위한 조치를 취해야 합니다. 개인은 특정 분야에서 자신의 기술과 경험을 개발하고 싶어할 수 있으며, 프로젝트 관리자가 이를 도울 수 있습니다.

2.6.2.4.2 성과가 높은 프로젝트팀

다음 목록은 포괄적이지는 않지만, 효과적인 리더십의 목표인 고성능 프로젝트팀과 관련된 몇 가지 요인을 식별합니다:

- **개방적인 의사소통.** 개방적이고 안전한 의사소통을 촉진하는 환경은 생산적인 회의, 문제 해결, 브레인스토밍, 이해, 신뢰 및 협업을 가능하게 합니다.
- **공유된 이해.** 프로젝트의 목적과 프로젝트가 제공할 편익이 팀과 공유될 때 공유된 이해를 달성할 수 있습니다. 공유된 이해는 프로젝트의 목표와 활동이 조직의 사명과 전략에 부합하도록 하는 데 도움이 되는 프로젝트 연계와 밀접한 관련이 있습니다. 이 업무에는 프로젝트의 목적과 목표 그리고 이를 달성하는 방법에 대한 공동의 이해를 개발하는 것이 포함됩니다.
- **공유된 소유권.** 프로젝트 팀원들이 성과에 대해 더 많은 주인의식을 가질수록 더 효과적으로 업무를 수행할 가능성이 높습니다.
- **신뢰.** 서로를 신뢰하는 구성원으로 구성된 프로젝트팀은 성공을 달성하기 위해 더 높은 수준에서 수행하려고 더 기꺼이 노력합니다. 사람들은 프로젝트 팀원들, 프로젝트 관리자 또는 조직을 신뢰하지 않는다면 성공을 위해 필요한 추가 작업을 수행할 가능성이 낮습니다.
- **협업.** 사일로화되거나 경쟁적으로 일하는 대신 팀으로 일하는 프로젝트 팀원들은 더 다양한 아이디어를 창출하고 더 나은 성과를 전달하는 경향이 있습니다.
- **적응성.** 작업 방식을 특정 환경이나 상황에 맞게 조정할 수 있는 프로젝트팀이 더 효과적입니다.
- **탄력성.** 이슈나 실패가 발생했을 때, 성과가 높은 프로젝트팀은 빠르게 회복합니다.
- **권한 부여, 위임, 자율성.** 업무 방식과 생산되는 인도물의 특정 세부 사항에 대한 의사결정을 할 수 있는 권한을 부여받은 프로젝트 팀원들은 제한된 범위 내에서도 미시 관리되는 팀원보다 더 나은 성과를 내고 더 높은 만족도를 보입니다.

- **인식.** 프로젝트 팀원들은 자신이 투입한 노력과 달성한 성과에 대해 인정받을 경우, 향후에도 높은 성과를 지속적으로 유지할 가능성이 더 큼니다. 감사함을 표현하는 간단한 행동도 긍정적인 팀 행동을 강화합니다.

팀 이끌기 프로세스의 구체적인 도구와 기법은 동일장소배치, 가상 팀, 인정 및 보상, 교육, 개인 및 팀 평가, 감성지능, 리더십, 분산 관리 및 리더십, 중앙 집중식 관리 및 리더십, 섬김형 리더십, 코칭 및 멘토링, 조직 문화 지능, 가상 협업 도구, 회고, 비판적 사고 그리고 Six Thinking Hats®³(섹션 5 도구 및 기법 참조)와 같은 구체적인 문제 해결 방법입니다.

팀 이끌기 프로세스의 구체적인 결과물에는 팀 성과 평가가 포함됩니다.

2.6.2.5 자원 배분 감시 및 통제

자원 감시 및 통제 프로세스는 프로젝트에 배정 및 할당된 물리적 또는 가상 자원을 계획대로 사용할 수 있도록 보장하는 데 도움이 됩니다. 이 프로세스는 물리적 또는 가상 자원의 계획된 사용량과 실제 사용량을 감시하고 필요에 따라 시정조치를 수행합니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 할당된 물리적 또는 가상 자원이 적시에 적소에서 프로젝트에 사용 가능하도록 하고 더 이상 필요하지 않을 때 해제되도록 보장한다는 점입니다(그림 2-45 참조).

자원 감시 및 통제 프로세스는 모든 프로젝트 단계 및 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 지속적으로 수행해야 합니다. 프로젝트에 필요한 자원은 프로젝트가 지연 없이 계속될 수 있도록 적절한 시기, 적절한 장소, 적절한 양으로 배정 및 해제해야 합니다. 자원 감시 및 통제 프로세스는 장비, 자재, 공급품, 시설, 인프라, 소프트웨어, 테스트 환경,

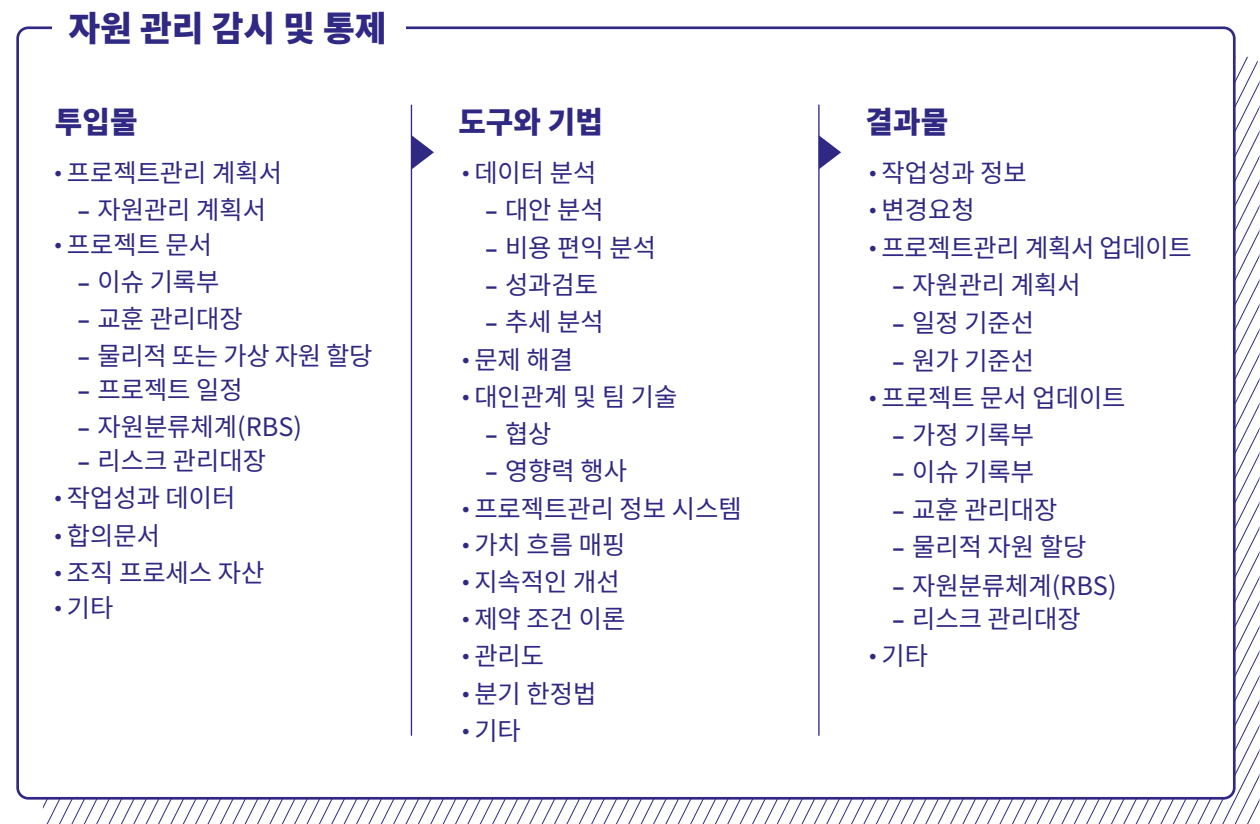


그림 2-45. 자원 감시 및 통제 투입물, 도구 및 기법, 결과물

³ Six Thinking Hats®는 The de Bono Group의 등록 상표입니다.

라이선스, 서비스 또는 기타 관련 자원과 같은 물리적 및 가상 자원과 관련이 있습니다. 팀원 관련 사항은 팀 이끌기 프로세스에서 다룹니다. 일반적으로 작업성과 정보는 프로젝트 현황에서 자원 사용량을 평가하는 데 사용됩니다. 그러나 작업성과 정보를 기반으로 개인 성과를 평가하는 것이 일반적인 관행입니다. 팀 성과 평가에 대해서는 섹션 2.6.2.4 팀 이끌기 프로세스를 참조하십시오.

자원 할당을 업데이트하려면 현재까지 사용된 실제 자원과 여전히 필요한 자원을 파악해야 합니다. 이 작업은 주로 현재까지의 성능 사용량을 검토하여 수행됩니다. 자원 감시 및 통제 프로세스는 다음과 관련이 있습니다:

- 자원 지출 감시,
- 자원 부족 및 과잉을 적시에 파악하고 처리,
- 자원이 계획 및 프로젝트 요구사항에 따라 사용 및 해제되도록 보장,
- 관련 자원에 이슈가 발생할 경우 적절한 이해관계자에게 알림,
- 자원 활용도 변화를 일으킬 수 있는 요인에 영향을 미치며,
- 실제 변경 사항이 발생할 때 이를 관리하기.

여기서 설명하는 자원 감시 및 통제 기법은 예측형 접근 방식을 적용하는 프로젝트에서 가장 자주 사용되는 기법입니다. 특정 프로젝트나 일부 애플리케이션 영역에서 유용할 수 있는 다른 많은 것들이 있습니다. 자원을 효율적으로 관리하고 통제하지 못하면 프로젝트를 성공적으로 완료하는 데 리스크가 발생합니다. 예를 들어 다음과 같은 상황이 발생할 수 있습니다.

- 중요한 장비 또는 인프라를 제때 확보하지 못하면 최종 제품의 제조가 지연될 수 있습니다.
- 저품질 자재를 주문하면 제품 품질이 손상되어 높은 수준의 리콜 또는 재작업이 발생할 수 있습니다.
- 재고를 너무 많이 보유하면 운영 비용이 높아지고 조직의 이익이 줄어들 수 있습니다. 반대로, 허용할 수 없을 정도로 낮은 재고 수준은 고객 수요를 충족하는 능력을 방해하고, 다시 한 번 조직의 이익을 감소시킬 수 있습니다.

2.6.3 조정 고려사항

각 프로젝트의 고유성을 고려할 때 자원 성과 영역 내의 활동과 프로세스는 프로젝트의 특정 요구사항, 제약 조건 및 이해관계자의 기대치에 맞게 정렬될 수 있습니다. 조정 시 고려사항에는 다음과 같은 것들이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.

- **개발방식 선택.** 리더십 스타일은 프로젝트, 환경 및 이해관계자의 요구에 맞게 조정됩니다. 특정 유형의 프로젝트에 대한 경험이 있는 조직 및 프로젝트팀은 스스로 관리하는 경향이 더 강하고 리더십이 덜 필요할 수 있습니다. 프로젝트가 조직에 새로 도입되면 감독을 강화하고 보다 직접적인 리더십 스타일을 사용하는 경향이 있습니다.
 - 예측형 개발방식에서는 자원 관리를 일반적으로 사전에 계획하고 구조화합니다. 이 맥락에서 조정은 프로젝트 초기에 자원 요구사항을 정의하고 프로젝트 일정에 따라 할당하는 것을 포함합니다. 이러한 업무에는 필요한 모든 기술과 자원을 파악하고, 상세한 자원관리 계획서를 수립하며, 프로젝트 전반에 걸쳐 자원의 가용성을 보장하는 것이 포함됩니다.
 - 적응형 개발방식에서는, 변동성이 높은 프로젝트는 일반화된 전문가로 구성된 자율구성팀과 같이 집중과 협업을 극대화하는 팀 구조의 이점을 누립니다. 협업은 생산성을 높이고 혁신적인 문제 해결을 촉진하기 위한 것입니다. 협업 팀은 다른 이점 외에도 다양한 업무 활동의 통합을 가속화하고, 의사소통을 개선하며, 지식 공유를 늘리고, 업무 배정의 유연성을 제공할 수 있습니다. 협업의 편익은 다른 프로젝트 환경에도 적용되지만, 중앙 집중식 작업 및 의사결정에 소요되는 시간이 줄어들기 때문에 협업 팀은 변동성이 높고 빠른 변화가 일어나는 프로젝트의 성공에

중요한 역할을 하는 경우가 많습니다.

- **프로젝트팀 문화의 성숙도.** 계약, 전략적 파트너십 또는 기타 비즈니스 관계를 기반으로 서로 다른 조직 간에 프로젝트팀이 구성되는 경우, 다양한 기능을 수행하는 특정 역할은 계약 또는 기타 조건에 따라 보다 공식화되고 유연성이 떨어질 수 있습니다. 이러한 방식은 종종 “원팀” 사고방식을 확립하기 위해 더 많은 사전 작업이 필요하며, 프로젝트 팀원들이 모두가 프로젝트에 어떻게 기여하는지 이해하고, 기술, 역량 및 프로세스를 통합하는 기타 활성화 요소를 확립해야 합니다. 팀은 다음과 같은 측면에서 다를 수 있습니다.
 - **프로젝트팀의 독특한 문화.** 각 프로젝트팀은 고유한 팀 문화를 개발합니다. 프로젝트팀의 문화는 프로젝트팀 규범을 개발하여 의도적으로 확립되거나 프로젝트 팀원의 행동과 조치를 통해 비공식적으로 확립될 수 있습니다. 프로젝트팀 문화는 조직의 문화 내에서 운영되지만 프로젝트팀의 개별적인 업무 방식과 상호 작용을 반영합니다.
 - **편향에 대한 투명성.** 인간은 무의식적인 편향성과 의식적인 편향성을 모두 갖고 있습니다. 예를 들어, 어떤 사람은 소프트웨어로 생성된 간트차트를 사용하여 프로젝트 일정이 표시되지 않으면 진정한 프로젝트 일정이나 유효한 프로젝트 일정이 아니라고 생각할 수 있습니다. 또 다른 사람은 30일 이상 자세한 계획을 세우는 것은 시간 낭비라는 상반된 편향성을 갖고 있을 수 있습니다. 편향성에 대해 솔직하고 투명하게 공개하면 합의와 협업을 가능하게 하는 개방성과 신뢰의 문화가 구축됩니다.
 - **프로젝트 관리자 역할.** 프로젝트 관리자 역할은 프로젝트팀이 자유롭게 의사소통할 수 있는 안전하고 존중하며 판단하지 않는 환경을 구축하고 유지하는 데 핵심적입니다. 이를 달성하는 한 가지 방법은 다음과 같은 원하는 행동을 모델링하는 것입니다.
 - ▶ **투명성.** 자신의 사고 방식, 선택 방식, 정보 처리 방식을 투명하게 공개하면 다른 사람들이 자신의 프로세스를 파악하고 공유하는 데 도움이 됩니다. 이러한 개방성은 편향성에 대한 투명한 공개로 확장될 수 있습니다.
 - ▶ **진실성.** 진실성은 윤리적 행동과 정직으로 구성됩니다. 개인은 리스크를 공유하고, 가정과 산정 기준서를 전달하고, 나쁜 소식을 조기에 전달하고, 현황 보고서가 프로젝트 진행 상황을 정확하게 묘사하도록 함으로써 정직함을 보여줍니다. 윤리적 행동에는 제품 설계에서 잠재적인 결함이나 부정적인 영향을 조명하는 것, 잠재적인 이해관계 충돌을 공개하는 것, 공정성을 보장하는 것, 환경, 이해관계자 및 재무적 영향에 기반한 의사결정을 하는 것이 포함될 수 있습니다.
 - ▶ **존중.** 각 개인, 그들의 사고방식, 기술, 프로젝트팀에 가져다주는 관점과 전문성에 대한 존중을 보여주는 것은 모든 프로젝트 팀원들이 이러한 행동을 채택할 수 있는 기반을 마련해 줍니다.
 - ▶ **긍정적인 토론.** 프로젝트 전반에 걸쳐 다양한 의견, 상황에 접근하는 다양한 방식 그리고 오해가 발생합니다. 이는 프로젝트를 수행하는 데 있어 정상적인 부분입니다. 이러한 도전 과제는 논쟁이 아닌 대화를 나눌 수 있는 기회를 제공합니다. 대화는 다른 사람들과 협력하여 의견 차이를 해결하는 것을 수반합니다. 목표는 모든 당사자가 수용할 수 있는 해결책에 도달하는 것입니다. 반대로 토론은 사람들이 문제에 대한 대안적 해결책을 수용하기보다는 개인적으로 이기는 데 더 관심을 갖는 승패 시나리오입니다.
 - ▶ **지원.** 프로젝트는 기술적 과제, 환경적 영향, 대인 관계 상호 작용의 관점에서 어려울 수 있습니다. 문제 해결을 통해 프로젝트 팀원들을 지원하고 장애를 제거하면 지원적인 문화가 형성되고 신뢰와 협업 환경으로 이어집니다. 지원은 격려를 제공하고, 공감을 표시하고, 적극적 경청에 참여함으로써 입증할 수도 있습니다.
 - ▶ **용기.** 문제에 대한 새로운 접근 방식이나 업무 방식을 추천하는 것은 위협적일 수 있습니다. 마찬가지로, 주제 전문가나 더 높은 권한을 가진 사람과 의견이 다를 경우 어려움을 겪을 수 있습니다. 그러나 제안, 반대 또는 새로운 시도를 하는 데 필요한 용기를 보여주는 것은 실험 문화를 조성하고 다른 사람들에게 용기를 내어 새로운 접근 방식을 시도하는 것이 안전하다는 메시지를 전달합니다.
 - ▶ **성공을 축하합니다.** 프로젝트 목표, 과제 및 이슈에 집중하다 보면 개별 프로젝트 팀원들과 프로젝트팀이 이러한 목표를 향해 꾸준히 나아가고 있다는 사실이 종종 간과됩니다. 업무가 우선시되지만, 프로젝트 팀원들은 혁신, 적응, 타인에 대한 서비스, 학습에 대한 시연을 인식하지

못할 수도 있습니다. 성공과 '빠른 성과'를 즉시 인정하고 축하하는 것은 성취감을 제공하고 팀의 동기부여를 유지하며 프로젝트 목표를 향한 지속적인 진전을 분명히 보여주는 데 유용할 수 있습니다.

- **산업 맥락.** 중요한 자원의 희소성으로 인해 일부 산업에서는 지난 몇 년 동안 몇 가지 트렌드가 인기를 끌고 있습니다. 린 관리, 적시 생산, 카이젠, 종합생산성유지보수, 제약 이론 및 기타 방법에 대한 광범위한 문헌이 있습니다. 프로젝트 관리자는 수행 조직이 하나 이상의 자원 관련 방법, 도구 및 기법을 채택했는지 여부를 결정하고 그에 따라 프로젝트에 적용해야 합니다.
- **조직 거버넌스 구조.** 프로젝트는 더 큰 조직 시스템 안에서 운영됩니다. 최고 경영진의 조직 리더십 스타일이 팀의 리더십에 반영되고 인정받을 것이라는 기대가 있을 수 있습니다. 조직 구조는 권한과 책임의 중앙집중화 또는 분산화 수준에 영향을 미칩니다. 자세한 내용은 섹션 5 도구 및 기법을 참조하십시오. 여기에서는 중앙 집중식 관리 및 리더십과 분산 관리 및 리더십에 대해 설명합니다.
- **의사결정에서의 지속가능성 고려사항.** 프로젝트는 팀원 채용부터 자재 조달, 운송, 폐기까지 가치 사슬의 모든 단계에서 환경 및 사회적 영향을 고려해야 합니다. 이러한 업무에는 배출량 감소, 재생 가능 에너지 사용, 폐기물 최소화, 지역 사회에 긍정적인 영향 미치기 등이 포함될 수 있습니다. 자세한 내용은 *프로젝트관리 표준서*[1]의 모든 프로젝트 영역에 지속가능성 통합 원칙을 참조하십시오. 또한 섹션 5에서는 친환경적 인적자원 관리와 같은 도구 및 기법에 대한 자세한 내용을 제공합니다.
- **프로젝트 팀원들의 성숙도.** 기술 분야에 숙련된 프로젝트 팀원들은 조직, 팀 또는 기술 전문 분야에 새로 합류한 프로젝트 팀원들보다 감독과 지시가 덜 필요할 수 있습니다.
- **가상 프로젝트팀.** 글로벌 프로젝트 인력은 과거보다 오늘날 더 일반적입니다. 사람들을 가상으로 연결하기 위한 최선의 노력에도 불구하고, 대면 작업을 통해 달성되는 것과 같은 수준의 협업과 관련성을 창출하는 것은 어려울 수 있습니다. 분산 프로젝트팀의 단점을 최소화하려면 기술을 사용하여 의사소통을 늘리고 개선해야 합니다.
- **직원의 복지에 대한 강조.** 최근 몇 년 동안 직원 번아웃이 주요 관심사였습니다. 조용한 퇴사는 직원들이 자신의 직무를 유지하는 데 필요한 최소한의 노력만 지속적으로 투입하고입하고, 고용주를 위한 그 이상의 노력을 기울이지 않는 상태를 의미합니다. 이러한 참여 부족은 회의에서 의견을 말하기를 꺼리거나 업무에 자원하지 않는 것을 의미할 수 있습니다. 조용한 퇴사는 더 잦은 결근으로 이어질 수도 있습니다. 기업은 정신 건강 이니셔티브를 우선시하고 일과 삶의 균형을 조성하는 업무 문화를 만들고 있습니다. 이러한 노력에는 유연한 근무 일정, 스트레스 관리 프로그램, 관대한 휴가 정책이 포함될 수 있습니다.

2.6.3.1 사례

다음은 이러한 고려사항을 적용할 수 있는 두 가지 예입니다:

- **사례 1.** 적응형 접근 방식으로 대규모의 변동성이 높은 프로젝트를 진행하는 프로젝트팀은 물리적 자원, 가상 자원 또는 인적 자원에 대한 자원 계획의 예측 가능성이 낮아질 수 있습니다. 이로 인해 원가통제 및 일정 요구사항 충족을 위해 유연한 합의문서와 린 방법 활용이 필요합니다.
- **사례 2.** 새로 구성된 가상팀이 있는 프로젝트는 협업 이슈에 직면할 수 있습니다. 따라서 제공할 수 있는 몇 가지 제안은 다음과 같습니다.
 - 함께 작업할 수 있는 협업 사이트가 있는지 확인합니다.
 - 관련 프로젝트 및 프로젝트팀 정보를 모두 사용할 수 있도록 프로젝트팀 사이트를 보유합니다.
 - 회의를 위한 오디오, 비디오 및 가상 회의 기능 사용
 - 메시징 및 문자 메시지와 같은 기술을 사용하여 지속적인 연락을 유지합니다.
 - 원격 프로젝트 팀원과의 관계 형성을 위한 시간 확보

- 관계 구축을 위해 최소한 한 번의 대면 회의를 갖는 것 및
- 팀헌장을 만들고 업무 방식을 정의합니다.

2.6.4 다른 도메인과의 상호작용

자원 성과 영역은 다른 모든 성과 영역과 상호 작용합니다. 이해관계자, 자원 및 리스크 성과 영역은 일정, 비용 및 범위 매개변수로 정의되는 프로젝트 성과에 상당한 영향을 미칩니다. 또한 다른 프로젝트가 동일한 시간과 장소에서 동일한 사용 가능한 자원을 놓고 경쟁할 수 있습니다. 이러한 자원 경쟁은 프로젝트 비용, 일정, 리스크, 범위, 품질 및 기타 프로젝트 영역에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.

자원 산정 프로세스는 원가산정 프로세스와 같은 다른 프로세스와 긴밀하게 조정되어 프로젝트 기획 및 실행에 대한 포괄적인 접근 방식을 보장하는 데 도움이 됩니다. 이러한 조율은 자원 산정치를 프로젝트의 전체 예산 및 재무적 제약 조건에 맞추는 데 도움이 되므로 매우 중요합니다. 이렇게 하면 프로젝트가 재무적으로 실행 가능하고 불필요한 지출 없이 자원을 최적으로 활용할 수 있습니다.

프로젝트 관리자는 팀을 이끌어 프로젝트 수준에서 중요한 사항에 집중할 수 있도록 협력하는 역할을 담당합니다. 이러한 조정은 프로세스, 지식 및 사람들의 통합을 통해 달성됩니다. 따라서 모든 성과 영역을 통합하고 프로젝트 작업을 이끌기 위해 프로젝트 관리자의 주요 관심사는 프로젝트팀을 이끌어 프로젝트 목표를 달성하는 것입니다.

표 2-10. 성과 확인—자원 성과 영역

성과	확인
프로젝트 소유권을 공유합니다.	모든 프로젝트 팀원들이 비전과 목표를 알고 있습니다. 프로젝트팀은 프로젝트의 인도물과 성과를 소유합니다.
고성과 팀이 구성되어 있습니다.	프로젝트팀이 서로를 신뢰하고 협업합니다. 프로젝트팀은 변화하는 상황에 적응하고 도전에 직면했을 때 회복탄력성을 보입니다. 팀원이 권한을 부여받았다고 느끼며, 프로젝트 관리자는 프로젝트 결과를 성공적으로 인도하는 동시에 팀원에게 권한을 부여하고 인정합니다.
프로젝트에서 자원을 효과적으로 활용하고 있습니다.	실제 자원 사용량과 계획된 자원 사용량을 효과적으로 관리합니다.
허용 가능한 자원 가동 중단 시간 비율이 존재합니다.	총 가동 중단 시간과 총 계획된 자원 시간의 비율이 허용 가능한 수준에 있습니다.
팀이 생산적입니다.	생산된 단위와 근무 시간 또는 수행된 작업의 비용과 예정된 시간은 허용 가능한 수준이며, 팀 성과를 확인하기 위해 핵심 성과 지표 (KPI)를 정기적으로 검토합니다.
물리적 및/또는 가상 자원을 효율적으로 관리합니다.	사용된 자재 수, 폐기된 스크랩 수, 재작업량은 자원이 효율적으로 사용되고 있음을 나타냅니다.
자원 조달 관리는 수행됩니다.	조달 프로세스, 효율성 검사, 주문, 제조 및 배송 추적이 모두 성공적으로 관리됩니다.

2.6.5 결과 확인

자원 성과 영역과 관련된 활동은 특정 성과에 기여하는 경우에만 성공적인 것으로 간주해야 합니다. 표 2-10은 샘플 목표 성과 세트와 해당 성과가 충족되는지 확인하기 위한 잠재적 점검을 보여줍니다.

2.7 리스크 성과 영역

리스크 성과 영역은 리스크관리 실무를 통해 리스크를 관리하여 프로젝트 회복 탄력성을 창출하는 포괄적인 접근 방식을 나타냅니다. 리스크 성과 영역은 프로젝트팀이 다양한 리스크와 혼란을 예측, 준비, 대응 및 적응하는 능력을 강조하여 다양한 불확실성 속에서 연속성과 성공을 보장하는 데 도움을 줍니다. 리스크 성과 영역은 식별된 프로젝트 리스크 및 중단을 계획하는 데 있어 선제적 입장을 취하고, 발생할 경우 적응적이고 유연한 대응 메커니즘을 함께 적용할 것을 권장합니다.

2.7.1 핵심 개념

다음의 주요 개념은 리스크 성과 영역에 대한 효과적인 실무를 지원합니다.

- **리스크.** 리스크는 발생할 경우 하나 이상의 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트 목표에 긍정적 또는 부정적 영향을 미칠 수 있는 불확실한 사건이나 조건입니다. 식별된 리스크는 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트에서 실현될 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 잠재적으로 해로운 리스크는 종종 위협이라고 불리며, 프로젝트 지연, 비용 초과 또는 평판 손상 등을 통해 하나 이상의 프로젝트 목표에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 기회로 더 잘 알려진 긍정적 리스크는 시장 점유율 증가, 비용 절감

알려지지 않은-알려진 (숨겨진 사실) 지식은 커뮤니티에는 존재하지만 활동에 참여하는 주체에게는 존재하지 않습니다.	알려지지 않은-알려지지 않은 (창발적 리스크) 지식이 영향력 범위 안에 존재하지 않습니다.
알려진-알려진 (사실 및 요구사항) 범위의 일부로 관리됩니다. 리스크가 아닙니다.	알려진-알려지지 않은 (고전적 리스크) 확률과 영향을 식별할 수 있는 지식이 존재합니다.

그림 2-46. 리스크 분류

또는 긍정적인 환경 영향 등 하나 이상의 프로젝트 목표에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 리스크는 "원인, 이벤트, 결과" 구조로 설명할 수 있습니다(투입물 및 결과물에 대한 섹션 4의 리스크 관리대장 참조). 리스크는 또한 알려지지 않은-알려진, 알려지지 않은-알려지지 않은, 알려진-알려진, 알려진-알려지지 않은으로 분류할 수 있습니다(그림 2-46 참조).

- **이슈.** 이슈는 하나 이상의 프로젝트 목표에 영향을 미칠 수 있는 현재의 조건이나 상황입니다. 이미 이슈가 발생했으며 즉각적인 조치 또는 관리자의 주의가 필요할 수 있습니다. 프로젝트 이슈 기록부 및 리스크 관리대장을 검토하면 개별 이해관계자와 관련된 문제를 파악할 수 있습니다. 리스크와 이슈는 관리가 제대로 되지 않은 리스크로 인해 이슈가 발생할 수 있으므로 밀접한 관련이 있을 수 있습니다. 그러나 이슈는 이미 발생했거나 여전히 발생하고 있는 반면, 리스크는 아직 발생하지 않은 잠재적인 미래의 문제이기 때문에 리스크와도 다릅니다.
- **전체 리스크.** 전체 리스크는 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트 전체에 대한 불확실성의 영향입니다. 전체 리스크는 개별 리스크를 포함하여 프로젝트에서 불확실하거나 알려지지 않은 모든 것에서 발생할 수 있습니다. 전체 프로젝트 리스크에 대한 대응은 개별 위험 및 기회에 대한 대응과 동일하지만, 대응은 특정 이벤트가 아닌 전체 프로젝트에 적용됩니다. 프로젝트에 대한 전체 리스크가 너무 높으면 조직에서 프로젝트를 취소할 수 있습니다.
- **리스크 선호도.** 리스크 선호도는 조직이나 개인이 보상을 기대하며 기꺼이 받아들일 수 있는 불확실성의 정도입니다. 리스크 선호도는 종종 리스크 한계선을 통해 정량화됩니다.
- **리스크 한계선.** 리스크 한계선은 조직과 이해관계자(내부 및 외부)의 리스크 선호도를 반영하는 목표 주변의 허용 가능한 변동을 측정하는 척도입니다(예: 비용 목표 주변의 $\pm 5\%$ 리스크 한계선은 $\pm 10\%$ 리스크 한계선보다 낮은 리스크 선호도를 반영합니다).
- **리스크 노출.** 리스크 노출도는 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트에서 특정 시점에 모든 리스크가 미칠 수 있는 잠재적 영향도를 집계한 척도입니다.
- **리스크 대응.** 리스크 대응은 특정 위험과 기회를 해결하기 위해 계획되거나 실행되는 조치입니다. 적절하고 적합한 리스크 대응은 개별 및 전체 프로젝트 위험을 최소화하고 개별 및 전체 기회를 극대화할 수 있습니다. 리스크 대응 전략의 유형에는 기회 및 위험 수용 또는 에스컬레이션, 기회 강화, 기회 활용, 기회 공유, 위험 완화, 위험 회피, 위험 이전 등이 있습니다.
- **프로젝트 회복 탄력성.** 회복 탄력성은 충격을 흡수하고 좌절이나 실패로부터 빠르게 회복하는 능력으로 구성됩니다. 프로젝트는 예기치 않은 중단, 영향도가 크고 발생 가능성이 낮은 사건(블랙 스완 사건) 또는 포트폴리오, 프로그램 및 프로젝트관리 맥락 속에서 본질적으로 알 수 없는 새로운 리스크(알려지지 않은-알려지지 않은)의 영향을 받지 않을 수 없습니다. 프로젝트관리에 회복 탄력성을 통합하는 것은 프로젝트가 예상치 못한 중단을 예측, 대응 및 복구할 수 있는 능력을 갖추는 데 필수적입니다. 회복 탄력성을 내재화하면 프로젝트가 연속성을 유지하고 불리한 사건의 영향을 최소화할 수 있을 만큼 견고해집니다. 예비분석은 종종 프로젝트 회복 탄력성 구축과 관련이 있습니다(도구 및 기법의 섹션 5 참조).
- **모호성과 불확실성.** 모호성은 상황을 어떻게 이해해야 할지, 무엇을 기대해야 할지 알 수 없는 불확실한 상태를 말합니다. 많은 옵션이 있거나 최적의 선택에 대한 명확성이 부족할 경우 모호성이 발생할 수 있습니다. 불분명하거나 오해의 소지가 있는 이벤트, 새로운 이슈 또는 주관적인 상황도 모호함을 유발할 수 있습니다. 불확실성은 이슈, 이벤트, 따라야 할 경로 또는 추구해야 할 해결책에 대한 이해와 인식이 부족한 상태를 말합니다. 불확실성은 대안적 행동, 반응 및 성과의 확률을 다룹니다. 불확실성에는 기존 지식이나 경험과 완전히 무관한 새로운 요인이 포함됩니다. 모호하고 불확실한 상황이 항상 리스크로 확대되는 것은 아닙니다. 더 많은 정보가 제공되고 주제 전문가가 참여함에 따라 이러한 상황은 종종 협업 문제 해결 프로세스를 통해 해결될 수 있습니다.



그림 2-47. 리스크 성과 영역 프로세스 개요

2.7.2 프로세스

리스크 성과 영역에는 프로젝트에서 리스크관리 계획, 리스크 식별, 리스크분석, 리스크대응 계획수립, 리스크대응 실행 및 리스크 검토를 수행하는 데 필요한 프로세스가 포함됩니다. 이 성과 영역의 목표는 부정적 리스크의 확률과 영향을 줄이면서 긍정적 리스크의 확률과 영향을 높이는 것입니다. 이 접근 방식은 프로젝트의 회복 탄력성을 가속화하고 불확실성을 줄이며 프로젝트 성공 가능성을 높입니다.

다음 프로세스는 리스크 성과 영역에 포함됩니다(그림 2-47 참조):

- **리스크관리 계획수립.** 프로젝트 구상 단계부터 프로젝트 초기에 리스크 활동을 수행하는 방법을 개략적으로 설명하는 프로세스입니다.
- **리스크 식별.** 프로젝트의 위협과 기회를 식별하는 프로세스입니다. 리스크 식별 프로세스의 중요한 부분은 실제 리스크와 우려 사항을 구분하고 초기 식별이 불완전하다는 사실을 아는 것입니다. 프로젝트가 진행됨에 따라 반복적 식별은 새로운 정보에 적응합니다.
- **리스크분석 수행.** 정성적 및 정량적 리스크분석을 결합할 수 있는 반복적 접근 방식을 사용하여 리스크를 분석하는 프로세스입니다. 정성적 분석은 프로젝트 전반에 걸쳐 확률과 영향에 따라 리스크를 평가합니다. 필요한 경우 정량적 분석을 통해 프로젝트 목표에 대한 리스크와 불확실성의 결합 효과를 평가합니다.

리스크관리 계획수립

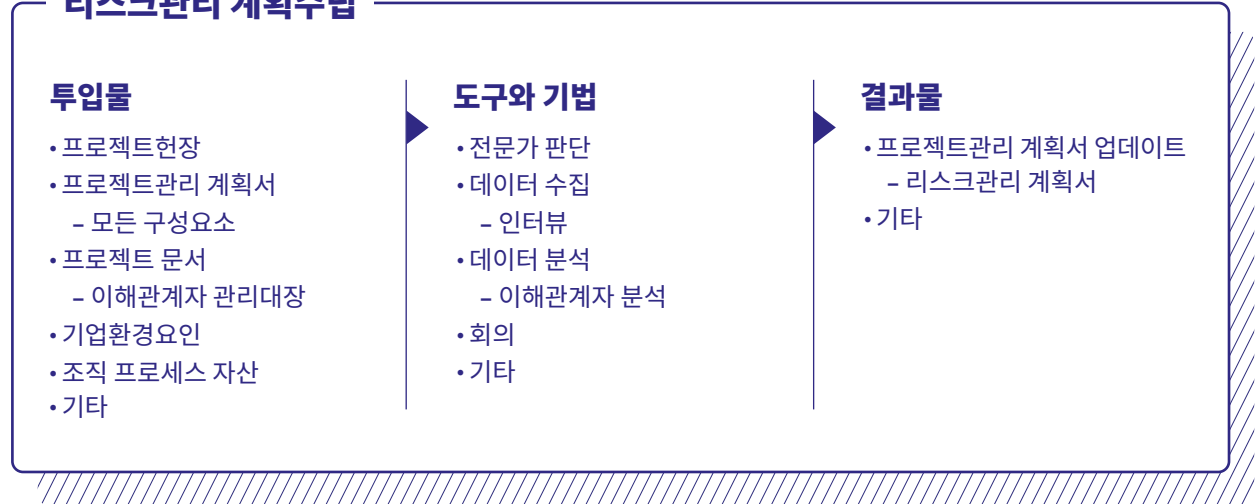


그림 2-48. 리스크관리 계획수립 투입물, 도구 및 기법, 결과물

- **리스크대응 계획수립.** 프로젝트 전반에 걸쳐 수행되는 전체 프로젝트 리스크 및 개별 리스크를 관리하기 위한 적절하고 효과적인 대응을 개발하는 프로세스입니다.
- **리스크대응 실행.** 프로젝트 리스크를 해결하고, 위협을 최소화하며, 기회를 극대화하기 위해 리스크 계획을 실행하는 프로세스입니다.
- **리스크 감시.** 프로젝트 전반에 걸쳐 리스크를 추적 및 분석하고, 대응 계획을 실행하며, 그 효과성을 평가하는 프로세스로, 연속성과 효과적인 리스크관리를 보장합니다.

2.7.2.1 리스크관리 계획수립

리스크관리 계획수립은 프로젝트의 리스크관리 활동을 수행하는 방법을 정의합니다. 프로젝트 구상 단계에서 프로세스를 시작해 프로젝트 초기에 완료해야 합니다. 리스크관리 활동 및 도구는 이 프로세스의 핵심 요소입니다(그림 2-48 참조).

2.7.2.2 리스크 식별

리스크 식별에는 부정적 리스크와 긍정적 리스크를 모두 인식하는 것이 포함됩니다. 리스크 식별 프로세스는 우려 사항 및 이슈와 같은 비리스크 요소와 실제 리스크를 구분하는 데 중점을 둡니다. 프로젝트 시작 시 존재하는 고유한 불확실성과 알려지지 않은 요소로 인해 모든 리스크를 처음부터 식별할 수는 없다는 점을 인식하는 것이 중요합니다. 따라서 리스크 식별은 반복적인 프로세스로 수행되어야 하며, 더 많은 정보가 확보되고 프로젝트가 진화함에 따라 리스크를 지속적으로 식별하고 평가할 수 있어야 합니다. 이러한 반복적 접근 방식은 리스크관리 프로세스가 역동적이고 반응적이며, 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 새롭게 대두되는 리스크를 효과적이고 실용적인 범위 내에서 해결하는 데 도움이 됩니다(그림 2-49 참조).

리스크 식별

투입물

- 프로젝트관리 계획서
 - 요구사항관리 계획서
 - 일정관리 계획서
 - 재무관리 계획서
 - 품질관리 계획서
 - 자원관리 계획서
 - 리스크관리 계획서
 - 범위 기준선
 - 일정 기준선
 - 원가 기준선
- 프로젝트 문서
 - 가정 기록부
 - 원가 산정치
 - 기간 산정치
 - 이슈 기록부
 - 교훈 관리대장
 - 요구사항 문서
 - 리소스 요구사항
 - 이해관계자 관리대장
- 합의문서
- 기업환경요인
- 조직 프로세스 자산
- 기타

도구와 기법

- 전문가 판단
- 데이터 수집
 - 브레인스토밍
 - 체크리스트
 - 인터뷰
- 데이터 분석
 - 근본 원인 분석
 - 가정 및 제약 분석
 - SWOT 분석
 - 문서 분석
- 대인관계 및 팀 기술
 - 퍼실리테이션
- 프롬프트 목록
- 회의
- 인공지능
- 기타

결과물

- 리스크 관리대장
- 리스크 보고서
- 프로젝트 문서 업데이트
 - 가정 기록부
 - 이슈 기록부
 - 교훈 관리대장
- 기타

그림 2-49. 리스크 식별 투입물, 도구 및 기법, 결과물

2.7.2.3 리스크분석 수행

리스크분석 수행은 정성적 및 정량적 리스크분석 작업을 결합하는 반복적인 프로세스입니다. 정성적 리스크분석은 프로젝트 전반에 걸쳐 수행되며, 발생 확률과 영향을 평가하여 개별 프로젝트 리스크를 평가합니다. 평가의 다른 특성에는 목표에 미치는 영향의 정도, 관리 가능성, 가능한 영향의 시기, 다른 리스크와의 관계, 일반적인 원인 또는 효과 등이 포함될 수 있습니다. 프로젝트에 따라 정량적 리스크분석이 항상 필요한 것은 아니지만, 필요한 경우 프로젝트 전반에 걸쳐 수행됩니다. 이 프로세스에는 식별된 개별 프로젝트 리스크와 기타 불확실성의 원천이 전체 프로젝트 목표에 미치는 결합 효과를 수치적으로 분석하는 작업이 포함됩니다(그림 2-50 참조).

리스크분석 수행

투입물

- 프로젝트관리 계획서
 - 리스크관리 계획서
 - 범위 기준선
 - 일정 기준선
 - 원가 기준선
- 프로젝트 문서
 - 가정 기록부
 - 원가 산정치
 - 기간 산정치
 - 리소스 요구사항
 - 리스크 관리대장
 - 이해관계자 관리대장
- 기업환경요인
- 조직 프로세스 자산
- 기타

도구와 기법

- 전문가 판단
- 데이터 수집 및 분석
 - 인터뷰
- 대인관계 및 팀 기술
 - 퍼실리테이션
- 리스크 분류
- 데이터 분석
 - 리스크 확률 및 영향 평가
 - 시뮬레이션
 - 민감도 분석
 - 의사결정 트리 분석
 - 영향관계도
- 데이터 표현
 - 확률-영향 매트릭스
- 기타

결과물

- 프로젝트 문서 업데이트
 - 가정 기록부
 - 이슈 기록부
 - 리스크 관리대장
 - 리스크 보고서
- 기타

그림 2-50. 리스크분석 수행 투입물, 도구 및 기법, 결과물

2.7.2.4 리스크대응 계획수립

리스크대응 계획수립은 전체 프로젝트 리스크 노출을 해결하고 개별 프로젝트 리스크를 처리하기 위한 옵션을 개발하고, 전략을 선택하고, 조치에 합의하는 프로세스입니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 전체 프로젝트 리스크와 개별 프로젝트 리스크를 해결할 수 있는 적절한 방법을 식별한다는 점입니다. 이 프로세스는 또한 자원을 할당하거나 예비를 포함(섹션 2.4의 재무 성과 영역 참조)하고 필요에 따라 프로젝트 문서 및 프로젝트관리 계획서에 활동을 삽입합니다. 위협 및 기회에 대한 리스크 대응은 섹션 5 도구 및 기법(우발사태 대응 전략, 위협 관리 전략, 기회 관리 전략, 전체 프로젝트 리스크 관리 전략 참조)에 나와 있습니다. 이 프로세스는 프로젝트 전반에 걸쳐 수행해야 합니다(그림 2-51 참조).

2.7.2.5 리스크대응 실행

리스크대응 실행은 충분한 리스크 대응 계획을 실행하는 프로세스입니다. 이 프로세스의 핵심 편익은 합의된 리스크 대응이 계획대로 실행되도록 보장하여 전체 프로젝트 리스크 노출을 관리하고, 개별 프로젝트 위협을 최소화하며, 개별 프로젝트 기회를 최대화한다는 점입니다(그림 2-52 참조).

2.7.2.6 리스크 감시

리스크 감시는 리스크 대응 계획의 실행을 감시하고, 식별된 리스크를 추적하며, 새로운 리스크를 식별 및 분석하고, 새로운 리스크에 대한 대응을 계획하고, 프로젝트 전반에 걸쳐 리스크 대응 및 프로세스의 효과성을 평가하는 프로세스입니다. 이 프로세스는 연속성을 유지하고 발생하는 리스크를 효과적으로 처리할 수 있도록 리스크 오너 지정을 보장하는 데 도움이 됩니다(그림 2-53 참조).

리스크대응 계획수립

투입물

- 프로젝트관리 계획서
 - 자원관리 계획서
 - 리스크관리 계획서
 - 원가 기준선
- 프로젝트 문서
 - 교훈 관리대장
 - 프로젝트 일정
 - 프로젝트팀 배정
 - 자원달력
 - 리스크 관리대장
 - 리스크 보고서
 - 이해관계자 관리대장
- 기업환경요인
- 조직 프로세스 자산
- 기타

도구와 기법

- 전문가 판단
- 데이터 수집
 - 인터뷰
- 대인관계 및 팀 기술
 - 퍼실리테이션
- 위협에 대한 전략
- 기회에 대한 전략
- 우발사태 대응 전략
- 전체 프로젝트 리스크에 대한 전략
- 데이터 분석
 - 대안 분석
 - 비용 편익 분석
- 의사결정
 - 다기준 의사결정 분석
- 기타

결과물

- 변경요청
- 프로젝트관리 계획서 업데이트
 - 일정관리 계획서
 - 재무관리 계획서
 - 품질관리 계획서
 - 자원관리 계획서
 - 조달관리 계획서
 - 범위 기준선
 - 일정 기준선
 - 원가 기준선
- 프로젝트 문서 업데이트
 - 가정 기록부
 - 비용 예측치
 - 교훈 관리대장
 - 프로젝트 일정
 - 프로젝트팀 배정
 - 리스크 관리대장
 - 리스크 보고서
- 기타

그림 2-51. 리스크대응 계획수립 투입물, 도구 및 기법, 결과물

리스크대응 실행

투입물

- 프로젝트관리 계획서
 - 리스크관리 계획서
- 프로젝트 문서
 - 교훈 관리대장
 - 리스크 관리대장
 - 리스크 보고서
- 조직 프로세스 자산
- 기타

도구와 기법

- 전문가 판단
- 대인관계 및 팀 기술
 - 영향력 행사
- 프로젝트관리 정보 시스템
- 기타

결과물

- 변경요청
- 프로젝트 문서 업데이트
 - 이슈 기록부
 - 교훈 관리대장
 - 프로젝트팀 배정
 - 리스크 관리대장
 - 리스크 보고서
- 기타

그림 2-52. 리스크대응 실행 투입물, 도구 및 기법, 결과물

리스크 감시

투입물

- 프로젝트관리 계획서
 - 리스크관리 계획서
- 프로젝트 문서
 - 이슈 기록부
 - 교훈 관리대장
 - 리스크 관리대장
 - 리스크 보고서
- 작업성과 데이터
- 작업성과 보고서
- 기타

도구와 기법

- 데이터 분석
 - 기술적 성과 분석
 - 예비분석
- 감사
- 회의
- 기타

결과물

- 작업성과 정보
- 변경요청
- 프로젝트관리 계획서 업데이트
 - 모든 구성요소
- 프로젝트 문서 업데이트
 - 가정 기록부
 - 이슈 기록부
 - 교훈 관리대장
 - 리스크 관리대장
 - 리스크 보고서
- 조직 프로세스 자산 업데이트
- 기타

그림 2-53. 리스크 감시 투입물, 도구 및 기법, 결과물

2.7.3 조정 고려사항

각 프로젝트는 고유하므로 리스크 성과 영역의 활동과 프로세스를 조정해야 합니다. 조정 시 고려사항은 다음과 같습니다.

- **프로젝트 규모 및 복잡성.** 프로젝트의 규모나 복잡성에 따라 보다 상세한 리스크관리 접근 방식이 필요한지, 아니면 단순화된 프로세스로 충분한지 판단합니다. 긴급성, 업계 또는 정부 규정과 같은 제약 조건은 프로젝트에서 리스크를 관리하는 방식에 영향을 미칠 수 있습니다.
- **리스크 선호도 및 한계치.** 조직의 리스크 선호도와 한계선이 리스크 대응을 어떻게 안내하거나 제한하는지 평가하고, 과거 경험과 리스크 회피 수준을 고려합니다.
- **프로젝트 리스크관리에 대한 전체론적 관점.** 일정, 예산, 범위, 이해관계자 등 다양한 프로젝트 영역에서 리스크 영향과 리스크 대응을 확인합니다.
- **전략적 중요성.** 프로젝트의 전략적 중요성과 획기적인 기회, 성과 차단 또는 주요 혁신으로 인한 관련 리스크 수준을 평가합니다.
- **개발방식.** 프로젝트가 예측형, 적응형 또는 혼합형 접근 방식을 따르는지 확인하여 리스크 프로세스를 적절하게 조정합니다.
- **유연한 리스크 대응 계획수립 및 실행.** 프로젝트 목표를 훼손하지 않고 리스크 전략을 적시에 조정할 수 있도록 하여 리스크 대응을 관리하고 관련 이해관계자와의 개방적인 의사소통을 유지합니다.
- **리스크 식별 및 분석에서 보완 기법 탐색.** 생성형 인공지능(GenAI) 및 데이터 분석과 같은 고급 기법을 활용하여 포괄적인 리스크 식별 및 분석을 수행합니다.
- **회복 탄력성 계획수립의 필요성.** 시나리오 계획을 통해 중대한 중단 상황에 대비하고, 조직의 비즈니스 연속성 계획 또는 비상 대응 계획과의 연계를 확실하게 합니다.

2.7.3.1 사례

다음은 이러한 고려사항을 적용할 수 있는 두 가지 예입니다:

- **사례 1.** 재생 에너지 프로젝트팀은 기업의 지속가능성 목표를 달성하기 위해 대규모 태양광 발전소 건설에 집중할 수 있습니다. 리스크관리 프로세스는 조직의 친환경적 에너지 이니셔티브와 시장 위치를 크게 발전시킬 수 있는 구체적인 조치를 포함하도록 조정해야 합니다. 이 맞춤화에는 핵심 이해관계자와의 정기적인 회의를 통해 우려 사항을 해결하고 피드백을 수집하는 작업이 포함됩니다. 또한 정기적인 리스크 평가를 수행하면 잠재적인 위협과 기회를 적시에 파악하고 적절한 리스크 대응을 수립할 수 있습니다. 고급 시뮬레이션 모델을 활용하는 전담 리스크관리자를 임명하면 잠재적 리스크를 예측하고 완화하는 데 도움이 됩니다.
- **사례 2.** 애자일 생애주기를 가진 프로젝트에는 급변하는 시장 수요를 충족하기 위한 신규 소프트웨어 애플리케이션 개발이 포함될 수 있습니다. 따라서 이 개발방식에 맞게 리스크관리를 조정하기 위해 프로젝트팀은 초기 계획 단계뿐만 아니라 각 스프린트 시작 시 리스크 평가를 수행합니다. 이 조정을 통해 팀은 새로운 리스크를 신속하게 파악하고 해결하여 유연성과 대응력을 보장할 수 있습니다. 또한 각 반복(iteration)이 끝날 때 이해관계자와 정기적인 리스크 검토 회의를 개최하여 피드백을 수렴하고 그에 따라 리스크 전략을 조정합니다. 빈번하고 반복적인 리스크관리 프로세스와 리스크 조정 백로그는 프로젝트의 동적 요구사항 및 이해관계자 기대치와의 연계에 도움이 됩니다.

2.7.4 다른 도메인과의 상호 작용

리스크 성과 영역은 범위, 일정, 재무 및 이해관계자 성과 영역과 밀접하게 상호 연관되어 있습니다.

이해관계자는 리스크와 불확실성에 관한 중요한 정보의 원천입니다. 잠재적 리스크에 대한 통찰력을 제공하고, 리스크 평가 방법을 제안하며, 불확실성 관리에 도움을 줍니다. 효과적인 이해관계자 참여 및 의사소통은 리스크관리 프로세스가 이해관계자의 기대에 부합하도록 보장하고 우려 사항을 사전에 해결하는 데 유용할 수 있습니다.

범위, 일정 및 재무 성과 영역도 중요한 상호작용 영역입니다. 범위가 안정적인 예측형 프로젝트에서 일정 예비는 식별된 리스크를 관리하고 타임라인을 유지하는 데 도움이 됩니다. 요구사항이 진화하는 적응형 프로젝트에서 팀은 새로운 리스크와 불확실성을 해결하기 위해 계획을 조정해야 합니다. 리스크는 프로젝트 범위에 영향을 주어 범위가 늘어나거나 줄어들 수 있으며, 이는 일정과 예산에 영향을 미칩니다. 또한 재무 성과 영역은 리스크관리의 직접적인 영향을 받으며, 내부 프로젝트는 비용이 증가하거나 감소하고, 외부 프로젝트는 잠재적인 수익 창출 또는 손실에 직면합니다. 효과적인 리스크관리를 위해서는 범위 관리, 일정 계획수립, 재무 고려사항, 이해관계자 참여 및 의사소통을 통합하여 맞춤형이고 포괄적인 리스크 대응 전략을 보장해야 합니다.

2.7.5 결과 확인

리스크 성과 영역의 활동은 특정 성과에 기여할 때 성공적인 것으로 간주됩니다. 표 2-11은 샘플 목표 성과 세트와 해당 성과가 충족되는지 확인하기 위한 잠재적 점검을 보여줍니다.

표 2-11. 성과 확인—리스크 성과 영역

성과	확인
기술적, 사회적, 정치적, 시장적, 경제적 맥락을 포함하여 프로젝트가 발생하는 환경에 대한 인식이 있습니다.	팀은 불확실성, 리스크 및 대응을 평가할 때 환경적 고려사항을 반영합니다.
프로젝트팀은 불확실성을 선제적으로 탐색하고 대응합니다.	리스크 대응은 예산, 일정, 성과와 같은 프로젝트 제약 조건에 맞춰 정렬됩니다.
프로젝트팀은 위협과 기회를 예측할 수 있는 역량을 보유하고 있으며 이슈의 결과를 이해합니다.	리스크를 식별, 평가, 문서화 및 대응하기 위한 프로세스가 마련되어 있으며 프로젝트팀이 이를 잘 이해하고 있습니다.
알려지지 않은 이벤트나 조건으로 인한 부정적인 영향을 최소화하여 프로젝트 인도를 달성합니다.	예비가 마련되어 있고 활용되며, 예정된 인도 날짜가 충족되고, 예산 성과가 차이 한계선 내에 있습니다.
프로젝트 성과와 성과 결과를 개선할 수 있는 기회가 실현됩니다.	프로젝트팀은 기존 메커니즘을 사용하여 기회를 식별하고, 활용하며, 기회 실현을 추적합니다.
프로젝트 우발사태 예비는 프로젝트 목표와의 일치를 유지하기 위해 효과적으로 사용됩니다.	프로젝트팀은 위협을 사전에 방지하기 위한 조치를 취하며, 이를 통해 프로젝트 우발사태 예비의 사용을 제한합니다.
프로젝트 전반에 걸쳐 좌절에서 빠르게 회복하는 탄력성과 능력이 개발되고 있습니다.	프로젝트팀은 더 큰 조직의 비즈니스 연속성 계획 또는 비상 대응 계획을 알고 있습니다. 해당되는 경우 프로젝트 연속성 계획이 개발됩니다. 알려지지 않은 리스크를 처리하기 위해 관리예비가 사용 가능합니다. 위기 상황에서는 프로젝트팀이 새로운 제약 조건에 적응하기 위해 구조와 프로세스를 신속하게 조정할 수 있습니다.

조정

조정은 프로젝트의 환경과 목표에 맞게 프로젝트관리 접근 방식, 거버넌스 및 프로세스를 의도적으로 조정하는 것입니다. 조정은 개발방식, 프로세스, 프로젝트 생애주기, 인도물, 이해관계자 및 팀 참여 방식 등을 고려하여 프로젝트 목표 및 제약 조건과의 연계를 보장합니다.

3.1 개요

조정 프로세스는 *프로젝트관리 표준서*[1]의 프로젝트관리 원칙에 따라 진행됩니다. 예를 들어, 리스크 선호도가 낮은 조직은 종종 불확실성을 최소화하기 위해 체계적인 프로세스와 감독 메커니즘을 구현합니다. 반면, 리스크 허용한도가 높은 조직은 민첩성과 의사결정 자율성을 우선시하여 고정된 수의 절차를 적용하는 대신 프로젝트 요구에 따라 프로세스 엄격성을 조정합니다. 조정은 프로젝트 상황, 목표, 운영 환경, 규모 및 복잡성을 고려하여 프로젝트 성과에 더 잘 정렬되고 이를 달성하기 위해 여러 프로젝트 요소를 신중하게 선택하고 조정하는 것을 수반합니다.

프로젝트는 고유한 상황에서 운영되며, 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 잠재적으로 상충하는 요구사항을 고려하고 균형을 맞춰야 합니다.

- 최대한 신속히 제공,
- 프로젝트 비용 최소화,
- 전달되는 가치 최적화,
- 고품질 인도물 및 성과 창출,
- 규제 표준 및 지속가능성 고려사항을 준수하도록 보장,

- 다양한 이해관계자의 기대 충족 그리고
- 변화에 대한 적응.

이러한 요소를 이해하고 평가하며 균형을 맞춰 프로젝트에 실용적인 운영 환경을 조성해야 합니다. 프로젝트팀이 접근 방식을 조정할 수 있는 정도를 제한하는 상황이 있을 수 있습니다(예: 조직 정책에서 특정 접근 방식의 사용을 의무화하거나 계약에서 의무화된 접근 방식을 명시하는 경우).

3.2 왜 조정하는가?

프로젝트를 인도하는 데 사용되는 구조는 광범위하거나 최소한의 수준일 수 있으며, 엄격하거나 가벼울 수 있고, 포괄적이거나 간소화될 수 있습니다. 요컨대, 모든 프로젝트에 항상 적용할 수 있는 단일 접근 방식은 없습니다. 조정은 조직, 운영 환경 및 프로젝트 요구 사항에 더 잘 맞도록 수행됩니다. 이 프로세스에는 프로젝트의 중요성, 규모, 기간, 복잡성, 업계 표준, 조직 문화, 관련 이해관계자 수, 조직 프로젝트관리 성숙도 수준 등 여러 변수가 작용합니다. 예를 들어, 중요한 원자로 프로젝트에 대한 엄격성, 견제 및 균형, 보고 요구사항은 새 사무실 건물을 짓는 것보다 훨씬 더 큼니다. 마찬가지로 10명으로 구성된 프로젝트팀의 의사소통 및 조정 요구 사항은 200명으로 구성된 프로젝트팀에 비해 훨씬 덜 광범위합니다.

프로세스가 너무 적으면 프로젝트관리가 비효율적일 수 있으며, 필요한 것보다 더 많은 프로세스를 사용하면 비용이 많이 들고 낭비가 발생합니다. 따라서 조정은 다음과 같은 편익을 포함하여 조직에 직접적 및 간접적 가치를 제공할 수 있는 최적의 효과적인 프로젝트관리로 이어집니다.

- 접근 방식을 조정하는 데 도움을 준 프로젝트 팀원들의 더 많은 헌신
- 고객 중심의 초점 강화, 고객의 요구가 개발에 중요한 영향을 미치는 요인이기 때문임. 그리고
- 프로젝트 자원의 보다 효율적인 사용.

3.3 조정할 내용

이 섹션에서는 조정할 수 있는 세 가지 프로젝트 측면에 대해 설명합니다.

- 생애주기 및 개발방식 선택,
- 프로세스 및
- 참여.

섹션 3.3.1부터 3.3.3까지는 이러한 각 항목을 더 자세히 살펴봅니다.

3.3.1 생애주기 및 개발방식 선택

생애주기 및 그 단계를 결정하는 것이 조정의 한 예이며, 프로젝트의 개발방식을 선택하는 동안 추가 조정을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 데이터 센터 구축에는 (a) 물리적 건물 건설 및 마감을 위한 예측형 접근 방식 사용과 (b) 필요한 컴퓨팅 기능을 이해하고 구축하기 위한 적응형 접근 방식이 필요할 수 있습니다. 프로젝트 수준에서 볼 때 이러한 접근 방식의 조합은 혼합형 접근 방식을 나타내지만, 건설팀과 컴퓨팅팀은 예측형 또는 적응형 개발방식만 경험할 수 있습니다.

3.3.2 프로세스

프로세스 조정은 다음과 같은 요소를 결정하는 활동을 포함합니다.

- **추가:** 고유한 조건을 해결하거나 엄격성을 높이기 위해 요소를 추가합니다.
- **수정:** 투입물, 결과물, 도구 및 기법 조정을 포함하여 프로젝트 또는 팀 요구사항에 더 잘 맞도록 요소를 수정합니다.
- **제거:** 불필요한 비용 또는 노력을 줄이기 위해 요소를 제거합니다.
- **혼합:** 부가가치를 창출하기 위해 요소를 결합합니다. 또는
- **정렬:** 정의 및 적용의 일관성을 보장하기 위해 요소를 정렬합니다.

3.3.3 참여도

프로젝트에 참여하는 사람들을 위한 참여 조정에는 다음이 포함됩니다.

- **사람.** 이 업무에는 프로젝트 리더십과 팀의 기술 및 역량을 평가하고, 진화하는 프로젝트 요구 사항에 적응할 수 있도록 보장하는 것이 포함됩니다.
- **권한 부여.** 권한 부여에는 프로젝트팀에 위임할 책임과 지역 의사결정의 형태를 선택하는 것이 포함됩니다. 프로젝트 환경과 팀원의 역량에 따라 높은 수준의 권한이 부여될 수 있지만, 다른 경우에는 더 많은 감독과 지시가 필요할 수 있습니다.
- **통합.** 조정은 다양한 기여자(계약 단체, 채널 파트너 및 기타 외부 단체, 후원조직 내부의 직원 등)로부터 하나의 프로젝트팀을 구성하여 최적의 프로젝트팀 성과와 프로젝트 성과의 실현을 촉진하는 방법을 고려합니다.

3.4 조정 프로세스

프로젝트는 프로젝트 실행 방식과 성과에 큰 영향을 미치는 환경에 존재합니다. 조정하기 전에 프로젝트 환경을 철저히 분석하고 이해해야 합니다. 조정은 개발방식(예: 예측형, 적응형 또는 혼합형)을 선택하고, 조직 및 프로젝트에 맞게 조정된 다음, 지속적인 개선을 실행하는 것으로 시작됩니다. 이 단계는 그림 3-1에 표시되어 있으며 섹션 3.4.1부터 3.4.4까지에서 자세히 설명합니다.

3.4.1 초기 개발방식 선택

이 단계에서는 프로젝트에 사용할 개발방식을 결정합니다. 프로젝트팀은 제품에 대한 지식, 인도 케이던스 및 사용 가능한 옵션에 대한 인식을 적용하여 상황에 가장 적합한 개발방식을 선택합니다.

프로젝트관리 접근 방식을 조정하려면 선택한 방법론이 프로젝트 요구 사항 및 조직 목표에 부합하도록 상황별 요인을 신중하게 고려해야 합니다. 이와 관련하여 유용한 개념 중 하나는 적합성 필터입니다. 적합성 필터는 엄격한 방법이나 절차가 아니라 프로젝트팀이 고유한 상황을 평가하는 데 도움이 되는 의사결정 도구입니다. 적합성 필터는 프로젝트팀이 프로젝트의 특성을 분석하고 예측형, 적응형 접근 방식 또는 혼합형 접근 방식 중에서 가장 적합한 방식을 결정하는 데 도움을 줍니다. 적합성 필터는 평가를 다른 데이터 및 의사결정 활동과 결합하여 각 프로젝트에 적합한 조정된 접근 방식을 결정합니다. 문화, 프로젝트팀 역학 및 프로젝트 요인을 기반으로 기준을 평가함으로써 적합성 필터는 초기 접근 방식에 대한 논의와 의사결정을 지원합니다.

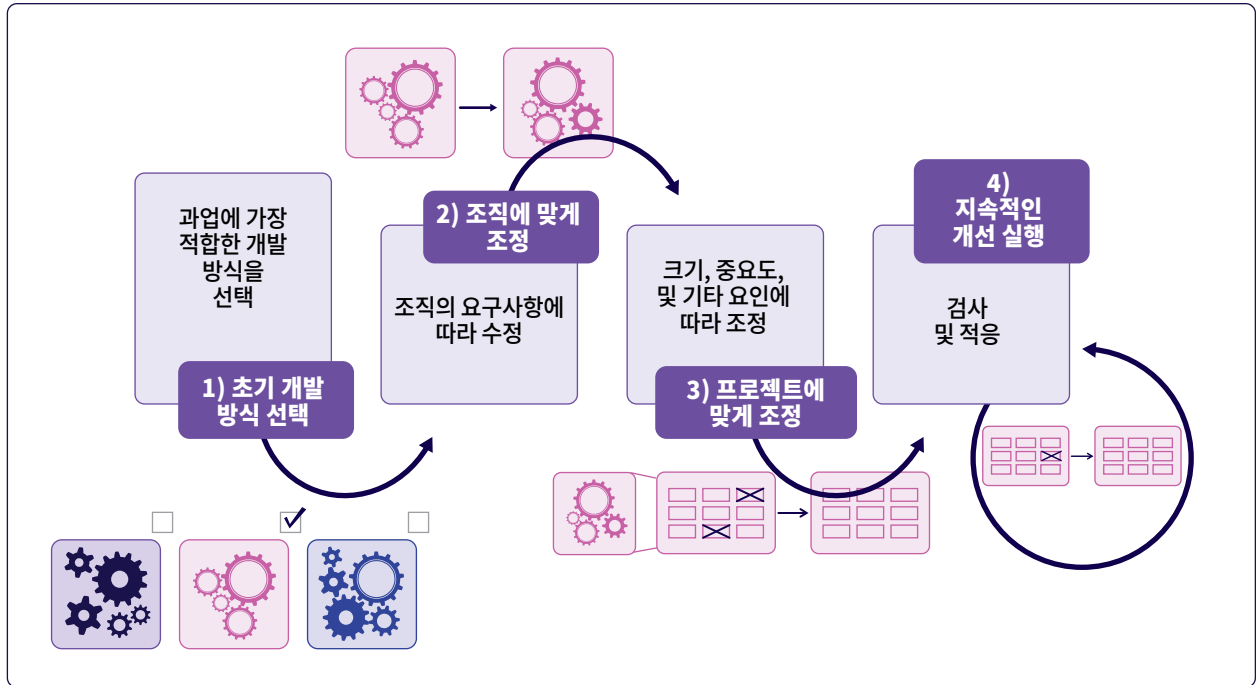


그림 3-1. 조정 프로세스의 단계 세부 정보

3.4.2 조직에 맞게 조정

프로젝트팀은 프로세스를 소유하고 개선하지만, 조직은 감독이 필요한 프로젝트의 출발점으로서 방법론과 개발방식을 제공할 수 있습니다. 이러한 지침서는 반복 가능한 프로세스, 일관된 역량 측정 및 지속적인 개선을 지원하는 데 유용할 수 있습니다. 프로세스 거버넌스를 수립한 조직은 조정이 정책에 정렬되는지 확인해야 합니다. 조직을 위한 조정은 접근 방식의 요소를 추가, 제거, 재구성하여 개별 조직에 보다 적합하도록 하는 것을 의미합니다. 이 프로세스는 그림 3-2에 나와 있습니다.

조직 내에서 조정할 때는 프로젝트가 운영되는 프로그램 및/또는 포트폴리오의 맥락도 고려해야 합니다. 관련 프로젝트 전반에 걸쳐 조정 의사결정을 정렬하면 일관성과 효율성을 높여 조직 구조 내에서 응집력 있는 접근 방식을 촉진할 수 있습니다.

조직에 프로젝트관리오피스(PMO)가 있을 경우 조직 정책에 잘 정렬되는 조정된 개발방식을 검토하고 승인하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 프로젝트팀에 영향을 미치는 조정은 외부 그룹에 영향을 미치는 조정보다 감독 수준이 낮게 요구되므로, 내부 프로젝트 조정의 경우에는 일반적으로 프로젝트 관리자의 승인이면 충분합니다. 외부 그룹에 영향을 미치는 조정은 PMO의 승인이 필요할 수 있으며, PMO는 다른 프로젝트의 아이디어와 솔루션을 제공하여 프로젝트팀이 접근 방식을 조정하는 데 도움을 줄 수도 있습니다.

프로젝트관리오피스는 각 조직의 고유한 요구 사항과 인도 방식을 반영하여 형태, 기능 및 명칭이 계속 진화하고 있습니다. 구조에 관계없이 일관되게 유지되는 것은 PMO가 비즈니스 우선순위와 연계된다는 점입니다. PMO의 임무는 종종 가치 인도 가능, 규정 준수 보장, 비용 통제 개선 또는 인도 일관성 향상과 같은 중요한 조직 과제를 해결하는 데 중점을 둡니다.

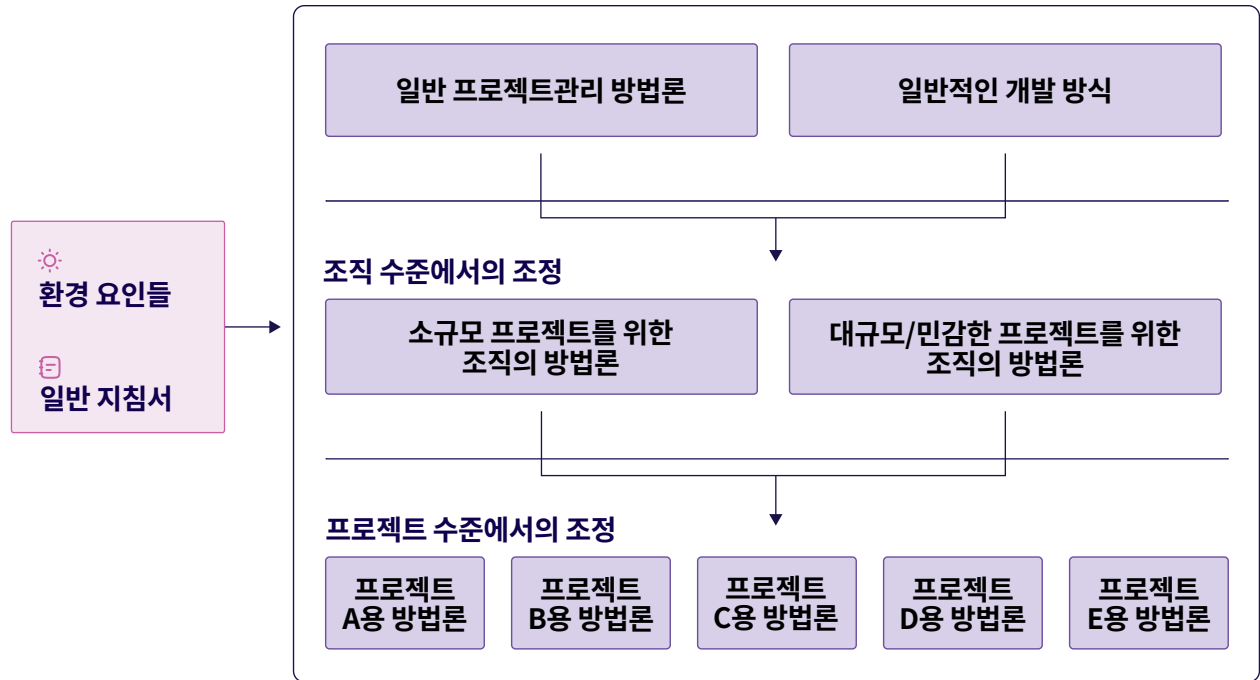


그림 3-2. 조정 시 조직 및 프로젝트 요인 평가

현대의 PMO는 운영 지원을 넘어 전략 실행의 촉진자이자 기업 전반의 성과에 기여하는 역할을 수행할 것으로 기대됩니다. 조직이 가장 중요하게 여기는 것에 따라 서비스를 조정하고 변화하는 우선순위에 따라 진화하는 능력이 장기적인 관련성과 영향도를 결정합니다. 자세한 내용은 PMO에 대한 부록 X2를 참조하십시오.

프로젝트는 때때로 여러 조직의 협업을 필요로 하며, 각 조직은 고유한 프로세스, 거버넌스 구조 및 인도 방식을 제공합니다. 이러한 경우에는 다중 조직 접근 방식을 사용하여 조정을 수행하여 연계성과 일관성을 확보하는 것이 중요합니다. 다중 조직 프로젝트에서 조정하려면 서로 다른 조직 프로세스, 거버넌스 구조 및 인도 접근 방식이 어떻게 조화를 이루는지 신중하게 고려해야 합니다. 통합 계획은 각 참여 조직의 조정된 실무가 조화를 이루어 응집력 있는 프로젝트 성과를 달성할 수 있도록 해야 합니다.

3.4.3 프로젝트에 맞게 조정

프로젝트에 맞게 조정하는 데 영향을 미치는 주요 속성은 제품 또는 인도물, 프로젝트팀, 문화입니다. 프로젝트팀은 조정 프로세스에서 각 속성에 대해 질문하여 조정 프로세스를 안내해야 합니다. 이러한 질문에 대한 답변은 프로세스, 개발방식, 생애주기, 도구 및 기법을 조정해야 하는 필요성을 파악하는 데 유용할 수 있습니다.

3.4.3.1 제품 또는 인도물

제품 또는 인도물과 관련된 주요 속성은 다음과 같습니다.

- **표준 준수.** 프로세스 엄격성과 품질 보증은 어느 정도가 적절합니까?
- **제품/인도물 유형.** 제품이 건물과 같이 잘 알려져 있고 쉽게 인식할 수 있습니까, 아니면 소프트웨어나 신약 또는 백신의 설계와 같이 무형의 것입니까?
- **산업 시장.** 프로젝트, 제품 또는 인도물이 어떤 시장에 서비스를 제공합니까? 해당 시장은 규제가 심합니까, 빠르게 움직입니까, 아니면 느리게 진화합니까? 경쟁업체와 기존 업체는 어떻습니까?
- **기술.** 기술이 안정적이고 잘 정립되어 있거나 빠르게 진화하고 있으며 구식이 될 위험이 있습니까?
- **기간.** 프로젝트 기간이 몇 주 또는 몇 달로 짧습니까, 아니면 몇 년에 걸쳐 있습니까?
- **요구사항의 안정성.** 핵심 요구사항에 변경이 있을 가능성은 얼마나 됩니까?
- **보안.** 제품의 요소가 영업 비밀 또는 기밀 사항입니까?
- **점증적이고 반복적인 인도.** 프로젝트팀이 점증적이고 반복적으로 개발하고 이해관계자의 피드백을 받아 반복적인 주기를 통해 제품을 개선할 수 있는 것입니까, 아니면 완료에 가까워질 때까지 평가하기 어려운 것입니까?

3.4.3.2 프로젝트팀

프로젝트팀에서 고려해야 할 사항은 다음과 같습니다.

- **프로젝트팀 규모.** 프로젝트에 몇 명의 정규직 및/또는 시간제 직원이 참여할 것입니까?
- **프로젝트팀의 지리적 위치.** 지리적으로 팀원들은 주로 어디에 위치해 있습니까? 팀의 일부 또는 전부가 원격 근무 또는 동시 배치됩니까?
- **조직 분포.** 지원 그룹과 이해관계자는 어디에 위치해 있습니까?
- **프로젝트팀 경험.** 프로젝트 팀원들이 업계, 조직 또는 서로 협력한 경험이 있습니까? 고려 중인 프로젝트에 필요한 기술, 도구 및 기술을 보유하고 있습니까?
- **고객 접근성.** 고객 또는 고객 대표로부터 자주 그리고 시기적절한 피드백을 받는 것이 실용적입니까?
- **팀 다양성.** 문제 해결과 혁신을 강화할 수 있는 다양한 기술, 경험, 관점이 팀 내에 존재합니까?

3.4.3.3 문화

문화 평가에는 다음과 같은 고려사항이 포함됩니다.

- **동의 확보.** 제안된 개발방식에 대한 수용, 지원 및 열의가 있습니까?
- **신뢰.** 프로젝트팀이 프로젝트 성과를 인도할 수 있고, 인도하기 위해 헌신하고 있다는 높은 수준의 신뢰가 있습니까?
- **권한 부여.** 프로젝트팀이 업무 환경, 합의문서 및 의사결정을 소유하고 개발할 수 있도록 신뢰와 지원 그리고 격려를 받고 있습니까?
- **조직 문화.** 조직의 가치와 문화가 프로젝트 접근 방식과 일치합니까? 이 평가에는 권한 부여와 지정 및 확인, 현지 의사결정 신뢰와 외부 의사결정 요청 간의 구분 등이 포함됩니다.

이러한 속성에 대한 평가를 통해 프로젝트에 대한 참여, 프로세스 및 도구에 대한 조정 의사결정을 내릴 수 있습니다.

3.4.4 지속적인 개선 실행

조정 프로세스는 단 한 번으로 끝나는 일회성 활동이 아닙니다. 점진적 구체화 과정에서 프로젝트팀의 작업 방식, 제품 또는 인도물의 진화 방식, 기타 학습 내용과 관련된 이슈는 추가 조정이 개선을 가져올 수 있는 부분을 나타낼 수 있습니다. 검토 포인트, 단계 심사 및 회고는 모두 필요에 따라 프로세스, 개발방식 및 인도 빈도를 검사하고 조정할 수 있는 기회를 제공합니다.

프로젝트팀이 프로세스 개선에 참여하도록 하면 소유권에 대한 자부심을 키우고 지속적인 개선 및 품질 구현에 대한 의지를 보여줄 수 있습니다. 프로젝트팀이 개선 사항을 찾고 실행할 수 있도록 지원하는 것은 팀의 기술과 제안에 대한 신뢰를 보여줍니다. 프로젝트팀이 조정에 적극 참여하는 것은 현상에 안주하기보다는 혁신과 개선의 사고방식을 갖고 있음을 보여줍니다.

조직이 스스로를 조정하는 방식도 조정할 수 있습니다. 그러나 대부분의 조직은 설명된 4단계 중 일부 또는 전부를 수행합니다. 조직은 그림 3-3에 나와 있는 것처럼 초기 접근 방식 선택, 조직에 맞게 조정, 프로젝트에 맞게 조정, 지속적인 개선 실행 등의 요소를 사용할 수 있습니다.

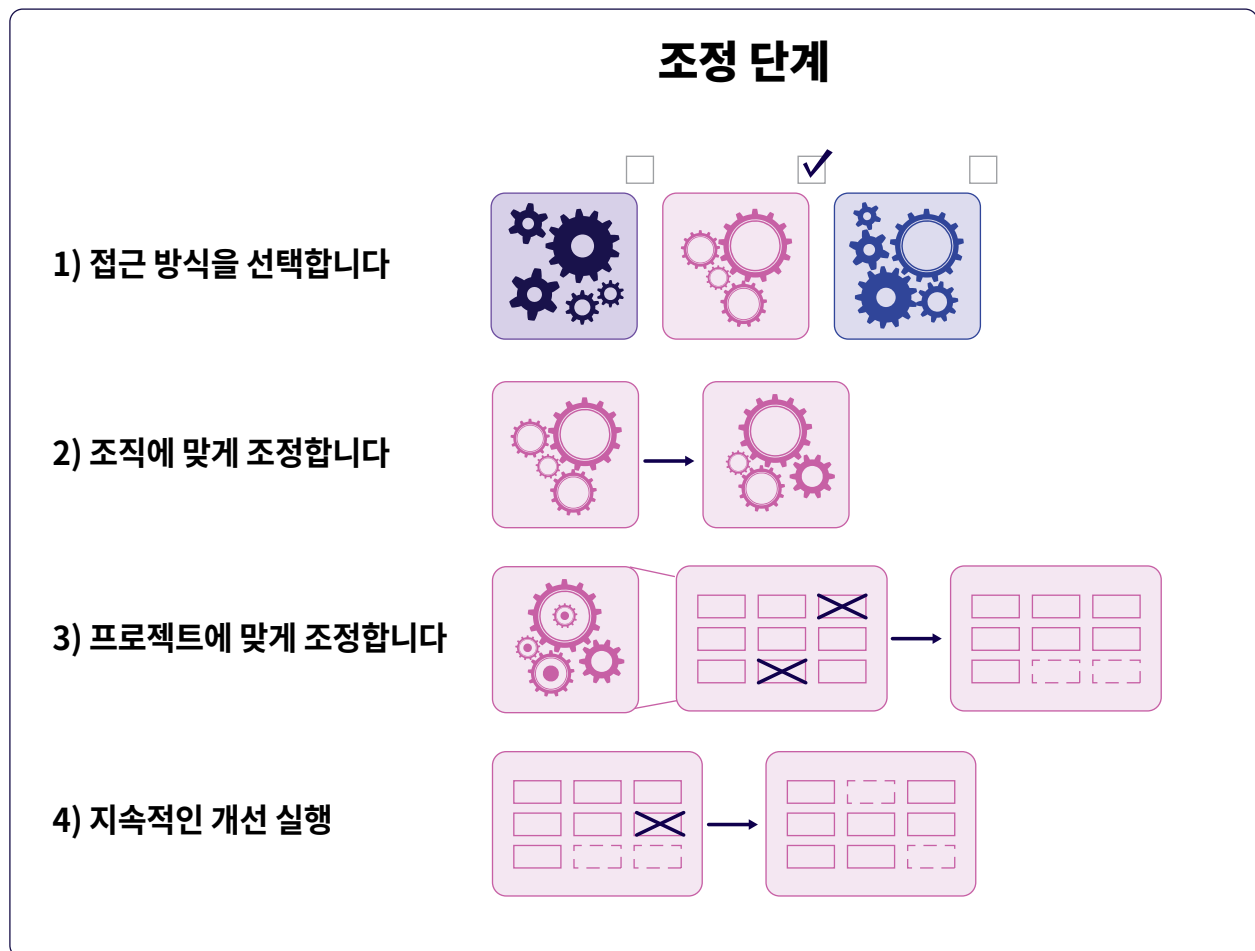


그림 3-3. 조정 프로세스

3.5 성과 영역 조정하기

프로젝트의 고유성을 기반으로 각 성과 영역과 관련된 작업을 조정할 수도 있습니다. 그림 3-4에 나와 있는 것처럼 프로젝트관리 원칙은 프로젝트 실무자가 프로젝트 상황과 환경의 고유한 요구사항을 충족하기 위해 성과 영역을 조정할 때 행동 지침을 제공합니다. 프로젝트관리 성과 영역별 조정 고려사항 예시는 성과 영역을 다루는 섹션 2에서 구체적으로 설명합니다.

3.6 진단

회고 또는 교훈과 같은 정기적인 검토는 현재 접근 방식의 효과성을 평가하고 조정을 통해 개선 영역을 식별하는 데 도움이 됩니다. 회고를 사용하지 않는 팀은 이슈, 위험, 품질 메트릭 및 이해관계자 피드백을 바탕으로 추가 조정이 필요한지 판단할 수 있습니다. 표 3-1은 일반적인 상황과 조정 제안을 제공합니다.

3.7 요약

조정은 프로젝트의 환경과 목표에 맞게 접근 방식, 거버넌스 및 프로세스를 적용하는 것으로, 사람, 프로세스 및 도구를 분석하고 수정하는 작업이 포함됩니다. 조정 프로세스에는 네 단계가 포함됩니다.

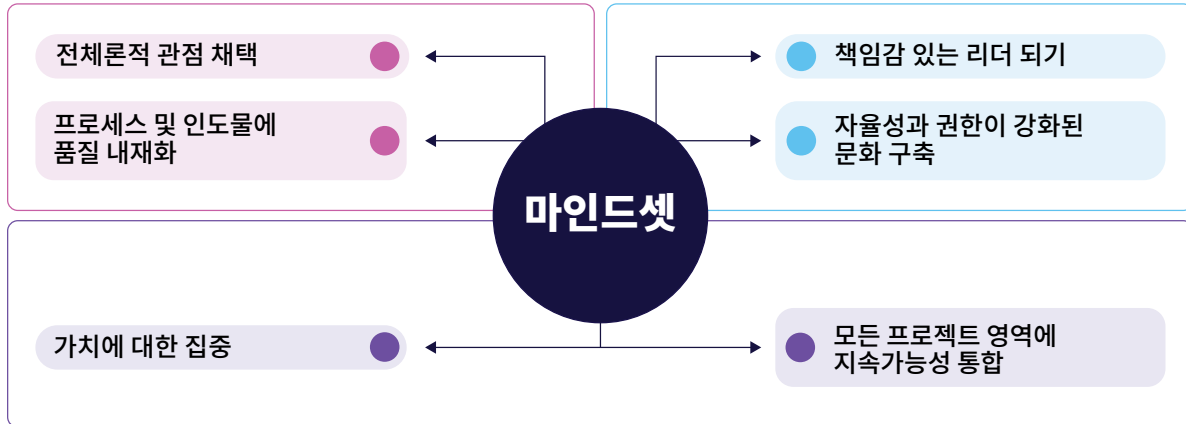
- 초기 개발방식 선택,
- 조직에 맞게 조정,
- 프로젝트에 맞게 조정하고
- 지속적으로 개선합니다.

조정은 일반적으로 프로젝트 이해관계자가 주도하며, 조직의 지침과 거버넌스는 팀 전반에 걸쳐 연계성과 일관성을 보장합니다. 조정은 단순히 변경하는 것뿐만 아니라 조정된 접근 방식이 효과적이고 프로젝트 성과와 일치하는지 확인하고 검증하는 것입니다.

프로젝트관리 원칙

선제적

소유권



가치 중심

마인드셋 및
행동 지침

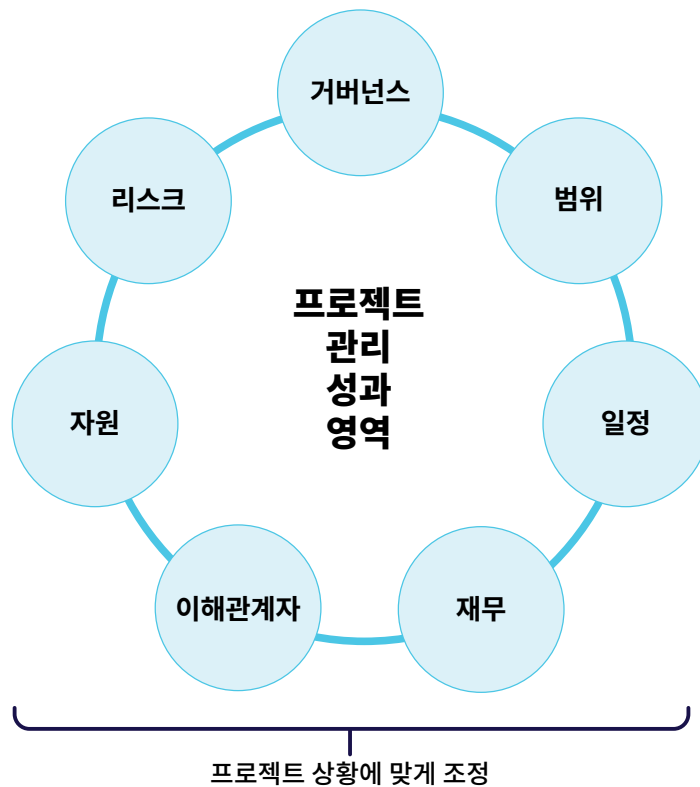


그림 3-4. 프로젝트 상황에 맞게 조정하기

표 3-1. 일반적인 상황 및 조정 제안

상황	조정 제안
인도물의 품질이 좋지 않습니다.	품질 저하의 근본 원인을 분석하고 필요한 경우 대상 피드백 및 품질 보증 조치를 실행합니다. 검증 단계를 늘리는 것보다 프로세스 개선에 집중합니다.
팀원들이 업무를 진행하거나 수행하는 방법을 잘 모릅니다.	팀의 구체적인 요구 사항을 평가하여 지침, 멘토링, 교육 및 지식 공유 실무를 포함한 가장 적절한 지원 메커니즘을 파악합니다.
팀원들이 협조적이지 않고 사일로 상태로 작업하고 있습니다.	팀 빌딩 활동을 수행하고 개별 회의를 개최하여 원인을 파악합니다. 팀원 간의 유대감을 강화하고 협업을 촉진하기 위한 조치를 취합니다.
승인을 기다리는 데 오랜 지연이 발생합니다.	특정 가치 한계선까지 의사결정을 내릴 권한이 있는 사람을 임명하여 승인 프로세스를 간소화하고 승인에 필요한 시간을 단축합니다.
진행 중인 작업 및/또는 낭비가 너무 많습니다.	가치흐름 매핑 및 칸반(Kanban) 보드와 같은 기법을 사용하여 작업을 시각화하고, 이슈를 파악하고, 해결책을 찾습니다.
이해관계자가 참여하지 않거나 부정적인 피드백을 공유합니다.	이해관계자가 시기적절하고 관련성 있는 정보를 받는지 평가하고, 의사소통 방법을 조정하여 단순성과 심층적 참여 필요성 간의 균형을 맞춥니다.
프로젝트 진행 상황에 대한 투명성과 이해가 부족합니다.	팀 및 이해관계자 회의 중에 적절한 데이터가 수집, 분석, 공유 및 논의되는지 확인합니다. 팀 및 이해관계자와 함께 조치에 대한 합의를 검증합니다.
팀이 준비되지 않은 이슈 및/또는 리스크가 계속해서 표면화되어 팀이 업무를 진행하기보다는 대응해야 합니다.	프로젝트 프로세스 또는 활동에 관련된 차이가 있는지 확인하기 위해 근본 원인을 조사합니다.

투입물 및 결과물

이 섹션의 모든 투입물 및 결과물은 알파벳순으로 표시되므로 섹션 번호가 할당되지 않습니다.

기간 산정치. 기간 산정치는 활동, 단계 또는 프로젝트를 완료하는 데 필요한 기간의 수를 정량적으로 평가한 것입니다. 기간 산정치에는 지연이 포함되지 않습니다. 기간 산정치에는 가능한 결과의 범위에 대한 일부 표시가 포함될 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 2주 ± 2일 범위로, 활동이 최소 8일 이상, 최대 12일 이하(5일 근무 주 기준) 소요됨을 나타냅니다. 또는
- 3주를 초과할 확률은 15%이며, 이는 활동 소요 기간이 3주 이내일 확률이 85%임을 나타냅니다.

개발방식. 개발방식은 프로젝트 생애주기 동안 제품, 서비스 또는 결과를 생성하고 발전시키는 데 사용되는 방법으로, 적응형, 예측형 또는 혼합형 방법 등이 있습니다.

기술 매트릭스. 기술 매트릭스는 팀 또는 프로젝트에 필요한 기술과 역량을 도식화하고 이를 팀 내에서 사용할 수 있는 기술과 비교하는 도구입니다. 이 매트릭스는 프로젝트를 성공적으로 완료하기 위해 해결해야 할 기술 격차를 식별하는 데 사용됩니다. 스킬 매트릭스를 생성하고 업데이트하는 것은 팀의 현재 역량과 프로젝트의 요구 사항을 반영하도록 정기적으로 검토해야 하는 지속적인 프로세스입니다.

구성요소입니다. 구성요소는 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트의 전략적 목표 달성과 관련된 작업으로, 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트의 미리 정해진 요소입니다. 프로젝트관리 과정에서 다양한 구성요소가 서로 연관되어 있습니다.

가상 자원 배정. 가상 자원에는 소프트웨어, 테스트 환경, 라이선스 및 컴퓨터 또는 인터넷을 사용하여 생성하거나 볼 수 있는 기타 모든 항목이 포함되며, 이는 효율적이고 효과적인 프로젝트 완료에 필요합니다. 가상 자원 배정은 프로젝트 중에 사용될 가상 자원에 대한 문서입니다. 가상 자원 배정은 예상 자원 활용도와 유형, 양, 위치, 자원이 조직 내부에 있는지 또는 외부에 위탁되었는지와 같은 세부 정보를 설명합니다.

Licensed To: Tae Young Kim PMI MemberID: 510577
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

기업환경요인(EEF). 기업환경요인은 팀이 즉시 통제할 수 없는 조건으로, 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트에 영향을 미치거나 제약을 가하거나 방향을 규정합니다. 이러한 조건은 조직 내부 및/또는 외부에 있을 수 있습니다. EEF는 많은 프로젝트관리 프로세스, 특히 대부분의 기획 프로세스의 투입물로 간주됩니다. 이러한 요인은 프로젝트관리 옵션을 확대하거나 제한할 수 있습니다. 또한 이러한 요인은 성과에 긍정적 또는 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

조직 내부의 EEF:

- **조직 문화, 구조 및 거버넌스.** 예를 들어 비전, 사명, 가치, 신념, 문화적 규범, 리더십 스타일, 계층 및 권한 관계, 조직 스타일, 윤리, 행동 강령, 정책 및 절차 등이 있습니다.
- **시설 및 자원의 지리적 분포.** 예를 들어 공장 위치 및 가상 팀이 있습니다.
- **인프라.** 예를 들어 기존 시설, 장비, 조직의 통신 채널, 정보 기술 하드웨어, 가용성 및 용량 등이 있습니다.
- **정보 기술 소프트웨어.** 예를 들어 일정계획 소프트웨어 도구, 형상관리 시스템, 다른 온라인 자동화 시스템에 대한 웹 인터페이스, 작업 승인 시스템 등이 있습니다.
- **자원 가용성.** 예를 들어 계약 및 구매 제약 조건, 승인된 공급업체 및 하도급업체, 협업 합의문서 등이 있습니다.
- **직원 역량.** 예를 들어 기존 인적 자원 전문 지식, 기술, 역량 및 전문 지식 등이 있습니다.

조직 외부의 EEF:

- **시장 상황.** 예를 들어 경쟁사, 시장 점유율, 브랜드 인지도, 상표 등이 있습니다.
- **사회적 및 문화적 영향 및 이슈.** 예를 들어 정치적 분위기, 행동 강령, 윤리 및 인식 등이 있습니다.
- **법적 제한.** 예를 들어 보안, 데이터 보호, 비즈니스 수행, 고용 및 조달과 관련된 국가 또는 지역 법률 및 규정이 있습니다.
- **상업용 데이터베이스.** 예를 들어 벤치마킹 결과, 표준화된 원가 산정 데이터, 업계 리스크 연구 정보, 리스크 데이터베이스 등이 있습니다.
- **학술 연구.** 예를 들어 업계 연구, 간행물 및 벤치마킹 결과가 있습니다.
- **정부 또는 업계 표준.** 예를 들어 제품, 생산, 환경, 품질 및 작업과 관련된 규제 기관의 규정 및 표준이 있습니다.
- **재무적 고려사항.** 예를 들어 환율, 이자율, 인플레이션율, 관세, 지리적 위치 등이 있습니다.
- **물리적 환경 요소.** 예를 들어 근무 조건 및 날씨 제약이 있습니다.

기업환경요인 업데이트. 기업환경요인(EEF) 업데이트는 프로젝트에 영향을 미치거나 제약을 가하거나 프로젝트 방향을 규정하는 조건에 대한 수정 또는 변경을 말합니다. 이러한 요인은 조직 내부 또는 외부에 있을 수 있으며 프로젝트팀의 통제 하에 있지 않습니다. EEF 업데이트는 프로젝트관리 옵션을 확대하거나 제한할 수 있으며 프로젝트 성과에 긍정적 또는 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 중요합니다. EEF를 이해하고 업데이트하는 것은 효과적인 프로젝트관리를 위해 필수입니다.

규정. 조직 프로세스 자산(OPA)을 참조하십시오.

가정 기록부. 가정 기록부는 프로젝트 전반에 걸쳐 모든 가정과 제약을 기록하는 데 사용되는 프로젝트 문서입니다. 새로운 가정과 제약 조건이 추가될 수 있으며, 기존 가정과 제약 조건의 상태가 업데이트되거나 종료될 수 있습니다.

상위 수준(전략 및 운영) 제약 조건은 일반적으로 프로젝트에 착수하기 전에 비즈니스 케이스에서 식별한 다음 프로젝트현장으로 흘러갑니다. 기술 사양 정의, 산정, 일정 활동, 리스크 등과 같은 프로젝트 전반에 걸쳐 하위

수준의 활동 및 작업 가정이 생성됩니다. 가정 기록부는 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 모든 가정과 제약을 기록하는 데 사용됩니다.

검증된 인도물. 검증된 인도물은 범위 감시 및 통제 프로세스를 통해 정확성을 점검하고 확인한 완료된 프로젝트 인도물입니다. 범위 감시 및 통제 프로세스의 목표는 인도물의 정확성을 결정하는 것입니다. 범위 감시 및 통제 프로세스를 수행한 결과는 공식적인 인수를 위한 범위확인 프로세스에 투입되는 검증된 인도물입니다. 인도물과 관련된 변경요청이나 개선 사항이 있는 경우 변경, 검사 및 재검증해야 합니다.

교훈 관리대장. 교훈 관리대장은 프로젝트, 단계 또는 반복(iteration) 중에 얻은 지식을 기록하여 팀과 조직의 향후 성과를 개선하는 데 사용할 수 있는 프로젝트 문서 또는 저장소입니다. 이전 프로젝트에서 얻은 교훈은 현재 프로젝트에 사용하고 교훈 저장소에 입력할 수 있습니다.

교훈 관리대장에는 상황 범주 및 설명이 포함될 수 있습니다. 또한 상황과 관련된 영향, 권장 사항 및 제안된 조치가 기록부에 포함될 수 있습니다. 교훈 관리대장에는 적절한 경우 도전 과제, 문제, 실현된 리스크 및 기회 또는 기타 내용을 기록합니다.

교훈 관리대장은 프로젝트 초기에 프로젝트지식 관리 프로세스의 결과물로 작성됩니다. 그 후 프로젝트 전반에 걸쳐 많은 프로세스에서 투입물로 사용되고 결과물로 업데이트됩니다. 작업에 참여한 사람 또는 팀도 교훈을 기록하는 데 참여합니다. 지식은 비디오, 사진, 오디오 또는 캡처된 교훈의 효율성을 보장하는 기타 적절한 수단을 사용하여 문서화할 수 있습니다.

프로젝트 또는 단계가 끝나면 정보를 교훈 저장소라는 조직 프로세스 자산으로 이전합니다.

교훈 업데이트. 교훈 업데이트는 프로젝트 중에 얻은 지식을 포착, 문서화 및 통합하여 향후 성과를 개선하는 프로세스를 말합니다. 이 업무에는 잘된 점, 잘되지 않은 점, 향후 프로젝트에서 유사한 상황을 더 잘 관리할 수 있는 방법을 파악하는 것이 포함됩니다.

다른 프로세스의 결과물. 다른 프로세스의 결과물을 통합하여 프로젝트관리 계획서를 작성합니다. 다른 프로세스의 결과물인 하위 계획 및 기준선은 이 프로세스의 투입물입니다. 또한 이러한 문서의 변경으로 인해 프로젝트관리 계획서를 업데이트해야 할 수도 있습니다.

리스크관리 계획서. 리스크관리 계획서는 프로젝트관리 계획서를 구성하는 요소로, 리스크관리 활동을 구성하고 수행하는 방법을 기술합니다.

리스크관리 계획서에는 다음 요소 중 일부 또는 전부가 포함될 수 있습니다.

- **리스크 전략.** 리스크 전략은 프로젝트에서 리스크를 관리하는 일반적인 접근 방식을 설명합니다.
- **방법론.** 방법론은 프로젝트에서 리스크관리를 수행하는 데 사용될 특정 접근 방식, 도구 및 데이터 출처를 정의합니다.
- **역할과 책임.** 역할과 책임은 리스크관리 계획서에 설명된 각 유형의 활동에 대한 리더, 지원 및 리스크관리 팀원을 정의하고, 그들의 책임을 명확히 하는 데 도움을 줍니다.
- **자금 조달.** 자금 조달은 리스크관리와 관련된 활동을 수행하는 데 필요한 자금을 식별합니다. 자금 조달은 또한 우발사태 및 관리예비의 적용에 대한 프로토콜을 수립합니다.
- **시기.** 타이밍은 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 리스크 프로세스가 수행되는 시기와 빈도를 정의하고 프로젝트 일정에 포함될 리스크관리 활동을 수립합니다.
- **리스크 범주.** 리스크 범주는 개별 프로젝트 리스크를 그룹화하는 수단을 제공합니다. 리스크 범주를 구성하는 일반적인 방법은 리스크분류체계(RBS)를 사용하는 것입니다. 리스크분류체계는 잠재적 리스크 원천을 계층적으로 나타낸 것입니다(그림 4-1의 예시 참조). RBS는 프로젝트팀이 개별 프로젝트

리스크가 발생할 수 있는 모든 출처를 고려하는 데 도움이 됩니다. 이 보기는 리스크를 식별하거나 식별된 리스크를 분류할 때 유용할 수 있습니다. 조직에는 모든 프로젝트에 사용할 일반적인 리스크분류체계(RBS)가 있을 수 있고, 여러 유형의 프로젝트에 대해 여러 리스크분류체계(RBS) 프레임워크가 있을 수 있으며, 프로젝트에서 맞춤형 리스크분류체계(RBS)를 개발할 수도 있습니다. RBS를 사용하지 않는 경우 조직은 맞춤형 리스크 분류 프레임워크를 사용할 수 있으며, 이는 간단한 범주 목록 또는 프로젝트 목표를 기반으로 하는 구조의 형태를 취할 수 있습니다.

RBS 레벨 0	RBS 레벨 1	RBS 레벨 2
0. 프로젝트 리스크의 모든 원천	1. 기술적 리스크	1.1 범위 정의
		1.2 요구사항 정의
		1.3 산정치, 가정 및 제약 조건
		1.4 기술 프로세스
		1.5 기술
		1.6 기술 인터페이스
		기타
	2. 경영 리스크	2.1 프로젝트관리
		2.2 프로그램/포트폴리오관리
		2.3 운영 관리
		2.4 조직
		2.5 자원 배분
		2.6 의사소통
		기타
	3. 상업적 리스크	3.1 계약 조건
		3.2 내부 조달
		3.3 납품업체 및 공급업체
		3.4 하도급
		3.5 고객/고객 안정성
		3.6 파트너십 및 합작투자
		기타
	4. 외부 리스크	4.1 입법
		4.2 환율
		4.3 현장/시설
		4.4 환경/날씨
		4.5 경쟁
		4.6 규제
		기타

그림 4-1. 샘플 리스크분류체계에서 발췌한 내용

Licensed To: Tae Young Kim PMI MemberID: 510577
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

- **이해관계자의 리스크 선호도.** 프로젝트의 핵심 이해관계자의 리스크 선호도는 리스크관리 계획서에 기록되며, 이는 리스크관리 계획수립 프로세스의 세부 사항을 알려줍니다. 이해관계자의 리스크 선호도는 각 프로젝트 목표에 대한 측정 가능한 리스크 한계선으로 표현해야 합니다. 이러한 한계선은 전체 프로젝트 리스크 노출도의 허용 가능한 수준을 결정해야 하며, 개별 프로젝트 리스크를 평가하고 우선순위를 정할 때 사용할 확률 및 영향도 정의를 알리는 데에도 사용됩니다.
- **리스크 확률 및 영향도 정의.** 리스크 확률 및 영향 수준에 대한 정의는 프로젝트 상황에 따라 다르며 조직 및 핵심 이해관계자의 리스크 선호도와 한계선을 반영합니다. 프로젝트는 확률 및 영향 수준에 대한 구체적인 정의를 생성하거나 조직에서 제공하는 일반적인 정의로 시작할 수 있습니다. 수준의 개수는 리스크 프로세스에 필요한 세부 수준을 반영하며, 보다 상세한 리스크 접근 방식에는 더 많은 수준(일반적으로 5개 수준)을 사용하고, 간단한 프로세스에는 더 적은 수준(일반적으로 3개 수준)을 사용합니다. 표 4-1은 세 가지 프로젝트 목표에 대한 확률 및 영향도 정의의 예를 제공합니다. 이러한 척도는 위험(지연, 추가 비용, 성과 부족)에 대한 영향도 정의는 부정적인 것으로, 기회(시간 또는 비용 절감, 성과 향상)에 대해서는 긍정적인 것으로 해석하여 위험과 기회를 모두 평가하는 데 사용할 수 있습니다. 대부분의 리스크는 확률 및 영향도 척도로 매핑할 수 있지만, 윤리적 리스크나 조직의 평판, 팀 사기 또는 기타 무형의 요소에 영향을 미칠 수 있는 리스크가 있을 수 있다는 점을 염두에 두는 것이 중요합니다.

리스크 관리대장. 리스크 관리대장은 리스크관리 프로세스의 결과물이 기록되는 저장소입니다. 리스크 관리대장에는 식별된 개별 프로젝트 리스크의 세부 정보가 기록됩니다. 다음 프로세스의 결과는 프로젝트 전반에 걸쳐 이러한 프로세스가 수행됨에 따라 리스크 관리대장에 기록됩니다.

- 리스크 식별,
- 리스크분석 수행,

표 4-1. 확률 및 영향도 정의 예시

규모	확률	+/- 프로젝트 목표에 미치는 영향		
		시간	비용	품질
매우 높음	>70%	>6개월	>US\$5M	전체 기능에 매우 중요한 영향을 줌
높음	51%~70%	3~6개월	US\$1M~\$5M	상당한 영향을 전반적인 기능에 줌
중간	31%~50%	1~3개월	US\$501K~\$1M	주요 기능 영역에 미치는 영향이 다소 있습니다
낮음	11%~30%	1~4주	US\$100K~\$500K	전반적인 기능에 미치는 영향이 경미함
매우 낮음	1%~10%	1주	<US\$100K	2차 기능에 미치는 영향이 경미함
중요하지 않음	<1%	변경 없음	변경 없음	기능의 변경 사항이 없음

- 리스크대응 계획수립,
- 리스크대응 실행, 및
- 리스크 감시.

리스크 관리대장에는 규모 및 복잡성과 같은 프로젝트 변수에 따라 제한적이거나 광범위한 리스크 정보가 포함될 수 있습니다.

리스크 식별 프로세스를 수행할 때 리스크 관리대장에 포함되는 내용은 다음과 같으며, 이에 국한되지 않습니다.

- **식별된 리스크 목록.** 각 개별 프로젝트 리스크에는 리스크 관리대장에 고유 식별자가 부여됩니다. 식별된 리스크는 명확한 이해를 보장하기 위해 필요한 만큼 상세하게 설명합니다. 체계적 리스크 진술은 리스크를 원인과 영향으로 구분하는 데 사용될 수 있습니다.
- **잠재적 리스크 오너.** 리스크 식별 프로세스 중에 잠재적 리스크 오너가 식별된 경우, 리스크 오너는 리스크 관리대장에 기록됩니다. 이 정보는 리스크분석 수행 프로세스 중에 확인됩니다.
- **잠재적 리스크 대응 목록.** 리스크 식별 프로세스 중에 잠재적 리스크 대응이 확인된 경우 리스크 관리대장에 기록합니다. 이 정보는 리스크대응 계획수립 프로세스 중에 확인됩니다.

리스크관리 계획서에 지정된 리스크 관리대장 형식에 따라 식별된 각 리스크에 대해 추가 데이터를 기록할 수 있습니다. 여기에는 다음과 같은 사항이 포함될 수 있습니다.

- 짧은 리스크 제목,
- 리스크 범주,
- 현재 리스크 상태,
- 하나 이상의 원인,
- 목표에 대한 하나 이상의 효과,
- 리스크 유발 요인(리스크가 발생할 것임을 나타내는 사건 또는 조건),
- 영향을 받는 활동의 WBS 참조 및
- 타이밍 정보(리스크가 식별된 시기, 리스크가 발생할 수 있는 시기, 리스크가 더 이상 관련이 없을 수 있는 시기, 조치를 취해야 하는 기한)입니다.

리스크 관리대장 업데이트. 리스크 관리대장 업데이트는 프로젝트가 진행됨에 따라 새로운 리스크를 반영하고, 기존 리스크를 재평가하며, 대응 전략을 업데이트하기 위해 리스크 관리대장을 수정하는 프로세스를 말합니다. 리스크 관리대장 업데이트는 프로젝트의 리스크 문서가 최신 상태로 유지되고 실행 가능하도록 하는 리스크관리의 핵심 요소입니다. 리스크 관리대장을 업데이트하는 프로세스는 반복적이며 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 정기적으로 수행해야 합니다.

리스크 보고서. 리스크 보고서에는 식별된 개별 프로젝트 리스크에 대한 요약 정보와 함께 전체 프로젝트 리스크의 출처에 대한 정보가 제공됩니다. 리스크 보고서는 리스크 프로세스 전반에 걸쳐 점진적으로 개발됩니다. 리스크 보고서에는 다음 프로세스가 완료되면 해당 프로세스의 결과가 포함될 수 있습니다.

- 리스크분석 수행,
- 리스크대응 계획수립,
- 리스크대응 실행 및
- 리스크 감시.

리스크 식별 프로세스가 완료되면 리스크 보고서의 정보에는 다음이 포함될 수 있으며 이에 국한되지 않습니다.

- 전체 프로젝트 리스크의 원천으로, 전체 프로젝트 리스크 노출의 가장 중요한 원동력이 무엇인지 나타냅니다. 그리고
- 식별된 개별 프로젝트 리스크에 대한 요약 정보로, 식별된 위협 및 기회 수, 리스크 범주별 리스크 분포, 매트릭 및 추세 등이 포함됩니다.

리스크관리 계획서에 명시된 보고 요구사항에 따라 리스크 보고서에 추가 정보가 포함될 수 있습니다.

물리적 또는 가상 자원 할당. 물리적 및 가상 자원 배정은 프로젝트 중에 활용될 자재, 장비, 용품, 위치 및 기타 물리적 자원과 디지털 도구, 원격 팀원 및 가상 자산을 문서화합니다. 이 문서에서는 예상되는 자원 활용도와 자원이 조직 내부에 있는지, 외부에 위탁되었는지, 원격으로 참여하는지 여부를 설명합니다. 물리적 및 가상 자원 할당은 가용성, 프로젝트 요구사항, 조직 요구사항, 환경 또는 기타 요인에 따라 동적이며 변경될 수 있습니다.

마일스톤 목록. 마일스톤 목록은 모든 프로젝트 마일스톤을 식별하고 마일스톤이 계약에 따라 요구되는 필수 항목인지, 선택 정보에 따라 결정되는 선택 항목인지 표시합니다. 마일스톤은 프로젝트에서 중요한 지점이나 이벤트를 나타내므로 기간이 0입니다.

변경관리 계획서. 변경관리 계획서는 프로젝트관리 계획서의 구성요소로, 변경통제위원회(CCB) 또는 운영위원회를 설립하고, 위원회의 권한 범위를 문서화하며, 변경통제 시스템을 구현하는 방법을 기술합니다.

변경관리 계획서는 변경통제 프로세스를 관리하는 방향을 제공하고 변경통제위원회(CCB)의 역할과 책임을 문서화합니다.

변경사항 기록부. 변경사항 기록부는 프로젝트 중에 제출된 변경 사항의 포괄적인 목록으로, 제출된 변경 사항의 현재 상태를 포함합니다. 모든 변경요청의 처리 결과는 변경사항 기록부에 프로젝트 문서 업데이트로 기록됩니다.

변경요청. 변경요청은 문서, 인도물 또는 기준선을 수정하기 위한 공식 제안입니다. 변경요청은 프로젝트 내부 또는 외부에서 시작할 수 있습니다.

프로젝트 작업을 수행하는 동안 이슈가 발견되면 프로젝트 정책 또는 절차, 프로젝트 또는 제품 범위, 프로젝트 비용 또는 예산, 프로젝트 일정 또는 프로젝트 또는 제품 결과물의 품질을 수정하기 위한 변경요청이 제출됩니다. 변경요청에는 시정조치, 예방조치, 결함수정 또는 수정되거나 추가된 아이디어 또는 콘텐츠를 반영하는 업데이트가 포함될 수 있습니다. 다른 변경요청은 프로젝트 후반에 부정적인 영향을 제거하거나 최소화하기 위해 필요한 예방조치 또는 시정조치를 다룹니다.

모든 이해관계자가 변경을 요청할 수 있습니다. 변경요청은 변경 평가 및 실행 프로세스를 통해 검토 및 처리됩니다.

백로그. 백로그는 일반적으로 사용자 스토리로 작성되며, 적응형 또는 애자일 프로젝트의 작업을 관리하고 구성하기 위해 비즈니스에서 우선순위를 정하는 순서가 있는 작업 목록입니다. 백로그에는 제품 요구사항 및 사용자 스토리를 포함한 현재 프로젝트 요구사항이 반영되며, 남은 작업에 대한 우선순위가 다시 지정된 계획이 포함됩니다.

적응형 및 애자일 프로젝트에서 일반적으로 사용되는 백로그 유형은 다음과 같습니다.

- **제품 백로그.** 일반적으로 제품 책임자가 준비하는 제품 백로그에는 요구사항, 기능, 에픽 사용자 스토리, 사용자 스토리가 포함되어 제품의 전체 범위와 비전을 나타냅니다.
- **반복(Iteration) 백로그.** 반복(Iteration) 백로그는 제품 백로그의 하위 집합으로, 현재 반복(Iteration) 중에 약속된 작업을 완료하는 데 필요한 선택된 사용자 스토리와 작업을 포함합니다.

- **릴리즈 백로그.** 릴리즈 백로그는 특정 릴리즈를 위해 계획된 항목을 포함하는 제품 백로그의 하위 집합입니다. 릴리즈 백로그는 여러 스프린트 또는 반복(Iteration)을 포함할 수 있는 릴리즈 주기 종료 시 인도할 작업을 구성하는 데 도움이 됩니다.

프로젝트팀은 우선순위가 지정된 백로그를 기반으로 달성할 수 있는 범위를 결정하고, 관련 작업을 산정하며, 반복(Iteration) 전반에 걸쳐 협업하여 범위를 개발합니다.

범위관리 계획서. 범위관리 계획서는 범위를 정의, 개발, 감시, 통제 및 검증하는 방법을 기술한 문서로, 프로그램 또는 프로젝트관리 계획서를 구성하는 요소입니다.

범위관리 계획서의 구성요소는 다음과 같습니다.

- 프로젝트 범위기술서를 준비하는 프로세스,
- 상세한 프로젝트 범위기술서에서 작업분류체계(WBS)를 생성할 수 있도록 하는 프로세스,
- 범위 기준선이 승인되고 유지되는 방법을 정하는 프로세스, 그리고
- 완료된 프로젝트 인도물의 공식적인 인수를 얻는 방법을 지정하는 프로세스입니다.

범위관리 계획서는 프로젝트의 요구사항에 따라 공식적이거나 비공식적일 수 있으며, 광범위하게 구성되거나 매우 상세할 수 있습니다.

범위 기준선. 범위 기준선은 공식 변경통제 절차를 사용하여 변경할 수 있는 공식 범위 문서의 승인된 버전이며, 실제 결과와 비교하는 기준으로 사용됩니다. 범위 기준선에는 승인된 버전의 범위기술서, 작업분류체계(WBS) 및 관련 WBS 사전이 포함될 수 있으며, 프로젝트관리 계획서의 구성요소입니다.

범위 기준선의 구성요소는 다음과 같습니다.

- **프로젝트 범위기술서.** 프로젝트 범위기술서에는 프로젝트 범위, 주요 인도물 및 제외사항에 대한 설명이 포함됩니다.
- **작업분류체계(WBS).** 작업분류체계(WBS)는 프로젝트 목표를 달성하고 필요한 인도물을 작성하기 위해 프로젝트팀이 수행할 총 작업 범위를 계층적으로 분할한 것입니다. WBS의 각 하위 수준은 프로젝트 작업을 점점 더 상세하게 정의한 것을 나타냅니다.
 - **작업 패키지.** WBS의 가장 낮은 수준은 고유 식별자가 있는 작업 패키지입니다. 이러한 식별자는 비용, 일정 및 자원 정보의 계층적 합산을 위한 구조를 제공하고 WBS 계정 코드를 형성합니다. 각 작업패키지는 통제계정의 일부입니다. 통제계정은 범위, 예산 및 일정이 통합되어 성과 측정을 위한 획득가치와 비교되는 관리 통제점입니다. 통제 계정에는 두 개 이상의 작업패키지가 있지만 각 작업패키지는 단일 통제 계정과 연관되어 있습니다.
 - **기획 패키지.** 통제 계정에는 하나 이상의 기획 패키지가 포함될 수 있습니다. 기획 패키지는 통제점 아래에 있고 작업 패키지 위에 있는 WBS 구성요소로, 작업 내용은 알려져 있으나 상세한 일정활동은 없는 것입니다.
- **WBS 사전.** WBS 사전은 WBS의 각 구성요소에 대한 상세한 인도물, 활동, 일정계획, 비용 및 자원 정보를 제공하는 문서입니다. WBS 사전은 WBS를 지원하는 문서입니다. WBS 사전에 포함된 대부분의 정보는 다른 프로세스에서 생성되어 나중에 이 문서에 추가됩니다. WBS 사전의 정보에는 다음이 포함될 수 있으며 이에 국한되지 않습니다.
 - WBS 계정 코드 식별자,
 - 작업 설명,
 - 가정 및 제약 조건,

- 담당 조직,
- 일정 마일스톤,
- 관련 일정 활동,
- 필요한 자원,
- 원가 산정,
- 품질 요구사항,
- 인수기준,
- 기술 참조 및
- 계약 정보.

비용 예측. 프로젝트의 과거 성과를 기반으로 비용 예측을 사용하여 프로젝트가 예산에 대한 정의된 허용한도 범위 내에 있는지 확인하고 필요한 변경요청을 식별합니다. 계산된 완료시점 산정치(EAC) 값이 문서화되어 이해관계자에게 전달됩니다.

비즈니스 문서. 비즈니스 문서에는 비즈니스 케이스 및 편익 관리 계획서가 포함되며, 프로젝트의 목표 및 프로젝트가 비즈니스 목표에 어떻게 기여할 것인지에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 두 문서 모두 프로젝트 이전에 개발되었지만 정기적으로 검토됩니다.

비즈니스 케이스. 비즈니스 케이스는 포트폴리오 구성요소, 프로그램 또는 프로젝트가 제공할 편익의 타당성을 입증하기 위해 작성하는 경제적 타당성 연구입니다. 비즈니스 케이스는 충분한 설명이 부족한 선택된 구성요소를 정의하고 추가 프로젝트관리 활동의 승인을 위한 근거로 사용됩니다.

비즈니스 케이스에는 프로젝트 착수의 목적과 이유가 나열되어 있습니다. 비즈니스 케이스는 프로젝트 목표에 따라 프로젝트 종료 시 프로젝트 성공을 측정하는 데 도움이 됩니다. 비즈니스 케이스는 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 사용되는 프로젝트 비즈니스 문서입니다. 비즈니스 케이스는 프로젝트 착수 전에 사용될 수 있으며 프로젝트에 대한 진행/중단 의사결정으로 이어질 수 있습니다.

비즈니스 케이스와 편익 관리 계획서는 프로젝트가 착수되기 전에 개발됩니다. 또한 두 문서는 프로젝트가 완료된 후에 참조됩니다. 따라서 프로젝트 문서나 프로젝트관리 계획서의 구성요소가 아닌 비즈니스 문서로 간주됩니다. 적절한 경우 이러한 비즈니스 문서는 프로젝트현장 개발과 같이 프로젝트 관리에 관련된 일부 프로세스에 투입될 수 있습니다.

일부 조직에서는 비즈니스 케이스 및 편익 관리 계획서를 프로그램 수준에서 유지 관리합니다. 프로젝트 스폰서는 일반적으로 프로젝트의 비즈니스 케이스 문서의 개발 및 유지 관리를 담당합니다. 프로젝트 관리자는 프로젝트의 비즈니스 케이스, 프로젝트관리 계획서, 프로젝트현장 및 편익 관리 계획서의 성공 측정치가 조직의 목표 및 목적에 서로 연계되도록 권고 및 감독할 책임이 있습니다.

성과측정 기준선(PMB). 성과측정 기준선에는 프로젝트 실행을 관리, 측정 및 통제하기 위해 비교에 사용되는 통합 범위, 일정 및 원가 기준선이 포함됩니다.

승인된 변경요청. 승인된 변경요청은 프로젝트 관리자, 변경통제위원회(CCB) 또는 다른 지정된 사람이 변경관리 계획서에 따라 처리한 변경요청으로, 승인, 연기 또는 거부된 요청입니다.

승인된 변경요청은 프로젝트 실행 관리 프로세스를 통해 실행됩니다. 연기되거나 거부된 변경요청은 변경을 요청한 개인 또는 그룹에게 전달됩니다. 모든 변경요청의 처리 결과는 프로젝트 문서 업데이트로서 변경사항 기록부에 기록됩니다. 참고 항목: *변경요청*.

승인된 변경사항. 승인된 변경은 프로젝트 범위의 일부로 실행 중이거나 이미 실행된 변경 또는 수정 사항입니다. 승인된 변경은 프로젝트 관리자 또는 변경통제위원회(CCB)가 변경통제 검토 회의를 통해 완전히 승인한 변경요청에서 비롯됩니다.

수익 예측. 수익 예측은 조직 또는 프로젝트의 미래 재무 성과를 예측하는 것으로, 특정 기간 동안 판매 또는 서비스에서 발생하는 예상 수입에 중점을 둡니다. 이러한 예측은 잠재적인 재무 성과에 대한 통찰력을 제공하고 자원을 효과적으로 관리하는 데 도움이 되므로 전략적 계획, 예산 책정 및 의사결정 프로세스에 매우 중요합니다.

사용자 스토리. 사용자 스토리는 특정 이해관계자의 관점에서 성과를 간략하게 텍스트로 설명한 것이며, 세부 사항을 명확히 하기 위한 대화의 약속입니다. 사용자 스토리는 대화식으로 세부 사항이나 필요한 기능을 명확히 하여 최종 사용자의 관점에서 작성된 요구사항을 명확하고 간결하게 표현합니다. 일반적인 사용자 스토리는 사용자 또는 이해관계자의 역할, 기능의 혜택을 받는 사람(역할), 이해관계자가 달성해야 하는 것(목표), 이해관계자에게 주는 편익(동기)을 설명해야 합니다. 사용자 스토리의 인수기준은 충족해야 하는 특정 기능과 최종 사용자 기대에 초점을 맞춰야 합니다.

산정 기준서. 산정 기준서는 가정, 제약, 세부 수준, 범위 및 신뢰 수준과 같이 프로젝트 산정치를 산정하는 데 사용되는 세부 정보를 요약한 지원 문서입니다.

상세 수준에 관계없이 산정 기준서는 산정치가 도출된 방법에 대한 명확하고 완전한 이해를 제공해야 합니다. 문서에는 산정 기준서 개발 방법, 가정, 알려진 제약 조건, 가능한 산정 범위(예: $\pm 10\%$), 최종 산정의 신뢰 수준, 산정에 영향을 미치는 개별 프로젝트 리스크 등이 포함될 수 있습니다.

상태 보고서. 상태 보고서는 프로젝트의 현재 상태에 대한 정보를 제공하는 문서입니다. 보고서에는 마지막 보고서 이후의 진행 상황 및 원가 및 일정 성과에 대한 예측치가 포함될 수 있습니다.

원가 기준선. 원가 기준선은 승인된 시간 단계별 프로젝트 예산 버전으로, 관리예비를 제외하며, 공식적인 변경통제 절차를 통해서만 변경할 수 있고 실제 결과와 비교하는 기준으로 사용됩니다.

원가 기준선 업데이트. 원가 기준선 업데이트에는 프로젝트의 재무에 영향을 미치는 변경 사항을 수용하기 위해 승인된 예산을 수정하는 작업이 포함됩니다. 이러한 업데이트는 비용 통제의 중요한 측면이며 프로젝트가 재무적으로 실행 가능한 상태를 유지하는 데 도움이 됩니다. 투입물과 결과물 단계에서 업데이트가 발생할 수 있습니다.

입력:

- **승인된 프로젝트 예산.** 성과를 측정하는 데 사용되는 원래 원가 기준선입니다.
- **변경요청.** 프로젝트 범위, 일정 또는 비용에 영향을 미치는 변경에 대한 공식 제안입니다.
- **실제원가.** 프로젝트 실행 중에 발생한 실제 비용입니다.
- **프로젝트관리 계획서.** 재무관리 계획서를 포함하는 지침 문서입니다.

결과물:

- **수정된 원가 기준선.** 승인된 변경 사항을 반영한 원가 기준선의 업데이트된 버전입니다.
- **업데이트된 원가 산정치.** 프로젝트 범위 또는 자원 변경에 따른 새로운 비용 예측치입니다.
- **예산 예측치.** 현재 데이터를 기반으로 한 향후 프로젝트 지출 예측입니다.
- **변경사항 기록부.** 원가 기준선에 적용된 모든 변경 사항을 문서화합니다.

원가 산정치. 원가산정은 활동을 완료하는 데 필요한 자원의 예상 원가를 정량적으로 평가한 것입니다. 원가 산정치는 특정 시점에 알려진 정보를 기반으로 한 예측치입니다. 원가 산정에는 프로젝트에 착수하고 완료하기 위한 원가 대안의 식별 및 고려가 포함됩니다. 프로젝트의 최적 비용을 달성하기 위해서는 제조 대 구매, 구매 대 임대, 자원 공유 등 비용 절충안과 리스크를 고려해야 합니다.

원가 산정치는 일반적으로 특정 통화 단위(예: 달러, 유로, 엔 등)로 표시됩니다. 경우에 따라 직원 시간 또는 직원 일수와 같은 다른 측정 단위를 사용하여 통화 변동의 영향을 제거함으로써 비교를 용이하게 할 수 있습니다.

프로젝트 진행 과정에서 원가 산정치를 검토하고 세부 사항이 제공되고 가정이 검증됨에 따라 이를 반영해 검토하고 점진적으로 개선해야 합니다. 프로젝트 생애주기를 통해 프로젝트가 진행됨에 따라 프로젝트 산정치의 정확도가 높아집니다.

프로젝트에 청구되는 모든 자원에 대한 비용이 산정됩니다. 이러한 자원에는 인력, 자재, 장비, 서비스 및 시설뿐만 아니라 인플레이션 수당, 자금 조달 비용 또는 우발 비용과 같은 특수 범주가 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다. 원가 산정치는 활동 수준 또는 요약 형식으로 제시될 수 있습니다.

요구사항관리 계획서. 요구사항관리 계획서는 요구사항을 분석, 문서화 및 관리하는 방법을 기술한 프로그램 또는 프로젝트관리 계획서의 구성요소입니다. *실무자를 위한 비즈니스 분석: 실무 지침서*[2]에 따르면 일부 조직에서는 요구사항관리 계획서를 비즈니스 분석 계획이라고 부릅니다. 요구사항관리 계획서의 구성요소는 다음에 국한되지 않습니다.

- 요구사항 활동을 계획, 추적 및 보고하는 방법
- 다음과 같은 구성 관리 활동
 - 변경이 어떻게 시작될 것인지
 - 영향이 분석되는 방법
 - 변경 사항을 어떻게 추적, 관리, 보고할 것인지에 대한 사항, 그리고
 - 이러한 변경 사항을 승인하는 데 필요한 권한 수준입니다.
- 요구사항 우선순위 지정 프로세스
- 사용될 메트릭 및 사용 근거, 그리고
- 요구사항 추적 매트릭스에서 파악한 요구사항 속성을 반영하는 추적 구조입니다.

요구사항 문서. 요구사항 문서는 개별 요구사항이 프로젝트의 비즈니스 요구를 충족하는 방법에 대해 설명한 문서입니다. 요구사항은 높은 수준에서 시작될 수 있으며 요구사항에 대한 더 많은 정보가 알려짐에 따라 점진적으로 더 상세해질 수 있습니다. 요구사항을 기준으로 삼기 전에 요구사항은 명확해야 하며(측정 가능하고 테스트 가능), 추적 가능하고, 완전하며, 일관되고, 핵심 이해관계자가 수용할 수 있어야 합니다. 요구사항 문서의 형식은 이해관계자 및 우선순위별로 분류된 모든 요구사항을 나열하는 간단한 문서에서부터, 요약, 상세 설명 및 첨부 파일을 포함하는 정교한 양식에 이르기까지 다양합니다. 문서에는 정적 또는 동적 그래픽 정보가 포함될 수도 있습니다.

많은 조직에서 요구사항을 비즈니스 및 기술과 같은 다양한 유형으로 분류합니다. 비즈니스 요구사항은 이해관계자의 요구를 말하며, 기술 요구사항은 이러한 요구사항을 구현하는 방법을 결정합니다. 요구사항은 요구사항이 구체화됨에 따라 추가적인 세분화 및 세부사항을 허용하는 분류로 그룹화할 수 있습니다. 이러한 분류에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- **비즈니스 요구사항.** 이러한 요구사항은 조직의 전략적 목표와 높은 수준의 요구사항을 개략적으로 설명하여 더 광범위한 조직 목표와의 연계를 보장합니다.
- **이해관계자 요구사항.** 이러한 요구사항은 이해관계자 또는 이해관계자 그룹의 요구를 설명합니다.
- **해결책 요구사항.** 이러한 요구사항은 비즈니스 및 이해관계자의 요구를 충족할 제품, 서비스 또는 결과의 특징, 기능 및 특성을 설명합니다. 해결책 요구사항은 기능적 요구사항과 비기능적 요구사항으로 더 세분화됩니다.
 - **기능적 요구사항.** 기능적 요구사항은 제품의 동작을 설명합니다. 예를 들어 제품이 실행해야 하는 작업, 프로세스, 데이터 및 상호 작용이 있습니다.
 - **비기능적 요구사항.** 비기능적 요구사항은 제품의 효과성과 사용자 만족도에 필수적인 성능, 보안 및 운영 기준을 명시하여 기능적 요구사항을 보완합니다. 예를 들어 신뢰성, 보안, 성능, 안전성, 서비스 수준, 지원가능성, 보존/삭제 등이 있습니다.
- **전환 및 준비 요구사항.** 이러한 요구사항은 현재 상태에서 원하는 미래 상태로 전환하는 데 필요한 데이터 변환 및 교육 요구사항과 같은 일시적 역량을 설명합니다.
- **프로젝트 요구사항.** 이러한 요구사항은 프로젝트가 충족해야 하는 조치, 프로세스 또는 기타 조건을 설명합니다. 예를 들어 마일스톤 날짜, 계약상의 의무, 제약 조건 등이 있습니다.
- **품질 요구사항.** 이러한 요구사항은 프로젝트 인도물의 성공적인 완료 또는 기타 프로젝트 요구사항의 이행을 검증하는 데 필요한 모든 조건 또는 기준을 포착합니다. 예를 들어 테스트, 인증, 검증 등이 있습니다.

요구사항 추적 매트릭스. 요구사항 추적 매트릭스는 제품 요구사항을 그 기원부터 이를 충족하는 인도물까지 연결하는 그리드입니다. 요구사항 추적 매트릭스의 구현은 각 요구사항을 비즈니스 및 프로젝트 목표와 연결하여 비즈니스 가치를 추가하는 데 도움이 됩니다. 이 매트릭스는 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 요구사항을 추적하는 수단을 제공하여, 요구사항 문서에서 승인된 요구사항이 프로젝트 종료 시점에 인도되도록 보장하는 데 도움이 됩니다. 마지막으로 제품 범위에 대한 변경 사항을 관리하기 위한 구조를 제공합니다.

요구사항 추적 매트릭스에는 다음이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.

- 비즈니스 요구, 기회, 목표 및 목적
- 프로젝트 목표
- 프로젝트 범위 및 WBS 인도물
- 제품 설계 제품 개발
- 테스트 전략 및 테스트 시나리오 및
- 상위 수준 요구사항에서 상세 요구사항까지의 추적성.

각 요구사항과 관련된 속성은 요구사항 추적 매트릭스에 기록할 수 있습니다. 이러한 속성은 요구사항에 대한 주요 정보를 정의하는 데 도움이 됩니다. 요구사항 추적 매트릭스에서 사용되는 일반적인 속성에는 고유 식별자, 요구사항에 대한 텍스트 설명, 포함 이유, 소유자, 출처, 우선순위, 버전, 현재 상태(예: 활성화, 취소, 연기, 추가, 승인, 할당, 완료) 및 상태 날짜가 포함될 수 있습니다. 요구사항이 이해관계자의 만족도를 충족했는지 확인하는 데 도움이 되는 추가 속성에는 안정성, 복잡성 및 인수기준이 포함될 수 있습니다. 그림 4-2는 관련 속성과 함께 요구사항 추적 매트릭스의 예를 보여줍니다.

요구사항 추적 매트릭스								
프로젝트 이름:								
원가 센터:								
프로젝트 설명:								
ID	어소시에이트 ID	요구사항 설명	비즈니스 요구, 기회, 목표, 목적	프로젝트 목표	WBS 인도물	제품 설계	제품 개발	테스트 케이스
001	1.0							
	1.1							
	1.2							
	1.2.1							
002	2.0							
	2.1							
	2.1.1							
003	3.0							
	3.1							
	3.2							
004	4.0							
005	5.0							

그림 4-2. 요구사항 추적 매트릭스의 예시

인도물. 인도물은 프로세스, 단계 또는 프로젝트를 완료하기 위해 생산해야 하는 고유하고 검증 가능한 제품, 결과 또는 서비스 수행 능력입니다. 프로젝트는 인도물을 생산하여 목표를 달성하기 위해 수행됩니다. 인도물은 유형 또는 무형일 수 있습니다.

인수된 인도물. 인수된 인도물은 프로젝트를 통해 생성되고, 지정된 개인 또는 개인 그룹이 정해진 기준에 따라 검증한 제품, 서비스 및 역량입니다. 이러한 기준이 충족되면 인도물이 승인되고 수락됩니다.

인도물을 승인하는 권한이 있는 이해관계자는 프로세스 초기에 참여하여 인도물의 품질에 대한 피드백을 제공해야 팀이 품질과 성과를 평가하고 필요한 변경 사항을 권장할 수 있습니다.

의사소통관리 계획서. 의사소통관리 계획서는 정보가 어떻게, 언제, 누가 관리되고 배포될 것인지를 기술한 문서로, 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트관리 계획서를 구성하는 요소입니다. 의사소통관리 계획서는 프로젝트 의사소통을 계획, 구성, 실행하고 효과성을 감시하는 방법을 기술합니다. 이 계획에는 다음 정보가 포함되며 이에 국한되지 않습니다.

- 이해관계자 의사소통 요구사항
- 언어, 형식, 내용 및 세부 수준을 포함하여 전달될 정보
- 에스컬레이션 프로세스
- 해당 정보 배포 사유
- 해당되는 경우, 필요한 정보의 배포 및 확인 또는 응답 수령을 위한 기간 및 빈도
- 정보 전달을 담당하는 사람
- 기밀 정보 공개를 승인할 책임이 있는 사람

- 요구사항, 요구조건 및 기대치에 대한 정보를 포함하여 정보를 수신할 사람 또는 그룹
- 메모, 이메일, 보도 자료 또는 소셜 미디어 공지와 같이 정보를 전달하는 데 사용되는 방법 또는 기술
- 시간과 예산을 포함한 의사소통 활동에 할당된 자원
- 프로젝트가 진행되고 발전함에 따라 의사소통관리 계획서를 업데이트하고 세분화하는 방법입니다. 예를 들어, 프로젝트가 여러 단계를 거치면서 이해관계자 집단이 변경되는 경우 등이 있습니다.
- 일반 용어집
- 프로젝트의 정보 흐름에 대한 순서도, 승인 가능성이 있는 워크플로, 보고서 목록, 회의 계획 등 및
- 특정 법률 또는 규정, 기술, 조직 정책 등에서 파생된 제약 조건입니다.

의사소통관리 계획서에는 프로젝트 현황 회의, 프로젝트팀 회의, 가상 회의 및 이메일 메시지에 대한 지침과 템플릿이 포함될 수 있습니다. 프로젝트에서 프로젝트 웹사이트 및 프로젝트관리 소프트웨어를 사용할 경우 이를 포함할 수 있습니다.

의사소통관리 계획서는 프로젝트의 원활한 실행과 인도를 보장하는 데 중요한 역할을 하는 투입물이자 결과물입니다. 입력물로서 프로젝트팀이 정보를 효과적으로 배포하는 방법에 대한 지침 역할을 합니다. 의사소통관리 계획서에는 다음 내용이 요약되어 있습니다.

- 누가 정보를 받아야 하는지(이해관계자, 팀원 등)
- 어떤 정보를 전달해야 하는지(프로젝트 업데이트, 리스크, 변경 사항 등)
- 의사소통이 언제, 얼마나 자주 이루어져야 하는지(일일 업데이트, 주간 회의 등) 그리고
- 정보가 전달되는 방식(이메일, 회의, 보고서 등)입니다.

결과물로서 의사소통관리 계획서는 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 진화하는 역동적인 문서입니다. 의사소통관리 계획서는 프로젝트 범위, 이해관계자 요구사항, 팀 구조 또는 프로젝트 환경의 변화를 반영하기 위해 정기적으로 업데이트됩니다. 이 계획서는 모든 당사자가 정보를 공유하고 프로젝트가 투명하고 순조롭게 진행되도록 돕습니다.

의사소통관리 계획서 업데이트. 의사소통관리 계획서 업데이트는 프로젝트의 현재 요구사항과 현황을 반영하기 위해 기존 의사소통관리 계획서를 수정하고 개선하는 프로세스를 말합니다. 이 업데이트는 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 모든 이해관계자들이 정보를 얻고 참여할 수 있도록 돕는 중요한 구성요소입니다.

일정 데이터. 프로젝트 일정 모델의 일정 데이터는 일정을 설명하고 통제하기 위한 정보의 집합입니다. 일정 데이터에는 최소한 일정 마일스톤, 일정 활동, 활동 속성 및 식별된 모든 가정 및 제약 조건에 대한 문서가 포함됩니다. 추가 데이터의 양은 애플리케이션 영역에 따라 다릅니다. 지원 세부 정보로 자주 제공되는 정보에는 다음 사항이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.

- 자원 히스토그램의 형태로 표시되는 기간별 자원 요구사항입니다.
- 최선 또는 최악의 경우, 자원수준조정 전 또는 자원수준조정 후, 강제 날짜 포함 또는 미포함 등과 같은 대체 일정 및
- 적용된 일정 예비입니다.

일정 데이터에는 자원 히스토그램, 현금 흐름 예측, 주문 및 인도 일정 또는 기타 관련 정보와 같은 항목도 포함될 수 있습니다.

일정관리 계획서. 일정관리 계획서는 일정을 개발, 감시 및 통제하기 위한 기준과 활동을 수립하는 프로그램 또는 프로젝트관리 계획서의 구성요소입니다. 일정관리 계획서는 프로젝트의 요구사항에 따라 공식적이거나 비공식적일 수 있으며, 세부적이거나 광범위하게 구성될 수 있습니다. 이 계획에는 적절한 통제 한계선도 포함됩니다.

일정관리 계획서는 다음을 수립할 수 있습니다.

- **프로젝트 일정 모델 개발.** 프로젝트 일정 모델 개발에 사용될 일정계획 방법론과 일정계획 도구를 지정합니다.
- **릴리즈 및 반복(Iteration) 길이.** 적응형 생애주기를 사용할 때 릴리즈, 웨이브 및 반복(Iteration)에 대한 타임박스 기법 기간이 지정됩니다. 타임박스 기간은 팀이 목표 달성을 위해 꾸준히 작업하는 기간입니다. 타임박스 기법은 팀이 필수 기능을 먼저 처리하고 시간이 허락하는 대로 다른 기능을 처리하도록 강제함으로써 범위추가를 최소화하는 데 도움이 됩니다.
- **정확도 수준.** 정확도 수준은 현실적인 활동기간 산정치를 결정하는 데 사용되는 허용 범위를 지정하며 우발사태에 대한 금액을 포함할 수 있습니다.
- **측정 단위.** 각 자원에 대해 각 측정 단위(예: 시간 측정의 경우 직원 시간, 일 또는 주, 수량 측정의 경우 미터, 리터, 톤, 킬로미터 또는 입방 야드)가 정의됩니다.
- **조직 절차 링크.** 작업분류체계(WBS)는 일정관리 계획서의 프레임워크를 제공하여 산정치 및 결과 일정과의 일관성을 허용합니다.
- **프로젝트 일정 모델 유지보수.** 프로젝트 실행 중에 일정 모델에서 프로젝트의 상태를 업데이트하고 진행 상황을 기록하는 데 사용되는 프로세스를 정의합니다.
- **통제 한계선.** 일정 성과를 감시하기 위한 차이 한계선을 지정하여, 조치를 취하기 전에 허용되는 합의된 변이량을 나타낼 수 있습니다. 한계선은 일반적으로 기준선 계획에서 설정된 매개변수에서 벗어난 백분율로 표현됩니다.
- **성과 측정 규칙.** 획득가치관리(EVM) 규칙 또는 기타 성과 측정의 물리적 측정 규칙이 설정됩니다. 예를 들어 일정관리 계획서에 다음과 같이 명시할 수 있습니다.
 - 달성률(%) 설정 규칙,
 - 사용할 EVM 기법(예: 기준선, 고정 공식, 달성률(%) 등)(자세한 내용은 *획득가치관리 표준서*[3] 참조) 및
 - 원래 일정 기준선에 대한 변이 정도를 평가하는 데 사용되는 일정차이(SV) 및 일정성과지수(SPI)와 같은 일정 성과 측정값입니다.
- **보고 형식.** 다양한 일정 보고서의 형식과 빈도가 정의됩니다.

일정 기준선. 일정 기준선은 공식적인 변경통제 절차를 사용하여 변경할 수 있는 일정 모델의 승인된 버전으로, 실제 결과와 비교하는 기준으로 사용됩니다. 일정 기준선은 적절한 이해관계자가 일정의 기준선으로서 기준선 시작일과 기준선 종료일을 승인하고 수락한 것입니다. 감시 및 통제 중에 승인된 기준선 날짜를 실제 시작 및 종료 날짜와 비교하여 차이가 발생했는지 확인합니다. 일정 기준선은 프로젝트관리 계획서의 구성요소입니다.

일정 기준선 업데이트. 일정 기준선 업데이트는 프로젝트의 원래 일정 기준선에 대한 수정 사항을 말하며, 이는 프로젝트의 작업 및 마일스톤에 대한 승인된 타임라인입니다. 프로젝트 일정에 영향을 미치는 중대한 변경이 발생할 경우 이러한 업데이트가 필요하며, 계획에 공식적으로 통합해야 합니다.

일정 예측. 일정 예측은 일정이 계산되는 시점에 이용 가능한 정보와 지식을 바탕으로 프로젝트의 미래 상황과 사건을 산정하거나 예측한 것입니다. 예측치는 프로젝트가 실행됨에 따라 제공되는 작업성과 정보를 기반으로 업데이트 및 재발행됩니다. 이 정보는 프로젝트의 과거 성과와 시정 또는 예방조치를 기반으로 한 예상 미래 성과를 바탕으로 합니다. 이 정보에는 획득가치(EV) 성과 지표와 향후 프로젝트에 영향을 미칠 수 있는 일정 예비 정보가 포함될 수 있습니다.

이해관계자 관리대장. 이해관계자 관리대장은 프로젝트 이해관계자에 대한 평가 및 분류를 포함하여 프로젝트 이해관계자에 대한 정보를 담고 있는 프로젝트 문서입니다. 이 문서에는 식별된 이해관계자에 대한 정보가 담겨 있으며 이러한 정보에는 다음과 같은 내용이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.

- **식별 정보.** 이름, 조직 내 직위, 위치 및 연락처 세부 정보, 프로젝트에서의 역할입니다.
- **평가 정보.** 주요 요구사항, 기대치, 프로젝트 성과에 영향을 미칠 수 있는 잠재력 그리고 이해관계자가 가장 큰 영향력 또는 영향도를 갖는 프로젝트 생애주기 단계입니다.
- **이해관계자 분류.** 내부/외부, 영향/영향도/권한/관심, 상향/하향/외향/측면 또는 프로젝트 관리자가 선택한 기타 분류 모델.

이해관계자 참여관리 계획서. 이해관계자 참여관리 계획서는 프로그램 또는 프로젝트 의사결정 및 실행에 이해관계자의 생산적인 참여를 촉진하는 데 필요한 전략과 조치를 식별하는 프로그램 또는 프로젝트관리 계획서의 구성요소입니다. 계획은 프로젝트의 요구 사항과 이해관계자의 기대에 따라 공식적이거나 비공식적일 수 있으며, 세부적이거나 광범위하게 구성될 수 있습니다. 이해관계자 참여관리 계획서에는 이해관계자 개인 또는 그룹과의 참여를 위한 특정 전략 또는 접근 방식이 포함될 수 있으며 이에 국한되지 않습니다.

이슈 기록부. 이슈 기록부는 이슈에 대한 정보가 기록되고 감시되는 프로젝트 문서입니다.

자금 조달 전략. 프로젝트가 성공하려면 자금이 필요합니다. 자금은 프로젝트 수행 조직의 내부 또는 외부 출처에서 조달할 수 있습니다. 일부 프로젝트는 필요한 자금을 확보하기 위해 한 가지 이상의 접근 방식이 필요합니다. 단일 접근 방식 또는 접근 방식의 조합은 모두 자금 조달 전략으로 간주될 수 있습니다. 접근 방식은 조직 예산 이전 에서 고객 계약, 정부 또는 비정부 기구(NGO) 보조금에 이르기까지 다양합니다. 일반적인 자금 조달 전략에는 다음이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.

- **고정되거나 재할당된 내부 예산.** 내부 소유 자산과 직원은 연간 부서별 고정 예산으로 자금을 조달한 다음 필요에 따라 특정 프로젝트에 적용됩니다. 또는 조직 내 기존 예산 중 잉여 자금이 있거나 우선순위가 낮은 이니셔티브를 프로젝트에 재할당할 수 있습니다.
- **일시불.** 프로젝트비 전체 예산과 예비가 한 번에 배정됩니다.
- **점진적 집행.** 프로젝트 자금은 개별 단계 또는 주요 마일스톤에 따라 여러 단계로 확보 및 할당됩니다.
- **외부 투자.** 이 전략에는 초기-단계 또는 혁신적인 프로젝트에 자본을 제공할 의향이 있는 고액 자산가 또는 기관 투자자가 참여하며, 종종 장기 소유권 또는 운영에 대한 관심을 대가로 합니다.
- **정부 또는 비정부 기구(NGO).** 프로젝트는 정부 기관, NGO 또는 자선가가 제공하는 관련 보조금으로 부분적 또는 전적으로 자금을 지원받을 수 있습니다. 이들은 특정 목표에 부합하는 프로젝트를 지원합니다.
- **크라우드펀딩.** 이 전략은 프로젝트 또는 그 사명을 지원하는 데 관심이 있는 다수의 개인으로부터 소액의 기부금을 모으는 것을 포함합니다. 이 전략은 커뮤니티의 호소력이 강한 프로젝트에 특히 효과적일 수 있습니다.
- **고객 계약.** 많은 프로젝트는 고객 조달 업무의 결과물로, 수행 조직이 스폰서 조직에 공급업체 역할을 수행합니다. 조달은 프로젝트관리에 보완적인 분야이며 부록 X4에서 더 자세히 설명합니다.

자금 조달 제안서. 프로젝트는 종종 프로젝트가 시작되기 전이나 후에 전용 자금 조달 노력이 필요합니다. 또한 특정 프로젝트의 특정 단계는 해당 단계와 관련된 승인된 예산을 충당하기 위해 특정 자금 요청이 필요할 수 있습니다. 이러한 경우에는 비즈니스 가치 제안의 일부로 산정 비용과 예비비를 계산합니다. 그런 다음 가치 제안을 사용하여 적절한 내부 또는 외부 자금 출처에서 필요한 자금을 요청합니다.

조달관리 계획서. 조달관리 계획서는 팀이 수행 조직 외부에서 상품과 서비스를 확보하는 방법을 기술한 프로그램 또는 프로젝트관리 계획서의 구성요소입니다.

조달관리 계획서에는 조달 프로세스 중에 수행할 활동이 포함되어 있습니다. 계획서에는 국제 경쟁 입찰, 국가 경쟁 입찰, 지역 입찰 등을 수행해야 하는지 여부를 문서화해야 합니다. 프로젝트가 외부 자금으로 조달되는 경우 자금의 출처와 가용성은 조달관리 계획서 및 프로젝트 일정에 맞추어야 합니다.

조달관리 계획서에는 다음에 대한 지침이 포함될 수 있습니다.

- 프로젝트 일정 개발 및 통제 프로세스와 같은 다른 프로젝트 측면과 조달을 어떻게 조정할 것인지
- 주요 조달 활동 일정표
- 계약 관리를 위해 사용되는 조달 메트릭
- 조달과 관련된 이해관계자의 역할과 책임, 수행 조직에 조달 부서가 있는 경우 프로젝트팀의 권한 및 제약조건
- 계획된 조달에 영향을 미칠 수 있는 제약 조건 및 가정
- 법적 관할권 및 결제 통화.
- 독립산정을 사용할지 여부 및 평가 기준으로 필요한지 여부를 결정합니다.
- 프로젝트 리스크의 일부 형태를 완화하기 위한 성과보증 또는 보험 계약에 대한 요구사항 식별을 포함한 리스크관리 이슈 및
- 사용할 사전 자격을 갖춘 판매자(해당하는 경우).

조달관리 계획서는 공식적이거나 비공식적일 수 있으며, 매우 상세하거나 광범위하게 구성될 수 있으며, 각 프로젝트의 요구사항에 따라 작성됩니다.

조달 문서. 조달 문서에는 계약을 체결, 실행 및 종료하는 데 사용되는 모든 문서가 포함됩니다. 조달 문서에는 프로젝트 이전의 문서가 포함될 수 있습니다. 이 문서에는 조달 프로세스 관리를 위한 완전한 지원 기록이 포함되어 있습니다. 조달 문서에는 작업기술서(SOW), 지불 정보, 계약업체 작업성과 정보, 계획, 도면 및 기타 서신이 포함됩니다.

조달 전략 계획. 조달 전략 계획서는 프로젝트의 어떤 요소를 내부 조달, 외부 조달 또는 두 가지 모두로 할 것인지를 기술한 문서로, 프로젝트관리 계획서를 구성하는 요소입니다. 조달 전략에는 프로젝트 가치, 일정, 리스크, 재정 또는 기타 고려사항에 대한 원하는 영향에 따라 주어진 접근 방식의 근거가 포함되어야 합니다. 조달 전략은 공식적이거나 비공식적일 수 있으며, 매우 상세하거나 광범위하게 구성될 수 있으며, 각 프로젝트의 요구 사항을 기반으로 합니다. 조달 전략 계획에는 외부 조달을 수행하는 방법에 대한 세부 정보가 포함될 수도 있고 포함되지 않을 수도 있습니다. 조달 전략 계획의 구성요소에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- 내부화 또는 아웃소싱 의사결정 그리고
- 공급자 선정기준.

재무관리 계획서. 재무관리 계획서는 비용을 계획, 구성 및 통제하는 방법을 기술한 문서로, 프로그램 또는 프로젝트관리 계획서를 구성하는 요소입니다. 재무관리 프로세스 및 관련 도구와 기법은 재무관리 계획서에 문서화됩니다. 예를 들어 재무 관리 계획은 다음을 수립할 수 있습니다.

- **측정 단위.** 측정에 사용되는 개별 단위(예: 시간 측정의 경우 직원 시간, 직원 일 또는 주, 수량 측정의 경우 미터, 리터, 톤, 킬로미터 또는 입방 야드 또는 통화 형태의 일시불)는 각 자원에 대해 정의됩니다.
- **정밀도 수준.** 이는 원가 산정치를 올림 또는 내림(예: US\$995.59를 US\$1,000로)할 정도를 나타내며, 활동 범위와 프로젝트의 규모에 따라 결정됩니다.
- **정확도 수준.** 현실적인 원가 산정치를 결정하는 데 사용되는 허용 범위(예: $\pm 10\%$)가 지정되며 우발사태에 대한 금액이 포함될 수 있습니다.

- **조직 절차 연계.** 작업분류체계(WBS)(섹션 5 참조)는 재무관리 계획의 프레임워크를 제공하여 산정치, 예산 및 원가 통제의 일관성을 유지합니다. 프로젝트 원가회계에 사용되는 작업분류체계(WBS) 구성요소를 통제계정이라 합니다. 각 통제계정에는 수행 조직의 회계 시스템에 직접 연결되는 고유 코드 또는 계정 번호가 할당됩니다.
- **통제 한계선.** 원가 성과를 감시하기 위한 차이 한계선을 지정하여, 조치를 취하기 전에 허용되는 합의된 변동량을 나타낼 수 있습니다. 한계선은 일반적으로 기준선 계획에서 벗어난 백분율로 표현됩니다.
- **성과 측정 규칙.** 성과 측정의 획득가치관리(EVM) 규칙이 설정됩니다. 예를 들어 재무 관리 계획은 다음과 같을 수 있습니다.
 - 통제 계정의 측정이 수행될 작업분류체계(WBS)의 지점을 정의합니다.
 - 사용할 EVM 기법(예: 가중 마일스톤, 고정 공식, 달성률(%) 등)을 수립합니다. 그리고
 - 상향식 EAC에 대한 유효성 검사를 제공하기 위해 완료시점 산정치(EAC) 예측치를 계산하는 추적 방법론 및 EVM 계산 방정식을 지정합니다.
- **보고 형식.** 다양한 비용 보고서의 형식과 빈도가 정의됩니다.
- **추가 세부 정보.** 재무 관리 활동에 대한 추가 세부 정보는 다음과 같으며 이에 국한되지 않습니다.
 - 전략적 자금 조달 선택에 대한 설명,
 - 통화 환율 변동을 고려하는 절차 및
 - 프로젝트 비용 기록 절차.

자원관리 계획서. 자원관리 계획서는 프로젝트 자원을 확보, 할당, 감시 및 통제하는 방법을 기술한 문서로, 프로젝트관리 계획서를 구성하는 요소입니다. 프로젝트의 세부 사항에 따라 팀관리 계획서와 물리적 자원관리 계획서로 나눌 수 있습니다.

자원관리 계획서에는 다음이 포함될 수 있으며 이에 국한되지 않습니다.

- **자원 식별.** 필요한 팀 및 물리적 자원을 식별하고 정량화하는 방법입니다.
- **자원 확보.** 프로젝트에 필요한 팀과 물리적 자원을 확보하는 방법에 대한 지침입니다.
- **역할 및 책임:**
 - **역할.** 프로젝트에서 담당하거나 배정된 사람의 기능입니다. 프로젝트 역할의 예로는 토목 기사, 비즈니스 분석가, 테스트 코디네이터 등이 있습니다.
 - **권한.** 프로젝트 자원을 적용하고, 의사결정을 하고, 승인에 서명하고, 인도물을 수락하고, 다른 사람에게 프로젝트 작업을 수행하도록 영향을 미칠 수 있는 권리입니다. 명확한 권한이 있어야 하는 의사결정의 예로는 활동을 완료하는 방법의 선택, 품질 인수기준, 프로젝트 변동에 대응하는 방법 등이 있습니다. 팀원은 개인의 권한 수준이 개인의 책임과 일치할 때 가장 잘 운영됩니다.
 - **책임.** 프로젝트 활동을 완료하기 위해 프로젝트 팀원이 수행해야 하는 배정된 임무 및 작업입니다.
 - **역량.** 프로젝트 제약 조건 내에서 배정된 활동을 완료하는 데 필요한 기술과 역량입니다. 프로젝트 팀원들이 필요한 역량을 갖추지 못하면 성과가 저해될 수 있습니다. 이러한 불일치가 확인되면 교육, 채용, 일정 변경 또는 범위 변경과 같은 사전 대응이 시작됩니다.

- **프로젝트 조직도.** 프로젝트 조직도는 프로젝트팀 구성원과 그들의 보고 관계를 그래픽으로 표시한 것입니다. 차트는 프로젝트의 요구사항에 따라 공식적이거나 비공식적일 수 있으며, 세부 사항이 매우 상세하거나 광범위하게 구성될 수 있습니다. 예를 들어, 3,000명의 재난 대응팀에 대한 프로젝트 조직도는 내부 20명 프로젝트에 대한 프로젝트 조직도보다 더 자세해야 합니다.
- **프로젝트팀 자원관리.** 프로젝트팀 자원을 정의, 배치, 관리 및 최종적으로 해제하는 방법에 대한 지침입니다.
- **교육.** 팀원을 위한 교육 전략입니다.
- **팀 개발.** 프로젝트팀 개발 방법입니다.
- **자원 통제.** 필요에 따라 적절한 물리적 자원을 확보하고 프로젝트 요구사항에 맞게 물리적 자원의 획득을 최적화하는 방법입니다. 자원 통제에는 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 재고, 장비 및 공급품을 관리하는 정보가 포함됩니다.
- **인식 계획.** 팀원에게 어떤 인정과 보상을 언제 제공할지에 대한 계획입니다.

자원달력. 자원달력은 각 특정 자원을 사용할 수 있는 근무일과 교대 근무를 식별하는 달력입니다. 달력에는 각 특정 자원을 사용할 수 있는 정상 영업 시간의 시작 및 종료, 주말, 공휴일이 포함되어야 합니다. 계획된 활동 기간 중에 잠재적으로 이용 가능한 자원(팀 자원, 장비, 자재 등)에 대한 정보는 자원 활용도를 산정하는 데 사용됩니다. 자원달력은 프로젝트 기간 동안 식별된 팀과 물리적 또는 가상 자원을 언제, 얼마나 오랫동안 사용할 수 있는지 지정합니다. 이 정보는 활동 또는 프로젝트 수준일 수 있습니다. 이 달력에는 자원 경험 및/또는 기술 수준과 같은 속성뿐만 아니라 다양한 지리적 위치에 대한 고려사항이 포함될 수 있습니다.

자원분류체계(RBS). 자원분류체계(RBS)는 자원을 범주와 유형별로 계층적으로 나타낸 것입니다. 자원 범주에 대한 예로는 인력, 자재, 장비 및 소모품 등이 있습니다. 자원 유형에는 프로젝트에 적합한 기술 수준, 등급 수준, 필수 인증 또는 기타 정보가 포함될 수 있습니다. 사례는 그림 4-3을 참조하십시오.

작업분류체계(WBS). 범위 기준선을 참조하십시오.

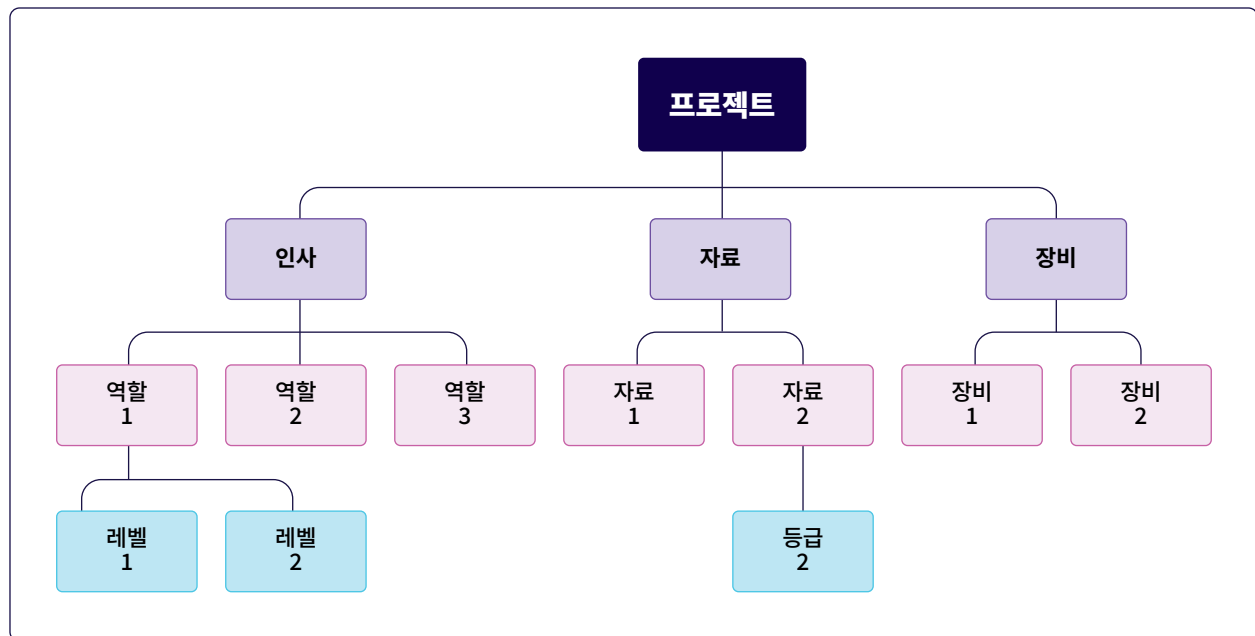


그림 4-3. 샘플 자원분류체계(RBS)

작업성과 데이터. 작업성과 데이터에는 프로젝트 작업을 수행하는 활동 중에 식별된 원시 관찰 및 측정치가 포함됩니다. 데이터는 종종 다른 프로세스에서 정보를 파생하는 가장 낮은 수준의 세부 정보로 간주됩니다. 그런 다음 작업 실행을 통해 데이터를 수집하고 추가 분석을 위해 통제 프로세스에 전달합니다.

작업성과 데이터의 예로는 완료된 작업, 핵심 성과 지표(KPI), 기술적 성과 측정, 일정 활동의 실제 시작 및 종료 날짜, 완료된 스토리포인트, 인도물 상태, 일정 진행 상황, 변경요청 수, 결함 수, 실제 발생 비용, 실제 기간 등이 있습니다.

작업성과 보고서. 작업성과 보고서는 프로젝트 문서에 편집된 작업성과 정보의 물리적 또는 전자적 표현으로, 의사결정, 조치 또는 인식 제고를 목적으로 합니다. 보고서는 프로젝트의 의사소통관리 계획서에 정의된 의사소통 프로세스를 통해 프로젝트 이해관계자에게 전달됩니다.

작업성과 보고서의 예로는 상태 보고서와 진행 상황 보고서가 있습니다. 작업성과 보고서에는 구성항목의 상태, 획득가치(EV) 그래프 및 정보, 추세선 및 예측, 반복(iteration) 번다운 차트, 결함 히스토그램, 계약 성과 정보, 리스크 요약 등이 포함될 수 있습니다. 보고서는 대시보드, 히트 보고서, 신호등 차트 또는 인식 제고 및 의사결정과 조치 생성에 유용한 기타 표현으로 제시할 수 있습니다.

작업성과 정보. 작업성과 정보에는 통제 프로세스에서 수집한 작업성과 데이터가 포함되며, 프로젝트관리 계획서 구성요소, 프로젝트 문서 및 기타 작업 성과 세부 정보와 비교하여 분석합니다. 이 비교는 프로젝트의 성과를 나타내는 데 도움이 됩니다.

범위, 일정, 예산 및 품질에 대한 특정 작업 성과 메트릭은 프로젝트관리 계획서의 일부로 프로젝트 시작 시 정의됩니다. 그런 다음 프로젝트 중에 성과 데이터를 수집하고 계획 및 기타 변수와 비교하여 작업성과에 대한 맥락을 제공합니다.

예를 들어, 비용에 대한 작업성과 데이터에는 지출된 자금이 포함될 수 있습니다. 그러나 유용하려면 해당 데이터를 예산, 수행된 작업, 작업을 완료하는 데 사용된 자원, 자금 조달 일정과 비교해야 합니다. 이 추가 정보는 프로젝트가 예산 내에 있는지 또는 차이가 있는지 판단하는 데 필요한 맥락을 제공합니다. 이 정보는 계획과의 차이 정도를 나타내며, 프로젝트관리 계획서의 차이 한계선과 비교하여 예방 또는 시정조치가 필요한지 여부를 나타낼 수 있습니다. 작업성과 데이터와 추가 정보를 해석하면 프로젝트 결정을 내리는 데 탄탄한 기반이 됩니다.

자원 요구사항. 자원 요구사항은 작업패키지의 각 작업패키지 또는 활동에 필요한 자원의 유형과 수량을 식별하고, 이를 집계하여 각 작업패키지, 각 WBS 분기 및 전체 프로젝트에 대한 예상 자원을 결정할 수 있습니다. 자원 요구사항 설명의 세부사항과 구체성 수준은 적용 분야에 따라 달라질 수 있습니다. 자원 요구사항 문서에는 적용해야 할 자원 유형, 가용성 및 필요한 수량을 결정할 때 고려한 가정이 포함될 수 있습니다.

작업 패키지 산정. 작업패키지 산정치는 작업분류체계(WBS)의 가장 낮은 수준에서 정의되며, 이 수준에서 원가와 기간을 산정하고 관리합니다. 예를 들어 시뮬레이션을 사용하여 작업 패키지를 추정할 수 있습니다. 이 시뮬레이션은 확률 분포 및 기타 불확실성 표현을 사용하여 여러 작업 패키지 기간 및 비용을 다양한 활동 가정, 제약, 리스크, 이슈 또는 시나리오 집합으로 계산하는 것입니다. 프로젝트 전반에 걸쳐 작업패키지는 점진적으로 활동으로 구체화됩니다.

제작-구매 분석 및 결정. 제작-구매 분석은 제품 요구사항에 대한 데이터를 수집 및 구성하고 제품의 구매 또는 내부 제조를 포함하여 사용 가능한 대안과 비교하여 분석하는 의사결정 프로세스입니다. 제작-구매 분석은 특정 작업을 프로젝트팀이 가장 잘 수행할 수 있는지 또는 외부 공급자로부터 구매해야 하는지에 대한 제작-구매 결정으로 이어집니다.

제품. 생산되어 정량화할 수 있으며, 최종 품목이거나 구성품일 수 있는 결과물입니다. **제품**은 유형(물리적 상품) 및 무형(디지털 상품 및 서비스) 항목을 모두 포함하는 포괄적인 용어입니다.

최종 보고서. 최종 보고서는 프로젝트 성과를 요약한 것으로, 다음과 같은 정보가 포함될 수 있습니다.

- 프로젝트 또는 단계에 대한 요약 수준의 설명입니다.
- 범위 목표, 범위를 평가하는 데 사용되는 기준, 완료 기준이 충족되었음을 입증하는 증거.
- 품질 목표, 프로젝트 및 제품 품질을 평가하는 데 사용되는 기준, 검증 및 실제 마일스톤 인도 날짜, 차이 발생 이유
- 원가 목표, 허용 가능한 원가 범위, 실제 원가 및 차이 발생 이유를 포함합니다.
- 최종 제품, 서비스 또는 결과에 대한 검증 정보 요약
- 프로젝트가 해결하기 위해 수행한 결과가 편익을 달성했는지 여부를 포함한 일정 목표(프로젝트 종료 시 편익이 충족되지 않은 경우 달성 정도와 향후 편익 실현에 대한 추정치를 표시합니다.)
- 최종 제품, 서비스 또는 결과가 비즈니스 계획에서 식별된 비즈니스 요구를 달성한 방법에 대한 요약 (프로젝트 종료 시 비즈니스 요구가 충족되지 않은 경우, 달성 정도와 향후 비즈니스 요구가 충족될 것으로 예상되는 시기를 표시합니다). 그리고
- 프로젝트에서 직면한 리스크 또는 이슈와 이를 해결한 방법에 대한 요약입니다.

최종 제품, 서비스 또는 결과의 전환. 프로젝트에서 인도한 제품, 서비스 또는 결과물은 생애주기 동안 운영, 유지 관리 및 지원을 담당하는 다른 그룹이나 조직에 인계될 수 있습니다. 이 결과물은 프로젝트가 산출하도록 승인된 최종 제품, 서비스 또는 결과(또는 단계 종료의 경우 해당 단계의 중간 제품, 서비스 또는 결과)를 한 팀에서 다른 팀으로 인계되는 것을 의미합니다.

팀 성과 과제. 팀 성과 배정은 팀원의 기술, 역할 및 프로젝트 요구사항에 따라 팀원에게 작업과 책임을 할당하는 것을 말합니다. 과제는 프로젝트가 효율적이고 효과적으로 진행되도록 보장하는 데 사용됩니다.

팀 성과 평가. 교육, 팀 빌딩, 동일장소배치와 같은 프로젝트팀 개발 업무가 실행되면 프로젝트관리팀은 프로젝트팀의 효과성을 공식적 또는 비공식적으로 평가합니다. 효과적인 팀 개발 전략과 활동은 팀의 성과를 높여 프로젝트 목표를 달성할 가능성을 높일 것으로 예상됩니다.

팀의 효과성 평가는 다음과 같은 지표를 포함할 수 있습니다.

- 개인이 과제를 보다 효과적으로 수행할 수 있도록 하는 기술의 개선,
- 팀원들이 팀으로서 더 나은 성과를 낼 수 있도록 돕는 역량 개선,
- 직원 이직률 감소 그리고
- 팀원들이 정보와 경험을 공개적으로 공유하고 서로 도와 전체 프로젝트 성과를 개선하는 팀 응집력이 강화됩니다.

팀의 전반적인 성과에 대한 평가를 수행한 결과, 프로젝트관리팀은 팀의 성과를 개선하는 데 필요한 특정 교육, 코칭, 멘토링, 지원 또는 변경 사항을 파악할 수 있습니다. 이러한 업무에는 평가에서 식별된 개선 사항을 달성하고 실행하는 데 필요한 적절한 자원을 식별하는 것도 포함되어야 합니다.

조직 역량. 조직 역량이 개발방식에 영향을 미치므로 조직 역량에는 적응형 방법을 성공적으로 활용하기 위해 정렬해야 할 모든 조직 정책, 업무 방식, 보고 구조 및 태도가 포함됩니다. 예측형 개발방식에서 적응형 접근 방식으로 그리고 애자일 방법을 사용하는 방식으로 전환하는 것은 조직이 이제 애자일이 되었다고 말하는 것 이상의 의미가 있습니다. 이러한 전환은 임원진부터 시작하여 조직 전체에 걸쳐 사고방식을 전환하고, 민첩성을 유지하기 위한 지속적인 노력을 촉진하고 유지하는 것을 수반합니다.

조직 프로세스 자산(OPA). 조직 프로세스 자산은 수행 조직에 특화되어 있으며 수행 조직에서 사용하는 계획, 프로세스, 정책, 절차, 규정 및 지식 기반입니다. 이러한 자산은 프로젝트관리에 영향을 미칩니다.

OPA에는 프로젝트를 실행하거나 관리하는 데 사용할 수 있는 프로젝트에 참여하는 모든 수행 조직의 모든 결과물, 실무 또는 지식이 포함됩니다. OPA에는 이전 프로젝트에서 조직이 얻은 교훈과 선례 정보도 포함됩니다. 또한 OPA에는 완료된 일정, 리스크 데이터 및 획득가치 데이터가 포함될 수 있습니다. OPA는 많은 프로젝트관리 프로세스의 투입물입니다. OPA는 조직 내부에 있으므로 프로젝트 팀원들은 프로젝트 전반에 걸쳐 필요에 따라 OPA를 업데이트하고 추가할 수 있습니다. 프로젝트의 OPA는 두 가지 범주로 그룹화할 수 있습니다:

- **프로세스, 문서 및 템플릿.** 일반적으로 이 범주의 자산은 프로젝트 작업의 일부로 업데이트되지 않습니다. 프로세스, 문서 및 템플릿은 일반적으로 프로젝트관리오피스(PMO) 또는 프로젝트 외부의 다른 기능에 의해 수립됩니다. 이러한 자산은 해당 자산을 업데이트하는 것과 관련된 적절한 조직 정책을 준수해야만 업데이트할 수 있습니다. 일부 조직에서는 팀이 프로젝트에 맞게 템플릿, 생애주기 및 체크리스트를 조정하도록 권장합니다. 이러한 경우 프로젝트관리팀은 프로젝트의 요구 사항을 충족하도록 해당 자산을 조정해야 합니다.
- **조직 지식 저장소.** 이 범주의 자산은 프로젝트 정보와 함께 프로젝트 전반에 걸쳐 업데이트됩니다. 예를 들어, 재무 성과, 교훈, 성과 메트릭 및 이슈, 결함에 대한 정보는 프로젝트 전반에 걸쳐 지속적으로 업데이트됩니다.

조직 프로세스 자산(OPA) 업데이트. 프로세스의 결과로 모든 OPA를 업데이트할 수 있습니다. 업데이트에는 수행 조직에서 사용하고 특정한 계획, 프로세스 및 지식 저장소가 포함됩니다.

팀헌장. 팀헌장은 팀의 가치, 합의 문서 및 운영 지침을 수립하는 문서입니다. 팀헌장에는 다음이 포함될 수 있으며 이에 국한되지 않습니다.

- 팀 가치,
- 의사소통 지침,
- 의사결정 기준 및 프로세스,
- 갈등 해결 프로세스,
- 회의 지침 및
- 팀 합의문서.

팀헌장은 프로젝트 팀원들의 허용 가능한 행동에 대한 명확한 기대치를 설정합니다. 명확한 지침에 대한 조기 약속은 오해를 줄이고 생산성을 높입니다. 행동 강령, 의사소통, 의사결정, 회의 예절과 같은 영역에 대해 논의하면 팀원들이 서로에게 중요한 가치를 발견할 수 있습니다. 팀이 팀헌장을 개발하거나 적어도 팀헌장에 기여할 기회를 가질 때 팀헌장이 가장 효과적입니다. 모든 프로젝트 팀원들은 팀헌장에 문서화된 규칙을 준수할 책임을 공유합니다. 팀헌장은 팀의 기본규칙에 대한 지속적인 이해를 보장하고 신규 팀원을 안내하고 통합하기 위해 정기적으로 검토 및 업데이트할 수 있습니다.

프로젝트 달력. 프로젝트 달력은 예정된 활동에 사용할 수 있는 근무일과 교대 근무를 식별하는 달력입니다. 프로젝트 달력은 작업이 불가능한 기간과 예정된 활동을 완료할 수 있는 기간을 일 단위 또는 일의 일부 단위로 구분합니다. 일정 모델은 프로젝트 일정을 계산하기 위해 일부 활동에 대해 서로 다른 작업 기간을 허용하기 위해 둘 이상의 프로젝트 달력이 필요할 수 있습니다. 프로젝트 달력이 업데이트될 수 있습니다.

프로젝트팀 배정. 프로젝트팀 배정은 팀원 목록과 프로젝트에 대한 역할 및 책임이 포함된 문서에 기록됩니다. 이 문서에는 프로젝트 조직도 및 일정과 같은 프로젝트관리 계획서에 삽입된 프로젝트팀 명부 및 이름이 포함될 수 있습니다.

프로젝트관리 계획서. 프로젝트관리 계획서는 프로젝트를 실행, 감시, 통제 및 종료하는 방법을 기술한 문서입니다. 프로젝트관리 계획서는 모든 프로젝트 의사결정의 기준을 정의하며, 시간이 지남에 따라 변경될 수 있는 살아있는 문서입니다. 프로젝트관리 계획서는 일반적으로 다음 구성요소로 구성됩니다: 변경관리 계획서, 의사소통관리 계획서, 재무관리 계획서, 반복(iteration) 계획, 조달관리 계획서, 품질관리 계획서, 요구사항관리 계획서, 릴리즈 계획, 자원관리 계획서, 리스크관리 계획서, 일정관리 계획서, 범위관리 계획서, 조달 전략 계획서, 이해관계자 참여관리 계획서, 테스트 계획서. 그러나 프로젝트팀 또는 조직은 프로젝트관리 계획서의 내용을 조정하여 특정 프로젝트 상황, 목표 및 조직 요구사항과 가장 관련성이 높은 요소만 포함할 수 있습니다.

프로젝트관리 계획서 업데이트. 프로젝트관리 계획서 업데이트는 프로젝트가 실행, 감시 및 통제되고 종료되는 방법을 기술한 문서에 대한 업데이트입니다.

프로젝트헌장. 프로젝트헌장은 프로젝트 착수자 또는 스폰서가 발행하는 문서로, 프로젝트의 존재를 공식적으로 승인하고 프로젝트 관리자에게 조직 자원을 프로젝트 활동에 적용할 수 있는 권한을 제공합니다.

프로젝트 문서. 프로젝트 문서에는 프로젝트를 인도하기 전에 착수, 기획, 실행, 감시 및 통제, 종료하기 위해 다섯 가지 프로젝트관리 포커스 영역 전반에 걸쳐 작성된 문서가 포함됩니다. 예를 들어 변경사항 기록부, 이슈 기록부, 프로젝트 일정, 프로젝트 범위기술서, 요구사항 문서, 리스크 관리대장, 이해관계자 관리대장이 있습니다.

프로젝트 문서 업데이트. 프로젝트 문서 업데이트에는 프로젝트를 인도하기 전에 착수, 기획, 실행, 감시 및 통제, 종료하기 위해 다섯 가지 프로젝트관리 포커스 영역 전반에 걸쳐 작성된 프로젝트 문서에 대한 업데이트가 포함됩니다.

프로젝트 의사소통. 프로젝트 의사소통에는 성과 보고서, 인도물 현황, 일정 진행 상황, 발생 비용, 프레젠테이션 및 이해관계자가 요구하는 기타 정보가 포함될 수 있습니다.

프로젝트 일정. 프로젝트 일정은 계획된 날짜, 기간, 마일스톤 및 자원과 연계된 활동을 제시하는 일정 모델의 결과물입니다. 상세한 프로젝트 일정은 프로젝트 전반에 걸쳐 유연하게 조정해야 하며, 획득한 지식, 리스크에 대한 이해도 향상, 부가가치 활동을 조정해야 합니다.

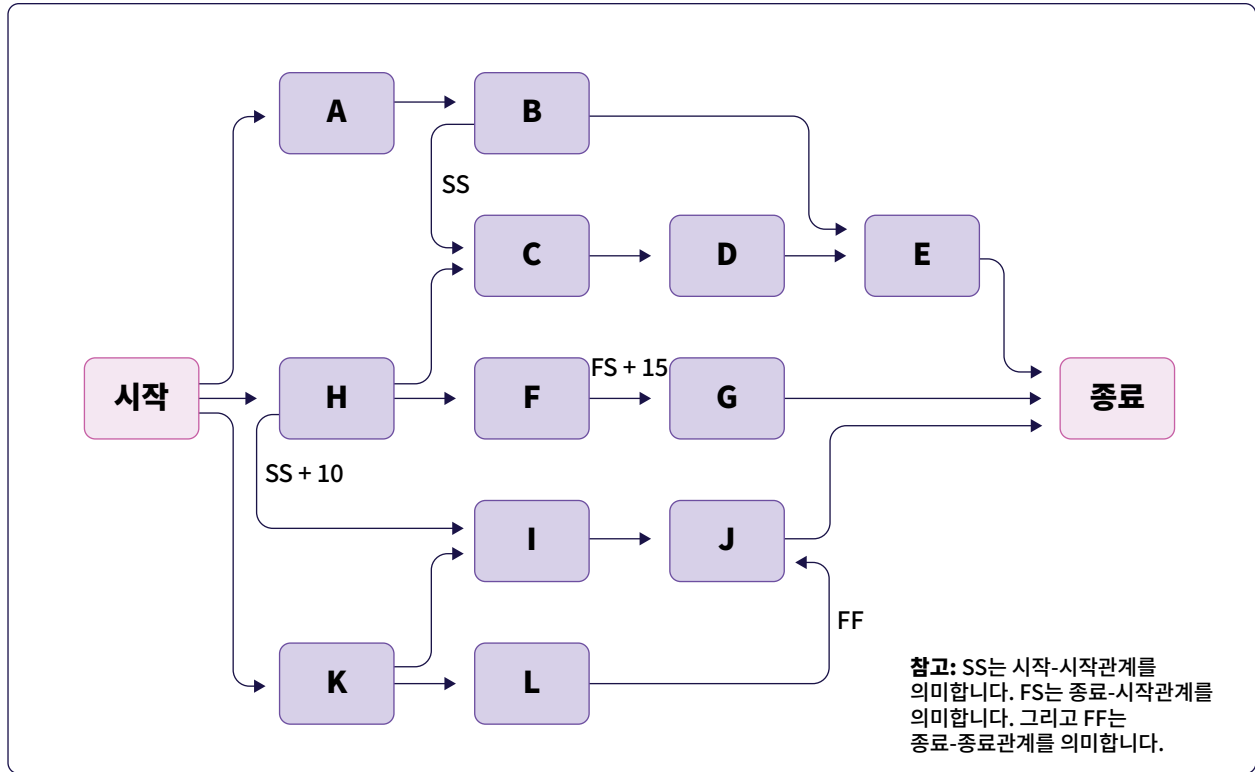


그림 4-4. 프로젝트 일정 네트워크 다이어그램의 예시

프로젝트 일정 네트워크 다이어그램. 프로젝트 일정 네트워크 다이어그램은 프로젝트 일정 활동 간의 논리적 관계를 그래픽으로 표현한 것입니다. 논리적 관계는 종속성이라고도 합니다. 그림 4-4는 프로젝트 일정 네트워크 다이어그램을 보여줍니다. 프로젝트 일정 네트워크 다이어그램은 수동으로 또는 프로젝트관리 소프트웨어를 사용하여 작성합니다. 다이어그램에는 전체 프로젝트 세부 정보가 포함되거나 하나 이상의 요약 활동이 포함될 수 있습니다. 요약 서술은 다이어그램과 함께 제공되며 활동의 순서를 정하는 데 사용되는 기본 접근 방식을 설명할 수 있습니다. 네트워크 내의 비정상적인 활동 순서는 서술에서 충분히 상세하게 기술해야 합니다.

선행 활동이 여러 개인 활동은 경로수렴을 나타냅니다. 여러 후속 활동이 있는 활동은 경로분기를 나타냅니다. 분기 및 수렴 활동은 여러 활동에 영향을 받거나 여러 활동에 영향을 줄 수 있으므로 더 큰 리스크에 노출됩니다. 활동 I는 선행 작업이 둘 이상이므로 경로수렴이라고 하며, 활동 K는 후행 작업이 둘 이상이므로 경로분기라고 합니다.

프로젝트 자금 요구사항. 프로젝트 자금 요구사항은 원가 기준선에서 도출된 총 자금 요구사항 및 정기 자금 요구사항(예: 분기별, 연간)입니다. 원가 기준선에는 예상 지출액과 우발사태 예비금이 포함됩니다. 자금 조달은 종종 점진적인 금액으로 발생하며 균등하게 분배되지 않을 수 있습니다(그림 4-5 참조). 필요한 총 자금은 원가 기준선에 포함된 자금과 관리예비(있는 경우)를 합한 것입니다. 자금 조달 요구사항에는 자금 조달 출처가 포함될 수 있습니다. 완료시점예산(BAC)은 수행할 작업에 대해 설정된 모든 예산의 합계입니다.

프로젝트 범위기술서. 프로젝트 범위기술서는 프로젝트 범위, 주요 인도물, 가정 및 제약 조건에 대한 설명입니다. 프로젝트 범위기술서에는 프로젝트 범위 및 제품 범위를 포함한 전체 범위가 문서화되어 있습니다. 이 설명서에는 프로젝트 인도물이 자세히 설명되어 있으며, 프로젝트 이해관계자 간에 프로젝트 범위에 대한 공통된 이해를 제공합니다. 이 문서에는 이해관계자의 기대치를 관리하는 데 도움이 되는 명시적인 범위 제외 사항이 포함될 수 있습니다. 프로젝트 범위기술서는 프로젝트팀이 보다 상세한 계획을 수행할 수 있도록 하고, 실행 중에

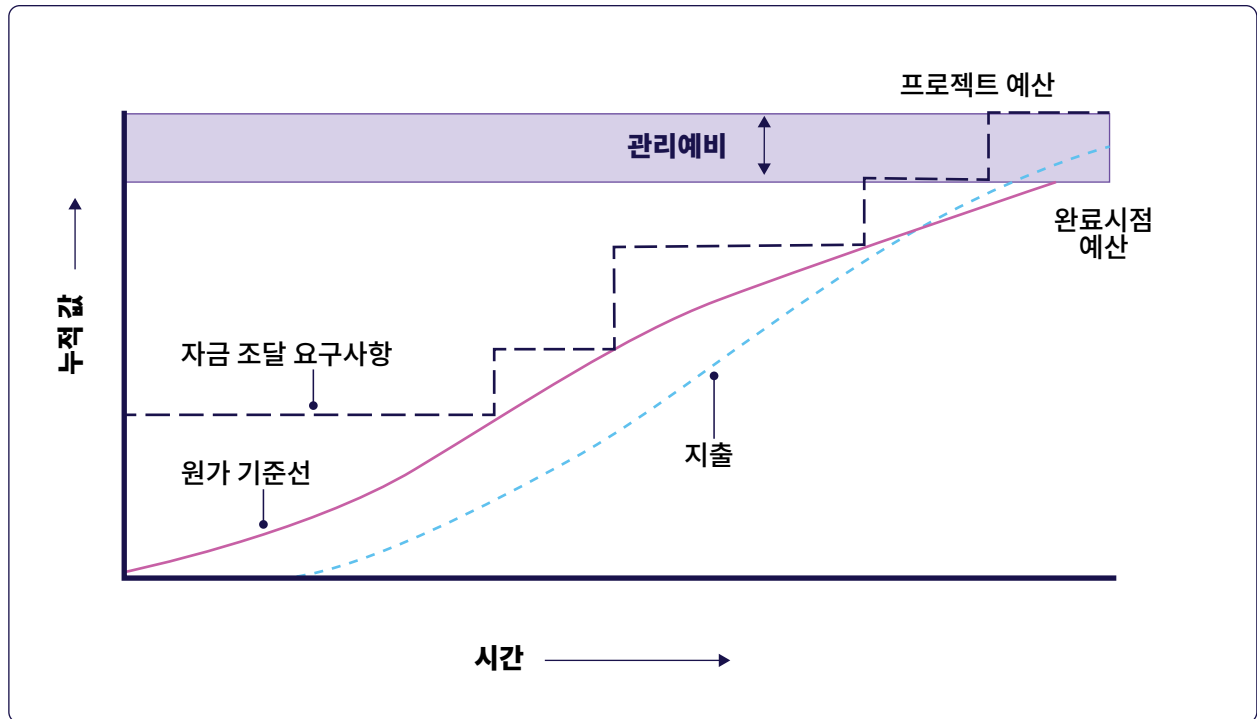


그림 4-5. 원가 기준선, 지출 및 자금 요구사항

프로젝트팀의 작업을 안내하며, 변경 또는 추가 작업에 대한 요청이 프로젝트 경계 내에 포함되는지 또는 경계 밖에 있는지 평가하기 위한 기준선을 제공합니다.

프로젝트 범위기술서가 수행할 작업과 제외할 작업을 정의하는 정도와 세부 수준은 프로젝트관리팀이 전체 프로젝트 범위를 얼마나 잘 통제할 수 있는지 판단하는 데 도움이 됩니다. 상세한 프로젝트 범위기술서에는 직접 또는 다른 문서를 참조하는 방식으로 다음이 포함됩니다.

- **프로젝트 범위 설명.** 프로젝트 범위 기술서는 프로젝트현장 및 요구사항 문서에 기술된 제품, 서비스 또는 결과의 특성을 점진적으로 상세화합니다.
- **인도물.** 인도물은 프로세스, 단계 또는 프로젝트를 완료하기 위해 생산해야 하는 고유하고 검증 가능한 제품, 결과 또는 서비스 수행 능력입니다. 인도물에는 프로젝트관리 보고서 및 문서와 같은 부수적인 결과도 포함됩니다. 이러한 인도물은 요약 수준으로 또는 상세하게 설명할 수 있습니다.
- **인수기준.** 인수기준은 인도물이 인수되기 전에 충족해야 하는 조건의 집합입니다.
- **프로젝트 제외사항.** 프로젝트 제외는 프로젝트에서 제외되는 항목을 식별합니다. 프로젝트의 범위에서 벗어난 내용을 명시적으로 설명하면 이해관계자의 기대치를 관리하고 범위추가를 줄일 수 있습니다.

프로젝트현장과 프로젝트 범위기술서가 때때로 어느 정도 중복된다고 인식되지만, 각 문서에 포함된 세부 수준은 다릅니다. 프로젝트현장은 상위 수준의 정보를 포함하고, 프로젝트 범위기술서는 범위 구성요소에 대한 자세한 설명을 포함합니다. 이러한 구성요소는 프로젝트 전반에 걸쳐 점진적으로 구체화됩니다. 표 4-2은 각 문서의 몇 가지 핵심 요소를 설명합니다.

표 4-2. 프로젝트헌장 및 프로젝트 범위기술서의 요소

프로젝트헌장	프로젝트 범위기술서
● 프로젝트 목적 ● 측정 가능한 프로젝트 목표 및 관련 성공 기준 ● 상위 수준 요구사항 ● 상위 수준 프로젝트 설명, 경계 및 주요 인도물 ● 전체 프로젝트 리스크 ● 요약 마일스톤 일정 ● 사전 승인된 재정 자원 ● 핵심 이해관계자 목록 ● 프로젝트 승인 요구사항(즉, 성공을 구성하는 요소, 프로젝트가 성공적이라고 결정하는 사람, 프로젝트를 승인하는 사람) ● 프로젝트 종료 기준(즉, 프로젝트를 또는 단계를 종료하거나 취소하기 위해 충족해야 하는 조건) ● 배정된 프로젝트 관리자, 책임 및 권한 수준 ● 프로젝트헌장을 승인하는 스폰서 또는 기타 사람의 이름과 권한	● 프로젝트 범위 설명(점진적 상세화) ● 프로젝트 인도물 ● 인수기준 ● 프로젝트 제외사항

편익 관리 계획서. 편익 관리 계획서는 프로그램 또는 프로젝트가 제공하는 편익을 창출, 극대화 및 유지하기 위한 프로세스를 정의하는 문서화된 설명입니다.

편익 관리 계획서는 프로젝트의 편익을 언제 어떻게 인도할지 그리고 이러한 편익을 측정하기 위해 어떤 메커니즘을 갖추어야 하는지를 기술한 문서입니다. 프로젝트 편익은 후원조직과 프로젝트의 의도된 수혜자 모두에게 가치를 제공하는 조치, 행동, 제품, 서비스 또는 결과의 산물입니다. 계획 개발은 프로젝트 생애주기의 초기에 목표 편익을 정의하는 것으로 시작됩니다. 이 계획서는 편익의 주요 요소를 설명하며 다음을 포함할 수 있습니다.

- **목표 편익.** 프로젝트 실행을 통해 얻을 수 있는 유형 및 무형의 가치입니다. 재무적 가치는 순 현재가치 (NPV)로 표현할 수 있습니다.
- **전략적 연계.** 조직의 비즈니스 전략에 맞춘 프로젝트 연계입니다.
- **편익 실현 기간.** 예를 들어 단기, 장기, 지속적 또는 단계별로 편익을 실현하는 기간.
- **편익 소유자.** 계획에 설정된 기간 동안 실현된 편익을 감시, 기록 및 보고할 책임이 있는 사람입니다.
- **메트릭.** 실현된 편익을 결정하는 데 사용되는 직접 및 간접 측정치입니다.
- **가정.** 예상되거나 증거로 제시될 요인입니다.
- **리스크.** 편익 실현과 관련된 리스크입니다.

비즈니스 케이스 및 요구사항 평가에 문서화된 데이터와 정보는 편익 관리 계획서를 개발하는 데 사용됩니다. 편익 관리 계획서와 프로젝트관리 계획서에는 프로젝트에서 발생하는 비즈니스 가치가 조직의 지속적인 운영의 일부가 되는 방법에 대한 설명이 포함되며, 여기에는 사용될 메트릭이 포함됩니다. 이 메트릭은 비즈니스 가치의 검증과 프로젝트 성공의 확인을 제공합니다.

편익 관리 계획서의 개발 및 유지보수는 반복적인 활동입니다. 편익 관리 계획서는 비즈니스 케이스, 프로젝트헌장 및 프로젝트관리 계획서를 보완합니다. 프로젝트 관리자는 스폰서와 협력하여 프로젝트헌장, 프로젝트관리 계획서 및 편익 관리 계획서가 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 연계성을 유지하도록 합니다.

비즈니스 케이스와 편익 관리 계획서는 프로젝트가 착수되기 전에 개발됩니다. 또한 두 문서는 프로젝트가 완료된 후에 참조됩니다. 따라서 프로젝트 문서나 프로젝트관리 계획서의 구성요소가 아닌 비즈니스 문서로 간주됩니다. 적절한 경우 이러한 비즈니스 문서는 프로젝트현장 개발과 같이 프로젝트 관리에 관련된 일부 프로세스에 투입될 수 있습니다.

품질 관리 측정. 품질통제 측정치는 품질 보증 관리 프로세스 활동의 문서화된 결과입니다. 측정값은 품질관리 계획서에 지정된 형식으로 캡처해야 합니다.

품질관리 계획서. 품질관리 계획서는 조직의 정책, 절차 및 지침을 실행하여 품질 목표를 달성하는 방법을 기술한 문서로, 프로그램 또는 프로젝트관리 계획서를 구성하는 요소입니다. 이 계획서는 프로젝트관리팀이 프로젝트에 대해 설정된 품질 목표를 달성하는 데 필요한 활동과 자원을 기술합니다. 품질관리 계획서는 공식적이거나 비공식적일 수 있으며, 상세하거나 광범위하게 구성될 수 있습니다. 품질관리 계획서의 스타일과 세부사항은 프로젝트의 요구사항에 따라 결정됩니다. 정확한 정보에 근거한 의사결정을 보장하기 위해 프로젝트 초기에 계획을 검토해야 합니다. 이 검토의 편익에는 프로젝트의 가치 제안에 대한 더 명확한 초점, 비용 절감, 재작업으로 인한 일정 초과 빈도 감소 등이 포함될 수 있습니다.

품질관리 계획서에는 다음 구성요소가 포함될 수 있으며 이에 국한되지 않습니다.

- 프로젝트에서 사용할 품질 표준
- 프로젝트의 품질 목표
- 품질 역할 및 책임
- 품질 검토 대상 프로젝트 인도물 및 프로세스
- 프로젝트에 계획된 품질 통제 및 품질관리 활동 및
- 부적합 및 지속적인 개선을 처리하기 위한 세부 절차와 함께 사용할 품질 도구 및 방법론입니다.

품질 메트릭. 품질 메트릭은 프로젝트 또는 제품 속성과 품질관리 프로세스가 이를 준수하는지 확인하는 방법을 구체적으로 설명합니다. 품질 메트릭의 몇 가지 예로는 정시에 완료된 작업의 비율, 원가성과지수(CPI)로 측정된 원가성과, 고장률, 일일 식별된 결함 수, 월별 총 가동 중단 시간, 코드 라인당 발견된 오류, 고객 만족도 점수, 테스트 범위의 척도로서 테스트 계획서에 포함된 요구사항의 비율 등이 있습니다.

품질 보고서. 품질 보고서는 품질관리 이슈, 시정조치 권고 사항, 품질 통제 활동에서 발견된 결과 요약 포함하는 프로젝트 문서입니다. 품질 보고서는 모든 프로세스, 프로젝트 및 제품 개선에 대한 권장사항을 포함할 수 있습니다.

품질 테스트 및 평가 문서. 품질 테스트 및 평가 문서는 제품 또는 서비스가 지정된 품질 목표를 충족하는지 확인하기 위해 설계된 프로젝트관리의 필수 구성요소입니다. 이러한 문서에는 인도물이 품질관리 계획서에 명시된 품질 표준에 부합하는지 평가하는 데 사용되는 활동 및 프로세스가 요약되어 있습니다. 품질 테스트 및 평가 문서는 프로젝트 생애주기 초기에 오류, 결함 또는 부적합 이슈를 식별하는 데 매우 중요하며, 이를 통해 나중에 이슈를 해결하는 데 필요한 비용과 업무량을 줄일 수 있습니다.

활동목록. 활동목록은 프로젝트 팀원들이 수행할 작업을 이해할 수 있도록 활동 설명, 활동 식별자 및 충분히 상세한 작업 범위 설명을 보여주는 일정 활동의 문서화된 표입니다.

활동 속성. 활동 속성은 활동목록에 포함될 수 있는 각 일정 활동과 관련된 여러 속성입니다. 활동 속성은 각 활동과 관련된 여러 구성요소를 식별하여 활동에 대한 설명을 확장합니다.

각 활동의 구성요소는 시간이 지남에 따라 진화합니다. 프로젝트의 초기 단계에서는 고유 활동 식별자(ID), 작업분류체계(WBS) ID, 인도물 ID, 활동 레이블 또는 이름을 포함합니다. 완료되면 활동 설명, 선행 활동, 후행

활동, 논리적 관계, 리드 및 지연, 자원 요구사항, 부과된 날짜, 제약 조건 및 가정이 포함될 수 있습니다. 활동 속성은 작업을 수행해야 하는 장소, 활동이 배정된 프로젝트 달력, 관련 업무 유형을 식별하는 데 사용할 수 있습니다. 활동 속성은 일정 개발과 보고서 내에서 다양한 방식으로 계획된 일정 활동을 선택, 순서 지정 및 정렬하는 데 사용됩니다.

형상관리 계획서. 프로젝트관리 계획서의 구성요소인 형상관리 계획서는 프로젝트 결과물을 추적하고 이러한 결과물에 대한 변경을 감시 및 통제하는 데 사용되는 절차 모음입니다. 이 계획서는 구성 통제 하에 프로젝트 결과물을 식별하고 설명하는 방법과 변경 사항을 기록하고 보고하는 방법을 설명합니다. 형상관리 계획서는 프로젝트의 제품, 서비스 또는 결과가 일관되고/또는 정상적으로 운영될 수 있도록 프로젝트의 항목에 대한 정보(및 어떤 항목이 대상인지)를 기록하고 업데이트하는 방법을 설명합니다.

합의문서. 합의문서는 프로젝트의 초기 의도를 정의하는 모든 문서 또는 의사소통입니다. 이러한 합의문서는 계약, 서비스 수준 협약(SLA), 양해각서(MOU), 합의서, 구두 합의, 구매 주문서, 이메일 등 다양한 형태를 취할 수 있습니다.

합의문서는 간단하거나 복잡할 수 있습니다. 복잡한 프로젝트는 여러 계약을 동시에 또는 순차적으로 포함할 수 있습니다. 합의문서는 계약에 관한 지역, 국가 및 국제법을 준수해야 합니다.

WBS 사전. 범위 기준선을 참조하십시오.

도구 및 기법

이 섹션의 모든 도구와 기법은 알파벳순으로 표시되므로 섹션 번호가 할당되지 않습니다.

고객 대화 및 테스트. 고객 대화 및 테스트는 프로젝트의 개발 및 테스트 단계에서 고객의 직접적인 상호 작용과 피드백을 포함하는 협업 프로세스 및 활동으로 구성됩니다. 이러한 실무는 최종 제품 또는 서비스가 고객의 기대와 요구사항에 부합하는지 확인하는 데 필수입니다. 프로젝트 생애주기 초반과 전반에 걸쳐 고객을 참여시킴으로써 조직은 투명성을 높이고 신뢰를 구축하며 인도물의 전반적인 품질을 개선할 수 있습니다.

갈등 관리. 프로젝트 환경에서는 갈등이 불가피합니다. 갈등의 원인으로는 자원 부족, 일정계획 우선순위, 개인 업무 스타일 등이 있습니다. 팀 기본규칙, 그룹 규범, 의사소통 계획 및 역할 정의와 같은 견고한 프로젝트관리 실무는 갈등의 양을 줄일 수 있습니다.

갈등을 성공적으로 관리하면 생산성이 높아지고 긍정적인 업무 관계를 구축할 수 있습니다. 의견 차이를 적절히 관리하면 창의성이 향상되고 의사결정이 개선될 수 있습니다. 차이가 부정적인 요인이 되는 경우 프로젝트 팀원들이 처음에 해결을 담당합니다. 갈등이 심화되면 프로젝트 관리자가 만족스러운 해결을 퍼실리테이션하도록 도와야 합니다. 갈등은 직접적이고 협력적인 접근 방식을 사용하여 조기에 그리고 일반적으로 비공개로 해결해야 합니다. 혼란을 일으키는 갈등이 계속되면 징계 조치를 포함한 공식 절차를 사용할 수 있습니다.

프로젝트 관리자가 프로젝트를 관리하는 데 성공하려면 갈등을 해결하는 능력이 중요합니다. 프로젝트 관리자마다 다른 갈등 해결 방법을 사용할 수 있습니다. 갈등 해결 방법에 영향을 미치는 요인에는 다음과 같은 것들이 포함될 수 있습니다.

- 갈등의 중요성과 강도,
- 갈등 해결을 위한 시간 압박,
- 갈등에 관련된 사람들의 상대적 권력,
- 좋은 관계를 유지하는 것의 중요성 그리고
- 장기적 또는 단기적으로 갈등을 해결하려는 동기입니다.

갈등을 해결하는 일반적인 기법은 다섯 가지가 있습니다. 각 기법에는 고유한 적용 대상과 용도가 있습니다.

- **철회/회피.** 실제 또는 잠재적인 갈등 상황에서 물러나거나, 더 잘 준비하거나 다른 사람이 해결할 수 있도록 이슈를 연기하는 것입니다.
- **조율/수용.** 차이점보다는 합의점을 강조하고, 조화를 유지하고 관계를 유지하기 위해 자신의 입장을 다른 사람의 요구에 양보합니다.
- **타협/화해.** 갈등을 일시적 또는 부분적으로 해결하기 위해 모든 당사자에게 어느 정도 만족을 주는 해결책을 찾는 것입니다. 이러한 접근 방식은 때때로 패배-패배 상황을 초래합니다.
- **강제/직접.** 다른 사람을 희생시키면서 자신의 관점을 강요하고, 일반적으로 긴급 상황을 해결하기 위해 권력 위치를 통해 강요되는 승패 해결책만을 제공합니다. 이러한 접근 방식은 종종 승패 상황으로 이어집니다.
- **협업/문제 해결.** 다양한 관점과 통찰력을 통합하는 것을 의미하며, 일반적으로 합의와 헌신으로 이어지는 협력적인 태도와 열린 대화가 필요합니다. 이러한 접근 방식은 윈윈(win-win) 상황을 초래할 수 있습니다.

관리도. 관리도는 프로세스가 안정적인지 또는 예측 가능한 성능을 갖추고 있는지 여부를 판단하는 데 사용됩니다. 상한 및 하한 사양 한계는 요구사항을 기반으로 하며 허용되는 최대 및 최소값을 반영합니다. 상한 및 하한 통제한계는 사양 한계와 다릅니다. 통제한계는 표준 통계 계산 및 원칙을 사용하여 결정되며, 궁극적으로 안정적인 프로세스에 대한 자연적 능력을 확립합니다. 프로젝트 관리자와 적절한 이해관계자는 통계적으로 계산된 통제한계를 사용하여 통제한계 밖에 남아 있는 성과를 방지하기 위해 시정조치를 취할 지점을 식별할 수 있습니다. 관리도는 다양한 유형의 결과물 변수를 감시하는 데 사용할 수 있습니다. 제조된 로트 생산에 필요한 반복적인 활동을 추적하는 데 가장 자주 사용되지만, 관리도는 프로젝트관리 프로세스가 통제되고 있는지 판단하는 데 도움이 되도록 원가 및 일정차이, 범위 변경의 양, 빈도 또는 기타 관리 결과를 감시하는 데에도 사용될 수 있습니다.

기본규칙. 기본규칙은 프로젝트 팀원들의 허용 가능한 행동에 대한 기대치입니다. 팀현장에 정의된 기본규칙은 이해관계자 참여와 관련하여 프로젝트 팀원들 및 기타 이해관계자의 예상 행동을 설정합니다.

근본 원인 분석. 근본 원인 분석은 차이, 결함 또는 리스크를 유발하는 기본적인 근본 원인을 파악하는 데 사용되는 분석 방법입니다. 하나의 근본 원인이 둘 이상의 차이, 결함 또는 리스크의 원인이 될 수 있습니다. 근본 원인 분석은 문제의 근본 원인을 파악하고 해결하는 기법으로도 사용될 수 있습니다. 문제의 모든 근본 원인이 제거되면 문제가 재발하지 않습니다.

검사. 검사는 작업 결과물이 문서화된 표준에 부합하는지 확인하기 위한 검토입니다. 검사 결과에는 일반적으로 측정값이 포함되며 모든 수준에서 수행할 수 있습니다. 단일 활동의 결과를 검사하거나 프로젝트의 최종 제품을 검사할 수 있습니다. 검사는 검토, 동료 검토, 감사 또는 검토회의라고도 합니다. 일부 응용 분야에서는 이러한 용어가 좁고 구체적인 의미를 갖습니다. 검사는 결함수정을 확인하는 데에도 사용됩니다.

감사. 감사는 프로젝트 활동이 조직 및 프로젝트 정책, 프로세스 및 절차를 준수하는지 확인하기 위해 사용되는 체계적이고 독립적인 프로세스입니다.

- **조달 감사.** 조달 감사는 조달 프로세스에 대한 체계적인 검토로서, 계약 및 계약 프로세스를 포함하여 그 완전성, 정확성 그리고 효과성을 검토하는 것입니다. 감사와 관련된 권리와 의무는 조달 계약에 명시해야 합니다. 감사 결과로 도출된 관찰 사항은 필요 시 프로젝트 조정을 위해 구매자 측 프로젝트 관리자와 판매자 측 프로젝트 관리자에게 전달해야 합니다.
- **품질감사.** 품질감사는 일반적으로 조직 내부 감사 부서, 프로젝트관리오피스(PMO) 또는 조직 외부 감사자와 같은 프로젝트 외부 팀에서 수행합니다. 품질감사 목표에는 다음이 포함될 수 있지만 이에 국한되지는 않습니다.
 - 적용 중인 모든 모범 사례의 식별
 - 모든 부적합, 차이 및 단점 식별
 - 조직 및/또는 업계에서 유사한 프로젝트에 도입했거나 적용한 모범 사례의 공유.
 - 팀 생산성 향상을 위한 프로세스 실행을 개선하기 위해 긍정적인 방식으로 선제적으로 지원.
 - 조직의 교훈 저장소에서 각 감사의 기여도를 강조 표시.
 - 결함을 해결하기 위한 후속 노력은 품질 비용을 줄이고 프로젝트 제품에 대한 스폰서 또는 고객의 수용도를 높이는 결과를 가져와야 합니다.
 - 품질감사는 정기적으로 또는 무작위로 예약될 수 있으며, 내부 감사관 또는 외부 감사관에 의해 수행될 수 있습니다.
 - 품질감사는 업데이트, 시정조치, 결함수정 및 예방조치를 포함한 승인된 변경요청이 실제로 구현되었는지를 확인할 수 있습니다.
- **리스크 감사.** 리스크 감사는 리스크관리 프로세스의 효과성을 고려하는 데 사용될 수 있는 감사 유형입니다. 프로젝트 관리자는 프로젝트의 리스크관리 계획서에 정의된 대로 적절한 빈도로 리스크 감사가 수행되도록 보장할 책임이 있습니다. 리스크 감사는 정기적인 프로젝트 검토 회의 중에 포함될 수 있으며, 리스크 검토 회의의 일부를 구성하거나 팀이 별도의 리스크 감사 회의를 개최하도록 선택할 수 있습니다. 감사를 수행하기 전에 리스크 감사의 형식과 목표를 명확하게 정의해야 합니다.

감성지능. 감성지능은 자신과 다른 사람의 개인적인 감정뿐만 아니라 집단의 집단적 감정을 식별, 평가 및 관리하는 능력입니다. 프로젝트팀은 프로젝트 팀원의 감정을 파악, 평가 및 통제하고, 그들의 행동을 예측하며, 그들의 우려를 인정하고, 그들의 이슈를 추적함으로써 감성지능을 사용하여 긴장을 완화하고 협력을 증대시킬 수 있습니다.

프로젝트 관리자는 인바운드(예: 자기 관리 및 자기인식) 및 아웃바운드(예: 관계 관리) 역량을 개선하여 개인의 감성지능에 투자해야 합니다. 연구에 따르면 팀 감성지능을 개발하거나 감성적으로 유능한 그룹이 되는 데 성공한 프로젝트팀이 더 효과적입니다. 또한 직원 이직률이 감소하는 경우가 많습니다. 참고 항목: *리더십*.

구성적 비용 모델(COCOMO). 구성적 원가 모델은 일반적으로 소프트웨어 개발 프로젝트와 관련된 업무량, 시간 및 비용에 대한 원가 산정 모델입니다. 소스 코드 라인 또는 기능 점수 및 조정 계수는 일반적으로 투입물로 사용되며 소프트웨어 개발 비용을 예측하는 데 도움이 됩니다.

기술적 성과 분석. 기술 성과 분석은 프로젝트 실행 중 기술적 성과를 기술적 성취 일정과 비교합니다. 분석에는 실제 결과를 목표와 비교하는 데 사용할 수 있는 기술적 성과 측정의 객관적이고 정량화 가능한 측정 기준의 정의가 필요합니다. 이러한 기술적 성과 측정에는 무게, 거래 시간, 인도된 결함 수, 저장 용량 등이 포함될 수 있습니다. 편차는 위협이나 기회의 잠재적 영향을 나타낼 수 있습니다.

가상팀. 가상팀은 공유된 목표를 가진 사람들이 대면 회의에 거의 또는 전혀 시간을 들이지 않고 역할을 수행하는 그룹입니다. 가상팀을 사용하면 프로젝트 팀원을 확보할 때 새로운 가능성이 열립니다. 이메일, 오디오 회의, 소셜 미디어, 웹 기반 회의, 화상 회의와 같은 통신 기술의 가용성은 가상팀을 보다 실현 가능하게 만들었습니다. 가상팀 모델을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

- 광범위한 지리적 영역에 거주하는 동일한 조직의 사람들로 팀을 구성합니다.
- 전문가가 동일한 지리적 영역에 있지 않더라도 프로젝트팀에 특별한 전문 지식을 추가합니다.
- 재택근무하는 직원을 통합합니다.
- 근무 교대, 시간 또는 요일이 다른 사람들로 팀을 구성합니다.
- 이동성 제한 또는 장애가 있는 사람들을 포함합니다.
- 여행 경비로 인해 보류되거나 취소되었을 프로젝트를 진행합니다. 그리고
- 사무실과 직원에게 필요한 물리적 장비에 드는 비용을 절약합니다.

가상팀을 사용하면 더 숙련된 자원 활용, 비용 절감, 출장 및 이전 비용 감소, 팀원과 납품업체, 고객 또는 기타 핵심 이해관계자 간의 근접성 등과 같은 편익을 얻을 수 있습니다. 가상팀은 기술을 사용하여 팀이 파일을 저장하고, 대화 스레드를 사용하여 이슈를 논의하고, 팀 일정을 유지할 수 있는 온라인 팀 환경을 만들 수 있습니다.

가상팀 환경에서 의사소통 계획은 점점 더 중요해지고 있습니다. 명확한 기대치를 설정하고, 의사소통을 촉진하고, 갈등 해결을 위한 프로토콜을 개발하고, 의사결정에 사람들을 포함하고, 문화적 차이를 이해하고, 성공에 대한 공로를 공유하려면 추가 시간이 필요할 수 있습니다.

가상 현실(VR). 가상 현실은 프로젝트 팀원들 또는 기타 이해관계자가 헤드셋, 안경 또는 기타 기술 수단을 사용하여 인공적인 3차원 환경 내에서 상호 작용할 수 있도록 하는 컴퓨터 모델링 및 시뮬레이션 기법입니다.

가상 협업 도구. 가상 협업 도구는 지리적으로 분산되어 있을 수 있는 프로젝트 팀원들 간의 의사소통, 조정 및 협업을 촉진하기 위해 설계된 소프트웨어 애플리케이션 및 플랫폼입니다.

- **예: 클라우드 기반 협업 플랫폼.** 클라우드 기반 협업 플랫폼 또는 도구를 사용하면 여러 프로젝트 팀원들 및 기타 이해관계자가 클라우드에 저장된 다양한 문서 및 정보에 실시간으로 액세스, 검토 및 편집할 수 있습니다.

교육. 교육에는 프로젝트 팀원들의 역량을 강화하기 위해 고안된 모든 활동이 포함됩니다. 교육은 공식적이거나 비공식적일 수 있습니다. 교육 방법의 예로는 교실, 온라인, 컴퓨터 기반, 다른 프로젝트 팀원의 현장 교육, 멘토링 및 코칭 등이 있습니다. 프로젝트 팀원들이 필요한 관리 또는 기술 역량이 부족한 경우 프로젝트 작업의 일부로 해당 역량을 개발할 수 있습니다.

예정된 교육은 자원관리 계획서에 명시된 대로 진행됩니다. 예기치 않은 교육은 프로젝트팀 관리 중에 수행되는 관찰, 대화 및 프로젝트 성과 평가의 결과로 이루어집니다. 추가된 기술이 향후 프로젝트에 유용할 수 있는 경우, 교육 비용은 프로젝트 예산에 포함되거나 수행 조직에서 지원할 수 있습니다. 교육은 사내 또는 외부 강사가 수행할 수 있습니다.

금융. 자금 조달은 프로젝트에 대한 자금을 확보하는 것을 수반합니다. 장기적인 인프라, 산업 및 공공 서비스 프로젝트가 외부 자금원을 찾는 것은 일반적입니다. 프로젝트가 외부에서 자금을 지원받는 경우, 자금 지원 기관에서 충족해야 하는 특정 요구사항이 있을 수 있습니다.

개인 및 팀 평가. 개인 및 팀 평가 도구는 프로젝트 관리자와 프로젝트팀에게 강점과 약점에 대한 통찰력을 제공합니다. 이러한 도구는 프로젝트 관리자가 팀원의 선호도와 열망, 정보 처리 및 구성 방식, 의사결정 방식, 사람들과의 상호 작용 방식을 평가하는 데 도움이 됩니다. 태도 조사, 특정 평가, 체계적 인터뷰, 능력 테스트, 포커스 그룹 등 다양한 도구를 사용할 수 있습니다. 이러한 도구는 팀원 간의 이해, 신뢰, 헌신 및 의사소통을 개선하고 프로젝트 전반에 걸쳐 보다 생산적인 팀을 촉진할 수 있습니다.

가정 및 제약 분석. 모든 프로젝트는 일련의 가정과 일련의 제약 조건을 기반으로 구상되고 개발됩니다. 이러한 가정과 제약은 종종 범위 기준선과 프로젝트 산정치에 이미 통합되어 있습니다. 가정 및 제약 분석은 가정 및 제약의 타당성을 탐색하여 어떤 것이 프로젝트에 리스크를 초래하는지 결정합니다. 가정의 부정확도, 불안정성, 불일치 또는 불완전성으로 인해 위험이 식별될 수 있습니다. 제약 조건은 프로젝트 또는 프로세스의 실행에 영향을 미치는 제한 요인을 제거하거나 완화함으로써 기회를 창출할 수 있습니다.

가정형 분석. 가상 분석은 프로젝트 목표에 미치는 영향(긍정적 또는 부정적)을 예측하기 위해 시나리오를 평가하는 프로세스입니다. 이 프로세스는 다음 질문에 대한 분석입니다: "시나리오 X로 표현되는 상황이 발생하면 어떻게 됩니까?" 일정 네트워크 분석은 일정을 사용하여 주요 구성요소 인도 지연, 특정 엔지니어링 기간 연장 또는 파업 또는 허가 프로세스 변경과 같은 외부 요인 도입과 같은 다양한 시나리오를 계산합니다. 가상 시나리오 분석의 성과는 다양한 조건에서 프로젝트 일정의 타당성을 평가하고, 예기치 않은 상황의 영향을 해결하기 위한 일정 예비 및 대응 계획을 준비하는 데 사용할 수 있습니다.

관찰/대화. 관찰과 대화는 개인이 자신의 환경에서 어떻게 업무나 작업을 수행하고 프로세스를 수행하는지 직접 관찰할 수 있는 방법을 제공합니다. 관찰과 대화는 제품을 사용하는 사람들이 요구사항을 명확하게 표현하는 데 어려움을 느끼거나 꺼려하는 경우, 상세한 프로세스에 특히 도움이 됩니다. 관찰은 “직무 그림자”라고도 알려져 있습니다. 관찰은 일반적으로 비즈니스 전문가가 작업을 수행하는 모습을 관찰자가 외부에서 관찰하는 방식으로 이루어집니다. 관찰은 또한 숨겨진 요구사항을 발견하기 위해 프로세스나 절차를 수행하여 그것이 어떻게 이루어지는지 경험하는 “참여 관찰자”에 의해 수행될 수도 있습니다.

계층형 차트. 계층형 차트는 그래픽 방식의 하향식 형식으로 직위와 관계를 표시하는 데 사용할 수 있는 전통적인 조직도 구조입니다. 다른 계층적 차트에는 다음과 같은 것들이 포함됩니다.

- **작업분류체계(WBS).** WBS는 프로젝트 목표를 달성하고 필요한 인도물을 만들기 위해 프로젝트팀이 수행해야 할 작업의 전체 범위를 계층적으로 분할한 것입니다. WBS는 프로젝트 인도물이 작업패키지로 어떻게 세분화되는지 보여주고, 상위 수준의 책임 영역을 보여주는 방법을 제공하도록 설계되었습니다.
- **조직분류체계(OBS).** OBS는 프로젝트 활동과 해당 활동을 수행할 조직 단위 간의 관계를 보여주는 프로젝트 조직의 계층적 표현입니다. WBS는 프로젝트 인도물의 세분화를 보여주는 반면, OBS는 조직의 기존 부서, 단위 또는 팀에 따라 구성되며, 각 부서 아래에 프로젝트 활동 또는 작업패키지가 나열됩니다. 정보 기술 또는 구매와 같은 운영 부서는 OBS의 해당 부분을 살펴봄으로써 모든 프로젝트 책임을 확인할 수 있습니다.
- **자원분류체계(RBS).** 자원분류체계(RBS)는 자원을 범주와 유형별로 계층적으로 나타낸 것입니다. 자원분류체계(RBS)는 프로젝트 작업을 계획, 관리 및 통제하는 데 사용됩니다. 각 하위 수준은 작업을 계획, 감시 및 통제할 수 있도록 WBS와 함께 사용할 수 있을 만큼 정보가 작아질 때까지 자원에 대한 점점 더 상세한 설명을 나타냅니다.
- **가치분류체계(VBS).** VBS는 각 요소에 할당된 가치 산정치가 포함된 WBS입니다. VBS는 주어진 범위 요소가 실제로 필수적인지, 즉 해당 범위 요소를 제거하면 프로젝트의 가치가 사라지기 때문에 전체 프로젝트의 가치와 동일한지 여부를 판단하는 데 유용할 수 있습니다. VBS 요소가 주공정에 있는 경우, 더 높은 가치의 기준선이 존재할 수 있는지 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다(예: 주어진 VBS 요소를 가속화하거나 제거하는 가치가 그에 따른 비용을 초과할 수 있는 경우).

가치흐름 매핑. 가치흐름 매핑은 프로세스의 중요한 단계와 각 단계에서 소요되는 시간을 표시하여 낭비를 식별하는 방법입니다. 가치흐름 매핑은 고객을 위한 제품 또는 서비스 생산에 필요한 정보 또는 자재의 흐름을 문서화, 분석 및 개선하는 데 사용되는 린 기법입니다. 가치흐름은 고객과 함께 시작되고, 끝나며, 계속되기를 바랍니다. 가치흐름은 고객의 초기 요청부터 고객에 의한 가치 실현에 이르기까지 고객에게 가치를 추가하기 위해 수행되는 활동의 집합입니다.

기회에 대한 전략. 기회에 대처하기 위해 고려할 수 있는 다섯 가지 대체 전략은 다음과 같습니다.

- **에스컬레이션.** 프로젝트팀 또는 프로젝트 스폰서가 기회가 프로젝트 범위를 벗어나거나 제안된 대응이 프로젝트 관리자의 권한을 초과한다고 동의하는 경우에는 리스크 대응 전략을 에스컬레이션하는 것이 적절합니다. 에스컬레이션된 기회는 포트폴리오 수준, 프로그램 수준 또는 조직의 다른 관련 부서에서 관리되며 프로젝트 수준에서는 관리되지 않습니다. 프로젝트 관리자는 기회에 대해 알림을 받아야 하는 사람을 결정하고 해당 사람 또는 조직의 해당 부서에 세부 정보를 전달합니다. 에스컬레이션된 기회의 소유권을 조직 내 관련 당사자가 수락하는 것이 중요합니다. 기회는 일반적으로 기회가 발생할 경우 영향을 받게 될 목표에 맞는 수준으로 에스컬레이션됩니다. 에스컬레이션된 기회는 정보 제공을 위해 리스크 관리대장에 기록될 수 있지만, 에스컬레이션 후에는 프로젝트팀에서 더 이상 감시하지 않습니다.
- **활용.** 조직에서 기회를 실현하고자 하는 우선순위가 높은 기회에 대해 익스플로잇 전략을 선택할 수 있습니다. 이 전략은 특정 기회와 관련된 이점을 확실히 실현하여 발생 확률을 100%로 높이는 것을 목표로 합니다. 활용 대응의 예로는 프로젝트에 조직의 가장 유능한 자원을 배정하여 완료 시간을 단축하거나 새로운 기술 또는 기술 업그레이드를 사용하여 비용과 기간을 단축하는 것이 있습니다.
- **공유.** 공유는 기회가 발생할 경우 일부 이익을 공유할 수 있도록 기회의 소유권을 제3자에게 이전하는 것을 포함합니다. 공유된 기회의 새 소유자를 신중하게 선택하는 것이 중요합니다. 그래야 프로젝트에 도움이 되는 기회를 최대한 활용할 수 있습니다. 리스크 공유에는 종종 기회를 잡는 당사자에게 리스크 프리미엄을 지급하는 것이 포함됩니다. 공유 활동의 예로는 리스크 공유 파트너십, 팀, 특수목적회사 또는 합작 투자 설립 등이 있습니다.
- **개선.** 강화 전략은 기회의 확률 및/또는 영향도를 높이는 데 사용됩니다. 기회가 발생한 후에 편익을 개선하려고 시도하는 것보다 초기 단계에서의 강화 조치가 더 효과적인 경우가 많습니다. 기회의 발생 확률은 그 원인에 주의를 집중함으로써 높일 수 있습니다. 확률을 높일 수 없는 경우, 향상된 대응은 잠재적 이익의 크기를 결정하는 요인을 대상으로 하여 영향을 증가시킬 수 있습니다. 기회를 높이는 예로는 활동에 더 많은 자원을 추가하여 일찍 끝내는 것이 있습니다.
- **수락.** 기회 수용은 그 존재를 인정하지만 선제적 조치는 취하지 않는 것을 의미합니다. 이 전략은 우선순위가 낮은 기회에 적합할 수 있으며, 다른 방법으로 기회를 해결하는 것이 불가능하거나 비용 효율적이지 않은 경우에도 채택될 수 있습니다. 수용은 능동적이거나 수동적일 수 있습니다. 가장 일반적인 적극적 수용 전략은 기회가 왔을 경우 이를 활용하기 위한 시간, 자금 또는 자원의 양을 포함한 우발사태 예비를 수립하는 것입니다. 수동적 수용은 기회가 크게 변하지 않도록 하기 위한 정기적인 검토 외에는 선제적 조치를 취하지 않는 것을 의미합니다.

논리적 관계. 논리적 관계는 두 활동 간 또는 활동과 마일스톤 간의 의존관계입니다. 가장 일반적인 네 가지 논리적 관계 유형은 종료-시작관계(FS), 종료-종료관계, 시작-시작관계, 시작-종료관계입니다. 참고 항목: *선행관계도법*.

네트워킹. 네트워킹은 정보 교환과 인맥 개발을 목적으로 같은 조직 또는 다른 조직의 다른 사람들과 연결 및 관계를 구축하는 것입니다. 네트워킹은 프로젝트 관리자와 팀에게 비공식 조직에 대한 접근을 제공하여 문제를 해결하고, 이해관계자의 행동에 영향을 미치며, 프로젝트의 작업 및 성과에 대한 이해관계자의 지원을 늘려 성과를 개선합니다.

동기 부여. 동기 부여는 누군가가 행동하도록 이유를 제공하는 것입니다. 팀은 의사결정에 참여할 수 있는 권한을 부여하고 독립적으로 작업하도록 격려함으로써 동기를 부여할 수 있습니다.

- **동기 부여 모델.** 사람들은 동기부여가 될 때 더 잘 수행하며, 사람들은 다양한 것에 의해 동기부여를 받습니다. 프로젝트 팀원들 및 기타 이해관계자의 동기를 이해하면 개인에 맞게 보상을 조정하여 보다 효과적인 참여를 이끌어낼 수 있습니다. 사람들이 어떻게 동기부여되는지 설명하는 모델이 상당히 많습니다. 사용 가능한 모델의 작은 예시이지만 네 가지 모델이 설명되어 있습니다.
 - **위생 및 동기부여 요인.** 프레더릭 허즈버그는 직장 생활에서의 동기 부여 요인에 대한 연구를 수행했습니다. 그는 직무 만족과 불만족이 동기부여 요인이라고 불리는 조건에서 비롯된다고 믿었습니다. 동기 부여 요인에는 성취, 성장, 발전 등 업무 내용과 관련된 요소들이 포함됩니다. 동기 부여 요인이 충분하지 않으면 불만족으로 이어집니다. 충분한 동기 부여 요인은 만족으로 이어집니다. Herzberg는 또한 회사 정책, 급여, 물리적 환경 등 업무와 관련된 위생 요인을 파악했습니다. 위생 요인이 불충분하면 불만족을 유발합니다. 그러나 충분하더라도 만족으로 이어지지는 않습니다.
 - **내재적 동기 대 외재적 동기.** Daniel Pink는 사람들에게 동기를 부여하는 내재적 요인에 관한 여러 권의 책을 출간했습니다. 그는 급여와 같은 외재적 보상이 어느 정도 동기 부여가 될 수 있지만, 일단 사람이 자신의 업무에 대해 공정한 보수를 받으면 외재적 보상의 동기 부여력이 사라진다고 말했습니다. 프로젝트의 많은 작업과 같이 복잡하고 어려운 작업의 경우, 내재적 동기부여가 훨씬 더 오래 지속되고 더 효과적입니다. Pink는 내재적 동기 부여 요인을 자율성, 숙련도, 목적 의식의 세 가지 유형으로 구분합니다.
 - ▶ **자율성.** 자율성은 자신의 삶을 스스로 이끌어 나가고자 하는 욕구입니다. 이러한 욕구는 업무를 수행하는 방법, 장소, 시기를 결정할 수 있는 능력과 일치합니다. 자율성에는 유연한 근무 시간, 재택 근무, 프로젝트팀의 자율 선택 및 자율 관리 작업이 포함됩니다.
 - ▶ **숙련도.** 숙달은 개선하고 뛰어난 성과를 낼 수 있는 능력에 관한 것입니다. 훌륭한 업무를 수행하고, 배우고, 목표를 달성하려는 욕구는 숙달의 측면입니다.
 - ▶ **목적.** 목적의식은 변화를 만들어내고자 하는 필요성을 의미합니다. 프로젝트 비전과 업무가 그 비전을 달성하는 데 어떻게 기여하는지 알면 사람들이 변화를 만들고 있다는 느낌을 받을 수 있습니다.
 - **욕구 이론.** David McClelland의 모델에 따르면 모든 사람은 성취, 권력, 친교의 욕구에 의해 움직입니다. 각 욕구의 상대적 강도는 개인의 경험과 문화에 따라 달라집니다.
 - ▶ **업적.** 목표 달성 등 성취에 의해 동기부여되는 사람은 도전적이지만 합리적인 활동과 업무에 의해 동기부여됩니다.
 - ▶ **권력.** 권력에 의해 동기부여되는 사람들은 다른 사람들을 조직하고, 동기를 부여하고, 이끄는 것을 좋아합니다. 책임이 늘어남에 따라 동기부여가 됩니다.
 - ▶ **소속감.** 소속감을 동기로 하는 사람들은 수용과 소속감을 추구합니다. 팀의 일원이 되는 것에 동기를 부여받습니다.
 - **X 이론, Y 이론, Z 이론.** Douglas McGregor는 직원 동기 부여와 해당 관리 스타일의 스펙트럼을 나타내는 X이론과 Y이론 모델을 고안했습니다. 이 스펙트럼은 나중에 Z 이론을 포함하도록 확장되었습니다.
 - ▶ **X 이론.** 스펙트럼의 X 측은 개인이 소득을 목적으로만 일한다고 가정합니다. 그들은 야망이나 목표 지향적이지 않습니다. 이러한 개인에게 동기를 부여하는 데 해당하는 관리 스타일은 실무 중심적이고 하향식 접근 방식입니다. 이러한 관리 스타일은 종종 생산 또는 노동 집약적인 환경이나 여러 계층의 관리가 있는 환경에서 볼 수 있습니다.

- ▶ *Y 이론*. 스펙트럼의 Y 측은 개인이 본질적으로 좋은 일을 하려는 동기를 가지고 있다고 가정합니다. 해당 관리 스타일은 보다 개인적이고 코칭적인 느낌을 줍니다. 관리자는 창의성과 토론을 장려합니다. 이러한 관리 스타일은 창의적이고 지식 근로자 환경에서 자주 볼 수 있습니다.
- ▶ *이론 Z*. Abraham Maslow는 Z 이론을 개인이 자기실현, 가치, 더 높은 소명에 의해 동기부여되는 업무의 초월적 차원으로 보았습니다. 이러한 상황에서 최적의 관리 스타일은 통찰력과 의미를 기르는 스타일입니다. William Ouchi의 Z 이론 버전은 직원과 가족의 복지에 중점을 두고 평생 직업을 창출하여 직원에게 동기를 부여하는 데 중점을 둡니다. 이러한 경영 스타일은 높은 생산성, 사기 및 만족도를 높이는 것을 목표로 합니다.

다기준 의사결정 분석. 다기준 의사결정 분석은 의사결정 매트릭스를 활용하여 리스크 수준, 불확실성, 평가 등과 같은 기준을 설정하고, 많은 아이디어를 평가하고 순위를 매기기 위한 체계적인 분석 접근 방식을 제공하는 기법입니다. 다기준 의사결정 분석 도구(예: 우선순위 매트릭스 또는 계층 분석 프로세스[AHP] 소프트웨어)를 사용하여 실행을 위한 일련의 의사결정으로 우선순위를 지정할 주요 이슈와 적절한 대안을 식별할 수 있습니다. 기준은 모든 사용 가능한 대안에 적용되기 전에 우선순위가 지정되고 가중치가 부여되어 각 대안에 대한 수학적 점수를 얻습니다. 그런 다음 대안은 점수에 따라 순위가 매겨집니다.

대인관계 기술 및 팀 역량. 프로젝트에서 자주 사용되는 대인관계 기술에는 감성지능, 의사결정, 퍼실리테이션, 갈등 관리 및 해결 등이 있습니다. (*감성지능, 의사결정, 갈등 관리* 참조.) 팀 관리의 경우, 이러한 노력에는 관리 활동뿐만 아니라 리더십 활동을 위한 지식, 기술, 도구 및 기법 적용이 수반됩니다. 관리 활동은 효과적인 프로세스, 작업 계획 수립, 조정, 측정, 감시 등과 같은 프로젝트 목표 달성 수단에 중점을 둡니다. 리더십 활동은 사람에 초점을 맞춥니다. 리더십에는 프로젝트팀과 관련된 영향력 행사, 동기 부여, 경청, 역량 강화 및 기타 활동이 포함됩니다. 두 가지 모두 의도한 성과를 전달하는 데 중요합니다. 참고 항목: *중앙 집중식 관리 및 리더십과 분산 관리 및 리더십*.

동일장소배치. 동일장소배치는 프로젝트 팀원들이 의사소통, 업무 관계 및 생산성을 개선하기 위해 서로 가까운 곳에 물리적으로 배치하는 조직 전략입니다.

동일한 물리적 위치에 가장 활발한 프로젝트 팀원들 중 다수 또는 전원을 배치하여 팀으로서의 역량을 강화하는 것을 동일장소배치라고 합니다. 동일장소배치는 프로젝트의 전략적으로 중요한 시기에 일시적일 수 있으며, 전체 프로젝트 기간 동안 계속될 수도 있습니다. 동일장소배치 전략에는 팀 회의실, 일정 게시를 위한 공용 장소, 의사소통과 공동체 의식을 높이는 기타 편의 시설이 포함될 수 있습니다.

데이터 분석. 데이터 분석은 정보에 입각한 데이터 기반 프로젝트 의사결정을 위한 통찰력을 발견하기 위해 데이터 전처리, 정리, 변환, 분석, 해석 및 시각화 등의 과정을 포함하는 프로세스입니다. 데이터 분석은 프로젝트 팀원들 또는 기타 전담 기능에 의해 수동으로 수행하거나 비즈니스 인텔리전스 도구 및 소프트웨어를 포함하여 수행할 수 있습니다.

데이터 수집. 데이터 수집은 관심 영역 또는 변수를 기반으로 데이터를 선택, 수집, 측정 및 분석하는 프로세스로서, 예를 들어 프로젝트와 관련된 질문이나 성과를 도출하기 위해 수행됩니다.

데이터 표현. 데이터 표현은 데이터가 저장, 처리 및 전송되는 방식입니다. 데이터 표현에는 다음이 포함될 수 있으며 이에 국한되지 않습니다.

- **명목 데이터 표현을 위한 파이 차트 또는 원형 차트.** 명목형 데이터는 범주화할 수 있습니다(예: 자동차, 기차, 버스, 자전거 등 교통수단의 종류).
- **서열형 데이터에 대한 막대 차트 또는 막대 그래프.** 서열 데이터는 자연스러운 순서 또는 계층 구조에 따라 범주로 그룹화할 수 있습니다(예: 고등학교 졸업장, 학사 학위, 석사 학위, 박사 학위와 같은 교육 수준).

- **이산형 데이터에 대한 히스토그램.** 이산 데이터는 일반적으로 제한된 유한한 값의 수를 갖습니다(예: 제품 리뷰).
- **연속형 데이터에 대한 선 그래프 또는 선 차트.** 연속형 데이터는 임의의 값을 가질 수 있습니다(예: 온도).

디자인 사고. 디자인 사고는 팀이 사용자를 이해하고, 가정에 도전하고, 문제를 재정의하고, 프로토타이핑을 하고 테스트할 혁신적인 솔루션을 창출하기 위해 사용하는 비선형적이고 반복적인 프로세스입니다. 디자인 사고는 인간 중심의 요구 분석 프로세스로, 신제품 개발 프로젝트에 널리 사용됩니다. 이 프로세스는 고객 경험에 중점을 두고 다양한 아이디어를 협업하고 탐색하도록 장려하며, 문제 정의, 옵션 구상, 프로토타이핑, 테스트와 같은 여러 반복 활동을 통해 수행됩니다.

다중점 산정. 다중점 산정은 개별 활동 산정치에 불확실성이 있을 때 낙관적 산정치, 비관적 산정치, 최빈 산정치의 평균 또는 가중 평균을 적용하여 원가 또는 기간을 산정하는 방법입니다. 산정 불확실성과 리스크를 고려하면 단일 지점 활동기간 산정치의 정확도를 높일 수 있습니다. 다중점 산정치를 사용하면 활동기간의 대략적인 범위를 정의하는 데 도움이 됩니다.

- **최빈값 (tM).** 이 산정치는 할당될 가능성이 있는 자원, 자원의 생산성, 활동에 대한 가용성에 대한 현실적인 기대치, 다른 참가자와의 의존관계, 중단을 고려하여 활동기간을 기준으로 산정됩니다.
- **낙관치 (tO).** 활동에 대한 최선의 시나리오 분석을 기반으로 한 활동기간입니다.
- **비관적 (tP).** 활동에 대한 최악의 시나리오 분석을 기반으로 한 기간입니다.

추정치 범위 내 값의 가정된 분포에 따라 기대 기간, tE를 계산할 수 있습니다. 일반적으로 사용되는 공식 중 하나는 다음 삼각 분포입니다.

$$tE = (tO + tM + tP) / 3$$

삼각 분포는 과거 데이터가 충분하지 않거나 판단 데이터를 사용할 때 사용됩니다. 가정된 분포를 가진 세 가지 지점을 기반으로 한 활동기간 산정치는 예상 활동기간을 제공하고 예상 활동기간 주변의 불확실성 범위를 명확히 합니다.

독재적 의사결정. 의사결정을 참조하십시오.

대체 분석. 대안 분석은 프로젝트 작업을 수행할 때 사용할 옵션 또는 접근 방식을 선택하기 위해 식별된 옵션을 평가하는 방법입니다. 프로젝트 상황에서 두 가지 예는 (1) 프로젝트의 비즈니스 또는 미션 목표를 가장 잘 해결할 수 있는 해결책을 결정하는 것과 (2) 정의된 제약 조건 내에서 프로젝트 작업을 실행하고 완료하기 위한 최상의 접근 방식을 결정하는 것입니다.

리드 및 지연. 리드는 선행활동에 비해 후속활동을 앞당겨 시작할 수 있는 시간의 양을 의미합니다. 예를 들어, 새 사무실 건물을 건설하는 프로젝트에서 조경 작업은 예정된 편치리스트 완료 2주 전에 시작하도록 예약할 수 있습니다. 이 활동은 그림 5-1에 표시된 대로 2주 리드의 종료-시작관계(FS)로 표시됩니다. 리드는 종종 일정계획 소프트웨어에서 지연을 나타내는 음수 값으로 표시됩니다.

선행활동에 비해 후행활동이 지연되는 시간을 지연시간이라고 합니다. 예를 들어, 기술 문서 작성 팀은 문서 작성 시작 후 15일이 지난 후에 대형 문서 초안 편집을 시작할 수 있습니다. 이는 시작-시작관계(SS)로, 15일의 지연이 있으며 그림 5-1에 표시된 바와 같습니다.

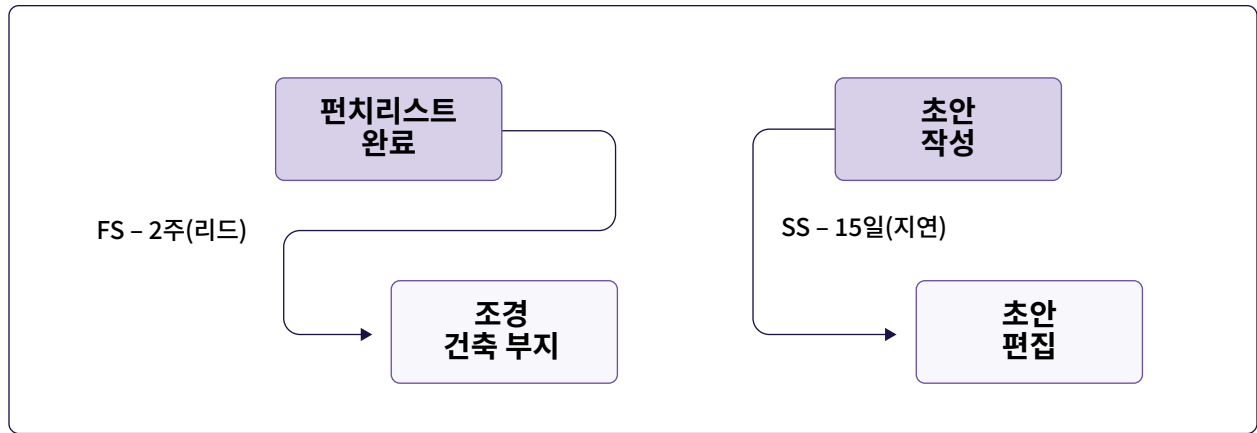


그림 5-1. 리드 및 지연의 예

프로젝트관리팀은 논리적 관계를 정확하게 정의하기 위해 리드 또는 지연이 필요할 수 있는 의존관계를 결정합니다. 리드 및 지연 사용이 일정 논리를 대체해서는 안 됩니다. 또한 기간 산정치에는 리드 또는 지연이 포함되지 않습니다. 활동 및 관련 가정은 문서화해야 합니다.

프로젝트 일정 네트워크 다이어그램에서도 리드 및 지연을 나타낼 수 있습니다. 자세한 내용은 섹션 4의 프로젝트 일정 네트워크 다이어그램 항목을 참조하십시오.

리더십. 리더십에는 조직이 비즈니스 목표를 달성할 수 있도록 팀을 안내하고, 동기를 부여하고, 지시하는 데 필요한 지식, 기술 및 행동이 포함됩니다. 이러한 기술에는 협상, 회복 탄력성, 의사소통, 문제 해결, 비판적 사고, 대인관계 기술과 같은 필수 역량을 입증하는 것이 포함될 수 있습니다. 점점 더 많은 기업이 프로젝트를 통해 전략을 실행함에 따라 프로젝트가 점점 더 복잡해지고 있습니다. 프로젝트관리는 단순히 숫자, 템플릿, 차트, 그래프 및 컴퓨팅 시스템을 다루는 것 이상입니다. 모든 프로젝트의 공통 분모는 사람입니다. 사람은 셀 수 있지만 숫자는 아닙니다.

리더십 기량은 프로젝트팀이 중앙집권적 권한이 있는 환경에서 운영되든 공유 리더십 환경에서 운영되든 모든 프로젝트 팀원에게 유용합니다. 다음 섹션에서는 리더십과 관련된 몇 가지 특성 및 활동에 대해 설명합니다.

- **비전 수립 및 유지.** 모든 프로젝트에는 목적이 있습니다. 그 목적을 이해하는 것은 사람들이 프로젝트 목적을 달성하기 위해 올바른 방향으로 시간과 에너지를 쏟는 데 매우 중요합니다. 프로젝트 비전은 프로젝트의 목적을 명확하고 간결하게 요약합니다. 비전은 미래 프로젝트 성과에 대한 현실적이고 매력적인 관점을 설명합니다. 비전은 원하는 미래 상태를 간략하게 설명하는 것뿐만 아니라 강력한 동기 부여 도구이기도 합니다. 프로젝트의 구상된 목표에 대한 열정과 의미를 창출하는 방법입니다. 공통의 비전은 사람들이 같은 방향으로 나아가도록 돕습니다. 일상 업무의 세부 사항에 몰두할 때 최종 목표를 명확하게 이해하면 원하는 프로젝트 성과를 향한 현지 의사결정을 안내하는 데 도움이 됩니다.
 - 프로젝트 팀원들과 핵심 이해관계자가 공동으로 개발한 비전은 다음과 같은 질문에 답해야 합니다.
 - ▶ 프로젝트 목적은 무엇입니까?
 - ▶ 성공적인 프로젝트 작업을 정의하는 것은 무엇입니까?
 - ▶ 프로젝트 성과가 인도되면 미래가 어떻게 더 나아질까요?
 - ▶ 프로젝트팀은 어떻게 비전에서 벗어나고 있는지 알 수 있습니까?

- 좋은 비전은 명확하고 간결하며 실행 가능합니다. 다음과 같은 역할을 수행합니다.
 - ▶ 강력한 문구나 짧은 설명으로 프로젝트를 요약합니다.
 - ▶ 성취 가능한 최상의 성과를 설명합니다.
 - ▶ 프로젝트 팀원들의 마음에 공통적이고 응집력 있는 그림을 만듭니다. 그리고
 - ▶ 성과에 대한 열정을 불러일으킵니다.
- **비판적 사고.** 특히 발견에 적용되는 비판적 사고에는 개념적 상상력, 통찰력, 직관이 포함될 수 있습니다. 프로젝트 팀원들은 비판적 사고를 적용해 다음을 수행합니다.
 - 편향성 없는 균형 잡힌 정보를 조사하고 수집합니다.
 - 문제를 인식, 분석 및 해결합니다.
 - 편향성, 명시되지 않은 가정 및 가치를 파악합니다.
 - 언어의 사용과 그것이 자신과 타인에게 미치는 영향을 파악합니다.
 - 데이터와 증거를 분석하여 논쟁과 관점을 평가합니다.
 - 이벤트를 관찰하여 패턴과 관계를 파악합니다.
 - 귀납적, 연역적, 가설적 추론을 적절하게 적용합니다.
 - 잘못된 전제, 잘못된 유추, 감정적 호소, 기타 논리적 오류를 식별하고 명확하게 설명합니다(자세한 내용은 *비판적 사고*를 참조하십시오).
- **동기 부여.** 프로젝트 팀원들을 동기부여하는 데는 두 가지 측면이 있습니다: 첫 번째는 프로젝트 팀원들이 성과를 내도록 동기를 부여하는 요인을 이해하는 것이고, 두 번째는 프로젝트 팀원들이 프로젝트와 그 성과에 전념할 수 있도록 협력하는 것입니다(자세한 내용은 *동기 부여* 참조).
- **대인관계 기술.** 프로젝트에서 자주 사용되는 대인관계 기술에는 감성지능, 의사결정, 갈등 해결 등이 있습니다.
 - **감성지능.** 감성지능은 자신과 다른 사람의 개인적인 감정뿐만 아니라 집단의 집단적 감정을 식별, 평가 및 관리하는 능력입니다. 감성지능을 정의하고 설명하는 데는 여러 가지 모델이 있습니다. 그림 5-2는 감성지능의 네 가지 측면 각각에 대한 핵심 포인트와 이들이 어떻게 연관되어 있는지를 보여줍니다. 자신과 관련된 측면은 상단에, 사회적 측면은 하단에 있습니다. 인식은 왼쪽에, 관리 및 기술은 오른쪽에 있습니다.

감성지능 모델은 네 가지 포커스 영역에 수렴합니다:

- ▶ **자기 인식.** 자기 인식은 현실적인 자기 평가를 수행하는 능력입니다. 이 역량에는 자신의 감정, 목표, 동기, 강점, 약점을 이해하는 것이 포함됩니다.
- ▶ **자기 관리.** 자기 관리는 자기 조절이라고도 하며 파괴적인 감정과 충동을 통제하고 재조정하는 능력입니다. 행동하기 전에 생각하고, 즉각적인 판단과 충동적인 의사결정을 유보하는 능력입니다.
- ▶ **사회적 인식.** 사회적 인식은 다른 사람의 감정을 공감하고 이해하며 배려하는 것입니다. 이 포커스 영역에는 비언어적 단서와 몸짓 언어를 읽는 능력이 포함됩니다.
- ▶ **사회적 기술.** 사회적 기술은 감성지능의 다른 차원을 집대성한 것입니다. 사회적 기술은 프로젝트팀과 같은 사람들 그룹을 관리하고, 사회적 네트워크를 구축하고, 다양한 이해관계자와 공통점을 찾고, 친밀감을 쌓는 것과 관련이 있습니다.

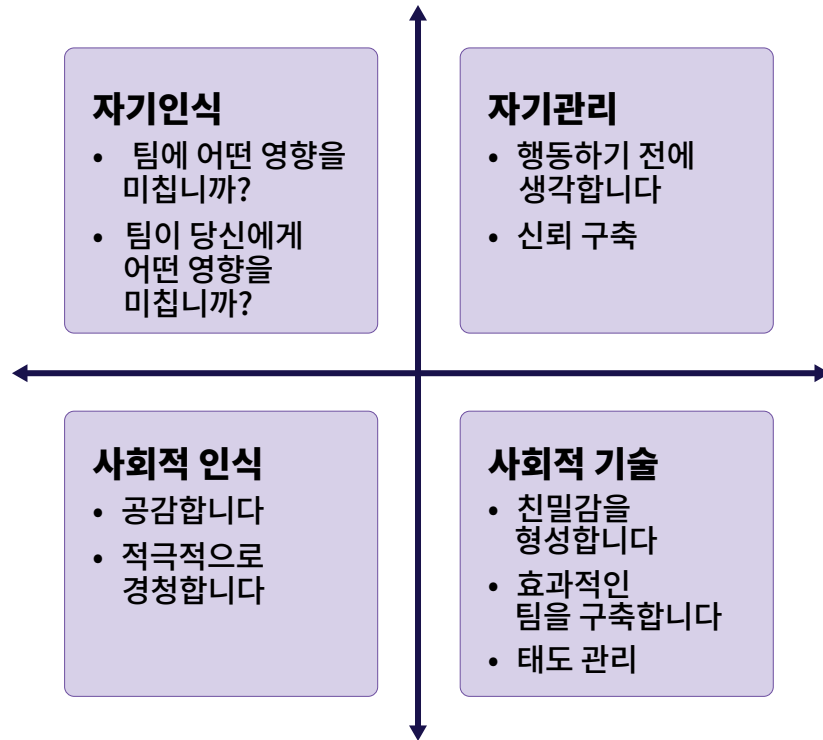


그림 5-2. 감성지능의 구성요소

어려운 프로젝트 상황에서도 침착하고 생산적인 상태를 유지하려면 자기 인식 및 자기 관리 기술이 필요합니다. 사회적 인식과 사회적 기술은 프로젝트 팀원들 및 프로젝트 이해관계자와의 유대감을 강화합니다. 감성지능은 모든 형태의 리더십의 기반입니다.

감성지능에 대한 일부 모델에는 동기를 다섯 번째 영역으로 포함하기도 합니다. 이러한 맥락에서 동기란 사람들을 움직이고 영감을 주는 요인이 무엇인지 이해하는 것입니다. 자세한 내용은 감성지능을 참조하십시오.

- **의사결정.** 프로젝트 관리자와 프로젝트팀은 매일 많은 의사결정을 합니다. 팀 점심 식사 장소와 같이 프로젝트 성과에 별로 영향을 미치지 않는 의사결정도 있지만, 어떤 개발방식을 사용할지, 어떤 도구를 사용할지, 어떤 공급업체를 선택할지와 같이 매우 큰 영향을 미치는 의사결정도 있습니다.
 - 단독으로 의사결정을 할 수 있습니다. 이는 빠르다는 장점이 있지만 다양한 사람들의 지혜를 활용하는 것에 비해 오류가 발생하기 쉽습니다. 일방적인 의사결정은 의사결정에 영향을 받는 사람들이 자신의 견해와 우려가 반영되지 않았다고 느낄 수 있기 때문에 동기를 저하시킬 수도 있습니다.
 - 그룹 기반 의사결정은 그룹의 광범위한 지식 기반을 활용하는 이점이 있습니다. 의사결정 과정에 사람들을 참여시키면 선택한 옵션이 모두의 첫 번째 선택이 아닐지라도 성과에 대한 지지를 높일 수 있습니다. 일반적으로 포용성은 의사결정에 대한 헌신을 높입니다. 그룹 의사결정의 단점은 의사결정에 대해 팀원들과 상의할 때 소요되는 시간과 팀의 업무가 중단될 수 있다는 점입니다.
 - 프로젝트팀의 의사결정은 종종 분기/수렴 패턴을 따릅니다. 이 패턴은 이해관계자가 먼저 참여하여 광범위한 해결책 대안 또는 접근 방식을 생성한다는 의미입니다. 이 작업은 고위 또는 카리스마 있는 이해관계자가 다른 이해관계자에게 부당한 영향을 미치는 것을 방지하기 위해 종종 개별적으로 수행됩니다. 그런 다음 다양한 의사결정 대안을 폭넓게 도출한 후 프로젝트팀은 선호하는 해결책으로 수렴합니다.

- 목표는 포용적이고 존중하는 방식으로 그룹의 다양한 지식을 활용하면서 신속하게 의사결정을 하는 것입니다. 일부 사람들의 선호와는 다른 방향으로 의사결정이 내려질 수도 있지만, 모든 사람은 자신의 입장을 설명할 기회를 갖게 됩니다. 결국 개인이든 그룹이든 결정권자는 제시된 분석을 바탕으로 이해관계자의 기대를 고려하여 의사결정을 합니다.
- 어떤 의사결정을 그룹 토론으로 진행할지 신중하게 선택하고 투표를 사용하면 프로젝트팀이 겪는 방해와 작업 전환을 제한할 수 있습니다. 로마식 투표, 와이드밴드 델파이 추정, 5점 투표 등 많은 접근 방식이 발산/수렴 패턴을 사용합니다. 이러한 접근 방식은 동시에 투표하면서 개인의 의견을 참여시키는 것을 목표로 하여 집단사고를 최소화합니다.
- 프로젝트팀의 권한을 넘어서는 의사결정의 경우, 프로젝트팀은 대안을 조사하고 각 대안의 영향을 고려하며 적절한 권한을 가진 사람에게 의사결정을 에스컬레이션할 수 있습니다. 이 프로세스는 의사결정 권한에 관한 조직 거버넌스와 일치하면서 "문제를 가져오지 말고 해결책을 가져오라"는 철학에 부합합니다.
- **갈등 관리.** 유용한 토론을 넘어 갈등이 심화되기 전에 해결하면 더 나은 성과를 얻을 수 있습니다. 다음과 같은 접근 방식이 유용할 수 있습니다.
 - **의사소통을 개방적이고 존중하는 태도로 유지합니다.** 갈등은 불안을 유발할 수 있으므로 갈등의 원인을 탐색할 수 있는 안전한 환경을 유지하는 것이 중요합니다. 안전한 환경이 없으면 사람들은 소통을 멈추게 됩니다. 단어, 말투, 몸짓이 위협적이지 않도록 합니다.
 - **사람이 아닌 이슈에 집중합니다.** 갈등은 사람들이 상황을 다르게 인식하는 데서 비롯됩니다. 갈등은 개인적인 것이 되어서는 안 됩니다. 초점은 비난을 하는 것이 아니라 상황을 해결하는 데 있습니다.
 - **과거가 아닌 현재와 미래에 집중합니다.** 과거 상황이 아닌 현재 상황에 집중하십시오. 이전에 비슷한 일이 발생했다면 과거를 들추어내는 것이 현재 상황을 해결하지는 못합니다. 실제로 현재 상황을 더욱 악화시킬 수 있습니다.

함께 대안을 찾아보십시오. 갈등으로 인한 피해는 해결책과 대안을 함께 모색함으로써 복구할 수 있습니다. 이러한 협업은 보다 건설적인 관계를 형성할 수도 있습니다. 문제를 해결하기 위한 이러한 노력은 갈등을 사람들이 함께 창의적인 대안을 만들어낼 수 있는 문제 해결 공간으로 옮깁니다(자세한 내용은 *갈등 관리*를 참조하십시오).

리스크 분류. 프로젝트에 대한 리스크는 리스크분류체계(RBS) 사용과 같이 리스크의 출처별로, 작업분류체계(WBS) 사용과 같이 영향을 받는 프로젝트 영역별로 또는 프로젝트 단계, 프로젝트 예산, 역할 및 책임과 같은 기타 유용한 범주별로 분류하여 불확실성의 영향에 가장 많이 노출되는 프로젝트 영역을 결정할 수 있습니다. 리스크는 일반적인 근본 원인에 따라 분류할 수도 있습니다. 프로젝트에 사용할 수 있는 리스크 범주는 리스크관리 계획서에 정의되어 있습니다.

리스크를 범주별로 그룹화하면 가장 높은 리스크 노출도 영역에 주의와 노력을 집중하거나 관련 리스크 그룹을 해결하기 위한 일반적인 리스크 대응을 개발하여 보다 효과적인 리스크 대응을 개발할 수 있습니다.

리스크 확률 및 영향 평가. 리스크 확률 평가에서는 특정 리스크가 발생할 가능성을 고려합니다. 리스크 영향 평가에서는 일정, 비용, 품질 또는 성과와 같은 하나 이상의 프로젝트 목표에 미치는 잠재적 영향을 고려합니다. 위협에 대한 영향은 부정적이고 기회에 대한 영향은 긍정적입니다. 식별된 개별 프로젝트 리스크에 대해 확률과 영향을 평가합니다. 리스크는 리스크 관리대장에 기록된 리스크 유형에 익숙한 참가자를 선정하여 인터뷰나 회의에서 평가할 수 있습니다. 프로젝트 팀원들과 프로젝트 외부의 지식이 풍부한 사람들이 포함됩니다. 인터뷰 또는 회의 중에 각 리스크의 확률 수준과 각 목표에 미치는 영향을 평가합니다. 이해관계자가 인지하는 확률과 영향의 수준 차이는 예상할 수 있으며, 이러한 차이점은 탐색해야 합니다. 할당된 수준을 정당화하는 가정을 포함한 설명 세부 정보도 기록됩니다. 리스크관리 계획서에 제시된 정의를 사용하여 리스크 확률과 영향을 평가합니다. 확률과 영향이 낮은 리스크는 향후 감시를 위한 감시 목록의 일부로 리스크 관리대장에 포함될 수 있습니다.

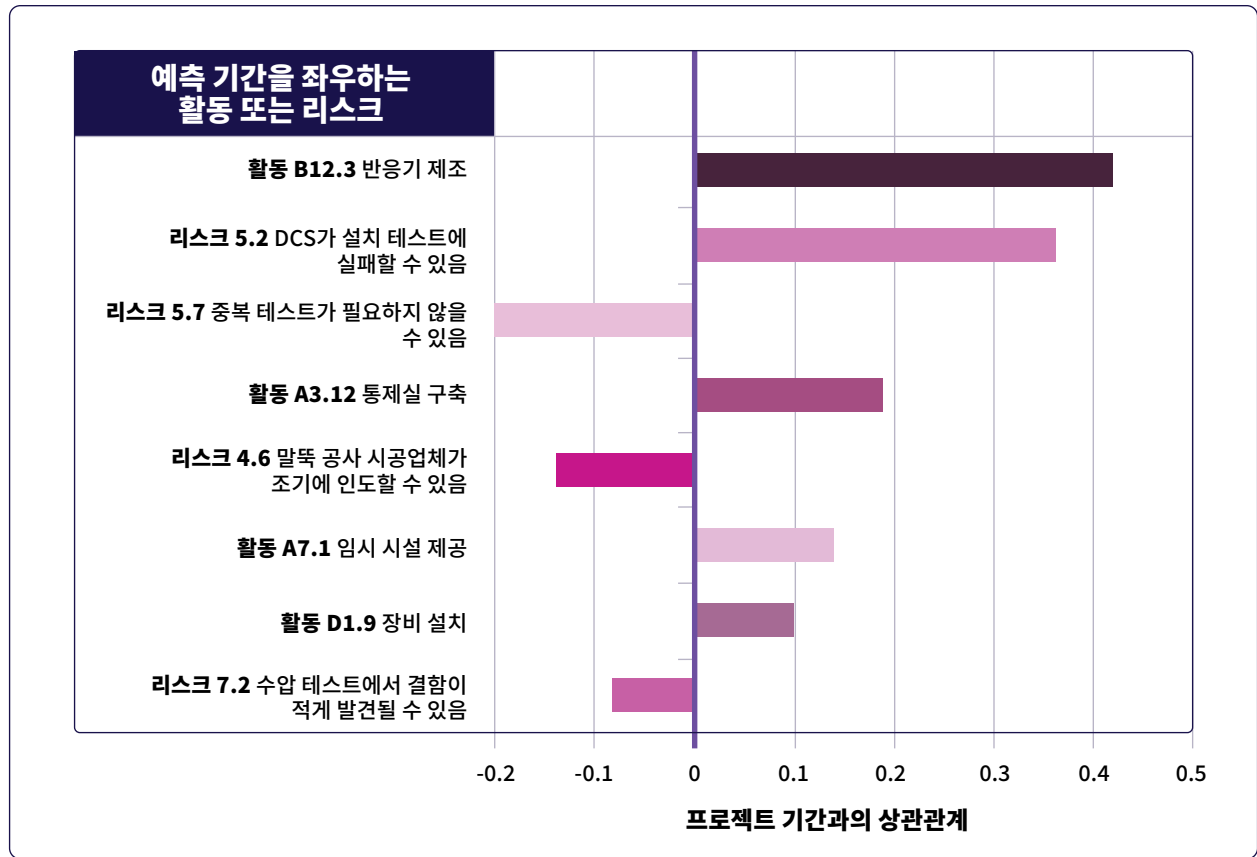


그림 5-3. 토네이도 다이어그램 예시

민감도 분석. 민감도 분석은 개별 프로젝트 리스크 또는 기타 불확실성의 원인이 프로젝트 성과에 가장 큰 영향을 미칠 수 있는지 판단하는 데 도움이 됩니다. 분석은 프로젝트 성과의 변화를 정량적 리스크분석 모델의 요소 변화와 연관시킵니다.

민감도 분석의 일반적인 표시 중 하나는 토네이도 다이어그램으로, 프로젝트 성과에 영향을 줄 수 있는 정량적 리스크분석 모델의 각 요소에 대해 계산된 상관계수를 제시합니다. 이 분석에는 개별 프로젝트 리스크, 변동성이 높은 프로젝트 활동 또는 특정 모호성의 원인이 포함될 수 있습니다. 항목은 상관관계의 강도에 따라 내림차순으로 정렬되어 일반적인 토네이도 다이어그램 모양을 제공합니다. 예시 토네이도 다이어그램은 그림 5-3에 나와 있습니다.

명목 그룹. 명목집단기법은 참가자들의 의견을 체계적으로 수집하여 그룹 의사결정을 촉진하는 데 사용되는 체계적 방법입니다. 이 기법은 혼란스럽고 비생산적인 토론, 특히 논란이 되는 주제를 다루는 대규모 그룹에서의 문제를 해결하기 위해 개발되었습니다. 이 기법은 참여를 평등하게 하고 목소리가 큰 구성원의 지배력을 최소화하여 모든 토론이 이루어지기 전에 모든 아이디어를 고려하도록 하는 것을 목표로 합니다.

문서 분석. 문서 분석은 관련 문서화된 정보를 검토하고 평가하는 것으로 구성됩니다. 분석할 수 있는 문서의 범위는 매우 다양합니다. 분석할 수 있는 문서의 예로는 다음이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.

- 합의문서 및 계약
- 비즈니스 계획, 프로세스 또는 인터페이스 문서
- 비즈니스 규칙 저장소

- 현재 프로세스 흐름
- 마케팅 문서
- 계획, 가정, 제약, 과거 파일 및 기술 문서
- 문제/이슈 기록부
- 정책 및 절차
- 품질 보고서, 테스트 보고서, 성능 보고서 및 차이분석
- 법률, 규정, 조례 등과 같은 규제 문서
- 제안 요청 및
- 유즈 케이스.

모수산정. 모수 산정은 알고리즘을 사용하여 과거 데이터 및 프로젝트 매개변수를 기반으로 원가 또는 기간을 계산하는 산정 방법입니다. 모수 산정은 과거 데이터와 기타 변수(예: 건축 면적) 간의 통계적 관계를 사용하여 원가, 예산, 기간 등의 활동 매개변수에 대한 산정치를 계산합니다.

기간은 수행할 작업의 양에 단위 작업당 노동 시간을 곱하여 정량적으로 결정할 수 있습니다. 예를 들어, 설계 프로젝트의 기간은 도면 수에 도면당 노동 시간 수를 곱하거나 케이블 설치의 경우 케이블 미터 수에 미터당 노동 시간 수를 곱하여 산정합니다. 할당된 자원이 시간당 25미터의 케이블을 설치할 수 있는 경우 1,000미터를 설치하는 데 필요한 기간은 40시간(1,000미터를 시간당 25미터로 나눈 값)입니다.

이 기법은 모델에 내장된 정교함과 기본 데이터에 따라 더 높은 수준의 정확도를 생성할 수 있습니다. 파라메트릭 일정 산정치는 다른 산정 방법과 함께 전체 프로젝트 또는 프로젝트의 세그먼트에 적용할 수 있습니다.

마인드매핑. 마인드매핑은 개별 브레인스토밍 세션을 통해 생성된 아이디어를 하나의 맵으로 통합하여 이해의 공통점과 차이점을 반영하고 새로운 아이디어를 생성하는 데 사용되는 기법입니다. 마인드매핑은 정보를 시각적으로 구성하는 데 사용되는 도식적 방법입니다.

문제 해결. 문제 해결은 이슈나 과제에 대한 해결책을 찾는 것을 의미합니다. 문제 해결에는 추가 정보 수집, 비판적 사고, 창의적, 정량적 및/또는 논리적 접근 방식이 포함될 수 있습니다. 효과적이고 체계적인 문제 해결은 품질 보증 및 품질 개선의 기본 요소입니다. 체계적 문제 해결 방법을 사용하면 문제를 해결하고 오래 지속되는 해결책을 개발하는 데 유용할 수 있습니다. 문제 해결 방법에는 일반적으로 다음과 같은 작업들이 포함됩니다.

- 문제 정의,
- 근본 원인 파악,
- 가능한 솔루션 생성,
- 최고의 솔루션 선택,
- 솔루션 실행, 및
- 해결책 효과성을 검증합니다.

문화적 인식. 문화적 인식은 개인, 그룹 및 조직 간의 차이를 이해하고 이러한 차이의 맥락에서 프로젝트의 의사소통 전략을 조정하는 것입니다. 이러한 인식과 그에 따른 조치는 프로젝트의 이해관계자 커뮤니티 내에서 문화적 차이로 인해 발생할 수 있는 오해와 의사소통 오류를 최소화할 수 있습니다. 문화적 인식과 문화적 민감성은 프로젝트 관리자가 이해관계자와 팀원의 문화적 차이와 요구사항에 따라 의사소통을 계획하는 데 도움이 됩니다.

변경통제 도구. 구성 및 변경관리를 용이하게 하기 위해 수동 및 자동화 도구를 모두 활용할 수 있습니다. 구성 통제는 인도물과 프로세스를 모두 지정하는 데 중점을 두는 반면, 변경통제는 프로젝트 문서, 인도물 또는 기준선에

대한 변경 사항을 식별, 문서화 및 승인 또는 거부하는 것과 관련이 있습니다. 도구 선택은 조직 및 환경 제약을 고려하여 프로젝트 이해관계자의 요구 사항을 기반으로 해야 합니다.

이러한 변경통제 도구에서 지원하는 구성 관리 활동에는 구성 항목 식별, 상태 기록 및 보고, 구성 항목 검증 및 감사 수행 등이 포함됩니다. 이러한 활동을 통해 제품 구성이 정의 및 검증되고, 변경 사항이 관리되며, 책임이 유지되어 구성 문서에 요약된 기능적 요구사항을 충족할 수 있습니다.

이러한 변경통제 도구가 지원하는 변경관리 활동에는 변경 항목 식별 및 선택, 적절한 변경요청으로 변경 문서화, 검토, 승인, 거부 또는 연기를 통해 변경 결정 등이 포함됩니다. 또한 도구는 변경 사항이 등록, 평가, 승인 및 이해관계자에게 전달되었는지 확인하여 변경 사항을 추적하는 데 도움이 됩니다. 도구는 또한 변경통제위원회(CCB)가 업무를 수행하고 적절한 이해관계자에게 의사결정을 배포하는 데 도움이 되는 의사소통에 대한 추가 고려사항과 함께 변경요청 및 그에 따른 의사결정을 관리합니다.

분기한정법. 분기한정 기법은 주어진 문제에 대한 최적의 해결책을 찾기 위한 탐색 기법입니다. 분기한정법은 문제를 더 작은 하위 문제로 분해하고 경계 함수를 사용하여 최적의 해결책을 포함하지 않는 하위 문제를 제거하는 최적화 문제 해결 방법입니다. 이 기법은 잠재적인 일정을 체계적으로 탐색하고 가지치기하여 프로젝트 완료 시간을 최소화하면서 모든 제약 조건을 충족하는 최적의 작업 순서를 찾는 프로젝트 일정계획에 사용할 수 있습니다.

변다운 차트. 변다운 차트는 타임박스에 남은 시간과 비교하여 남은 작업을 그래픽으로 나타낸 것입니다. 참고 항목: 반복(Iteration) 변다운 차트.

백로그 정제. 백로그 정제는 백로그 내용에 대한 점진적 구체화를 수행하고 우선순위를 재조정하여 다가오는 반복(Iteration)에서 달성할 수 있는 작업을 식별하는 것입니다. 이 기법은 주로 적응형 개발방식에서 사용됩니다. 백로그 정제에는 비즈니스와 고객이 필요로 하는 기능을 구축하기 위해 제품 백로그를 지속적으로 검토, 수정, 순위 지정 및 편집하는 작업이 포함됩니다. 백로그 정제 회의 중에 백로그를 상세화하고 우선순위를 다시 지정하여 다가오는 반복(Iteration) 중에 완료할 수 있는 작업을 식별합니다.

백로그 관리. 백로그 관리는 주로 프로젝트 중에 작업할 백로그 항목 목록을 유지하기 위한 적응형 접근 방식에서 사용되며, 일반적으로 제품 책임자인 백로그 소유자가 백로그를 최신 상태로 유지하는 데 도움을 주는 프로세스를 말합니다. 혼란을 피하기 위해 제품에 필요한 기능 및 변경 사항의 전체 목록을 포함하는 제품 백로그와 특정 반복(Iteration)에서 인도할 항목의 하위 집합만 포함하는 스프린트 백로그를 구분하는 것이 중요합니다.

적응형 접근 방식에서 백로그 관리는 변경 사항을 관리하는 데 사용되는 기법입니다. 백로그 항목 목록은 비즈니스 가치 또는 고객에 대한 중요도 순으로 정렬되며, 개발팀에서 크기를 조정하여 다음 개발 주기에 가장 높은 가치의 항목을 선택하고 인도합니다. 또한 종속성 및 제약 조건도 고려되며, 이는 새 항목의 순서와 백로그의 변경에 영향을 줄 수 있습니다.

브레인스토밍. 브레인스토밍 기법은 짧은 시간 내에 아이디어 목록을 식별하는 데 사용됩니다. 브레인스토밍은 그룹 환경에서 진행되며 퍼실리테이터가 이끕니다. 이 기법은 아이디어 생성과 분석의 두 부분으로 구성됩니다. 브레인스토밍은 이해관계자, 주제 전문가 및 팀원으로부터 데이터와 해결책 또는 아이디어를 수집하는 데 사용할 수 있습니다.

브레인스토밍 기법. 다음과 같은 다양한 브레인스토밍 기법이 있습니다.

- **브레인 네팅** 또는 가상 브레인스토밍은 디지털 협업 플랫폼, 클라우드 또는 서버에 저장된 문서 또는 기타 온라인 도구를 사용하여 아이디어를 생성하고 우선순위를 정하며 특정 주제의 장단점을 논의합니다. 익명 아이디어 공유도 포함될 수 있습니다.
- **브레인라이팅**은 브레인스토밍 세션에 참여하는 모든 사람이 다른 팀원과 아이디어를 공유하기 전에 아이디어를 적어 참여하도록 장려합니다. 나중에 진행자는 아이디어를 수집하여 공유하거나 다른 사람들에게 공유하고 그룹과 토론하도록 요청합니다.
- **아이디어 냅킨**은 냅킨에 아이디어를 5단계로 문서화하는 것을 포함합니다. 다섯 단계에는 사람, 제안, 고객, 가치 제안, 핵심 역량과 같은 주제가 포함됩니다.

- **개별 브레인스토밍**은 창의적 사고를 장려하고 다음과 같은 기법을 포함합니다.
 - **자유 글쓰기.** 사람들이 아이디어를 내고 알람이 울릴 때까지 문법과 철자를 무시하고 글을 쓰는 시간 기반 글쓰기 세션입니다.
 - **단어 연상.** 단어 목록을 만들고 이를 주제와 연관시켜 수많은 창의적이고 독창적인 아이디어를 개발하도록 자극합니다.
 - **거미줄.** 생각의 과정을 도식화하여 한 아이디어가 다른 관련 아이디어를 자극할 수 있는 시각적 필기입니다.
- **마인드매핑.** 마인드매핑을 참조하십시오.
- **역방향 브레인스토밍**은 팀이 문제를 해결하는 대신 악화시키는 방법에 대한 아이디어를 창출하는 데 사용하는 브레인스토밍 기법으로, 문제의 근본 원인을 파악하는 데 유용할 수 있습니다.
- **라운드로빈**은 팀 내 모든 사람이 차례로 아이디어를 생성하고 개발하는 브레인스토밍 기법입니다.
- **스타버스팅**은 아이디어나 이슈와 관련된 질문 목록을 다양한 각도에서 생성하는 것을 주요 목표로 하는 브레인스토밍 기법입니다. 별은 여섯 개의 점으로 구성되어 있으며, 각각 누가, 무엇을, 언제, 어디서, 왜, 어떻게라는 서로 다른 질문을 나타냅니다.
- **SWOT(강점, 약점, 기회, 위협) 분석.** SWOT 분석을 참조하십시오.
- **5 Whys 기법 분석**은 반복적으로 "왜"라는 질문을 던져 증상을 넘어 문제의 근본 원인을 파악하는 반복적 브레인스토밍 기법입니다.

반복(Iteration) 번다운 차트. 반복(Iteration) 번다운 차트는 반복(Iteration) 백로그에서 완료해야 할 작업을 추적합니다. 반복(Iteration) 번다운 차트는 반복(Iteration) 기획에서 약속한 작업을 기준으로 이상적인 번다운과의 차이를 분석하는 데 사용됩니다. 예측 추세를 사용하여 반복(Iteration) 완료 시 예상되는 차이를 예측하고 반복(Iteration) 과정 중에 적절한 조치를 취할 수 있습니다. 이후 이상적인 번다운을 나타내는 대각선과 일일 실제 잔여 작업량이 도표에 표시됩니다. 그런 다음 추세를 계산하여 남은 작업을 기준으로 완료를 예측합니다. 그림 5-4는 반복(Iteration) 번다운 차트의 예입니다.

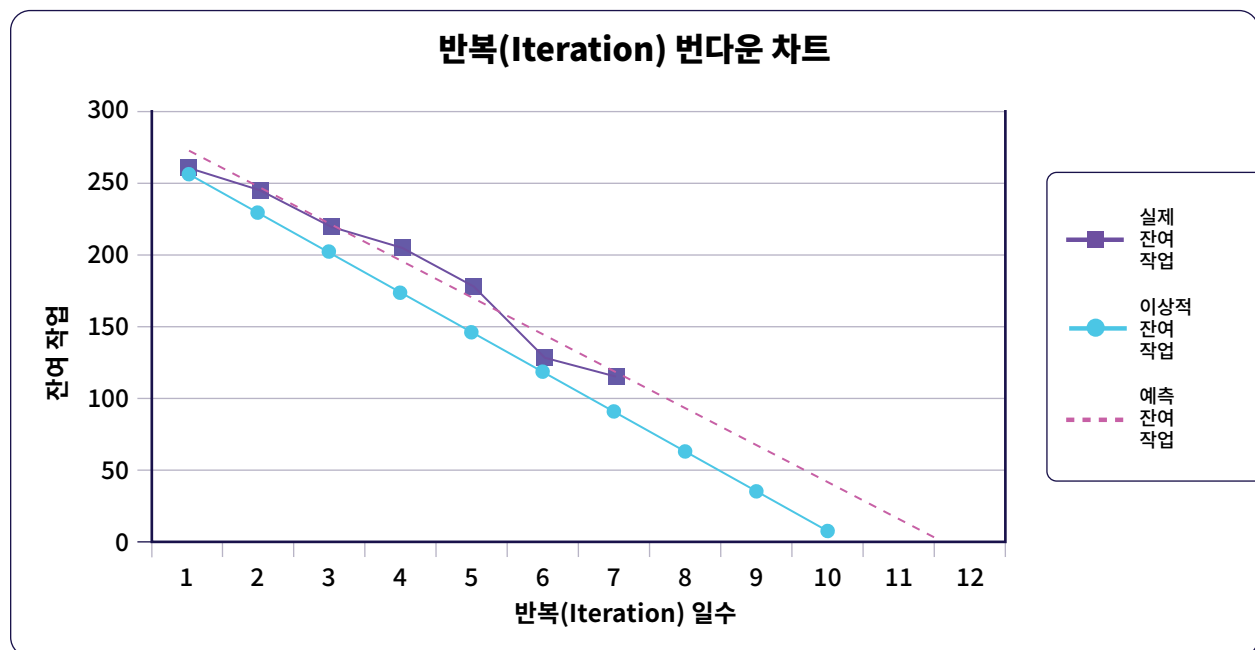


그림 5-4. 반복(Iteration) 번다운 차트

분할. 분할은 프로젝트 범위와 프로젝트 인도물을 더 작고 관리하기 쉬운 부분으로 나누고 세분화하는 데 사용되는 기법입니다. 작업패키지는 작업분류체계(WBS)의 가장 낮은 수준에서 정의된 작업으로, 원가 및 기간을 산정하고 관리할 수 있습니다. 분할 수준은 프로젝트를 효과적으로 관리하는 데 필요한 통제 수준별로 결정되는 경우가 많습니다. 작업패키지의 세부 수준은 프로젝트의 규모와 복잡성에 따라 달라집니다. 총 프로젝트 작업을 작업패키지로 분해하는 작업에는 일반적으로 다음과 같은 활동이 포함됩니다.

- 인도물 및 관련 작업을 식별하고 분석하며,
- WBS 구조화 및 구성,
- 상위 WBS 레벨을 하위 상세 구성요소로 분해,
- WBS 구성요소에 식별 코드를 개발하고 할당하며,
- 인도물의 분할 수준이 적절한지 확인합니다.

작업패키지 수준까지 분할된 WBS의 일부 분기와 함께 WBS의 일부가 그림 5-5에 나와 있습니다.

WBS 구조는 다양한 접근 방식을 통해 생성할 수 있습니다. 일부 인기 있는 방법에는 하향식 접근 방식, 조직별 지침 사용, 작업분류체계(WBS) 템플릿 사용 등이 있습니다. 상향식 접근 방식을 사용하여 하위 구성요소를 그룹화할 수 있습니다. WBS 구조는 다음과 같은 다양한 형태로 표현할 수 있습니다.

- 프로젝트 생애주기의 단계를 두 번째 분할 수준으로 사용하고, 제품 및 프로젝트 인도물을 세 번째 수준에 배치하는 방식으로 분류합니다. 이는 그림 5-6에 제시된 바와 같습니다.
- 주요 인도물을 두 번째 분할 수준으로 사용합니다. 이는 그림 5-7에 제시된 바와 같습니다. 그리고

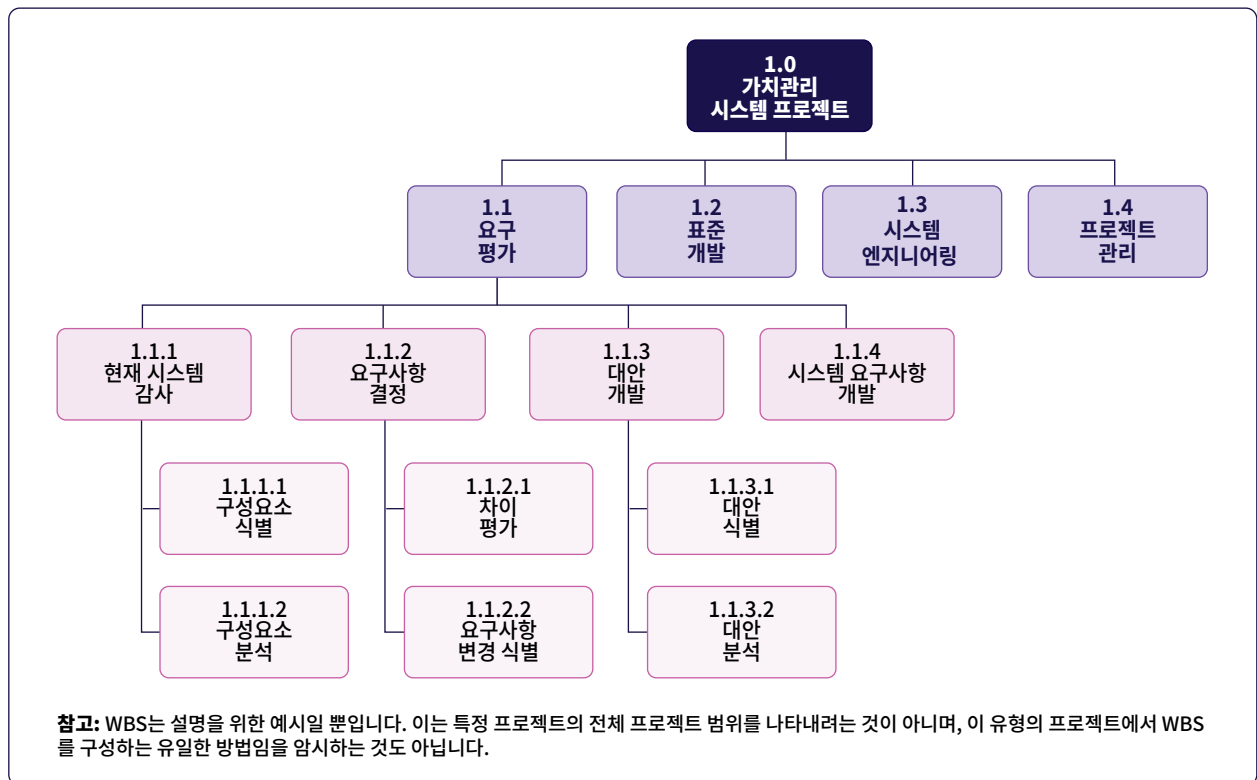


그림 5-5. 작업 패키지를 통해 분해된 샘플 WBS

Licensed To: Tae Young Kim PMI MemberID: 510577
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

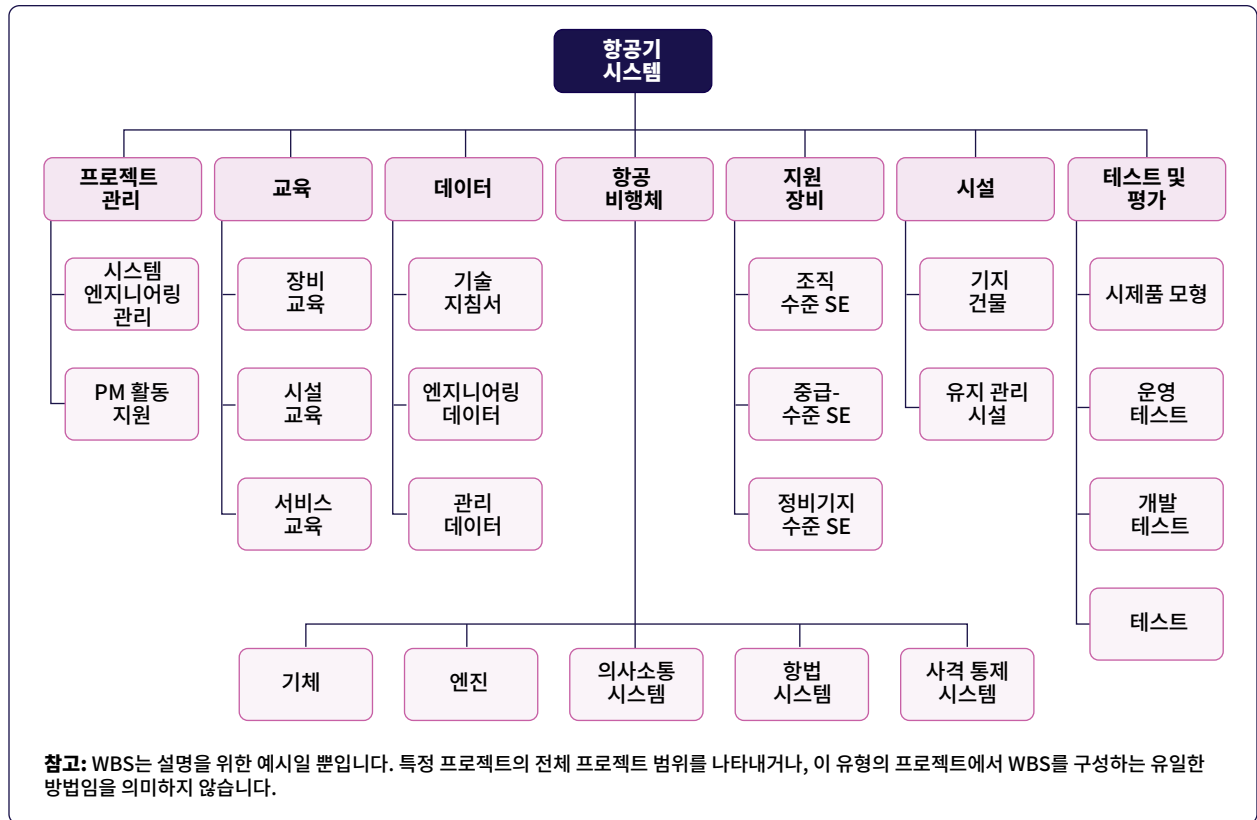


그림 5-6. 주요 인도물이 포함된 샘플 WBS

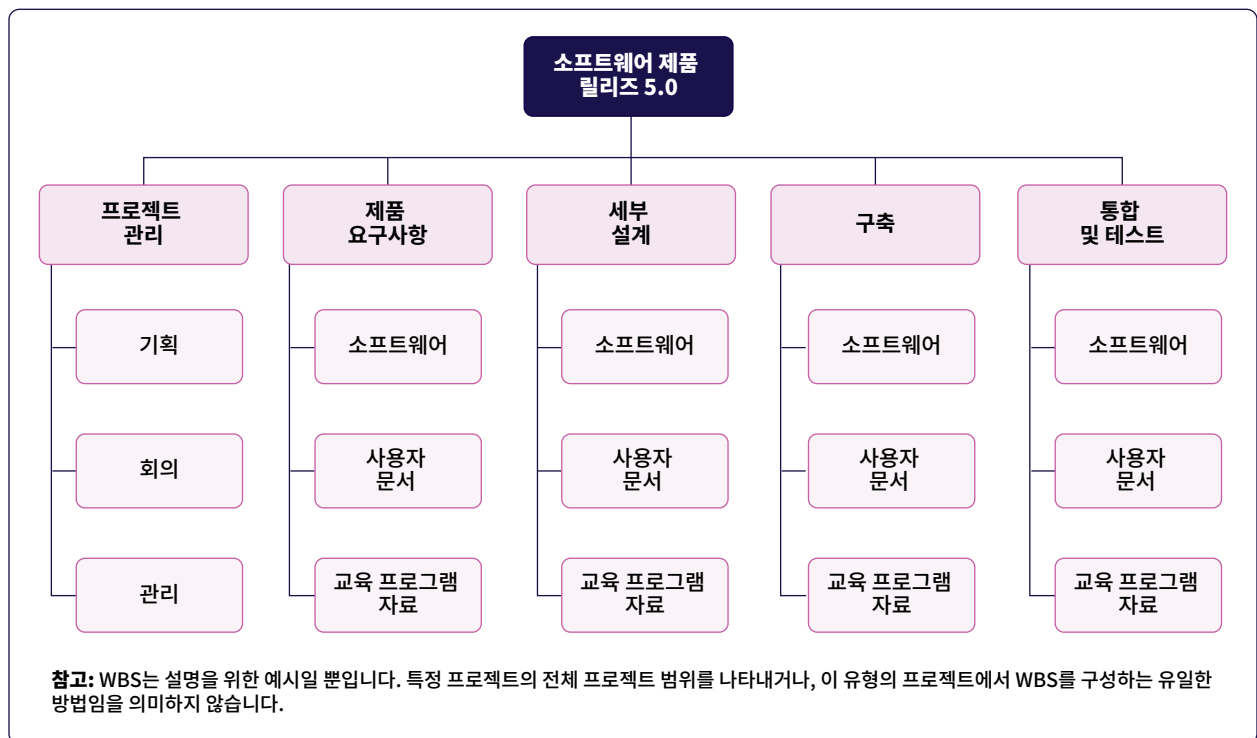


그림 5-7. 단계별로 구성된 샘플 WBS

- 계약 작업과 같이 프로젝트팀 외부의 조직에서 개발할 수 있는 하위 구성요소를 통합합니다. 그런 다음 판매자는 계약된 작업의 일부로서 계약 지원 WBS를 수립합니다.

상위 수준 작업분류체계(WBS) 구성요소의 분해는 작업분류체계(WBS) 구성요소가 검증 가능한 제품, 서비스 또는 결과를 나타내는 가장 기본적인 구성요소로 각 인도물 또는 하위 구성요소의 작업을 세분화하는 것을 요구합니다. 애자일 접근 방식을 사용하는 경우 에픽을 사용자 스토리로 분해할 수 있습니다. WBS는 개요, 조직도 또는 계층적 분류를 식별하는 기타 방법으로 구조화될 수 있습니다. 분할의 정확성을 확인하려면 하위 수준 WBS 구성요소가 해당 상위 수준 인도물의 완료에 필요하고 충분한 요소인지 확인해야 합니다. 서로 다른 인도물은 서로 다른 분할 수준을 가질 수 있습니다.

작업패키지에 도달하려면 일부 인도물에 대한 작업은 다음 수준까지만 분할해야 하며, 다른 인도물에는 추가 분할 수준이 필요할 수 있습니다. 작업이 더 세부적으로 분해될수록 작업을 계획, 관리 및 통제하는 능력이 향상됩니다. 그러나 과도한 분할은 비생산적인 관리 업무, 비효율적인 자원 사용, 작업 수행 효율성 저하, 다양한 수준의 WBS에 걸친 데이터 집계의 어려움으로 이어질 수 있습니다.

미래에 달성될 인도물 또는 하위 구성요소는 분해가 불가능할 수 있습니다. 프로젝트관리팀은 일반적으로 WBS의 세부 사항을 개발할 수 있도록 인도물 또는 하위 구성요소에 합의할 때까지 기다립니다. 이 기법은 때때로 점진적 계획 수립이라고도 부릅니다.

WBS는 프로젝트관리 작업을 포함한 모든 제품 및 프로젝트 작업을 나타냅니다. 최하위 수준의 작업 합계는 누락되는 항목이 없고 추가 작업이 수행되지 않도록 상위 수준으로 롤업해야 합니다. 이를 100% 규칙이라고도 합니다.

WBS에 대한 구체적인 정보는 **작업분류체계 실무 표준서[4]**를 참조하십시오. 실무 표준에는 특정 애플리케이션 영역의 특정 프로젝트에 맞게 조정할 수 있는 WBS 템플릿의 산업별 사례가 포함되어 있습니다.

분산된 관리 및 리더십. 이 관리 구조는 팀워크와 역량을 갖춘 개인을 강조합니다. 중앙 집중식 관리 및 리더십과 달리 분산형 관리 및 리더십 구조는 의사결정과 권한이 다양한 개인과 팀에 분산되고 분배된다는 것을 의미합니다. 때로는 프로젝트관리 활동이 프로젝트관리팀 간에 공유되고 프로젝트 팀원들이 작업을 완료할 책임을 집니다. 프로젝트팀이 프로젝트를 완료하기 위해 자율적으로 구성하는 상황도 있습니다. 지정된 프로젝트 관리자가 있는 대신, 프로젝트팀 내의 누군가가 의사소통, 협업 및 참여를 가능하게 하는 퍼실리테이터 역할을 할 수 있습니다. 이 역할은 프로젝트 팀원들 간에 변경될 수 있습니다. 참고 항목: **중앙 집중식 관리 및 리더십.**

번업 차트. 번업 차트는 마일스톤을 향해 완료된 작업을 그래픽으로 나타낸 것입니다. 번업 차트는 주로 적응형 개발방식에서 시간 경과에 따른 프로젝트 진행 상황을 보여주는 데 사용됩니다. 차트는 그래프 상단에 직선으로 완료해야 할 작업의 양을 추적합니다. 완료된 작업은 0에서 시작하여 더 많은 작업이 완료될수록 증가합니다. 참고 항목: **시각적 컨트롤.**

비용-편익 분석. 비용-편익 분석은 프로젝트가 제공하는 편익과 비용을 비교하여 결정하는 재무 분석 방법입니다. 이 분석은 제공되는 편익 측면에서 최상의 대안을 결정하기 위해 대안의 장점과 단점을 평가하는 데 사용됩니다. 비용-편익 분석은 프로젝트 관리자가 프로젝트 활동이 비용 효율적인지 판단하는 데 유용할 수 있습니다. 비용-편익 분석은 활동의 비용을 예상 편익과 비교합니다.

CCPM과 CPM 간의 일정계획 논리에서 유일하게 의미 있는 차이점은 CCPM이 프로젝트 버퍼의 남은 비율을 계산한 다음 이를 남은 주공정의 비율과 비교하여 모든 프로젝트 참가자에게 프로젝트 일정 성과에 대한 직관적으로 파악할 수 있는 신호를 제공한다는 점입니다. 이 신호를 “버퍼 보호 지수(BPI)”라고 하며, BPI는 프로젝트 마감일을 보호하기 위해 설계된 반면, 일정성과지수(SPI)는 프로젝트가 일정 기준선에서 얼마나 떨어져 있는지를 측정하기 위해 설계되었다는 점에서 획득가치관리(EVM)의 일정성과지수(SPI)와 다릅니다. 또한 BPI의 큰 장점은 프로젝트의 마감일을 놓칠 위험이 가장 큰 프로젝트의 마감일을 보호하는 데 도움이 되는 작업에 따라 일상적인 작업의 우선순위를 정하는 데 사용된다는 점입니다. (위에서 간략하게 설명한 프로젝트 수준의 기법 외에도 CCPM에는 포트폴리오 수준의 기법도 있습니다.)

비언어적 의사소통. 비언어적 의사소통의 예로는 제스처, 음성 톤, 표정을 통해 의미를 전달하는 적절한 바디랭귀지가 있습니다. 미러링과 눈 맞춤도 중요한 기법입니다. 팀원들은 말하는 것과 말하지 않는 것을 통해 자신을 어떻게 표현하는지 인식해야 합니다.

비용 집계. 원가집계는 작업분류체계(WBS)에 따라 작업패키지별로 집계한 원가 산정치입니다. 그런 다음 작업분류체계(WBS)의 상위 구성요소 수준(통제계정 등) 그리고 궁극적으로 전체 프로젝트에 대해 작업패키지 원가 산정치가 집계됩니다.

벤치마킹. 벤치마킹은 실제 또는 계획된 제품, 프로세스 및 실무를 유사한 조직의 제품, 프로세스 및 실무와 비교하여 우수 실무를 파악하고, 개선 아이디어를 창출하며, 성과 측정의 기초를 제공하는 것입니다. 벤치마킹된 프로젝트는 수행 조직 내 또는 외부에 존재할 수 있으며, 동일한 애플리케이션 영역 내 또는 다른 애플리케이션 영역 내에 존재할 수 있습니다. 벤치마킹을 통해 다양한 애플리케이션 영역 또는 산업 분야의 프로젝트에 대한 유추가 가능합니다.

비판적 사고. 비판적 사고는 정보를 객관적으로 질문하고, 분석하고, 해석하고, 평가하고, 판단하여 합리적인 의사결정을 내릴 수 있는 능력입니다. 다양한 프로젝트관리 성과 영역 전반에 걸친 편향성을 인식하고, 문제의 근본 원인을 파악하며, 모호성과 복잡성 같은 까다로운 이슈를 고려해야 합니다. 비판적 사고는 이러한 활동을 수행하는 데 도움이 됩니다. 비판적 사고에는 규율 있고 합리적이며 논리적이고 증거 기반의 사고가 포함됩니다. 이러한 접근 방식에는 열린 마음과 객관적으로 분석할 수 있는 능력이 필요합니다. 비판적 사고는 특히 발견에 적용될 때 개념적 상상력, 통찰력, 직관을 포함할 수 있으며, 성찰적 사고와 메타인지(사고에 대한 사고 및 자신의 인식에 대한 인식)를 포함할 수도 있습니다.

성과검토. 성과검토는 실제 시작 및 종료 날짜, 달성률(%), 진행 중인 작업의 잔여 기간 등 일정 기준선에 대한 프로젝트의 진행 중인 작업의 실제 성과를 측정, 비교 및 분석합니다.

시각적 통제. 린 환경에서 정보 상황판은 시각적 통제라고도 합니다. 시각적 통제는 실제 성과와 예상 성과를 쉽게 비교할 수 있도록 프로세스를 보여줍니다. 시각적 통제는 시각적 단서를 사용하여 프로세스를 보여줍니다. 비즈니스 가치 제공에서 시작된 작업에 이르기까지 모든 수준의 정보에 대해 시각적 통제가 가능합니다. 누구나 쉽게 볼 수 있도록 눈에 잘 띄어야 합니다. 다음은 몇 가지 예입니다.

- **태스크 보드.** 태스크 보드는 계획된 작업을 시각적으로 표현한 것으로, 모든 사람이 작업 상태를 확인할 수 있습니다. 태스크 보드는 시작할 준비가 된 작업(할 일), 진행 중인 작업, 완료된 작업을 보여줄 수 있습니다(그림 5-8 참조). 태스크 보드를 통해 누구나 특정 작업의 상태나 각 업무 단계의 작업 수를 한눈에 확인할 수 있습니다. 다양한 색상의 스티커 메모는 다양한 유형의 작업을 나타낼 수 있으며, 점을 사용하여 작업이 현재 위치에 머문 일수를 표시할 수 있습니다. 칸반(Kanban) 보드를 사용하는 프로젝트와 같은 흐름 기반 프로젝트는 이러한 차트를 사용하여 진행 중 작업(WIP) 제한의 양을 제한할 수 있습니다. 열이 진행 중 작업(WIP) 제한에 가까워지면 프로젝트 팀원들이 현재 작업에 "스웸"하여 흐름을 늦추는 작업을 수행하는 사람들을 도울 수 있습니다.
- **번 차트.** 번업 차트 또는 번다운 차트와 같은 번 차트는 프로젝트팀 속도를 보여줄 수 있습니다. 속도는 미리 정의된 간격 내에서 인도물이 생산, 검증 및 수락되는 생산성 비율을 측정합니다. 번업 차트는 수행해야 할 예상 작업량과 비교하여 완료된 작업량을 추적할 수 있습니다(그림 5-9 참조). 번다운 차트는 남은 스토리포인트 수 또는 줄어든 리스크 노출도를 보여줄 수 있습니다.
- **기타 유형의 차트.** 시각적 차트에는 작업 완료를 방해하는 요소에 대한 설명, 심각도, 방해 요소를 해결하기 위해 취하는 조치와 같은 정보도 포함될 수 있습니다.

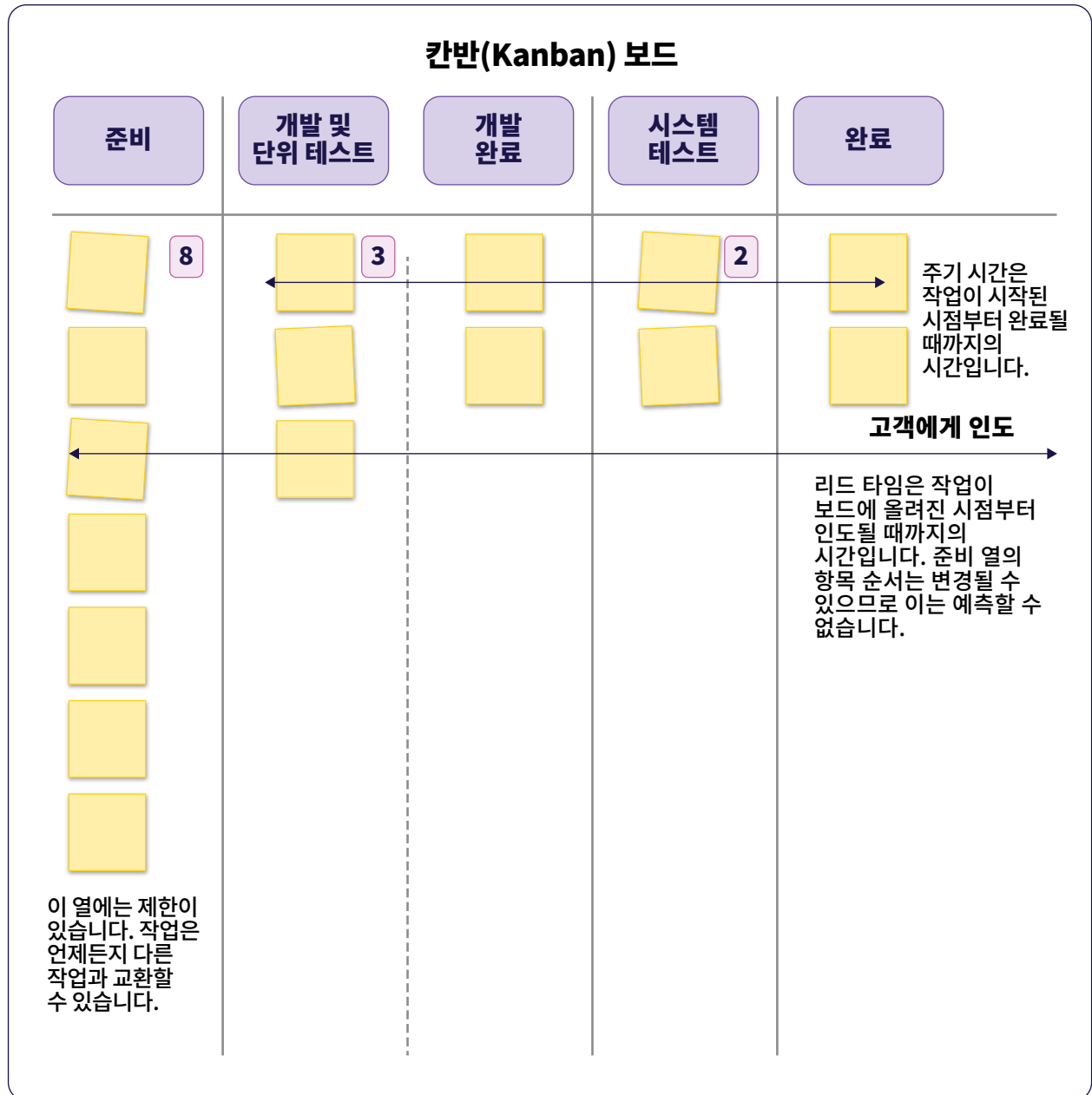


그림 5-8. 태스크 보드 또는 칸반(Kanban) 보드

섬김형 리더십. 섬김형 리더십은 팀원들의 요구와 개발을 이해하고 해결하는 데 중점을 두어 가능한 최고의 팀 성과를 달성하기 위해 팀을 이끄는 실무입니다. 섬김형 리더십은 프로젝트의 비즈니스/미션 목표를 달성하기 위한 서비스로 수행됩니다.

속도. 속도는 미리 정의된 간격 내에서 인도물이 생산, 검증 및 수락되는 팀의 생산성 비율을 측정하는 척도입니다.

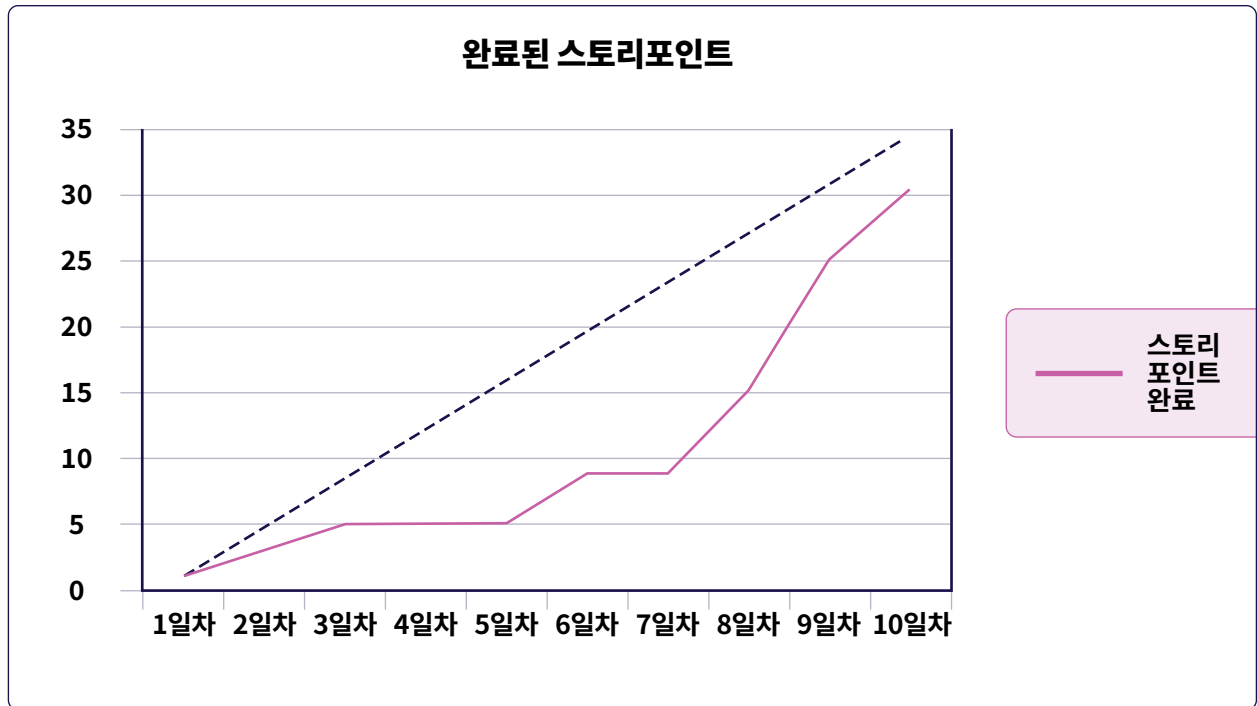


그림 5-9. 번업 차트

선례 정보 검토. 선례 정보를 검토하면 파라메트릭 산정치 또는 유사 산정치를 개발하는 데 유용할 수 있습니다. 선례 정보에는 총 프로젝트 비용을 예측하기 위한 수학적 모델을 개발하기 위한 프로젝트 특성(매개변수)이 포함될 수 있습니다. 이러한 모델은 단순할 수도 있고(예: 주택 건설은 평방 피트당 특정 비용을 기준으로 함) 복잡할 수도 있습니다(예: 소프트웨어 개발 비용의 한 모델은 여러 개의 개별 조정 요인을 사용하며, 각 요인에는 수많은 포인트가 포함됨).

유사 모델과 파라메트릭 모델의 비용과 정확도는 크게 달라질 수 있습니다. 다음과 같은 경우에 가장 신뢰할 수 있습니다.

- 모델 개발에 사용된 선례 정보가 정확합니다.
- 모델에 사용된 매개변수는 쉽게 정량화할 수 있습니다. 그리고
- 모델은 대규모 프로젝트, 소규모 프로젝트 및 프로젝트 단계에 맞게 확장할 수 있습니다.

시뮬레이션. 시뮬레이션은 개별 프로젝트 리스크와 기타 불확실성의 결합 효과를 모델링하여 프로젝트 목표 달성에 미치는 잠재적 영향을 평가합니다. 가장 일반적인 시뮬레이션 기법은 몬테카를로 분석으로, 리스크 및 기타 불확실성의 원천을 사용하여 전체 프로젝트의 가능한 일정 성과를 계산합니다. 시뮬레이션은 확률 분포 및 기타 불확실성 표현을 사용하여 여러 작업 패키지 기간을 다양한 활동 가정, 제약, 리스크, 이슈 또는 시나리오 집합으로 계산하는 것을 포함합니다. 그림 5-10은 특정 목표 날짜(즉, 프로젝트 종료일)를 달성할 확률이 있는 프로젝트의 확률 분포를 보여줍니다. 이 예에서는 프로젝트가 2027년 5월 13일 목표 날짜 또는 그 이전에 종료될 확률이 10%인 반면, 2027년 5월 28일까지 프로젝트를 완료할 확률은 90%입니다.

몬테카를로 시뮬레이션이 일정 모델에 어떻게 사용되는지에 대한 자세한 내용은 **일정계획 실무 표준서[5]**를 참조하십시오.

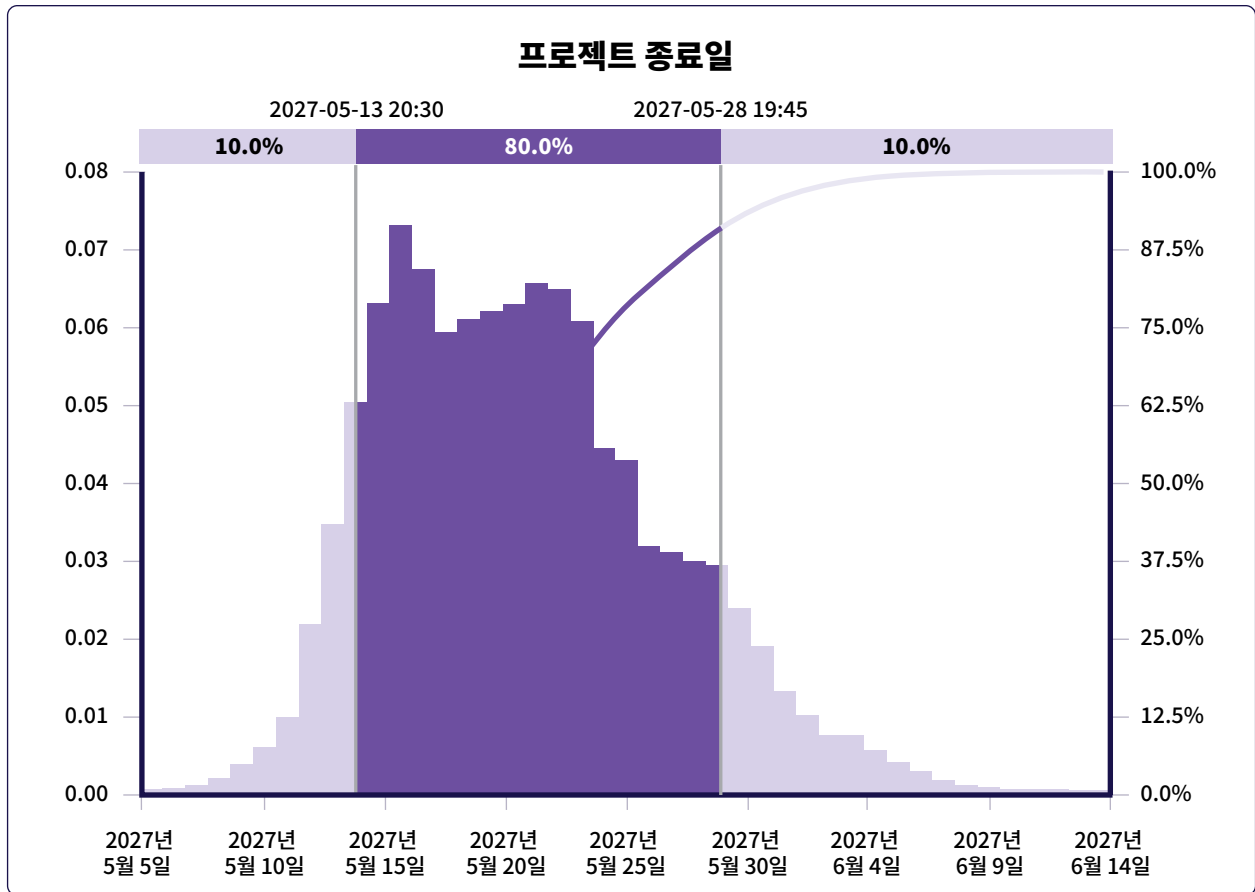


그림 5-10. 목표 마일스톤의 확률 분포 예시

설문지 및 설문조사. 설문지와 설문조사는 많은 응답자로부터 정보를 신속하게 수집하기 위해 고안된 서면 질문 세트입니다. 설문지 및/또는 설문 조사는 다양한 청중에게 가장 적합하며, 빠른 결과가 필요할 때, 응답자가 지리적으로 분산되어 있을 때, 통계 분석이 적절할 수 있는 경우에 적합합니다.

순서도. 순서도는 프로세스 내에서 단계의 순서와 분기 가능성을 시각적으로 나타낸 것입니다. 프로세스 맵이라고도 하며 하나 이상의 투입물을 하나 이상의 결과물로 변환하는 데 사용됩니다. 순서도는 수평적 가치사슬 내에서 활동, 의사결정 지점, 분기 루프, 병렬 경로 및 전반적인 처리 순서를 설명하는 데 유용합니다. 이 시각화는 절차의 운영상 세부 사항을 이해하는 데 도움이 되며, 프로젝트관리에서는 프로세스를 개괄하고 개선이 가능한 잠재적 영역을 식별하는 데 특히 유용할 수 있습니다.

산정 기법. 산정은 프로젝트를 완료하는 데 필요한 시간과 자원을 결정하는 프로세스입니다. 산정 기법에는 변수를 예측하기 위한 다양한 방법이 포함됩니다. 산정 기법은 정성적 또는 정량적일 수 있습니다. 정성적 산정 기법은 개인 또는 그룹이 인식하는 프로세스, 행동 및 조건에 대한 이해를 기반으로 산정치를 산출합니다. 정성적 산정 기법은 정량적 방법과 함께 사용할 수 있습니다. 정량적 산정 기법에는 업무량, 기간 또는 비용에 대한 수치 산정치가 포함됩니다. 가장 일반적인 산정 기법은 다음과 같습니다.

- 전문가 판단(전문가 판단 참조),
- 유사산정(유사산정 참조),
- 상향식 산정법(상향식 산정법 참조),

Licensed To: Tae Young Kim PMI MemberID: 510577
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

- 멀티포인트 산정(멀티포인트 산정 참조),
- 모수산정(모수산정 참조) 및
- 상대 크기 산정치(상대 크기 산정치 참조).

사전 배정. 프로젝트에 대한 물리적 자원 또는 팀 자원이 사전에 결정되면 사전 배정된 것으로 간주됩니다. 이와 같은 상황은 프로젝트가 경쟁 제안의 일부로 특정 자원이 식별된 결과이거나 프로젝트가 특정 인력의 전문성에 의존하는 경우에 발생할 수 있습니다. 사전 배정에는 초기 자원관리 계획서가 완료되기 전에 착수 또는 다른 프로세스에서 이미 배정된 팀원이 포함될 수도 있습니다.

시장 조사. 시장 조사는 업계 및 특정 판매자 역량에 대한 검토를 포함하는 데이터 수집 기법입니다. 조달팀은 회의, 온라인 리뷰 및 다양한 출처로부터 얻은 정보를 활용하여 시장 역량을 파악할 수 있습니다. 팀은 또한 원하는 자재 또는 서비스를 제공할 수 있는 판매자의 범위와 관련된 리스크를 균형 있게 조정하면서 성숙한 기술을 활용하기 위해 특정 조달 목표를 구체화할 수 있습니다.

스토리텔링. 프로젝트관리에서 스토리텔링은 교훈, 모범 사례 그리고 프로젝트 성과를 서술을 통해 전달하는 강력한 도구입니다. 기존의 보고서나 데이터 프레젠테이션과 달리 스토리텔링은 정보를 보다 친근하고 기억에 남게 만들어 청중을 참여시킵니다.

스토리는 공식 문서를 통해 표현하기 어려운 암묵적 지식을 전달하는 데 특히 효과적입니다. 스토리텔링은 실제 시나리오와 해결책을 설명함으로써 팀원들이 복잡한 개념을 이해하고 업무에 적용할 수 있도록 돕습니다. 또한 스토리텔링은 가치, 성공, 학습 순간을 강조하여 조직 문화를 형성함으로써 원하는 행동과 실무를 강화할 수 있습니다.

효과적인 스토리텔링은 팀 내 및 조직 전반의 의사소통을 향상시킵니다. 스토리텔링은 복잡한 정보를 보다 이해하기 쉽고 공감할 수 있게 만들어 더 나은 의사결정과 문제 해결로 이어질 수 있습니다. 또한 성공 사례를 공유하고 도전을 극복하는 것은 팀원들에게 영감을 주고 동기를 부여하여 긍정적이고 협력적인 업무 환경을 조성할 수 있습니다.

스프린트 리뷰. 스프린트 검토는 팀이 스프린트 중에 완료된 작업을 이해관계자에게 시연하고 피드백을 요청하는 협업 검토 세션입니다. 스프린트 또는 반복(Iteration) 리뷰는 스프린트 또는 반복(Iteration) 종료 시에 개최되며 해당 기간 동안 완료된 작업을 시연합니다.

사후 검토(AAR). 사후 검토는 프로젝트 또는 활동에 대한 책임자와 참가자가 발생한 일, 발생 원인, 개선 방법을 분석하는 데 사용하는 간단하고 체계적인 프로세스입니다. 미국에서 시작됨 육군에서 AAR은 취한 조치와 달성한 성과를 반영하여 팀 성과를 개선하기 위해 설계되었습니다. AAR은 일반적으로 프로젝트가 끝나거나 중요한 마일스톤 이후에 수행되어 교훈을 수집하고 향후 활동에 정보를 제공합니다. AAR에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- **진단 프로세스.** 진단 프로세스에는 잘된 점과 잘되지 않은 점을 진단하고 강점과 약점을 모두 파악하는 작업이 포함됩니다.
- **문서화.** AAR의 결과는 문서화되어 관련 이해관계자와 공유되어 귀중한 교훈을 파악하고 전파하는 데 도움이 됩니다.
- **학습 및 개선.** 주요 목표는 검토를 통해 얻은 통찰력을 적용하여 학습을 강화하고 향후 성과를 개선하는 것입니다.
- **참가자 참여.** 프로젝트에 참여한 모든 팀원이 검토에 참여하여 이벤트와 성과를 포괄적으로 이해할 수 있도록 합니다.
- **체계적 성찰.** AAR은 체계적 형식을 따르며 네 가지 핵심 질문을 제시합니다:
 - 어떤 일이 일어날 예정이었습니까?

- 실제로 무슨 일이 일어났습니까?
- 차이의 원인이 무엇이었습니까?
- 무엇을 배울 수 있습니까?

요약하면, AAR은 프로젝트관리에서 지속적인 개선을 위한 귀중한 도구입니다. 검토는 프로젝트 성과를 반영하고, 팀원을 진단 프로세스에 참여시키며, 향후 프로젝트를 개선하기 위한 교훈을 포착하는 체계적 접근 방식을 제공합니다.

선행관계도법. 선행관계도법은 활동을 노드로 표시하고 하나 이상의 논리적 관계로 그래픽으로 연결하여 활동을 수행할 순서를 보여주는 일정 모델을 구성하는 데 사용되는 기법입니다.

선행관계도법에는 네 가지 유형의 의존관계 또는 논리적 관계가 포함됩니다. 선행활동은 일정에서 종속 활동보다 논리적으로 먼저 수행되는 활동입니다. 후행활동은 일정에서 다른 활동 다음에 논리적으로 오는 종속 활동입니다. 이러한 관계는 다음과 같으며 그림 5-11에 나와 있습니다.

- **종료-시작관계(FS).** 선행활동이 종료될 때까지 후행활동을 시작할 수 없는 논리적 관계입니다. 예를 들어, PC 하드웨어가 조립될 때까지(선행활동) PC(후행활동)에 운영 체제를 설치할 수 없습니다.
- **종료-종료관계(FF).** 선행활동이 종료될 때까지 후행활동을 종료할 수 없는 논리적 관계입니다. 예를 들어, 문서 작성(선행활동)이 종료되어야 문서 편집(후행활동)이 종료될 수 있습니다.
- **시작-시작관계(SS).** 선행활동이 시작될 때까지 후행활동을 시작할 수 없는 논리적 관계입니다. 예를 들어, 기초 타설(선행활동)이 시작되기 전에는 콘크리트 평탄화(후행활동)를 시작할 수 없습니다.
- **시작-종료관계(SF).** 후행활동이 시작되기 전까지 선행활동이 종료될 수 없는 논리적 관계입니다. 예를 들어, 새 외상매입금 시스템(후행활동)은 이전 외상매입금 시스템을 종료(선행활동)하기 전에 시작해야 합니다.

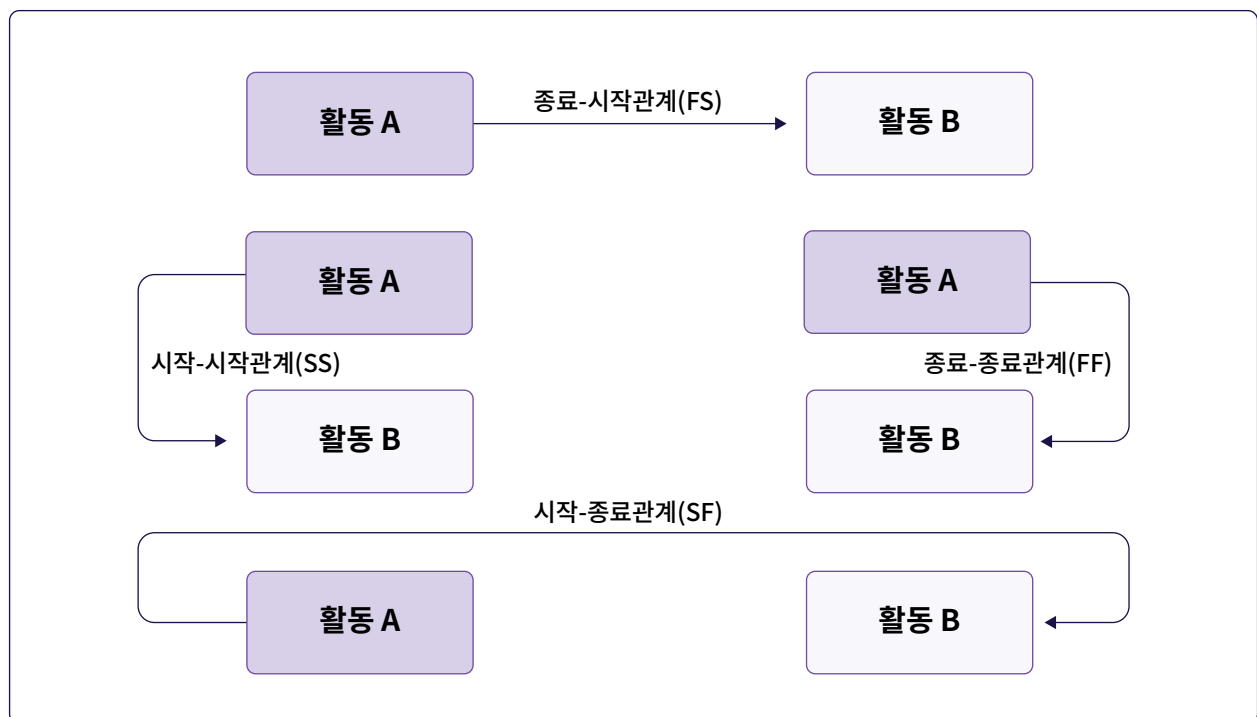


그림 5-11. 선행 다이어그램 작성법 관계 유형

선행도법에서 FS는 가장 일반적으로 사용되는 선후행 관계 유형입니다. SF 관계는 거의 사용되지 않지만, 선후행 관계도법의 관계 유형 전체 목록을 제시하기 위해 여기에 포함되어 있습니다.

두 활동은 동시에 두 가지 논리적 관계(예: SS 및 FF)를 가질 수 있습니다. 동일한 활동 간에 여러 관계를 맺는 것은 권장되지 않으므로 영향도가 가장 큰 관계를 선택하는 의사결정을 해야 합니다. 논리적 관계에서는 폐쇄 루프도 권장되지 않습니다.

상향식 산정. 상향식 산정은 작업분류체계(WBS)의 하위 구성요소에 대한 산정치를 집계하여 기간, 비용 또는 필요한 자원을 산정하는 방법입니다. 활동 기간을 합리적인 수준의 신뢰도로 산정할 수 없는 경우, 활동 내의 작업을 더 세부적으로 분해합니다. 상세 기간은 추정됩니다. 그런 다음 이러한 추정치는 각 활동 기간에 대한 총 수량으로 집계됩니다. 활동 간에 자원에 대한 적용 및 사용에 영향을 미칠 수 있는 의존관계가 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다. 종속성이 있는 경우, 이러한 자원 사용 패턴이 활동의 산정 요구사항에 반영되고 문서화됩니다.

인과관계도. 인과관계도는 효과를 근본 원인으로 추적하는 데 도움이 되는 시각적 표현입니다. 인과관계도는 피시본 또는 이시카와(Ishikawa) 다이어그램이라고도 합니다. 이 유형의 다이어그램은 식별된 문제 진술의 원인을 개별 가지로 분류하여 문제의 주요 원인 또는 근본 원인을 파악하는 데 도움이 됩니다.

인공 지능(AI). AI는 인간과 인간의 상호작용에서 관찰되는 패턴과 프로세스와 유사한 패턴과 프로세스를 가진 기계의 프로그래밍입니다.

- **머신러닝(ML).** 머신러닝은 AI의 한 부분이며, 그 주요 목적은 인간이 하는 것과 유사하게 과거의 경험을 통해 학습할 수 있는 소프트웨어를 개발하는 것입니다. 일반적인 분야에는 음성 및 이미지 인식, 날씨, 주식 시장 동향 및 교통 예측, 자율주행 자동차 운행, 이메일 스팸 필터링, 의료 진단 제공 등이 포함됩니다.
- **자연어 처리(NLP).** NLP 기법의 목표는 인간처럼 자연어를 처리할 수 있는 소프트웨어를 구축하는 것입니다. 즉, 사람들은 자신의 자연어로 컴퓨터와 의사소통을 합니다. 일부 NLP 예로는 챗봇, 음성 인식, 텍스트 추출 및 요약, 감정 분석 등이 있습니다.

완료성과지수(TCPI). 완료성과지수(TCPI)는 지정된 관리 목표를 달성하기 위해 남은 자원으로 달성해야 하는 원가성과를 측정하는 지표로, 미완성 작업을 종료하는 데 필요한 원가와 남은 예산의 비율로 표시됩니다. TCPI는 완료시점예산(BAC) 또는 완료시점 산정치(EAC)와 같은 지정된 관리 목표를 충족하기 위해 남은 작업에서 달성되는 계산된 원가성과지수입니다. BAC가 더 이상 실행 가능하지 않다는 것이 명백해지면 프로젝트 관리자는 예측된 완료시점 산정치(EAC)를 고려해야 합니다. 승인되면 완료시점 산정치(EAC)가 완료성과지수(TCPI) 계산에서 완료시점예산(BAC)을 대체할 수 있습니다. TCPI의 방정식은 다음과 같습니다. $(BAC - EV) / (BAC - AC)$ 여기에서: BAC = 완료시점예산(BAC), EV = 획득가치, AC = 실제원가.

완료성과지수(TCPI)는 그림 5-12에 개념적으로 표시되어 있습니다. 완료성과지수(TCPI)의 방정식은 왼쪽 하단 모서리에 남은 작업(완료시점예산(BAC)에서 획득가치(EV)를 뺀 값으로 정의) 나누기 남은 자금(완료시점예산(BAC)에서 실제원가(AC)를 뺀 값 또는 완료시점 산정치(EAC)에서 실제원가(AC)를 뺀 값)으로 표시됩니다.

누적 CPI가 기준선 아래로 떨어지면(그림 5-12 참조), 프로젝트의 모든 향후 작업은 승인된 완료시점예산(BAC) 내에 머무르기 위해 완료성과지수(TCPI)(BAC)의 범위 내에서 즉시 수행해야 합니다(그림 5-12의 상단 선에 반영된 대로). 이 수준의 성능을 달성할 수 있는지는 리스크, 프로젝트에 남은 시간, 기술적 성과 등 여러 가지 사항을 고려해 판단해야 합니다. 이러한 수준의 성과는 완료성과지수(TCPI)(EAC) 선으로 표시됩니다. 완료성과지수(TCPI)의 방정식은 완료시점 산정치(EAC)를 기반으로 합니다: $(BAC - EV) / (EAC - AC)$. EVM 공식은 표 5-1에 제공되어 있습니다.

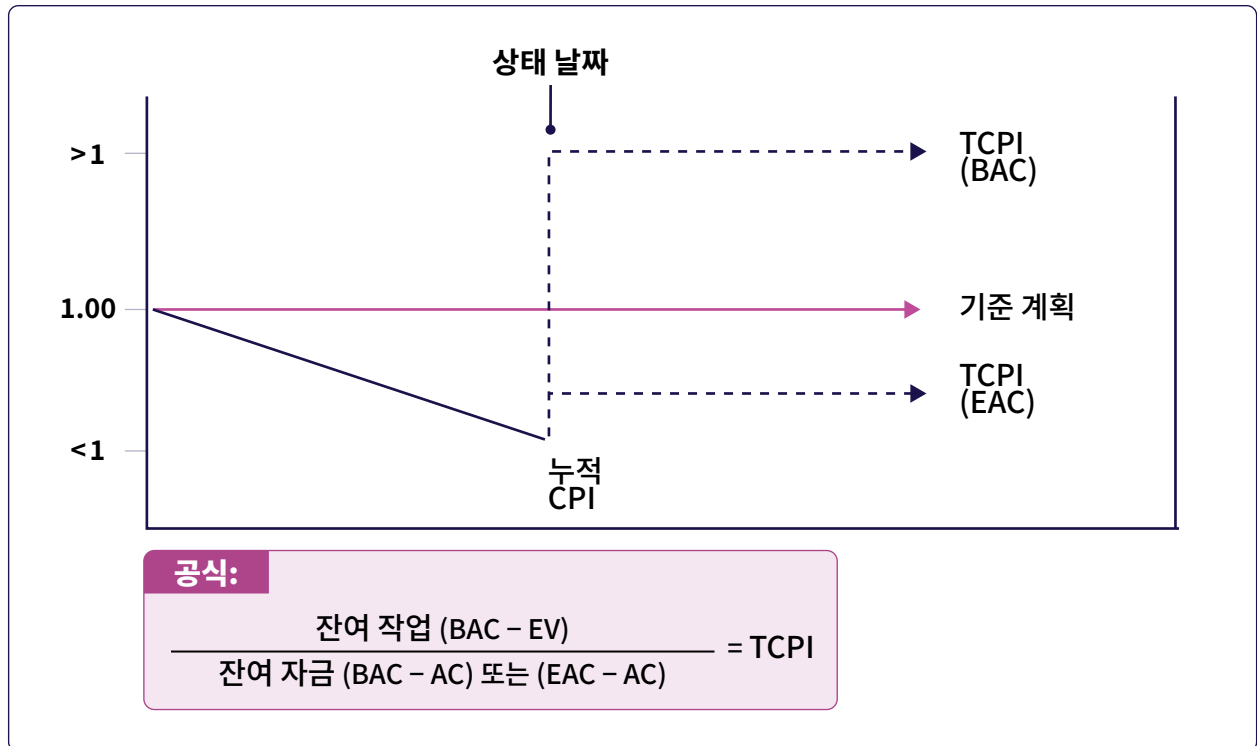


그림 5-12. 완료성과지수(TCPI)

예비 분석. 예비분석은 프로젝트의 리스크 양과 일정 및 예산 예비량을 평가하여 남은 리스크에 대한 예비가 충분한지 판단하는 방법입니다. 예비분석은 프로젝트의 일정 기간, 예산, 산정 비용 또는 자금에 대한 예비 설정하기 위해 프로젝트관리 계획서에 있는 구성요소의 필수 기능과 관계를 결정하는 분석 기법입니다.

원가 산정에는 원가 불확실성을 고려하기 위해 우발사태 예비(때로는 우발사태 총당금이라고도 함)가 포함될 수 있습니다. 우발사태 예비는 식별된 리스크에 할당되는 원가 기준선 내의 예산입니다. 우발사태 예비는 종종 프로젝트에 영향을 미칠 수 있는 알려진-알려지지 않은 리스크를 해결하기 위한 예산의 일부로 간주됩니다. 예를 들어, 일부 프로젝트 인도물에 대한 재작업이 예상될 수 있지만 이 재작업의 양은 알 수 없습니다. 이러한 미지의 재작업 양을 고려하기 위해 우발사태 예비를 산정할 수 있습니다. 우발사태 예비는 특정 활동에서 전체 프로젝트에 이르기까지 모든 수준에서 제공될 수 있습니다. 우발사태 예비는 산정 비용의 백분율, 고정 수치이거나 정량적 분석 방법을 사용하여 개발할 수 있습니다. 프로젝트에 대한 보다 정확한 정보가 제공되면 우발사태 예비를 사용하거나 줄이거나 없앨 수 있습니다. 우발사태 예비는 비용 문서에서 명확하게 식별해야 합니다. 우발사태 예비는 원가 기준선 및 프로젝트의 전반적인 자금 조달 요구사항의 일부입니다.

우발적 대응 전략. 기회에 대처하기 위해 고려할 수 있는 다섯 가지 전략은 다음과 같습니다.

- **에스컬레이션.** 프로젝트팀 또는 프로젝트 스폰서가 기회가 프로젝트 범위를 벗어나거나 제안된 대응이 프로젝트 관리자의 권한을 초과한다고 동의하는 경우 이 리스크 대응 전략이 적절합니다. 에스컬레이션된 기회는 포트폴리오 수준, 프로그램 수준 또는 조직의 기타 관련 부서에서 관리되며 프로젝트 수준에서는 관리되지 않습니다. 프로젝트 관리자는 기회에 대해 알림을 받아야 하는 사람을 결정하고 해당 사람 또는 조직의 해당 부서에 세부 정보를 전달합니다. 에스컬레이션된 기회의 소유권을 조직 내 관련 당사자가 수락하는 것이 중요합니다. 기회는 일반적으로 기회가 발생할 경우 영향을 받게 될 목표에 맞는 수준으로 에스컬레이션됩니다. 에스컬레이션된 기회는 정보 제공을 위해 리스크 관리대장에 기록될 수 있지만, 에스컬레이션 후에는 프로젝트팀에서 더 이상 감시하지 않습니다.

Licensed To: Tae Young Kim PMI MemberID: 510577

This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

표 5-1. 획득가치 계산 요약

획득가치분석					
약어	이름	용어집 정의	사용 방법	공식	결과 해석
PV	계획가치	예정된 작업에 할당된 승인된 예산입니다	일반적으로 데이터 기준일 또는 프로젝트 완료 시점까지 완료될 것으로 계획된 작업의 가치입니다.		
EV	획득가치	작업에 대해 승인된 예산으로 표현되는 수행된 작업의 측정치입니다	일반적으로 데이터 기준일을 기준으로 실제 원가와 관계없이 특정 시점까지 완료 (획득)된 모든 작업의 계획 가치입니다.	$EV = \text{완료된 작업의 계획 가치 합계}$	
AC	실제원가	특정 기간 동안 활동에 대해 수행한 작업에 발생한 실현원가입니다	일반적으로 데이터 기준일에 완료된 모든 작업의 실제원가입니다.		
BAC	완료시점예산	수행할 작업을 위해 수립된 모든 예산의 합계입니다	총 계획 작업의 가치, 즉 프로젝트 원가 기준선입니다.		
CV	원가차이	특정 시점의 예산 적자 또는 흑자 금액으로, 획득가치와 실제원가의 차이로 표시됩니다.	일반적으로 데이터 기준일인 특정 시점까지 완료된 작업의 가치와 동일한 시점까지의 실제원가 간의 차이입니다.	$CV = EV - AC$	긍정적 = 계획된 원가보다 낮음 중립 = 계획된 원가 기준 부정적 = 계획된 원가 초과

(계속)

표 5-1. (계속)

획득가치분석					
약어	이름	용어집 정의	사용 방법	공식	결과 해석
SV	일정차이	획득가치와 계획가치의 차이로 표시되는 일정 성과 측정치입니다	일반적으로 데이터 기준일인 특정 시점까지 완료된 작업과 동일한 시점까지 완료될 예정인 작업 간의 차이입니다.	$SV = EV - PV$	긍정적 = 일정보다 앞서 있음 중립 = 일정대로 진행 부정적 = 일정 지연
VAC	완료시점차이	완료시점예산과 완료시점 산정치의 차이로 표시되는 예산 적자 또는 흑자액의 예상치입니다	프로젝트 완료 시점에 예상되는 비용 차이입니다.	$VAC = BAC - EAC$	긍정적 = 계획된 원가보다 낮음 중립 = 계획된 원가 기준 부정적 = 계획된 원가 초과
CPI	원가 성과지수	예산 자원의 원가 효율성을 측정하는 지표로, 획득가치(EV)와 실제원가(AC) 간의 비율로 표시합니다.	CPI가 1.0이라는 것은 프로젝트가 예산에 정확히 맞춰져 있다는 것을 의미합니다. 즉, 지금까지 실제로 수행된 작업이 지금까지의 비용과 정확히 동일하다는 의미입니다. 다른 값은 달성한 작업에 대한 예산 금액을 초과하거나 미만인 비용의 백분율을 표시합니다.	$CPI = EV / AC$	1.0보다 큼 = 계획된 비용보다 적습니다 정확히 1.0 = 계획된 비용 1.0 미만 = 계획된 비용 초과

(계속)

표 5-1. (계속)

획득가치분석					
약어	이름	용어집 정의	사용 방법	공식	결과 해석
SPI	일정성과지수	계획가치(PV) 대비 획득가치(EV)의 비율로 표시되는 일정 효율성 측정치입니다	SPI가 1.0이라는 것은 프로젝트가 정확히 일정에 맞춰 진행되고 있다는 의미입니다. 즉, 지금까지 실제로 수행한 작업이 지금까지 수행할 계획인 작업과 정확히 동일하다는 의미입니다. 다른 값들은 계획된 작업의 예상 타임라인에 따라 작업이 일정에 앞서거나 뒤쳐지는 정도를 백분율로 표시합니다.	$SPI = EV / PV$	1.0보다 큼 = 일정보다 빠름 정확히 1.0 = 일정대로 진행 1.0 미만 = 일정 지연
EAC	완료시점 산정치	현재까지의 실제원가와 잔여분 산정치를 합산하여 산출한 모든 작업의 예상 총원가입니다	프로젝트의 나머지 기간 동안 CPI가 동일할 것으로 예상되는 경우 EAC는 다음을 사용하여 계산할 수 있습니다.	$EAC = BAC / CPI$	
			향후 작업이 계획된 속도로 완료될 경우 다음을 사용합니다:	$EAC = AC + BAC - EV$	
			초기 계획이 더 이상 유효하지 않은 경우 다음을 사용합니다.	$EAC = AC + \text{상향식 ETC}$	
			CPI와 SPI가 남은 작업에 모두 영향을 미치는 경우 다음을 사용합니다.	$EAC = AC + [(BAC - EV) / (CPI \times SPI)]$	

(계속)

표 5-1. (계속)

획득가치분석					
약어	이름	용어집 정의	사용 방법	공식	결과 해석
ETC	잔여분 산정치	남은 프로젝트 작업을 모두 종료하는 데 예상되는 비용	작업이 계획대로 진행된다고 가정하면, 남은 승인된 작업을 완료하는 데 드는 비용은 다음을 사용하여 계산할 수 있습니다.	$ETC = EAC - AC$	
			상향식으로 남은 작업을 다시 산정합니다.	$ETC = \text{재산정}$	
완료성과지수(TCPI)	완료성과지수	지정된 관리 목표를 달성하기 위해 남은 자원으로 달성해야 하는 원가 성과를 측정하는 지표로, 미완성 작업을 종료하는 데 필요한 원가와 남은 예산의 비율로 표시합니다.	계획대로 완료하기 위해 유지해야 하는 효율성입니다.	$TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC)$	1.0보다 큼 = 완료하기 어렵습니다 정확히 1.0 = 완료 난이도 동일 1.0 미만 = 완료하기 더 쉬움
			현재 EAC를 완료하기 위해 유지해야 하는 효율성입니다.	$TCPI = (BAC - EV) / (EAC - AC)$	1.0보다 큼 = 완료하기 어렵습니다 정확히 1.0 = 완료 난이도 동일 1.0 미만 = 완료하기 더 쉬움

- **활용.** 조직에서 기회를 실현하고자 하는 우선순위가 높은 기회에 대해 익스플로잇 전략을 선택할 수 있습니다. 이 전략은 특정 기회와 관련된 이점을 확실히 실현하여 발생 확률을 100%로 높이는 것을 목표로 합니다. 활용 대응의 예로는 프로젝트에 조직의 가장 유능한 자원을 배정하여 완료 시간을 단축하거나 새로운 기술 또는 기술 업그레이드를 사용하여 비용과 기간을 단축하는 것이 있습니다.
- **공유.** 공유는 기회가 발생할 경우 일부 이익을 공유할 수 있도록 기회의 소유권을 제3자에게 이전하는 것을 포함합니다. 공유된 기회의 새 소유자를 신중하게 선택하는 것이 중요합니다. 그래야 프로젝트에 도움이 되는 기회를 최대한 활용할 수 있습니다. 리스크 공유에는 종종 기회를 잡는 당사자에게 리스크 프리미엄을 지급하는 것이 포함됩니다. 공유 활동의 예로는 리스크 공유 파트너십, 팀, 특수목적회사 또는 합작 투자 설립 등이 있습니다.
- **강화.** 강화 전략은 기회의 확률 및/또는 영향도를 높이는 데 사용됩니다. 기회가 발생한 후에 편익을 개선하려고 시도하는 것보다 초기 단계에서의 강화 조치가 더 효과적인 경우가 많습니다. 기회의 발생 확률은 그 원인에 주의를 집중함으로써 높일 수 있습니다. 확률을 높일 수 없는 경우, 향상된 대응은 잠재적 이익의 크기를 결정하는 요인을 대상으로 하여 영향을 증가시킬 수 있습니다. 기회를 높이는 예로는 활동에 더 많은 자원을 추가하여 일찍 끝내는 것이 있습니다.
- **수락.** 기회 수용은 그 존재를 인정하지만 선제적 조치는 취하지 않는 것을 의미합니다. 이 전략은 우선순위가 낮은 기회에 적합할 수 있습니다. 또한 다른 방법으로 기회를 해결하는 것이 불가능하거나 비용 효율적이지 않은 경우에도 채택될 수 있습니다. 수용은 능동적이거나 수동적일 수 있습니다. 가장 일반적인 적극적 수용 전략은 기회가 왔을 경우 이를 활용하기 위한 시간, 자금 또는 자원의 양을 포함한 우발사태 예비를 수립하는 것입니다. 수동적 수용은 기회가 크게 변하지 않도록 하기 위한 정기적인 검토 외에는 선제적 조치를 취하지 않는 것을 의미합니다.

의사결정. 의사결정 기법에는 다음이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.

- **투표.** 투표는 미래 행동의 형태로 예상 성과를 가진 여러 대안을 포함하는 집단 의사결정 기법이자 평가 프로세스입니다. 이러한 기법은 제품 요구사항을 생성, 분류 및 우선순위를 지정하는 데 사용할 수 있습니다. 투표 기법의 예는 다음과 같습니다.
 - **만장일치.** 모든 사람이 단일 행동 방침에 동의하여 도달하는 의사결정입니다.
 - **다수결.** 그룹 구성원의 50% 이상이 지지하는 의사결정을 말합니다. 참가자 수가 홀수가 되도록 그룹 크기를 설정하면 동점이 아닌 의사결정이 이루어지도록 보장할 수 있습니다.
 - **다수결.** 과반수가 달성되지 않더라도 그룹 내 가장 큰 블록이 결정하는 방식으로 도달되는 의사결정입니다. 이 방법은 일반적으로 지명된 옵션의 수가 2개 이상일 때 사용됩니다.
- **독재적 의사결정.** 이 방법에서는 한 사람이 그룹의 의사결정 책임을 집니다.
- **다기준 의사결정 분석.** 의사결정 매트릭스를 사용하여 리스크 수준, 불확실성, 평가 등과 같은 기준을 수립하고, 많은 아이디어를 평가하고 순위를 매기기 위한 체계적이고 분석적인 접근 방식을 제공하는 기법입니다.

의사결정 트리 분석. 의사결정 트리 분석은 불확실성이 존재하는 상황에서 여러 옵션의 연쇄적 결과를 평가하기 위한 도식화 및 계산 기법입니다. 의사결정 트리는 여러 대안 중에서 최선의 조치를 선택하는 데 사용됩니다. 프로젝트를 통한 대체 경로는 서로 다른 의사결정 또는 이벤트를 나타내는 가치를 사용하여 의사결정 트리에 표시되며, 각 가지에는 관련 비용과 관련된 개별 프로젝트 리스크(위험과 기회 모두 포함)가 있을 수 있습니다. 의사결정 트리의 가지 끝점은 해당 특정 경로를 따라가면서 나타나는 성과를 나타내며, 이는 부정적이거나 긍정적일 수 있습니다.

의사결정 트리는 각 가지의 기대화폐가치를 계산하여 최적의 경로를 선택할 수 있도록 평가됩니다. 예시 의사결정 트리는 그림 5-13에 나와 있습니다.

우선순위 지정/순위 지정. 이해관계자 요구사항과 이해관계자 자체의 우선순위를 정하고 순위를 매겨야 합니다. 가장 관심이 많고 영향력이 큰 이해관계자가 종종 목록의 맨 위에 우선적으로 배치됩니다. 일반적으로 사용되는 방법에는 MoSCoW(필수, 권장, 선택, 제외), 100점 방법, 지연 비용, 카노(Kano) 분석 등이 있습니다.

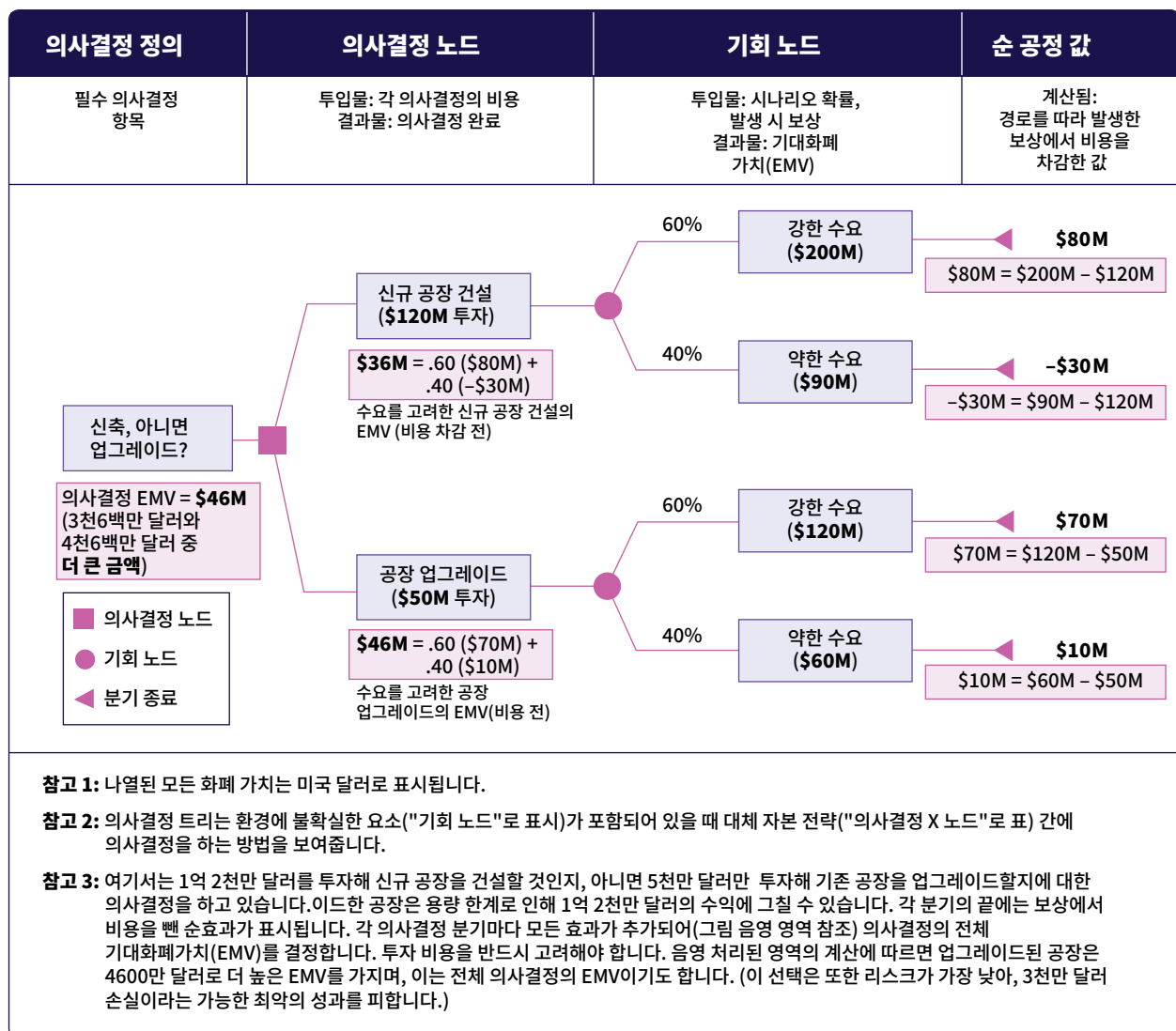


그림 5-13. 의사 결정 트리 예시

유사 산정. 유사산정은 유사한 활동 또는 프로젝트의 과거 데이터를 사용하여 활동 또는 프로젝트의 기간, 비용 또는 필요한 자원을 산정하는 기법입니다. 유사산정은 이전의 유사한 프로젝트의 기간, 예산, 규모, 무게, 복잡성 등의 매개변수를 사용하여 향후 프로젝트의 동일한 매개변수 또는 측정값을 산정하는 기준으로 삼습니다. 기간을 산정할 때 이 기법은 이전의 유사한 프로젝트의 실제 기간을 기준으로 현재 프로젝트의 기간을 산정합니다. 총괄 가치 산정 접근 방식으로 경우에 따라 프로젝트 복잡성의 알려진 차이를 반영하여 조정되기도 합니다. 유사 기간 산정은 프로젝트에 대한 자세한 정보가 제한되어 있을 때 프로젝트 기간을 산정하는 데 자주 사용됩니다.

유사산정은 일반적으로 다른 기법보다 비용과 시간이 덜 소요되지만 정확도가 떨어질 수도 있습니다. 유사 기간 산정치는 전체 프로젝트 또는 프로젝트의 세그먼트에 적용할 수 있으며 다른 산정 방법과 함께 사용할 수 있습니다. 유사산정은 이전 활동이 단순한 외관이 아닌 실제로 유사하고, 산정치를 준비하는 프로젝트 팀원들이 필요한 전문 지식을 보유하고 있을 때 가장 신뢰할 수 있습니다.

의사소통 기량. 의사소통 기량은 다양한 출처로부터 정보를 제공, 수신 및 이끌어내는 기량의 집합입니다. 의사소통 기량은 구두, 시각 또는 전자적일 수 있습니다. 구두 의사소통 기량에는 상호 작용, 프레젠테이션, 적극적 경청, 회의 퍼실리테이션이 포함됩니다. 시각적 의사소통 기량에는 데이터 시각화와 비언어적 의사소통이 포함됩니다. 전자 의사소통 기술에는 전문가적 문장력, 이메일 작성, 문자 메시지, 채팅, AI 프롬프트 및 유사한 활동과 같은 전자 도구가 포함됩니다.

의사소통 기술. 의사소통 기술에는 프로젝트 이해관계자 간에 정보를 전달하는 데 사용되는 특정 도구, 시스템, 컴퓨터 프로그램 등이 포함됩니다. 프로젝트 이해관계자 간에 정보를 전달하는 데 사용되는 방법은 크게 다를 수 있습니다. 정보 교환 및 협업에 사용되는 일반적인 방법에는 대화, 회의, 서면 문서, 데이터베이스, 소셜 미디어 및 웹사이트가 포함됩니다.

의사소통 기술 선택에 영향을 미칠 수 있는 요인은 다음과 같습니다.

- **정보 필요성의 긴급성.** 전달할 정보의 긴급성, 빈도 및 형식은 프로젝트마다 그리고 프로젝트의 다양한 단계에 따라 달라질 수 있습니다.
- **기술의 가용성 및 신뢰성입니다.** 프로젝트 의사소통 결과물의 배포에 필요한 기술은 프로젝트 전반에 걸쳐 모든 이해관계자에 대해 호환되고, 이용 가능하며, 접근할 수 있어야 합니다.
- **사용 편의성.** 의사소통 기술의 선택은 프로젝트 참가자에게 적합해야 하며, 가능하면 적절한 교육 이벤트를 계획해야 합니다.
- **프로젝트 환경.** 고려해야 할 요소는 다음과 같습니다.
 - 팀이 대면 방식으로 만나서 운영합니까, 아니면 가상 환경에서 운영합니까?
 - 팀이 한 개 또는 여러 개의 시간대에 위치하게 됩니까?
 - 팀 의사소통을 위해 여러 언어를 사용해야 합니까?
 - 의사소통의 효율성을 제한할 수 있는 문화의 다양한 측면과 같은 다른 프로젝트 환경 요인이 있습니까?
- **정보의 민감도 및 기밀성.** 고려해야 할 몇 가지 측면은 다음과 같습니다.
 - 전달할 정보가 민감하거나 기밀 사항입니까? 그렇다면 추가 보안 조치가 필요할 수 있습니다.
 - 조직에 직원이 적절한 행동, 보안 및 독점 정보 보호를 보장하기 위한 소셜 미디어 정책이 있습니까?

의사소통 모델. 의사소통 모델은 프로젝트의 의사소통 프로세스가 어떻게 수행될 것인지를 나타내는 설명, 유추 또는 도식입니다.

의사소통 모델은 가장 기본적인 선형 형태(발신자 및 수신자), 피드백이라는 추가 요소를 포함하는 보다 상호작용적인 형태(발신자, 수신자 및 피드백) 또는 발신자 또는 수신자의 인간적 요소를 통합하고 사람을 포함하는 모든 의사소통의 복잡성을 보여주려는 보다 복잡한 모델로 의사소통 과정을 나타낼 수 있습니다.

- **기본 발신자/수신자 의사소통 모델 샘플.** 이 모델은 의사소통을 프로세스로 설명하며, 발신자와 수신자로 정의되는 두 당사자로 구성됩니다. 이 모델은 메시지가 이해되는 것보다 전달되는 것을 보장하는 데 중점을 둡니다. 기본 의사소통 모델의 단계 순서는 다음과 같습니다.
 - **인코딩.** 메시지는 전송(송신)을 위해 텍스트, 소리 또는 기타 매체와 같은 기호로 부호화됩니다.
 - **메시지를 전송합니다.** 메시지는 통신 채널을 통해 전송됩니다. 이 메시지의 전송은 익숙하지 않은 기술이나 부적절한 인프라와 같은 다양한 물리적 요인에 의해 손상될 수 있습니다. 잡음 및 기타 요인이 존재할 수 있으며 메시지의 전송 및/또는 수신 시 정보 손실에 기여할 수 있습니다.
 - **디코딩.** 수신된 데이터는 수신자에 의해 수신자에게 유용한 형태로 다시 번역됩니다.
- **대화형 의사소통 모델 예시입니다.** 이 모델은 의사소통을 발신자와 수신자 두 당사자로 구성된 과정으로 설명하지만, 메시지가 이해되었는지 확인할 필요성을 인식합니다. 이 모델에서 잡음은 수신자의 주의 산만, 수신자의 인식 차이, 적절한 지식이나 관심 부족 등 메시지의 이해를 저해할 수 있는 모든 간섭이나 장벽을 포함합니다. 대화형 의사소통 모델의 추가 단계는 다음과 같습니다.
 - **인정.** 메시지를 수신하면 수신자는 메시지 수신을 알릴 수 있습니다(수신확인). 하지만 이는 반드시 메시지에 대한 동의나 이해를 의미하지는 않으며, 단지 메시지를 받았다는 의미입니다.
 - **피드백/응답.** 수신된 메시지를 해독하고 이해한 뒤 수신자는 생각과 아이디어를 메시지로 인코딩한 다음 이 메시지를 원래 발신자에게 전송합니다. 발신자가 피드백이 원래 메시지와 일치한다고 인식하면 의사소통이 성공한 것입니다. 사람들 간의 의사소통에서 피드백은 적극적 경청을 통해 달성할 수 있습니다.

의사소통 과정의 일환으로, 발신자는 메시지 전달, 전달되는 정보가 명확하고 완전한지 확인, 메시지가 올바르게 해석되었는지 확인할 책임이 있습니다. 수신자는 정보가 완전하게 수신되고, 올바르게 해석되며, 적절하게 인지 또는 응답되도록 하는 책임이 있습니다. 이러한 구성요소는 소음과 효과적인 의사소통을 방해하는 기타 장애물이 있을 가능성이 있는 환경에서 발생합니다.

문화 간 의사소통은 메시지의 의미가 이해되었는지 확인하는 데 어려움을 제시합니다. 의사소통 방식의 차이는 업무 방식, 연령, 국적, 직업 분야, 민족, 인종 또는 성별의 차이에서 비롯될 수 있습니다. 다양한 문화권의 사람들은 서로 다른 언어(예: 기술 설계 문서 또는 다양한 스타일)를 사용하여 의사소통하고, 서로 다른 프로세스와 프로토콜을 기대합니다.

그림 5-14에 나와 있는 의사소통 모델은 메시지 자체와 메시지 전달 방식이 발신자의 현재 감정 상태, 지식, 배경, 성격, 문화, 편향성에 의해 영향을 받는다는 개념을 통합합니다. 마찬가지로 수신자의 감정 상태, 지식, 배경, 성격, 문화, 편향성은 메시지 수신 및 해석 방식에 영향을 미치며 장벽이나 잡음에 기여할 수 있습니다.

이 의사소통 모델과 그 개선 사항은 개인 간 또는 소규모 그룹 간 의사소통을 위한 의사소통 전략 및 계획을 개발하는 데 유용할 수 있습니다. 이 모델은 이메일, 방송 메시지 또는 소셜 미디어와 같은 다른 의사소통 결과물에는 유용하지 않습니다.

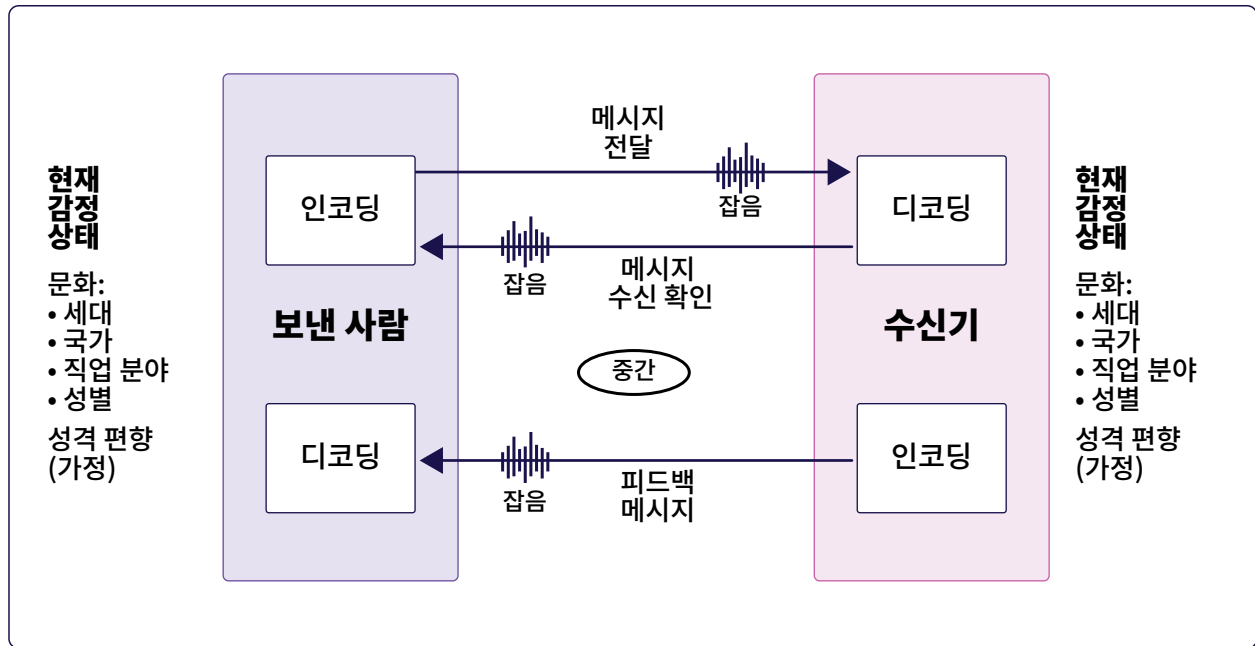


그림 5-14. 문화 간 의사소통을 위한 의사소통 모델

의사소통 방법. 의사소통 방법은 프로젝트 이해관계자 간에 정보를 전달하는 데 사용되는 체계적인 절차, 기법 또는 프로세스입니다.

프로젝트 이해관계자 간에 정보를 공유하는 데 사용되는 여러 가지 의사소통 방법이 있습니다. 이러한 방법은 크게 다음과 같이 분류됩니다.

- **대화형 의사소통.** 대화형 의사소통은 두 명 이상의 당사자가 실시간으로 다방향 정보 교환을 수행하는 경우에 발생합니다. 대화형 의사소통은 회의, 전화 통화, 인스턴트 메시징, 일부 형태의 소셜 미디어, 화상 회의와 같은 의사소통 결과물을 활용합니다.
- **푸시 의사소통.** 전달식 의사소통은 정보를 받아야 하는 특정 수신자에게 직접 전송되거나 배포됩니다. 이 방법은 정보가 배포는 보장하지만 의도된 대상에게 도달하거나 대상이 이를 이해하는 것은 보장하지 않습니다. 전달식 의사소통 결과물에는 편지, 메모, 보고서, 이메일, 팩스, 음성 메일, 블로그, 보도 자료가 포함됩니다.
- **풀 의사소통.** 풀(Pull) 의사소통은 크고 복잡한 정보 세트 또는 대규모 청중을 대상으로 하며, 수신자가 보안 절차에 따라 자신의 재량으로 콘텐츠에 액세스해야 합니다. 이러한 방법에는 웹 포털, 인트라넷 사이트, e러닝 과정, 교훈 데이터베이스 또는 지식 저장소가 포함됩니다.

의사소통관리 계획서에 정의된 주요 의사소통 양식의 요구사항을 충족하기 위해서는 다양한 접근방식을 적용해야 합니다.

- **대인 의사소통.** 대인 의사소통은 일반적으로 대면으로 개인 간에 교환되는 정보입니다.
- **소규모 그룹 의사소통.** 소규모 그룹 의사소통은 3~6명으로 구성된 그룹 내에서 발생합니다.
- **공공 의사소통.** 공공 의사소통은 한 명의 화자 또는 화자 그룹이 더 많은 청중에게 연설할 때 발생합니다.

- **대중 의사소통.** 대중 의사소통은 메시지를 보내는 사람 또는 그룹과 정보가 의도된 대규모, 때로는 익명의 그룹 간의 연결이 최소화된 접근 방식입니다.
- **네트워크 및 소셜 컴퓨팅 의사소통.** 이러한 유형의 의사소통 접근 방식은 소셜 컴퓨팅 기술과 미디어가 지원하는 다대다의 새로운 의사소통 트렌드를 지원합니다.

가능한 의사소통 결과물 및 의사소통 방법은 다음을 포함하며 이에 국한되지 않습니다.

- 게시판
- 뉴스레터, 사내 잡지 및 전자 잡지
- 직원 또는 자원봉사자에게 보내는 편지
- 보도 자료
- 연례 보고서
- 이메일 및 인트라넷
- 웹 포털 및 기타 정보 저장소(풀(Pull) 의사소통용)
- 전화 통화
- 프레젠테이션
- 팀 브리핑 또는 그룹 회의
- 포커스 그룹
- 다양한 이해관계자 간의 공식 또는 비공식 대면 회의
- 상담 그룹 또는 직원 포럼 및
- 소셜 컴퓨팅 기술 및 미디어.

의사소통 요구사항 분석. 의사소통 요구사항 분석은 인터뷰, 워크숍, 이전 프로젝트에서 얻은 교훈 연구 등을 통해 프로젝트 이해관계자의 정보 요구사항을 결정하는 데 사용되는 분석 기법입니다. 의사소통 요구사항 분석은 프로젝트 이해관계자의 정보 요구사항을 결정합니다. 이러한 요구사항은 필요한 정보의 유형과 형식을 해당 정보의 가치 분석과 결합하여 정의됩니다. 프로젝트 의사소통 요구사항을 식별하고 정의하는 데 일반적으로 사용되는 정보 출처는 다음과 같으며, 이에 국한되지 않습니다.

- 이해관계자 관리대장 및 이해관계자 참여관리 계획서 내의 이해관계자 정보 및 의사소통 요구사항
- 일대일, 일대다, 다대다 의사소통을 포함한 잠재적 의사소통 채널 또는 경로의 수
- 조직도
- 프로젝트 조직 및 이해관계자의 책임, 관계 및 상호의존성
- 개발방식
- 프로젝트에 관련된 학문 분야, 부서 및 전문 분야
- 프로젝트에 참여할 인원 수와 위치에 대한 물류
- 내부 정보 요구 사항(예: 조직 내에서 의사소통할 때)
- 외부 정보 요구 사항(예: 언론, 대중 또는 계약업체와 의사소통할 때) 그리고
- 법적 요구사항.

의사소통 역량. 의사소통 역량은 핵심 메시지의 목적 명확성, 효과적인 관계 및 정보 공유, 리더십 행동과 같은 요소를 고려한 맞춤형 의사소통 기량의 조합입니다.

의사소통 형식 평가. 의사소통 형식 평가란 의사소통 스타일을 평가하고 계획된 의사소통 활동에 적합한 의사소통 방법, 형식 및 내용을 파악하는 데 사용되는 기법입니다. 지원하지 않는 이해관계자와 함께 자주 사용되는 이 평가는 이해관계자 참여 평가를 따를 수 있으며, 추가적인 맞춤형 의사소통 활동 및 결과물이 필요한 이해관계자 참여의 차이를 식별합니다.

일일 조정 회의. 일일 조정 회의는 팀이 전날의 진행 상황을 검토하고, 당일의 의도를 선언하며, 직면하거나 예상되는 장애를 강조하는 간단한 일일 협업 회의입니다. 일일 조정 회의는 프로젝트팀이 프로젝트 작업을 자율적으로 지시하고 자율적으로 관리할 수 있도록 하는 데 사용되는 핵심 도구로, 특히 프로젝트관리의 애자일 접근 방식에서 중요합니다. 주요 목표는 가시성을 높이고 협업을 촉진하며 팀이 효과적으로 정렬되고 전진하도록 하는 것입니다.

- **짧고 집중적.** 일일 조정 회의는 일반적으로 15 분을 넘지 않는 짧은 시간 동안 진행됩니다. 이러한 간결함은 회의가 집중적이고 효율적으로 진행되도록 도와줍니다.
- **진행 상황 업데이트.** 팀원들은 전날 달성한 내용, 오늘 계획하고 있는 일 그리고 직면하고 있는 장애물을 공유합니다. 이 구조는 모든 사람이 프로젝트의 현재 상태에 대해 정보를 얻는 데 도움이 됩니다.
- **장애 식별.** 장애물이나 차단 요인에 대해 논의함으로써 팀은 해결해야 할 이슈를 신속하게 파악하여 적시에 문제를 해결하고 지원할 수 있습니다.
- **책임.** 정기적인 업데이트는 팀원들이 특정 작업을 수행하고 매일 진행 상황을 보고함에 따라 책임감을 갖게 합니다.
- **협업 및 의사소통.** 일일 조정 회의는 팀 내 의사소통을 강화하여 팀원들이 서로를 지원하고 보다 효과적으로 협력할 수 있는 협업 환경을 조성합니다.

의존관계 결정 및 통합. 의존관계는 필수적 또는 임의적, 내부적 또는 외부적이라는 다음과 같은 특성으로 구분할 수 있습니다. 의존관계에는 네 가지 속성이 있지만 다음과 같은 두 가지 방식으로 동시에 적용될 수 있습니다: 의무적 외부적 의존관계, 의무적 내부적 의존관계, 임의적 외부적 의존관계 또는 임의적 내부적 의존관계.

- **필수 종속성.** 필수 의존관계는 법적 또는 계약상 요구되거나 작업의 특성상 내재된 의존관계입니다. 필수 의존관계에는 종종 건설 프로젝트에서 기초가 완성된 후에야 상부 구조물을 세울 수 있는 것과 같은 물리적 제약이 포함되거나, 전자 프로젝트에서 프로토타입을 테스트하기 전에 제작해야 하는 것과 같은 물리적 제약이 포함됩니다. 필수 종속성은 때때로 하드 논리 또는 하드 종속성이라고도 합니다. 기술적 의존관계가 필수적이지 않을 수 있습니다. 프로젝트팀은 활동의 순서를 정하는 과정에서 어떤 의존관계가 필수적인지 결정합니다. 필수 의존관계는 일정계획 도구에서 일정 제약 조건을 할당하는 것과 혼동해서는 안 됩니다.
- **임의 의존관계.** 임의적 의존관계는 때때로 선호 논리, 우선 논리 또는 소프트 논리라고도 합니다. 임의적 의존관계는 특정 애플리케이션 영역 내의 모범 사례에 대한 지식 또는 특정 순서가 필요한 프로젝트의 특이한 측면을 기반으로 설정되며, 다른 허용 가능한 순서가 있을 수도 있습니다. 예를 들어, 일반적으로 인정되는 모범 사례에서는 건설 중에 배관 작업을 마친 후 전기 작업을 시작해야 한다고 권장합니다. 이 순서는 필수 사항이 아니며 두 활동이 동시에(병렬로) 발생할 수 있습니다. 하지만 순차적으로 활동을 수행하면 전체 프로젝트 리스크를 줄일 수 있습니다. 임의적 의존관계는 임의의 총여유값을 생성할 수 있고 이후의 일정계획 옵션을 제한할 수 있으므로 완전히 문서화해야 합니다. 공정중첩 단축법 기법을 사용할 때는 이러한 재량적 의존관계를 검토하고 수정 또는 제거를 고려해야 합니다. 프로젝트팀은 활동의 순서를 정하는 과정에서 어떤 의존관계가 임의적인지 결정합니다.

- **외부 의존관계.** 외부 의존관계는 프로젝트 활동과 비프로젝트 활동 간의 관계를 포함합니다. 이러한 의존성은 일반적으로 프로젝트팀의 통제 범위를 벗어납니다. 예를 들어, 소프트웨어 프로젝트의 테스트 활동은 외부 공급자의 하드웨어 납품에 의존할 수 있으며, 건설 프로젝트의 부지 조성을 시작하기 전에 정부의 환경 관련 공청회를 개최해야 할 수도 있습니다. 프로젝트관리팀은 활동의 순서를 정하는 과정에서 어떤 의존관계가 외부적인 것인지 결정합니다.
- **내부 의존관계.** 내부 의존관계는 프로젝트 활동 간의 선후행 관계와 관련이 있으며 일반적으로 프로젝트팀의 통제 하에 있습니다. 예를 들어, 팀이 기계를 조립할 때까지 테스트할 수 없는 경우 내부적 의무적 의존관계가 있습니다. 프로젝트관리팀은 활동의 순서를 정하는 과정에서 어떤 의존관계가 내부적인 것인지 결정합니다.

일정 네트워크 분석. 일정 네트워크 분석은 프로젝트 활동의 미완료 부분에 대해 빠른시작일과 늦은시작일, 빠른종료일과 늦은종료일을 식별하는 데 사용되는 기법입니다. 일정 네트워크 분석은 프로젝트 일정 모델을 생성하는 데 사용되는 포괄적인 기법입니다. 분석에는 주공정법, 자원 최적화 기법, 모델링 기법 등 여러 가지 기법이 사용됩니다. 추가 분석에는 다음이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.

- 여러 경로가 한 시점에 수렴하거나 여러 경로가 한 시점에서 분기할 때 일정 지연 가능성을 줄이기 위해 일정 예비를 집계해야 하는 필요성을 평가합니다.
- 네트워크를 검토하여 주공정에 일정예비를 사용하거나 주공정의 리스크를 줄이기 위한 리스크 대응을 실행해야 하는 고위험 활동 또는 장기소요품이 있는지 확인합니다.

일정 네트워크 분석은 실행 가능한 일정 모델이 개발될 때까지 반복적으로 수행되는 프로세스입니다.

일정단축. 일정단축은 프로젝트 범위를 줄이지 않고 일정 기간을 단축하는 데 사용되는 기법입니다. 일정단축 기법은 일정 제약 조건, 지정일자 또는 기타 일정 목표를 충족하기 위해 사용됩니다. 유용한 기법은 음의 여유 분석입니다. 주공정은 여유가 가장 적은 공정입니다. 제약 조건 또는 지정일자를 위반하면 총여유가 음수가 될 수 있습니다. 일정단축 기법은 그림 5-15에서 비교되며 다음과 같습니다.

- **공정압축법.** 자원 추가를 통해 일정 기간을 단축하여 증분 비용을 최소화하는 일정단축 기법입니다. 공정압축법의 예로는 초과 근무 승인, 추가 자원 투입, 주공정 활동에 대한 인도물 납품 가속화 비용 지불 등이 있습니다. 추가 자원이 활동 기간을 단축할 수 있는 주공정의 활동에만 공정압축법이 적용됩니다. 공정압축법이 항상 실행 가능한 대안을 제공하는 것은 아니며, 리스크 및/또는 비용이 증가할 수 있습니다.
- **공정단축.** 일반적으로 순차적으로 수행되는 활동이나 단계를 일정 기간의 적어도 일부 동안 병행하여 수행하는 일정단축 기법입니다. 예를 들어, 모든 건축 도면을 완성하기 전에 건물의 기초를 건설하는 경우가 있습니다. 공정단축은 재작업 및 리스크 증가를 초래할 수 있습니다. 공정중첩 단축법은 주공정의 프로젝트 기간을 단축하기 위해 활동을 겹칠 수 있을 때만 작동합니다. 이러한 중첩은 관련 활동 간의 조정 노력을 증가시켜 품질 리스크를 높일 수 있습니다. 공정 단축은 프로젝트 비용을 증가시킬 수도 있습니다.

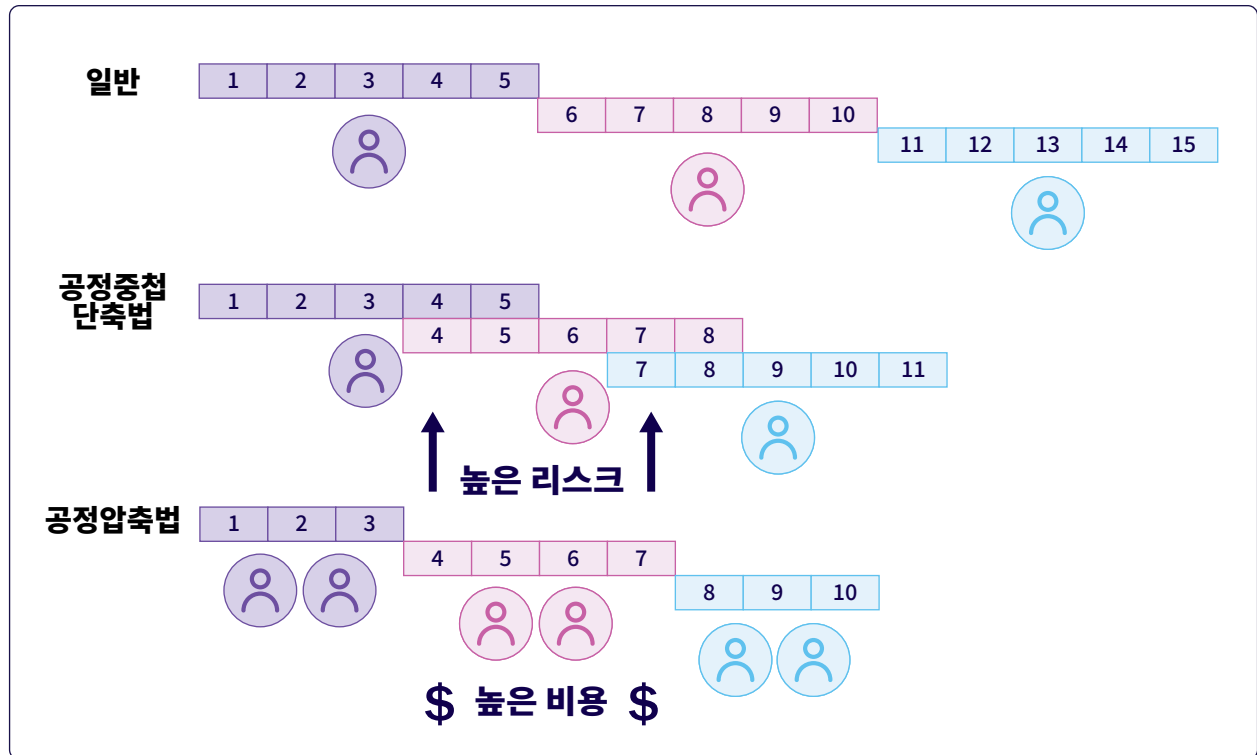


그림 5-15. 일정단축 비교

인정 및 보상. 팀 개발 프로세스의 일부는 바람직한 행동을 인식하고 보상하는 것입니다. 사람들에게 보상을 제공하기 위한 원래 계획은 자원관리 계획수립 프로세스 중에 개발됩니다. 문화적 차이는 인정과 보상을 가장 효과적으로 전달하는 방식에 영향을 미치며, 이러한 차이를 이해하면 보상 프로그램이 모든 사람에게 의미 있고 동기를 부여하는 데 도움이 됩니다. 문화적 취향에 맞게 인정을 정렬하면 보상 시스템의 효과성이 높아지고 직원 만족도가 향상됩니다.

사람들은 조직에서 자신이 소중하다고 느낄 때 동기부여가 되며, 이러한 가치는 그들에게 주어진 보상으로 입증됩니다. 일반적으로 돈은 모든 보상 시스템의 유형적인 측면으로 간주되지만 무형의 보상도 동일하거나 더 효과적일 수 있습니다. 대부분의 프로젝트 팀원들은 성장하고, 성취하고, 인정받고, 전문 기술을 적용하여 새로운 과제를 해결할 수 있는 기회에 동기를 부여받습니다. 프로젝트 관리자를 위한 좋은 전략은 프로젝트가 완료될 때까지 기다리지 말고 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 팀을 인정하는 것입니다.

유전 알고리즘. 유전 알고리즘은 자연 선택에서 영감을 받은 최적화 기법이자 반복적 프로세스로, 복잡한 문제에 대한 해결책을 찾는 데 사용됩니다. 유전 알고리즘은 인간의 편향성 없이 모든 가능한 의사결정 조합을 탐색하여 프로젝트 최적화에 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 프로젝트 일정계획 및 자원 관리에서 일정계획 전략 개발, 일정계획 충돌 관련 이슈 해결, 자원평준화 및 제약 조건, 주공정 계획 수립을 위한 도구로 사용할 수 있습니다. 유전 알고리즘은 메타휴리스틱 방법의 특정 유형입니다.

애자일 릴리즈 기획. 애자일 릴리즈 기획은 제품 로드맵과 제품 진화에 대한 제품 비전을 기반으로 릴리즈 일정(일반적으로 3~6개월)의 상위 수준 요약 타임라인을 제공합니다. 애자일 릴리즈 기획은 릴리즈의 반복 (Iteration) 또는 스프린트 수를 결정합니다. 이 기획을 통해 제품 책임자와 팀은 비즈니스 목표, 의존관계, 장애요소, 자원 가용성을 고려하여 개발 범위, 타임라인 및 출시 가능한 제품을 결정할 수 있습니다.

기능은 고객에게 기대 가치를 나타내므로, 타임라인은 각 반복(iteration) 종료 시점에 어떤 기능을 사용할 수 있는지 정의하여 프로젝트 일정을 보다 쉽게 이해할 수 있도록 제공합니다.

그림 5-16은 제품 비전, 제품 로드맵, 릴리즈 기획 및 반복(iteration) 기획 간의 일반적인 관계를 보여줍니다. 이 그림은 시간 단위로 산정된 작업을 보여주지만, 많은 애자일 팀이 대신 스토리포인트를 사용한다는 점에 유의해야 합니다. 스토리포인트는 팀이 일반적으로 정확한 시간을 예측하는 것보다 작업 항목을 비교하는 데 더 능숙하다는 이해를 바탕으로 절대적인 시간보다는 상대적인 업무량이나 복잡성을 반영합니다. 이 접근 방식은 동적 환경에서 시간을 추정하는 데 더 많은 시간이 소요되고 신뢰성이 떨어질 수 있으므로 정확도를 유지하면서 기획을 단순화합니다.

예측 분석. 예측 분석은 머신러닝과 현재 및 과거 데이터를 사용하여 패턴을 발견하고 미래의 시나리오, 성과, 추세 또는 이벤트를 예측하고 예상합니다. 예를 들어, 예측 분석은 프로젝트 리스크를 예측하고 과거 데이터를 기반으로 효과적인 완화 전략을 제안할 때 사용할 수 있습니다.

인터뷰. 인터뷰는 이해관계자와 직접 대화하여 정보를 이끌어내는 공식적 또는 비공식적 접근 방식입니다. 인터뷰는 일반적으로 준비된 질문과 즉흥적인 질문을 통해 수행되며, 응답을 기록합니다. 면접은 면접관과 면접자 간에 개별적으로 진행되는 경우가 많지만 여러 명의 면접관 및/또는 여러 명의 면접자가 참여할 수도 있습니다. 경험이 풍부한 프로젝트 참가자, 스폰서, 임원 및 관련 주제 전문가를 인터뷰하면 원하는 제품 인도물의 특징과 기능을 식별하고 정의하는 데 유용할 수 있습니다. 인터뷰는 기밀 정보를 얻는 데에도 유용합니다.

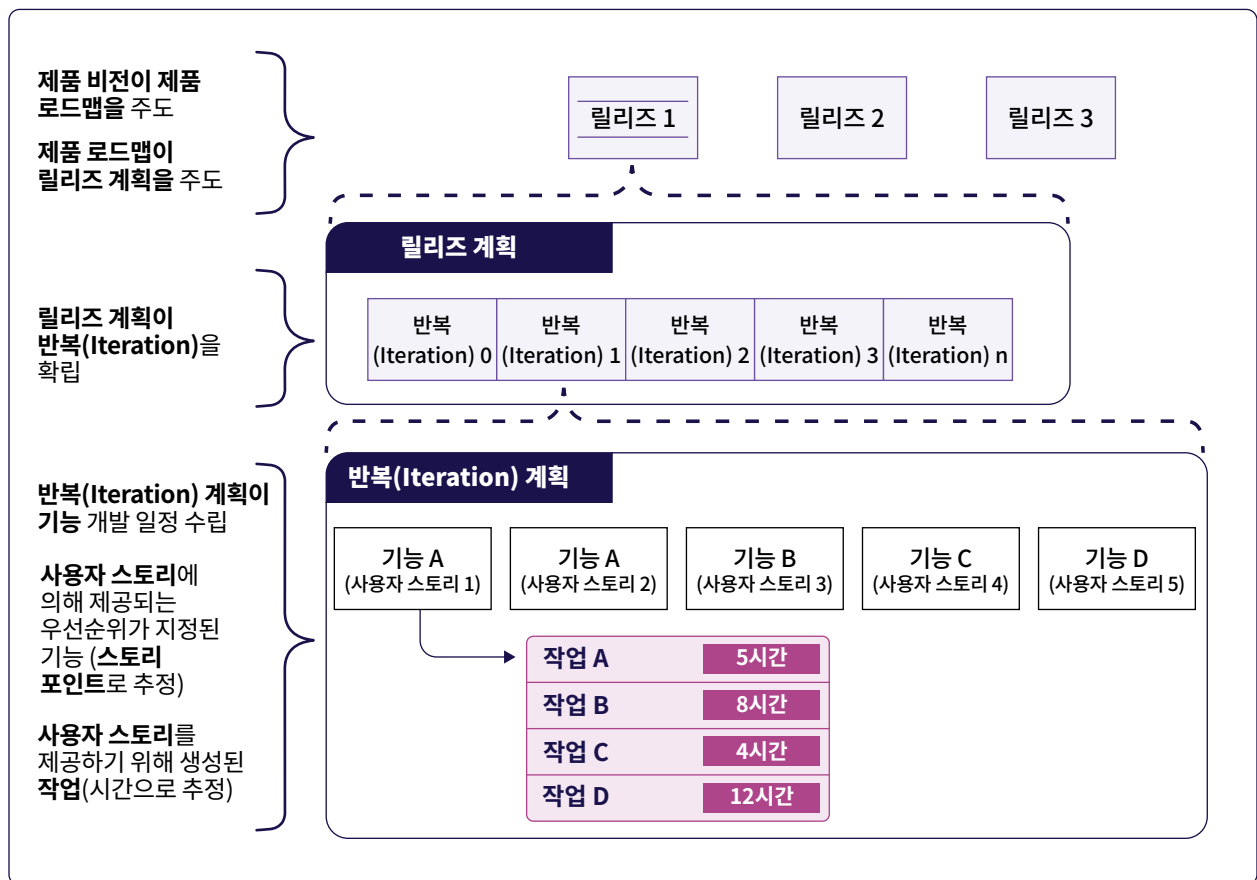


그림 5-16. 제품 비전, 릴리즈 기획 및 반복(iteration) 계획수립 간의 관계

영향관계도. 영향관계도는 불확실성 속에서 의사결정을 할 때 사용할 수 있는 상황의 그래픽 표현입니다. 변수와 성과 간의 인과적 영향, 사건의 시간적 순서, 기타 관계를 보여줍니다. 영향관계도는 프로젝트 내의 프로젝트 또는 상황을 일련의 단체, 성과 및 영향과 이들 간의 관계 및 효과로 나타낸 것입니다. 개별 프로젝트 리스크 또는 기타 불확실성의 원인으로 인해 영향관계도에 있는 요소가 불확실한 경우, 범위 또는 확률 분포를 사용하여 영향관계도에 표시할 수 있습니다. 그런 다음 영향관계도는 몬테카를로 분석과 같은 시뮬레이션 기법을 사용하여 평가되어 어떤 요소가 주요 성과에 가장 큰 영향을 미치는지 표시합니다. 영향관계도에서의 결과물은 S-곡선 다이어그램 및 토네이도 다이어그램을 포함한 다른 정량적 리스크분석 방법과 유사합니다.

이해관계자 참여 평가 매트릭스. 이해관계자 참여 평가 매트릭스는 현재와 원하는 이해관계자 참여 수준을 비교하는 매트릭스입니다. 이해관계자의 참여 수준을 분류하는 한 가지 방법은 그림 5-17에 나와 있습니다. 이해관계자의 참여 수준은 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

- **모름.** 이해관계자는 프로젝트와 잠재적 영향에 대해 알지 못합니다.
- **소극적.** 이해관계자는 프로젝트와 잠재적 영향에 대해 알고 있지만, 작업 결과나 프로젝트 성과로 인해 발생할 수 있는 모든 변경에 대해 반대합니다. 이러한 이해관계자는 프로젝트의 작업이나 성과를 지지하지 않을 것입니다.
- **중립적입니다.** 이해관계자는 프로젝트를 알고 있지만 지지하지도 반대하지도 않습니다.
- **지지.** 이해관계자는 프로젝트와 잠재적 영향에 대해 알고 있으며, 작업과 그 성과를 지원합니다.
- **주도.** 이 이해관계자는 프로젝트와 잠재적 영향에 대해 알고 있으며 프로젝트가 성공할 수 있도록 적극적으로 참여하고 있습니다.

그림 5-17에서 C는 각 이해관계자의 현재 참여 수준을 나타내고 D는 프로젝트팀이 프로젝트 성공을 보장하는 데 필수적이라고 평가한 수준(원하는 수준)을 나타냅니다. 각 이해관계자에 대한 현재와 원하는 상태의 차이는 이해관계자를 효과적으로 참여시키는 데 필요한 의사소통 수준을 결정합니다. 현재와 원하는 상태 사이의 차이를 해소하는 것은 이해관계자 참여를 감시하는 데 필수 요소입니다.

이해관계자 매핑/표현. 이해관계자 매핑 및 표현은 다양한 방법을 사용하여 이해관계자를 분류하는 방법입니다. 이해관계자를 분류하면 팀이 식별된 프로젝트 이해관계자와의 관계를 구축하는 데 도움이 됩니다. 일반적인 방법은 다음과 같습니다.

- **권력/관심 그리드, 권력/영향력 그리드 또는 영향도/영향력 그리드입니다.** 이러한 각 기법은 이해관계자의 권한 수준(권한), 프로젝트 성과에 대한 관심 수준(관심), 프로젝트 성과에 영향을 미치는 능력(영향력), 프로젝트 계획 또는 실행에 변화를 초래하는 능력에 따라 이해관계자를 그룹화하는 것을 지원합니다. 이러한 분류 모델은 이해관계자와 프로젝트 간 또는 이해관계자 커뮤니티 내에서 간단한 관계를 가진 소규모 프로젝트에 유용합니다.

이해관계자	모름	소극적	중립적	지지	주도
이해관계자 1	C			D	
이해관계자 2			C	D	
이해관계자 3				D C	

그림 5-17. 이해관계자 참여 평가 매트릭스

- **이해관계자 큐브.** 이는 앞서 설명한 그리드 모델을 개선한 것입니다. 이 모델은 그리드 요소를 3차원 모델로 결합하여 프로젝트 관리자와 팀이 이해관계자 커뮤니티를 파악하고 참여시키는 데 유용할 수 있습니다. 이 모델은 이해관계자 커뮤니티를 다차원적 실체로 묘사하는 것을 개선하고 의사소통 전략 개발을 지원하는 다차원 모델을 제공합니다.
- **현저성 모델.** 현저성 모델은 이해관계자의 권한(프로젝트 성과에 영향을 미치는 권한 수준 또는 능력), 긴급성(시간 제약이 있거나 성과에 대한 이해관계자의 높은 이해관계와 관련된 즉각적인 주의 필요성), 적법성(이해관계자의 참여가 적절함)에 대한 평가를 기반으로 이해관계자 계층을 설명합니다. 현저성 모델에는 합법성(팀에 적용하고 프로젝트 작업에 대한 참여 수준을 측정하는 것) 대신 근접성(작업 현장에 대한 물리적 근접성 또는 프로젝트 인도물에 대한 직접 기여와 같은 이해관계자의 프로젝트 활동에 대한 직접적인 참여)을 대체하는 적응형 모델이 있습니다. 현저성 모델은 이해관계자의 크고 복잡한 커뮤니티 또는 커뮤니티 내에 복잡한 관계 네트워크가 있는 경우에 유용합니다. 또한 식별된 이해관계자의 상대적 중요성을 결정하는 데에도 유용합니다.
- **영향력의 방향.** 이 기법은 이해관계자를 프로젝트 또는 프로젝트팀의 업무에 미치는 영향에 따라 분류합니다. 이해관계자는 다음과 같이 분류할 수 있습니다.
 - **상향** (수행 조직 또는 고객 조직의 고위 경영진, 스폰서, 운영위원회)
 - **하향** (임시로 지식이나 기술을 제공하는 팀 또는 전문가)
 - **외향** (납품업체, 정부 부처, 대중, 최종 사용자, 규제 기관 등 프로젝트팀 외부의 이해관계자 집단 및 그 대표자) 또는
 - **측면** (다른 프로젝트 관리자 또는 프로젝트 자원이 부족한 상황에서 경쟁하거나 프로젝트 관리자와 자원 또는 정보를 공유하는 동료 프로젝트 관리자 등 프로젝트 관리자의 동료)입니다.
- **우선순위 지정.** 이해관계자의 우선순위를 정하는 것은 이해관계자가 많은 프로젝트, 이해관계자 커뮤니티의 구성원이 자주 변경되는 프로젝트 또는 이해관계자와 프로젝트팀 간 또는 이해관계자 커뮤니티 내의 관계가 복잡한 프로젝트에 필요할 수 있습니다.

이해관계자 분석. 이해관계자 분석은 이해관계자 목록과 조직 내 위치, 프로젝트에서의 역할, “지분”, 기대치, 태도(프로젝트에 대한 지원 수준), 프로젝트 정보에 대한 관심도 등 관련 정보를 도출합니다. 이해관계자의 이해관계에는 다음의 조합이 포함될 수 있지만 이에 국한되지는 않습니다.

- **이자.** 프로젝트 또는 그 성과와 관련된 의사결정에 의해 개인이나 그룹이 영향을 받을 수 있습니다.
- **권리(법적 또는 도덕적 권리).** 산업 보건 및 안전과 같은 법적 권리는 국가의 입법 체계에서 정의될 수 있습니다. 도덕적 권리는 역사적 장소 보호 또는 환경 지속가능성의 개념과 관련될 수 있습니다.
- **소유권.** 소유권은 개인이나 단체가 자산이나 재산에 대한 법적 소유권을 갖는 경우를 말합니다.
- **지식.** 이 사람은 전문 지식을 보유하고 있어 프로젝트 목표, 조직의 성과 또는 조직의 권력 구조에 대한 지식을 보다 효과적으로 전달함으로써 프로젝트에 유용할 수 있습니다.
- **기여.** 이 사람은 인적 자원을 포함한 자금이나 기타 자원을 제공하거나 프로젝트의 목표를 홍보하는 형태의 옹호 활동이나 프로젝트와 조직의 권력 구조 및 정치 사이에서 완충 역할을 하는 것과 같은 보다 무형적인 방식으로 프로젝트를 지원할 수 있습니다.

영향력 행사. 프로젝트 관리자는 매트릭스 환경에서 팀원에 대한 직접적인 권한이 거의 없거나 전혀 없기 때문에 이해관계자에게 적시에 영향을 미칠 수 있는 능력이 프로젝트 성공에 매우 중요합니다. 영향을 미치는 주요 기술은 다음과 같습니다.

- 설득력 있는 능력
- 요점과 입장을 명확하게 설명.

- 높은 수준의 적극적이고 효과적인 경청 기술
- 어떤 상황에서든 다양한 관점에 대한 인식과 고려 그리고
- 상호 신뢰를 유지하면서 이슈를 해결하고 합의에 도달하기 위해 관련 정보를 수집합니다.

위협에 대한 전략. 위협을 처리하기 위해 고려할 수 있는 다섯 가지 대체 전략은 다음과 같습니다.

- **에스컬레이션.** 프로젝트팀 또는 프로젝트 스폰서가 위협이 프로젝트 범위를 벗어나거나 제안된 대응이 프로젝트 관리자의 권한을 초과한다고 동의하는 경우 리스크 에스컬레이션이 적절합니다. 에스컬레이션된 리스크는 포트폴리오 수준, 프로그램 수준 또는 조직의 다른 관련 부서에서 관리되며 프로젝트 수준에서는 관리되지 않습니다. 프로젝트 관리자는 위협에 대해 알림을 받아야 하는 사람을 결정하고 해당 사람 또는 조직의 해당 부서에 세부 정보를 전달합니다. 에스컬레이션된 위협의 소유권을 조직 내 관련 당사자가 수락하는 것이 중요합니다. 위협은 일반적으로 위협이 발생할 경우 영향을 받게 될 목표에 맞는 수준으로 에스컬레이션됩니다. 에스컬레이션된 위협은 정보 제공을 위해 리스크 관리대장에 기록될 수 있지만, 에스컬레이션 후 프로젝트팀에서 더 이상 감시하지 않습니다.
- **회피.** 리스크 회피는 프로젝트팀이 위협을 제거하거나 그 영향으로부터 프로젝트를 보호하기 위해 조치를 취하는 경우입니다. 회피는 발생 확률이 높고 부정적인 영향이 큰 우선순위가 높은 위협에 적합할 수 있습니다. 회피는 프로젝트관리 계획서의 일부 측면을 변경하거나 위협을 완전히 제거하기 위해 위협에 처한 목표를 변경하여 발생 확률을 0으로 줄이는 것을 포함할 수 있습니다. 리스크 오프너는 리스크가 발생할 경우 프로젝트 목표를 리스크의 영향으로부터 격리하기 위한 조치를 취할 수도 있습니다. 회피 조치의 예로는 위협의 원인을 제거하거나, 일정을 연장하거나, 프로젝트 전략을 변경하거나, 범위를 축소하는 것이 있습니다. 일부 리스크는 요구사항을 명확히 하거나, 정보를 획득하거나, 의사소통을 개선하거나, 전문 지식을 습득함으로써 회피할 수 있습니다.
- **전가.** 리스크 이전은 리스크를 관리하고 위협이 발생할 경우 영향을 감수하기 위해 위협의 소유권을 제3자에게 이전하는 것을 포함합니다. 리스크 이전에는 종종 위협을 떠안는 당사자에게 리스크 프리미엄을 지급하는 것이 포함됩니다. 리스크 이전은 보험, 이행보증, 보증, 보장 등을 포함되 이에 국한되지 않는 다양한 조치를 통해 달성할 수 있습니다. 합의문서는 특정 리스크에 대한 소유권과 책임을 다른 당사자에게 이전하는 데 사용될 수 있습니다.
- **리스크 완화.** 리스크 완화에서는 위협의 발생 확률 및/또는 영향을 줄이기 위한 조치를 취합니다. 위협이 발생한 후에 피해를 복구하려고 시도하는 것보다 조기 리스크 완화 조치가 더 효과적인 경우가 많습니다. 덜 복잡한 프로세스를 채택하거나, 더 많은 테스트를 수행하거나, 더 안정적인 판매자를 선택하는 것이 완화 조치의 예입니다. 완화에는 프로세스 또는 제품의 벤치 스케일 모델에서 확장할 때의 리스크를 줄이기 위한 프로토타입 개발이 포함될 수 있습니다. 확률을 줄일 수 없는 경우 리스크 완화 대응은 심각도를 유발하는 요인을 대상으로 하여 영향을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, 시스템에 중복성을 설계하면 원래 구성요소의 고장으로 인한 영향을 줄일 수 있습니다.
- **수락.** 리스크 수용은 위협의 존재를 인정하지만 사전 조치를 취하지 않는 것을 의미합니다. 이 전략은 우선순위가 낮은 위협에 적합할 수 있으며, 다른 방법으로 위협을 해결할 수 없거나 비용 효율적이지 않은 경우에도 채택될 수 있습니다. 수용은 능동적이거나 수동적일 수 있습니다. 가장 일반적인 적극적 인수 전략은 위협이 발생할 경우 처리할 수 있는 시간, 자금 또는 자원의 양을 포함한 우발사태 예비를 수립하는 것입니다. 수동적 수용은 위협을 주기적으로 검토하여 크게 변경되지 않도록 하는 것 외에는 선제적 조치를 취하지 않는 것을 포함합니다.

적극적 경청. 적극적 경청에는 효과적인 의사소통과 이해를 방해하는 장벽을 인정, 명확화, 확인, 이해 및 해결하는 등의 기법이 포함됩니다. 적극적 경청은 이해관계자와의 오해 및 기타 의사소통 오류를 줄이는 데 사용됩니다. 특히 글로벌 또는 교차 문화 환경에서 작업할 때는 팀원들이 다양한 언어 및 문화적 배경으로 인해 메시지를 다르게 해석할 수 있으므로 더욱 중요합니다.

주공정법(CPM). 주공정법은 일정 모델 내의 논리적 네트워크 경로에서 최소 프로젝트 기간을 산정하고 일정계획 유연성(여유시간)을 결정하는 데 사용되는 방법입니다. CPM은 프로젝트를 완료하는 데 필요한 최단 기간을 결정하는 일련의 활동인 주공정을 식별합니다. 이 방법은 일정 네트워크를 통해 순방향 계산 및 후진계산을 수행하여 자원 제한에 관계없이 각 활동의 빠른시작일(ES), 빠른종료일(EF), 늦은시작일(LS) 및 늦은종료일(LF) 날짜를 계산하여 일정 네트워크 분석을 수행하는 방법입니다.

- **순방향 계산**은 프로젝트 시작 시점에서 시작되며 각 활동의 가능한 가장 빠른 시작일 및 종료일을 계산합니다. 예: 활동 A의 빠른시작일(ES)이 1일차이고 기간이 3일인 경우 빠른종료일(EF)은 3일차입니다(계산식: $EF = ES + \text{기간} - 1$). 즉, 활동은 1일 차에 시작하여 3일 차가 끝날 때 완료됩니다.
- 프로젝트 종료 시점에서 시작하는 **후진계산**은 프로젝트를 지연시키지 않고 허용 가능한 가장 늦은 시작일 및 종료일을 결정합니다. 예: 활동이 10일째(LF = 10)까지 종료되어야 하며, 기간이 4일인 경우, 늦은시작일(LS)은 7일째($LS = LF - \text{기간} + 1$ 로 계산)입니다. 즉, 프로젝트를 지연시키지 않고 시작할 수 있는 가장 늦은 시점은 7일째입니다.

늦은 날짜와 이른 날짜의 차이는 총여유로 산출되며, 이는 프로젝트의 종료 날짜에 영향을 주지 않고 활동이 얼마나 지연될 수 있는지를 나타냅니다. 총여유가 0인 활동들은 주공정에 속합니다. 그림 5-18는 샘플 네트워크를 보여줍니다. 이 예에서 가장 긴 경로에는 활동 A, C, D가 포함됩니다. 따라서 A-C-D 순서가 주공정으로 식별됩니다.

그 결과로 도출된 빠른 및 늦은 시작일 및 종료일은 실제 프로젝트 일정을 나타내는 것이 아니라, 기간, 의존관계, 선행, 후행, 제약 조건 등의 모델 입력값을 기반으로 각 활동이 실행될 수 있는 시간 창을 정의합니다.

주공정법은 또한 네트워크의 모든 논리적 경로에 대한 총여유 및 자유여유 또는 일정계획 유연성을 계산하는 데 사용됩니다. 네트워크 경로에서 총여유는 프로젝트 종료 날짜를 지연시키거나 제약 조건을 위반하지 않고 활동을 지연시킬 수 있는 시간을 말합니다. 자유여유는 후속 작업의 빠른시작일에 영향을 주지 않고 활동을 지연시킬 수 있는 시간입니다. 예를 들어, 그림 5-18에서 활동 B의 자유여유는 5일입니다.

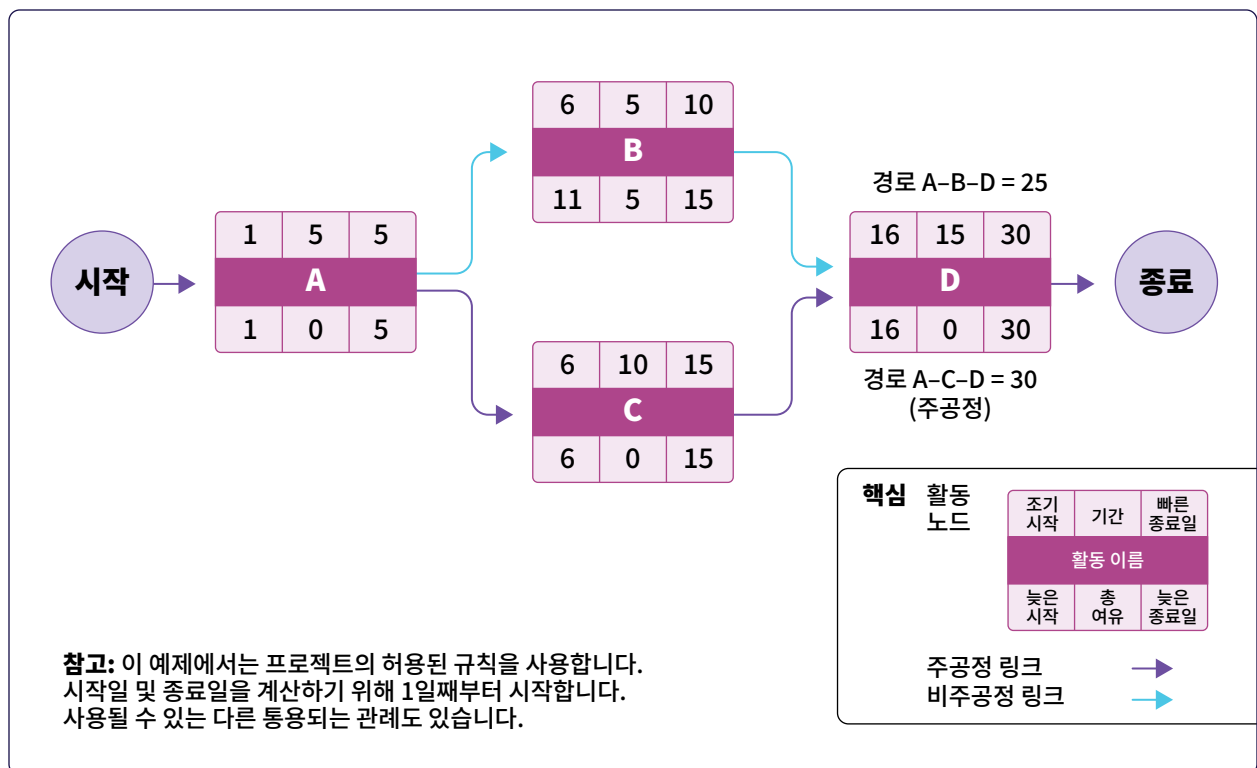


그림 5-18. 주공정법 예시

주공정은 일반적으로 총여유가 0인 것으로 특징지어지지만, 계산된 조기 종료(순방향 계산 기준)보다 나중에 제약 조건이 적용되면 양의 여유가 발생할 수 있습니다. 반대로, 제약 조건이 논리 및 기간이 허용하는 것보다 날짜를 앞당기도록 강요할 때 음의 여유가 발생합니다. 음의 여유 분석을 사용하여 가속화 전략을 검토할 수 있습니다.

일부 일정 네트워크에는 여러 개의 준임계경로가 있을 수 있으며, 많은 소프트웨어 도구에서 사용자가 임계성을 측정하는 방법을 정의할 수 있습니다. 여유 값을 0 또는 양의 수준으로 조정하기 위해 활동 기간, 논리적 관계, 리드 및 지연, 제약 조건을 조정해야 할 수도 있습니다.

주공정 지연. 주공정 지연은 주공정의 활동이 프로젝트 기간에 추가하는 시간의 양입니다. 또는, 활동이 주공정에 있지 않거나 기간이 0이 되기 전에 단축할 수 있는 최대 시간입니다.

주공정 지연 비용. 주공정 지연비용은 특정 주공정 활동의 주공정 지연으로 인해 프로젝트의 예상 투자수익률(ROI)이 감소하는 금액입니다. 즉, 특정 주공정 활동의 자원비용과 지연비용(또는 가속화 프리미엄 상실)을 합한 진정한 경제적 비용입니다.

자금 한도 조정. 자금 한도 조정은 프로젝트에 대한 자금 약정의 자금 한도와 자금 지출을 조정하는 프로세스입니다. 자금 한도와 계획된 지출 간의 차이로 인해 지출률을 평준화하기 위해 작업 일정을 다시 조정해야 할 때가 있습니다. 이 평준화는 작업에 대한 지정일자 제약 조건을 프로젝트 일정에 적용하여 수행됩니다.

증강 현실(AR). 증강 현실은 디지털 정보의 오버레이를 통해 실제 물리적 현실과 환경을 모사하고 향상시키는 기술의 활용을 의미합니다. 이 기술은 스마트폰이나 헤드셋과 같은 기술과 장치를 통해 현실 세계와 디지털 세계를 연결합니다.

전문가 판단. 전문가 판단은 수행 중인 활동에 적합한 애플리케이션 영역, 분야, 산업 등의 전문 지식을 바탕으로 제공되는 판단입니다. 이러한 전문성은 전문 교육, 지식, 기술, 경험 또는 훈련을 갖춘 모든 단체 또는 개인이 제공할 수 있습니다.

정보 관리. 정보 관리 도구와 기법은 사람들을 정보에 연결하고 정보를 생성하는 데 사용됩니다. 이러한 도구는 간단하고 명확하며 성문화된 명시적 지식을 공유하는 데 효과적입니다. 도구에는 다음이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.

- 명시적 지식을 체계화하는 방법(예: 교훈 관리대장에 기록할 교훈 항목을 작성하는 방법)
- 교훈 관리대장
- 도서관 서비스
- 정보 수집(예: 웹 검색 및 게시된 기사 읽기) 및
- 문서 관리 시스템을 포함하는 경우가 많은 프로젝트관리 정보 시스템(PMIS)입니다.

사람들을 정보와 연결하는 도구와 기법은 상호작용 요소를 추가함으로써 향상될 수 있습니다(예: 사용자가 교훈의 창작자와 연락하여 자신의 프로젝트와 맥락에 맞는 조언을 구할 수 있도록 “문의하기” 기능을 포함하는 것).

상호 작용과 지원은 사람들이 관련 정보를 찾는 데에도 도움이 됩니다. 도움을 요청하는 것은 일반적으로 검색어를 식별하려고 하는 것보다 더 빠르고 쉽습니다. 사람들이 필요한 정보에 접근하기 위해 어떤 키워드나 문구를 사용해야 할지 모를 수 있기 때문에 검색어를 선택하기가 어려운 경우가 많습니다.

지식 및 정보 관리 도구와 기법은 프로젝트 프로세스 및 프로세스 소유자와 연결되어야 합니다. 예를 들어, 실무 커뮤니티와 주제 전문가가 개선된 통제 프로세스로 이어지는 통찰력을 생성할 수 있습니다(내부 스폰서가 있으면 개선 사항이 실행되도록 보장할 수 있습니다). 교훈 항목을 분석하여 프로젝트 절차 변경으로 해결할 수 있는 일반적인 이슈를 파악할 수 있습니다.

정보 상황판. 정보 상황판은 조직의 나머지 구성원에게 정보를 제공하여 적시에 지식을 공유할 수 있도록 하는 가시적이고 물리적인 디스플레이입니다. 정보 상황판은 빅 가시 차트라고도 알려져 있습니다. 정보 상황판은 일정계획 또는 보고 도구에 정보를 보관하는 대신 사람들이 쉽게 정보를 볼 수 있는 곳에 게시됩니다. 정보 상황판은 업데이트하기 쉽고 자주 업데이트해야 합니다. 이들은 전자적으로 생성되는 것이 아니라 수동으로 유지 관리된다는 점에서 종종 “로우테크 및 하이터치”로 분류됩니다. 그림 5-19는 완료된 작업, 남은 작업 및 리스크와 관련된 정보 상황판을 보여줍니다.

정치적 인식. 정치적 인식은 프로젝트 관리자가 프로젝트 환경과 조직의 정치적 환경을 기반으로 의사소통을 계획하는 데 도움이 됩니다. 정치적 인식은 공식적 및 비공식적 권력 관계를 인식하고 이러한 구조 내에서 운영하려는 의지를 의미합니다. 정치적 인식의 측면은 다음과 같습니다.

- 조직의 전략을 이해하고,
- 이 분야에서 누가 권력과 영향력을 행사하는지 알고,
- 이해관계자와 소통하는 능력을 개발합니다.

지식 관리. 지식 관리 도구와 기법은 사람들이 함께 협력하여 새로운 지식을 창출하고, 암묵적 지식을 공유하며, 다양한 팀원의 지식을 통합할 수 있도록 연결해줍니다. 프로젝트에 적합한 도구와 기법은 프로젝트의 특성, 특히 관련된 혁신의 정도, 프로젝트 복잡성, 팀원 간 다양성 수준(학문 분야의 다양성 포함)에 따라 달라집니다.

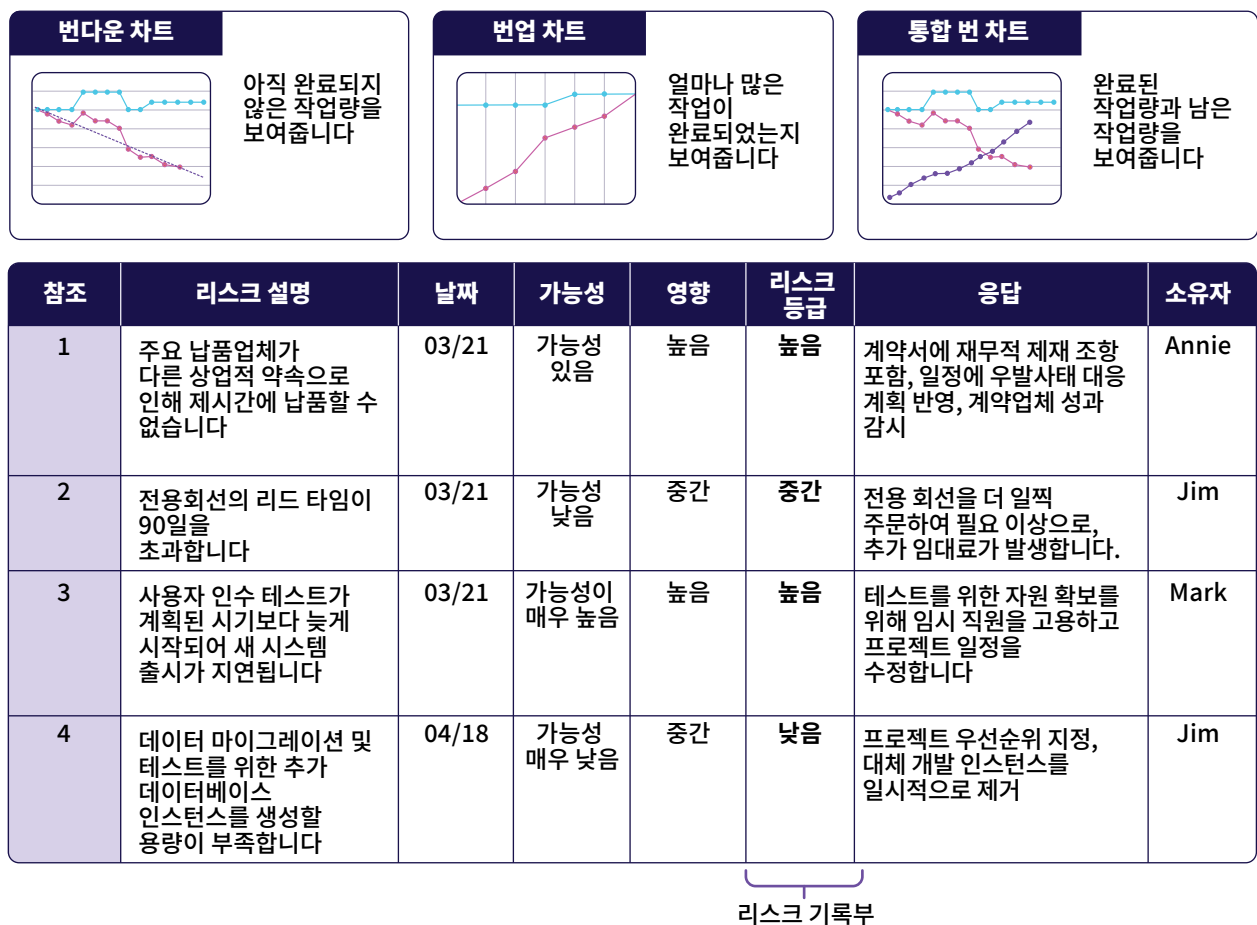


그림 5-19. 정보 상황판

지식 관리 도구 및 기법에는 다음이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.

- 비공식적인 사회적 상호작용과 온라인 소셜 네트워킹을 포함한 네트워킹(사람들이 "누가 ...에 대해 알고 있습니까?"와 같은 열린 질문을 할 수 있는 온라인 포럼은 전문가와 지식을 공유하는 대화를 시작하는데 유용합니다.)
- 실무 커뮤니티(때로는 관심사 커뮤니티 또는 단순히 커뮤니티라고도 합니다) 및 특별 관심 그룹
- 업무 새도잉 및 리버스 새도잉
- 포커스 그룹과 같은 토론 포럼
- 세미나 및 컨퍼런스와 같은 지식 공유 이벤트
- 교훈을 식별하기 위해 설계된 문제 해결 세션 및 학습 검토를 포함한 워크숍
- 창의성 및 아이디어 관리 기법
- 지식 박람회 및 카페 그리고
- 학습자 간 상호작용이 포함된 교육.

지속적인 개선. 지속적인 개선은 프로세스, 제품, 시스템 또는 서비스를 개선하기 위한 노력에 중점을 두는 지속적인 프로세스입니다. 여기에는 점진적인 개선 사항을 식별, 분석 및 실행하는 작업이 포함됩니다. 지속적인 개선은 계획-실행-점검-조치(PDCA), 린(Lean), 종합 품질 관리, 식스 시그마, 5가지 집중 단계(5FS) 및 유사한 방법과 같은 접근 방식을 사용할 수 있습니다.

자원 기반 관점. 자원기반 관점은 기업이 경쟁자에 대해 경쟁 우위를 제공할 수 있는 전략적 자원을 식별하기 위한 관리 프레임워크입니다. 자원 기반 관점은 우수한 경쟁 성과 또는 프로젝트 인도물을 달성하기 위해 조직의 내부 자산, 역량 및 역량을 평가하는 것을 강조합니다. VRIO와 같은 프레임워크를 사용하여 자원과 역량의 기업 강점과 약점 및 경쟁 우위를 평가할 수 있습니다. VRIO는 가치, 희소성, 모방 가능성, 조직을 의미합니다.

- **가치**에는 유형 및 무형 자원과 역량이 모두 포함될 수 있습니다.
- **희소성**은 자원과 역량을 다른 기업에서는 이용할 수 없음을 의미합니다.
- **모방성**은 자원과 역량을 모방하기 어려운 정도입니다.
- **조직**이란 기업이 자원과 역량을 효과적으로 활용하고 있음을 의미합니다.

중요연쇄 프로젝트 관리(CCPM). 프로젝트 버퍼에 작업 수준(또는 스프린트 수준) 변동성을 집계한 다음 프로젝트 마감일을 보호하기 위해 필요할 때와 필요한 곳에만 프로젝트 버퍼를 할당하여 빠른 실행과 높은 마감일 성과를 촉진하는 데 사용되는 기법 집합입니다. 프로젝트 예비 또는 우발사태 예비의 개념은 비슷하지만, 차이점은 주공정 완성이 작업 수준 또는 스프린트 수준 완충 대신에 존재하며, 추가로 존재하는 것이 아니라는 점입니다. CCPM은 주공정법(CPM)과 거의 동일한 일정계획 논리를 사용합니다. 두 방법 모두 주공정 분석을 기반으로 하며, 자원투입 및 자원수준화 주공정(RLCP)을 요구합니다. 실제로 프로젝트 일정에서 가장 긴 작업 경로나 체인을 식별할 때 "RLCP"는 "주요 체인"과 동의어입니다.

제약 조건 이론(TOC). 제약 이론은 조직, 엔드 투 엔드 프로세스, 프로젝트 포트폴리오 또는 프로젝트의 시스템 수준 성과를 개선하는 데 중점을 둔 지식 체계입니다. TOC를 프로젝트 또는 프로젝트 포트폴리오에 적용한 대표적인 기법은 중요연쇄 프로젝트 관리(CCPM)입니다. 참고 항목: *중요연쇄 프로젝트 관리* 및 *지속적인 개선*.

중앙 집중식 관리 및 리더십. 리더십 활동은 모든 프로젝트 팀원들이 실천해야 하지만, 관리 활동은 중앙집중식 또는 분산식으로 수행할 수 있습니다. 중앙집권적 관리 및 리더십은 다른 수준의 경영진에 대한 의사결정 실행을 위한 하향식 리더십과 지시로 구성된 경영 구조입니다. 분산된 관리 및 리더십을 구현하는 것과 달리 중앙 집중식 관리 및 리더십 구조는 의사결정과 권한이 최고 경영진 내에서 중앙 집중화되고 소수의 고위 리더에 의해 수행됨을 의미합니다. 관리 활동이 중앙 집중화된 환경에서는 일반적으로 프로젝트 관리자 또는 유사한 역할을 맡은 한 개인에게 성과에 대한 책임(성과에 대해 답변할 의무)이 부여됩니다. 이러한 상황에서는 프로젝트현장 또는

기타 승인 문서가 프로젝트 관리자가 프로젝트 성과를 달성하기 위한 프로젝트팀을 구성할 수 있도록 승인할 수 있습니다. 참고 항목: *분산 관리 및 리더십*.

자원최적화기법. 자원최적화기법은 자원의 수요와 가용 공급 간의 균형을 맞추기 위해 활동의 시작일 및 종료일을 조정하는 기법입니다. 자원 수요 및 공급으로 인해 일정 모델을 조정하는 데 사용할 수 있는 자원최적화기법의 예로는 다음과 같은 것들이 있으며 이에 국한되지 않습니다.

- **자원평준화.** 자원 할당을 최적화하기 위해 프로젝트 일정에 조정을 가하는 자원최적화기법으로, 주공정에 영향을 미칠 수 있습니다. 자원평준화 기법은 자원 제약을 기준으로 시작일 및 종료일을 조정하여 자원에 대한 수요와 가용 공급 간의 균형을 맞추는 것을 목표로 합니다. 자원평준화는 공유되거나 중요한 자원이 특정 시간에만 또는 제한된 수량으로 이용 가능하거나, 자원이 같은 기간에 두 개 이상의 활동에 배정되는 경우(그림 5-20 참조)와 같이 과다할당되거나 자원 사용량을 일정 수준으로 유지해야 할 때 사용할 수 있습니다. 사용 가능한 여유는 자원평준화에 사용됩니다. 따라서 프로젝트 일정의 주공정이 변경될 수 있습니다.

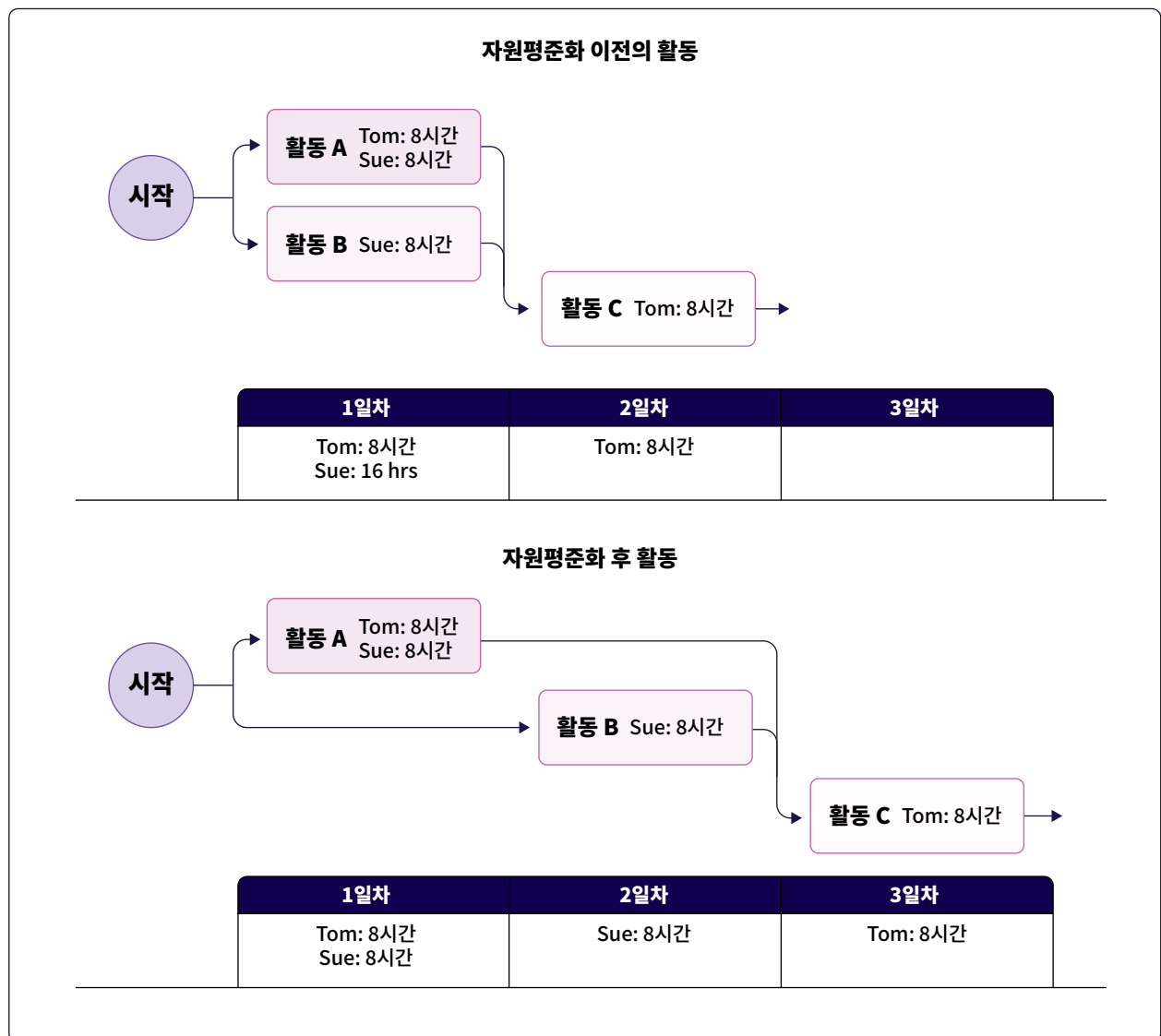


그림 5-20. 자원평준화

- **자원평활화.** 주공정에 영향을 주지 않고 자유여유시간과 총여유를 사용하는 자원최적화기법입니다. 자원평활화는 프로젝트의 자원 요구사항이 특정 사전 정의된 자원 한도를 초과하지 않도록 일정 모델의 활동을 조정하는 기법입니다. 자원평준화와 달리 자원평활화에서는 프로젝트의 주공정이 변경되지 않고 완료 날짜가 지연되지 않을 수 있습니다. 즉, 활동은 자유 및 총여유 내에서만 지연될 수 있습니다. 자원평활화는 모든 자원을 최적화할 수 없습니다.

자원평준화. *자원최적화기법*을 참조하십시오.

제작-구매 분석 및 결정. 제작-구매 분석은 제품 요구사항에 대한 데이터를 수집 및 구성하고 제품의 구매 또는 내부 제조를 포함하여 사용 가능한 대안과 비교하여 분석하는 의사결정 프로세스입니다. 제작-구매 분석은 특정 작업을 프로젝트팀이 가장 잘 수행할 수 있는지 또는 외부 공급자로부터 구매해야 하는지에 대한 제작-구매 결정으로 이어집니다.

조직 문화 지능. 조직 문화 지능은 문화적으로 다양한 복잡한 상황과 다문화 세계에서 효과적으로 수행할 수 있는 기업의 역량입니다. 예를 들어, 조직 문화 지능이 높은 프로젝트 관리자와 팀은 강력한 문화적 역량을 발휘하고, 서로 다른 문화권의 팀원들이 서로 다르게 사고하고 표현할 수 있다는 사실을 인식할 수 있습니다. 그러나 동시에 이러한 프로젝트 관리자와 팀은 부주의한 문화적 고정관념을 보여주는 것을 피합니다.

조직 이론. 조직 이론은 사람, 팀 및 조직 단위의 행동 방식에 대한 정보를 제공합니다. 조직 이론에서 확인된 일반적인 기법을 효과적으로 사용하면 자원관리 계획수립 프로세스 결과물을 작성하는 데 필요한 시간, 비용 및 업무량을 단축하고 계획 수립의 효율성을 개선할 수 있습니다. 적용 가능한 조직 이론에서는 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 팀의 성숙도 수준의 변화에 적응하는 유연한 리더십 스타일을 실행할 것을 권장할 수 있습니다. 조직의 구조와 문화가 프로젝트의 조직 구조에 영향을 미친다는 점을 인식하는 것이 중요합니다.

점진적 계획 수립. 점진적 계획 수립은 가까운 시일 내에 달성해야 할 작업은 상세하게 계획하고, 미래의 작업은 상위 수준에서 계획하는 반복적 계획 기법입니다. 이러한 점진적 구체화는 프로젝트 생애주기 단계에 따라 다양한 수준의 세부 사항으로 작업이 존재할 수 있게 합니다. 정보가 덜 정의되는 초기 전략 기획 단계에서는 작업 패키지가 높은 수준에서 개략적으로 설명됩니다. 더 많은 정보가 제공되면 이러한 패키지는 세부 활동으로 분해됩니다.

전체 프로젝트 리스크에 대한 전략. 리스크 대응은 개별 프로젝트 리스크뿐만 아니라 전체 프로젝트 리스크를 해결하기 위해 계획하고 실행해야 합니다. 개별 프로젝트 리스크를 처리하는 데 사용되는 동일한 리스크 대응 전략을 전체 프로젝트 리스크에도 적용할 수 있습니다.

- **회피.** 프로젝트의 전체 프로젝트 리스크 수준이 상당히 부정적이고 프로젝트에 대해 합의된 리스크 한계선을 벗어나는 경우, 리스크 회피 전략을 채택할 수 있습니다. 이 전략은 프로젝트 전체에 대한 불확실성의 부정적인 영향을 줄이고 프로젝트를 한계선 내로 되돌리기 위해 집중적인 조치를 취하는 것을 포함합니다. 전체 프로젝트 수준에서 회피의 예로는 프로젝트에서 범위의 고위험 요소를 제거하는 것이 있습니다. 프로젝트를 한계선 내로 되돌릴 수 없는 경우 프로젝트가 취소될 수 있습니다. 이 전략은 가장 극단적인 수준의 리스크 회피를 나타내며, 전체 프로젝트 리스크 수준이 허용할 수 없으며 앞으로도 허용할 수 없는 경우에만 사용해야 합니다.
- **활용.** 프로젝트의 전체 프로젝트 리스크 수준이 상당히 긍정적이고 프로젝트에 대해 합의된 리스크 한계선을 벗어나는 경우, 활용 전략을 채택할 수 있습니다. 이 전략은 프로젝트 전체에 대한 불확실성의 긍정적인 효과를 포착하기 위해 집중적인 조치를 취하는 것을 포함합니다. 전체 프로젝트 수준에서의 활용 예로는 이해관계자에게 가치나 편익을 추가하기 위해 프로젝트에 편익이 높은 범위 요소를 추가하는 것이 있습니다. 또는 기회를 포용하기 위해 핵심 이해관계자의 동의를 얻어 프로젝트의 리스크 한계선을 수정할 수 있습니다.
- **이전전/공유.** 전체 프로젝트 리스크 수준이 높지만 조직이 효과적으로 해결할 수 없는 경우 제3자가 조직을 대신하여 리스크를 관리할 수 있습니다. 전체 프로젝트 리스크가 부정적인 경우에는 리스크 프리미엄 지급이 수반될 수 있는 이전 전략이 필요합니다. 전체 프로젝트 리스크가 높은 긍정적인 경우,

관련 이익을 얻기 위해 소유권을 공유할 수 있습니다. 전체 프로젝트 리스크에 대한 이전 및 공유 전략의 예로는 구매자와 판매자가 전체 프로젝트 리스크를 공유하는 협업 비즈니스 구조를 구축하거나, 합작 투자 또는 특수목적회사를 설립하거나, 프로젝트의 핵심 요소를 하도급하는 것 등이 있습니다.

- **완화/강화.** 이러한 전략은 프로젝트의 목표를 달성할 수 있는 기회를 최적화하기 위해 전체 프로젝트 리스크 수준을 변경하는 것을 포함합니다. 리스크 완화 전략은 전체 프로젝트 리스크가 부정적인 경우에 사용되며, 리스크 개선은 긍정적인 경우에 적용됩니다. 완화 또는 개선 전략의 예로는 프로젝트 재계획, 프로젝트 범위 및 경계 변경, 프로젝트 우선순위 수정, 자원 할당 변경, 인도 시간 조정 등이 있습니다.
- **수락.** 전체 프로젝트 리스크를 해결하기 위한 선제적 리스크 대응 전략이 불가능한 경우, 조직은 전체 프로젝트 리스크가 합의된 한계선을 벗어나더라도 현재 정의된 대로 프로젝트를 계속 진행할 것입니다. 리스크 수용은 능동적이거나 수동적일 수 있습니다. 가장 일반적인 적극적 인수 전략은 프로젝트가 한계선을 초과할 경우 사용할 시간, 자금 또는 자원을 포함하여 프로젝트에 대한 전반적인 우발사태 예비를 설정하는 것입니다. 수동적 수용은 전체 프로젝트 리스크 수준을 주기적으로 검토하여 크게 변경되지 않도록 하는 것 외에는 선제적 조치를 취하지 않는 것을 포함합니다.

제품분석. 제품분석은 제품 및 서비스를 정의하는 데 사용할 수 있습니다. 이 분석에는 제품 또는 서비스에 대한 질문을 하고 제조 또는 인도될 제품의 사용, 특성 및 기타 관련 측면을 설명하는 답변을 작성하는 것이 포함됩니다.

각 애플리케이션 영역에는 고급 제품 또는 서비스 설명을 의미 있는 인도물로 변환하기 위한 하나 이상의 일반적으로 수용되는 방법이 있습니다. 요구사항은 높은 수준에서 파악되고 최종 제품을 설계하는 데 필요한 세부 수준으로 분해됩니다. 제품분석 기법의 예는 다음과 같으며 이에 국한되지 않습니다.

- 제품 분류,
- 요구사항 분석,
- 시스템 분석,
- 시스템 엔지니어링,
- 가치 분석 및
- 가치공학.

진행 중인 사후 분석. 진행 중인 사후 분석은 프로젝트 생애주기의 다양한 단계에서 수행되는 체계적 프로세스로, 현재 성과를 분석하고, 이슈를 식별하며, 개선 사항을 실행합니다. 프로젝트가 끝날 때 진행되는 전통적인 사후 검토와 달리, 이러한 검토는 지속적인 개선과 적시 문제 해결을 보장하기 위해 정기적으로 수행됩니다.

추세분석. 추세분석은 수학적 모델을 사용하여 과거 결과를 기반으로 미래 성과를 예측하는 분석 방법입니다. 분석은 프로젝트에서 예상되는 지연을 미리 살펴보고, 확인된 추세가 지속될 경우 일정애 나중에 문제가 발생할 수 있음을 프로젝트 관리자에게 미리 경고합니다. 이 정보는 프로젝트팀이 이상 현상을 분석하고 수정할 시간을 확보할 수 있도록 프로젝트 타임라인 초기에 제공됩니다. 추세분석 결과는 필요한 경우 예방조치를 권장하는 데 사용할 수 있습니다.

차이분석. 차이분석은 기준선과 실제 성과 간의 차이의 원인과 정도를 결정하는 기법입니다. 이 기법은 수학적 모델을 사용하여 과거 결과를 기반으로 미래 성과를 예측합니다. 차이분석은 계획된 성과와 실제 성과 간의 차이 (또는 분산)를 검토합니다. 이 분석에는 기간 산정치, 원가 산정치, 자원 활용도, 자원 효율, 기술적 성과 및 기타 메트릭이 포함될 수 있습니다. 차이분석은 비용, 시간, 기술 및 자원 차이를 서로 연관시켜 통합적인 관점에서 차이를 검토하여 프로젝트의 차이에 대한 전체적인 관점을 얻습니다. 이 검토를 통해 적절한 예방조치 또는 시정조치를 시작할 수 있습니다.

책임배정매트릭스. 책임배정매트릭스는 각 작업패키지에 배정된 프로젝트 자원을 보여주는 표입니다. 이 매트릭스는 작업패키지 또는 활동과 프로젝트 팀원들 간의 연결을 보여주는 데 사용됩니다. 대규모 프로젝트에서는 다양한 수준에서 책임배정매트릭스를 개발할 수 있습니다. 예를 들어, 상위 수준의 매트릭스는 WBS의 각 구성요소

내에서 프로젝트팀, 그룹 또는 부서의 책임을 정의할 수 있습니다. 하위 수준의 매트릭스는 그룹 내에서 특정 활동에 대한 역할, 책임 및 권한 수준을 지정하는 데 사용할 수 있습니다. 매트릭스 형식은 한 사람과 관련된 모든 활동과 한 활동과 관련된 모든 사람을 보여줍니다. 이 형식은 또한 한 가지 작업에 대해 한 사람만 책임을 지도록 하여 누가 궁극적으로 작업을 담당하거나 권한을 갖는지에 대한 혼란을 방지합니다. 책임배정 매트릭스의 한 예는 그림 5-21에 나와 있는 RACI(담당, 책임, 자문, 통보) 매트릭스입니다. 샘플 차트는 왼쪽 열에 수행할 작업을 활동으로 표시합니다. 할당된 자원은 개인 또는 그룹으로 표시할 수 있습니다. 프로젝트 관리자는 프로젝트에 적합한 “리드” 및 “자원” 지정과 같은 다른 옵션을 선택할 수 있습니다. RACI 매트릭스는 팀이 내부 및 외부 자원으로 구성될 때 역할과 책임을 명확하게 배정하는 데 유용한 도구입니다.

체크리스트. 체크리스트는 고려해야 할 항목, 조치 또는 포인트를 나열한 목록입니다. 체크리스트는 종종 알림으로 사용되며, 유사한 프로젝트 및 기타 정보 출처에서 축적된 선례 정보와 지식을 기반으로 개발됩니다. 체크리스트를 사용하는 것은 유사한 완료된 프로젝트에서 얻은 교훈을 포착하고, 이전에 발생했으며 현재 프로젝트와 관련이 있을 수 있는 특정 개별 프로젝트 리스크를 나열하는 효과적인 방법입니다.

조직은 완료된 프로젝트를 기반으로 체크리스트를 유지하거나 업계의 일반적인 체크리스트를 사용할 수 있습니다. 체크리스트는 빠르고 간단하게 사용할 수 있지만, 완벽한 체크리스트를 만드는 것은 불가능합니다. 프로젝트팀은 체크리스트에 표시되지 않는 항목도 살펴봐야 합니다. 또한, 체크리스트는 때때로 검토하여 새 정보를 업데이트하고 오래된 정보를 제거하거나 보관해야 합니다. 체크리스트는 프로젝트나 작업을 시작할 준비가 되었는지 확인하는 효과적인 방법이 될 수 있습니다. 이러한 체크리스트는 “준비 정의” 또는 “전체 키트”라고도 하며, 재작업을 최소화하는 데 특히 유용할 수 있습니다.

친환경적 인적자원 관리. 친환경적 인적자원관리는 자원의 지속 가능한 사용, 자연 환경 보존, 환경 성과 개선에 중점을 두는 인사관리 정책 및 실무의 집합입니다. 예를 들어, 친환경적 인적자원 관리의 프로젝트 팀원들 모집 및 선발, 교육 및 개발, 성과 관리, 보상 및 보상 등을 고려하면서 친환경적 실무를 통합하고, 개인 및 팀 평가를 수행할 때 프로젝트 팀원들의 친환경적 실무 참여 검토를 포함할 수 있습니다.

친화도 다이어그램. 친화도 다이어그램은 검토 및 분석을 위해 그룹으로 분류된 많은 아이디어를 보여줍니다. 친화도 다이어그램은 결함의 잠재적 원인을 그룹으로 구성하여 가장 집중해야 할 영역을 보여줄 수도 있습니다.

RACI 매트릭스	사람				
수준	Ann	Ben	Carlos	Dina	Ed
현장 작성	A	R	I	I	I
요구사항 수집	I	A	R	C	C
변경요청 제출	I	A	R	R	C
테스트 계획서 작성	A	C	I	I	R
R = 수행 책임 A = 최종 책임 C = 협의 대상 I = 공유 대상					

그림 5-21. RACI 매트릭스 샘플

크리티컬 체인법. 프로젝트팀이 제한된 자원과 프로젝트 불확실성을 고려하여 모든 프로젝트 일정 경로에 완충을 배치할 수 있는 일정 방법입니다. 참고 항목: *중요연쇄 프로젝트 관리(CCPM)*.

코칭 및 멘토링. 코칭은 올바른 질문을 통해 사람들이(예: 프로젝트 팀원 또는 이해관계자) 스스로 특정 문제에 대한 해결책을 찾을 수 있도록 안내하고 도움을 제공합니다. 멘토링은 자신의 지식이나 기술을 개발해야 하는 사람과 지식, 기술 또는 경험을 공유하여 상담자, 안내자 또는 멘토 역할을 하는 것입니다. 코칭과 멘토링 모두 일대일 대화를 포함합니다. 그러나 코칭은 특정 목표 달성과 더 관련이 있는 반면, 멘토링은 장기적이고 지속적인 관계 구축 실무에 더 가깝습니다.

팀 빌딩. 팀 빌딩은 팀의 사회적 관계를 강화하고 협력적이고 협조적인 업무 환경을 구축하는 활동을 수행하는 것입니다. 팀 빌딩 활동은 현황 검토 회의에서 5분간의 안전 항목부터 대인 관계 개선을 위해 설계된 외부 전문가 주도 행사에 이르기까지 다양합니다. 팀 빌딩 활동의 목적은 개별 팀원이 효과적으로 협력할 수 있도록 돕는 것입니다. 팀원들이 대면 접촉의 이점 없이 원격 위치에서 작업할 때 팀 빌딩 전략은 특히 유용합니다. 비공식적인 의사소통과 활동은 신뢰를 쌓고 좋은 업무 관계를 구축하는 데 유용할 수 있습니다. 팀 빌딩은 프로젝트의 초기 단계에서 필수적이지만 지속적인 프로세스여야 합니다. 프로젝트 환경의 변화는 불가피하며, 이를 효과적으로 관리하기 위해 지속적이거나 새로운 팀 빌딩 노력이 적용될 수 있습니다. 프로젝트 관리자는 다양한 팀 문제를 예방하거나 해결하기 위해 필요한 조치가 있는지 판단하기 위해 팀의 기능과 성과를 지속적으로 감시해야 합니다.

테스트 및 검사 계획 수립. 계획 단계에서 프로젝트 관리자와 프로젝트팀은 이해관계자의 요구와 기대를 충족하기 위해 제품, 인도물 또는 서비스를 테스트하거나 검사하는 방법과 제품의 성능 및 신뢰성 목표를 달성하는 방법을 결정합니다. 테스트 및 검사는 업계에 따라 다르며, 예를 들어 소프트웨어 프로젝트의 알파 및 베타 테스트, 건설 프로젝트의 강도 테스트, 제조 검사, 엔지니어링의 현장 테스트 및 비파괴 테스트 등이 포함될 수 있습니다.

테스트/제품 평가. 테스트는 프로젝트 요구사항에 따라 테스트 중인 제품 또는 서비스의 품질에 대한 객관적인 정보를 제공하기 위해 수행되는 체계적이고 구성된 조사입니다. 테스트의 목적은 제품이나 서비스에서 오류, 결함, 버그 또는 기타 부적합 문제를 찾는 것입니다. 각 요구사항을 평가하는 데 필요한 테스트의 유형, 양 및 범위는 프로젝트의 특성, 시간, 예산 및 기타 제약 조건에 따라 달라집니다. 프로젝트의 다양한 구성요소를 사용할 수 있게 되면 프로젝트 전반에 걸쳐 테스트를 수행할 수 있으며, 프로젝트가 끝날 때 최종 인도물에 대해 테스트를 수행할 수 있습니다. 초기 테스트는 부적합 문제를 식별하고 부적합 구성요소를 수정하는 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

응용 분야에 따라 필요한 테스트가 다릅니다. 예를 들어 소프트웨어 테스트에는 단위 테스트, 통합 테스트, 블랙박스, 화이트박스, 인터페이스 테스트, 회귀 테스트, 알파 테스트 등이 포함될 수 있습니다. 건설 프로젝트에서 시험에는 시멘트 강도, 콘크리트 작업성 시험, 경화된 콘크리트 구조물의 품질을 시험하기 위한 건설 현장의 비파괴 시험, 토양 시험 등이 포함될 수 있습니다. 하드웨어 개발에서 테스트에는 환경 스트레스 스크리닝, 번인 테스트, 시스템 테스트 등이 포함될 수 있습니다.

텍스트 중심 형식. 자세한 설명이 필요한 팀원 책임은 텍스트 중심 형식으로 지정할 수 있습니다. 일반적으로 개요 형식으로 작성되는 이 문서는 책임, 권한, 역량 및 자격과 같은 정보를 제공합니다. 이 문서는 직무기술서, 역할-담당(업무)-권한 양식 등 다양한 이름으로 알려져 있습니다. 이러한 문서는 향후 프로젝트의 템플릿으로 사용할 수 있으며, 특히 교훈을 적용하여 현재 프로젝트 전반에 걸쳐 정보를 업데이트할 때 유용합니다.

투표. 투표는 미래 행동의 형태로 예상 성과를 가진 여러 대안이 있는 집단 의사결정 기법 및 평가 프로세스입니다. 이러한 기법은 제품 요구사항을 생성, 분류 및 우선순위를 지정하는 데 사용할 수 있습니다. 투표 기법의 예는 다음과 같습니다.

- **만장일치.** 모든 사람이 단일 행동 방침에 동의하여 도달하는 의사결정입니다.
- **다수결.** 그룹 구성원의 50% 이상이 지지하는 의사결정을 말합니다. 참가자 수가 홀수가 되도록 그룹 크기를 설정하면 동점이 아닌 의사결정이 이루어지도록 보장할 수 있습니다.

- **다수결.** 과반수가 달성되지 않더라도 그룹 내 가장 큰 블록이 결정하는 방식으로 도달되는 의사결정입니다. 이 방법은 일반적으로 지명된 옵션의 수가 2개 이상일 때 사용됩니다.

통합 변경통제. 통합 변경통제는 프로젝트에 대한 변경 사항을 조정되고 통제된 방식으로 관리하는 데 도움이 됩니다. 변경요청을 평가하고, 영향 분석을 수행하고, 정보에 입각한 결정을 내리고, 변경 사항을 문서화하고 전달함으로써 프로젝트는 목표와 제약 조건을 유지할 수 있으며, 궁극적으로 프로젝트 성공에 기여할 수 있습니다.

피드백. 피드백은 의사소통, 인도물 또는 상황에 대한 반응에 관한 정보입니다. 피드백은 프로젝트 관리자, 프로젝트팀 및 기타 모든 프로젝트 이해관계자 간의 상호 의사소통을 지원합니다. 예를 들어 코칭, 멘토링, 협상 등이 있습니다.

프롬프트 목록. 프롬프트 목록은 개별 프로젝트 리스크를 유발할 수 있고 전체 프로젝트 리스크의 원천이 될 수도 있는 리스크 범주를 미리 정해 놓은 목록입니다. 프롬프트 목록은 리스크 식별 기법을 사용할 때 프로젝트팀이 아이디어를 생성하는 데 도움이 되는 프레임워크로 사용할 수 있습니다. 리스크분류체계의 가장 낮은 수준에 있는 리스크 범주를 개별 프로젝트 리스크에 대한 프롬프트 목록으로 사용할 수 있습니다. 일부 일반적인 전략적 프레임워크는 PESTLE(정치적, 경제적, 사회문화적, 기술적, 법적, 환경적), TECOP(기술적, 환경적, 상업적, 운영적, 정치적), VUCA(변동성, 불확실성, 복잡성, 모호성) 등 전체 프로젝트 리스크의 원인을 파악하는 데 더 적합합니다.

프로세스 개선. 프로세스 개선은 조직 내 프로세스의 효율성과 효과성을 향상시키기 위한 체계적인 접근 방식을 말합니다. 이 접근 방식에는 현재 프로세스를 분석하고, 개선 영역을 식별하고, 더 나은 성과, 품질 및 고객 만족을 달성하기 위한 변경을 실행하는 것이 포함됩니다. 프로세스 개선의 궁극적인 목적은 운영을 최적화하고, 낭비를 줄이며, 조직과 고객 모두에게 가치를 높이는 것입니다.

프로세스 분석. 프로세스 분석은 프로세스 개선 기회를 식별합니다. 분석은 또한 프로세스 중에 발생하는 문제, 제약 조건 및 부가가치가 없는 활동을 조사합니다.

프로세스 자동화. 로봇 프로세스 자동화(RPA)를 포함할 수 있는 프로세스 자동화는 비즈니스 프로세스 속도를 높이는 데 도움이 됩니다. 프로세스 자동화는 컴퓨터 소프트웨어를 구성하여 수동 프로젝트 작업 및 비용을 줄이고 프로젝트팀 및 고객 경험을 향상시키거나 인간을 모방하여 작업을 수행하는 소프트웨어 로봇이 될 수 있습니다. 프로세스 자동화는 프로젝트팀 회의 일정계획, 알림 전송 또는 충분한 시간을 소요하고 일련의 규칙 또는 지침으로 설명할 수 있는 기타 수동 프로젝트 작업에 사용할 수 있습니다.

프로젝트 캔버스. 프로젝트 캔버스는 프로젝트의 핵심 요소를 개요화하고 계획하는 데 사용되는 시각적 도구입니다 (그림 5-22 참조). 프로젝트 캔버스는 프로젝트 관리자와 팀이 필수 프로젝트 정보를 명확하고 간결한 방식으로 파악, 구성 및 전달할 수 있도록 돕는 체계적 프레임워크를 제공합니다. 프로젝트 캔버스에는 일반적으로 목표, 이해관계자, 인도물, 자원, 리스크, 타임라인 등 프로젝트의 다양한 측면을 다루는 여러 섹션이 포함됩니다.

프로젝트 캔버스는 프로젝트를 시각적으로 표현하여 프로젝트의 범위와 주요 구성요소를 더 쉽게 이해하고 전달할 수 있도록 합니다. 프로젝트 캔버스는 정보를 시각적으로 제시함으로써 팀원과 이해관계자가 전체적인 그림을 빠르게 파악하고 프로젝트의 다양한 요소가 어떻게 상호 연결되는지 확인할 수 있도록 합니다. 이 시각적 접근 방식은 여러 가지 요소를 동시에 고려해야 하는 복잡한 프로젝트에서 특히 유용합니다.

프로젝트 캔버스의 주요 장점 중 하나는 프로젝트에 대한 포괄적인 개요를 제공한다는 점입니다. 프로젝트 캔버스에는 프로젝트 목표, 이해관계자, 인도물, 자원, 리스크 및 타임라인에 대한 섹션이 포함되어 있어 프로젝트의 모든 중요한 측면을 한 곳에서 파악할 수 있습니다. 이러한 전체론적 관점은 프로젝트 관리자가 잠재적인 차이나 이슈를 조기에 파악하고 보다 효과적으로 계획을 세우는 데 도움이 됩니다.

목적 이 프로젝트의 의도는 무엇입니까? 왜 이 프로젝트를 진행합니까?	목표	프로젝트 승인 요구사항 프로젝트 성공을 구성하는 것은 무엇이며, 프로젝트가 성공적인지 누가 결정하며, 프로젝트를 누가 승인합니까?
범위/요구사항	범위/인도물	가정/제약 조건
	범위 제외	자원 이 프로젝트에 어떤 자원이 필요합니까? • 물리적(사무실, 건물, 서버) • 재무(돈) • 인간(시간, 지식)
마일스톤	이해관계자 프로젝트의 성공에 관심이 있는 사람은 누구입니까? 프로젝트에 어떤 방식으로 참여합니까? 사용자 프로젝트의 성과로 편익을 누릴 사람은 누구입니까?	리스크 프로젝트 중에 어떤 리스크가 발생할 수 있습니까? 이러한 리스크를 어떻게 처리합니까?
프로젝트 단계	팀 참가자 비율은 몇 퍼센트입니까? 프로젝트 관리자는 몇 퍼센트입니까? 팀에 다른 역할들은 무엇이 있고 어떤 비율로 구성되어 있습니까?	교훈

그림 5-22. 프로젝트 캔버스 예시

프로젝트 캔버스는 강력한 협업 도구로도 활용됩니다. 프로젝트 세부 사항에 대해 논의하고 조율할 수 있는 공통 플랫폼을 제공함으로써 팀원과 이해관계자 간의 의사소통과 협업을 촉진합니다. 이러한 협업 방식은 프로젝트에 참여하는 모든 사람이 목표, 범위 및 주요 구성요소에 대해 공통의 이해를 갖도록 도와주며, 이는 더 나은 의사결정과 더 성공적인 프로젝트 성과로 이어질 수 있습니다.

대시보드에는 종종 신호등 차트(적색-황색-녹색(RAG) 차트라고도 함), 막대 차트, 파이 차트 및 관리도로 표시되는 정보가 포함됩니다. 텍스트 설명은 설정된 한계선을 벗어나는 모든 측정값에 사용할 수 있습니다.

프로젝트관리 정보시스템(PMIS). PMIS는 프로젝트관리 프로세스의 결과물을 수집, 통합 및 배포하는 데 사용되는 도구와 기법으로 구성된 정보 시스템입니다. PMIS는 일정계획 소프트웨어 도구, 작업 승인 시스템, 형상관리 시스템, 정보 수집 및 배포 시스템과 같은 정보 기술 소프트웨어 도구에 대한 접근뿐만 아니라 조직 지식 저장소와 같은 다른 온라인 자동화 시스템에 대한 인터페이스도 제공합니다. 핵심 성과 지표(KPI)에 대한 자동 수집 및 보고는 이 시스템의 일부가 될 수 있습니다.

프로젝트 대시보드. 프로젝트 대시보드는 프로젝트의 중요한 측정 기준에 대한 진행 상황 또는 성과를 보여주는 차트 및 그래프 모음입니다. 메트릭에 대량의 정보를 표시하는 일반적인 방법은 대시보드입니다. 대시보드는 일반적으로 정보를 전자적으로 수집하고 상태를 나타내는 차트를 생성합니다. 대시보드는 종종 데이터에 대한 상위 수준의 요약물을 제공하고 기여 데이터에 대한 드릴다운 분석을 허용합니다. 그림 5-23 및 그림 5-24은 각각 대시보드의 예를 제공합니다.

프로젝트 보고. 프로젝트 보고는 프로젝트 정보를 수집하고 배포하는 행위입니다. 프로젝트 정보는 여러 이해관계자 그룹에 배포되며, 각 이해관계자 유형에 적합한 수준, 형식 및 세부 정보로 제공되도록 조정해야 합니다. 형식은 간단한 의사소통에서 보다 정교한 맞춤형 보고서 및 프레젠테이션에 이르기까지 다양할 수 있습니다. 정보는 정기적으로 또는 예외적으로 준비될 수 있습니다.

프레젠테이션. 프레젠테이션은 정보 및/또는 문서를 공식적으로 전달하는 것입니다. 관련 이해관계자에게 프로젝트 정보를 명확하고 효과적으로 제시하는 방법으로는 다음과 같은 것들이 있으며 이에 국한되지 않습니다.

- 이해관계자에 대한 진행 상황 보고서 및 정보 업데이트
- 의사결정을 지원하는 배경 정보
- 프로젝트 및 프로젝트팀의 작업 프로필을 높이기 위한 목적으로 프로젝트 및 그 목표에 대한 일반 정보 및
- 프로젝트의 업무 및 목표에 대한 이해와 지원을 높이기 위한 구체적인 정보입니다.

조직 프로젝트 명칭						
프로젝트 명칭 및 개략적 설명						
임원 스폰서:			프로젝트 관리자:			
시작일:		종료일:		보고 기간:		
상태:	일정	자원	예산			
주요 활동	최근 성과		예정된 주요 인도물		상태	
활동 #1					우려	
활동 #2					정상 진행 중	
활동 #3					이슈	
정상 진행 중	완료	우려	이슈	보류 중	취소됨	시작되지 않음
현재 주요 리스크 - 위협과 기회 완화			현재 주요 이슈 - 설명			

그림 5-23. 프로젝트 대시보드 예시 1

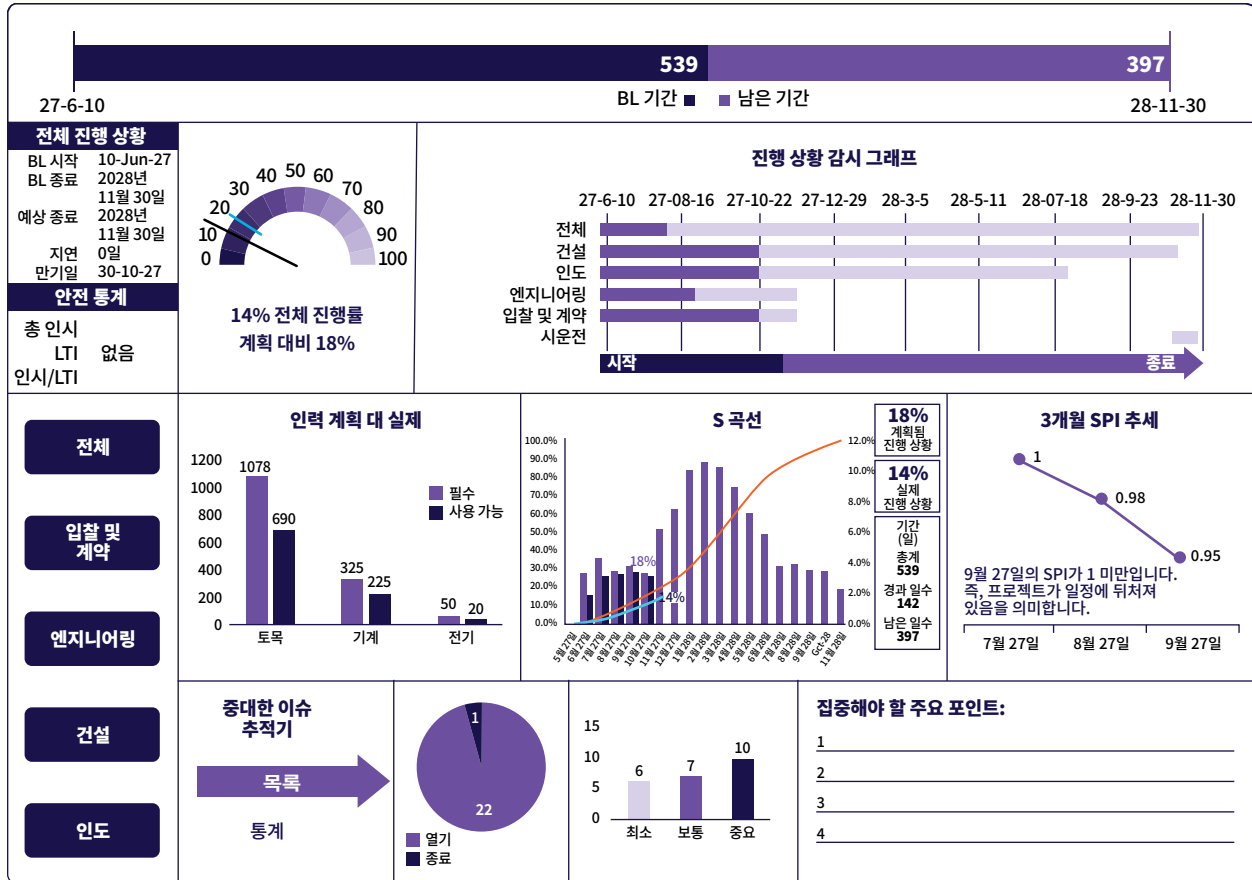


그림 5-24. 프로젝트 대시보드 예시 2

다음 사항을 고려하여 콘텐츠와 전달 방식을 조정하면 프레젠테이션이 성공적입니다.

- 청중의 기대와 요구 사항 그리고
- 프로젝트 및 프로젝트팀의 요구사항과 목표입니다.

퍼실리테이션. 퍼실리테이션은 그룹 이벤트를 성공적인 결정, 해결책 또는 결론으로 효과적으로 안내하는 능력입니다. 퍼실리테이터는 다음을 보장하는 데 도움을 줍니다.

- 효과적인 참여가 이루어집니다.
- 참가자들이 상호 이해 달성,
- 모든 기여가 고려됨,
- 결론 또는 결과는 프로젝트를 위해 수립된 의사결정 프로세스에 따라 완전한 동의를 확보합니다
- 달성된 조치 및 합의문서는 이후에 적절하게 처리됩니다.

품질비용(Cost of quality, CoQ). 품질 비용에는 요구사항 미준수 방지, 요구사항 준수에 대한 제품 또는 서비스 평가, 요구사항 미충족에 대한 투자로 인해 제품 수명 동안 발생하는 모든 비용이 포함됩니다. 프로젝트와 관련된 CoQ는 다음 비용 중 하나 이상으로 구성됩니다(각 비용 그룹에 대한 예는 그림 5-25 참조).

- **예방 비용.** 특정 프로젝트의 제품, 인도물 또는 서비스의 품질 저하를 방지하기 위해 발생하는 비용입니다.
- **평가 비용.** 특정 프로젝트의 제품, 인도물 또는 서비스를 평가, 측정, 감사 및 테스트하는 것과 관련된 비용입니다.
- **실패 비용(내부/외부).** 이해관계자의 요구 또는 기대에 따라 제품, 인도물 또는 서비스의 부적합과 관련된 비용입니다.

최적의 CoQ는 실패 비용을 피하기 위해 예방 및 평가 비용에 대한 투자의 적절한 균형을 반영하는 것입니다. 모델에 따르면 프로젝트에는 최적의 품질 비용이 있으며, 추가적인 예방/평가 비용에 투자하는 것이 유익하지도 비용 효율적이지도 않습니다.

포커스 그룹. 포커스 그룹은 사전 자격을 갖춘 이해관계자와 주제 전문가를 한자리에 모아 제안된 제품, 서비스 또는 결과에 대한 기대치와 태도를 파악하는 도출 기법입니다. 숙련된 중재자가 일대일 인터뷰보다 대화식으로 설계된 상호작용 토론을 통해 그룹을 안내합니다.

회고. 회고는 참가자들이 프로세스와 제품을 개선하기 위해 자신의 작업과 결과를 탐색하는 정기적으로 개최되는 워크숍입니다. 회고는 교훈 회의의 한 형태로, 프로젝트 전반에 걸쳐 자주 수행됩니다(최소한 각 반복(Iteration)이 끝날 때마다). 회고는 일반적으로 잘 작동한 것과 그렇지 않은 것, 향후 반복(Iteration)에 대한 프로젝트팀의 권장 사항과 같은 프로세스 기반 질문을 다룹니다. 용어 **회고**는 일반적으로 적응형 개발방식에서 사용되지만 어떤 접근 방식에서든 모든 교훈 세션을 지칭할 수 있습니다.

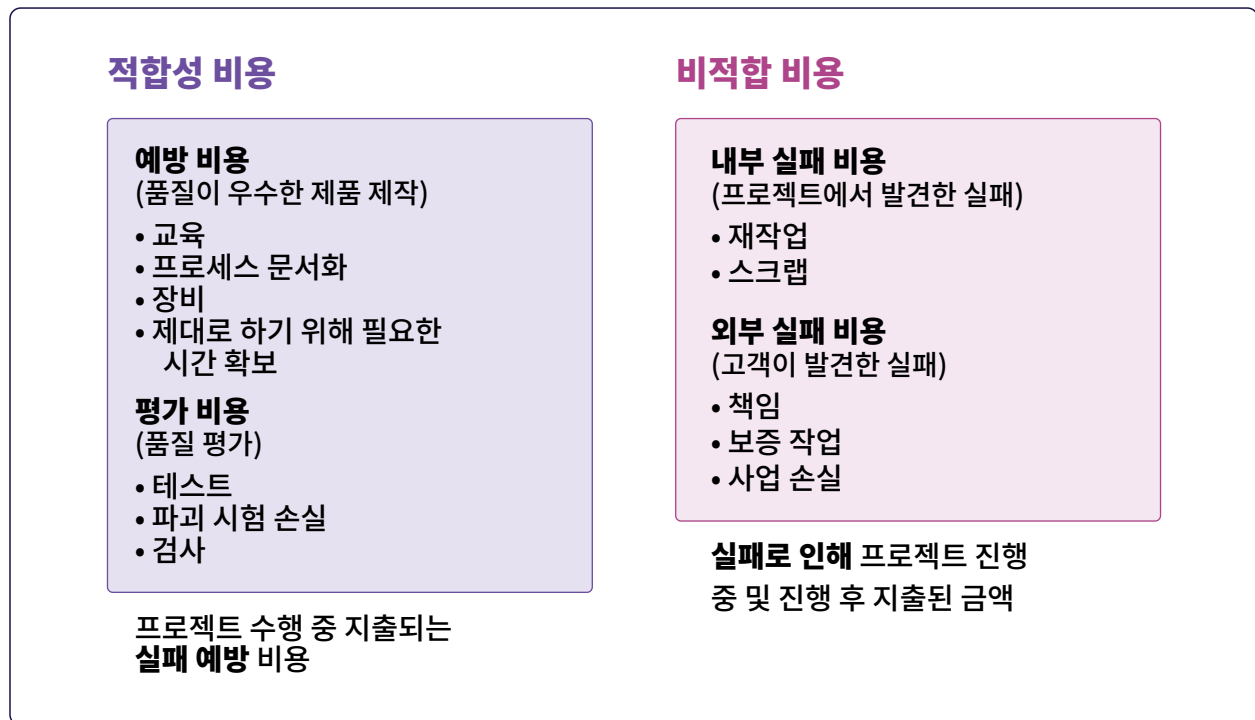


그림 5-25. 품질 비용

이러한 빈번한 회고를 통해 팀은 프로젝트가 끝날 때까지 기다리지 않고도 이슈를 신속하게 해결하고 개선을 실행할 수 있습니다. 전체 프로젝트팀이 이러한 회의에 참여하여 모든 사람이 자신의 통찰력과 제안을 기여할 수 있는 협업 환경을 조성합니다. 회고의 성과는 구체적인 조치가 식별되고 개선을 실행할 담당자가 배정되어 실행 가능한 결과물입니다. 이러한 즉각적인 영향은 프로젝트 프로세스의 신속한 조정과 지속적인 개선을 가능하게 합니다.

회귀 분석. 회귀분석은 일련의 투입물 변수를 해당 결과물 결과와 비교하여 수학적 또는 통계적 관계를 개발하는 분석 방법입니다. 이 기법은 향후 프로젝트의 성과를 개선하기 위해 프로젝트 성과에 기여한 다양한 프로젝트 변수 간의 상호관계를 분석합니다.

획득가치(EV) 분석. 획득가치분석은 성과측정 기준선(PMB)을 실제 일정 및 비용 성과와 비교합니다. 획득가치관리(EVM)는 범위 기준선과 원가 기준선 및 일정 기준선을 통합하여 성과측정 기준선(PMB)을 형성합니다. EVM은 각 작업패키지 및 통제 계정에 대해 세 가지 핵심 차원을 개발하고 감시합니다:

- **계획가치(PV).** PV는 예정된 작업에 배정된 승인된 예산입니다. 관리예비를 제외하고, 활동 또는 작업분류체계(WBS) 구성요소에 대해 달성해야 할 작업에 대해 계획된 승인된 예산입니다. 이 예산은 프로젝트 기간 동안 단계별로 할당되지만 특정 시점에 할당됩니다. PV는 달성했어야 하는 물리적 작업을 정의합니다. PV의 합계는 때때로 성과측정 기준선(PMB)이라고도 합니다. 프로젝트의 총 PV는 완료시점예산(BAC)이라고도 합니다.
- **획득가치(EV).** EV는 해당 작업에 대해 승인된 예산으로 표현되는 수행된 작업의 척도입니다. 승인된 작업이 완료된 것과 관련된 예산입니다. 측정되는 EV는 성과측정 기준선(PMB)과 관련이 있어야 하며, 측정된 EV는 구성요소에 대한 승인된 PV 예산보다 클 수 없습니다. EV는 종종 프로젝트의 달성률(%)을 계산하는 데 사용됩니다. 진행 중인 작업을 측정하기 위해 각 작업분류체계(WBS) 구성요소에 대한 진행 측정 기준을 수립해야 합니다. 프로젝트 관리자는 현재 상태를 결정하기 위해 점증적으로, 장기적인 성과 추세를 결정하기 위해 누적적으로 EV를 감시합니다.
- **실제원가(AC).** AC는 특정 기간 동안 활동에 대해 수행한 작업에 발생한 실현 원가입니다. AC는 EV에 반영된 작업을 수행하는 데 실제로 발생한 총비용입니다. AC는 PV에서 예산으로 반영되고 EV에서 산정된 범위와 정의상 일치해야 합니다(예: 직접 인력 시간만, 직접 비용만, 또는 간접비를 포함한 모든 비용). AC에는 상한선이 없으며, EV를 달성하기 위해 지출된 모든 비용이 측정됩니다.

적응형 접근 방식으로 수행되는 프로젝트의 EVM을 계산하는 데 적용할 수 있는 도구와 기법이 있습니다(*The Standard for Earned Value Management*, p. 91 참조) [3].

적응형 접근 방식에서는 스토리포인트를 통해 업무량을 표현할 수 있습니다. 그 결과, 각 사용자 스토리에 할당된 스토리포인트를 기반으로 다양한 반복(Iteration)에 대한 EV 및 PV가 산출됩니다. PV는 일반적으로 반복(Iteration)이 끝날 때까지 계획된 사용자 스토리에 대해 산정된 스토리포인트의 양이고, EV는 동일한 반복(Iteration)이 끝날 때 완료된 것으로 간주되는 사용자 스토리에 대해 산정된 스토리포인트를 나타냅니다. AC 값은 일반적으로 작업 시간에서 파생된 반복(Iteration) 중에 사용자 스토리를 작업하는 팀의 비용과 관련이 있습니다.

확률-영향 매트릭스. 확률-영향 매트릭스는 각 리스크의 발생 확률과 해당 리스크가 발생할 경우 프로젝트 목표에 미치는 영향을 매핑하는 그리드입니다. 우선순위 지정 규칙은 프로젝트 전에 조직에서 미리 지정하여 조직 프로세스 자산에 포함하거나 특정 프로젝트에 맞게 조정할 수 있습니다. 기회와 위협은 기회에 대한 긍정적인 영향도 정의와 위협에 대한 부정적인 영향도 정의를 사용하여 일반적인 확률-영향 매트릭스에 표시됩니다. 확률 및 영향에 대해 매우 높음, 높음, 중간, 낮음, 매우 낮음과 같은 서술적 용어나 숫자 값을 사용할 수 있습니다. 숫자 값이 사용되는 경우, 각 리스크에 대한 확률-영향 점수를 곱하여 각 우선순위 수준 내에서 개별 리스크의 상대적 우선순위를 평가할 수 있습니다. 확률-영향 매트릭스의 예가 그림 5-26에 제시되어 있으며, 여기에는 가능한 수치 기반 리스크 점수 산정 체계도 함께 제시되어 있습니다.

		위협					기회						
매우 높음 0.90	매우 낮음 0.10	매우 낮음 0.05	낮음 0.10	중간 0.20	높음 0.40	매우 높음 0.80	매우 높음 0.80	높음 0.40	중간 0.20	낮음 0.10	매우 낮음 0.05	매우 높음 0.90	매우 낮음 0.10
		매우 낮음 0.05	낮음 0.10	중간 0.20	높음 0.40	매우 높음 0.80	매우 높음 0.80	높음 0.40	중간 0.20	낮음 0.10	매우 낮음 0.05		
		매우 낮음 0.05	낮음 0.10	중간 0.20	높음 0.40	매우 높음 0.80	매우 높음 0.80	높음 0.40	중간 0.20	낮음 0.10	매우 낮음 0.05		
		매우 낮음 0.05	낮음 0.10	중간 0.20	높음 0.40	매우 높음 0.80	매우 높음 0.80	높음 0.40	중간 0.20	낮음 0.10	매우 낮음 0.05		
		매우 낮음 0.05	낮음 0.10	중간 0.20	높음 0.40	매우 높음 0.80	매우 높음 0.80	높음 0.40	중간 0.20	낮음 0.10	매우 낮음 0.05		
		부정적인 영향					긍정적인 영향						

그림 5-26. 확률-영향 매트릭스의 예(점수 산정 체계 포함)

협상. 협상은 합의에 도달하기 위한 논의입니다. 협상은 프로젝트의 작업 또는 성과를 지원하는 지원 또는 합의를 달성하고 팀 내 또는 다른 이해관계자와의 갈등을 해결하는 데 사용됩니다. 팀원 간의 협상을 통해 프로젝트 요구 사항에 대한 합의를 도출합니다. 협상은 팀원 간의 신뢰와 조화를 구축할 수 있습니다.

조달 협상은 계약 체결 전에 상호 합의에 도달할 수 있도록 당사자의 구조, 권리 및 의무, 기타 구매 조건을 명확히 합니다. 최종 문서의 문구는 합의된 모든 사항을 반영합니다. 협상은 구매자와 판매자 모두가 실행할 수 있는 서명된 계약 문서 또는 기타 공식적인 합의로 마무리됩니다.

계약에 서명할 권한이 있는 조달팀원이 협상을 주도해야 합니다. 프로젝트 관리자 및 프로젝트관리팀의 다른 구성원은 필요에 따라 협상 중에 도움을 제공할 수 있습니다.

회의. 프로젝트 회의에는 가상 회의 또는 대면 회의가 포함될 수 있으며 이메일 메시지 및 프로젝트 웹사이트와 같은 문서 협업 기술을 통해 지원할 수 있습니다. 회의의 예로는 다음과 같은 것들이 있으며 이에 국한되지 않습니다.

- 의사결정,
- 퍼실리테이션 워크숍,
- 이슈 해결,
- 교훈 및 회고,
- 프로젝트 킥오프,
- 스프린트 기획 및
- 상태 업데이트.

회의 관리. 회의 관리는 회의가 의도한 목표를 효과적이고 효율적으로 달성할 수 있도록 하는 대인관계 및 팀 기술입니다. 회의 계획을 위해 다음 단계를 사용해야 합니다.

- 회의의 목적을 명시한 의제를 준비하고 배포
- 회의가 게시된 시간에 시작되고 종료되는지 확인합니다.
- 적절한 참가자가 초대되고 참석하는지 확인
- 주제에 집중
- 회의 중에 기대치, 이슈 및 갈등을 관리합니다. 그리고
- 작업을 완료할 책임이 있는 개인과 함께 모든 작업을 기록합니다.

Six Thinking Hats®.¹ Six Thinking Hats®는 서로 다른 사고 방식을 나타내는 서로 다른 색상의 여섯 가지 모자로 은유적으로 표현한 그룹 토론 및 창의적 대화 기법입니다:

- **파란 모자**는 일반적으로 회의를 촉진하고 논의된 아이디어나 이슈의 큰 그림을 고려합니다.
- **흰색 모자**는 사실과 정보를 고려합니다.
- **빨간 모자**는 감정과 정서를 보여줍니다.
- **검은 모자**는 부정적인 관점을 가지고 있습니다.
- **노란 모자**는 긍정적인 측면에 초점을 맞춥니다. 그리고
- **녹색 모자**는 새로운 아이디어를 생성하는 역할을 합니다.

SWOT(강점, 약점, 기회, 위협) 분석. SWOT 분석은 조직, 프로젝트 또는 옵션의 강점, 약점, 기회 및 위협을 분석하는 것입니다. 리스크 식별의 경우 내부적으로 생성된 리스크를 포함하여 식별된 리스크의 범위를 넓히는 데 사용됩니다. 이 기법은 프로젝트, 조직 또는 일반적인 비즈니스 영역 중 하나에 초점을 맞추어 조직의 강점과 약점을 파악하는 것부터 시작합니다. 그런 다음 SWOT 분석은 강점에서 발생할 수 있는 프로젝트의 기회와 약점에서 발생하는 위협을 식별합니다. 또한 분석에서는 조직의 강점이 위협을 상쇄할 수 있는 정도를 조사하고 약점이 기회를 방해할 수 있는지 여부를 판단합니다.

Tuckman 사다리. 팀 개발을 설명하는 데 사용되는 모델 중 하나는 팀이 거칠 수 있는 5단계 개발을 포함하는 Tuckman 사다리입니다. 이러한 단계가 순서대로 발생하는 것이 일반적이지만, 팀이 특정 단계에 머무르거나 이전 단계로 되돌아가는 경우도 종종 있습니다. 과거에 함께 작업한 팀원이 있는 프로젝트도 단계를 건너뛸 수 있습니다.

- **형성.** 이 단계는 팀원들이 만나 프로젝트와 공식적인 역할 및 책임에 대해 배우는 단계입니다. 팀원들은 이 단계에서 독립적이고 개방적이지 않은 경향이 있습니다.
- **격동기.** 이 단계에서 팀은 프로젝트 작업, 기술적 의사결정 및 프로젝트관리 접근 방식을 다루기 시작합니다. 팀원들이 협력적이지 않거나 다양한 아이디어와 관점에 개방적이지 않으면 환경이 비생산적으로 변할 수 있습니다.
- **규범화.** 이 단계에서 팀원들은 함께 작업을 시작하고 팀을 지원하기 위해 업무 습관과 행동을 조정합니다. 팀원들은 서로를 신뢰하는 법을 배웁니다.
- **성과를 내는 단계.** 수행 단계에 도달한 팀은 잘 조직된 단위로 기능합니다. 이들은 상호 의존적이며 이슈를 원활하고 효과적으로 해결합니다.
- **종결.** 이 단계에서 팀은 작업을 완료하고 프로젝트를 종료합니다. 일반적으로 인도물이 완료되어 프로젝트에서 직원이 해제될 때 발생합니다.

특정 단계의 기간은 팀 역학, 팀 규모 및 팀 리더십에 따라 달라집니다. 프로젝트관리팀은 팀 역학을 잘 이해하여 팀원들이 모든 단계를 효과적으로 진행할 수 있도록 해야 합니다.

¹ Six Thinking Hats®는 Edward de Bono Limited의 등록 상표입니다.
Licensed To: Tae Young Kim PMI MemberID: 510577
This copy is a PMI Member benefit, not for distribution, sale, or reproduction.

부록 X1:

기여자 및 검토자

Project Management Institute는 모든 기여자들의 지원에 감사드리며 프로젝트관리 전문 분야에 대한 그들의 뛰어난 기여를 인정합니다.

X1.1 기여자 및 검토자

다음에 나열된 기여자 및 검토자들은 *프로젝트관리 표준서* 및 *프로젝트관리지식체계 지침서(PMBOK® Guide)* - 제8판의 내용을 구성하는 데 의견을 제공하였습니다. 굵게 표시된 사람들은 8판 개발팀에서 근무했으며, 기울임꼴로 표시된 사람들은 8판 검토팀에서 근무했습니다. 이 명단에 개인의 이름이 포함되었다고 해서 모든 부분의 최종 콘텐츠에 대한 승인 또는 지지를 의미하지는 않습니다.

Jesse Fewell, MBA, PMI-ACP, PMP—Chair
Gabriele Bitine, PMI-RMP, PMP, PfMP
Edoardo Favari, PhD, PMI-ACP, PMP
Michael Hannan, Jonah, XSCALE, PMP
Alejandra Nazar Kafaty, CSM, Certified LEGO®
SERIOUS PLAY® Facilitator, PMP
Rouzbeh Kotobzadeh, PMP, PgMP, PfMP
Amol Mansabdar, PDG:ACM, PMI-RMP, PMP
Laura Lazzerini Neuwirth, Agile PgM,
PMI-PMOCP, PMP
Juarez Poletto Jr., MSc, PMP, PfMP
Arief Prasetyo, PhD, PMI-PMOCP, PMP
Emad Rahim, PhD, DM, PMP
Rich Rinaldi, MBA, PMP
Esteban Villegas L., PMI-ACP, PMP, PgMP
Heberth Campos, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
Long Q. Dam, PMP, PgMP, PfMP
Cynthia Snyder Dionisio, MBA, PMI-RMP, PMP
Sylvie Edwards, FPMAC, PMI-RMP, PMP
Subhajit Ghosh, PMI-ACP, PMP, PgMP
Shivani Gupta, PGDM, LPM, PMP
Daniel Hendling, MBA, PMI-ACP, PMP
Yingjin Liu, PMP, PgMP, PfMP
Cinzia Pellegrino, MBA, CSM, PMP
Kerri-Ann Williams, DBA, PMP
Dirk Withake, PMP, PgMP, PfMP
Stephan Wohlfahrt, PMI-ACP, DAVSC, PMP

Essowe Abalo
Allan Quintana Abarca, PMP
Yasser Abd Elaleem
Marwan Abdalla, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP
Ramsey Abdallah, DHA, FACHE, PMP
Majed Abdeen, MSc, PMI-PMOCP, PMP
Ahmed Abdelbary, D.Eng
Abayzeed Elsmami Ahmed Abdelgadir, MBA,
PMI-RMP, PMP
Ahmed Abdelghany
Farhad Abdollahyan, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP
Mahmoud Abdu, Cons.PM, PRMG, PMP
Mustapha Abdul, CSP-SM, SPC, PMP
Habeeb Abdulla, PMP
Ali Hasan Abdullah Aidid
Bassem Abi Farah
Serwah Aboagye, MSc, PMP
Jose Abranches Goncalves, PMP
Ahmed S A Abuabdu
Anas Abu-Hamam
Mohammed Abuzaid, PMI-PBA, PMI-PMOCP, PgMP
Pavithra Acharya
Alejandro Arias Acosta
Manuel Acosta Ambrosio, Lic.
James M Adair
Bola Adesope, SAFe SPC, CBAP, PMP
Hamidur Rahman Adnan, PMP, PgMP, PfMP

Giovanni Adorni
 Bahram Aghajanian
 Kevin Aguanno, PMI-ACP, PMP
 Kofi Agyekum, PE-IET, MghIS, PMP
 Junaid Ahmad, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP
 Mohammad Ahmadzadeh Ghasemabadi, PhD,
 PMI-ACP, PMP
 Mohammed Sameer Ahmed, MCA, CSM, PMP
 Noran Ahmed
 Mohammed Hadi Ahmed
 Tanveer Ahmed, CAPM, PMP
 Aatif Ahmed Ghouri
 Vanita Ahuja, PhD, MRICS, PgMP
 Saurabh Ahuja
 Prescott Leslie Ahumuza, SPC, CAPM, PMP
 Amirafshin Akhavan
 Phill Akinwale, OPM3, PMI-RMP, PMP
 Emi B. Akiode, BA, CBDA, PMP
 Rizwan Akram, PMI-RMP, PMP
 Iman Hilal Al Busaidi, PMI-ACP, PMI-PMOCP, PMP
 Mohamad Al Hachoui
 Tarik Al Hraki
 Abdulkareem Al Ibrahim, PMP, PgMP, PfMP
 Hamed Nasser Mubarak Al Khudhuri
 Alexandre Alamino da Rocha
 Osku Alanen, PMP
 Sandrine Alaphilippe, MSc, PMP
 Ali Al-Ashwal
 Mohammed Dawood AlAssafi, PMI-PMOCP,
 PMP, PfMP
 Mostafa Alattar
 Sharaf Alattas, PMI-RMP, PMI-PBA, PMP
 Francesco Albergo, PMP
 Lori Alberstadt, MBA, CPMI, PMP
 José Rafael Alcalá Gómez, PMP
 Wael Aldandashi, PMP
 Mohamed Aldoubasi, MBA, PMI-RMP, PMP
 Mohammed Alfaifi, PMP, PgMP, PfMP
 Zyad Alhasan, PMP, PgMP, PfMP
 Ahmed Ezeldin Mohammed Alhassan
 Amer Ali
 Ahmed Ali Eziza, MBA, PMO-CP, PMP
 Mehdi Alibakhshi, PMI-PBA, PMP
 Emre Aliç
 Abbas Alimorad
 Reza Alizadeh Foroutan
 Hamed Nasser Mubarak ALKhudhuri, PhD
 Hammam (Marshal) Alkouz
 Leila Allahham
 Oussama Allali
 Amir Allam
 Stephanie R. Allen, PMP
 Riyadh AlMallak, PMP, PgMP, PfMP

Muhannad Ali Almarzooq
 Hanan Saad AlMaziad, PMP, PgMP, PfMP
 Ayman Alminawi, EdD, CIA, PMP
 Nizar Al-Moaid
 Abdallah AlMousa
 Ahmad Moh Al-Musallami, PMI-ACP, PMI-SP, PMP
 Noura AlMusharraf, PhD, PgMP, PfMP
 Amir K Al-Nizami, MBA, MPM, PMP
 Aladdin Abu Alown, INSEAD MBA, PMP
 Fadi AlQaisi, CBAP, PMI-RMP, PMP
 Sayed Mohamed Alqassab, MSc, PMP
 Saad Abdulkareem Mohammed Alqorosh, MSc
 Raied Odeh Alreyahi
 Hussain AlSalamin
 Ahmed Alsenosy
 Mohand Ali Alsikhan
 Tamim A. Alsunidi
 Abdulrahman Alulaiyan, MBA, PfMP
 Ignacio Alva Rodriguez, PMI-ACP, DASSM, PMP
 Emilio Alvarado Perez, MBA, BSc (Eng), PMP
 Edgar Alvarez, MBA, PMP, PMO-CC
 Hossam Al-Wazzan, MBA, MSP, PMP
 Nahlah Alyamani, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Angelo Amaral
 Barnabas Seth Amarteifio, PhD, MSc, BSc
 Zeeshan Amjad, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
 Serge Amon, MBA, PMP
 Amirmasoud Amooee
 Esteban Blazquez Amor
 Wilson Anandaraj, MBA, PMP
 Chevine Anderson, MBA, DAC, PMP
 Sathya Sivaguruunathan Andivel, CSSBB, PMP, PgMP
 Foivos-Konstantinos Angelakis, PMI-PBA, PMP
 Venkataramiah Annapragada, B.Tech, PMI-RMP, PMP
 Guillermo J Antón, MSc, PMP
 Chijioke Stanley Anyanwu
 Hamid Aougab, CSAT, PMP
 Mohamed Taher Arafa, DBA, DAVSC, PMP
 Viviane Arazi, DASSM, PMP, PgMP
 Marco Arcuri
 Yannick Arekion, MSc, CAPM, PMI-ACP
 Kevin Furlong Arellano, PMP
 Alfredo J. Arizaleta C.
 Alfredo Armijos, PMI-RMP, PMO-CP, PMP
 Alejandro Maceda Artiga, PMP
 Rajendhiran Arulmani
 Barbara Kuffour Asenso, PMP
 Kalpesh Ashar, PMI-ACP, PMP
 Catherine Asiimwe, MBA, CPA, PMP
 Reza Atashfaraz, MSc, PMP
 Ünsal Atasoy, MSc, DASM, PMP
 Mohammed Azmy Ateia
 Sivaram Athmakuri, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP

Praveen Attada, PMP
 Mohamed Attia
 Abdul Habib Aulfat
 Aung Kyaw Sint, PMI-CP, PMP, PgMP
 Muniraju AV
 Ashraf Mahmoud Awwad
 Vahid Azadmanesh, DBA, PMP, PfMP
 Charbel Azar
 Emad E. Aziz, PMP, PgMP, PfMP
 Hasan Azizieh, MBA, PMI-ACP, PMP
 Akbar Azwir, PMP, PgMP, PfMP
 Claudia M. Baca, OPM3
 Andrew Bacchus
 Vincent Bada, PMP
 Charles Baggett, PMP
 George Nicolaus Bagomwa, PMP
 Amir Bahadorestani
 Nasim Bahari, PhD, CSM, PMP
 Rohit Bahl, PMI-RMP, PMP
 Kenneth Baaney, MBA, BETI, PMP
 Kristian Baaney
 Supreet BainsSharma, SHRM-SCP, PMP
 Hadis Bajelan
 Jennifer Baker, PMO-CP, PgMP, PfMP
 J. Balamurali, PMP
 Fernand R. Baldonado, MBA, CAPM, PMP
 Joel Bancroft-Connors
 Clement Mwachande Banda, B.Eng, PMP
 Saket Bansal, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Manuel Francisco Baquero Vanegas
 Rui Luiz Barbosa Filho, DASM, PMI-PMOCP, PMP
 Wellington Pereira Barboza, PMP
 Angela Barrera
 Primitivo Barrón Soria, PMI-ACP, PMI-SP, PMP
 Jacinto Jorge Barroso, PMI-PMOCP, PMP
 Adilbish Bat-Erdene, M.Eng, PMI-CP, PMP
 Marcia Bates, P.Eng, PMP
 Gabriela de Fatima Batista Castro, MSc, PMI-ACP, PMP
 Bayar Batjargal
 Rohit Bawa, PMP, PgMP, PfMP
 William F. Baxter, PMP
 Ali Bayati
 Eduardo Bazo Safra, PMP
 Yaman Bdaiwi, DBA, MCI Arb, MCLDR
 Pierre Beaudry, Jr., Adm.A
 Nils O. Becht, PhD, C.Eng, PMP
 Derek Beck, CPMAI+E, PMI-ACP, PMP
 Edward Beck, EdD, PMP
 Jochen Becker, PhD
 Joshua Behl, PhD, PMP
 Jamal A Beit Elmal, PhD, MSc, PMP
 Nadjib Belkadi, PMP
 Laurinda M. Bellinger, BSc, MS, PMP

Klao Bell-Lewis, PMP
 Yan Bello Mendez, CDBA, PMP
 Peter Bembir, BA, MPhil, PMP
 Younes Ben Chigra, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
 Lina Bencherif, MSc, MBA
 Noura Bendakir, PMI-ACP, PMP
 Ömür Benek, PhD, PMP
 Fabio H. Benitez, BSc
 Elwanda Bennett, PhD, MEDP, PMP
 Neil Berenholz, LSSBB, PMP
 Helene Bergeron
 Michal Bernhard, PMP
 Nico Beylemans, PMP
 Nikhil Bharadwaj, B. Tech, MS, PMP
 Bharathi Bhaskar, CSM, PMP
 Harwinder Singh Bhatia, CSM, PMI-ACP, PMP
 Deepa Bhide, DCH, MBBS, PMP
 Jasbir Singh Bhogal
 Sarika Bhowte
 Ali Bidhendi
 Apriel Biggs
 Mohammed Bin Askar, PMP, PgMP, PfMP
 Mohamad Abdul Rahman Bin Muzmar, Ir.
 Rup Kumar BK, PMP
 Nigel Blampied, PhD, PE, PMP
 Patrice Blanchard
 Greta Blash, PMO-CP, PMP, PgMP
 Steve Blash, PMI-ACP, DASSM, PMP
 Haydn Bleackley, BA, MAPM
 Constanta Nicoleta Bodea
 Cecilia Boggi
 Kiron D. Bondale, PMI-RMP, DAC, PMP
 Felipe Borges, PRINCE2, PMO-CP, PMP
 David Augusto Borja Padilla, MSc, PMI-RMP, PMP
 Elisabetta Borrini, PMI-RMP, DASSM, PMP
 Michael Botyarov, PhD, PMP
 Ramona Boulos, EMBA, PMI-ACP, PMP
 Salma Bourebaa, MSc, PMP
 João Carlos Boyadjian
 Damiano Bragantini
 Ellie Braham, SAFe, DASSM, PMP
 Joshua D. Brandt, MSc
 Wayne R. Brantley, MS Ed., PMI-ACP, PMP
 Ralf Braune, Dr-Ing, PMP
 Bernd Brier, PhD, PMP
 Bart Briers
 Idriss Brihoum
 Jackie Briski, MA, PMP
 David C. Broadbent, PMP
 Ron T. Brown, PhD, CSM, PMP
 Randel Brumm, MBA, BSc
 Felix-Eduardo Bueno-Pascual, PhD,
 Six Sigma Black Belt-ASQ, PMP

Syed Asad Hasnain Bukhari, AvMP, MBCS, PMP
 Syed Qamar Abbas Bukhari, PMI-RMP, PMP, PgMP
 Syed Raza Abbas Bukhari, MTE, PMP
 Alexey Burdakov
 James Burkholder, SPC, CSSBB, PMP
 Gaetan Burm, MSc, PMP
 Andrew William Burns
 Luis Rene Bustos Tiburcio, MBA, PMP
 Marco Cabrera Sandoval, MGP, IPMA B, PMP
 Yiğit Çağlar, PhD, SPC, PMP
 Shawna Calhoun, MBA, CSPO, PMP
 Diego Calvetti
 Joe Campa, PMI-RMP, PMO-CP, PMP
 Carla M. Champion, B.Eng, PMI-RMP, PMP
 Marco A. Cangiano, CAPM
 Chiamba Canivete
 Carmen Cano Masa
 María Gabriela Cano Portocarrero, MBA,
 PMI-ACP, PMP
 Paul Capello, CSM, PMP
 Joel Carboni
 Ismael Cardenas, MSc, PMP
 Cheryl Carstens, CAPM, PMI-ACP, PMP
 Deborah Carter, CISSP, PMP
 José Cascante
 Marine Castaneda Garcia, MSc, PMP
 Alejandro Castellon
 Alange Castelly
 Emmanuel Castillo Miranda
 Aitor Castro
 Dominique Causse, PhD
 Fabio Ceccarelli
 Keen Soon Chan, PMP, PgMP
 Vijay G. Chander
 Vineet Chandra
 Vineet Kumar Chandra
 S. Chandramouli, PhD, PMI-ACP, PfMP
 Oscar Danilo Chaparro, PMI-ACP, DASSM, PMP
 Stéphane Chapelle, PMP
 Panos Chatzipanos, PhD, Dr.Eur.Ing, F. ASCE
 Rajiv Chauhan, PMP
 Rosario Chavez, PMI-ACP, PMP, PfMP
 Charles Chen
 Xin Chen, MSc, PMP
 Tarik Cherkaoui, ISO 9001 Lead Auditor, SPC, PMP
 Chia Fah Choy
 Washington Chimuzu, PMP
 Williams Chirinos, MSc, LSSBB, PMP
 Sudhansu Shekhar Choudhury, CDCP,
 PMI-CPMAI, PMP
 Glenn J. Chundrlek, PMI-ACP, PMP
 Diego da Silva Ciarrocchi
 Devin Clinevell, MSPM, PMI-RMP, PMP

Austin Cochren, PMP
 Femi Cocker, PhD
 Raphael H. Cohen
 Edward Coke, Jr., CAPM, PMP
 Martin Collado Ramírez, MBA, PMP, PMO-CC
 Raúl Collazos Castillo, PMI-ACP, DASSM, PMP
 Sergio Luis Conte, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
 Victor Corniel
 Felipe Corrêa, PMI-PMOCP, PMP
 Jose Alfredo Cortes Arellano
 Ricardo Coutinho Mello, PhD, MSc, PMP
 Harold G. Cristian, BSc, PGCert
 Lei Cui
 Joshua Cunio, DBA, NPPQ, PMP
 Scott Cunningham
 Joseph R. Czarnecki, SCPM, CSM, PMP
 Larry Dalton, PMP, PgMP, PfMP
 Graziella D'Amico, PMI-PBA, PMP
 Anant Kant Dan, PMP
 Gbenga Vincent Dania, MSIT, PMP
 Habib Dan-kawu, B.Eng, CMRP, PMP
 William H. Dannenmaier, MA, MBA, PMP
 Peter Honest Dateme, FNIA, CFPM, PMP
 Amedeo Dati, MBA, PMP
 Tselmeg Davaajav, PMP
 Shai Davidov, FAPM, PMP
 Gina Davidovic, PMI-ACP, PMP, PgMP
 William I. Dawe II
 Para De
 Leandro Barbeita de Carvalho, PMP
 Antonio José Fernández de Castro Muñoz
 Jose Bruno de Holanda da Silva, PMP
 Jean Michel De Jaeger
 Mario Alberto De la Cruz Hernandez, PMP
 Joaquim V. De Lima
 Fabricio de Souza Sales, MCP, PSM-I, PMP
 Mustafa Degerli, PhD, PMI-RMP, PMP
 Ebizi Deinkoru, PMI-ACP, DAVSC, PMP
 Lars Del Campo, DASM
 Guillermo Del Moral, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
 Andrea Paola Delgado Castellanos
 Sante Delle-Vergini, PhD, PMP
 Endale Mekonnen Demissie, MSc, PMP, PfMP
 Ronald Dempsey
 Carmella M. Dennin, MBA, PMP
 Jacqueline Dennis, ATP, PMP, PgMP
 Amir Reza Derhami
 Emmanuel Desdoigts, PMP
 Jaheel Destine, BSc, CEH, PMP
 Stephen A. Devaux, MSPM
 Sridhar Chakravarthy Devulapally, MSc, MBA, PMP
 Nivita Dhameja Dayanidhi
 Dhandapany, M.Eng, FCI Arb, PMP

Ginen Dharamshi, PMP, PfMP
 Sachin Sadanand Dhaygude, SPC, PMI-ACP, PMP
 Gaurav Dhooper, PAL-I, SAFe Agilist, PMI-ACP
 Andrea di Biase, MBA, MSc, PMP
 Jean-Philippe Di Maggio, MBA, CSM, PMP
 George Diakonikolaou, PhD, PMP
 Jorge Dias Veloso, PhD, PMP
 Anand Dilip Nagarkatti, PMP
 Dan Dilov, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Henrique Diniz, MSc, CPMAl+E, PMI-PMOCP
 D. Dintsis, PMP, PgMP, PfMP
 Louisa Dixon, MBA, PMP
 Khaled Djelti
 Doan Minh Hoa
 Jordi Domingo Roquer, PMI-PMOCP, PMP
 Marcio Jose dos Santos, MSc, PMI-ACP, PMP
 Margareth Fabiola dos Santos Carneiro
 Lassana Doumbia, MSc, PMP
 William Dow
 John D. Driessnack, CSM, PMP, PfMP
 Sree Dudi, PMP
 Nedal Dudin
 Una Duggan, DASSM, PMP
 Elisabet Duocastella Pla
 Emiliano Durante, CPMAl, PMO-CP, PMP
 Phumza Dyani
 Wojciech Dymowski, SAFe LPM, SAFe Architect, PMP
 Mehdi Ebrahimi
 Haikal El Abed, Dipl.-Ing, PMI-ACP, PMP
 Salwa El Mesbahi, PMP
 Claude El Nakhl Khalil, PMO-CP, PMP
 Tarek E. Elbehairi, PMP
 Kimberly M. Elburn, MS, SFC, PMP
 Abdulrahman Eldabak, PMI-ACP, PMP
 Ahmed Mohamed Eldeep, PhD, PMI-RMP, PMP
 Peter Elek, MBA, PMP
 Abu Sabah Elfatih Elnor, PhD, PMI-RMP, PMP
 Mohamed Elfouly, PhD, PMP
 Abuzar Ibrahim Ali Elgalib, BSc, MBA, PMP
 Saleh Elgebaly, PMI-CP, PMP, PfMP
 Mohammed Elmehdi Elguarni, MSc, PMP
 Liliam Elhadem
 Ahmed Elhakim, ITIL, PMI-RMP, PMP
 Ahmed Elhassan, BSc, MSc, PMP
 Osman Elhassan, MBA, PMI-ACP, PMP
 Hussamedeen Hassan Elhaw
 Ahmed Awad Ahmed Elhussein, MSc, PMI-SP, PMP
 Gianluca Elia
 Aileen Ellis, CHPC, PMP, PgMP
 Lucie Ellis, SHRM-SCP, Prosci, PfMP
 Hammam Elmahi, MBA, PMI-PBA, PMP
 Wael Elmetwaly, PMI-ACP, PMP
 Khaled El-Nakib, CB-PMO, PMI-ACP, PMP

Rami Elniem, PMP, PgMP, PfMP
 Basel Mostafa Elsaady
 Harri Emari, CQM, PMI-CP, PMP
 Kemal Emre Ergül, PMP
 Algin Erozan, MSc, PMI-ACP, PMP
 Hadi Eskandar, MSc, PMP, PMI-PBA, PMP
 Jose Daniel Esterkin, MBA, PMI-ACP, PMP
 Didier B. Estibals, PMP
 Clotilde Eteme
 Mostafa Ettayeb, MSc, PMI-PMOCP, PMP
 Mohaed Ezzat Abozied
 Muhammad Faisal Faheem
 Behnam Faizabadi, PhD, MP
 Mohamed Fouad Fakhuruldeen, MSc, PMP
 Jamil Faraj, CBE, PMI-ACP, PMP
 Fereydoun Fardad, PMI-PBA, PMI-RMP, PMP
 Muhammad Zeeshan Fareed
 Adel Farid, CAPM, PMI-RMP, PMP
 Mohammad Hossein Farnoudkia, MSc, PMP
 Leo Karam Fatayri
 Jean-Luc Favrot, PMI-ACP, DASSM, PMP
 Daniel Fay, PMI-PBA, PMO-CP, PMP
 Abdul Fayad Majid
 Amr Fayez, SFC, SSYB, PMP
 Taras Fedoruk, PMO-CP, PMP, PgMP
 Jean Ricardo Fernandes Ribeiro, MSc, PMP
 Madhu Fernando, DBA, M.Eng, PMP
 Bruno Otaviano Ferreira Araújo, MSc, PMO-CP, PMP
 Ahmed Fikry
 Christine Fiorentino, PMP
 Achmad Firdaus, PMP
 Luis Flores, PhD, PMI-RMP, PMP
 Juan Carlos Flores López, PMI-ACP, PMP
 Gustavo Flouret, GPM-b, PMP
 Mitchell Fong, CDir, P.Eng, PMP
 André Luis Fonseca Ricardi
 Sandra Fonseca-Lind, DBA, EdD, USA
 Davide Fontanel, BSc
 Ali Forouzesh, PhD, OPM3cc, PfMP
 Athanasios Fourtounas
 Carlos Augusto Freitas, DAC, PMO-CP, PMP
 Michael J. Frenette, PMO-CP, PMP
 Robert S. Frey, DM, APMP Fellow
 Linda Veronica Frias Gil, BSc, PMP
 Dario Frimel
 David Luigi Fuschi, PhD, PMP
 Raja Sekhar G V D, MRICS, LSSGB, PMP
 Nestor Gabarda Jr., ECE, PMI-ACP, PMP
 Eng Marius Gaitan, PMI-PBA, PMP
 Cruz Galdamez
 Cristabel Galeana
 Sara Gallagher, PMI-ACP, PMP
 Chika Gana, ChPP, PMI-RMP, PMP

Amy Bretherick Gangl, MBA, CBAP, PMP
 Juan Gabriel Gantiva, PMI-RMP, PMI-SP, PMP
 Zhiheng Gao, PMI-ACP, PMP
 Jaime Garcia Castro
 Yadira Garcia Hernandez
 Melody Gardner, DHSC, CCSM, CAPM
 Hector Garduño
 Ashutosh Garg, PMP, PgMP, PfMP
 Abdulaziz Mohamed Gasim
 Antonio Gaspar, PMP
 Vimal Mathew Gasper, PMI-ACP, PMP
 Moges Aregay Gebremariam, Eng, MSc
 Andreas Georgiou
 Parvez Ghadialy, B.Tech
 Zahra Ghanbari, PMP
 Mehdi A. Gharabaghi, PhD, PSPO I, PMP
 Sanaz Ghazi, PhD, CSSBB, PMP
 Elnaz Ghezelbash
 Hadis Gholami, PhD, PMP, PfMP
 Suman Ghosh, Litt.D (h.c.)
 Marcos Giagnorio
 Paul D. Giammalvo, PhD
 Marco Giampaolo
 Stavroula Giannakopoulou, MSc, PMP
 Sherry P. Giles
 Theofanis Giotis, MSc, PhD(c), PMP
 Jiwan Giri, MS, MIS, PMP
 Felipe Góes, MSc, MBA, PMP
 Lise Goin, MSc
 Thomas J. Goller, DASM, PMP
 Luiz Henrique Gomes de Souza, MSc, HCMP, PMP
 Herbert G. Gonder, PMI-ACP, PMP
 Heberto Gonzalez
 Ricardo Gonzalez Escandon, PMI-ACP, PMP
 Marcos Eliut Gonzalez Fuentes, PhD, PMP
 Gabriel A Gonzalez Garcia, MSc, PMP
 Manuel Gonzalez Vazquez
 Mohamed Mosaad Gouda, MSc, P3O, PMP
 Silly Goudiaby, MSc, PMP
 Koffi Goudjinou, PSM 1, PMP
 Sumit Goyal, PhD, PgMP, PfMP
 Scott M. Graffius, PMP
 Aparna Grandhi
 Melicia Grant, MSc, PMI-ACP, PMP
 Aimee Green
 Tabetha Gregory, PMO-CP, PMP
 Mike Griffiths, PMI-ACP, PMP
 Edoardo Grimaldi, IFPUG-CFPS, PMI-ACP, PMP
 Denis Gritsiyenko, PhD, PMP
 Tomasz Grochowski, PMP
 Weibin Gu, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Elizabeth Güell, PMI-ACP, PMP
 Magdalina Guenova, PhD, PMP

Julio Gabriel Guevara Rodriguez, B.Eng, PSPO, PMP
 Pier Luigi Guida, Ing., PMP, PgMP
 Gunawan, PSM-1, PMI-RMP, PMP
 Ruchi Gupta, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Tushar Gupta, AEC, PRINCE2, PMP
 Muhsin Anil Guvenatam, PMI-ACP, PMP
 Ziad Antoine Haddad, MBA, ITIL, PMP
 Nick Hadjinicolaou, PhD, MPM, PgMP
 Anees Ahmed Haidary
 Amanuel Mekonnen Hailemariam, PMI-PMOCP, PMP
 Nerissa L. Haines
 Mohamed Hamad, PSP, PMI-RMP, PMP
 Yoshifumi Hamamichi, ITC, PMP
 Nagy Hamamo, MB, PMO-CP, PMP
 Jean-Christophe Hamani, MSc, PMI-PBA, PMP
 Shahul Hameed, PMI-PBA, PMP, PgMP
 David Hamilton, MBA, LSSBB, PMP
 Ganie Hanifan, PMP, PgMP, PfMP
 Mohammad Haque, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
 Mohammed Majharul Haque, PMP, PgMP, PfMP
 Sharif Adnan Haque
 Keiko Hara, PMP
 Sharad Harale, PMP
 Sharyn E. Hardy, EdD, MBA, PMP
 Jeff A. Harris, PMP
 Ralph Hartenstein, PMP
 Sherif Hashem, PhD, PMP
 Gabrielle Bonin Haskins, PMP
 Ahmed Hassan, DBA, PMI-ACP, PgMP
 Ahmed Mohamed Hassan, LEED AP BD+C, PMP
 Kiyokazu Hattori
 Eckhard Hauenherm, PhD, PMI-ACP, PMP
 Guangcheng He
 Jiahao He
 Siddhesh Hegde, PMP, PgMP
 Mona Heidari
 Khaled Heikal, PMP, PgMP, PfMP
 Dmytro Heliuta
 Frank Hendriks, MSc, PMI-ACP, PMP
 Witold Hendrysiak, DASSM, PMP
 Ian Hennem
 Hector R. Hernandez
 Sergio Herrera Apestigue, PMP
 Abel Herrera Sillas, DM, PMP
 Jaime Herreros Porras, PMP
 Fabian Heuskin
 Deborah Michelle Hill, CAPM, PMP
 Yasser Magdy Hindawy, MBA, MSP, PMP
 Shirley Hinton, PMP
 Qudratullah Hiwadpal, MBA, PMP, PfMP
 Hnin Nu Aye, PMP
 Elliott Holder, PMI-SP
 Viktoriia Honcharova, PMP

Hoo Chee Wai, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
 Hiroto Horio, PMP
 Cesar Jhonnatan Horna-Saldaña
 Mahdi Hosseini
 Maria Hrabikova, MBA
 Zayar Htun, PMP, PgMP
 Emily Jing Jing Hu
 Jennifer Hubley
 William Huddleston
 Richard Hughes, PhD
 Alexander Hundenborn, PMP, PgMP
 Edward H P Hung, MBA, PMI-ACP, PMP
 Debra A. Hunter, MS, PMP
 Moe Huss, PhD
 Ali Hussain Tawfiq Aghaykawn
 Bassam Hussein, PhD, P.Eng
 Yasir Mohamed Abdelrazig Hussien, PMI-RMP,
 PMI-PMOCP, PMP
 Michael Huynh, CAL, CSP-SM, ICP-ACC
 Peggy Hwu, PMP
 Guillermo A. Ibañez, ITIL, Trainer PNL, PMP
 Manuel Bernardo Ibañez Ocampo
 Hazem Ibrahim
 Abanoub Ibrahim Tawfik
 Lemya Musa Mohamed Idris
 Shuichi Ikeda, CSM, CSPO, PMP
 Dmitrii Ilenkov, PhD
 Muhammad A. B. Ilyas, DASSM, PMP, PgMP
 Muhammad Imran, DBA, MBA, PfMP
 Raisyuli Indria, PMI-ACP, PMI-PMOCP, PMP
 Dennis Esefolo Peter Inegbedion, Eur Ing,
 PMI-RMP, PMP
 Tracey Inglimo
 Andrea Innocenti, AHPP, SFC, PMP
 Karin Inoue
 Yanis Ioualitene, MSc, PMP
 Javed Iqbal, PRINCE2, PMI-RMP, PMP
 Álvaro Enrique Iriarte Aldana
 Deema Islayem, PhD
 Rony Iswanto, M.Eng, PMI-ACP, PMP
 Maher Tarek Itani, COBIT, PMP
 Kentaro Ito
 Masaaki Iwane, PMP
 Can Izgi, PMI-ACP, PMI-RMP
 Sujitha J., CSM, PMP
 Mitchell D. Jackett, MPPM, BBus
 Rajesh Jadhav, PMP, PgMP, PfMP
 Mahtab Jadidigili
 Abolfazl Jafari Asl
 Mohit Jain, PMP, PgMP
 Jessika Jake, ITIL-SL, PMP, PfMP
 Hasan Jalil, PMI-RMP, PMP
 Muhammad Waleed Jamshed

Miroslav Jankovic, MBA, PSM I, PMP
 Jill Jansen, PMP
 Berndt Gustav Jansson, PMP
 Bhuvana Jayaraman, PMP
 Peng Jiang, PMP, PgMP, PfMP
 Xiaohua (Sean) Jin
 LaVirta Jones, CDFM, PMI-ACP, PMP
 JinHun Joo, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
 Yves Jordan
 George Jucan, MBA, PMP
 Pundlik Nanasaheb Jumbad, BE, M.Tech, PMP
 Rami Kaibni, CBAP, PMP, PgMP
 Lorelie M Kaid, MBA, CCMP, PMP
 Younes Idrissi Kaitouni, MSc, PMP
 Anjana Kaku, PMI-ACP, PMP
 Keiichiro Kaneko
 Miki Kaneko
 Junpeng Kang
 Col Harmeet Singh Kapoor
 Athina Kapousouz
 Aylin Kaptan
 Alankar Karpe
 Aras Kartouzian, PhD, PMI-PBA, PMP
 Ramesh Kasthurirangan
 Rohit Kathuria, P.Eng, PMP, PgMP
 Yuichiro Kato
 Andy Kaufman, PMI-ACP, PMP
 Frieda Indileni Kavetuna
 Serkan Kaya, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Aykut Deniz Kayalar
 Amr Kaysar
 Reyhane Kazemi
 Amin Kebe
 Pravin Kedia, PMP
 Russell Keenan, MS, PMP
 Ryan Kent
 Deborah Ketai, CCMP, PMI-RMP, PMP
 Ngo Tan Kha, MBA, PMP
 Suhail Khaled, PMI-ACP, DAC, PMP
 Muhammad Kamran Khalid, PhD, CSCP, PMP
 Basher Elaqib Khalil, PSM, ITIL, PMP
 Claude El Nakhel Khalil, PharmD, PMI-PMOCP, PMP
 Azmathulla Khan, Hon. DB Counsel
 Imtiaz Khan, SPC, CSM, PMP
 Mudassar Khan, P.Eng, PMP
 Muhammad Tahir Ali Khan, BSc, BE, PMP
 Muhammad Waris Ali Khan, PhD, CAPM, PMP
 Evgeny Khotulev, PMP
 Peace Kikoni, DASSM, PMI-PMOCP, PMP
 Brian Killeen, PMP
 Harlan Kilmon, PMP
 Olive Bume Ada Espe Kima-Oben
 Toshifumi Kimura

Mert Kiranc, MSc, PMP
 Konstantinos Kirytopoulos, PhD, DiplEng, PMP
 Charles J. Kleinberg
 Christopher D. Kline, MBA, PMP
 Jerome Knysh, CMC, P.Eng, PMP
 Sarv Kohli
 Athens Koliass, MPM, PMI-ACP, PMP
 Shiva Subramanyam Kondapalli, PMI-ACP, DASSM, PMP
 Henry Kondo, PMP, PgMP, PfMP
 Fred Koos, SPC, PMI-ACP, PMP
 Amr Hamza Korayem
 Aboozar Kordi, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
 Martin Kostov, PMP
 Ramakrishna Kosuri, MCA, M.Tech
 Rajesh Kotak
 Kevin E. Kovalic, PSM 1, MCP, PMP
 Janelle Kowlessar, DASM, PMP
 Keiichiro Koyama
 Jiri Kratky, PMI-ACP, PMP
 B Elaine Krazer, PMP
 Mohsen Krichi, PRINCE2, PM2 Advanced, PMP
 Srikanth Krishnamoorthy, BSc, PDGSA
 Ramesh Krishnan
 Andreja Kriznic
 Miroslav Krupa, PhD, PMP, PgMP
 Ravindrakumar Manikrao Kshirsagar, PhD, MBA, PMP
 Ayodele Kuewumi, B.Tech, MBA, PMP
 Emerson Luis Kuhl, MSc, MBA, KMP
 Arturas Kuliesas
 Anuj Kulkarni
 Lalit Kumar
 M Monoj Kumar, PMI-ACP, PMP
 Rakesh Kumar, DBA, PMI-RMP, PMP
 Sandeep Kumar, PMP
 Sandeepan Kumar, PMI-ACP, PMP
 Victoria S. Kumar, PMI-ACP, DASSM, PMP
 Pacharo Kuntembwe, Eng, PMI-CP, PMP
 Teppei Kuwano
 Elton Kuzniewski, PMI-ACP, PMP
 Dennis Kwan Kok Leong, CSP-SM, GDWPL, PMP
 Patricia Kwasniak, MSc, MBA, PMP
 Lt Col L Shri Harsha (Retd), DASSM, PMP, PgMP
 Thierry Labriet, Prosci, FSEA-1, PMP
 Marylene D. Lafon, PMP
 Harisha Lakkavalli
 Arun Lal
 David Lal, BSc, CSM, PMP
 Jorge Lamadrid, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
 Soheil Lamei, PgMP, PfMP
 Zethembiso Langa
 Miriam Lanzetta, PMP
 Philipp Larseille, PMP

Joe Lattouf, B.Eng, CET, PMP
 Cristhian Laura Portugal
 Quentin Laurent, PMI-ACP, PMI-SP, PMP
 Tsun Yin Law, P.Eng, PMI-PBA, PMP
 Patrick Lawrence, PMP
 David Layden, B.Eng, MBA, PMP
 Monette Vega Laylo, BSCS, MSIT, MCP
 Jon M. Lazarus, MBA, PMP
 Chris Le Roux, PhD, PMP
 Sebastien Leclerc, MBA, CISM, PMP
 Chia Kuang Lee, PhD, CQRM, PMP
 Jonathan M. Lee, PMI-ACP, DAC, PMP
 Olivier Lefebvre
 Oliver F. Lehmann, MSc, ACE, PMP
 Valerie Lehmann, PhD, MBA
 Raman Lemtsiuhou, AKT, PMP
 Julio Cesar Leon Mejia, MSc, PMP
 Julien Leonard
 Trent Leopold, MSc, PMI-PBA
 Christian Myklebust Leten
 Tshediso Letseleha
 Marc Livingston, BCom, GCert Proj Mgmt, MBA
 Ang Li
 Mingyu Li
 Nils Liliedahl, MSc, Eng, PMP
 Keith Lilienfeld, CSM, SAFe 6 Agilist, PMP
 Odair Oliveira Lima
 Gabor Lipi, ATPI, PMP
 Rebecca Lippert
 William Neil Littell, PhD, PMP
 Tong (James) Liu, PhD, PMP
 Liu Zhanjun, PMP
 Hector Llanos, PMI-RMP, PMP
 Giorgio Locatelli, PhD
 Roberto Lofaro
 Sivakumar Loganathan
 Anand Lokhande, PhD
 Stefania Lombardi, PhD, PMP
 Robert London, MSIE, PMI-RMP, PMP
 Siaw Chuing Loo
 Carlos López Javier, MBA, PMI-ACP, PMP
 Fernando Loreface, MBA, PMI-ACP, PMP
 Hugo K. M. Lourenço, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
 Sérgio Lourenço, PMI-RMP, PMP
 Giuseppe Lovecchio, CPIM-F, CTSC, PMP
 Edith Loza, CPO, Cia BASC, PMP
 Rosa Savino Lozito, ITIL Mng, PMI-ACP, PMP
 Antonino Lucantonio, PMP
 Sergio Oswaldo Lugo, MBA, PMP
 Kampamba Lukwesa, B.Eng, ACI Arb, MEIZ
 Daniel Luna Jeri, PMP, PgMP, PfMP
 Jan Stephan Lundquist, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
 Xian Luo, PMI-PBA, PMP

Alex Lyaschenko
 Laura Gonzalez Lysaght, BSc, PMI-PMOCP, PMP
 Jianfeng Ma, ITIL Expert, PMI-ACP, PMP
 Xiaoli Ma, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
 Bruno Macedo, PMI-SP
 Daniel Magal
 Ganesh Mahalingam, CSM, PMP
 Tamilselvan Mahalingam, PhD, CSSBB, PMP
 Mustafa Maher, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP
 Bob Mahler, PMI-RMP, PMP
 Hazem Amin Ibrahim Mahmoud, MBA,
 PMI-PMOCP, PMP
 Omar Mahmoud
 Robert Maiale, PMI-CP, PMP
 Shenila Makhani, MS, DASSM, PMP
 Debra Malekia, MBA, PMP
 Konstantinos Maliakas, BSMP, MSc, PMP
 Joselito Mallari Jr., EMBA, PMI-ACP, PMP
 Muhammad Asif Mallick, MBA, PMP
 Rich Maltzman, PMP
 Swarup Mandal, BE, Six Sigma Black Belt, PMP
 Reza M. Mandara, PMP
 Hussam Abdelmoniem Mandil, MBA,
 PMI-PMOCP, PMP
 Sriram Manian, BE, MBA, PMP
 Berliandi Manik
 Philip D. Mann, PhD, PMI-RMP, PMP
 Abdul Mansoor, PMP
 Jorge Oscar Marchini, BSc
 William Tell Marengo Olivares, PMP
 Alessandro Margherita, PhD
 Madhana Gopalan Marichamy, BE, CAPM, PMP
 Antonio Marino, FranklinCovey Facilitator,
 PMI-ACP, PMP
 Paolo Marino, MSc, SAFe SA, PMP
 Nicolas Marion, MGP, PMI-ACP, PMP
 Marisol Marion-Landais
 Charlotte Marqueste
 Bellec Martial, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Bradley Martin
 Douglas Peyton Martin, PMP
 Juan José Martín
 Massimo Martinati, PMI-RMP, PMP
 Fernando Martínez, PhD
 German Martinez, PMI-ACP, DAC, PMP
 Cesar R. Martinez G.
 Rodolfo Martins Ribeiro, PMP
 Javier Masias, MBA, PMP
 Faraz Masood, MBA, PE, PMP
 Mourad Mastour
 Puian Masudi Far, PhD, CMC, PMP
 Mayte Mata Sivera
 K S Mathew, PMI-ACP, PMP

Mathivanan M, MBA, PMP, PfMP
 Mohit Raj Mathur, PMP
 Satoru Matsumoto, PMP
 Taisei Matsumoto
 Krystsina Mazhei
 Leonardo Javier Mazur, CPA, PMP
 Russ McCafferty, PMP
 Andy McClary, PMP
 Barbara McClellan-Tranchik, PMI
 Jon McFadden, MBA, PMP
 Jon McGlothian, PMI-ACP, DASSM, PMP
 Shannon McGuffey, MS, PMP
 Christopher Mckinney
 Samuel McKnight
 David McLachlan, CAPM, PMI-ACP, PMP
 Alan McLoughlin, CSM, PMI-ACP, PMP
 Ray Mead, PMP
 Alain Patrick Medenou, MSc, ICF-PCC, PMP
 Ramon Medero Concepcion, PMP, PgMP, PfMP
 Veronica Medina Orellana, DASSM, PMP
 Mohamed Samy Megahed
 Emad L Megahied
 Moez Mehdi
 Justin Meier
 Dora Luz Mejia Arango, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Luis Felix Mejia Tam
 Marco Mello, DASSM, PMP
 Andrea Menegus
 Hilal Mengi, MBA, FCPA, PMP
 Duane Mengo, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
 Michael Mertens
 Kentaro Midorikawa, PMP, PgMP, PfMP
 Peter Botond Mihok
 Gloria J. Miller, DBA
 Manuel Minute, CGEIT, CCISO, PMP
 Fereshteh Mirhosseini, PSPOI, PMI-ACP, PMP
 Kunihiko Mishima
 Smita Mishra, PMI-CP, PMI-RMP, PMP
 Subrat Kumar Mishra, OPCS, PMI-RMP, PMP
 Kenyi Mitsuta, PMI-RMP, PMP
 Tanuj Mittal, PMP
 Amir Moawad
 Ganesh Modi, PMP
 Ata Modiri
 Mahdi Moein, PMI-PBA, PMP, PfMP
 Nkhumise Lentle Darius Moeletsi, Eng
 Imadeldin Mohamed
 Azam Mohammed, MSc, PMI-ACP, PMP
 Habeeb Mohammed, PMP
 Mannan Mohammed, P.Eng, PMI-ACP, PMP
 Mansoor Mohammed, PMP, PgMP, PfMP
 Safaa Adnan Mohammed, M.Eng
 Venkatramvasi Mohanvasi

Elsayed Mohsen
 Hoss Mohsenian
 Elena Molina Reyes
 Ala R. Momani
 Dennis C. Monagle
 Peter J. Monkhouse, MBA, PMP, PMI Fellow
 Andrea Monroy, PMO-CP, PMP
 Antonio Monteiro
 Eduardo Montes, PMP
 Reza Moradi, MBA, PSM, PMP
 Jose S. Morales, DBA, PMP
 Mauricio F. Morales R, M3.0, MCP, PMP
 Masoud Moravej, MSc, PMP
 Felipe Fernandes Moreira, PMP
 Alexandre Morissette, BSc, PMP
 Jose Moro Melon, CAPM, DASSM, PMP
 Sherif Mostafa, PhD, CSM, FIEAust CPEng
 Frederico Moura
 Henrique Moura, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
 Simón Moya Jimenez, MSc, IBM Data Science, PMP
 Cephas Muchuchui
 Nitin Mukesh
 Dana Persada Mulyoto, MBA, eCBA, PMP
 Muhammad Munib
 Salman Munir, BE
 Ingrid Lucia Muñoz Perrián, MSc, PMO-CP, PMP
 Kristine Hayes Munson, PMP
 Isaac Muonanu, MSc, EMBA
 Vishnu Kiran Muppidi, MBA, PDM, PMP
 Muktesh Murthy, MBA, PMP
 Senkodi Murugesan, BE, CPMAl, PMP
 Ata Ul Musawir, PhD, PMP
 Faten Ali Mustafa
 Hatim Sid Ahmed Mohamed Mustafa, PMI-ACP,
 PMI-RMP, PMP
 Ahmed Ely Mustapha, PhD, CSP, PMP
 Syed Ahsan Mustaqeem, PE, PMP
 Victor S. Mutonga, PMP, PgMP, PfMP
 Chamia Mutuku
 Balakumaar MV
 Anita Vijay Myana
 Ruan Mynhardt, BSc, MBA, PMP
 Myo Min Htoo, B.Eng, PMP, PgMP
 Brijesh Nair, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Asaya Nakasone, PMP
 Hiromi Nakatani, PRINCE2, CSP, PMP
 Krishna Kumar Nanjundaprasad, DASM,
 PMI-ACP, PMP
 Ovidiu Nanuti, MSc, PMI-RMP, PMP
 Saima Naqvi, MBA, ITIL, PMP
 Mohamed Naser Khalil
 Jhenalyn Magat Natividad, CLSSYB, PMP
 Asad Naveed, PMI-RMP, PMP

Sadik Nazik, MSc, MBA, PMP
 Ahad Nazir, PMP
 Jean Bosco Ndaruhutse, PMP
 Trevor K. Nelson, PhD, MBA, PMP
 Serge Rodrigue Nenkam, PhD, PMP, PfMP
 Benjamin Netz, MBA, CSSBB, PMP
 Adriano José da Silva Neves, PhD, CRISC, PMP
 Gundo Nevhutalu, MSc, PMP
 Willie Newson, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Ngô Vĩnh Hòa, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Esperant Ngongo Mbuli, ITIL V4, PSM I, PMP
 Yao Yavo Basile N'Guessan
 Albert Nguyen
 (Eugene) Nguyen Xuan Binh
 Khai Nguyen Nhu, PMP, PMI-PBA, ACP
 Lâm Thu Nguyên, PMP, PgMP, PfMP
 Maria V. Nguyen, MS, PMP
 Nguyen Dang The, BSc, PMP
 Nguyen Duc Hai
 Nguyen Si Trieu Chau, PMP, PgMP, PfMP
 Nguyen Tuan Le Giang, PMP, PgMP, PfMP
 Nguyễn Xuân Bình
 Andreas Nicklas, PMP
 Aleksei Nikitin, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
 G. A. Nikitin, PMP, PgMP
 Esin (Esko) Nikolaev, PMP
 Yuliia Nikolaieva
 Yan Ning
 Yamanta Raj Niroula, PMP
 Nnogge Lovis Nkede, PMP, PgMP, PfMP
 Udenwa Nnamdi, PMI-PBA, PMP
 Jose Ignacio Noguera, CSSBB, PMI-ACP, PMP
 Takamasa Nomura, PMI-ACP, PMP
 Askar Nourzhanov, Dip IoD, EMBA, PMP
 Nukala Lakshmana Ravi Kumar, FIE, MLE, PMP
 Irony Nunes de Oliveira, KCP, KMP, PMP
 Marco Antonio Núñez Estrada, BSc
 Khalid Nurian, MS CS, MBA, PMP
 Lisa Anne O'Connell
 Michael O'Connor, PhD, PgMP, PfMP
 Hiroyuki Ogura, PMP
 Spencer Oklobdzija, PMP
 Lola Okunrinboye, PMP
 Daniel B. Oladejo, CEnv, MAPM, PMP
 Jon G. Olazarri
 Antonio Oliva Gonzalez
 Cristian Olivares, PMP
 Marcelo Oliveira Danza, MSc, PMP
 Adedeji Oluwatosin Adeloro, Project+, FAAPM, PMP
 Habeeb Omar, DASSM, PMO-CP, PfMP
 Ifidon Omokhomion, PMP
 Olanrewaju Ayobami Omoya, CPEng, MIEAust, PMP
 Marian Oprea, PMI-ACP, PMP

Onyedika Godson Orakwue, CBAP, PMP
 Littman Ordóñez Parrilla, MBA, PMP
 Jason R. Orloske
 Luis Miguel Orozco Castro, MBA, PMI-ACP, PMP
 Rosmel Ortiz Pimentel, PMP
 Yuriy Oryeshkin, PMP
 Mai Osama, MBA, PMP
 Emilio Oteiza
 Mahmoud Esameldin Othman
 Cristiano Ottavian, ISIPM, P2P, PMP
 Filippo Maria Ottaviani, PhD
 Lixiong Ou
 Chriss Oussama, PMP
 Ouakour Oussama, PSM1, PMI-PMOCP, PMP
 Frederick Baah Oware
 Mohammad Mahmoud Owaydah, Eng
 Thomas J. Owens
 Edward Oyunga
 Yoshihisa Ozaki, PMP, PgMP, PfMP
 Takashi Ozawa
 Ayhan Murat Özcan
 Ayse Burcu Ozkaptan
 S P Sreenivas Padala, PhD
 Washington Fernando Padilla, PhD, PMP, PfMP
 Ravindranath Palahalli, PMP
 Raghul Palaniswamy, PMI-RMP, PMP, PgMP
 Nikolaos Pallikaropoulos, MBA, M.Eng
 Claude Palmarini
 Jorge Palomino Garcia, MBA, PMI-ACP, PMP
 Santosh Kumar Panda, Eng, PMI-CP, PMP
 Dhananjay Kumar Pandey, PE,
 Lean Six Sigma Black Belt, PMP
 Rajeev R Pandey, EMBA, PhD(c), PMP
 Hariyo D. Pangarso, MT, PMP
 Vijayakrishnan Panikkar, B.Tech, PMP
 Rakesh Pant, CSM, SAFe Analyst, PMP
 Leonard Panta
 Shiamala Paramasivam, PMP
 Alessandro Paravano
 Harsh Anilbhai Parikh, PMI-ACP, PMP
 Chris Partridge
 Ameen N Pasha, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP
 Patrícia Paula, PMI-ACP, PMI-PBA, PgMP
 Gurumoorthy Paulraj
 Marcus Paulus
 Seenivasan Pavanasam
 Leandro Slavec Pavani, PMP
 Matthew Peet, MSc, PMP
 Chrisanthi Peppas
 Emma Perennes, MA, PMI-ACP, PMP
 Tarcísio de Souza Peres
 Hector Perez, PhD, MA, PMP
 Maria Paula Perides, PhD, PMP

Andrey A. Petrov
 Durga P Phuyal, PMI-ACP, DASSM, PMP
 Pyae Phyo, BCSc, PMP
 Les Pickersgill, PMP
 Alina Piddubna
 Donna Marie Pierre
 Selvakumar M. Pillai, CRISIL-ESG Risk Analyst,
 PMI-RMP, PMP
 Thomas R. "Randy" Pilling, MPA,
 DAWIA Advanced PM, PMP
 Daniel Pimenta Guimaraes, PMP
 Americo Pinto
 Jose Ângelo Pinto, PMP
 Monique Bonilauri Piou, MSG, PMP
 Massimo Pirozzi, P3M
 Shaligram Pokharel
 Alejandro Polanco Carrasco, PMP
 Hector J. Polo A.
 Roberto Pons
 Marco Porretta, PhD, PMP
 Napoleon Posada Pajuelo, MBA, PMP
 Mahyar Pourlak, PhD, QMS Lead Auditor, PE
 Clifton Powell, MS, MEd, PMP
 Girish Prabhakar, PMP, PgMP, PfMP
 B K Subramanya Prasad, CSM, PMP
 Adi Prasetyo, PhD, PMP
 Dawson Preethi, BSc, MSc, PMP
 Tony Prensa, DM, PMO-CP, PMP
 Carl W. Pro, PMI-RMP, PMP
 Edwin Alfred Provencal, PhD
 Luigi Punzo, MBA, CISA, PMP
 Alex Puppa, Prosci, CAPM, PMP
 Zulfiqar Ali Qaimkhani, PMP, PgMP, PfMP
 Sami Hakam Qasim
 Qi Huan
 Ronald Quartel, PMP
 Otis Quinn, PMP
 Shoaib Qureshi, MBA, CSM, PMP
 SivaRaghavendra R
 Stefan Radev, PhD
 Hossein Radmehr, DBA, PMI-RMP, PMP
 Gheorghe Radu
 Abdul Raheem Samee, PMI-PBA, PgMP, PfMP
 Noalur Rahim, BSc, PMP
 Mohammad Rahimzadeh Khoei, PMP
 Hossein Rahmatjou
 Suthen Raja, ME, PMP
 Sriramasundararajan Rajagopalan, PhD, PgMP, PfMP
 Kingsley Porpatham Rajendran, ME
 Ryoko Ralston, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Remya Ramakrishnan
 Rakesh Ramasamy, MS, CSSBB, PMP
 Manavasi K Ramesh

Ernesto Alexander Ramirez Guzman, BSc
 Roderick Umandal Ramos, MIR, MTM, PMP
 M V Rasamanikkam, MBA, PMP
 Mahmoud Rashed, MBA, PMP, PMO-CC
 Muhammad Asim Rashid
 Muhammad Mohsin Rashid, PMI-RMP,
 PMI-PMOCP, PMP
 Sagar Ashok Raut, PMI-PMOCP, PgMP, PfMP
 P. Ravikumar, PMP, PgMP, PfMP
 Samvit Rawal
 Daniel Ray, PhD, CPO, PMP
 Hema Rayalla
 Alex Rebo
 Venkata Ramana Murthy Reddi, PhD
 Amarnath Boreddy Reddy
 Krupakara Reddy, PRINCE2, CMMI, PMP
 Maddireddy Vamsi Krishna Reddy
 Djelloul Reguieg, PhD
 Nabeel Ur Rehman, PMP, PgMP, PfMP
 Eric Rehr, PMI-ACP, PMO-CP, PMP
 Messias Reis, MSc, PMP
 Laurent Renard
 Vicky Restrepo
 Carlos Alberto Restrepo Carvajal, PhD, PMI-RMP, PMP
 Alexander V. Revlin, PMP
 Diego E. Reyes Beltran, PMP
 Indira Reyes Oviedo, MSc, CSM, SAFe Agilist
 Luis Eduardo Reyes Plasencia, MBA, PMI-PBA, PMP
 Heba Rezk, BSc, PMI-ACP, PMP
 Tashfeen Riaz, DAVSC, PMP, PgMP
 Juan Carlos Ribero Gomez, MSc, PMP
 Giuseppe Riccio, MSc
 Crystal Richards
 Gregg D. Richie, CNP, PMP
 Fabio Rigamonti, MSc, PMP
 Emilio G. Río, PMP
 Syed Hasnain Rizvi, PhD, SPC, PMP
 Bob Roark, MBA, PMP
 John Robert, B. Tech, PGDBA
 Hélio Rodrigues Costa, FHM, IPMA-A, PMP
 Carlos Rodriguez
 Christian Rodriguez
 Ned Rodriguez
 Francisco Javier Rodríguez Blanco, PMP
 Joerg Roedle
 David Rog, PSPO, CSM 2, PMP
 Kathy Rogers, LSSBB, PMP
 Pallav Rohatgi, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
 Nicole Rohloff, CSM, PMP
 Sergio Rojas A., Eng, MBA, PMP
 Rizwan Roker, Lean Six Sigma Black Belt, PMI-ACP, PMP
 Stelian Dan Roman, CSSBB, PMI-ACP, PMP
 Rafael Romero

Sadegh Roozbehi
 Nathalie Rosero Recalde, MPM, PMO-CP, PMP
 Kristi Ross, MBA, CSM, PMP
 Emanuele Rossetti
 César Elías Rouillon Sixto
 Bikram Keshari Routray, AgilePM Practitioner, Change
 Management Practitioner, PMP
 Carlos Andres Rúa Machado
 Richard Ruchhoeft, PE, PMP
 Carlos Javier Ruiz Zapata, PMI-PMOCP, PMP
 Ahmet Rumiye, DBA, PgMP, PfMP
 Joseph Russell
 Philip L. Russell, PMP
 István Rusvai
 Erica Ryan, MBA, PMP
 Glenn Rypp, CPEng, MAppProjMgmt, CPSPM
 Maged Saad, PhD, PMP, PfMP
 Eyad Saadeh, PMP, PgMP, PfMP
 Sachlani, PSMI, PMI-PMOCP, PMP
 Ayman Sadek
 Muhammad Safyan, CPM, SCE, PMP
 Gopal Sahai, CTSC, PMI-PBA, PMP
 Mary Saka
 Hiroshi Sakurai
 Mahmoud Salama, MBA, PMP
 Nabil Salame, MSc
 Xavier Salas Ceciliano, MSc, DASM, PMP
 Luis Saldes Gómez, DASM, PMP
 Ahmed Saleh Mokhtar, PMI-RMP, PMP
 Nazih Salhab, PhD, PMI-PBA, PMP
 Khamiss Salhi, Eng, PMP
 Abdulai Salifu, SMC Certified, PRINCE2, PMP
 Mario Salmona Petersen, PMI-SP, PMI-PBA, PMP
 Omar A. Samaniego, NEC4, PMI-RMP, PMP
 Abubaker Sami, PMP, PgMP, PfMP
 Shantal San Juan Dzysiuk, Arq.
 Pedro San Martin, MBA, CPA
 Andrés Felipe Sánchez Sánchez
 Julio Jesús Sánchez
 Pilar Sanchez Albaladejo, PMI-ACP, PMP
 Ramiro A. Sanchez Lopez, PhD, PMI-ACP, PMP
 David Giner Sanchis, PMI-PMOCP, PMP
 Yishai Sandak, MSc, PMI-ACP, PMP
 Sunali Sandal, CSM, PMI-ACP, PMP
 John Sanderson, PMP, PgMP, PfMP
 Vasudha Sanghani, MBA, PSM, PMP
 Ajay Sankaralingam
 Edward Santavicca, MS, PMP
 Nagalakshmi Santhanakrishnan, MSc, BSc
 Alejandro Santiago Taylor
 Luiz Santos, MBA, PMP
 Ali Reza Sarhadi
 Rajnish Sarin

Muhammad Azam Sarwar, MSc, PE,
 International BIM Certified
 Harikrishnan Sasikumar, B.Tech, CFM, PMP
 Takashi Sato, PMP
 Anatolii Savin, MSPM, PMP, PfMP
 Jean-Charles Savornin, PMP
 Naota Sawabe
 Karey J. Sayre, CSM, DASM, PMP
 Gregor Schedlbauer, PMP, PfMP
 Nicole Schelter, PMP
 M. Scheurecker
 Guy Schleffer, PhD, PMP, PgMP
 Patrick Schmid, PSM1, PMP
 Philippe Schulligen
 Kathy Schwalbe, PhD, PMP
 Bruce Schwickrath, PMP
 Magda Scrobota, PMP
 John Seay, PMI-ACP, PMP, PfMP
 Toto Edrinal Sebayang
 Goran Sečujski, MSc, PMP
 Pavanasam Seenivasan
 Roger Seip
 G Lakshmi Sekhar, PMI-RMP, PMI-SP, PMP
 Grégoire Semelet, ITIL, PMI-ACP, PMP
 Danny Seow Wei Jie
 Luis Sepulveda, PMI-ACP, PMI-PMOCP, PMP
 Jorge David Serrano Pinilla, B.Eng, PMP
 P. Seshan, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Suresh Sethuraman
 Rachel Shadel, PMP
 Faroug Abbas Shaheen
 Mohammed Hadi Ahmed Shaikh
 Mohamed Moustafa Abdelhamid Shalaby, DBA,
 MBA, PMP
 Mohammad Shalan, CISA, CXO-GB, PMP
 Mohamed Shaltout
 Sumanth Shampur, BE, CSM, PMP
 Mohamed Salah Sharaby, CCMP, PMI-RMP, PMP
 Hushendra Sharma, MBA, PMP
 Kavita Sharma, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Pankaj Sharma, PhD, PgMP, PfMP
 Priya Sharma
 Matthew Shaw, PE
 Philip Sheikh
 Bryan Shelby, PMP, PgMP, PfMP
 Yufei Shen, PMP, PgMP, PfMP
 Nitin Shende, SPC6, PMI-PBA, PMP
 Georgi Shengelia, MSc, PMP
 Dennis L. Sherman, PhD, DASM, PMP
 William J. Shields, CCMP, PMI-ACP, PMP
 Toshiki Shimoike, PhD, PMI-CP, PMP
 Mukandi Herzel Shingirirai, MSc, PMP, PgMP
 Farshad Shirazi, MSc, PMI-PBA, PMP

Akinsola Shokunbi
 Faisal Adnan Siddiqui
 Tajdar Ahmed Siddiqui, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP
 Bernhard Silesky, PMP
 Wiverton Nunes Silva, PhD, BSc, MSc
 Brenner Silva Ramirez
 Rafael Beteli Silva Zanon, PMI-PBA, PMP
 Christian Simonis, Dipl.-Ing, MBA, PMP
 Carlos Singh, PMP, PgMP, PfMP
 Gagandeep Singh, B.Tech, MBA
 Jaskaran Singh
 Shivam Singh
 Sumit Kumar Sinha, PMP, PgMP, PfMP
 Alex Sirni
 Joseph Sisto, CSM, PMI-ACP, PMP
 Arvind Sivaramakrishnan
 Raji Sivaraman, MS, PMI-ACP, PMP
 Gail Smith-McCarthy, PMP
 Jeanette Snyder, PMP
 Rafael Soares Ferreira
 Behnam Sohrabiani, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
 Islam Mohamed Soliman, PMI-ACP, PMP
 Paul Solomon
 Andreas Solomou, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
 Edem Somevi, BSc, PMP
 Xue Song, MPM, PMP
 Christina Sookram
 Mauro Sotille, PMI-RMP, PMI-PMOCP, PMP
 Percy Soto Blas, MBA, PMP
 Paulo Sousa
 Fernando Souza, PMI-ACP, PMO-CP, PMP
 Priya Sreeja, MS, PMP
 Roopali Srivastava, PhD, AHPP, PMP
 Marko Stakic, MBA, P.Eng, PMP
 Julia Steel
 Daria Stewart
 Jim Stewart, PMP
 Wendy M. Stinson, PMI-ACP, PMP
 Mike Strachan, PMP
 Maricarmen Suarez, PMI-ACP, PMP, PgMP
 Sukumaran Subaramaniyan, P.Tech, PMP
 Mokshagundam Sudhakar, MBA, PMI-RMP, PMP
 Akihiro Sudo
 Mohamed Ahmed Elhag Suliman, PMO-CP, PMP, PfMP
 Alaa Sultan, PMP, PgMP, PfMP
 Parkkavan Sundar, MBA
 Masaru Sunohara
 Langes Supramaniam, MSc, B.Eng, PMP
 Suresh Supramaniam, CMBB, PMI-PBA, PMP
 Bhavani Suresh, CISM, CGEIT, PMP
 Oscar Gomez Svendsen
 Lisa Sweeney, PMP
 Nabel Syed, PMP

Grzegorz Szalajko, CISA, DASSM, PMP
 Piero Tagliapietra, MA, PMI-ACP, PMP
 Ahmed Taha
 Nooreddin M. Tahayneh, PMI-ACP, PMP, PfMP
 Nilton Takagi, PhD
 Martin D. Talbott, PMI-ACP, PMP
 Mamoune Tall, MSc, LSSBB, PMP
 Onalethata Tambula, DASM, CAPM, PMP
 Tetsuya Tani, CBAP, PMP
 Frank Tank
 Awadalsaid Tara
 Carsten Tautz, PhD, PMO-CP, PMP
 Tarek Hassan Tawfik
 Taruna Tayal, PMP
 Thalita Rincon Martins Taylor, MBA, PMP
 Oluwadara Tayo
 Murat Tecimer
 Benyamin Setiadi Tedjakusuma, MASc, PMP
 Masoud Tehrani Majd
 Jordi Teixido, PMP
 Selim Tekin, BSc, PMI-ACP, PMP
 Gokrem Tekir, PMP
 Hector Teran
 Atsufumi Teshima
 Carlos Tessore
 Riad Thalji, PMP
 Gopinath Thekkeyil, M.Tech, PMP
 Jigesh Thikkal Veetil, PMP
 Brent J. Thompson, MBA, CPHIMS, PMP
 Sal J. Thompson, MBA, CSM, PMP
 Stuart Thorp, MIET, PgMP
 Mohammed Thoufeeq, PhD, CLSSBB, PMP
 Elizabeth Bice Tidwell, BA, CGEIT, PMP
 Joseph Tierney, PMP
 Jerad Tietz, PMP
 Dmitry Timakov
 Kevin Torres Barsallo, PMI-ACP, PMI-SP, PMP
 Süleyman Tosun, PhD, PMP
 Philippe Tournier, PMP
 Biagio Tramontana
 Pricilla Trassato, PMP
 Christina Tsang-Reveche
 John N. Tse, MBA, CSM, PMP
 Christian Tshimbundu Tshakambowa
 Despoina Tsirogianni
 Ioannis Tsiroudīs, BSc, M.Eng
 Roksana Jahan Tumpa, PhD
 Wing Ting Tung
 Kellie Tyler
 Alfredo Ugalde Maldonado
 Terunori Umezawa
 Tina Umino
 Fatih Unal, MBA, ISTQB, CTFL

Madhusudhanan Penattu Unnikrishnan
 Marcelo Filipe Rodrigues Urbano, BSc, MBA, DASSM
 María José Urdaneta
 Andrés Uribe, PMP
 Ebenezer Uy, PMI-ACP, PMP
 Ali Vahedi Diz, DBA, PMP, PgMP
 Zahra Valavi
 Jorge Valdés Garcíatorres
 Jose Felix Valdez, MSc, PMP
 Valerii
 Beatriz Vallina Acha
 Shibu Valsalan, PhD, PMI-RMP, PMP
 Tony Van Krieken, DASM, PMI-ACP, PMP
 Tom Van Medegael, PMI-ACP, PMP
 Steve VanArsdale, PMI-ACP, DASSM, PMP
 Ravi Vanukuru, BE, PMP
 Gopinath Konda Varadarajan
 Harsh Vardhan, CSM, OSHA30, PMP
 Cristian Vargas Andias
 Enid T. Vargas Maldonado, PMI-ACP, PMI-PBA, PMP
 Bhaskar R Varma, PMI-RMP, PMP
 Haralambos Varvarigos, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
 Paul C Charlesraj Vasantharaj, MS, MRICS, PMP
 Tanika L. Vasquez, ACSM, CSPO, PMP
 Sergio Vasquez Kaufmann, PMO-CP, PMP
 Miguel Vasquez Kuong, GAIPC, SSPC, CAPM
 Héctor Véjar Reyes, Eng
 Jean Carlos Velasco Sanchez, MBA, PMP
 Francisco Venegas, M. Arch, PMP
 Riccardo Venturelli, CAPM
 Juan Verastegui Maldonado, Eng, MBA, PMP
 Alin Veronika, PMI-RMP, PMO-CP, PMP
 Eddy Vertil, PhD, MPM, PMP
 Ricardo Viana Vargas, PhD
 Hugo Vidarte Basurco
 J Miguel Vieira
 Sivasankar Vijayasekaran, B.Eng, MBA, PMP
 Roberto Villa, PMP
 Tiziano Villa, PMI-ACP, DASSM, PMP
 Javier Villegas Sierra
 Dave Violette, MPM
 Dennys Virhuez, Ing
 Mangi Vishnoi, FIE BE, CSSGB, PMP
 Andrea M. Vismara
 Lislal Viswam, MSc, PMI-PMOCP, PMP
 Emiliano Vitale
 Ioannis Vithynos, PRINCE2P, PMI-ACP, PMP
 Stephen W. Volz, DBA, PMP
 Philip von Pander, PMI-ACP, PMP
 Sameh Eldeeb Thabet Wahba, CPMC, PMC, PMP
 Irshad Wani, PMP, PgMP, PfMP
 Christopher Wanyoike, FIP, MSc, PMP
 Aamir Waqas

Bunnojo Warashina
 Muhammad Wasif, PMP
 Oscar Wasilik, P.Eng, PMP
 Tsunefumi Watanabe, PMP
 Yuki Watanabe, PMP
 Barb Waters, MBA, PMP
 Chelsea Watson, MSOL, CAPM, PMP
 Andrew Wealth, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
 Wen Jing Yong, CAPM, PMP, PgMP
 Lars Wendestam, MSc, PMP
 Jodi Wert, MA, CCMP
 Sean Whitaker
 David Whitlock
 Christopher W. Wiedel
 Kristen V. Wiederhold, MBA, PMP, PgMP
 Michal Wieteska, CSPO, PMP
 Bronsen Wijaya
 Brittany J. Wilkins
 Christine Williams, MHA, ITIL, PMP
 Elliot L Williams, ECBA, CBAP, PMP
 Emmanuel Williams, PMP
 Luke Williams, MSc, PMP
 Randy A. Williams, PhD, PMI-ACP, PMP
 T Lee Williams, PhD, Col (Ret.), PMP
 Tasheka Wilson
 Saman Wimaladasa, MBA, SAFe, PMP
 Clark Yan Naing Soe Win, MBA, CSM, PMP
 Ishan Wiratinga, BSc, MSc, PMP
 Stephen D. Wise, PMI-ACP, PMP
 Krzysztof Witkowski
 Lars Wittek, PMI-ACP, PMI-RMP, PMP
 Dorina Wofford, PMI, ITIL4, CSM
 Paweł Remigiusz Wojtal
 Wong Guan Boon, PMP
 Juanita Woods, PhD, PMP, PgMP
 Jack Wu, PMI-ACP, PMP
 Wenyi Xiao, PMP
 Bo Xu
 Erick Silva Yagua, MSc, PMP

Masahito Yamamoto, MBA, CSM, PMP
 Masaya Yamamoto
 Gillian Yap
 Ross Yates, PhD, ChPP, MPMI
 Hasan Yavuz, MSc, PMP
 Ming Yin Yeung, LLM, MBA, PMP
 Fu Yongkang, DBA, PMI-ACP, PMP
 Iliya Yordanov, PMP
 Douglas Allen Young
 Yu Xiu
 Sisca Yuliharyani, MBA, PMP
 Christopher P. Zack, PMI-ACP, PMP
 Hany Zahran, PMP
 Jean-Paul Zakhour, B.Eng, PMP
 Daniel Alfredo Zamudio Lopez, CPMAI,
 PMI-RMP, DAVSC
 Stefano Mario Zanantoni, PMP
 Anton Zandhuis, PMP
 Ricardo Luis Zanfelicce, PhD, CSM, PMP
 Rula A Zanoona
 Alessandri Zapata Rosas, PMP
 Zhang Wei
 Yuming Zhong
 Zin Bo Aung, M.Eng, BE, PMP
 Marcin Żmigrodzki
 Alan Zucker, PMI-ACP, DAC, PMP

X1.2 PMI 팀원

Warren Duffie
 Linda Garber
 Kelly Heuer, PhD, CAPM
 Pierre Le Manh, PMP
 Christie McDevitt, APR
 Joshua Parrott, MBI
 Sarah Philbrick
 Scott Shemo
 Kim Shinnars
 Lisa Woo-Bloxberg

부록 X2:

프로젝트관리오피스

X2.1 소개

프로젝트관리오피스(PMO)의 개념은 지난 수십 년 동안 진화해 왔으며, 프로젝트관리를 위한 방법론과 도구를 표준화하는 프로세스 중심의 조직에서 조직 내 고객과 이해관계자가 인식하는 가치를 제공하는 데 중점을 둔 고객 중심의 파트너로 전환되었습니다. 이러한 전환은 프로세스 중심에서 고객 중심의 개체로의 전환으로 볼 수 있습니다. 그 결과, 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트와 관련된 프로젝트관리오피스(PMO)에서 제공하는 중앙 집중식 활동은 조직의 고유한 요구 사항과 전략적 방향에 맞게 점점 더 조정되고 있습니다.

오늘날의 역동적인 비즈니스 환경에서 PMO의 역할은 단순히 프로젝트를 실행하는 것을 넘어서며, 영향도와 관련성을 극대화하기 위해 서비스를 전략적 목표와 일치시키는 것을 포함합니다. 비용 절감, 효율성 향상, 이해관계자 만족도 향상과 같은 전통적인 편익도 여전히 중요하지만, 현대의 PMO는 더 넓은 기업 가치를 창출할 것으로 기대됩니다. 이러한 노력에는 기업 전반에 걸친 모범 사례를 수립하고, 팀 간 지식 공유를 촉진하며, 리스크관리 역량을 강화하고, 조직 전반에 걸쳐 프로젝트관리 역량을 개발하는 것이 포함됩니다. 이러한 다면적 기여를 통해 유형적 및 무형적 편익을 모두 제공함으로써, PMO는 인지된 가치를 높이고 조직 성과에 대한 지속 가능하고 장기적인 영향을 보장할 수 있습니다.

X2.2 PMO 가치 제안

PMO의 핵심 가치 제안은 전략적 실행을 가능하게 하고, 인도 성과를 향상시키며, 포트폴리오, 프로그램 및 프로젝트 전반에 걸쳐 조직 역량을 강화하는 능력에 있습니다. 현대적인 PMO는 프로세스를 감독하는 것 이상의 역할을 합니다. 조직이 올바른 작업의 우선순위를 정하고, 효과적으로 인도하며, 가치 실현 방식을 지속적으로 개선할 수 있도록 돕는 비즈니스 파트너 역할을 합니다.

이 값은 두 가지로 나뉩니다: 여기에는 비용 효율성, 리스크 감소, 의사결정 개선, 인도 가속화 등 실제로 제공되는 가치와 PMO의 서비스가 조직의 요구와 우선순위에 얼마나 잘 부합하는지에 따라 영향을 받는 이해관계자가 인식하는 가치가 모두 포함됩니다.

원가 절감이나 효율성 향상과 같은 측정 가능한 성과도 중요하지만, 협업 개선, 투명성 향상, 이해관계자의 신뢰와 같은 무형의 편익도 인지된 가치에 크게 기여합니다. 중요한 것은 가치에 대한 인식은 종종 조직의 프로젝트관리 성숙도에 의해 형성되며, 성숙도가 높은 조직일수록 PMO의 기여를 더 완전하게 인식하고 활용하는 경향이 있다는 점입니다.

관련성을 유지하기 위해 PMO는 목표가 비즈니스가 가장 중요하게 여기는 가치를 반영하는 가시적이고 일상적인 기여로 전환되도록 해야 합니다. 이러한 노력에는 인도 성과를 추적하는 것뿐만 아니라 PMO 활동을 진화하는 비즈니스 요구에 지속적으로 맞추고, PMO가 단순한 지원 기능이 아니라 기업 성공의 필수적인 원동력으로 인식되도록 하는 것이 필요합니다.

X2.3 PMO를 위한 고객 중심성의 중요성

고객 중심 PMO는 이해관계자의 니즈를 이해하고 이에 대응하는 데 초점을 맞추어 서비스와 운영을 설계하며, 제공되는 가치가 단순히 가시적인 성과에 그치지 않고 고객에게 실제로 관련성 있고 의미 있는 것으로 인식되도록 합니다. 이러한 맥락에서 PMO는 표준화된 프로세스를 시행하는 기능에서 비즈니스 성과에 맞춰 유연하고 신속하게 대응하는 파트너 역할을 하는 기능으로 진화합니다.

무엇보다도 "고객"의 개념은 가장 넓은 의미로 이해해야 합니다. PMO는 고위 경영진이나 외부 고객뿐만 아니라 프로젝트 관리자, 프로젝트팀, 인도 단위 등 내부 이해관계자에게도 서비스를 제공합니다. 이러한 그룹은 PMO에 의존하여 실무 지원, 적시 지침 및 가치를 성공적으로 전달하는 데 도움이 되는 도구를 제공합니다. 진정으로 고객 중심적인 PMO는 이러한 다양성을 인식하고 그에 따라 서비스를 조정합니다. 고객과의 의사소통은 가치를 달성하는 데 필요한 프로세스와 방법론뿐만 아니라 고객의 요구와 고객이 기대하는 가치에 맞춰져야 합니다. 그런 다음 제공될 서비스 범위는 고객이 필요로 하고 중요하게 여기는 것에 따라 PMO에서 조정합니다. 기술적 측면, 즉 도구와 방법론은 고객의 요구를 충족시키기 위해 가치를 전달하는 수단입니다.

PMO의 성공은 고객에게 부가 가치를 제공하고 시간이 지남에 따라 고객이 긍정적으로 인식할 수 있는 일련의 서비스를 정의하는 능력에 달려 있습니다. 고객의 인식과 진화하는 고객 요구의 파악은 조정의 중요한 요소이며 시간이 지남에 따라 PMO를 발전시키는 데에도 도움이 됩니다. 비즈니스 우선순위가 바뀌면 PMO의 제공 내용도 바뀌어야 합니다. 이러한 관련성을 유지하려면 PMO가 전략적 의도를 다양한 이해관계자 집단의 공감을 얻을 수 있는 운영 지원으로 전환하는 능력이 필요합니다. PMO의 성공은 서비스 제공의 우수성뿐만 아니라 이러한 서비스가 조직의 진화하는 맥락과 우선순위에 얼마나 잘 부합하는지에 따라 측정됩니다.

X2.4 PMO 유형, 모델 및 구조

PMO 유형, 모델 및 구조의 선택은 조직의 고유한 특성과 요구 사항을 신중하게 고려해야 하는 미묘한 의사결정입니다. 사용 가능한 다양한 모델은 진정으로 "최고" 또는 "올바른" 선택이 무엇인지 결정하는 딜레마를 초래할 수 있습니다. 이러한 사고방식은 종종 단일 모델이 이상적이라는 잘못된 믿음으로 이어져 다른 모델이 구식이거나 관련이 없는 것처럼 보이게 만듭니다. 조직의 과제에 대한 해결책으로 완벽한 PMO 모델을 추구하는 이러한 전통적인 접근 방식은, 소위 "이상적인" 모델을 채택하도록 장려하고 실패할 경우 다음 모델을 기다리게 하므로 근본적으로 결함이 있습니다. 이 전략은 PMO의 중요한 측면인 고유성을 간과합니다.

PMO는 보편적인 합의로 정의하기 어려운 복합적인 단체입니다. 경험적으로 입증되었거나 보편적으로 이상적이거나 일관되게 더 효과적인 PMO 모델은 없습니다. 지시형 PMO, 지원형 PMO, 애자일 PMO와 같은 다양한 모델은 귀중한 통찰력을 제공하지만 상호 배타적인 경로로 간주해서는 안 됩니다. 대신 이러한 모델은 특정 조직의 요구 사항을 충족하기 위해 결합할 수 있는 다양한 옵션으로 간주해야 합니다. PMO에 관한 문헌은 다양한 유형을 제시하며, 각 유형은 이러한 단체가 조직 내에서 어떻게 기능할 수 있는지에 대한 독특한 관점을 제공합니다. 이러한 다양성은 PMO의 복잡하고 다면적인 특성과 PMO가 지원하는 조직의 다양한 요구를 반영합니다.

최근 접근 방식은 더 큰 유연성을 강조하며, 엄격한 분류에서 벗어나 각 조직의 고유한 요구에 기반한 보다 적응 가능한 전략을 제안합니다. 이러한 접근 방식은 PMO의 구조화 및 운영에 대한 귀중한 통찰력을 제공하지만, 단일 유형이 보편적인 해결책으로 간주되어서는 안 된다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 대신 이러한 모델은 PMO 전문가들이 조직의 고유한 요구를 해결하는 맞춤형 솔루션을 개발하도록 영감을 주어야 합니다.

PMO의 진화는 유연성과 맞춤화가 성공의 핵심이라는 이해가 높아지고 있음을 강조합니다. 경험적 증거는 가장 가치 있는 PMO는 단일의 사전 정의된 모델을 엄격하게 준수하기보다는 고유한 조직 상황에 맞게 맞춤화된 구조를 가진 PMO임을 지속적으로 보여줍니다. 리스크는 "완벽한" PMO 모델을 찾거나 한 가지 트렌디한 유형에서 다른 유형으로 뛰어넘으려는 유혹에 있습니다. 이러한 접근 방식은 종종 PMO와 조직의 실제 요구 사항 간의 불일치로 이어져 가치 인식과 효과성이 저하됩니다. PMO를 엄격하게 분류하거나 미리 정의된 유형을 엄격하게 준수하는 대신, 성공적인 PMO는 종종 여러 유형에서 추출한 특성을 혼합하여 보여줍니다. 이러한 혼합을 통해 특정 상황과 이해관계자의 요구에 가장 적합한 고유한 구조를 만들 수 있습니다.

X2.5 PMO 성숙도 모델

PMO 성숙도 모델은 프로젝트관리 역량을 강화하려는 조직에 필수적인 도구입니다. 이러한 모델은 조직이 현재 PMO 성숙도 수준을 평가하고, 개선 영역을 식별하며, 성장을 위한 로드맵을 개발할 수 있는 체계적 프레임워크를 제공합니다. 산업 표준을 벤치마킹함으로써 조직은 현실적인 목표를 설정하고 시간 경과에 따른 진행 상황을 측정할 수 있습니다. 이러한 체계적인 접근 방식은 프로젝트관리 실무를 최적화할 뿐만 아니라 전략적 목표와의 연계를 보장하여 궁극적으로 조직 성과를 개선합니다.

고객 중심의 PMO 성숙도 모델은 PMO 서비스를 조직의 전략적 목표에 맞추는 것의 중요성을 강조합니다. 이 모델에서 PMO는 서비스 제공자로서 이해관계자의 특정 요구와 기대에 부합하는 가치를 제공하는 데 중점을 둡니다. 고객을 중심에 두고 PMO는 서비스를 조정하여 영향도와 관련성을 극대화할 수 있습니다. 이 접근 방식은 PMO가 민첩성을 유지하고 변화하는 비즈니스 요구에 신속하게 대응할 수 있도록 도와줌으로써 조직 내에서 인지된 가치를 높이고 전반적인 성공에 기여합니다.

PMO의 설계는 업계별 프로필을 고려하고 조직 구조와 원활하게 통합해야 합니다. 성숙한 PMO는 업계의 고유한 과제와 요구사항을 인식하고 그에 따라 실무와 서비스를 조정합니다. 또한 PMO는 기존 조직 프레임워크와 일치하여 부서 간 협업과 의사소통을 촉진해야 합니다. 이 통합을 통해 PMO는 조직 자원을 효과적으로 활용하고 기업 전반에 걸쳐 일관된 프로젝트관리 방식을 촉진하여 PMO의 노력이 더 광범위한 조직 목표와 일치하도록 할 수 있습니다.

성숙한 PMO의 문화와 임무는 조직의 문화, 가치 및 전략적 우선순위를 반영하고 지원해야 합니다. 잘 개발된 PMO는 조직의 문화와 일치하여 프로젝트관리 방법론을 보다 원활하게 채택할 수 있도록 합니다. 그 임무는 조직에 측정 가능한 가치를 제공하는 데 중점을 둡니다. PMO 활동과 실질적인 비즈니스 성과 간의 명확한 연관성을 입증함으로써 PMO는 핵심 이해관계자로부터 인정을 받고 지원을 받습니다. 이러한 인식은 PMO의 역할을 전략적 자산으로 강화하여 조직 전반에 걸쳐 프로젝트관리 실무의 지속적인 개선과 성숙도를 촉진합니다.

X2.6 PMO에 대해 자세히 알아보기

다음 PMI 표준 및 실무 지침서에서는 다양한 관점에서 PMO의 역할에 대한 추가 정보를 제공합니다. 이러한 자원들은 추가적인 통찰력과 유용한 정보를 제공할 수 있습니다.

- Project Management Institute (PMI). (2025) *프로젝트관리오피스: 실무 지침서*. PMI.
- Project Management Institute (PMI). (2024). *프로그램관리 표준서*—5판. PMI.
- Project Management Institute (PMI). (2018). *조직 프로젝트관리 표준서*. PMI.
- Project Management Institute (PMI). (2017). *포트폴리오관리 표준서*—4판. PMI.
- Project Management Institute (PMI). (2017). *비즈니스 분석을 위한 PMI 지침서*. PMI.
- Project Management Institute (PMI). (2017). *애자일 실무 지침서*. PMI.
- Project Management Institute (PMI). (2015). *포트폴리오, 프로그램 및 프로젝트 거버넌스: 실무 지침서*. PMI.

부록 X3: 인공 지능

X3.1 프로젝트 상황에서의 인공지능

인공 지능(AI)은 컴퓨터에서 인간의 행동을 시뮬레이션하는 일련의 기술을 설명합니다. 이 기술을 통해 기계는 직접 프로그래밍되지 않은 작업을 수행하고, 경험을 통해 학습하며, 새로운 상황에 적응할 수 있습니다. AI는 패턴 인식, 사기 탐지, 로봇 공학, 질병 퇴치를 위한 신약 발견 등 광범위한 분야에 적용됩니다. AI 분야의 빠른 변화와 잠재력 증가는 새로운 도구를 최신 상태로 유지하고 새로운 작업 방식을 배우기 위한 뛰어난 적응성을 요구합니다.

대규모 언어 모델(LLM)의 개발과 같은 AI 분야의 발전은 AI의 적용 가능성을 확장하고 채택을 단순화하여 이 기술을 주류로 끌어올렸습니다. 한때 전문가나 풍부한 자원을 보유한 기업만 사용할 수 있었던 도구가 이제는 최소한의 수동 개입으로 접근할 수 있게 되었습니다. 그런 의미에서 이 기술은 프로젝트 전문가를 포함한 모든 전문가가 생산성을 유지하기 위해 AI를 더 잘 이해해야 할 정도로 널리 퍼져 있습니다.

AI의 장기적인 영향은 아직 지켜봐야 하지만, 이미 대부분의 직업에서 큰 변화를 일으키고 있으며, 노동력의 생산성을 높이고 다른 직업을 없애는 동시에 새로운 일자리 기회를 창출하고 있습니다.

AI 시스템의 일반적인 분류는 다음과 같이 설명되며 그림 X3-1에 나와 있습니다.

- **인공 지능(AI).** AI는 추론, 학습 및 자율적 행동을 할 수 있는 시스템을 설명하는 더 넓은 개념의 용어입니다.
- **머신러닝(ML).** ML은 데이터를 사용하여 신경망 모델을 훈련시키는 AI의 하위 분야로, 이전 투입물을 기반으로 결과물을 예측할 수 있습니다.
- **딥러닝(DL).** DL은 다계층 신경망에 의존하여 특징을 추출하고 의사결정을 하는 보다 진보된 ML 유형입니다. 딥러닝에는 종종 대규모 데이터 세트와 상당한 계산 자원이 필요합니다.
- **생성형 AI(GenAI).** GenAI는 텍스트, 음성, 오디오, 이미지, 비디오 등과 같은 새로운 데이터를 생성할 수 있는 시스템을 만들기 위해 대규모 언어 모델(LLM)을 적용하는 딥러닝의 하위 집합입니다.

간소화를 위해 이 부록에서는 일부 유즈 케이스가 GenAI와 같은 보다 구체적인 기법을 사용하여 구축되었다고 더 넓은 의미의 "AI"라는 용어를 사용합니다.

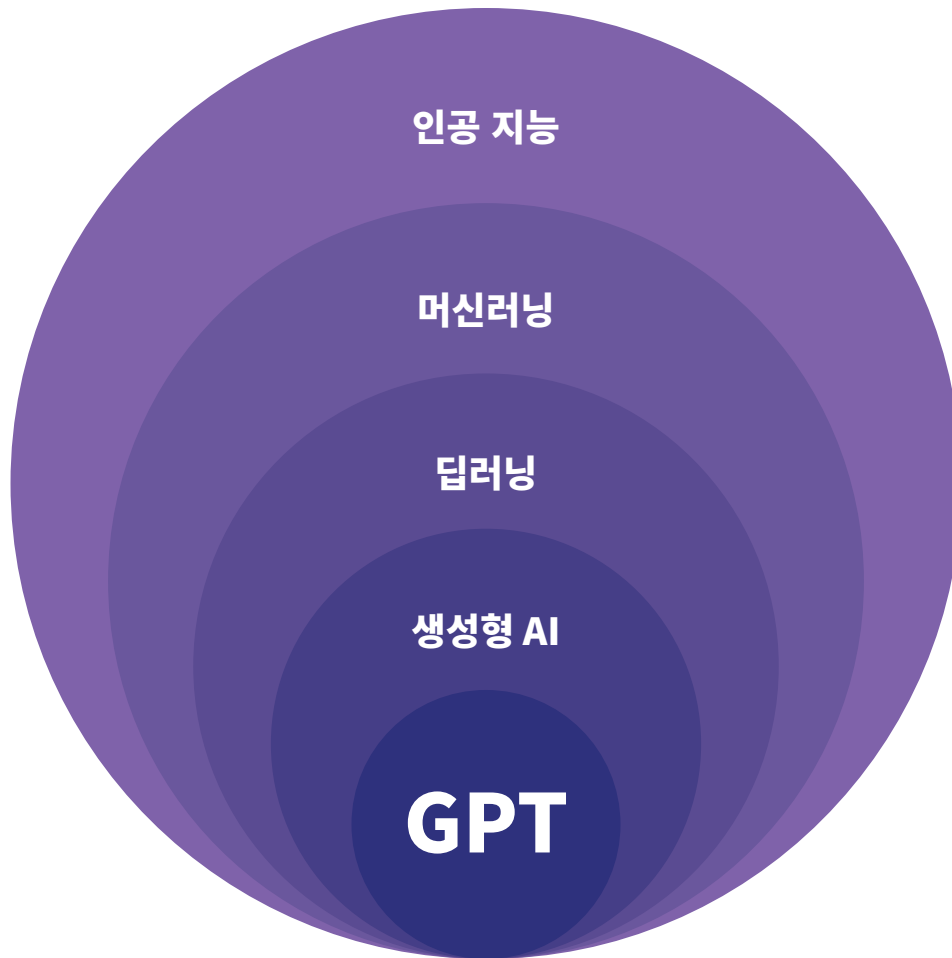


그림 X3-1. 사전 학습된 생성형 트랜스포머(GPT)를 작동시키는 데 필요한 기술 간의 관계

X3.1.1 AI 채택 전략

AI는 다양한 방식으로 프로젝트관리 작업을 지원할 수 있습니다. 작업이 복잡할수록 고품질 성과를 얻기 위해서는 더 많은 사람의 개입이 필요합니다. 그런 의미에서 좋은 전략은 복잡성과 인간 감독의 필요성에 따라 작업을 분류하는 것입니다. 이러한 분류의 결과, AI를 사용할 수 있는 기회는 세 가지 범주로 나뉩니다.

- **자동화.** 복잡성이 낮고 최종 결과물에 인간의 개입이 거의 필요하지 않은 작업은 자동화할 수 있습니다. 일반적인 예로는 보고서 생성, 문서 분석, 전화 회의 요약 등이 있습니다. 표준 프롬프트는 다양한 프로젝트와 팀에서 생성하고 재사용할 수 있습니다. 이러한 프롬프트의 좋은 소스는 PMI Infinity™ 도구의 일부로 제공되는 PMI 프롬프트 라이브러리에서 찾을 수 있습니다.
- **지원.** 지원 수준에서는 도구가 분석을 보완하고 예상 결과물을 향해 아이디어를 반복적으로 발전시킵니다. 첫 번째 반복(iteration)의 결과는 추가 분석 및 개선 없이는 완전한 것으로 간주해서는 안 됩니다. 예를 들어 리스크 관리대장을 작성하거나 완충을 포함한 일정계획을 수립하는 것이 있습니다. 프로젝트 전문가가 결과가 정확하고 완전한지 확인하기 위해 결과를 검토해야 합니다.

- **증강.** 증강은 전문가가 기존 역량을 강화하고 새로운 역량을 탐색하는 것입니다. 증강은 투자 수익을 극대화하기 위해 프로젝트 포트폴리오의 옵션 균형 조정 또는 외부 변수를 기반으로 한 리스크 예측 수행과 같은 전략적이고 복잡한 작업에 중점을 둡니다. 프로젝트 전문가는 이 도구를 브레인스토밍 파트너로 사용하여 여러 번의 반복을 통해 아이디어를 교환하고 결과를 다듬어야 합니다.

X3.1.2 시장 현황

무료 및 유료로 공개 사용이 가능한 AI 도구가 많이 있습니다. 일반적으로 무료 옵션은 주어진 시간 간격 내에 엔진에 제출할 수 있는 질문(프롬프트)의 수를 제한합니다. 또 다른 큰 차이점은 엔진이 사용자 데이터를 처리하는 방식입니다. 유료 버전을 사용하면 사용자가 모델을 재학습하는 데 데이터 사용을 제한하여 개인 정보를 보호하고 지적 재산을 보호할 수 있습니다.

X3.2 일반적인 유즈 케이스

표 X3-1은 AI가 기획, 통제, 이해관계자 참여, 리스크관리, 전략적 의사결정 등 프로젝트관리의 다양한 측면을 어떻게 크게 향상시킬 수 있는지 보여줍니다.

그림 X3-2는 복잡성과 인간의 개입 필요성에 따라 분류된 몇 가지 유즈 케이스를 제시합니다.

X3.3 책임감 있는 사용 및 윤리적 우려사항

프로젝트와 조직에서 AI를 사용하면 고려해야 할 관련 편익과 리스크가 함께 발생합니다. 한편, AI의 사용은 프로젝트 전문가의 일상 업무를 반복적인 작업에서 더 높은 수준의 창의적인 작업으로 전환할 수 있습니다. 반면에 관련 리스크를 고려하고 AI의 사용 및 잠재력에 대해 적절한 의사결정을 하는 것은 인간에게 달려 있습니다.

AI 도입에는 여러 가지 윤리적 요인과 리스크가 존재하며, 특히 다음과 같은 요소들이 중요한 역할을 할 수 있습니다.

- **편향.** AI 시스템은 편향된 데이터로 학습되거나 사용 중인 알고리즘 자체가 편향을 유발할 경우 편향의 영향을 받을 수 있습니다. 다음과 같은 다양한 조치를 통해 편향의 리스크를 완화할 수 있습니다.
 - AI 시스템이 학습하는 데이터 세트의 다양화
 - 특히 편향에 중점을 두고 AI 시스템에 대해 주기적으로 실시하는 테스트. 그리고
 - AI 시스템 개발에 다양한 팀이 참여합니다.
- **개인정보 보호.** AI 시스템은 민감할 수 있고 개인정보 보호 정책 및 법률에 의해 규제되는 대규모 데이터 세트를 사용합니다. 민감한 정보를 사용하면 데이터를 적절하게 보호하고 개인정보 보호정책에 따라 수집해야 할 필요성이 커집니다. 데이터가 개인정보 보호 및 윤리적 기준을 위반하는 방식으로 사용될 수 있는 리스크가 있습니다.
- **책임.** AI 시스템은 작업 방식에 따라 특정 의사결정에 대한 책임을 질 수 있습니다. 궁극적으로 각각의 의사결정에 대해 인간이 책임을 져야 하며, 이 책임은 명확하게 정의되어야 합니다.
- **신뢰성.** AI에서 얻은 정보는 확인하고 검증해야 합니다. 편향되었거나 부정확하거나 관련이 없을 수 있습니다.
- **안전성.** AI 시스템은 최대한 필요한 수준의 안전을 보장하기 위해 적절하게 설계, 테스트 및 감시해야 합니다.
- **투명성.** 데이터 사용, 데이터 처리 방식, 알고리즘 작동 방식, 의사결정 수행 방식에 관한 정보는 최종 사용자 및 영향을 받는 당사자와 투명하게 공유해야 합니다.

표 X3-1. 프로젝트관리의 주요 AI 유즈 케이스

프로젝트관리 성과 영역	AI 전략	유즈 케이스
거버넌스	증강	데이터 기반 의사결정. AI는 과거 프로젝트 데이터, 시장 동향, 조직의 우선순위를 분석하여 프로젝트 선택 및 우선순위 지정에 도움을 줄 수 있습니다. AI는 잠재적 ROI, 전략적 연계, 자원 가용성, 리스크 수준과 같은 요소를 고려하여 앞으로 진행할 최적의 프로젝트를 추천할 수 있습니다.
거버넌스	지원	다기준 의사결정 분석. AI는 정교한 알고리즘을 사용하여 여러 기준을 함께 평가하여 균형 잡힌 스코어카드 접근 방식을 제공하고, 전체 가치와 실행 가능성 기준에 따라 프로젝트의 우선순위를 정할 수 있습니다. AI는 또한 자원이 제한된 시나리오를 실행하여 사용 가능한 자원을 가장 효과적으로 활용할 수 있는 프로젝트를 선택하는데 도움을 줄 수 있습니다.
거버넌스	증강	브레인스토밍/아이디어 생성. AI 도구는 주어진 매개변수, 키워드 또는 이전의 성공적인 시도를 기반으로 아이디어와 제안을 생성할 수 있습니다. 이러한 도구는 머신러닝을 사용하여 새로운 프로젝트 아이디어에 영감을 줄 수 있는 새로운 트렌드와 기술에 대한 통찰력을 제공할 수도 있습니다. 또한 이러한 도구를 사용하여 비즈니스 케이스 및 프로젝트현장과 같은 문서에 대한 아이디어를 생성할 수 있습니다.
거버넌스	지원	AI 적용 협업 플랫폼. AI로 강화된 플랫폼은 아이디어를 실시간으로 구성하고 분류하여 모든 팀 기여를 고려하고 최고의 아이디어를 도출함으로써 브레인스토밍 세션을 촉진할 수 있습니다.
거버넌스	자동화	자동 보고 및 표현. AI는 프로젝트 상태, 성과 메트릭 및 규정 준수에 대한 포괄적인 보고서를 자동으로 생성하여 수작업을 줄이고 정확도를 높일 수 있습니다. AI는 또한 시각적 도구, 대시보드 및 정보 상황판에 통합되어 프로젝트팀과 이해관계자 모두가 프로젝트 상태를 더 잘 이해할 수 있도록 도와줍니다.
거버넌스	자동화	프로세스 자동화. 프로젝트 문서화, 보고서, 규정 준수 검사, 교훈 학습(포트폴리오 수준) 및 관리 승인과 같은 일상적인 작업을 자동화하여 PMO가 전략적 활동에 집중할 수 있습니다.
거버넌스	지원	계획수립을 위한 예측 분석. AI는 과거 데이터와 프로젝트 세부 정보를 분석하여 프로젝트 타임라인, 자원 요구 사항 및 잠재적인 병목 현상을 예측할 수 있습니다. 이러한 예측 분석의 사용은 보다 정확하고 현실적인 프로젝트 계획으로 이어집니다.

(계속)

표 X3-1. (계속)

프로젝트관리 성과 영역	AI 전략	유즈 케이스
거버넌스	자동화	실시간 감시. AI 도구는 계획된 기준선에 대한 프로젝트 진행 상황을 지속적으로 감시하여 편차에 대한 실시간 업데이트 및 알림을 제공하고 적시에 시정조치를 취할 수 있도록 합니다.
거버넌스	지원	조기 경고 신호. 주공정 분석, 번다운 차트 또는 누적 흐름 다이어그램에서 계획에 따라 진행되는 것처럼 보이더라도 AI 도구는 유사한 프로젝트의 패턴 인식을 사용하여 일정이 지연되거나 궤도를 이탈할 위험이 있는 시점을 표시할 수 있습니다.
거버넌스	증강	기준선 최적화. AI 도구는 범위, 일정 및 비용 요인 간의 상충관계 분석을 보완하여 프로젝트의 가치 제안을 극대화하는 최적의 기준선을 결정하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
거버넌스	자동화	AI 챗봇. AI 기반 가상 비서는 일상적인 문의를 처리하고, 프로젝트 업데이트를 제공하며, 작업 관리를 지원하여 프로젝트 관리자가 보다 전략적인 활동에 집중할 수 있도록 합니다.
거버넌스	자동화	작업 관리. AI 비서는 팀원의 업무량과 기술 세트를 기반으로 활동 진행 상황을 추적하고, 알림을 보내거나, 작업을 할당할 수 있습니다.
거버넌스	자동화	자동 회의록 및 요약. AI는 회의 일정을 잡고 내용을 기록하며, 핵심 사항, 결정 사항, 실행 항목을 식별하고, 자동으로 상세한 회의록을 생성합니다. AI는 또한 회의의 간결한 요약을 제공하여 중요한 논의와 후속 조치를 지적함으로써 모든 이해관계자가 의견을 조율할 수 있도록 도와줍니다.
리스크	증강	리스크 식별 및 평가. AI 알고리즘은 과거 프로젝트 데이터와 업계 벤치마크를 분석하여 새 프로젝트에서 잠재적 리스크를 식별할 수 있습니다. 예측 분석을 사용하여 AI는 이러한 리스크의 가능성과 영향을 평가할 수 있으므로 프로젝트 관리자는 기획 단계 초기에 포괄적인 리스크관리 계획을 수립할 수 있습니다.
리스크	자동화	자동화된 리스크 완화 조치. 리스크가 감지되면 AI는 작업 할당 및 과거 데이터에 대한 사전 정의된 규칙을 기반으로 특정 리스크 완화 조치를 제안하고 자동화할 수도 있습니다.

(계속)

표 X3-1. (계속)

프로젝트관리 성과 영역	AI 전략	유즈 케이스
리스크	지원	리스크 영향도 분석. AI는 시간, 비용, 품질과 같은 프로젝트 목표에 대한 실제 리스크의 영향을 평가할 수 있습니다. AI는 상세한 영향도 분석을 제공함으로써 프로젝트 관리자가 리스크의 심각성을 이해하고 그에 따라 대응 우선순위를 정하는 데 도움을 줍니다.
리스크	증강	리스크 조정 ROI 분석. 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트 수준에서 AI는 패턴 인식을 사용하여 예상 ROI 평가에 대한 리스크 조정을 고려하는 기존 ROI 분석을 보완할 수 있습니다.
이해관계자	증강	이해관계자 감정 분석. AI 기반 자연 언어 처리(NLP) 도구는 의사소통 데이터(예: 이메일, 채팅, 회의 메모, 소셜 미디어)를 분석하여 이해관계자의 감정을 파악할 수 있습니다. 프로젝트 관리자는 이해관계자의 감정과 우려 사항에 대해 윤리적으로 이해함으로써 이슈를 선제적으로 해결하고 참여도를 개선할 수 있습니다.
이해관계자	증강	개인화된 의사소통. AI는 이해관계자의 선호도와 과거 상호작용을 조사하여 의사소통 전략을 맞춤화할 수 있습니다. 예를 들어, AI는 각 이해관계자에게 가장 효과적인 의사소통 채널과 빈도를 결정하여 참여도와 만족도를 높이는 시기적절하고 관련성 높은 의사소통을 보장할 수 있습니다.
일정	지원	유연한 일정계획. AI는 프로젝트 의존관계, 자원 가용성, 마일스톤 기한을 고려하여 프로젝트 일정을 최적화할 수 있습니다. AI는 내부 및 외부에서 발생하는 변경 사항에 따라 일정을 조정하여 최적의 자원 활용을 보장할 수 있습니다.
일정	지원	일정 충돌 해결. AI는 잠재적인 일정계획 충돌(포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트 수준)을 식별하고 이를 해결하기 위한 솔루션을 제안하여 지연 및 자원 병목 현상을 최소화할 수 있습니다.
일정	지원	일정 리스크 영향도 분석. AI는 패턴 인식을 적용하여 분기 및 병합 경로와 관련된 내재된 리스크와 같은 일정 리스크를 평가하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

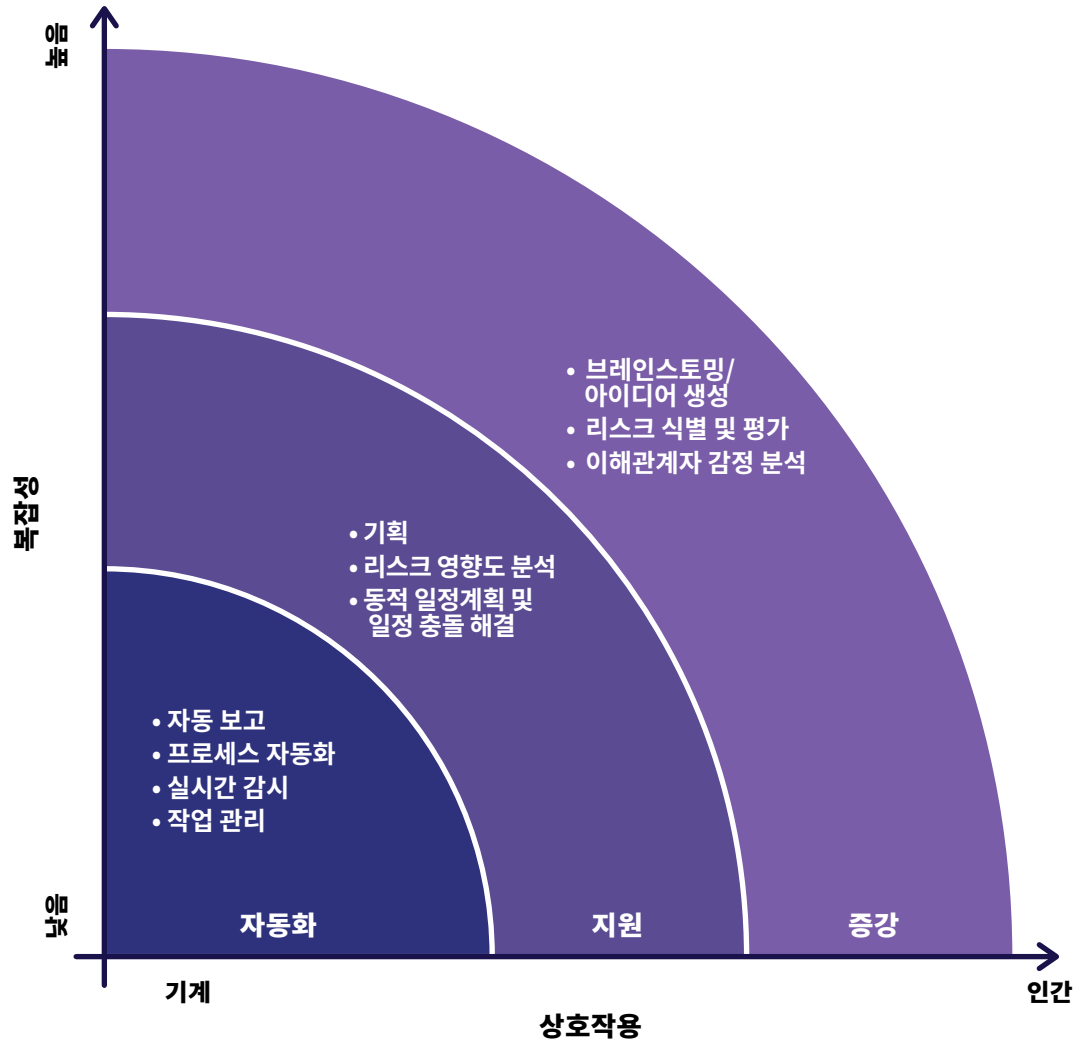


그림 X3-2. 복잡성과 인간 개입의 필요성을 보여주는 유즈 케이스

- **저작권.** AI가 생성한 정보의 저작권 소유권과 관련된 딜레마가 발생할 수 있습니다. AI 시스템에서 사용하는 데이터에 적용되는 규정과 법률을 인지하는 것이 중요합니다. 일부 경우에는 AI가 생성한 결과물 데이터에 기여한 인간의 개입 및 명확화 수준을 고려하는 것이 중요합니다.
- **지속가능성.** AI에 제출된 각 요청은 전기, 물 및 기타 자원을 소비합니다. 이 요소는 프로젝트 또는 특정 작업에 AI를 사용할지 결정할 때 고려해야 합니다.

수행 조직의 윤리적 지침과 AI 정책은 조직 문화 구축과 조직 내에서 AI를 어떻게 사용해야 하는지에 대한 공통된 이해를 확립하는 데 견고한 기반이 될 수 있습니다.

프로젝트 전문가들은 AI에 대한 인식과 윤리적 사용 문화를 조성하고, AI 채택과 관련된 윤리적 의사결정을 하기 위해 팀 내에서 책임을 증대하는 데 기여해야 합니다.

X3.4 추천 자원

- **PMI Infinity™**—PMI가 제공하는 프로젝트 전문가용 AI 도구: <https://www.pmi.org/infinity>
- **PMI 학습 과정**—“프로젝트 관리자를 위한 생성형 AI 개요”: <https://www.pmi.org/shop/us/p-/elearning/generative-ai-overview-for-project-managers/el083>
- **PMI 학습 과정**—“프로젝트 관리자를 위한 GenAI의 데이터 환경”: <https://www.pmi.org/shop/us/p-/elearning/data-landscape-of-genai-for-project-managers/el106>
- **PMI 학습 과정**—“AI와 대화하기: 프로젝트 관리자를 위한 프롬프트 엔지니어링”: <https://www.pmi.org/shop/p-/elearning/talking-to-ai-prompt-engineering-for-project-managers/el128>
- **PMI 학습 과정**—“AI 기반 인지 프로젝트관리(CPMAI)™ v7”: [https://www.pmi.org/shop/us/p-/digital-product/cognitive-project-management-in-ai-\(cpmai\)-v7---training,-a-,certification/cpmai-b-01](https://www.pmi.org/shop/us/p-/digital-product/cognitive-project-management-in-ai-(cpmai)-v7---training,-a-,certification/cpmai-b-01)
- **PMI 학습 과정**—“프로젝트 관리자를 위한 생성형 AI의 실무 적용”: <https://www.pmi.org/shop/us/p-/elearning/practical-application-of-generative-ai-for-project-managers/el173>
- **PMI 학습 과정**—“인프라 및 건설 프로젝트의 AI”: <https://www.pmi.org/shop/us/p-/elearning/ai-in-infrastructure-and-construction-projects/el174>
- **PMI 사고 리더십 보고서**—AI로 프로젝트관리의 미래 형성하기: <https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/ai-impact/shaping-the-future-of-project-management-with-ai>
- **PMI 사고 리더십 보고서**—기계와 대화하기: 프로젝트 전문가를 위한 프롬프트 엔지니어링 필수 요소: <https://www.pmi.org/learning/thought-leadership/prompt-engineering>
- **PMI 지침서**—프로젝트 전문가를 위한 AI 필수 요소: <https://www.pmi.org/standards/ai-essentials-for-project-professionals>
- **PMI 지침서**—AI 혁신 주도: 프로젝트 전문가를 위한 조직 전략: <https://www.pmi.org/standards/leading-ai-transformation-organizational-strategies-for-project-professionals>

* 이 출판물에서 참조한 과정 및 콘텐츠에 대한 링크는 출판 당시 기준으로 정확했습니다. PMI.org를 방문하여 최신 버전과 새로 제공되는 콘텐츠를 확인하십시오.

부록 X4:

조달

X4.1 조달 소개

조달 관리는 프로젝트관리에서 중요한 역할을 하며, 프로젝트 목표를 달성하기 위해 외부 공급자로부터 상품, 서비스 또는 결과를 획득하는 것을 포함합니다. 구매자는 제품 또는 서비스를 구매하는 주체이고, 판매자, 공급업체, 계약자 또는 납품업체는 제품 또는 서비스를 제공하는 주체입니다. 조달 및 공급망 맥락에서 구매자-판매자 관계는 정보 비대칭으로 특징지어지며, 각 당사자가 거래에 대한 서로 다른 수준의 정보를 보유할 수 있으므로 여러 관련 리스크의 원천이 됩니다. 조달 관행은 비용 효율성, 품질 표준 및 적시 인도에 영향을 미쳐 프로젝트 성과에 영향을 줄 수 있습니다. 오늘날의 복잡한 비즈니스 환경에서 프로젝트는 종종 외부 납품업체의 전문 지식과 자원에 의존하기 때문에 조달 관리를 이해하는 것은 프로젝트 관리자에게 필수입니다.

조달은 *프로젝트관리지식체계 지침서(PMBOK® Guide)*에서 별도의 성과 영역으로 분류되지 않습니다. 이 의사결정은 조직 구조 내에서 조달의 고유한 위치를 반영합니다. 일반적으로 프로젝트 조달은 더 큰 조직의 조달 부서에 통합되거나 확장되어 확립된 프로세스, 정책 및 공급업체 관계를 활용하여 프로젝트 전반에 걸쳐 일관성을 보장하고 규모의 경제를 실현할 수 있습니다. 그러나 일부 대규모 또는 전문 프로젝트에는 전담 조달 팀이 있을 수 있으며, 조직 표준에 맞추면서도 일정 수준의 자율성을 가지고 운영된다는 점에 유의해야 합니다.

이 부록에서는 프로젝트 조달에 대한 자세한 내용을 설명합니다. 여기에는 전반적인 조달 흐름, 효과적인 조달 관리를 위한 전략, 제작-구매 분석, 공급자 선정 프로세스 및 다양한 계약 유형이 포함됩니다. 또한 클레임 관리 및 대체 분쟁 해결 방법을 다룹니다. 이 부록 전반에 걸쳐 강력한 조달 정책 수립, 조달 프로세스 자동화, 핵심 성과 지표(KPI)에 대한 강력한 감시 시스템 구현과 같은 모범 사례가 강조됩니다. 효과적인 조달 실무는 비용 효율성, 품질 표준 준수, 리스크 완화, 적시 인도를 보장함으로써 프로젝트 성공에 큰 영향을 미칩니다.

X4.2 조달 개요

프로젝트 조달관리는 계약, 구매 주문, 협약각서(MOA) 또는 서비스 수준 협약(SLA)과 같은 합의문서를 개발하고 관리하는 데 필요한 필수 프로세스를 포함합니다. 이러한 프로세스는 프로젝트에 필요한 상품 및 서비스의 조달을 효율적이고 효과적으로 처리할 수 있도록 도와줍니다. 이러한 상품 및 서비스를 조달할 수 있는 권한이 있는 인력은 조직 구조에 따라 프로젝트 팀원들, 경영진 또는 조직의 구매 부서 구성원이 될 수 있습니다. 효과적인 조달 관리는 프로젝트 생애주기 전반에 걸쳐 조달 활동을 감독하고 통제하기 위한 일련의 활동을 포함합니다.

프로젝트 조달관리의 첫 번째 단계는 조달 요구 사항을 파악한 다음 이를 계획하는 것입니다. 이 단계에서 프로젝트 관리자 또는 구매 부서의 구성원은 조달 목표 및 제약 조건에 대한 연계를 보장하고 의사결정을 문서화하며 조달 표준 규칙 및 규정을 명시하고 잠재적 판매자를 파악하기 위해 기획 단계 초기에 핵심 이해관계자를 참여시켜야 합니다. 이 프로세스에는 프로젝트의 요구 사항을 철저히 분석하고, 필요한 자원을 결정하며, 이러한 자원을 내부적으로 조달할지 외부적으로 조달할지 결정하는 작업이 포함됩니다. 이 프로세스에는 제안요청서(RFP) 또는 입찰초대장(IFB)(입찰초대장(ITT)이라고도 함)과 같은 조달 문서를 준비한 다음 잠재적인 판매자와 공유하여 응답을 요청하는 작업도 포함됩니다. 적절한 계획을 통해 모든 조달 활동이 프로젝트의 목표와 제약 조건에 부합하도록 할 수 있습니다.

다음 단계는 조달을 수행하는 것입니다. 이 단계에서는 잠재적인 판매자로부터 응답을 받고, 이러한 응답을 평가하고, 가장 적합한 판매자를 선정하고, 계약을 체결합니다. 이 단계에서는 조달 프로세스가 투명하고 공정하며, 모든 잠재적 판매자가 참여할 수 있는 동등한 기회를 제공하고, 입찰자가 정보요청서(RFI)를 통해 제기한 질의에 적절하게 대응하는 것이 중요합니다. 판매자 선정은 비용, 품질, 프로젝트 요구사항 및 타임라인 준수 능력과 같은 사전 정의된 기준에 따라야 합니다. 판매자가 선정되면 계약을 협상하고 최종 확정하여 상품 또는 서비스가 제공될 조건을 명시합니다.

조달 프로세스의 마지막 단계는 조달을 감시하고 통제하는 것입니다. 이 단계에는 조달 관계 관리, 계약 성과 감시, 필요한 변경 및 수정이 포함됩니다. 효과적인 계약 관리는 판매자가 의무를 이행하고 프로젝트가 필요한 상품과 서비스를 적시에 예산 내에서 받을 수 있도록 보장할 수 있습니다. 지연이나 추가 비용이 발생하지 않도록 이슈나 불일치가 있는 경우 즉시 해결해야 합니다. 이 프로세스에는 조달 활동이 완료되면 계약을 종료하여 모든 계약상의 의무가 이행되고 미해결 이슈가 없도록 하는 작업도 포함됩니다. 이 단계는 조달 프로세스가 프로젝트의 전반적인 성공을 지원하는 데 매우 중요합니다.

X4.3 제작-구매 분석

제작-구매 분석은 작업 또는 인도물을 프로젝트팀이 가장 잘 수행할 수 있는지 또는 외부 공급자로부터 구매해야 하는지 결정하는 데 사용됩니다.

제작-구매 결정 시 고려해야 할 요소로는 조직의 현재 자원 할당, 기술 및 역량, 전문 지식의 필요성, 고용 의무를 확대하지 않으려는 욕구, 독립적인 전문 지식의 필요성 등이 있습니다. 이 의사결정 프로세스에는 각 제작-구매 결정과 관련된 리스크 평가도 포함됩니다.

제작-구매 분석은 프로젝트의 일부로 포함할지 또는 외부에서 구매할지 결정하기 위해 투자회수기간, 투자수익률(ROI), 내부수익률(IRR), 할인된 현금 흐름, 순 현재가치(NPV), 비용-편익 분석 또는 기타 기법을 사용할 수 있습니다.

X4.4 조달 전략

제작-구매 분석이 완료되고 프로젝트 외부에서 확보하기로 의사결정이 되면 조달 전략을 파악해야 합니다. 조달 전략의 목적은 프로젝트 인도 방법, 법적 구속력이 있는 계약 유형 및 조달 단계별 조달 진행 방법을 결정하는 것입니다. 다음과 같은 요소를 고려해야 합니다.

- **배송 방법.** 전문 서비스와 건설 프로젝트의 인도 방법은 서로 다릅니다.
- **전문 서비스의 경우,** 인도 방법에는 하도급 없이 구매자와 서비스 제공자 간에 직접 수행하는 방식, 하도급을 허용하는 구매자와 서비스 제공자 방식, 구매자와 서비스 제공자 간의 합작 투자 방식, 구매자 또는 서비스 제공자가 대리인으로 활동하는 방식이 포함됩니다.
- **산업용, 통합용 또는 빌드아웃 공급 프로젝트의 경우,** 프로젝트 인도 방법에는 턴키, 설계-시공 일괄 방식(DB), 설계-입찰-시공 분리 방식(DBB), 설계-시공-운영 일괄 방식(DBO), 건설-소유-운영-이전 방식(BOOT) 등이 포함됩니다.
- **통합 프로젝트 인도(IPD)** 계약은 협업 기반 프로젝트 인도를 보다 공식화한 체계적 접근 방식을 나타냅니다. 이러한 계약은 일반적으로 모든 당사자의 조기 참여가 프로젝트 성과에 상당한 이익을 가져올 수 있는 복잡한 건설 프로젝트에서 사용됩니다. IPD 계약의 주요 특성은 다음과 같습니다.
 - 모든 핵심 이해관계자(소유자, 설계자, 계약자)가 참여하는 다자간 협약
 - 프로젝트 성과에 따른 리스크와 보상 공유
 - 전문성의 더 나은 통합을 위한 핵심 참가자의 조기 참여
 - 모든 당사자의 결합된 전문 지식을 활용한 협력적 의사결정 및
 - 재무 투명성을 위한 오픈북 회계.
- **조달 단계.** 조달 전략에는 조달 단계에 대한 정보도 포함될 수 있습니다. 조달관리 소프트웨어와 같은 디지털 도구를 통합하면 단계 전환을 간소화하고 마일스톤을 실시간으로 추적하는 데 도움이 됩니다. 조달 단계에 대한 정보에는 다음이 포함될 수 있습니다.
 - 조달의 순서 또는 단계, 각 단계에 대한 설명, 각 단계의 구체적인 목표
 - 감시에 사용할 조달 성과 지표 및 마일스톤
 - 단계에서 단계로 이동하는 기준
 - 진행 상황 추적을 위한 감시 및 평가 계획 및
 - 후속 단계에서 사용할 지식 이전 프로세스.

X4.5 입찰 프로세스 및 문서

입찰 프로세스에는 입찰 문서 개발 및 공표, 입찰자 회의, 입찰자 선정이 포함됩니다. 입찰 문서에는 다음이 포함될 수 있습니다.

- **정보요청서(RFI).** RFI는 선정된 공급업체에게 입찰 문서를 보내기 전에 시장에서 더 많은 정보를 수집하는 데 사용됩니다.
- **제안요청서(RFP).** RFP는 구매자가 공급업체에 솔루션을 제공하도록 요청하는 복잡하거나 까다로운 범위의 프로젝트에 사용됩니다.
- **견적요청서(RFQ).** 가격이 주요 결정 요인이며 제안된 해결책을 쉽게 이용할 수 있는 경우 RFQ를 사용합니다.

이 세 가지 유형의 문서는 대부분의 입찰 요구 사항을 충족합니다. 다른 입찰 문서도 있지만 업계별로 특화되어 있는 경향이 있습니다.

입찰 문서가 배포되면 구매자는 일반적으로 입찰자 회의를 통해 입찰자의 질문에 답변하고 명확한 정보를 제공합니다. 그런 다음 입찰자는 응답을 개발하여 입찰 문서에 명시된 날짜까지 구매자에게 전달합니다.

최고의 공급업체를 선택하는 것은 공급자 선정이라고도 하며, 종종 경험, 추천, 가격, 적시 인도 등 여러 기준에 따라 결정됩니다. 이러한 변수는 각각의 상대적 중요성을 반영하기 위해 가중치를 부여할 수 있습니다. 구매자는 기준에 따라 공급업체 입찰을 평가하여 적절한 공급업체를 선택합니다. 그런 다음 구매자와 공급업체가 조건을 협상합니다. 거의 모든 것이 비용, 인도 및 지불 날짜, 작업 위치, 지적 재산권 소유권 등과 같은 사항에 대해 협상할 수 있습니다. 그림 X4-1은 이러한 단계가 함께 흐르는 예를 보여줍니다.

X4.6 공급자 선정 분석

선택 방법을 결정하기 전에 프로젝트에 대한 경쟁 수요의 우선순위를 검토하는 것이 필요합니다. 경쟁 입찰 방식은 판매자가 초기 단계에서 많은 시간과 자원을 투자해야 할 수 있으므로, 입찰자가 평가 방법을 알 수 있도록 입찰 문서에 평가 방법을 포함하는 것이 바람직한 관행입니다. 이러한 투명성은 선택 방법에 대한 이해관계자의 신뢰를 높이는 데 도움이 됩니다. 일반적으로 사용되는 선택 방법은 다음과 같습니다.

- **최소 비용.** 최소원가법은 잘 확립된 관행과 표준이 존재하고, 서로 다른 비용으로 실행할 수 있는 구체적이고 명확한 성과를 기대할 수 있는 표준 또는 일상적인 성격의 조달에 적합할 수 있습니다. 보다 복잡한 조달에서는 품질에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 최소 비용을 피해야 합니다.
- **자격만 고려합니다.** 자격만을 갖춘 업체를 선정하는 방법은 조달 가치가 상대적으로 작기 때문에 전체 선정 프로세스의 시간과 비용이 합리적이지 않은 경우에 적용됩니다. 구매자는 최종 후보 목록을 작성하고 가장 강력한 자격, 전문성 및 추천서를 보유한 입찰자를 선택합니다.
- **품질 기반/최고 기술 제안 점수.** 선정된 업체는 기술 및 비용 세부 사항이 포함된 제안서를 제출해야 하며, 기술 제안서가 수용 가능한 것으로 판명되면 계약 협상에 초대됩니다. 이 방법을 사용하면 기술 제안은 먼저 제공된 기술 해결책의 품질을 기준으로 평가됩니다. 재무 제안이 협상 및 수락될 수 있는 경우, 가장 높은 순위의 기술 제안을 제출한 판매자가 선정됩니다.
- **품질 및 비용 기반.** 품질 및 비용 기반 방법을 통해 비용을 판매자 선정 프로세스의 요소로 포함할 수 있습니다. 일반적으로 프로젝트의 리스크 및/또는 불확실성이 클수록 비용보다 품질이 핵심 요소가 되어야 합니다.

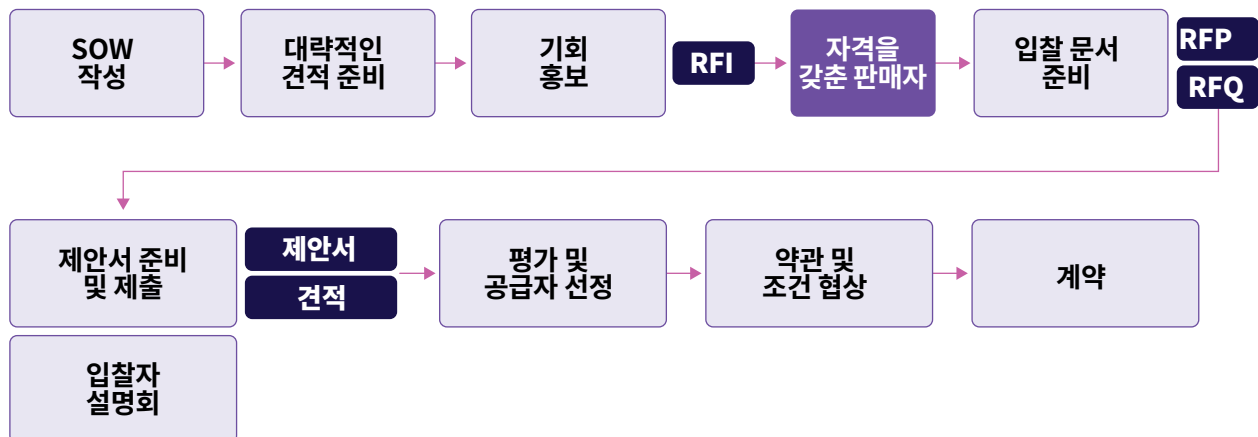


그림 X4-1. 조달 프로세스 흐름 예시

- **단일 공급자.** 단일 공급자 조달은 고유한 기술 역량과 전문성으로 인해 한 납품업체만 기술 요구사항을 충족할 수 있는 공식적인 프로세스입니다. 이 방법은 특허 또는 제품 또는 서비스를 제조 및 제공할 수 있는 독점적 권리를 보유한 것으로 확인된 단일 출처가 있는 경우에 사용됩니다. 선호하는 공급자와 계약을 시도하는 것이 아니라 다른 옵션을 사용할 수 없을 때 사용됩니다.
- **고정 예산.** 고정 예산 방식은 요청 시 초대된 판매자에게 사용 가능한 예산을 공개하고 예산 내에서 가장 높은 순위의 기술 제안을 선택해야 합니다. 판매자는 비용 제약을 받기 때문에 예산에 맞게 제안의 범위와 품질을 조정합니다. 따라서 구매자는 예산이 작업기술서(SOW)와 호환되는지, 판매자가 예산 내에서 작업을 수행할 수 있는지 확인해야 합니다. 이 방법은 작업기술서(SOW)가 정확하게 정의되고, 변경이 예상되지 않으며, 예산이 고정되어 초과할 수 없는 경우에만 적합합니다.

X4.7 공급자 선정기준

평가 기준을 선택할 때 구매자는 선택된 제안이 필요한 서비스에 대해 최고의 품질을 제공할 수 있는지 확인하려고 합니다. 공급자 선정기준에는 다음이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.

- 역량 및 수용력
- 제품 비용 및 생애주기 비용
- 배송 날짜
- 규제, 규정 준수 또는 업계 표준에 대한 전문 지식 또는 경험
- 기술 전문성 및 접근 방식
- 특정 관련 경험
- 작업기술서(SOW)에 대응하기 위한 제안된 접근 방식 및 작업 계획의 적절성
- 핵심 팀원의 자격, 가용성 및 역량
- 회사의 재무 안정성
- 관리 경험
- 교육을 포함한 지식 이전 프로그램의 적합성 및
- 납품업체의 지속가능성 자격 증명.

국제 프로젝트의 경우 평가 기준에 "현지 콘텐츠" 요구사항(예: 제안된 핵심 팀원 중 자국민의 참여)이 포함될 수 있습니다. 이 접근 방식은 보다 관련성 높은 문화적 이해를 제공합니다.

특정 기준은 수치 점수, 색상 코드 또는 판매자가 구매 조직의 요구 사항을 얼마나 잘 충족하는지에 대한 서면 설명일 수 있습니다. 이 기준은 계약 서명을 요청할 단일 판매자를 선택하고, 각 제안에 할당된 가중 평가 점수에 따라 모든 제안을 순위별로 나열하여 협상 순서를 정하는 데 사용할 수 있는 가중치 시스템의 일부가 됩니다.

X4.8 계약 유형

프로젝트 관리자에게 다양한 계약 유형을 이해하는 것은 중요합니다. 이는 프로젝트 리스크 할당, 협업 역학 및 전반적인 프로젝트 성공에 직접적인 영향을 미치기 때문입니다. 계약 유형은 외부 공급자로부터 상품, 서비스 또는 결과를 확보하는 조건을 정의합니다. 계약 유형은 프로젝트 이해관계자 간의 재무적 협약, 리스크 분배 및 관계의 성격에 대한 프레임워크를 수립합니다.

프로젝트 관리자는 계약자와 고객/고객이라는 두 가지 관점에서 계약 유형에 접근해야 합니다. 이러한 이중 관점은 프로젝트가 종종 고객으로서 공급업체와 계약을 맺고 고객으로부터 계약을 맺는 두 가지 역할을 모두 포함하기 때문에 필수적입니다. 프로젝트 관리자는 효과적인 조달을 성공적으로 지원하기 위해 이 두 가지 관점을 모두 고려해야 합니다.

각 계약 유형은 장단점이 있으며, 계약 조건을 악용할 수 있는 잠재적인 방법들이 있습니다. 그러나 목표는 항상 모든 당사자에게 이익이 되는 방식으로 계약을 구조화하여 협업과 프로젝트 성공을 촉진하는 윈윈 시나리오를 만드는 것이어야 합니다.

이 부록에서는 두 가지 주요 계약 유형 범주인 기존 계약 모델과 협업 계약 모델을 살펴보겠습니다. 이러한 계약 유형과 그 의미를 이해함으로써 프로젝트 관리자는 계약을 선택하거나 협상할 때 정보에 입각한 의사결정을 할 수 있으며, 리스크 할당의 균형을 맞추고, 성과에 대한 인센티브를 제공하며, 프로젝트 성공에 기여하는 협업 환경을 조성할 수 있습니다.

X4.8.1 기본 계약 모델

보다 일반적인 계약 모델과 클라이언트 및 계약업체 관점에서 볼 수 있는 방법은 다음과 같습니다(계약 유형의 종류와 이름은 산업 및 조직에 따라 다를 수 있습니다):

- **고정가 계약.** 고정가 계약은 명확하게 정의된 작업 범위에 대해 미리 정해진 수수료를 설정하는 합의문서로, 비용 리스크를 판매자에게 전가하는 동시에 구매자에게 예산 예측 가능성을 제공합니다. 고정가 계약은 작업을 정확하게 산정할 수 있는 건설 프로젝트, 제품 개발 및 서비스 인도에서 일반적입니다.
 - **고객 관점:** 예산 확실성을 제공하지만 리스크 프리미엄으로 인해 가격이 높아질 수 있습니다.
 - **계약업체 관점:** 효율적으로 관리하면 수익 잠재력을 제공하지만 비용 초과 리스크를 감수해야 합니다.
- **원가정산 계약.** 원가정산 계약은 판매자의 실제 원가에 대한 대금과 일반적으로 판매자의 이익을 나타내는 수수료를 판매자에게 지급하는 계약 유형입니다. 이러한 계약은 프로젝트 범위가 불확실하거나 프로젝트를 고위험인 경우에 사용됩니다. 원가정산 계약은 연구 개발 프로젝트, 복잡한 건설 프로젝트 및 유연성이 필요한 상황에서 일반적입니다.
 - **고객 관점:** 유연성을 허용하지만 비용 상승의 리스크가 있습니다.
 - **계약업체 관점:** 재무 리스크를 줄이지만 수익 잠재력을 제한할 수 있습니다.
- **시간 및 자재(T&M) 계약.** T&M 계약은 원가정산 및 고정가 계약의 측면을 모두 포함하는 혼합형 계약 방식의 일종입니다. 구매자는 일반적으로 사용된 실제 시간과 자재에 대한 비용과 이익 마진을 지불합니다. 이러한 계약은 소규모 프로젝트, 유지보수 작업 또는 처음에 범위가 명확하게 정의되지 않은 경우에 자주 사용됩니다. T&M 계약은 기술 서비스, 컨설팅 및 일부 건설 프로젝트에서 일반적입니다.
 - **고객 관점:** 유연성을 제공하지만 원가통제를 위해 면밀한 감시가 필요합니다.
 - **계약업체 관점:** 비용 보장을 보장하지만 시간 및 자원 사용에 대한 조사를 초래할 수 있습니다.
- **목표원가 계약.** 목표원가 계약은 목표원가를 설정하고, 구매자와 판매자 간에 원가 절감 또는 초과분을 공유하는 조항을 포함합니다. 이러한 계약은 유연성을 유지하면서 효율성과 원가통제를 장려하는 데 사용됩니다. 목표원가 계약은 대규모 인프라 프로젝트나 복잡한 제조 프로젝트에서 자주 볼 수 있습니다.
 - **고객 관점:** 원가통제를 장려하지만 목표 비용 및 공유 메커니즘에 대한 명확한 정의가 필요합니다.
 - **계약업체 관점:** 효율성에 대한 인센티브를 제공하지만 비용 초과 일부 리스크를 부담합니다.

또한 프로젝트 요구사항에 따라 여러 가지 혼합형 계약이 있을 수 있으며, 이는 고정가 및 원가정산 모델의 요소 또는 유연성을 위한 기타 조항을 통합할 수 있습니다.

X4.8.2 계약 관리의 새로운 트렌드

기본 계약 유형(고정가, 원가정산 및 T&M 계약)은 프로젝트 조달의 기반으로 남아있지만, AI 및 자동화의 발전에 의해 추진되는 여러 가지 새로운 트렌드가 이러한 계약의 구조화, 실행 및 관리 방식을 재편하고 있습니다. AI 기반 계약 분석 도구를 통해 보다 정확한 리스크 평가, 더 빠른 협상 프로세스, 더 나은 규정 준수 감시가 가능해졌습니다. 또한 머신러닝 알고리즘은 과거 프로젝트 데이터를 분석하여 비용 초과를 예측하고 계약 조건을 최적화하는데 도움을 줍니다. AI가 계속 발전함에 따라 의사결정이 향상되고 계약 성과 추적이 개선되며 보다 역동적이고 적응적인 계약 관리 실무가 가능해지고 있습니다. 새롭게 떠오르는 실무는 다음과 같습니다.

- **애자일 계약.** 애자일 계약은 유연성, 반복적 인도물, 지속적인 협업에 중점을 두고 애자일 원칙을 기본 계약 유형에 적용하는 것입니다(예: 반복 기반 인도물이 있는 T&M 계약).
- **스마트 계약.** 스마트 계약은 블록체인 기술과 기존 계약 구조의 통합 및 계약 항목의 자동 실행으로 구성됩니다. 스마트 계약은 투명성을 높이고 중개자를 줄입니다. 이 계약 유형은 일반적으로 마일스톤 기반 지불에 구현됩니다.
- **성과 기반 계약.** 성과 기반 계약은 투입물 기반 가격 모델에서 벗어나는 전환을 의미합니다. 이 계약 유형은 고정가 및 원가정산 계약에 적용되며 규정된 프로세스보다는 측정 가능한 결과에 중점을 둡니다.
- **지속가능한 계약.** 지속가능한 계약은 환경, 사회 및 거버넌스(ESG) 원칙을 계약 합의문서에 통합하여 측정 가능한 지속가능성 성과를 촉진하고, 더 넓은 조직 목표 및 사회적 기대치와의 연계를 보장하는 실무입니다.
- **협업 계약.** 협업 계약은 기본 계약 유형 내에서 향상된 리스크 공유 또는 보상 공유 메커니즘을 사용합니다. 이 유형의 계약은 공동 문제 해결 및 공유 목표(예: T&M 계약에 대한 상한선 포함, 할인을 또는 성과 인센티브)에 중점을 둡니다.

프로젝트 환경이 계속 진화함에 따라 계약 관리 접근 방식도 진화해야 합니다. 이러한 새로운 트렌드는 전통적인 계약이 기술 발전, 지속가능성 문제, 협업 방법론을 통합하여 현대 프로젝트의 요구를 충족하도록 어떻게 조정되고 있는지를 보여줍니다. 이러한 새로운 실무를 이해함으로써 프로젝트 관리자는 계약 유연성을 높이고, 리스크관리를 개선하며, 공급업체 및 이해관계자와의 협력 관계를 강화하여 궁극적으로 성공적인 프로젝트 성과에 기여할 수 있습니다.

X4.9 클레임 행정관리

프로젝트관리에서 클레임과 분쟁은 다양한 산업과 프로젝트 유형에서 빈도와 영향이 다르게 발생하는 일반적인 현상입니다. 건설 프로젝트에서 분쟁은 재정에 상당한 영향을 미칠 수 있으며, 직접 비용은 총 계약 가치의 0.5%에서 5%에 이릅니다. 변경주문으로 인해 발생하는 경우가 많은 시간 및 비용 초과는 분쟁의 원인이 되는 클레임의 주요 요인 중 하나입니다.

프로젝트가 복잡해지고 더 많은 이해관계자가 참여할수록 분쟁 가능성이 높아집니다. 따라서 프로젝트 관리자는 클레임 행정관리에 능숙하고 대체 분쟁 해결(ADR) 방법에 익숙해야 합니다. ADR의 유형으로는 다음과 같은 것들이 있습니다.

- **협상.** 협상은 제3자의 개입 없이 분쟁을 해결하기 위해 당사자 간에 직접 논의하는 것을 포함합니다.
- **중재.** 중재는 분쟁 당사자 간의 논의를 촉진하여 상호 수용 가능한 해결책에 도달할 수 있도록 중립적인 제3자를 참여시킵니다.
- **중재.** 중재는 중재인 또는 패널이 양측의 의견을 듣고 구속력 있는 의사결정을 하는 보다 공식적인 절차입니다.

- **분쟁 검토 위원회.** 분쟁 검토 위원회는 프로젝트 시작 시 임명되는 중립적인 전문가 패널로, 지속적인 분쟁 회피 및 해결을 제공합니다.
- **전문가 결정.** 전문가 판단이란 특정 기술 또는 재무 이슈에 대한 의사결정을 하도록 독립적인 전문가를 지정하는 것을 의미합니다.
- **소송.** 다른 모든 수단이 소진되었지만 이해관계자 간의 의견 불일치가 지속되는 경우, 소송은 분쟁을 해결하기 위해 법원에 회부하는 마지막 수단이 됩니다.

X4.9.1 프로젝트 관리자와의 관련성

프로젝트 관리자는 클레임 행정관리 및 분쟁 해결에서 중요한 역할을 합니다. 프로젝트 전문가는 잠재적인 분쟁 영역을 파악하고 리스크를 사전 관리하기 위해 계약 조건을 철저히 이해해야 합니다. 프로젝트 관리자는 잠재적인 클레임을 지원하기 위해 모든 프로젝트 활동, 변경 및 의사소통에 대한 자세한 기록을 유지해야 합니다. 또한 모든 이해관계자 간의 개방적이고 명확한 의사소통을 촉진하여 분쟁으로 이어질 수 있는 오해를 최소화해야 합니다. 잠재적인 등을 조기에 인식하고 이를 신속하게 해결하여 확산을 방지하는 것은 프로젝트 전문가의 업무에서 중요한 측면입니다.

클레임 및 분쟁을 효과적으로 처리하기 위해 프로젝트 관리자는 협상 및 갈등 해결 기술을 향상시키도록 노력해야 합니다. 이는 분쟁 또는 클레임에서 첫 번째 관여가 될 가능성이 높기 때문입니다. 또한 프로젝트 초기 단계에서 법률 교육 또는 계약법 및 클레임 관리 소개를 받는 것이 유익합니다.

AI 기반 도구는 계약 조건을 분석하고, 잠재적인 분쟁 영역을 식별하며, 청구 가능성에 대한 예측 통찰력을 제공하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 프로젝트 관리자는 AI를 활용하여 특정 조항과 관련된 리스크를 평가하고 데이터 기반 통찰력을 사용하여 협상을 이끌 수 있습니다.

조직의 법무팀과 강력한 업무 관계를 구축하여 지침과 지원을 받는 것이 필수입니다. 또한 AI는 실시간 계약 분석을 제공하고, 잠재적 리스크를 추적하며, 이슈가 확대되기 전에 해결하기 위한 사전 조치를 권장함으로써 이러한 협업을 강화할 수 있습니다.

X4.9.2 법적 조치에 대한 민감도 및 윤리 강령 준수

프로젝트 관리자는 법적 조치와 프로젝트 관계에 미칠 수 있는 영향에 대한 민감성을 예리하게 인식해야 합니다. 주요 고려사항은 다음과 같습니다.

- **미묘한 의사소통.** 이메일을 포함한 모든 서면 의사소통에 사용되는 언어에 유의하십시오. 이는 법적 절차에서 증거로 사용될 수 있습니다.
- **에스컬레이션 프로토콜.** 이해관계자 관계에 미칠 잠재적 장기적 결과를 고려하여 분쟁을 법적 조치로 에스컬레이션하는 시기와 방법에 대한 명확한 프로토콜을 수립합니다.
- **기밀성.** 관련된 모든 당사자를 보호하고 법적 요구사항을 준수하기 위해 분쟁 세부 사항에 대해 엄격한 기밀을 유지합니다.
- **공정성.** 클레임을 처리할 때는 감정이나 개인적인 관계보다는 사실에 초점을 맞추고 객관적이고 공정하게 대하려고 노력합니다.

프로젝트 관리자는 클레임 행정관리 및 ADR의 복잡한 측면을 이해함으로써 프로젝트관리의 이러한 어려운 측면을 보다 효과적으로 탐색하여 프로젝트 성과 및 이해관계자 관계에 미치는 부정적인 영향을 최소화할 수 있습니다.

부록 X5:

PMBOK® Guide의 진화

1987년 프로젝트관리지식체계(PMBOK)로 시작된 이후, *프로젝트관리지식체계 지침서(PMBOK® Guide)*는 *프로젝트관리의 기본 요소가 지속된다는 사실을 인식하면서 발전해 왔습니다.* 그 진화는 콘텐츠의 본질에 있어 중요하고 실질적인 변화를 포착했습니다. 이러한 주요 변경 사항 중 일부는 표 X5-1에 반영되어 있습니다.

X5.1 근거 기반

8판 개발 작업을 준비하기 위해 PMI는 다단계 연구 작업에 적극적으로 참여하여 글로벌 수준에서 이해관계자와 협력했습니다. PMI는 또한 제3자 컨설팅 회사와 협력하여 연구를 안내하고 연구가 조직 편향성에서 자유로울 수 있도록 했습니다.

- **1단계—정성적.** 이 단계는 7개국의 대표를 포함한 프로젝트 관리자들과 함께 2일 동안 실시간 채팅 기반 토론으로 구성되었습니다. 이 단계에서는 주제를 발견하고 추가 검증을 위한 시장 요구 사항을 파악할 수 있었습니다. 참가자는 7판과 적어도 하나의 이전 판에 익숙해야 했습니다.
- **2단계—정량적.** 2단계에서는 1단계의 가설을 글로벌 수준에서 검증하고 정량화하는 것이 중요했습니다. 온라인 설문조사는 7판을 다운로드한 약 64,000명의 전문가에게 전송되었으며, 응답률은 3,400건 이상의 완료였습니다. 대표성에는 모든 PMI 지역의 인구, 초기, 중기 및 후기 경력 단계의 혼합, 프로젝트관리전문가(PMP)® 인증 보유자 및 비PMP 실무자가 포함되었습니다.
- **3단계—피드백 초안 작성.** 25명의 자원봉사자로 구성된 팀이 1단계 및 2단계의 증거를 사용하여 전체 초안을 향해 반복 작업을 수행했습니다. PMI는 해당 초안을 커뮤니티에 공개하여 거의 9,000개의 의견과 제안을 얻었습니다. 피드백을 통해 어떤 요소가 강력한지, 어떤 요소를 다듬어야 하는지 강화되었습니다.
- **4단계—ANSI 검토.** 핵심 개발팀은 피드백을 활용하여 최종 초안을 다듬었고, 이를 ANSI에 공식 검토를 위해 제출했습니다. 이 검토 결과 약 3,900건의 추가 실무자 의견이 접수되어 제품이 더욱 검증되었습니다.

표 X5-1. PMBOK® Guide의 진화적 변화

PMBOK® Guide 개정판	주요 진화적 변화
1996	- 프로젝트관리 지식체계가 아닌 “지식체계 안내서”로 구분됩니다. “일반적으로 인정되는” 프로젝트관리 지식체계의 하위 집합을 반영합니다. 즉, 실무가 가치와 유용성을 갖는다는 광범위한 합의에 따라 대부분의 프로젝트에 적용 가능합니다. - 프로젝트관리를 “프로젝트로부터 이해관계자의 요구와 기대를 충족하거나 초과하기 위해 프로젝트 활동에 지식, 기술, 도구 및 기법을 적용하는 것”으로 정의합니다. - 지식영역 간 상호작용을 보여주고, 견고하고 유연한 구조를 만들며, 국제표준화기구(ISO) 및 기타 표준화 기구들이 프로세스 기반 표준을 수립하고 있다는 점을 인식하려는 목적에 따라 프로세스 기반 표준으로 전환하기로 한 구체적인 의사결정입니다.
제3판(2004)	- 표지에 미국 국가 표준 협회(ANSI)의 “ANSI 표준” 로고를 통합한 첫 번째 판본입니다. - 프로젝트관리 프레임워크 및 지식체계와 별도로 <i>프로젝트관리 표준서</i>를 공식적으로 지정한 첫 번째 판본입니다. “대부분의 프로젝트에서 대부분의 시간에 우수한 실무로 일반적으로 인정되는” 자료를 포함합니다. - 프로젝트관리를 “프로젝트 요구사항을 충족하기 위해 프로젝트 활동에 지식, 기술, 도구 및 기법을 적용하는 것”으로 정의합니다.
제6판(2017)	- ANSI 표준과 지침서 간의 명확한 구분을 위한 첫 번째 판본입니다. “애자일” 관련 내용이 단순히 사례로 언급되는 수준을 넘어 이번에는 처음으로 본문에 통합되었습니다. - 핵심 개념, 동향 및 신흥 실무, 조정 고려사항 그리고 애자일/적응형 환경에 대한 고려사항을 포함하여 지식영역 서두 자료가 확장되었습니다.
제7판(2021)	- 프로젝트관리를 “가치 인도 시스템”으로 특징짓고, 프로젝트관리 기법에 대한 강조를 줄이면서 보다 전체론적이고 가치 지향적인 사고방식으로 초점을 전환한 첫 번째 판본입니다. - 프로젝트관리 원칙을 상세히 설명한 첫 번째 판본입니다. - 애자일 사고방식과 방법이 6판에 비해 더 완전하게 통합되었습니다. - 프로세스 기반 지침에서 원칙 기반 ANSI 표준으로 전환되었습니다. - 프로세스에 초점을 맞춘 지식영역에서 결과에 초점을 맞춘 성과 영역으로 전환되었습니다.

X5.2 8판의 변경사항

시장 조사 결과는 8판의 콘텐츠 계획에 정보를 제공하는 명확하고 확정적인 결과를 제공했습니다. 주요 결과는 다음과 같습니다.

- **원칙을 단순화합니다.** 응답자의 88%가 원칙 기반 표준을 지지하며 프로젝트관리 원칙의 중요성을 강조했습니다. 그러나 응답자들은 원칙이 보다 실행 가능하고 덜 혼란스러워야 한다고 말했습니다. 특히 원칙은 성과 영역과 연관되어야 하지만 중복되어서는 안 됩니다. 예를 들어, 이해관계자 참여와 같은 특정 주제는 원칙과 성과 영역 모두로 공식화되어서는 안 됩니다.
- **프로세스 그룹을 포커스 영역으로 다시 소개합니다.** 응답자의 대다수인 80%가 *프로젝트관리 표준서* 내에서 기본 개념으로 프로세스 그룹을 재도입하고 개선하는 것을 지지했습니다. 응답자의 3분의 2는 또한 이 다섯 가지 역사적으로 수용된 개념이 개발방식(예: 적응형, 예측형 또는 혼합형)과 무관하다고 답했습니다. 이 판에서는 프로젝트관리 포커스 영역으로 착수, 기획, 실행, 감시 및 통제, 종료를 다시 소개합니다. 이 영역은 공식 프로세스, 비공식 실무 또는 정책을 통해 수행할 수 있습니다. 이 접근 방식은 공개 노출 의견 기간을 통해 받은 커뮤니티 피드백을 통해 추가로 검증되었습니다.
- **프로세스를 다시 도입합니다.** 다시 한번, 응답자의 79%는 기술적인 작업 방식 및 프로세스가 *PMBOK® 지침서*에 직접 통합되어야 한다고 권장했습니다. 모든 프로세스가 항상 모든 프로젝트에 적용되는 것은 아니지만, 시장은 프로세스 통제 이론이 프로젝트관리 실무에 상당히 도움이 된다고 주장했습니다. 따라서 이 판본에서는 프로젝트관리 성과 영역 내에 완전히 내장된 40개의 비규정 프로세스를 제공합니다. 긍정적인 성과를 제공하는 데 중점을 두고 프로젝트를 조정할 때 필요에 따라 이러한 프로세스를 참조할 수 있습니다.

X5.3 8판의 출처

이 8판의 커뮤니티 방향을 구현하기 위해 자원봉사 개발팀은 학술 문헌에서 여러 PMI 표준 및 실무 지침서에 이르기까지 광범위한 자료를 참조했습니다.

모든 자료 중에서 *PMBOK® 지침서—제7판*(2021) 및 *프로세스 그룹: 실무 지침서*(2022)는 역사적인 프로젝트관리 개념에 대한 주요 참고 자료로 활용되었습니다. 그림 X5-1은 해당 주요 출처의 콘텐츠가 *PMBOK® 지침서—제8판*으로 마이그레이션 및 통합되는 것을 설명합니다. 이 판본의 제작에 사용된 모든 출처는 참고 문헌에서 확인할 수 있습니다.

X5.4 프로젝트관리 원칙의 세분화

시장 조사 및 커뮤니티 의견은 *PMBOK® 지침서—제7판*에 제시된 바와 같이 프로젝트관리를 위한 원칙 기반 표준의 중요성을 강조했습니다. 그러나 이 8판에서는 다음과 같은 주요 개선 사항을 고려할 것을 권장했습니다.

- **원칙은 보다 실행 가능해야 합니다.** 응답자들은 원칙이 프로젝트 성공의 보편적인 동인이라는 데 압도적으로 동의했지만, 실무자들은 원칙을 실무에 어떻게 구현해야 하는지에 대한 지침을 더 많이 요청했습니다. 이 판본에는 각 프로젝트관리 성과 영역에 대한 시사점과 각 원칙에 대한 "실무 원칙"을 보여주는 여러 구체적인 예가 포함되어 있습니다.
- **원칙에 더 집중해야 합니다.** 원칙의 첫 번째 목록에는 7판의 다른 섹션에서도 제시된 개념이 포함되어 있습니다. 예를 들어, 이해관계자는 원칙 및 성과 영역 모두에서 강조되었으며, 조정은 원칙으로서뿐 아니라 지침서의 전용 섹션으로도 제시되었습니다. 이 8판에서는 중복을 최소화하기 위해 프로젝트관리 원칙에 대한 체계적인 검토를 수행했습니다. 표 X5-2는 7판에서 8판으로의 프로젝트관리 원칙의 합리화를 나열합니다. 표 X5-2. 프로젝트관리 원칙의 개선

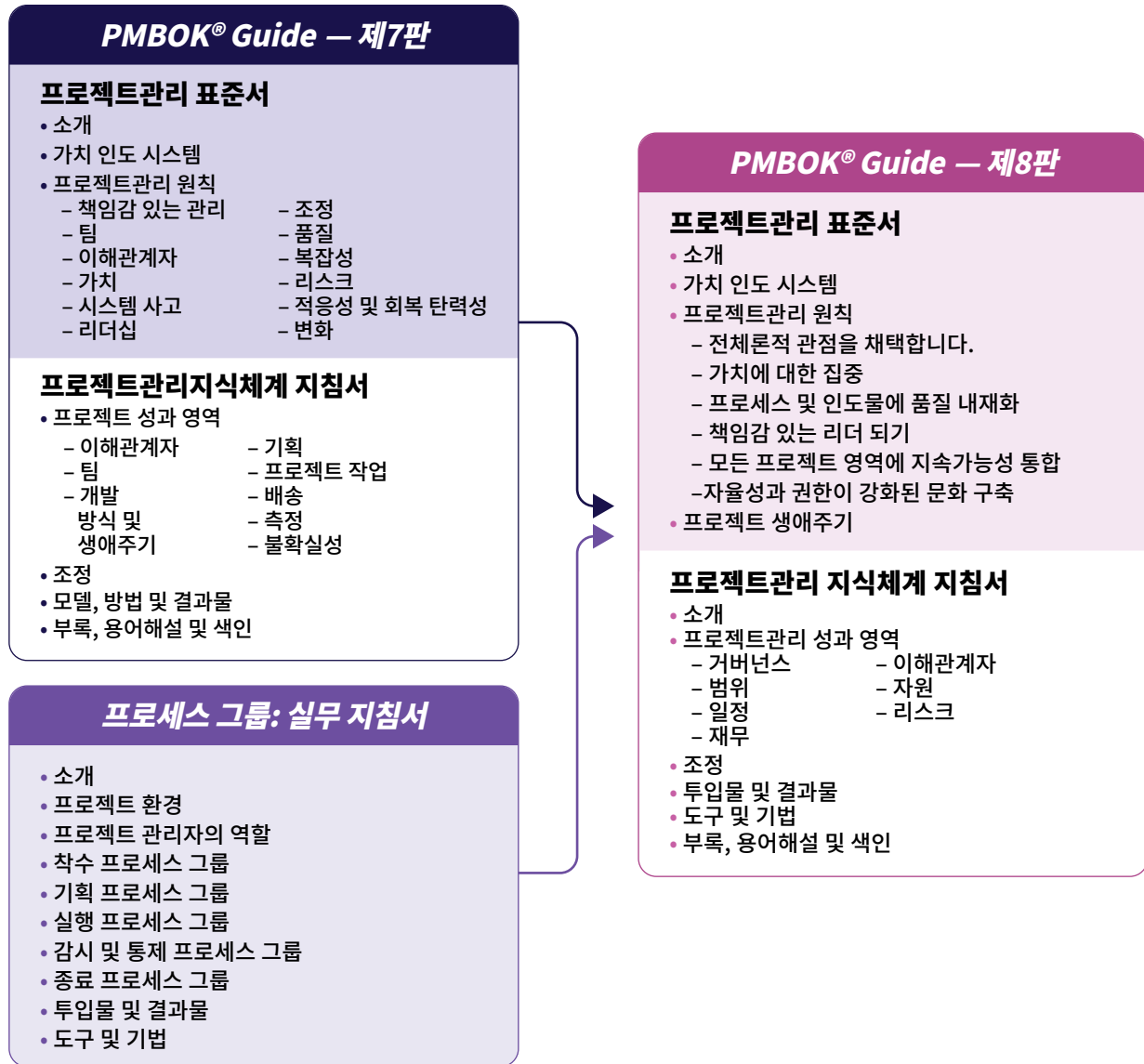


그림 X5-1. PMBOK® Guide—8판 내용 마이그레이션

표 X5-2. 프로젝트관리 원칙의 개선

7판 원칙	8판 수록 위치	근거
3.9 복잡성 탐색	병합된 원칙: 전체론적 관점 채택	프로젝트의 조직, 이해관계자 및 지리적 위치 간의 상호작용은 복잡한 시스템을 나타냅니다. 성공하려면 실무자들이 관련된 제약조건과 변화를 보기 위해 “축소”해야 합니다.
3.5 시스템 상호작용을 인식, 평가 및 대응		
3.3 이해관계자와의 효과적 소통	병합된 원칙: 가치에 대한 집중+이해관계자 프로젝트 관리 성과영역	가치는 프로젝트의 기본적인 원동력입니다. 가치는 이해관계자를 이해하고 프로젝트가 경험하고 육성하는 변화를 통해 안내할 때만 존재합니다. 이해관계자 참여에 대한 심층적인 논의는 프로젝트관리 성과 영역으로서 강조됩니다.
3.4 가치에 대한 집중		
3.11 적응성과 회복 탄력성 수용		
3.12 구상한 미래 상태를 달성하기 위한 변화 활성화		
3.8 프로세스 및 인도물에 품질 구축	개선된 원칙: 프로세스 및 인도물에 품질을 내재화합니다	품질은 성과 영역에서 설명하는 결과물과 성과 모두에 걸쳐 있는 차원입니다.
3.2 협업 프로젝트팀 만들기	개선된 원칙: 자율성과 권한이 강화된 문화 구축	자율성과 권한이 강화된 문화를 구축하려면 프로젝트팀 환경과 모든 이해관계자와의 효과적인 협업이 필요합니다.
3.6 리더십 행동 시연	원칙에 통합됨: 책임감 있는 리더 되기	어떤 리더십 행동이 프로젝트 성공을 이끄는지 명확히 합니다. 의도적인 관리도 이러한 행동 중 하나이며, 전문적인 책임감과 관련이 있습니다.
3.1 근면하고 존중하며 배려하는 관리자 되기		
3.7 상황에 맞게 조정	조정 섹션으로 이동함	조정은 프로젝트 성공을 위한 핵심 개념이지만, 실무자들은 구체적인 관리 메커니즘과 예시를 통해 논의하기를 선호합니다.
3.10 리스크 대응 최적화	리스크 프로젝트관리 성과 영역으로 이전되었습니다	잠재적 위협과 기회를 관리하는 것은 프로젝트 성공의 핵심은 요소이지만, 실무자들은 이를 추상적인 개념으로 다루기보다는 다른 원칙 및 성과 영역과의 관계 속에서 구체적인 메커니즘을 통해 논의하는 것을 선호합니다.

참조

- [1] Project Management Institute (PMI). (2025). *프로젝트관리 표준서*. PMI.
- [2] Project Management Institute (PMI). (2024). *Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide*—Second edition. PMI.
- [3] Project Management Institute (PMI). (2019). *The Standard for Earned Value Management*. PMI.
- [4] Project Management Institute (PMI). (2019). *Practice Standard for Work Breakdown Structures*—Third edition. PMI.
- [5] Project Management Institute (PMI). (2019). *Practice Standard for Scheduling*—Third edition. PMI.

참고문헌

Devaux, S. A. (2014). *Managing Projects as Investments: Earned Value to Business Value*. CRC Press.

Project Management Institute (PMI). (2014). *Navigating Complexity: A Practice Guide*. PMI.

Project Management Institute (PMI). (2017). *Agile Practice Guide*. PMI.

Project Management Institute (PMI). (2017). *The Standard for Portfolio Management*—Fourth edition. PMI.

Project Management Institute (PMI). (2018). *The PMI Guide to Business Analysis*. PMI.

Project Management Institute (PMI). (2020). *The Standard for Earned Value Management*. PMI.

Project Management Institute (PMI). (2022). *Process Groups: A Practice Guide*. PMI.

Project Management Institute (PMI). (2024). *AI Essentials for Project Professionals*. PMI.

Project Management Institute (PMI). (2024). *Business Analysis for Practitioners: A Practice Guide*—Second edition. PMI.

Project Management Institute (PMI). (2024). *The Standard for Program Management*—Fifth edition. PMI.

Project Management Institute (PMI). (2025). *Project Management Offices: A Practice Guide*. PMI.

용어집

여기에 정의되어 있는 단어들 중 상당수가 더 광범위한 의미를 갖거나 경우에 따라 다른 사전적 정의를 갖고 있습니다. 경우에 따라 단일 용어가 여러 단어로 구성될 수 있습니다(예: 근본 원인 분석).

참고: 많은 용어는 섹션 4, 투입물 및 결과물, 섹션 5, 도구 및 기법에서 완전히 정의되어 있습니다. 이 용어집은 해당 섹션에서 다루지 않는 추가 용어에 대한 정의를 제공하기 위해 설계되었습니다.

기간. 활동 또는 작업분류체계(WBS) 구성요소를 완료하는 데 필요한 총 작업기간으로, 시간, 일 또는 주 단위로 표시합니다. 참고 항목: *업무*.

결과. 프로젝트관리 프로세스 및 활동을 수행한 결과로 생성되는 결과물.

결과물. 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트를 관리하고 프로젝트팀, 이해관계자 및 경영진에게 정보를 제공하기 위해 작성하는 문서 또는 기타 항목.

기능. 조직에 가치를 제공하는 관련 요구사항 또는 기능의 집합.

기능 점수. 정보 시스템의 비즈니스 기능량을 산정하는 것으로, 소프트웨어 시스템의 기능 크기 측정 계산에 사용됩니다.

기대화폐가치(EMV). 화폐 단위로 표현된 성과의 산정 가치.

관리에비. 경영진이 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트의 범위 내에서 예측할 수 없는 작업을 위해 일정 또는 원가 기준선에 추가로 확보하여 배정하는 시간 또는 자금. 참고 항목: *우발사태 예비*.

거버넌스. 조직의 수립된 정책, 실무 및 기타 관련 문서를 통해 조직을 지휘하고 지원하는 프레임워크.

감시. 프로젝트 성과 데이터를 수집하고, 성과 측정치를 산출하며, 성과 정보를 보고하고 배포합니다.

감시 및 통제 포커스 영역. 프로젝트의 진행 상황과 성과를 추적, 검토 및 조절하고, 계획에 변경이 필요한 영역을 식별하고, 해당 변경을 시작하는 데 필요한 프로세스.

기술적 성과 측정. 시스템 구성요소가 기술 요구사항을 충족하도록 보장하기 위해 사용되는 정량화 가능한 기술적 성과 측정치

계약. 판매자가 지정된 제품, 서비스 또는 결과를 제공하고 구매자가 대금을 지불할 의무를 지는 상호 구속력 있는 계약.

가정. 계획 과정에서 증거나 입증 없이 사실, 실재 또는 확실한 것으로 간주되는 요소.

기준. 판단이나 의사결정의 근거가 되거나 제품, 서비스, 결과 또는 프로세스를 평가하는 데 사용되는 표준, 규칙 또는 시험.

규정. 정부 기관에서 부과하는 요구사항. 이러한 요구사항은 정부가 규정한 준수 사항을 포함하여 제품, 프로세스 또는 서비스 특성을 수립할 수 있습니다.

검증. 제품, 서비스 또는 결과가 고객 및 기타 식별된 이해관계자의 요구를 충족한다는 보증. 참고 항목: *검증*.

검증. 제품, 서비스 또는 결과가 규정, 요구사항, 사양 또는 부과된 조건을 준수하는지 여부를 평가하는 것.
참고 항목: 검증.

고정가 계약. 원가 또는 인도에 필요한 업무량에 관계없이 정의된 작업 범위에 대해 지급할 수수료를 정하는 계약.

기준선. 공식적인 변경통제 절차를 사용하여 변경할 수 있고 실제 결과와의 비교 기준으로 사용되는 작업 결과물의 승인된 버전.

공정압축법. 자원 추가를 통해 일정 기간을 단축하여 증분 비용을 최소화하는 일정단축 기법. 참고 항목: 공정중첩 단축법.

공정중첩 단축법. 일반적으로 순차적으로 수행되는 활동이나 단계를 일정 기간의 적어도 일부 동안 병행하여 수행하는 일정단축 기법. 참고 항목: 공정압축법.

가치. 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트의 목표를 달성함으로써 얻는 투자 대비 금전적 및 비금전적 편익의 초과분.

가치 인도 시스템. 조직을 구축, 유지 및/또는 발전시키기 위한 전략적 비즈니스 활동의 집합.

가치 제안. 조직이 고객에게 전달하는 제품 또는 서비스의 가치.

간트차트. 활동이 세로축에 나열되고 날짜가 가로축에 표시되며 활동 기간이 시작일과 종료일에 따라 배치된 가로 막대로 표시되는 일정 정보의 막대 차트.

권한. 프로젝트 자원을 적용하고, 자금을 지출하고, 의사결정을 하거나 승인을 내릴 수 있는 권리.

교훈. 프로젝트 중에 얻은 지식으로, 향후 성과를 개선하기 위해 프로젝트 이벤트를 어떻게 해결하였거나 앞으로 어떻게 해결할지를 보여줍니다.

기회. 하나 이상의 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트 목표에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 리스크. 참고 항목: 이슈, 리스크, 및 위협.

계획. 무언가를 달성하기 위해 제안된 수단.

계획가치(PV). 예정된 작업에 배정된 승인된 예산. 참고 항목: 실제원가(AC), 완료시점예산(BAC), 획득가치(EV), 완료시점 산정치(EAC), 및 잔여분 산정치(ETC).

기획 포커스 영역. 업무의 전체 범위를 설정하고, 목표를 정의 및 구체화하며, 해당 목표를 달성하는 데 필요한 실행 과정을 개발하는 프로세스.

노력. 일정활동 또는 작업분류체계(WBS) 구성요소를 완료하는 데 필요한 노동 단위 수. 보통 시간, 일 또는 주 단위로 표시합니다. 참고 항목: 기간.

낭비. 가치 추가 없이 자원 및/또는 시간을 소비하는 활동.

내부 의존관계. 두 개 이상의 프로젝트 활동 간의 관계.

누적 흐름도. 시간 경과에 따라 완료된 기능, 다른 개발 상태의 기능, 백로그에 있는 기능을 나타내는 차트.

네트워크 경로. 프로젝트 일정 네트워크 다이어그램에서 논리적 관계로 연결된 일련의 활동.

단계 심사. 단계 종료 시점에 수행되는 검토로서, 다음 단계로 진행할지, 수정하여 진행할지, 프로그램이나 프로젝트를 종료할지 의사결정을 내리는 것. 참고 항목: 프로젝트 단계.

등록부. 리스크, 이해관계자 또는 결함과 같은 프로젝트의 진화하는 측면에 대한 정기적인 항목들의 서면 기록.

대시보드. 프로젝트의 중요한 측정 기준에 대한 진척 상황 또는 성과를 보여주는 차트 및 그래프 세트.

로그. 프로세스 또는 활동을 실행하는 동안 식별된 선택 항목을 기록하고 설명하거나 표시하는 데 사용되는 문서. 일반적으로 이슈, 변경 또는 가정과 같은 수식어와 함께 사용됩니다.

로드맵. 마일스톤, 주요 이벤트, 검토 및 의사결정 지점과 같은 사항을 묘사하는 상위 수준의 타임라인.

릴리즈. 동시에 생산될 예정인 하나 이상의 제품의 하나 이상의 구성요소.

릴리즈 기획. 제품, 인도물 또는 가치의 증분을 출시하거나 전환하기 위한 상위 수준의 계획을 식별하는 프로세스.

리스크. 발생할 경우 하나 이상의 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트 목표에 긍정적 또는 부정적 영향을 미치는 불확실한 사건이나 조건. 참고 항목: *이슈, 기회, 및 위협.*

리스크 개선. 기회 발생 확률 또는 영향도를 높이는 리스크 대응 전략. 참고 항목: *리스크 수용, 리스크 회피, 리스크 에스컬레이션, 리스크 활용, 리스크 완화, 리스크 공유, 및 리스크 전가.*

리스크 공유. 기회에 대한 소유권을 기회를 포착하거나 위협의 영향을 흡수할 수 있는 제3자에게 할당하는 리스크 대응 전략. 참고 항목: *리스크 수용, 리스크 회피, 리스크 개선, 리스크 에스컬레이션, 리스크 활용, 리스크 완화, 및 리스크 전가.*

리스크 검토. 기존 리스크의 상태를 분석하고 새로운 리스크를 식별하는 프로세스. 리스크 재평가라고도 알려져 있습니다.

리스크 노출도. 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트에서 특정 시점에 모든 리스크가 미칠 수 있는 잠재적 영향을 집계한 척도.

리스크분류체계(RBS). 리스크의 잠재적 원천을 계층적으로 나타낸 것.

리스크 수용. 리스크를 인정하고 발생하지 않는 한 조치를 취하지 않는 리스크 대응 전략. 리스크의 함의를 수용한다는 것은 일반적으로 일정 및/또는 비용 예비를 사용하고 범위 및/또는 품질 감소를 수용하는 것을 의미합니다. 참고 항목: *리스크 회피, 리스크 개선, 리스크 에스컬레이션, 리스크 활용, 리스크 완화, 리스크 공유, 및 리스크 전가.*

리스크 선호도. 조직이나 개인이 보상을 기대하며 기꺼이 받아들이는 불확실성의 정도. 참고 항목: *리스크 한계선.*

리스크 에스컬레이션. 리스크가 범위를 벗어나거나 팀이 이를 해결할 충분한 권한이 없기 때문에 리스크의 소유권을 조직 내 관련 당사자에게 이전하는 리스크 대응 전략. 참고 항목: *리스크 수용, 리스크 회피, 리스크 개선, 리스크 활용, 리스크 완화, 리스크 공유, 및 리스크 전가.*

리스크 완화. 위협의 발생 가능성이나 영향도를 줄이는 리스크 대응 전략. 참고 항목: *리스크 수용, 리스크 회피, 리스크 개선, 리스크 에스컬레이션, 리스크 활용, 리스크 공유, 및 리스크 전가.*

리스크 전가. 위협의 영향을 제3자에게 이전하고 대응에 대한 소유권을 함께 이전하는 리스크 대응 전략. 참고 항목: *리스크 수용, 리스크 회피, 리스크 개선, 리스크 에스컬레이션, 리스크 활용, 리스크 완화, 및 리스크 공유.*

리스크 회피. 위협을 제거하거나 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트가 위협의 영향을 받지 않도록 보호하는 리스크 대응 전략. 참고 항목: *리스크 수용, 리스크 개선, 리스크 에스컬레이션, 리스크 활용, 리스크 완화, 리스크 공유, 및 리스크 전가.*

리스크 한계선. 조직과 이해관계자의 리스크 선호도를 반영하는 목표 주변의 허용 가능한 변동성의 척도. 참고 항목: *리스크 선호도.*

리스크 활용. 프로젝트팀이 기회가 발생하도록 보장하기 위해 취하는 리스크 대응 전략. 참고 항목: *리스크 수용, 리스크 회피, 리스크 개선, 리스크 에스컬레이션, 리스크 완화, 리스크 공유, 및 리스크 전가.*

모델링. 프로토타입, 다이어그램 또는 스토리보드와 같은 시스템, 솔루션 또는 인도물의 단순화된 표현을 생성합니다.

명시적 지식. 단어, 숫자, 그림 등의 기호를 사용하여 체계화할 수 있는 지식.

마일스톤. 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트에서 중요한 시점이나 사건.

마일스톤 일정. 계획된 날짜와 함께 마일스톤을 제시하는 일정 유형.

목적. 작업이 지향해야 할 것 - 달성해야 할 전략적 위치, 달성해야 할 목적, 얻어야 할 결과, 생산해야 할 제품 또는 수행해야 할 서비스.

몬테카를로 분석/시뮬레이션. 결정 또는 행동 과정에서 발생할 수 있는 다양한 성과의 확률 분포를 개발하기 위해 컴퓨터 모델의 여러 반복을 사용하여 리스크와 불확실성의 잠재적 영향을 식별하는 방법.

메트릭. 프로젝트 또는 제품 속성에 대한 설명과 측정 방법.

모호성. 불분명한 상태, 사건의 원인을 파악하는 데 어려움이 있거나 선택할 수 있는 여러 가지 옵션이 있는 상태.

변경. 공식적으로 통제되는 인도물, 프로젝트관리 계획서 구성요소 또는 프로젝트 문서에 대한 수정.

변경관리. 개인, 그룹 및 조직을 현재 상태에서 미래 상태로 전환하여 의도한 비즈니스 편익을 얻기 위한 포괄적이고 주기적이며 체계적 접근 방식.

보고서. 정보에 대한 공식 기록 또는 요약.

변경통제. 프로젝트와 관련된 문서, 인도물 또는 기준선에 대한 변경을 식별, 문서화, 승인 또는 거부하는 프로세스.
참고 항목: *변경통제위원회(CCB)*.

변경통제위원회(CCB). 프로젝트에 대한 변경을 검토, 평가, 승인, 연기 또는 거부하고, 그러한 결정을 기록하고 전달하는 업무를 담당하는 공식 위원회. 참고 항목: *변경통제*.

변동성. 빠르고 예측할 수 없는 변화의 가능성.

반복(Iteration). 제품 또는 인도물이 출시되거나 추가로 성숙되는 짧은 개발 주기. 참고 항목: *스프린트*.

방법. 성과, 결과물, 결과 또는 프로젝트 인도물을 달성하기 위한 수단.

반복(Iteration) 계획. 현재 반복(Iteration)에 대한 상세 계획.

반복(Iteration) 기획. 예정된 반복(Iteration) 약속을 이행하는 데 필요한 백로그 항목, 인수기준 및 작업량의 세부 사항을 명확히 하기 위한 회의.

방법론. 학문 분야에서 일하는 사람들이 사용하는 실무, 기법, 절차 및 규칙의 체계.

반복(Iteration) 리뷰. 반복(Iteration) 종료 시에 개최되는 회의로, 반복(Iteration) 중에 달성한 작업을 시연합니다.

반복적 접근 방식. 초기 단순화된 구현에 초점을 맞추고 점진적 구체화를 통해 최종 인도물이 완성될 때까지 기능 세트를 추가하는 개발방식.

분산. 알려진 기준선 또는 예상 값에서 벗어난 정량화 가능한 편차, 이탈 또는 괴리.

범위. 프로젝트로 제공할 제품, 서비스 및 결과물의 합계. 참고 항목: *제품 범위* 및 *프로젝트 범위*.

범위추가. 시간, 비용 및 자원에 대한 조정 없이 제품 또는 프로젝트 범위를 통제 없이 확장하는 것.

비전 기술서. 목표 시장, 사용자, 주요 편익, 시장 내 다른 제품과의 차별점 등 제품에 대한 기대를 요약한 상위 수준의 설명.

비즈니스 가치. 유형, 무형 또는 두 가지 모두일 수 있는 비즈니스 활동에서 파생되는 순 계량화 가능 편익.

복잡성. 인간의 행동, 시스템 동작, 모호성 등으로 인해 관리하기 어려운 프로그램 또는 프로젝트 또는 그 환경의 특성.

번 차트. 타임박스에 남아 있는 작업 또는 제품 또는 프로젝트 인도물의 릴리즈를 위해 완료된 작업을 그래픽으로 표현한 것.

불확실성. 이슈, 이벤트, 따라야 할 경로 또는 추구해야 할 솔루션에 대한 이해와 인식 부족.

방해요인. 장애물을 참조하십시오.

방해요인. 팀이 목표를 달성하는 데 방해가 되는 장애물. *방해요인*이라고도 합니다.

성과. 프로세스 또는 프로젝트의 최종 결과 또는 결과물.

성과 측정. 시스템 운영과 관련된 물리적 또는 기능적 속성을 특성화하는 척도.

시간 및 자재(T&M) 계약. 원가정산 및 고정가 계약의 측면을 모두 포함하는 혼합형 계약 유형.

순수 추천고객 점수SM.¹ 고객이 조직의 제품 또는 서비스를 다른 사람에게 추천하려는 의지를 측정하는 지표.

스웜. 여러 팀원이 특정 문제나 과제 해결에 집단적으로 집중하는 방법.

사양서. 설정된 비즈니스 목표를 달성하거나 초과 달성하는 데 도움이 되는 프로젝트 인도물에 반드시 포함되어야 하는 속성.

생애주기. 프로젝트 생애주기를 참조하십시오.

산정치. 프로젝트 비용, 자원, 업무량 또는 기간과 같은 변수의 예상 금액 또는 성과를 정량적으로 평가하는 것.

실제원가(AC). 특정 기간 동안 활동에 대해 수행한 작업에 발생한 실현원가. 참고 항목: *완료시점예산(BAC)*, *획득가치(EV)*, *완료시점 산정치(EAC)*, *잔여분 산정치(ETC)*, 및 *계획가치(PV)*.

상태 회의. 프로젝트의 현재 진행 상황과 성과에 대한 정보를 교환하고 분석하기 위해 정기적으로 개최되는 회의.

스토리포인트. 사용자 스토리를 구현하는 데 필요한 상대적인 업무량을 산정하는 단위.

스프린트. 프로젝트 내에서 제품의 사용 가능하고 잠재적으로 릴리즈 가능한 증분이 생성되는 타임박스 간격. 참고 항목: *반복(iteration)*.

스폰서. 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트에 자원과 지원을 제공하고 성공을 가능하게 하는 데 책임이 있는 개인 또는 그룹. 참고 항목: *이해관계자*.

실행 포커스 영역. 통합 기준선과 일치하는 방식으로 작업을 완료하기 위해 수행되는 프로세스로 구성되며, 프로젝트의 가치 제안을 높일 수 있는 경우에는 언제든지 변경할 수 있고 변경해야 합니다.

요구사항. 비즈니스 요구를 충족시키기 위해 제품, 서비스 또는 결과에 반드시 있어야 하는 조건 또는 역량.

원가성과지수(CPI). 예산 자원의 원가 효율성을 측정하는 지표로, 획득가치(EV)와 실제원가(AC) 간의 비율로 표시합니다. 참고 항목: *일정성과지수(SPI)*.

원가정산 계약. 판매자의 실제 원가에 대한 대금과 일반적으로 판매자의 이익을 나타내는 수수료를 판매자에게 지급하는 계약 유형.

원가차이(CV). 특정 시점에서의 예산 적자 또는 흑자 금액으로, 획득가치(EV)와 실제원가(AC)의 차이로 표시됩니다. 참고 항목: *일정차이(SV)*.

완료시점차이(VAC). 완료시점예산(BAC)과 완료시점 산정치(EAC)의 차이로 표시되는 예산 적자 또는 흑자액의 예상치. 참고 항목: *완료시점예산(BAC)*, *원가차이(CV)*, 및 *완료시점 산정치(EAC)*.

완료시점 산정치(EAC). 현재까지의 실제원가와 잔여분 산정치(ETC)를 합산하여 산출한 모든 작업의 예상 총원가. 참고 항목: *실제원가(AC)*, *완료시점예산(BAC)*, *획득가치(EV)*, *잔여분 산정치(ETC)*, 및 *계획가치(PV)*.

완료시점예산(BAC). 수행할 작업에 대해 수립된 모든 예산의 합계. 참고 항목: *실제원가(AC)*, *획득가치(EV)*, *완료시점 산정치(EAC)*, *잔여분 산정치(ETC)*, 및 *계획가치(PV)*.

완료 정의(DoD). 인도물이 고객 사용에 적합하다고 간주되기 위해 충족해야 하는 모든 기준의 체크리스트.

의무적 의존관계. 계약상 요구되거나 작업의 특성상 내재된 관계.

¹ Net Promoter®, NPS®, NPS Prism® 및 NPS 관련 이모티콘은 Bain & Company, Inc., NICE Systems, Inc. 및 Fred Reichheld의 등록 상표입니다. 순수 추천고객 점수SM 및 Net Promoter SystemSM은 Bain & Company, Inc., NICE Systems, Inc. 및 Fred Reichheld의 서비스 상표입니다.

암묵적 지식. 신념, 경험, 통찰력 등 표현하고 공유하기 어려운 개인적 지식.

예비. 프로젝트관리 계획서에 명시된 조항으로, 비용 및/또는 일정 리스크를 완화하기 위한 것으로, 완화 대상 리스크의 유형에 대한 세부 정보를 제공하기 위해 수정자(예: 관리예비, 우발사태 예비)와 함께 자주 사용됩니다.

우발사태. 프로젝트 실행에 영향을 미칠 수 있는 사건이나 발생으로, 예비로 고려될 수 있습니다.

우발사태 예비. 능동적 대응 전략을 통해 알려진 리스크에 대해 일정 또는 원가 기준선에 할당된 시간 또는 비용.
참고 항목: *관리예비*.

흐름. 주어진 프로세스 또는 프레임워크를 통해 작업이 얼마나 효율적으로 이동하는지를 측정하는 척도.

외부 의존관계. 프로젝트 활동과 비프로젝트 활동 간의 관계.

예산. 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트에 대해 승인된 산정치 또는 작업분류체계(WBS) 구성요소 또는 일정활동.

이슈. 하나 이상의 목표에 영향을 미칠 수 있는 현재의 조건이나 상황. 참고 항목: *기회*, *리스크* 및 *위협*.

인수기준. 인도물이 인수되기 전에 충족해야 하는 조건. 참고 항목: *요구사항*.

우선순위 매트릭스. 우선순위에 따라 항목을 분류하기 위해 업무량과 가치를 산점도로 표시한 것.

와이드밴드 델파이. 주제 전문가가 합의에 도달할 때까지 여러 차례에 걸쳐 개별적으로 산정치를 산출하고, 각 차례마다 팀 토론을 거치는 산정 방법.

운영위원회. 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트팀에 방향과 지원을 제공하고 팀 권한 밖에서 의사결정을 하는 고위 이해관계자 자문기구.

일정 모델. 기간, 의존관계 및 기타 계획 정보를 포함하여 프로젝트 활동을 실행하기 위한 계획을 나타내는 문서로, 다른 일정계획 결과물과 함께 프로젝트 일정을 작성하는 데 사용됩니다.

일정성과지수(SPI). 획득가치(EV)를 계획가치(PV)로 나눈 값으로 표시되는 일정 효율성 측정치. 참고 항목: *원가성과지수(CPI)*.

애자일. 가치와 원칙의 사고방식을 설명하는 데 사용되는 용어로서, *애자일 소프트웨어 개발 선언문*에 명시되어 있습니다.

일정차이(SV). 획득가치와 계획가치의 차이로 표시되는 일정성과 측정치. 참고 항목: *원가차이(CV)*.

유즈 케이스. 사용자가 특정 목표를 달성하기 위해 시스템과 상호 작용하는 방식을 설명하고 탐색하는 데 사용되는 결과물.

예측. 예측 시점에 이용 가능한 정보와 지식을 바탕으로 프로젝트의 미래 상황과 사건을 산정하거나 예측하는 것.

입찰 문서. 예비 판매자로부터 정보, 견적 또는 제안을 요청하는 데 사용되는 모든 문서.

입찰자 회의. 입찰 또는 제안 준비 전에 잠재적 판매자와 회의를 갖고 모든 잠재적 공급업체가 조달에 대해 명확하고 공통된 이해를 갖도록 합니다. 계약자 회의, 공급업체 회의 또는 입찰 전 회의라고도 합니다.

예측형 접근 방식. 프로젝트 범위, 시간 및 비용이 생애주기의 초기 단계에서 결정되는 개발방식.

애픽. 요구사항 집합을 계층적으로 구성하고 특정 비즈니스 성과를 인도하기 위한 대규모 관련 작업 체계.

역할. 테스트, 파일링, 검사 또는 코딩과 같이 프로젝트 팀원이 수행하는 정의된 기능.

위협. 하나 이상의 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트 목표에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 리스크. 참고 항목: *이슈*, *기회* 및 *리스크*.

이해관계자. 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트의 의사결정, 활동 또는 성과에 영향을 미치거나, 그로부터 영향을 받거나 영향을 받는 것으로 인식하는 개인, 그룹 또는 조직. 참고 항목: *스폰서*.

주공정. 프로젝트를 통해 가장 긴 경로를 나타내는 활동의 순서로, 가능한 가장 짧은 기간을 결정합니다.

자기 조직화(Self-organization) 팀. 팀의 목표를 달성하기 위해 필요에 따라 리더십을 발휘하는 교차기능팀.

전략적 계획. 조직의 비전과 사명 그리고 이 사명과 비전을 달성하기 위해 채택할 접근방식을 설명하는 상위 수준의 문서로, 문서에 명시된 기간 동안 달성할 구체적인 목표와 목적을 포함합니다.

종료 포커스 영역. 프로젝트, 단계, 계약을 공식적으로 완료하거나 종료하거나, 경우에 따라 완료 전에 프로젝트를 종료하기 위해 수행하는 프로세스.

정밀도. 품질관리 시스템 내에서 정밀도는 정확성의 평가입니다.

지식. 사람들이 새로운 경험과 정보를 이해하는 데 사용하는 경험, 가치와 신념, 상황별 정보, 직관, 통찰력의 혼합물.

지속적 인도(CD) 작업의 소규모 배치 및 자동화 기술을 통해 고객에게 기능 증분을 즉시 제공하는 실무.

작업기술서(SOW). 프로젝트에서 인도할 제품, 서비스 또는 결과에 대한 서술.

잔여분 산정치(ETC). 남은 프로젝트 작업을 모두 종료하는 데 예상되는 비용. 참고 항목: *실제원가(AC)*, *완료시점에산(BAC)*, *획득가치(EV)*, *완료시점 산정치(EAC)*, 및 *계획가치(PV)*.

계약조건. 포트폴리오, 프로그램, 프로젝트 또는 프로세스의 실행에 영향을 미치는 제한 요인.

작업패키지. 원가, 업무량, 기간 및 자원을 산정하고 관리하기 위해 작업분류체계의 가장 낮은 수준에서 정의한 작업.

적응형 접근 방식. 요구사항이 높은 수준의 불확실성과 변동성에 노출되어 프로젝트 전반에 걸쳐 변경될 가능성이 높은 개발방식입니다.

조정. 접근 방식, 거버넌스 및 프로세스를 의도적으로 조정하여 주어진 환경과 당면한 업무에 더 적합하게 만드는 것.

조직분류체계. 프로젝트 활동과 해당 활동을 수행할 조직 단위 간의 관계를 보여주는 프로젝트 조직의 계층적 표현.

재작업. 결함이 있거나 부적합한 부품을 요구사항 또는 사양에 맞게 조치하는 행위.

점진적 구체화. 더 많은 정보와 더 정확한 산정치가 제공됨에 따라 프로젝트관리 계획서의 세부 수준을 높이는 반복적 프로세스.

점증적 접근 방식. 인도물을 완성으로 간주하기에 필요하고 충분한 역량을 포함할 때까지 기능을 추가하여 인도물을 연속적으로 생산하는 적응형 개발방식.

제품. 생산되어 정량화할 수 있으며, 자체적으로 최종 품목이거나 구성품일 수 있는 결과물.

제품 책임자. 제품의 가치를 극대화하고 최종 제품에 대한 책임을 지는 사람.

제품 관리. 제품 또는 서비스의 생애주기 전반에 걸쳐 제품 또는 서비스를 창출, 유지 및 발전시키기 위해 사람, 데이터, 프로세스 및 비즈니스 시스템을 통합하는 것.

제품 범위. 제품, 서비스 또는 결과를 특징짓는 특성 및 기능. 참고 항목: *프로젝트 범위 및 범위*.

제품 생애주기. 개념에서 인도, 성장, 성숙, 폐기까지 제품의 진화를 나타내는 일련의 단계. 참고 항목: *프로젝트 생애주기*.

정확도. 품질관리 시스템 내에서 정확도는 정확도에 대한 평가입니다.

적합성. 결과가 설정된 품질 요구사항을 충족하는 정도.

처리량. 프로세스를 통과하는 항목의 수.

최소 기능 제품(MVP). 가치 전달에 필요한 최소한의 기능 또는 요구사항을 식별하여 고객에게 해결책의 첫 번째 릴리즈 범위를 정의하는 데 사용되는 개념.

착수 포커스 영역. 프로젝트 또는 단계의 시작에 대한 승인을 받아 새 프로젝트 또는 기존 프로젝트의 새 단계를 정의하는 프로세스.

책임. 포트폴리오, 프로그램 또는 프로젝트관리 계획서 내에서 위임할 수 있는 과제로, 배정된 자원이 과제의

요구사항을 수행할 의무를 지게 됩니다.

칸반(Kanban) 보드. 진행 중인 작업을 보여주는 시각화 도구로, 병목 현상과 과도한 업무를 파악하여 팀이 워크플로를 최적화할 수 있도록 돕습니다. 참고 항목: *태스크 보드*.

케이던스. 프로젝트 전반에 걸쳐 수행되는 활동의 리듬.

트리플 바텀 라인(TBL). 기업의 최종 결과를 이익, 사람, 지구의 관점에서 평가하여 비즈니스 수행의 전체 비용을 고려하는 프레임워크.

태스크 보드. 모든 사람이 작업의 상태를 볼 수 있도록 계획된 작업의 진행 상황을 시각적으로 보여주는 도구. 참고 항목: *칸반(Kanban) 보드*.

타임박스. 작업을 완료해야 하는 짧고 고정된 기간.

통제. 실제 성과와 계획된 성과를 비교하고, 차이를 분석하고, 프로세스 개선을 위한 추세를 평가하고, 가능한 대안을 평가하고, 필요에 따라 적절한 시정조치를 권고하는 프로세스.

템플릿. 정보와 데이터를 수집, 구성 및 제시하기 위한 정의된 구조를 제공하는 미리 정의된 형식의 부분적으로 완성된 문서.

프로그램. 개별적으로 관리할 경우 얻을 수 없는 편익을 얻기 위해 관련 프로젝트 및 프로그램 활동을 조정된 방식으로 관리하는 그룹. 참고 항목: *포트폴리오* 및 *프로젝트*.

프로그램관리. 프로그램 목표를 달성하고 프로그램 구성요소를 개별적으로 관리하여 얻을 수 없는 편익과 통제력을 확보하기 위해 지식, 기술 및 원칙을 프로그램에 적용하는 것. 참고 항목: *포트폴리오관리* 및 *프로젝트관리*.

프로젝트. 가치 창출을 위해 고유한 상황에서 수행되는 임시 이니셔티브입니다. 참고 항목: *포트폴리오* 및 *프로그램*.

프로젝트 검토. 단계 또는 프로젝트의 종료 시점에 상태를 평가하고, 인도된 가치를 평가하며, 프로젝트가 다음 단계로 전환하거나 운영으로 전환할 준비가 되었는지 결정하는 이벤트.

프로젝트팀. 프로젝트의 목표를 달성하기 위해 작업을 수행하는 개인들의 집합.

프로젝트관리. 의도한 가치를 충족하거나 초과 달성하기 위해 지식, 기술, 도구 및 기법을 프로젝트 활동에 적용하는 것. *포트폴리오관리* 및 *프로그램관리*.

프로젝트관리팀. 프로젝트관리 활동에 직접 참여하는 프로젝트 팀원들.

프로젝트관리 포커스 영역. 프로젝트관리 투입물, 도구 및 기법, 결과물을 논리적으로 묶은 것. 프로젝트관리 포커스 영역에는 착수 프로세스, 기획 프로세스, 실행 프로세스, 감시 및 통제 프로세스, 종료 프로세스가 포함됩니다.

프로젝트관리오피스(PMO). 일반적으로 부서 또는 팀으로 구성되는 조직 단체로, 포트폴리오, 프로그램 및/또는 프로젝트의 관리와 관련된 활동을 중앙 집중화하는 주된 임무를 맡습니다. 이러한 활동의 성격은 각 조직의 고유한 요구 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

프로젝트 관리자. 프로젝트 목표 달성을 담당하는 팀을 이끌도록 수행 조직에서 배정한 사람. 참고 항목: *프로젝트 리더*.

프로젝트관리지식체계(PMBOK). 프로젝트관리 직업 내의 지식을 설명하는 용어.

프로젝트 거버넌스. 목표 프로젝트 목표를 달성하거나 초과하기 위해 프로젝트관리 활동을 안내하는 프레임워크, 기능 및 프로세스.

프로젝트 단계. 논리적으로 관련된 프로젝트 활동의 집합으로, 하나 이상의 인도물의 완성으로 끝납니다. 참고 항목: *단계 심사*.

프로젝트 달력. 일정에 포함된 활동을 수행할 수 있는 근무일과 근무 교대를 식별하는 달력.

프로젝트 리더. 프로젝트팀이 프로젝트 목표를 달성할 수 있도록 지원하는 사람으로, 일반적으로 프로젝트 작업을 조율하는 역할을 합니다. 참고 항목: *프로젝트 관리자*.

프로젝트 범위. 지정된 특성과 기능을 갖춘 제품, 서비스 또는 결과를 인도하기 위해 수행하는 작업. 참고 항목: *제품 범위 및 범위*.

프로토타입. 실제로 제품을 제작하기 전에 예상 제품에 대한 초기 피드백을 얻기 위해 사용되는 작동 모델.

편익. 조직 및 기타 이해관계자가 인도된 성과의 결과로 실현한 이익 또는 자산.

품질. 프로젝트 인도물의 고유한 특성 집합이 프로젝트의 목표를 충족하거나 초과하는 데 도움이 되는 정도.

표준. 권위, 관습 또는 일반적인 동의에 따라 모델 또는 예시로서 제정된 문서.

프로젝트 성공. 의도된 수혜자, 기타 이해관계자 및 프로젝트 참가자들이 프로젝트가 노력과 비용을 들일 가치가 있는 가치를 제공했다고 인식하는 데 대한 합의된 견해.

프로젝트 스폰서. 스폰서.

프로젝트 생애주기. 프로젝트가 시작부터 완료까지 거치는 일련의 단계. 참고 항목: *제품 생애주기*.

포트폴리오. 전체 가치 인도 극대화 및 전략적 목표 달성, 필수 의무 이행 또는 수익 창출을 위해 그룹으로 관리되는 프로그램, 프로젝트 및 운영의 집합. 참고 항목: *프로그램 및 프로젝트*.

포트폴리오관리. 전략적 목표를 달성하기 위해 하나 이상의 포트폴리오를 중앙 집중식으로 관리하는 것. 참고 항목: *프로그램관리 및 프로젝트관리*.

한계선. 측정 가능한 프로젝트 변수의 사전 결정된 값으로, 도달할 경우 조치를 취해야 하는 한도를 나타냅니다.

획득가치(EV). 해당 작업에 대해 승인된 예산으로 표현되는 수행된 작업의 측정치. 참고 항목: *실제원가(AC)*, *완료시점예산(BAC)*, *완료시점 산정치(EAC)*, *잔여분 산정치(ETC)*, 및 *계획가치(PV)*.

히스토그램. 숫자 데이터를 그래픽으로 표현하는 막대 차트.

허영 메트릭. 어떤 결과를 보여주는 것 같지만 의사결정을 위한 유용한 정보를 제공하지 않는 측정치.

허용한도. 품질 요구사항에 대한 허용 가능한 변이의 정량적 설명.

확증 편향. 기존의 신념이나 가설을 확인하는 인지 편향의 한 유형.

혼합형 접근 방식. 요구사항에 대한 불확실성이나 리스크가 있을 때 유용한 적응형 접근방식과 예측형 접근 방식의 요소를 결합한 방식.

S-곡선 다이어그램. 지정된 기간 동안 누적 비용을 표시하는 그래프.

색인

ㄱ

가동 중단 시간, 82
 가상 브레인스토밍, 146
 가상 자원, 58, 61, 71, 72, 74, 78, 82, 103, 121
 가상 자원 할당, 103, 109
 가상 프로젝트팀, 81, 134
 가상 현실(VR), 134
 가상 협업 도구, 134
 가정 기록부, 104
 가정 및 제약 분석, 135
 가정형 분석, 135
 가치
 계획된, 159, 190
 자원 기반 관점에서, 179
 프로젝트관리오피스 및, 209-210
 획득, 157, 159, 190
 가치 극대화, 53, 59
 가치분류체계(VBS), 34, 135
 가치 정의, 52, 58
 가치 창출
 성과 확인, 59
 포커스 영역 및, 10
 가치 흐름 매핑, 136
 갈등 관리, 131-132, 143
 감사, 133
 감성 지능, 133, 141-142
 감시 및 통제(포커스 영역), 9, 10
 강제/지시(갈등 해결 기법), 132
 강한 의존성, 169
 강화(전략), 136, 163, 182
 개발방식, 58, 90, 94-95, 95, 103
 개방성, 80, 143
 개방적인 의사소통, 77
 개별 브레인스토밍, 147
 개별 평가, 135
 개선
 및 조정, 99
 사후 검토에서, 155

식별, 185
 연속적, 34, 156, 179
 프로세스, 185
 개인정보 보호, AI 시스템 및, 215
 거미줄, 147
 거버넌스
 사용자 정의, 30-31
 조직적, 30, 81, 104
 프로젝트, 8-12, 30-31
 거버넌스 성과 영역, 8-33
 AI 유즈 케이스, 216-218
 개요, 8
 다른 도메인과의 상호작용, 32, 40, 51, 59, 69
 및 프로세스, 13-30
 성과 확인, 33
 의 구성요소, 12
 의 모델, 10
 의 시나리오, 10
 의 핵심 개념, 13
 조정, 9, 30-31
 포커스 영역 및, 9, 10
 효과적인 메트릭, 12
 거버넌스 위원회, 10, 30
 거부된 변경요청, 111
 검사, 132
 검증된 인도물, 105
 견적 요청(RFQ), 223
 결과물
 다른 프로세스에서, 105
 리스크 감시 프로세스에서, 90
 리스크관리 계획수립 프로세스에서, 86
 리스크대응 계획수립 프로세스에서, 89
 리스크대응 실행 프로세스에서, 89
 리스크분석 수행 프로세스에서, 88
 리스크 식별 프로세스에서, 87
 목록, 103-130
 범위 감시 및 통제 프로세스에서, 39
 범위관리 계획수립 프로세스에서, 36
 범위 구조 개발 프로세스에서, 38

범위정의 프로세스에서, 37
 범위확인 프로세스에서, 39
 변경 평가 및 실행 프로세스에서, 26
 예산 수립 프로세스에서, 57
 요구사항 도출 및 분석 프로세스에서, 37
 원가산정 프로세스에서, 56
 의사소통 감시 프로세스에서, 68
 의사소통관리 계획수립 프로세스에서, 65
 의사소통관리 프로세스에서, 66
 이해관계자 식별 프로세스에서, 63
 이해관계자참여 감시 프로세스에서, 67
 이해관계자참여 계획수립 프로세스에서, 64
 이해관계자 참여관리 프로세스에서, 65
 일정 감시 및 일정통제 프로세스에서, 48
 일정개발 프로세스에서, 45
 일정관리 계획수립 프로세스에서, 44
 자원 감시 및 통제 프로세스에서, 78
 자원관리 계획수립 프로세스에서, 73
 자원 산정 프로세스에서, 74
 자원 확보 프로세스에서, 75
 재무 감시 및 통제 프로세스에서, 57
 재무관리 계획수립 프로세스에서, 55
 조달전략 계획수립 프로세스에서, 18
 팀 이끌기 프로세스에서, 76
 품질 보증 관리 프로세스에서, 21
 프로젝트 계획 통합 및 정렬 프로세스에서, 17
 프로젝트 또는 단계 종료 프로세스에서, 28
 프로젝트 또는 단계 착수 프로세스에서, 16
 프로젝트 성과 감시 및 통제 프로세스에서, 24
 프로젝트 실행 관리 프로세스에서, 20
 프로젝트지식 관리 프로세스에서, 22
 회귀분석에서, 190
 결합된 번 차트, 178, 182
 경로 분기, 126
 경로수렴, 126
 경영 리스크, 106, 107
 경청, 적극적, 175
 계약, 130
 완료, 29
 의 유형, 225-227
 조달에서, 191, 222, 225-227
 조달 전략 계획 및, 18-19
 조직 간, 15
 클라이언트, 118
 계약 관리, 222, 227
 계층 차트, 135
 계획가치(PV), 159, 190
 계획되지 않은 교육, 134
 계획 패키지, 110
 고객 계약, 118
 고객 대화 및 테스트, 131
 고객 중심성, 210, 211
 고성능 프로젝트팀, 77, 82
 고전적 리스크, 83
 고정가격 계약, 226
 고정된 내부 예산, 118
 고정 예산 선택 방법, 225
 공급업체 관리/조달, 61, 221, 222, 224
 공급자 선정
 에 대한 분석, 224-225
 을(를) 위한 기준, 225
 공유된 이해, 77
 공유 소유권, 77, 82
 공유(전략), 136, 163, 181
 공정 단축, 170
 공정성, 228
 공정압축법(일정단축 기법), 170
 관리도, 132
 관리예비, 53, 54
 관리 활동, 75, 138
 관찰/대화, 135
 교육, 121, 134
 교훈 관리대장, 105
 교훈 업데이트, 105
 구두 의사소통 기량, 165
 구매자, 221
 구성 관리 활동, 145-146
 구성요소, 103
 구조적 원가모델(COCOMO), 133
 권력/관심 그리드, 173-174
 권력, 동기 부여 요인, 137
 권력/영향력 그리드, 173-174
 권한 부여, 77, 95
 규범화(팀 개발 단계), 192
 규정, 58, 104. 참고 항목 조직 프로세스 자산(OPA)
 규정 준수, 50
 그래프
 데이터 표현을 위한, 138-139
 프로젝트 대시보드, 186, 187, 188
 그룹 기반 의사결정, 142, 144
 근본 원인 분석, 132
 글쓰기 및 브레인스토밍, 146, 147
 금융 규정, 58
 긍정적 담론, 80
 기간, 42, 43, 46-47. 참고 항목 일정/일정계획
 기간 산정치, 103, 145
 기능적 요구사항, 114
 기밀 유지, 165, 228

기본규칙, 132
 기본 발신자/수신자 통신 모델, 166
 기본 발신자/수신자 통신 모델 샘플, 166
 기술
 가용성 및 신뢰성, 165
 및 일정계획, 50
 에서의 진보, 47
 기술 매트릭스, 103
 기술 요구사항, 113
 기술적 리스크, 106, 107
 기술적 성과 분석, 133
 기술적 의존성, 169
 기업환경요인(EEF), 104
 기업환경요인 업데이트, 104
 기준선 최적화, 217
 기획
 식별, 185
 실행, 92
 에 대한 전략, 136, 158-163
 의 정의, 83
 기획. 참고 항목 프로젝트관리 계획서
 리스크관리, 85-86, 105-107
 리스크 대응, 88
 릴리즈, 139, 171-172, 172
 반복(iteration), 139, 171-172, 172
 범위관리, 36, 110
 변경관리, 109
 사용된 프로젝트 캔버스, 185-186
 애자일 릴리즈, 139, 171, 172
 에서 사용되는 예측 분석, 172, 216
 요구사항 관리, 113
 의사소통관리, 115-116
 이해관계자 참여, 63, 64, 118
 인정, 121
 일정관리, 44, 117
 자원관리, 73, 120-121
 재무관리, 55, 119-120
 점진적, 181
 조달관리, 118-119, 222
 조달 전략, 15, 18-19, 119
 테스트 및 검사, 184
 편익관리, 128-129
 품질관리, 129
 형상관리, 130
 회복 탄력성, 90
 기획(포커스 영역), 9, 10

L

남은 작업
 번다운 차트의, 146, 147, 178, 182
 완료성과지수에서, 157
 점진적 계획 수립에서, 181
 납품업체 관리/조달, 61
 내부 예산, 118
 내부 예산 재할당, 118
 내부 종속성, 170
 내부화, 13, 18-19
 내재적 동기 부여, 137
 네트워크/네트워킹, 136, 168
 노란색 모자, 192
 녹색 모자, 192
 논리적 관계, 43, 45, 47, 126, 136, 156-157
 눈 맞춤, 151

C

다기준 의사결정 분석, 138, 163, 216
 다수결, 163, 184
 다수결 의사결정, 163, 185
 단계
 종료, 14, 15, 28, 28-30
 착수, 10, 15, 15-16
 단어 연상, 147
 단일 공급자 조달, 225
 달력
 자원, 121
 프로젝트, 125
 대시보드, 186, 187
 대안 분석, 139
 대응 전략, 136-137, 158-163
 대인관계 기술, 138, 141-142
 대인 의사소통, 167
 대중과의 의사소통, 167
 대중 의사소통, 168
 대체 분쟁 해결(ADR) 방법들, 227
 대형 언어 모델(LLM), 68, 213
 대화형 의사소통, 167
 대화형 의사소통 모델, 166
 대화형 의사소통 모델 샘플, 166
 데이터
 명목상의, 138
 불연속, 139
 순서, 138
 연속적, 139
 일정, 116
 작업성과, 19, 122

프로젝트 성과 감시 및 통제 프로세스에서, 24-26
 데이터 기반 의사결정, 61, 216
 데이터 분석, 138
 데이터 수집, 138
 데이터 표현, 138-139
 도구 및 기법
 리스크 감시 프로세스에서, 90
 리스크관리 계획수립 프로세스에서, 86
 리스크대응 계획수립 프로세스에서, 89
 리스크대응 실행 프로세스에서, 89
 리스크분석 수행 프로세스에서, 88
 리스크 식별 프로세스에서, 87
 목록, 131-192
 범위 감시 및 통제 프로세스에서, 39
 범위관리 계획수립 프로세스에서, 36
 범위 구조 개발 프로세스에서, 38
 범위정의 프로세스에서, 37
 범위확인 프로세스에서, 39
 변경 평가 및 실행 프로세스에서, 26
 예산 수립 프로세스에서, 57
 요구사항 도출 및 분석 프로세스에서, 37
 원가산정 프로세스에서, 56
 의사소통 감시 프로세스에서, 68
 의사소통관리 계획수립 프로세스에서, 65
 의사소통관리 프로세스에서, 66
 이해관계자 식별 프로세스에서, 63
 이해관계자참여 감시 프로세스에서, 67
 이해관계자참여 계획수립 프로세스에서, 64
 이해관계자 참여관리 프로세스에서, 65
 일정 감시 및 일정통제 프로세스에서, 48
 일정개발 프로세스에서, 45
 일정관리 계획수립 프로세스에서, 44
 자원 감시 및 통제 프로세스에서, 78
 자원관리 계획수립 프로세스에서, 73
 자원 산정 프로세스에서, 74
 자원 확보 프로세스에서, 75
 재무 감시 및 통제 프로세스에서, 57
 재무관리 계획수립 프로세스에서, 55
 조달전략 계획수립 프로세스에서, 18
 팀 이끌기 프로세스에서, 76
 품질 보증 관리 프로세스에서, 21
 프로젝트 계획 통합 및 정렬 프로세스에서, 17
 프로젝트 또는 단계 종료 프로세스에서, 28
 프로젝트 또는 단계 착수 프로세스에서, 16
 프로젝트 성과 감시 및 통제 프로세스에서, 24
 프로젝트 실행 관리 프로세스에서, 20
 프로젝트지식 관리 프로세스에서, 22
 도덕적 권리, 174
 독재적 의사결정, 139, 163

동기 부여, 136-138, 141, 142, 171
 동기 부여 모델, 137
 동의 확보 및 일정계획, 50
 동일장소배치, 138
 동적 환경, 40
 디자인 씽킹, 139
 디코딩, 166, 167
 딥러닝(DL), 213

ㄹ

라운드로빈, 147
 레드햇, 192
 로봇 프로세스 자동화(RPA), 185
 리더십, 140-143. 참고 항목 프로젝트 관리자
 감독에 의한, 33
 분산형, 179
 섬김형, 152
 에 대한 기술, 140-143
 와(과) 결합된 AI, 61
 의 활동, 75, 138
 조정, 79-81
 중앙집중식, 179
 프로젝트 실행 프로세스 관리 및, 19
 리드 및 지연, 139-140
 리뷰
 사후 조치, 155-156
 선례 정보, 153
 성과, 151
 스프린트, 155
 원가 산정치의, 113
 리스크
 감시, 88
 긍정적. 기회 참조
 부정적. 위협 참조
 분류하기, 83
 선행 지표 및, 12-13
 식별. 리스크 식별 참조
 식별된, 83-84, 108, 109
 에 대한 민감도 분석, 144, 152
 예비분석, 158
 응답 대상. 리스크 대응 참조
 의 근본 원인 분석, 132
 의 시뮬레이션 모델, 153, 154
 의 정의, 83
 의 카테고리, 105-107, 143
 인공 지능의, 23, 215-219
 전반적인, 84, 181
 측정의, 25-26, 88

- 프롬프트 목록, 185
- 확률 및 영향 수준, 107
- 확률 및 영향 평가, 143
- 리스크 감사, 133
- 리스크 감시 프로세스, 86, 88, 90
- 리스크 공유, 136, 163
- 리스크관리 계획서, 86, 105-107
- 리스크관리 계획수립 프로세스, 85, 86, 107
- 리스크 관리대장, 84-86, 107-108
- 리스크 관리대장 업데이트, 108
- 리스크 노출도, 84
- 리스크 대응
 - 계획, 88, 90
 - 사용된 AI, 218
 - 식별하기, 70
 - 실행, 70, 88, 90
 - 에 대한 전략, 84, 136, 158-163, 175, 181-182
 - 의 정의, 84
- 리스크대응 계획수립 프로세스, 86, 88, 89, 108
- 리스크대응 실행 프로세스, 86, 88, 89
- 리스크 보고서, 108
- 리스크분류체계(RBS), 105-107
- 리스크분석, 87
- 리스크분석 프로세스를 수행합니다, 85, 87, 88, 108
- 리스크 선호도, 84, 90, 107
- 리스크 성과 영역, 83-91
 - AI 유즈 케이스, 217-218
 - 다른 도메인과의 상호작용, 32, 41, 51, 59, 82, 91
 - 및 프로세스, 85-88
 - 성과 확인, 91
 - 의 개요, 83
 - 의 핵심 개념, 83-84
 - 조정, 90-91
 - 포커스 영역 및, 9
- 리스크 식별
 - 사용된 AI, 90, 217
 - 에서 사용되는 프롬프트 목록, 185
 - 에서 사용된 SWOT 분석, 192
 - 의 프로세스, 86
- 리스크 식별 프로세스, 85, 86, 87, 107-108, 109
- 리스크 영향도 분석, 218
- 리스크 오퍼, 잠재적, 108
- 리스크 전략, 105, 136, 158, 181
- 리스크 조정 ROI 분석, 218
- 리스크 한계선, 84, 90
- 린 일정계획, 51
- 릴리즈 기획, 애자일, 139, 171-172, 172
- 릴리즈 백로그, 110
- 릴리즈, 완료, 30

□

- 마인드매핑, 145
- 마일스톤 목록, 109
- 막대 그래프, 138
- 막대 차트, 138
- 만장일치, 163, 184
- 머신러닝(ML), 157, 172, 213, 227
- 멀티포인트 산정, 139
- 메시지 수신 확인, 166
- 메시지 전달, 166, 167
- 메트릭
 - 오용, 25
 - 품질, 129
 - 허영, 25
 - 효과적인 거버넌스를 위해, 12
- 멘토링, 184
- 명목 그룹, 144
- 명목상의 데이터, 138
- 명시적 지식, 22
- 모수산정, 145
- 모호성, 84
- 목적, 내재적 동기 부여자로서, 137
- 목표원가 계약, 226
- 목표 편익, 128
- 몬테카를로 분석, 153
- 문서/문서화
 - 및 기간 산정치, 47
 - 비즈니스 문서, 111
 - 사후 검토에서, 155
 - 에 대한 분석, 144-145
 - 요구사항 문서, 113-114
 - 조달 문서, 119, 222, 223-224, 225-227
 - 품질 테스트 및 평가 문서, 129
 - 프로젝트 문서, 125
- 문제 해결, 145
- 문화
 - 및 의사소통, 166
 - 및 일정계획, 50
 - 조직적, 50, 68, 98, 104
 - 프로젝트팀의, 80
- 문화 간 의사소통, 166, 167
- 문화 인식, 145
- 문화적 민감성, 145
- 문화적 영향, 104
- 문화적 지능, 181
- 물리적 자원, 71, 74, 82
- 물리적 자원 할당, 109
- 물리적 환경, 104

- 물질적 자원, 71
- 미러링, 151
- 민감도
 - 문화적, 145
 - 정보의, 165
- 민감도 분석, 144

ㅂ

- 바디 랭귀지, 151
- 반복(iteration)
 - 기획, 139, 171, 172
 - 의 완료, 30
- 반복(iteration) 백로그, 109
- 반복(Iteration) 번다운 차트, 147
- 발신자, 의사소통 모델에서, 166
- 백로그, 35, 38, 109-110, 146
- 백로그 관리, 27, 146
- 백로그 상세화, 146
- 버퍼 보호 지수(BPI), 150
- 번다운 차트, 146, 147, 151, 178, 182
- 번업 차트, 150, 151, 178
- 범위, 34
 - 감시 및 통제, 36, 38, 39, 105
 - 검증, 36, 38, 105
 - 구조 개발, 35, 38
 - 의 분할, 34, 110, 148-150
 - 정의하기, 36-38, 41
- 범위 감시 및 통제 프로세스, 36, 38, 39, 105
- 범위관리 계획서, 36, 110
- 범위관리 계획수립 프로세스, 35, 36
- 범위 구조 개발 프로세스, 35, 38
- 범위 기준선, 34, 110, 190
- 범위 목표, 123
- 범위 성과 영역, 34-41
 - 다른 도메인과의 상호작용, 32, 40-41, 51, 59, 91
 - 및 프로세스, 35-40
 - 성과 확인, 41
 - 의 개요, 34
 - 의 핵심 개념, 34-35
 - 조정, 40
 - 포커스 영역 및, 9
- 범위정의 프로세스, 35, 36, 37
- 범위추가, 41
- 범위확인 프로세스, 36, 38, 105
- 법률/규정, 104
- 법적 권리, 174
- 벤치마킹, 151
- 변경관리 계획서, 109

- 변경 관리 활동, 146
- 변경 로그, 41, 109, 112
- 변경사항
 - 선행 지표 및, 12
 - 승인된, 112
 - 에 적응, 27
 - 예측하는 것, 26
 - 평가 및 실행, 14, 15, 26-27, 109
- 변경요청, 109
 - 거부된, 111
 - 승인된, 27, 111
 - 연기된, 111
 - 영향, 26
 - 요소, 27
 - 이해관계자에 의해, 27, 109
 - 평가하는 중, 185
- 변경통제 도구, 145
- 변경통제위원회(CCB), 27, 109, 112, 146
- 변경 평가 및 실행 프로세스, 14, 15, 26-27, 109
- 보고서
 - 리스크, 108-109
 - 의 형식, 117, 120
 - 작업성과, 122
 - 최종, 123
 - 품질, 129
- 보상, 171
- 보조금, 118
- 분기 한정법, 146
- 분산 관리 및 리더십, 150, 179
- 분산형 의사결정, 150
- 분쟁 심사 위원회, 228
- 분쟁의 소지가 있는 클레임, 227-228
- 분할, 34, 47, 148-150
- 불일치, 의 원가, 189
- 불확실성
 - 과소 추정, 139
 - 및 전체 리스크, 84
 - 비용, 158
 - 에 대한 민감도 분석, 144
 - 에 대한 허용한도, 50
 - 의 시뮬레이션 모델, 153
 - 의 정의, 84
 - 의 효과, 143, 181
 - 이해관계자 및, 69, 91
 - 정도, 84
 - 최소화, 93
 - 프로젝트팀 및, 31, 92
 - 하에서 의사결정, 139, 163, 173
- 브레인 네팅, 146

브레인라이팅, 146
 브레인스토밍, 146, 216
 브레인스토밍 기법, 145, 146-147
 블랙햇, 192
 블루햇, 192
 비기능적 요구사항, 114
 비언어적 의사소통, 151
 비용
 교육의, 134
 실제, 112, 157, 159, 190
 주공정 드래그, 177
 최소, 224
 비용 불확실성, 139
 비용 예측치, 111
 비용 측정, 54
 비용 편익 분석, 150
 비전 수립 및 유지, 140-141
 비정부 기구(NGO) 보조금, 118
 비즈니스 문서, 111
 비즈니스 요구사항, 114
 비즈니스 케이스, 15, 34, 111
 비판적 사고, 141, 151

人

사기 저하, 25
 사실, 83
 사용자 스토리, 36, 112
 사전 배정, 155
 사회적 기술, 141, 142
 사회적 영향, 104
 사회적 인식, 141, 142
 사후 검토(AAR), 155-156
 사후 검토에서의 성찰, 155-156
 사후 검토에서 참가자 참여, 155
 사후 검토의 진단 프로세스입니다, 155
 사후 분석
 전통적인, 182
 진행 중, 182
 산정 기준서, 112
 산정치/산정
 기간, 103, 145
 매개변수, 145
 멀티포인트, 139
 불확실성 하에서, 139
 비용. 원가 산정치 참조
 상향식, 157
 유사, 164-165
 의 근거, 112
 의 기법, 154-155
 의 정의, 42
 일정, 42, 46-47
 자원, 73, 82
 상관관계, 13, 26, 144
 상업용 데이터베이스, 104
 상업적 리스크, 106, 107
 상태 보고서, 112
 상향식 산정법, 157
 상향식 접근 방식, 148
 상향 영향력, 174
 생각하기
 Six Thinking Hats® 기법 및, 192
 디자인, 139
 중대한, 141, 151
 생산성, 82
 생성형 AI(GenAI), 213
 생애주기. 프로젝트 생애주기 참조, 243
 서비스, 최종, 115
 서술, 155
 서열 데이터, 138
 선 그래프, 139
 선례 정보 검토, 153
 선 차트, 139
 선행 지표, 12-13, 25
 선호하는 논리적 의존관계, 169
 선후행도형법, 156-157
 설계 단계, 40
 설문조사, 154
 설문지, 154
 섬김형 리더십, 152
 성공, 축하, 80
 성공 축하하기, 80
 성과검토, 151
 성과 기반 계약, 227
 성과 데이터, 122
 성과 영역, 7-8. 참고 항목 특정 도메인
 성과 영역 조정, 100, 101
 거버넌스, 9, 30-31
 리스크, 90-91
 범위, 40
 이해관계자, 68-69
 일정, 49-51
 자원, 79-82
 재무, 58
 성과 측정
 규칙, 117, 120
 획득가치분석에서, 190
 성과측정 기준선(PMB), 111, 190

성취, 동기 부여 요인, 137
 소그룹 의사소통, 167
 소셜 컴퓨팅 의사소통, 168
 소속감, 동기 부여 요인, 137
 소송, 228
 소유권
 공유, 77, 82
 이해관계자 분석에서, 174
 소프트 로직 종속성, 169
 소프트웨어, 104, 184
 속도, 151-152, 152
 속성
 요구사항 추적 매트릭스에서, 114
 인도물의, 50, 98
 제품의, 50, 98
 종속성의, 169-170
 프로젝트팀의, 50, 98
 활동, 129
 수동적 수용, 136, 163
 수락(전략), 136, 163, 175, 182
 수익 예측, 112
 수정된 원가 기준선, 112
 수행(팀 개발 단계), 192
 수확체감의 법칙, 47
 숙련도, 내재적 동기부여요인으로서, 137
 순방향 계산, 176
 순서, 결정, 45
 순서도, 154
 순위, 164, 174
 숨겨진 사실, 83
 스마트 계약, 227
 스타버스팅, 147
 스토리텔링, 155
 스토리포인트, 190
 스폰서 참여, 61
 스프린트 검토, 155
 스프린트 백로그, 146
 승인, 15
 승인된 변경사항, 112
 승인된 변경요청, 27, 111
 승인된 예산, 112, 159, 190
 시각적 의사소통 기술, 165
 시각적 통제, 151
 시간 및 자재(T&M) 계약, 226
 시뮬레이션 모델, 153
 시설/자원의 지리적 분포, 104
 시설, 지리적 분포, 104
 시작-시작관계(SS), 126, 139, 156-157

시작-종료관계(SF), 126, 156-157
 시장 상황, 104
 시장 조사, 155
 신뢰
 및 일정계획, 50
 프로젝트팀에서, 77
 신생 리스크, 83
 실시간 감시, 217
 실제 기간, 43
 실제원가(AC), 112, 157, 159, 190
 실패 비용, 189
 실행(포커스 영역), 9, 10

○

아웃소싱, 13, 18-19
 아이디어 냅킨, 146
 아이디어 생성, 216
 알려지지 않은-알려지지 않은(창발적 리스크), 83, 84
 알려지지 않은-알려진(숨겨진 사실), 83, 84
 알려진-알려지지 않은(고전적 리스크), 83
 알려진-알려진(사실 및 요구사항), 83
 암묵적 지식, 23, 155, 178-179
 애자일 계약, 227
 애자일 릴리즈 기획, 139, 171, 172
 애자일 팀, 31
 양의 여유, 177
 업계 표준, 104
 업데이트된 원가 산정치, 112
 업무, 42, 46-47
 에스컬레이션
 거버넌스 및, 12
 을(를) 위한 프로토콜, 228
 에스컬레이션(전략), 136, 158, 175
 역방향 브레인스토밍, 147
 역방향 패스, 176
 연기된 변경요청, 111
 연속형 데이터, 139
 영향관계도, 173
 영향도/영향력 그리드, 173
 영향력
 기술, 174
 의 방향, 174
 영향 매트릭스. 확률-영향 매트릭스 참조
 예방 비용, 189
 예비분석, 158
 관리, 53, 54
 우발사태, 53, 92, 136, 158, 175
 의 정의, 53

예산

- 개발 중, 56
- 공급자 선정 분석에서, 225
- 내부, 118
- 내에서 프로젝트 완료, 59
- 승인된, 112, 159, 190
- 예비분석에서, 158
- 의 추적 시나리오, 53, 54
- 자금 조달 요구사항 및, 126
- 재무적 제약으로, 51-52
- 획득가치분석에서, 159, 190

예산 수립 프로세스, 54, 56

예산 예측, 112

예정된 교육, 134

예측 분석, 172, 216

예측 생애주기, 31, 49

예측치

- 비용, 111
- 수익, 112
- 예산, 112
- 예측 분석 및, 172
- 일정, 117

완료된 작업

- 번업 차트의, 150, 178, 182
- 획득가치 계산에서, 159, 160

완료성과지수(TCPI), 157-158

완료시점 산정치(EAC) 값, 111, 161

완료시점예산(BAC), 157, 159, 190

완료시점차이(VAC), 160

완료 정의(DoD), 35

완화(전략), 175, 182

외부 리스크, 106, 107

외부 영향, 174

외부 종속성, 170

외부 투자, 118

외부 파트너, 의존관계, 40

외재적 동기 부여, 137

요구사항

- 명확한 이해, 41
- 안정성, 41
- 알려진-알려진으로, 83
- 유도 및 분석, 36
- 의 유형, 113-114
- 의 정의, 34
- 자금 조달을 위해, 126
- 자원에 대한, 122

요구사항관리 계획서, 113

요구사항 도출 및 분석 프로세스, 35, 36, 37

요구사항 문서, 113-114

요구사항 추적 매트릭스, 114-115

요구, 의 이론, 137

욕구 이론, 137

용기, 80

우발사태 대응 전략, 158-163

우발사태 예비, 53, 92, 136, 158, 175

우선순위 지정/순위 지정, 164, 174

운영비용(OpEx), 53

운영위원회. 변경 통제 위원회 참조

워크숍, 회고, 189-190

원가관리, 54

원가 기준선

- 및 우발사태 예비, 53, 54
- 및 자금 조달 요구사항, 126

변경 중, 53

설립, 56

수정됨, 112

업데이트, 112

의 정의, 53, 112

원가 목표, 123

원가 산정치, 113

- 건설적 원가 모델, 133
- 로서의 원가합산, 151
- 매개변수, 145
- 멀티포인트, 139
- 업데이트됨, 112
- 에 대한 검토, 113
- 예비분석에서, 158
- 의 프로세스, 56
- 자원 산정치 및, 82

원가산정 프로세스, 54, 56, 82

원가성과지수(CPI), 129, 157, 158, 160

원가정산 계약, 226

원가차이(CV), 159

원가합산, 151

원인-결과 다이어그램, 157

원형 차트, 138

원활화/수용(갈등 해결 기법), 132

위생 요인, 동기의, 137

위임, 77

위치 기반 일정계획 (LBS), 51

위협

- 에 대한 전략, 175
- 의 정의, 83

유사산정, 164

유연성

- PMO 모델의, 210
- 리스크 대응의, 90
- 및 생애주기, 31, 49

일정 지연, 42, 49, 50
 프로젝트헌장 및, 16
 유연한 일정계획, 218
 유전 알고리즘, 171
 윤리
 인공 지능 및, 215-219
 클레임 행정관리 및, 228
 음의 여유, 170, 177
 응답, 166
 의사결정
 감성지능 및, 142-143
 그룹 기반입니다, 142, 144
 다기준 의사결정 분석에서, 138, 163, 216
 데이터 기반, 61, 216
 독재적, 163
 불확실성 하에서, 138, 139, 163, 173
 에 사용된 영향관계도, 173
 에서의 AI, 61, 216
 에서의 지속가능성, 81
 의 기법, 163
 의 이해관계자들, 61, 142
 일방적, 142
 자율 거버넌스 모델에서, 10
 재정 감시에서, 56
 제조 또는 구매, 58, 122, 181, 222
 중앙집중식, 179
 탈중앙화된, 150
 투표 및, 143, 163, 184-185
 의사결정의 분기/수렴 패턴, 142
 의사결정 트리 분석, 164
 의사소통
 가상팀 환경에서, 134
 갈등 관리에서, 143
 감시, 68, 69
 개방적, 77
 고객과 함께, 210
 명시적 지식의, 22
 미묘한, 228
 비언어적, 151
 사용된 AI, 68, 218
 암묵적 지식의, 23
 에 대한 기술, 165
 의 모델, 166
 의 방법, 167-168
 이해관계자와 함께, 60, 61, 64, 66, 68, 175
 일일 조정 회의 중, 162, 169
 적극적 경청, 175
 프로젝트 캔버스 및, 185
 의사소통 감시 프로세스, 62, 68

의사소통 관리, 61, 64, 66
 의사소통관리 계획서, 115-116
 의사소통관리 계획수립 프로세스, 62, 64, 65
 의사소통 관리 계획 업데이트, 116
 의사소통관리 프로세스, 62, 66
 의사소통 기술, 165
 의사소통 모델의 메시지, 166
 의사소통 모델의 수신자, 166
 의사소통 역량, 169
 의사소통 요구사항 분석, 168
 의사소통 형식 평가, 169
 의존관계 결정 및 통합, 169-170
 이론, X, 137
 이론, Y, 137
 이론, Z, 137
 이벤트, 후행 지표 및, 13
 이산형 데이터, 139
 이슈, 84
 이슈 기록부, 84, 118
 이시카와(Ishikawa) 다이어그램. 원인-결과
 다이어그램 참조
 이해, 공유, 77
 이해관계자
 기대를 충족하는, 20, 21, 34, 61
 리스크 선호도, 107
 변경요청자, 27, 109
 분류하기, 173-174
 사용되는 프로젝트 캔버스, 185
 에 대한 분석, 174
 에 의한 감독, 33
 에 의한 비용 측정, 54
 에 의해 사용되는 통제한계, 132
 에 의해 인수된 인도물, 34, 41, 115
 영향을 미치는, 174-175
 와의 의사소통, 60, 61, 64, 66, 68, 175
 와의 인터뷰, 172
 와의 협상, 191
 을(를) 위한 기본규칙, 132
 의 동의, 50
 의사결정에서, 61, 142
 의 식별, 60, 62, 63
 의 예, 59, 60
 의 요구사항, 114
 의 우선순위 지정, 60, 61, 164, 174
 일정계획에서, 52
 지원하지 않음, 169
 포커스 그룹에서, 189
 이해관계자 감정 분석, 218
 이해관계자 관리대장, 118

이해관계자 만족도, 61
 이해관계자 매핑/표현, 173-174
 이해관계자별 기여도, 173
 이해관계자 성과 영역, 59-70
 AI 유즈 케이스, 218
 다른 도메인과의 상호작용, 32, 51, 59, 69, 82, 91
 및 프로세스, 62-68
 성과 확인, 70, 218
 의 개요, 59
 의 핵심 개념, 60-61
 조정, 68-69
 포커스 영역 및, 9
 이해관계자 식별 프로세스, 62, 63
 이해관계자의 관심사, 174
 이해관계자 참여, 59, 60-61
 감시, 67
 관리, 64, 65
 기획, 63, 64, 118
 성과 확인, 70
 수준, 173
 이해관계자참여 감시 프로세스, 62, 67
 이해관계자참여 계획수립 프로세스, 62, 63
 이해관계자 참여관리 프로세스, 62, 64, 65
 이해관계자 참여 평가, 168
 이해관계자 참여 평가 매트릭스, 173
 이해관계자 큐브, 174
 인공 지능(AI), 213-220
 개요, 157, 213
 계약 관리에서, 227
 리스크 식별에서, 90, 217
 에 대한 윤리적 우려, 215-219
 의 리스크, 23, 215-219
 의사결정에서, 61, 216
 의사소통에서, 68, 218
 일반적인 유즈 케이스, 215, 216-218
 일정계획에서, 218
 지식 관리에서, 22-23
 채택 전략, 214-215
 클레임 행정관리에서, 228
 인과관계, 26
 인도물, 115
 수락됨, 34, 41, 115
 완료, 19, 29
 우선순위 지정, 34
 의 분할, 148-150
 의 속성, 50, 98
 일정에 맞춤, 51, 52
 프로젝트 범위기술서에서, 127
 확인됨, 105
 획득, 18
 후행 지표 및, 13
 인수기준, 127
 인수된 인도물, 34, 41, 115
 인식
 문화적, 145
 사회적, 141, 142
 자기인식, 141, 142
 정치적, 178
 인적자원관리
 녹색, 183
 의 책임, 71
 인적 자원 제약사항, 58
 인정 계획, 121
 인정 및 보상, 78, 171
 인지 편향, 47
 인코딩, 166, 167
 인터뷰, 172
 인프라, 104
 일방적인 의사결정, 142
 일시불, 118
 일일 조정 회의, 138
 일정 감시 및 통제 프로세스, 43, 48-49
 일정개발 프로세스, 44
 일정 관리, 42
 일정관리 계획서, 44, 117
 일정관리 계획수립 프로세스, 43, 44
 일정 기준선, 42, 117
 일정 기준선 업데이트, 117
 일정 네트워크 분석, 135, 170
 일정단축, 170
 일정 데이터, 116
 일정 목표, 123
 일정 성과 영역, 42-51
 AI 유즈 케이스, 218
 다른 도메인과의 상호작용, 32, 40, 51, 59, 91
 성과 확인, 51, 52
 의 개요, 42
 의 핵심 개념, 42-43
 조정, 49-51
 포커스 영역 및, 9
 프로세스에서, 43-49
 일정성과지수(SPI), 150, 161
 일정 여유(일정계획 유연성), 176-177
 긍정적, 177
 무료, 176, 181
 부정적, 170, 177
 총계, 169, 170, 176, 181
 일정 예측, 42, 117

일정/일정계획
 감시 및 통제, 48-49
 개발 중, 44-48
 기획, 43, 44
 사용된 AI, 218
 예비분석에서, 158
 의 유연성, 42, 49, 50
 접근 방식 및 방법, 50-51
 주공정법 및, 176-177
 중요연쇄 프로젝트 관리 및, 179
 추정치, 42, 46-47
 일정차이(SV), 160
 임의적 의존관계, 169

ㅈ

자격 요건만을 고려하는 선택 방법, 224
 자금 조달, 134
 리스크관리를 위해, 105
 에 대한 전략, 118
 에 대한 제안, 118
 에 대한 조정 제한, 177
 요구사항, 126
 재무 성과 영역에서, 53
 자기 관리, 141, 142
 자기실현, 138
 자기인식, 141, 142
 자동화, 214, 216, 217
 자본적 지출(CapEx), 53
 자연어 처리(NLP), 157
 자원. 참고 항목 조달관리
 가상, 103, 109
 감시 및 통제, 78-79
 관련 역할 및 책임, 120-121
 다음의 과제, 103, 109
 수 및 기간 추정치, 47
 식별, 120, 179
 에 대한 원가 산정, 113
 의 사용 가능성, 58, 104
 의 지리적 분포, 104
 일정단축에서, 170
 제한적, 73, 81
 조달 전략, 13, 14, 18-19
 추정, 73, 82
 획득, 74-75, 120
 효과적인 활용, 82
 자원관리 계획서, 73, 120-121
 자원관리 계획수립 프로세스, 19, 72, 73, 171, 181
 자원 관리자, 71
 자원 기반 관점, 179
 자원달력, 121
 자원분류체계(RBS), 121, 135
 자원 산정 프로세스, 72, 73, 82
 자원 성과 영역, 70-83
 개요, 70
 다른 도메인과의 상호작용, 32, 51, 82
 및 프로세스, 72-79
 성과 확인, 83
 의 핵심 개념, 70-72
 조정, 79-82
 포커스 영역 및, 9
 자원 요구사항, 122
 자원의 모방 가능성, 179
 자원의 희귀성, 179
 자원 조달 프로세스 감시 및 통제, 72, 78-79
 자원 최적화 기법, 180-181
 자원 통제, 121
 자원평준화, 181
 자원 평준화된 주공정(RLCP), 179
 자원 평활화, 181
 자원 확보 프로세스, 72, 74-75
 자유 글쓰기, 147
 자유 부유, 176, 181
 자율 거버넌스 모델, 10, 31
 자율 규제, 141
 자율성
 내재적 동기 부여자로서, 137
 프로젝트팀에서, 77
 작업 관리, 217
 작업분류체계(WBS)
 계층적 차트로, 135
 분할 및, 34, 110, 148-150
 생성, 110, 148
 에서의 상향식 산정법, 157
 에서의 원가합산, 151
 의 목적, 38
 의 형태, 148
 작업 패키지 산정에서, 122
 재무 관리 계획에서, 119-120
 작업분류체계(WBS) 사전, 34, 38, 110-111
 작업성과 데이터, 19, 122
 작업성과 보고서, 122
 작업성과 정보, 122
 작업 패키지, 110
 작업 패키지 산정, 122
 잔여분 산정치(ETC), 162
 잠재적 리스크 오너, 108
 재무 가시성, 59

재무 감시 및 통제 프로세스, 55, 56
 재무관리 계획서, 55, 119-120
 재무관리 계획수립 프로세스, 54, 55
 재무 성과 영역, 51-59
 개요, 51-52
 다른 도메인과의 상호작용, 32, 40, 51, 59, 69, 91
 및 프로세스, 54-56
 성과 확인, 59
 의 핵심 개념, 52-54
 조정, 58
 포커스 영역 및, 9
 재무적 제약사항, 53
 재무 측정지표, 51-52
 재정 감시, 56
 저작권, 219
 적극적 경청, 175
 적극적 수용, 136, 163
 적응형 생애주기, 31, 40, 49
 적응형 팀, 31
 적합성 비용, 189
 적합성 필터, 조정에서, 95
 전가(전략), 175, 181
 전략
 AI 채택을 위한, 214
 기회를 위해, 136, 158-163
 리스크 대응을 위한, 84, 136, 158-163, 175
 위협에 대해, 175
 자금 조달을 위해, 118
 전체 프로젝트 리스크에 대해, 181-182
 조달용, 13
 조달을 위해, 58, 223
 팀 빌딩을 위한, 184
 전략적 연계, 128
 전문가 결정, 228
 전문가 판단, 177
 전반적인 리스크, 84, 181-182
 전자 의사소통 기량, 165
 전체론적 관점, 90, 101, 185
 전통적인 사후 분석, 182
 전환 및 준비 요구사항, 114
 점진적 계획 수립, 181
 점진적 지급, 118
 정량적 리스크분석, 87
 정량적 산정 기법, 154
 정밀도, 수준들, 119
 정보
 감정적, 133, 141-142
 문화적, 181
 민감도 및 기밀성, 165
 프레젠테이션에서, 187-188
 필요성의 긴급함, 165
 정보 관리, 177
 정보 기술 소프트웨어입니다, 104
 정보 상황판, 151-152, 178, 182
 정보요청서(RFI), 223
 정보 필요성의 긴급성, 165
 정부 보조금, 118
 정부 표준, 104
 정성적 리스크분석, 87
 정성적 산정 기법, 154
 정치적 인식, 178
 정확도 수준, 117, 119
 제스처, 151
 제안요청서(RFP), 223
 제약
 로그, 104
 및 여유, 176
 백로그 관리에서, 146
 에 대한 분석, 135
 의 이론, 179
 인사 부서에서, 58
 자원 획득에서, 74, 75
 재무적, 53
 제약 이론(TOC), 179
 제작-구매 분석 및 결정, 58, 122, 181, 222
 제품, 123
 의 속성, 50, 97
 최종, 123
 평가, 184
 제품 로드맵, 139, 171-172, 172
 제품 백로그, 35, 38, 109-110, 146
 제품 범위, 34
 제품분석, 182
 제품 비전, 139, 171-172, 172
 조기 경고 신호, 217
 조달 감사, 133
 조달관리, 221-228
 개요, 222
 기획, 118-119, 222
 단계, 222
 에서의 공급자 선정 분석, 225
 에서의 입찰 프로세스, 223-224
 에서의 제작-구매 분석, 58, 222
 의 역할, 221
 의 정의, 13
 클레임 행정관리, 227-228
 조달 문서, 119, 222, 223-224, 225-227
 조달에서의 입찰 프로세스, 224

조달 전략, 13, 58, 223
 조달 전략 계획, 14, 15, 18-19, 119
 조달 전략 계획수립 프로세스, 14, 15, 18-19
 조달 협상, 191
 조정, 93-100
 리더십, 79
 생애주기, 94
 의 개요, 93-94
 의 이유, 94
 의 프로세스, 95-99
 일반적인 상황 및 제안사항, 100, 102
 참여, 95
 프로세스, 95
 프로젝트현장, 16
 조직
 내부 EEFs, 115
 외부 EEF, 104
 위한 조정, 96-97
 자원 기반 관점에서, 179
 조직 거버넌스, 30, 81, 104
 조직 구조, 104
 조직 문화, 50, 68, 98, 104
 조직 문화 지능, 181
 조직분류체계(OBS), 135
 조직 역량, 124
 조직 이론, 181
 조직 절차 링크, 120
 조직 프로세스 자산(OPA), 124
 조직 프로세스 자산(OPA) 업데이트, 124
 존중, 80, 143
 종결(팀 개발 단계), 192
 종료 기준, 29
 종료-시작관계(FS), 126, 139, 156-157
 종료-종료관계(FF), 126, 139, 156-157
 종료(포커스 영역), 9, 10
 종속성
 내부, 170
 논리적 관계로, 136, 156
 백로그 관리에서, 146
 선행관계 다이어그램법에서, 156-157
 외부, 170
 재량에 따른, 169
 프로젝트 일정 네트워크 다이어그램에서, 126
 필수, 169
 주공정 경로 지연, 177
 주공정법(CPM), 176-177, 179
 주공정 지연 비용, 177
 중앙 집중형 관리 및 리더십, 179

중요도, 50
 중요연쇄 프로젝트 관리(CCPM), 179
 중재, 227
 증강, 215, 216-218
 증강 현실(AR), 177
 지속가능성, 41, 81
 AI 시스템의, 219
 계약 관리에서, 227
 지속적인 개선, 34, 156, 179
 지식. 참고 항목 생각하기
 명시적, 22
 스토리텔링 및, 155
 암묵적인, 23, 155
 의 이전, 30
 이해관계자의, 174
 지식 관리, 10, 14, 15, 22-23, 105, 178-179
 자연, 139-140
 지원, 에서 사용된 AI, 214-215, 216-218
 지표
 주도하는, 12, 25
 자연, 13, 25
 “직무 관찰 체험”, 135
 직원 복지, 81
 직원 역량, 104
 직원의 웰빙, 81, 138
 진실성, 80
 진행 중 사후 분석, 182

大

차이분석, 182
 차트, 138-139
 계층적, 135
 막대, 138
 번다운, 146, 147, 151, 178, 182
 번업, 147, 150, 151, 178, 182
 선, 139
 순서도, 154
 원, 138
 통제, 132
 파이, 138
 프로젝트 대시보드, 186
 프로젝트 조직, 121
 착수(포커스 영역), 9, 10
 참여
 스폰서, 61
 이해관계자. 이해관계자 참여 참조
 조정, 95
 프로젝트팀의, 61, 95

책임

- AI 시스템의, 215
- 일일 조정 회의가 만드는 감각, 169
- 중앙 집중식 관리에서, 179
- 책임 배정 매트릭스, 182, 183, 189
- 챗봇, 217
- 철회/회피(갈등 해결 기법), 132
- 청구 관리, 227-228
- 체계적 거버넌스 모델, 10
- 체크리스트, 183
- 총여유, 169, 170, 176, 181
- 최고 기술 제안서 점수 선정 방법, 224
- 최소 원가 선택 방법, 224
- 최종 보고서, 123
- 최종 제품, 서비스 또는 결과의 전환, 123
- 추세선, 147
- 측면 영향, 174
- 측정
 - 단위, 117, 119
 - 비용, 54
 - 재무적, 51-52
- 측정 단위, 117, 119
- 측정의 함정, 25
- 친화도 다이어그램, 183
- 친환경적 인적자원관리, 183

ㄱ

- 칸반(Kanban) 보드, 151, 152, 184
- 코칭 및 멘토링, 184
- 클라우드펀딩, 118
- 크리티컬 체인 방법, 184
- 클라우드 기반 협업 플랫폼, 134

E

- 타이밍. 참고 항목 달력 일정/일정계획
 - 리스크관리에서, 105
 - 의사소통관리에서, 115-116
 - 일정관리에서, 117
 - 편익 실현을 위한, 128
 - 프로젝트관리에서, 125
- 타협/화해(갈등 해결 기법), 132
- 태스크 보드, 151
- 테스트 및 검사 계획 수립, 184
- 테스트/제품 평가, 184
- 텍스트 중심 형식, 184
- 토네이도 다이어그램, 144, 152
- 통제 한계선, 120
- 통합, 95

통합 변경통제, 185

통합 프로젝트 인도(IPD), 223

투명성

- AI 시스템 및, 215
- 편향에 대해, 80
- 프로젝트 관리자들, 80

투입물

- 리스크 감시 프로세스에서, 90
- 리스크관리 계획수립 프로세스에서, 86
- 리스크대응 계획수립 프로세스에서, 89
- 리스크대응 실행 프로세스에서, 89
- 리스크분석 수행 프로세스에서, 88
- 리스크 식별 프로세스에서, 87
- 목록, 103-130
- 범위 감시 및 통제 프로세스에서, 39
- 범위관리 계획수립 프로세스에서, 36
- 범위 구조 개발 프로세스에서, 38
- 범위정의 프로세스에서, 37
- 범위확인 프로세스에서, 39
- 변경 평가 및 실행 프로세스에서, 26
- 예산 수립 프로세스에서, 57
- 요구사항 도출 및 분석 프로세스에서, 37
- 원가산정 프로세스에서, 56
- 의사소통 감시 프로세스에서, 68
- 의사소통관리 계획수립 프로세스에서, 65
- 의사소통관리 프로세스에서, 66
- 이해관계자 식별 프로세스에서, 63
- 이해관계자참여 감시 프로세스에서, 67
- 이해관계자참여 계획수립 프로세스에서, 64
- 이해관계자 참여관리 프로세스에서, 65
- 일정 감시 및 일정통제 프로세스에서, 48
- 일정개발 프로세스에서, 45
- 일정관리 계획수립 프로세스에서, 44
- 자원 감시 및 통제 프로세스에서, 78
- 자원관리 계획수립 프로세스에서, 73
- 자원 산정 프로세스에서, 74
- 자원 확보 프로세스에서, 75
- 재무 감시 및 통제 프로세스에서, 57
- 재무관리 계획수립 프로세스에서, 55
- 조달전략 계획수립 프로세스에서, 18
- 팀 이끌기 프로세스에서, 76
- 품질 보증 관리 프로세스에서, 21
- 프로젝트 계획 통합 및 정렬 프로세스에서, 17
- 프로젝트 또는 단계 종료 프로세스에서, 28
- 프로젝트 또는 단계 착수 프로세스에서, 16
- 프로젝트 성과 감시 및 통제 프로세스에서, 24
- 프로젝트 실행 관리 프로세스에서, 20
- 프로젝트지식 관리 프로세스에서, 22
- 회귀분석에서, 190

- 투자
 - 내부, 118
 - 외부, 118
- 투자 수익률(ROI) 분석, 218
- 투자 통제, 12
- 투표, 143, 163, 184-185
- 트렌드
 - 선행 지표 및, 12
 - 에 대한 분석, 182
- 팀 개발, 77, 121, 123, 171, 192
- 팀 교육, 121, 134
- 팀 빌딩, 184
- 팀 성과 과제, 123
- 팀 성과 평가, 123
- 팀 스킬, 71, 138
- 팀 이끌기 프로세스, 72, 75-78
- 팀 참여, 61
- 팀 평가, 135
- 팀헌장, 124

II

- 파이 차트, 138
- 퍼실리테이션, 188
- 편익
 - 비용-편익 분석에서, 150
 - 요소, 128
 - 활용 전략 및, 136, 163, 181
- 편익 관리 계획서, 128-129
- 편익 소유자, 128
- 편향
 - AI 시스템에서, 215
 - 인지적, 47
 - 투명성 켜기, 80
 - 확인, 25
- 평가 비용, 189
- 평균 자본수익률(ROACE) 방법, 52
- 포커스 그룹, 189
- 포커스 영역, 8-10, 9
- 폭풍기(팀 개발 단계), 192
- 표준, 104, 132
- 푸시 의사소통, 167
- 풀(Pull) 의사소통, 167
- 품질
 - 및 범위, 34
 - 비용, 189
 - 에 대한 보고서, 129
 - 을(를) 위한 목표, 123
 - 을(를) 위한 요구사항, 114

- 의 정의, 34
- 테스트, 184
- 품질감사, 133
- 품질 관리, 20, 21
- 품질관리 계획서, 129
- 품질 기반 선택 방법, 224
- 품질 메트릭, 129
- 품질 및 비용 기반 선택 방법, 224
- 품질보증, 14, 15, 20-21, 129
- 품질 보증 프로세스 관리, 14, 15, 20-21, 129
- 품질 비용(CoQ), 189
- 품질 테스트 및 평가 문서, 129
- 품질통제 측정치, 129
- 프레젠테이션, 187-188
- 프로세스. 참고 항목 특정 프로세스
 - 거버넌스 성과 영역 및, 13-15
 - 리스크 성과 영역 및, 85-88
 - 범위 성과 영역 및, 35-38
 - 이해관계자 성과 영역 및, 62-68
 - 일정 성과 영역 및, 43-49
 - 자동화, 216
 - 자원 성과 영역 및, 72-79
 - 재무 성과 영역 및, 54-58
 - 조정, 95
- 프로세스 개선, 185
- 프로세스 맵, 154
- 프로세스 분석, 185
- 프로세스 자동화, 185
- 프로젝트. 프로젝트 팀 참조
 - 규모, 50
 - 벤치마킹된, 151
 - 상세 설명, 36
 - 실행, 10, 15, 19-20, 111
 - 에 대한 상태 보고서, 112
 - 에 대한 예산. 예산 참조
 - 에 대한 자금 조달 전략, 118
 - 에 대한 자금 지원 제안, 118
 - 에서의 리드 및 지연, 139-140
 - 위한 조정, 97-98
 - 의 목적, 140-141
 - 의 복잡성, 90
 - 의 분할, 148-150
 - 의 품질. 품질 참조
 - 종료, 14, 15, 28-30
 - 중에 배운 교훈, 105
 - 착수, 10, 15, 15-16
 - 크기, 90
- 프로젝트 가치. 가치 참조
- 프로젝트 거버넌스, 8-12, 30-31

프로젝트 계획 통합 및 정렬 프로세스, 10, 15, 16-17
 프로젝트관리 계획서
 의 내용, 17, 125, 128
 의 정의, 125
 통합, 10, 14, 15, 16-17, 70
 프로젝트관리 계획서 업데이트, 125
 프로젝트관리 성과 영역, 7-8. 참고 항목 특정 도메인
 프로젝트관리오피스(PMO), 209-211
 개요, 209
 고객 중심적, 210, 211
 성숙도 모델의, 211
 유형 및 모델, 210-211
 의 가치 제안, 209-210
 의 역할, 124, 209
 조정에서, 96
 프로젝트관리오피스(PMO) 리더, 10
 프로젝트 관리자. 참고 항목 리더십
 감성지능의, 133
 거버넌스 모델에서, 10
 고려되는 계약 유형, 225
 문화적 지능의, 181
 및 자원 획득, 74
 사용된 에스컬레이션 전략, 136, 158, 175
 승인, 15
 에서 제공한 비즈니스 문서, 111
 에 의한 갈등 관리, 132
 에 의한 리스크 감사, 133
 에 의한 테스트 및 검사 계획 수립, 184
 에 의한 평가, 135
 에 의해 사용되는 통제한계, 132
 역할 및 책임, 71, 75, 80, 82
 의사결정에 의한, 61
 의 영향력 기술, 174-175
 인정 및 보상으로부터, 171
 클레임 행정관리에서, 228
 프로젝트 실행에서, 19
 프로젝트 종료 시, 29
 프로젝트 관리자의 지원, 80
 프로젝트관리정보시스템(PMIS), 186
 프로젝트관리 표준서, 4
 프로젝트 규모, 50
 프로젝트 달력, 125
 프로젝트 대시보드, 186, 187, 188
 프로젝트 또는 단계 종료 프로세스, 14, 15, 28-31
 프로젝트 또는 단계 착수 프로세스, 10, 15, 16
 프로젝트 문서, 125
 프로젝트 문서 업데이트, 125
 프로젝트 버퍼, 179
 프로젝트 범위, 34. 참고 항목 범위 성과 영역

감시 및 통제, 36, 38, 39, 105
 검증, 36, 38, 39, 105
 구조 개발, 35, 38
 의 분할, 34, 110, 148-151
 정의하기, 36, 37, 41
 프로젝트 범위기술서, 110, 126, 128
 프로젝트 범위 설명, 127
 프로젝트 보고, 186
 프로젝트 비전, 140-141
 프로젝트 생애주기
 범위 및, 40
 에 맞춰 조정, 31
 일정 및, 49, 52
 조정, 94-95
 프로젝트 성과, 10, 14, 15, 24-26
 프로젝트 성과 감시 및 통제 프로세스, 10, 14, 15, 24-25
 프로젝트 스폰서, 111
 프로젝트 실행 프로세스를 관리합니다, 10, 14, 15, 19-20, 111
 프로젝트 요구사항, 114
 프로젝트의 복잡성, 90
 프로젝트 의사소통, 125
 프로젝트의 시각적 표현, 185-186
 프로젝트 일정, 41, 125. 참고 항목 일정/일정계획
 프로젝트 일정 네트워크 다이어그램, 43, 126
 프로젝트 일정 모델, 117
 프로젝트 자금 요구사항, 126
 프로젝트 제외사항, 127
 프로젝트 조직도, 121
 프로젝트 지식, 10, 14, 15, 22-23, 105
 프로젝트지식 관리 프로세스, 10, 14, 15, 22-23, 105
 프로젝트 캔버스, 185
 프로젝트 팀. 참고 항목 리더십
 가상, 81, 134
 감성지능의, 133
 거버넌스 및, 33
 고성능, 77-78, 82
 구성원 간의 협상, 191
 구성원의 성숙도, 81
 규모 및 지리적 분포, 50
 기본규칙에 대한, 132
 동기 부여, 136-138, 141
 문화, 80
 문화적 지능의, 181
 및 자원 획득, 74
 분산 관리 및, 150
 불확실성과, 31, 92
 비판적 사고에서, 141

사용되는 프로젝트 캔버스, 185-186
 에 구성원 동일장소배치, 138
 에 대한 성과 과제, 123
 에 대한 성과 평가, 123
 에 대한 헌장, 124
 에 대한 회고, 189-190
 에서 사용하는 위협 전략, 175
 에서의 의사결정, 142-143
 을(를) 위한 팀 빌딩, 184
 을(를) 위한 협업 도구, 134
 을(를) 위한 회의, 169, 191
 을 위한 Six Thinking Hats® 기법, 192
 의 개발, 77, 79, 121
 의 경험, 50
 의 구성원을 위한 교육, 121, 134
 의 생산성, 82
 의 속성, 50, 98
 의 참여, 61, 95
 의 평가, 135
 의 회복 탄력성, 77, 92
 적응형, 30
 텍스트 지향 형식의 책임입니다, 184
 팀 기술, 71, 138
 회원에 대한 인정 및 보상, 171
 프로젝트팀 배정, 125
 프로젝트팀 자원 관리, 121
 프로젝트헌장, 15, 125, 128
 프로젝트 환경, 165
 및 일정계획, 50
 에서의 역동성, 40
 프로젝트 회복 탄력성, 84
 프로젝트 회의, 169, 191
 프롬프트 목록, 185
 피드백, 185
 거버넌스 및, 12
 의사소통 모델에서, 166
 피시본 다이어그램. 보기 원인-결과 다이어그램
 필수 종속성, 169

ㅎ

하드 논리적 의존성, 169
 하향식 접근 방식, 148
 하향 영향, 174
 학술 연구, 104
 학습
 사후 검토에서, 155
 스토리텔링 및, 155
 한계선, 117

합의문서, 130, 191
 해결책 요구사항, 114
 허용 메트릭, 25
 현저성 모델, 174
 협상, 191, 227
 협업
 AI와 함께, 216
 및 조정, 97
 위한 도구, 134
 일일 조정 회의 및, 169
 프로젝트 캔버스 및, 186
 프로젝트팀에서, 77, 79-80
 협업 계약 모델, 226, 227
 협업/문제 해결(갈등 해결 기법), 132
 형상관리 계획서, 130
 형성(팀 개발 단계), 192
 호손 효과, 25
 혼합 생애주기, 31, 40, 49
 화이트햇, 192
 확률 및 영향 수준, 107
 확률 및 영향 평가, 143
 확률-영향 매트릭스, 145, 190, 191
 확립된 계약 모델, 226
 확증 편향, 25
 환경
 및 일정계획, 50
 의 인식, 92
 환경 역학, 40
 활동
 경영진의, 75, 138
 리더십의, 75, 138
 순서 결정, 45
 정의하기, 44-45
 프로젝트 일정 네트워크 다이어그램에서, 126
 필요한 업무량 및 기간을 산정합니다, 46-47
 활동 목록, 129
 활동 속성, 129
 활용(전략), 136, 163, 181
 회고, 30, 189-190
 회귀분석, 190
 회복 탄력성
 을(를) 위한 계획수립, 90
 프로젝트의, 84
 프로젝트팀의, 77, 92
 회의, 191
 가상, 191
 대면, 191
 일일 조정, 169

자동 회의록, 217
회고, 189-190
회의 관리, 192
회피 (전략), 175
획득가치(EV), 157, 159, 190
획득가치(EV) 분석, 190
획득가치관리(EVM), 117, 120, 150, 190
후행 지표, 13, 25
희소한 자원, 73, 81
히스토그램, 139

A

AI 시스템의 신뢰성, 215
AI 시스템의 안전성, 215

H

Herzberg, Frederick, 137

M

Maslow, Abraham, 138
McClelland, David, 137
McGregor, Douglas, 137

O

Ouchi, William, 138

P

Pink, Daniel, 137
PMBOK® Guide, 229-233
로 변경, 5, 230
에서 프로젝트관리 원칙이 개선됨, 231-233
을 위한 공급자, 231
의 구조, 3
의 근거가 되는 연구, 229

R

RACI 매트릭스, 183, 189
ROACE 방법, 52
ROI 분석, 218

S

Six Thinking Hats®, 192
SMART 기준, 13
SWOT(강점, 약점, 기회, 위협) 분석, 192

T

Tuckman 사다리, 192

V

VRIO 프레임워크, 179

X

X 이론, 137

Y

Y 이론, 137

Z

Z 이론, 137

5-Why 기법 분석, 147
100% 규칙, 150

